

Финансовый бестселлер Продано более 60 000 экземпляров

Эрик Найман

МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРЕЙДЕРА

11-е издание



FIBO GROUP

 альпина
ПАБЛИШЕРЗ

Annotation

Эта книга стала настольным пособием для многих трейдеров. Секрет ее популярности прост: здесь собрано все, что необходимо для успешной торговли на финансовых рынках. В обновленном издании книги автор не только дает рекомендации по использованию финансовых инструментов, но и анализирует современное состояние рынка капитала. С помощью этой книги читатель сможет разобраться, почему изменяются валютные котировки и стоимость акций и что нужно для успешного инвестирования, какова роль фундаментального анализа и для чего нужен технический анализ. Автор рассказывает о психологии участников рынка, о трейдинге и управлении рисками, а также о том, какие преимущества дают эти знания в реальной торговле. Энциклопедия предназначена для частных инвесторов и специалистов, работающих на финансовых рынках, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также для тех, кто стремится найти пути приумножения своих средств. Книга может использоваться как учебное пособие студентами экономических специальностей.

- • • • •

• • • • •

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*Никто никому не должен верить
как Господу Богу или Его пророку.
Достаточно просто слушать человека,
который заставляет думать.*
Питер Оппенгеймер,
английский экономист

Эрик Найман

Малая энциклопедия трейдера

11-е издание



Москва
2010

Издано при содействии [Международного Финансового Холдинга FIBO Group, Ltd.](#)

Редактор *М. Савина*
Технический редактор *Н. Лисицына*
Корректоры *О. Ильинская, Е. Аксенова*
Компьютерная верстка *С. Соколов*
Художник обложки *А. Мищенко*
© Найман Э., 2004, 2008, с изменениями
© ООО «Альпина Бизнес Букс», 2008
© Электронное издание. ООО «Альпина», 2011
Издано при содействии
Международного Финансового Холдинга
FIBO Group, Ltd.

Найман Э.

Малая энциклопедия трейдера / Эрик Найман. — 11-е изд. — М. : Альпина Паблишерз, 2010.

ISBN 978-5-9614-2015-9

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

**Эта книга предназначена для людей, которые
знакомы с общими принципами работы
и понятиями биржевого и внебиржевого рынков
валют, ценных бумаг и биржевых товаров**
ПРЕДИСЛОВИЕ

Рынки растут и падают, завораживают и разочаровывают, обогащают и разоряют. Это вам не какой-то дешевый и скучный провинциальный театр, где вы сидите и с нетерпением ждете окончания затхлой пьесы — когда же это действие закончится.

Рынок — словно лакмусовая бумажка для человеческих душ. Здесь каждый из нас проявляется тем, кто он на самом деле. Трусу больше не удастся спрятаться за более смелыми товарищами. Жадный доводит до апофеоза свою гипертрофированную жажду «хочу-всего-и-сразу», пытаясь подмять под себя рынок, а в итоге оказывается у разбитого корыта.

Как под увеличительным стеклом, в условиях реального стресс-трейдинга проявляются в максимальном приближении все наши недостатки и достоинства. Понты и гламурные фишки остаются за дверью.

Не так давно, всего 10 лет назад, интернет-трейдинг был экзотической услугой, CFD не существовало, мобильными телефонами пользовались только состоятельные граждане. Помню свои первые сделки и ордера — по телефону и факсу с документальным подтверждением только на следующий день. Многие индикаторы технического анализа приходилось самостоятельно рассчитывать на компьютере. Сегодня технологические трудности позади. Торговля стала легким делом. Существенно более дешевым и доступным обычным людям. И это ваш шанс заработать!

Имеет ли мелкий частный инвестор шанс на успех? Однозначно — да! Но именно шанс, который нужно умело использовать. Рынок подобен безбрежному океану, в котором путешественника подстерегают многие опасности. Тут и пираты, и морские чудовища, и неконтролируемая природная стихия. Современные попытки частных инвесторов заработать на рыночных спекуляциях напоминают страсть первооткрывателей пересечь океан и открыть путь в баснословно богатые Индию и Китай.

Поможет ли эта книга добиться успеха в трейдинге? Не буду гарантировать, но искренне на это надеюсь. Надеюсь, так как вот уже почти десять лет Малая энциклопедия трейдера держится в списке российских бестселлеров по трейдингу. Согласитесь, если десятки, а может быть, и сотни тысяч людей с пользой ее применяют все эти годы, то уж кому-то она помогла.

И тем не менее многое, если не все, зависит от вас. Мы вместе рассмотрим все важнейшие аспекты успешного трейдинга — от фундаментального и технического анализа до психологии и собственно способов прибыльной торговли. Моя задача — для начала помочь вам удержаться от разорения, а затем войти в число действительно успешных трейдеров. Ведь большинство новичков разоряются в первый же год торговли. Уверен — мои знания и ваши способности и терпение дадут вам реальный шанс получить финансовую свободу.

Эрик Найман

Февраль 2008 г.



ВВЕДЕНИЕ

Инвестирование свободных денежных средств преследует получение *максимальной доходности* при соответствующей *надежности*. Спекуляции на валютном и фондовом рынках к надежным операциям отнести трудно. Но они могут обеспечить самую высокую доходность из всех легальных

видов деятельности. Если же денежные средства не инвестировать, то они имеют инфляционное свойство со временем исчезать. Поэтому вам придется или работать с деньгами, или попрощаться с ними.

Главная цель этой книги — помочь вам заработать и сохранить, а не потерять ваши деньги. Даже если вы минимизируете убытки, стабильно высокая доходность вам гарантирована.

Перед прочтением книги прежде всего проверьтесь на «трейдеризм». *Трейдеризм* — не смертельная, но неизлечимая болезнь профессионального спекулянта-трейдера; выражается в получении особого удовольствия от торговли «воздухом». Проверять вы будете себя сами и сами же станете себя оценивать. Вполне анонимно.

Делается это так. Сначала проверьте себя на *азартность*. Пойдите в казино и играйте, пока хватит сил и желания. Если вы выйдете оттуда, не заложив свою «вторую половину» и одетыми хотя бы в нижнее белье, то можно считать, что первое испытание вы прошли с честью. Если же вы вообще не пошли в казино, то подумайте, нужна ли вам такая работа. Хотя я знаю немало успешных трейдеров, избегающих казино по той причине, что риска и адреналина им хватает на рабочем месте.

Далее проверьте свою *внимательность*. Возьмите любой самый простой предмет (стакан, тарелку, шариковую ручку и т.п.) и попытайтесь отметить любые отличия от стандартной формы. Таких отличий должно быть не меньше пяти. Если же вы найдете более десяти, то, возможно, вам стоит не торговать на рынке, а стать инвестиционным аналитиком.

Трейдера необходимо *логическое мышление*. Попробуйте найти взаимоотношение между войной в Персидском заливе и ростом цен на бензин в Европе, между падением преступности и праздничными днями и т.д.

И наконец, проверьте свои способности к *ожиданию* и свою *выдержку*. Пригласите на свидание девушку/парня, которую/ого вам придется ждать не меньше трех часов. Причем в последнем вы должны быть уверены. Если вы все-таки ее/его дождетесь, то можете приступать к профессиональным спекуляциям. Если в вашем окружении нет таких людей, то ждите общественный транспорт на остановке, развода мостов в Санкт-Петербурге или другого события, пока не привыкнете спокойно реагировать на долгое ожидание. Кстати, и удивляться любому, даже самому неожиданному событию, не стоит.

При взгляде со стороны финансовые рынки кажутся чрезвычайно сложным и запутанным лабиринтом. Поэтому то, что мы будем изучать, кратко можно назвать *путями лабиринта*. И после того как вы проберетесь

через первые завалы собственных возможностей и слабостей, пора в него входить.

За первым поворотом после *вступления* на рынок мы попадаем в пределы основ *фундаментального анализа*. Несмотря на кажущуюся простоту его поворотов и выходов, мы никогда заранее не сможем сказать, к чему приведет тот или иной путь. Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так нет и двух одинаковых следствий одной и той же фундаментальной причины, настолько их много. Успешно освоив хитрости и особенности фундаментального анализа, мы войдем в чертоги *анализа технического*. Последовательно проходя изгибы классического трендового анализа и анализа осцилляторов, вы познакомитесь с разновидностями статического и динамического *технического анализа*. Дополнительные возможности *технического анализа* кратко раскроются перед вами в виде специфического анализа и анализа индикаторов объема. После блужданий по коридорам *технического анализа* мы выйдем на тропу *трейдинга и управления рисками*, которая укажет вам типичные мышеловки для трейдеров при применении полученных знаний в ходе практической работы с «живыми» деньгами. После знакомства с *трейдингом* вас ждет последний предел — *психология трейдинга*. Эта последняя ловушка лабиринта подстерегает каждого невнимательного путника на пути к деньгам и славе. Вот вроде бы только забрезжил свет неисчислимых богатств и «засветил» домик в Швейцарии, как, казалось бы, незначительное и ничем не объяснимое поведение рынка, а иногда и ваши собственные действия ввергают вас в пучину бед. Большинство трейдеров-неудачников заканчивают свою карьеру именно в этом пределе. А на выходе из лабиринта как награду успешно выжившим я предлагаю рассмотреть полезные аспекты практической деятельности.

Перед тем как приступить к изложению основной темы, напомним, что успех или неуспех в применении положений, описанных в этой книге, будет зависеть целиком от того, как вы относитесь к данному виду деятельности — как к работе, игре или средству получения «легких» денег.

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Наверняка вы читаете эту книгу не из праздного любопытства, а с целью заработать на спекуляциях и инвестициях — покупать дешево и продавать дорого. И я надеюсь помочь вам в этом.

Но что такое дешево и дорого? Как отличить простой булыжник от камня, скрывающего в себе алмаз? К сожалению, это не риторические вопросы. И ответ на них отражает опыт таких успешных инвесторов, как Уоррен Баффетт.

Человеческая жизнь представляется нам очень дорогой. Точно так считали и потерпевшие кораблекрушение, которые после многих дней

плавания без еды и воды съели самого слабого. Все познается в сравнении. И цена тем более. Ценность жизни самого слабого приняли за самую низкую в сравнении с жизнью остальных в терпящей бедствие лодке. И следовательно, ее принесли в жертву для продолжения жизни других, более «дорогих» людей.

Другой пример. Цена в \$100 за литровую бутылку обычной питьевой воды выглядит баснословной. Но после пары дней, проведенных в пустыне без единого глотка воды, вы отдадите за этот же литр и тысячу долларов, лишь бы не умереть от жажды. Вы будете готовы совершить эту сделку, несмотря на рост и без того завышенной цены. Что изменилось? Только ваше физическое состояние. И хотя цена по-прежнему не выглядит справедливой, но она становится рыночной, после того как вы заключите сделку. По крайней мере для вас и наглого продавца посреди пустыни. На какой стороне вы хотели бы оказаться — покупателя или продавца? Думаю, вы предпочтете продавать переоцененную бутылку воды, а не покупать ее.

Кстати, периоды кризисов всегда считались лучшим временем для того, чтобы сколотить капитал, именно потому, что товары оказываются значительно недооцененными.

Но в своих поисках дешевых (для покупки) и дорогих (для продажи) товаров — недооцененных и переоцененных соответственно — готовы ли вы довериться чужому мнению, принимать решения о сделках наобум либо же положиться на волю случая? Если нет, вам необходимо освоить хотя бы один, а лучше оба ведущих метода анализа рынка — фундаментальный и технический.

Опытный охотник может предсказать поведение животного, изучая поведение зверей не один год. Так же и опытный трейдер. Он не столько прогнозирует поведение цены, сколько ОЖИДАЕТ нужного ему поведения, основывая свои ожидания на знании, почему цена меняется. Основой такого знания выступает умение определить справедливую стоимость, а также понимание психологии рынка. И если математическим отражением психологии является технический анализ, то справедливую стоимость, как правило, определяют методами фундаментального анализа.

А ведь как было бы легко торговать, пользуясь одним лишь знанием технического анализа. Да, технический анализ может помочь отличить «добро от зла». Но именно помочь, т.е. дать возможность более точно понять его. И точно так, как два ума лучше одного, технический анализ лучше использовать вместе с фундаментальным. Это два взгляда на один предмет, дополняющие, но не заменяющие друг друга.

Отличие поверхностной оценки от фундаментальной аналогично поиску алмаза внутри грубого камня, а не под золоченой обманкой

крашеной пластмассы.

Фундаментальный анализ изучает законы движения цен с точки зрения влияния фундаментальных (макро- и микроэкономических) факторов, таких как прибыль, себестоимость, ВВП, инфляция, занятость. И цены большинства или даже всех товаров являются объектами фундаментального анализа: ведь они как минимум влияют на инфляцию, а значит, процентные ставки и прибыль тоже надо рассматривать как фундаментальные факторы.

Специалисты Минэкономики или Центрального банка проводят фундаментальный анализ, чтобы понять, как достичь стабильного экономического роста, высокой занятости и стабильного курса национальной валюты.

Специалисты экономических отделов и финансовые директора предприятий используют фундаментальный анализ для достижения поставленных собственниками целей (например, максимизации прибыли).

Банкиры при помощи фундаментального анализа оценивают вероятность своевременного обслуживания взятых заемщиками кредитов.

Инвесторам и трейдерам фундаментальный анализ необходим для получения ценовых ориентиров. Нам важно знать, переоценен или недооценен товар, каковы его *справедливая стоимость (fair value)* и ценовые перспективы, какие основные факторы влияют на изменения цен исследуемых товаров.

Разные цели проведения фундаментального анализа порождают и различные, хотя и имеющие общие черты, методики. Ниже мы остановимся на наиболее востребованной практикой инвестиционной задаче фундаментального анализа — определении справедливой стоимости валютных пар и акций, а также причин ее изменения. Если вам удастся освоить решение хотя бы этой задачи фундаментального анализа, то зарабатывать с помощью технического анализа станет лишь делом техники.

В арсенале фундаментального анализа имеются разные методики расчета справедливой стоимости товара. Позже мы рассмотрим вариант определения справедливой стоимости различных валют с использованием паритета покупательной способности. В этом особая ценность фундаментального анализа, так как, сравнивая полученную оценку справедливой стоимости и рыночной цены, мы можем сделать вывод о том, переоценен или недооценен этот товар. А значит, можем получить обоснованное представление о том, почему необходимо покупать или продавать и до каких пределов может измениться цена.

Прежде чем перейти к основам фундаментального анализа на валютном и фондовом рынках, сравним его с анализом техническим.

Если при помощи технического анализа вы выявляете направление рыночного тренда (тренд, тенденция — направление движения рыночной цены) — восходящий бычий, нисходящий медвежий или нейтральный, то фундаментальный анализ объясняет причины возникновения и существования тренда. Причем речь идет как о краткосрочных колебаниях цен, так и долгосрочных.

Например, когда после объявления о росте ВВП в США начинает расти американский доллар, то понимание причины такой реакции доллара на рост ВВП будет сферой применения фундаментального анализа.

Представьте себе воздушный шар, который парит в небе. Каковы шансы пассажиров этого шара на прибытие из Парижа в Москву, если они не знают воздушных течений (я уж не говорю о незнании приемов управления воздушным шаром) и других природных явлений? Так же и многие трейдеры валютного, фондового и товарного рынков пытаются торговать, совершенно не разбираясь в законах того «воздушного пространства», в котором они работают.

Да, технический анализ раскрывает многие неизвестные, особенно те, которые хотят скрыть другие участники рынка, например инсайдеры. А еще больше теханализ помогает определить удачный момент и цену для совершения сделки. Ведь технический анализ основан на простой гипотезе: рыночные цены учитывают полностью всю информацию, знания, действия и даже желания всех участников рынка, отражая их в своей динамике. В результате и цена, и объем включают в себя каждую сделку, совершенную многотысячной армией трейдеров.

Однако рынок практически всегда ошибается, как и трейдеры. Цены все время либо завышены, либо занижены, т.е. выше или ниже их справедливого уровня. В условиях непредсказуемого и почти всегда заблуждающегося рынка легче поддаться влиянию ложных сигналов технического анализа, если не пользоваться услугами фундаментального анализа. Итак, главной задачей технического анализа является исследование текущего состояния рынка — определение главенствующей в настоящий момент тенденции, а также ключевых ценовых уровней для наилучшего заключения сделок.

Стратегические инвесторы, осуществляющие долгосрочное инвестирование, основное внимание уделяют фундаментальному анализу, хотя при этом зачастую пропускают краткосрочные технические колебания цен.

Как видно из различия целей фундаментального и технического анализа, они имеют разные перспективы. Первый дает возможность заглянуть в отдаленное будущее, а второй — в ближайшее.

Фундаментальный аналитик напоминает дальнорядного человека, не видящего, что творится у него под носом. Технический же аналитик согласно этой аналогии представляется близоруким.

И фундаментальный, и технический аналитики имеют ограниченные возможности. Я уверен, что только сочетание этих двух подходов позволит получить наиболее реальную картину происходящего и сделать прогноз на будущее.

Существует также интуитивный подход к анализу, который использует небольшое число трейдеров, в основном новички. Последние оправдывают свое незнание избыточным самомнением, заявляя о своей способности «читать» и предсказывать рынок. Только единицы по-настоящему опытных трейдеров иногда могут, бросив взгляд на график, сказать, чего ждать от рынка. Но такое, знаю по опыту, бывает не чаще пары раз в год. Поэтому говорить о долговременном успехе в регулярном трейдинге, основывая свое мнение на интуитивном подходе к анализу рынка, может только сумасшедший. К особенностям этого подхода мы еще вернемся в разделе, посвященном психологии.

И все-таки фундаментальный аналитик имеет более глубокий взгляд на происходящее, так как смотрит вглубь, на причину изменения цен, а не на ряд текущих данных. Почему же фундаментальный анализ применяют так редко? Просто этот анализ требует большего труда и особого внимания, а значит, специальных знаний и определенных затрат времени. Однако в будущем, с развитием компьютерного моделирования и накопления больших массивов знаний, сфера применения фундаментального анализа выйдет за стены аналитических подразделений инвестиционных банков и научных институтов и станет более доступной.

Приведу классический пример того, как не должен поступать фундаментальный аналитик.

Есть фундаментальные аналитики, которые при проведении сложнейшего (при правильном применении) DCF-анализа для определения справедливой стоимости акции действуют на глазок. Например, выручка акционерной компании, производящей пиво, стабильно растет на протяжении последних пяти лет в среднем на 30% в год, и аналитик в своей прогнозной модели утверждает, что такой рост продлится еще три года и только затем постепенно начнет снижаться. При этом он мыслит как классический технический аналитик, обращая внимание только на изменение самих цифр: был рост, значит, он продлится еще какое-то время, но так как высокие темпы роста не могут долго сохраняться, то через некоторое время они замедлятся. Однако жизнь может предложить намного больше вариантов, чем пара цифр из прошлого. Возможно, уже достигнуты

физические пределы объемов потребления пива на душу населения в стране, где продает свой продукт анализируемая компания, или население переориентировалось на другие виды напитков, или очень холодное лето привело к падению продаж пива, или усилилась конкуренция на фоне ухудшения качества производимого данным предприятием пива, или... Завышенные ожидания темпов роста рынка пива либо переоценка способности компании удерживать или наращивать долю рынка выльется в покупку и установку нового оборудования и производство такого количества пива, которое компания не сможет продать. Возникшее перепроизводство в таком случае может привести к банкротству компании, а инвестора — к убыткам. Бездумное следование историческому ряду бездушных цифр без понимания и анализа причин их изменения напоминает блуждания слепого котенка в лабиринте.

Фундаментальный анализ обычно используется инвесторами, рассчитывающими на реализацию долгосрочных стратегий, зарабатывающих на многолетних тенденциях. Цель такого подхода — «оседлать» тренд, пусть даже не в самом начале его возникновения, и «проехаться» на нем как можно дольше. Согласитесь, приятно купить товар, который все продают, и заработать целую кучу денег. Это именно та ситуация, когда с каждого инвестора в толпе, идущей как стадо баранов по тропе старого рыночного тренда, по копейке — вам состояние.

Впрочем, не нужно думать, что сфера применения фундаментального анализа ограничена отдаленным будущим. Так, реакция котировок на новости фундаментального характера (например, о занятости в несельскохозяйственном секторе в США) также бывает весьма бурной.

Долгосрочные тенденции на валютном рынке основаны главным образом на различиях в темпах роста национальных экономик, порождающих разницу процентных ставок и торговых балансов, хотя не исключены и политические решения при проведении целенаправленной политики ослабления или усиления национальной валюты. Так, Россия традиционно отвечает снижением курса рубля на падение мировых цен на нефть, даже если прямой угрозы торговому балансу и темпам роста ВВП нет. Просто таким образом российское правительство реагирует на сильное экспортное лобби. Аналогичную политику проводят экспортно ориентированные Япония и Китай. В США второй половины 1990-х гг. более влиятельным оказалось лобби импортеров и финансистов, заинтересованных в сильном долларе. Как результат на государственном уровне поддерживалась политика сильного доллара (*strong dollar policy*), несмотря на значительное ухудшение финансового состояния экспортеров,

многие из которых с началом едва заметного экономического кризиса в 2001 г. обанкротились.

Исключительно технический анализ, как правило, используют игроки-новички, проводящие краткосрочные спекуляции (скальперы). Их не смущает, что занимаемые ими позиции зачастую идут вразрез с сильными фундаментальными движениями. Кто не один день торговал на рынке и не раз попадал «под каток» новостей фундаментального характера, уже не может позволить себе их игнорировать.

1.1. Валютный рынок

Валютный рынок представляет собой рынок конверсионных (обменных) валютных операций. Конверсионные валютные операции — сделки по обмену одной национальной валюты на другую по согласованному двумя сторонами курсу с поставкой этих валют на определенную дату.

Существует несколько основных разновидностей таких операций:

операции типа спот (*spot*), где датой поставки является второй рабочий день после даты заключения сделки;

форвардные операции (*forward*), где срок поставки может составлять от нескольких дней до нескольких лет;

внебиржевые валютные опционы (*OTC options*), где срок и цена поставки определяются соглашением сторон — банком или брокерской компанией, с одной стороны, и клиентом — с другой;

биржевые валютные фьючерсы и опционы (*futures & options*), где срок поставки определен биржей в соответствии с биржевыми правилами.

Торговля валютами сосредоточена в основном на двух площадках:

Forex (*Foreign Exchange*) — межбанковский валютный рынок, который торговой площадкой можно назвать лишь условно (физически такого места вы не найдете);

CME (IMM) & GLOBEX — во время работы биржи торговля срочными контрактами производится в IMM (*International Monetary Market*) — подразделении Чикагской товарной биржи (CME); во внебиржевое время — на GLOBEX.

Дополнительно следует отметить существование фьючерсного контракта на индекс доллара США (*Dollar Index*), который торгуется на **NYBOT** (*New York Board of Trade*) и иногда используется для хеджирования разнообразных портфельных позиций.

В современном виде при плавающих валютных курсах (*floating currency*) рынок Forex существует с марта 1973 г. Месяцем ранее, в феврале, был официально закрыт Бреттон-Вудский (*Bretton Woods*) валютный рынок.

В настоящий момент мы живем по Ямайской валютной системе, основные принципы которой были закреплены в 1976 г. соглашением, достигнутым на встрече Временного комитета МВФ на острове Ямайка. Ямайское соглашение закрепило отказ от золотовалютного стандарта и введение плавающих валютных курсов, получившие отражение на современном валютном рынке.

Отдельно можно отметить подробно описанное Джорджем Соросом в книге «Алхимия финансов»[1] соглашение пяти ведущих стран Запада «Плаза» («*Plaza*» *Agreement*), заключенное в сентябре 1985 г. в нью-йоркском отеле «Плаза». В нем центробанки договорились о согласованных валютных интервенциях с целью поддержания стабильности на валютном рынке.

Forex — самой молодой сегмент мировых финансовых рынков, если не считать рынок производных инструментов. Рынок конверсионных операций валют развитых стран пережил достаточно бурную юность, войдя в период зрелости. Живо реагируя на все события экономической и политической жизни, соотношения разных национальных валют колебались в гигантских диапазонах, предоставляя спекулянтам возможности хорошего заработка. Сегодня, когда по стопам зрелых валют идут валюты развивающихся стран, взгляды инвесторов всего мира притягивают китайский юань и российский рубль. Интерес к юаню подкрепляется гигантскими трудовыми ресурсами, к рублю — огромной территорией и сырьевыми запасами.

Торги на рынке Forex идут круглосуточно и не прекращаются даже в выходные дни и рождественские праздники, хотя в рабочие дни ликвидность и активность рынка на порядки выше. Если рассматривать рынок в течение одних суток, то можно выделить три основных географических центра торговли валютами: Азию с центром в Токио (Япония), Европу с центрами в Лондоне (Великобритания) и Франкфурте (Германия), а также Америку с центрами в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско (США).

Вместе с восходом солнца начинаются первые валютные торги в Австралии и Новой Зеландии. Однако по-настоящему активным Forex становится только вместе с открытием финансовых рынков в Японии — около 3 часов ночи (здесь и дальше время московское) с небольшим затишьем в районе 6–7 утра. Это обеденное время на токийских финансовых рынках. На азиатской сессии в основном торгуются американский, австралийский и новозеландский доллары, евро, японская иена и другие азиатские валюты.

Европейские валютные дилеры начинают торговать в 9 утра со всплеском активности в районе 10 часов. Это интереснейший временной

отрезок перекрестных торгов европейского и азиатского финансовых рынков, изобилующий резкими движениями котировок. Особенный интерес игроков вызывают кросс-курсы, в которых участвуют японская иена, австралийский и новозеландский доллары, с одной стороны, и евро и фунт стерлингов — с другой.

Рабочие часы с 10 до 13 часов — одни из наиболее плодотворных при торговле на Forex. Котировки совершают достаточно широкие колебания и не стоят на месте, как это обычно бывает в обеденное или ночное время, что особенно привлекает скальперов-новичков.

Начиная с 13 часов вместе с закрытием азиатских рынков идет постепенное уменьшение объемов торгов и изменчивости (волатильности) котировок. Низкая активность рынка сохраняется до 16 часов, когда на работу выходят американские валютные дилеры.

Первое серьезное влияние на европейскую торговую сессию финансовые рынки США начинают оказывать в 16.30. Именно в это время часто публикуется большинство макроэкономических отчетов по США. Новичкам рынка Forex не рекомендуется совершать послеобеденные сделки, так как перекрестный рынок Европа–Америка является одним из наиболее непредсказуемых и подвижных. Он требует бóльших навыков, знаний и опыта, чем могут похвастаться многие из отечественных валютных дилеров. В это время чаще встречаются случаи «ложных пробоев» уровней поддержки и сопротивления (о них мы обязательно поговорим позже), когда акулы валютного рынка ловят «мелкую рыбешку» на противоходе и «съедают» стопы, а порой и целые маржинальные счета.

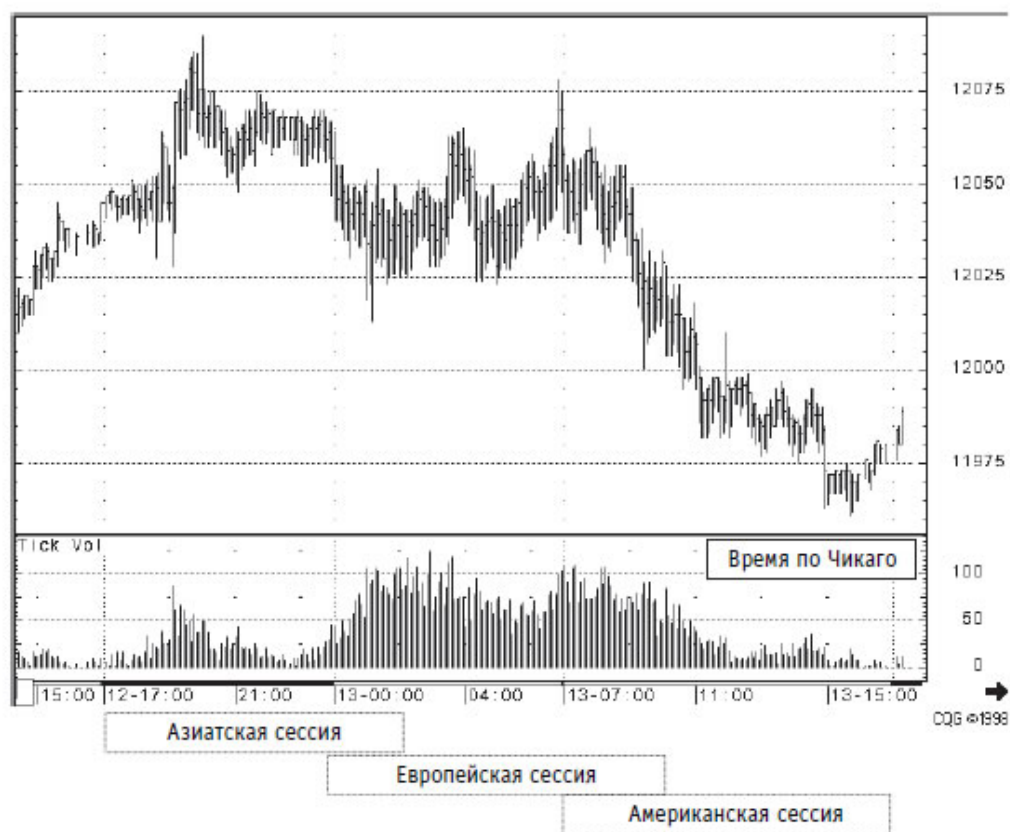
Дополнительный стимул для усиления волатильности валютный рынок получает в 17.30 вместе с началом работы биржевого рынка акций в США, динамика которого оказывает мощнейшее воздействие на все мировые финансовые рынки.

В 21 час закрывается европейский рынок. Кстати, когда речь идет о рынке Forex, понятие «закрывается» нужно понимать не буквально, а лишь как снижение активности до минимума. Просто японские банки передают открытые валютные позиции своим европейским коллегам, а те, в свою очередь, — американским.

В 23 часа закрываются биржевые торги валютными фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже, что обуславливает значительное снижение активности всего валютного рынка.

Внебиржевое подразделение Чикагской биржи GLOBEX открывается в 23.30, однако ликвидность валютных фьючерсов во внебиржевое время на порядок ниже биржевой сессии.

В дальнейшем активность валютного рынка продолжает постепенно снижаться с практически полным замиранием около 2 часов ночи, когда на арене вновь появляются страны Тихоокеанского региона (рис. 1.1).



Copyright 1999 CQG, Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 1.1. Динамика спот-курса USDJPY в течение одного торгового дня (с объемами)

Специфика круглосуточного функционирования валютных рынков отражена в табл. 1.1, которая показывает разницу в часовых поясах.

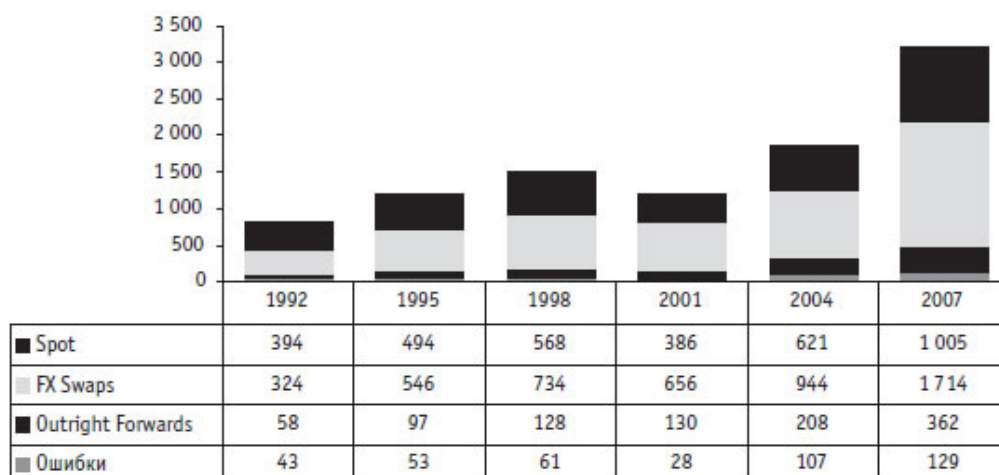
Таблица 1.1. Временная разница между часовыми поясами

Финансовый рынок	Разница от времени GMT, час	
	зимнее время	летнее время
Веллингтон, Новая Зеландия	+11	+12
Сидней, Австралия	+9	+10
Токио, Япония	+9	+9
Гонконг	+8	+8
Сингапур	+7	+8
Москва	+3	+4
Киев	+2	+3
Франкфурт-на-Майне, Цюрих	+1	+2
Лондон	0	+1
Нью-Йорк	-5	-4
Лос-Анджелес	-8	-7

Кстати, в преддверии рождественских праздников (22–24 декабря, т.е. перед Рождеством по католическому календарю) рыночная активность замирает. На сленге профессиональных спекулянтов о рынке в такие дни говорят, что он «тонкий». И в это время даже на самом ликвидном рынке EURUSD сделки всего в \$250 млн могут быть достаточными для того, чтобы переместить евро на целых 15 пунктов. В обычные дни для этого нужно не менее \$1 млрд. Падение волатильности рынка на фоне пониженных объемов торгов наблюдается и в то время, когда США отмечают какой-нибудь праздник и американские финансовые рынки закрыты.

По данным *Bank for International Settlements (BIS, <http://www.bis.org>)* среднедневной объем торгов на мировом валютном рынке Forex в апреле 2007 г. достиг \$3.2 трлн, т.е. более чем в два раза превысил уровень 1998 г. (\$1.5 трлн), увеличившись в течение последних 20 лет в 5 раз. Особенно заметный рост произошел после кризиса 2001 г.

За 15 лет (с 1992 по 2007 г.) значительно упала доля классических спот-операций — с 48 до 31%, а доля форвардных и своп-операций выросла с 47 до 65% (рис. 1.2). Впрочем, уменьшение доли спот-операций не сопровождалось их физическим снижением, поэтому ликвидность спот-рынка за эти 15 лет выросла в 2.5 раза.



Источник: www.bis.org.

Рис. 1.2. Обороты на традиционном рынке Forex (инструменты), млрд долл.

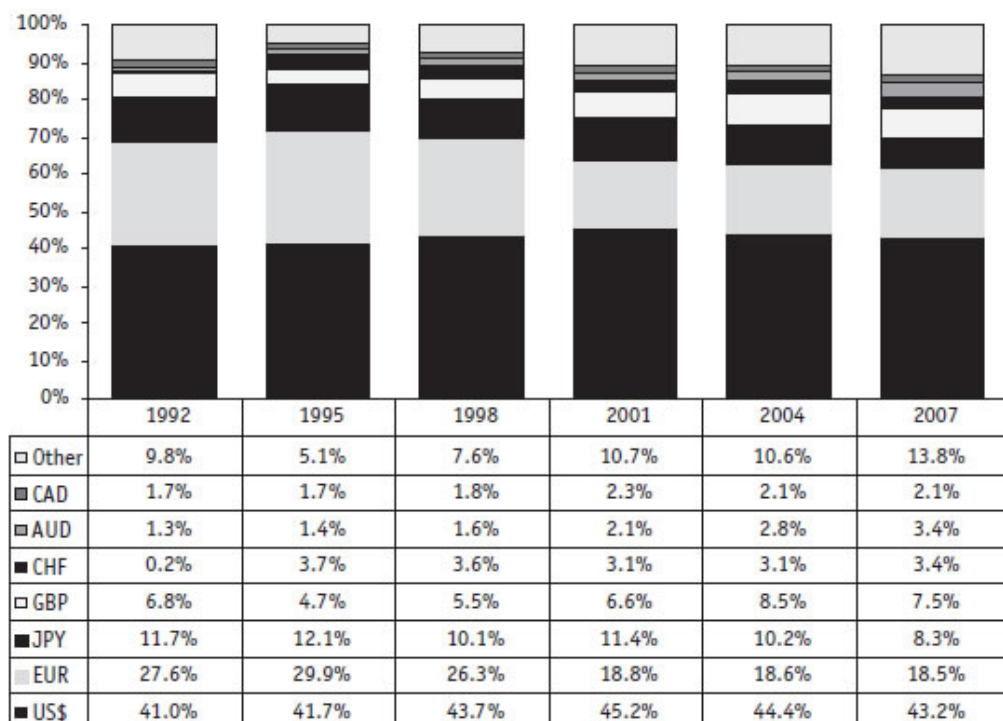
Специфика круглосуточного функционирования валютных рынков отражена в табл. 1.1, которая показывает разницу в часовых поясах.

Около 50% всего объема торгов на Forex находится в Европе. На азиатские и американские рынки приходится примерно по 25% объемов торгов. При этом безусловным лидером валютного рынка остается Лондон, доля которого в 2007 г. составила 35% мирового Forex. А доля традиционных стран — в первую очередь Японии и Германии — на фоне роста удельного веса рынков развивающихся стран, Австралии и США снижается (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Временная разница между часовыми поясами

	1995	1998	2001	2004	2007
Великобритания	29.5	32.4	31.2	31.3	34.1
США	15.5	17.8	15.7	19.1	16.6
Швейцария	5.5	4.2	4.4	3.3	6.1
Япония	10.2	6.9	9.1	8.3	6.0
Сингапур	6.7	7.1	6.3	5.2	5.8
Гонконг	5.7	4.0	4.1	4.2	4.4
Австралия	2.5	2.4	3.2	3.4	4.3
Франция	3.7	3.7	3.0	2.7	3.0
Германия	4.8	4.8	5.4	4.9	2.5
Другие	15.7	16.9	17.6	17.7	17.3

Источник: www.bis.org.

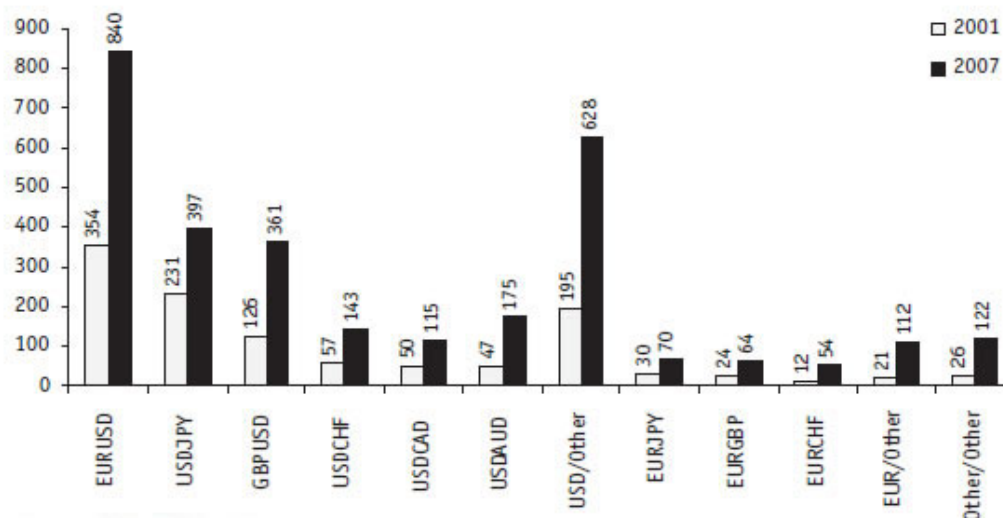


Источник: www.bis.org

Рис. 1.3. Обороты на традиционном рынке Forex (валюты)

Несмотря на то что Лондон остается центром мировой торговли валютами, британский фунт занимает только четвертое место по популярности среди валют. В тройку лидеров входят американский доллар, евро и японская иена, хотя последние две и теряют популярность вместе с соответствующими рынками в еврозоне и Японии (рис. 1.3).

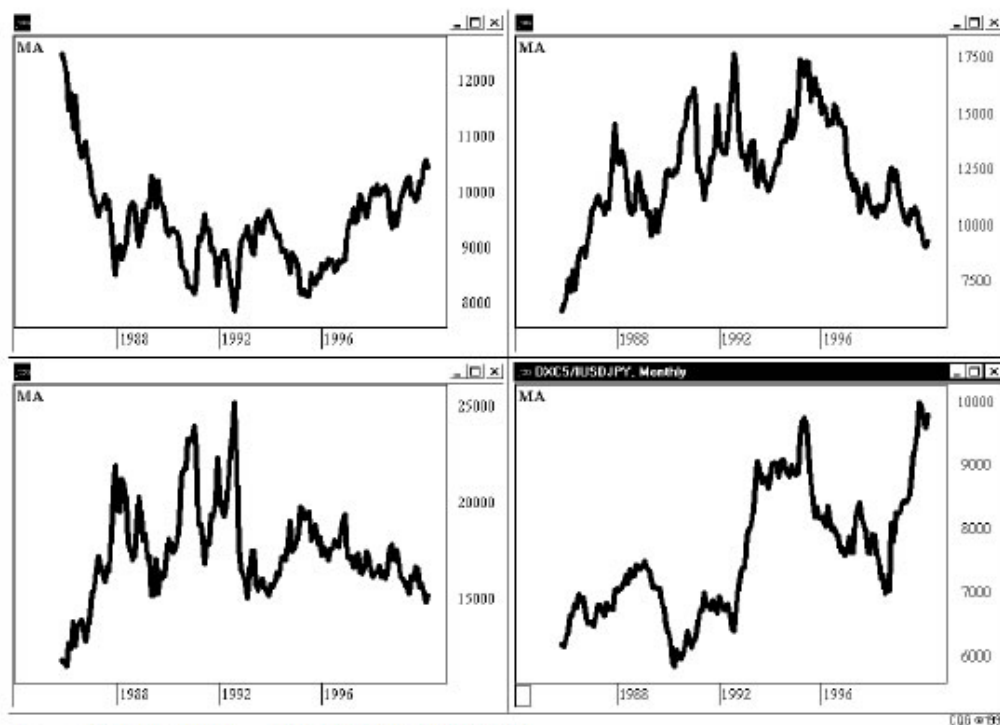
Самой популярной валютной парой на мировом валютном рынке по всем видам традиционных Forex-операций является, конечно же, евро/доллар, более чем в два раза опережающая пары номер два и три — доллар/иена и фунт/доллар. Удивительно, но на четвертое место по оборотам вышли операции австралийского доллара против американского (рис. 1.4).



Источник: www.bis.org

Рис. 1.4. Обороты на традиционном рынке Forex (валютные пары), млрд долл.

Для сравнения: среднелневной объем торговли биржевыми валютными фьючерсами составляет всего \$12 млрд. Однако справедливости ради замечу, что на бирже стандартным размером контракта является сумма около \$100 000, а не \$5 млн, как на рынке спот-сделок, т.е. в 50 раз меньше. И если сравнивать среднелневное количество заключенных сделок на срочном рынке и рынке спот-сделок, то оно будет сопоставимым — примерно по 120 000[2]. Так что для «маленьких» инвесторов более предпочтительными по сопоставимой для соответствующих маржинальных счетов ликвидности будут биржевые фьючерсы и опционы, а для крупных — Forex (рис. 1.5). Как говорится, пескарик плещется в луже, а белуга — в море.



Copyright 2000 CQG, Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 1.5. Динамика индексов четверки ведущих мировых валют — доллара США, японской иены, евро и британского фунта стерлингов с 1987 по 2000 г.

1.1.1. Спот-операции

Рынок текущих конверсионных спот-операций дает возможность контрагентам совершать конвертацию одной валюты в другую для оплаты реальных сделок, связанных с экспортом и импортом товаров и услуг, с движением прямых или портфельных инвестиций, а также выполнять другие операции с капиталами между разными странами.

Датой валютирования (физической поставки валюты) при этом является второй рабочий день со дня заключения сделки.

Почти половина всех сделок на рынке Forex совершается с условиями расчета спот, а их общая величина в 1998 г. составляла \$600 млрд в день. Кстати, только менее 5% объема торговли на рынке валютных спот-контрактов относится к реальным сделкам, обслуживающим реальное перемещение товаров, услуг и капиталов. Остальные 95% представляют собой чисто спекулятивный оборот.

Когда речь идет о котировках той или иной валюты по отношению к другой, например российского рубля к доллару США, мы имеем в виду спот-курс, если не указывается иное. Другими словами, практически все курсы валют, что мы видим в газетах, по телевизору, на экранах

компьютеров, являются отражением происходящего на валютном спот-рынке (рис. 1.6).



Источник: www.bis.org

Рис. 1.6. Эффективные курсы валют американского доллара, евро и японской иены[3]. Среднемесечные значения 1990–1999 гг. приняты за 100

Первый уровень составляют маркетмейкеры (*market maker* — букв. делатель рынка) — «дающие» котировки. К ним относятся крупнейшие банки и брокерские конторы, специализирующиеся на торговле валютами, — настоящие акулы валютного рынка. Эти ребята почти никогда не проигрывают. Разве что заиграются или нарушат внутренние правила риск-менеджмента. Минимальный объем сделок, заключаемых на этом уровне, составляет \$5 млн.

Второй уровень с объемами сделок от \$1 млн составляют маркеттейкеры (*market taker* — букв. получатель рынка) — «запрашивающие» котировки, условно говоря, хищные рыбы, которые иногда служат пищей для акул первого уровня.

Третий уровень — клиенты маркеттейкеров с объемами сделок от \$500 000 — пища для акул первого и хищников второго уровня. Выживших больше одного года в подобной враждебной среде реального рынка можно признать способными к дальнейшей торговле. Правда, мало кто сохраняет свои маржинальные счета на уровне, далеком от нулевого.

Четвертый уровень — также клиенты маркеттейкеров, но с объемами сделок от \$100 000. Они, как правило, становятся пищей, так как их шансы на выживание близки к нулю.

Современное развитие маржинальной торговли, в том числе на постсоветском пространстве, привело к появлению пятого уровня сделок —

с объемами меньше \$100 000. Но такие сделки скорее можно отнести к разряду букмекерских пари, нежели к реальному валютному рынку, так как это сделки, заключаемые между брокером и его клиентами. Брокеры отдельные позиции для такой «мелочевки» не выводят, за исключением моментов появления суммарных позиций, достаточных для выхода хотя бы на четвертый уровень для заключения сделки с маркеттейкером.

В банковской практике принято следующее обозначение курсов валют: курс доллара США к российскому рублю обозначают как USDRUB, к украинской гривне — USDUAH, евро к доллару США — EURUSD, а фунта стерлингов к доллару США — GBPUSD (валютные дилеры последнее соотношение обычно называют *cable* — «кабель»[4]) и т.д. В данном случае слева ставится база котировки (базовая валюта), а справа — валюта котировки (котируемая валюта).

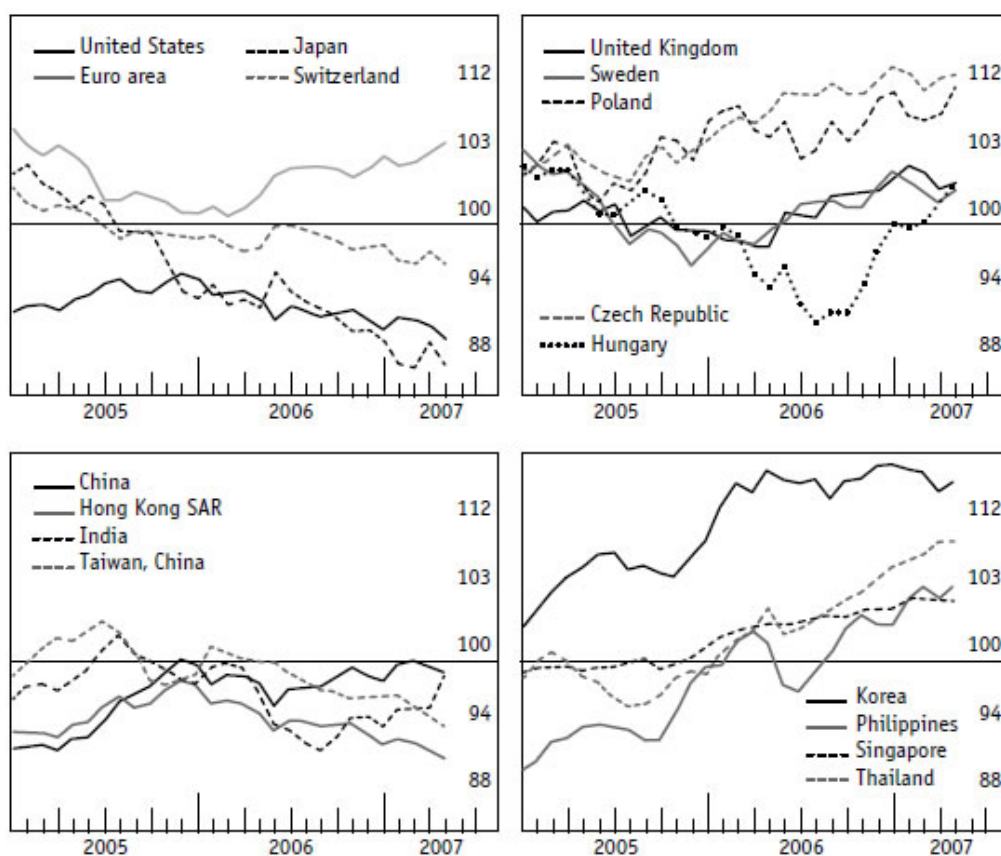
Котирование валютных курсов с использованием двух сторон — *bid* и *ask* (иногда *offer*) — стандартная процедура при осуществлении транзакций между валютными дилерами. Запрашивающий котировку какого-либо курсового соотношения дилер называет только предполагаемую сумму транзакции (например, «прокотируйте мне половинку «кабеля», что означает запрос цены на 0.5 млн GBPUSD), чтобы дающий котировку не знал его намерений. Если последний будет знать, что дилер собирается покупать, то у него появится соблазн завысить цену, а если продавать — занижить.

К сожалению, в некоторых программных комплексах интернет-торговли брокер не оставляет своим клиентам выбора при запросе цены. Клиент обязан однозначно и недвусмысленно назвать валютную пару, объем, цену и сторону сделки — покупка или продажа. В том случае, если рынок «не ушел», брокер соизволяет подтвердить цену. В противном случае он может вручную изменить цену (естественно, в сторону ухудшения для клиента) и предложить ее клиенту.

Например: USDJPY = 120.62/67, т.е. брокер дает вам возможность купить один доллар за 120.67 иены, а продать — за 120.62. Разница между курсом покупки и продажи — это прибыль брокера.

Самая последняя цифра в записи валютного курса называется пип (*pip*; у русскоязычных валютных дилеров распространено произношение во множественном числе — пипсы) или пункт (*point*). Валютные дилеры обычно котируют друг другу только две последние цифры — до целых пипсов. Например, котировка USDJPY в приведенном выше примере будет звучать как 62/67. Предыдущие три цифры (120) будут подразумеваться как само собой разумеющиеся. Сотня пипсов называется фигурой.

Разница между котировкой на покупку и продажу называется спред (*spread*). Чем меньше спред, тем ниже транзакционные издержки, так как единственной платой за совершение сделки на спот-рынке будет спред. Комиссионные за совершение сделок на данном сегменте валютного рынка взимаются только маркетмейкерами за исполнение заявок от клиентов, например экспортеров-импортеров. Если вы решите продать только что купленную валюту, то неизбежно потеряете на спреде, потому что покупаете дороже (120.67 в вышеприведенном примере), а продадите дешевле (120.62). Минимальные спреды (от 1 до 5 пунктов в зависимости от объема и времени сделки) характерны для наиболее торгуемых валютных пар: EURUSD, USDCHE, GBPUSD, USDJPY и EURJPY. Расширенные спреды действуют для так называемых кросс-курсов (от 3 до 10 пунктов, а иногда и больше в зависимости от объема, времени сделки и валютной пары), т.е. курсовых отношений, где базовой валютой выступает не доллар США: EURCHF, EURGBP, GBPJPY и т.д. (рис. 1.7). Интерес сегодня вызывают также пары USDCAD и AUDUSD.



Источник: www.bis.org

Рис. 1.7. Эффективные курсы валют, рассчитанные на основе корзины из 52 стран. Среднемесячные значения 2002–2005 гг.

приравниваются к 100

Чем ликвиднее курсовое отношение, тем меньше спред, что обусловлено объемами реального движения товаров, услуг и капиталов между странами. В периоды активизации рынка и повышения волатильности котировок размеры спредов даже наиболее ликвидных пар могут расширяться и достигать десятков пунктов. Величина спреда увеличивается и в случае небольших и нестандартных объемов сделок, проводимых контрагентами. Однако спреды расширяются и в случае увеличения объемов сделок хотя бы до \$25 млн. Это обусловлено тем, что найти покупателя или продавца для такого объема в ту же секунду очень сложно. У маркетмейкера, таким образом, возникает временной риск, что за эти несколько секунд или минут, пока он не избавится от купленной у клиента валюты, курс не уйдет слишком далеко и не придется закрывать сделку с убытком для себя. Маркетмейкер, как правило, разбивает одну крупную сделку на несколько более мелких (по \$5 млн) и таким образом закрывает открытую позицию. Хороший брокер всегда уходит с работы с закрытой позицией и начинает следующий день с чистого листа. Открытую позицию могут позволить себе держать только управляющие фондами или спекулянты, иногда банки и крайне редко брокеры. Наилучшие, минимальные спреды — у объемов по \$5 млн. Иногда они даже достигают нуля пипсов, если маркетмейкер заинтересован закрыть свою открытую позицию и не выходить на рынок.

Дать правильную котировку клиенту — искусство, а значит, секрет опытного брокера, и вряд ли кто вам об этом расскажет даже за кружкой пива. Это касается любого брокера на любом финансовом рынке.

Раньше мы уже говорили о том, что минимальная сумма сделок на рынке Forex — это \$5 млн. Естественно, заработать на реальной конвертации одной валюты в другую на таких суммах могут только крупные финансовые институты, имеющие дело с чужими деньгами. Поэтому с целью привлечения на этот рынок большего числа контрагентов была создана система маржинальной торговли при помощи кредитного плеча, или кредитного рычага, — левереджа (*leverage*), или гиэринга (*gearing*), кому как больше нравится.

Кредитное плечо дает клиенту банка или брокерской конторы право заключать сделки с маржей, во много раз превышающей объемы страхового депозита, внесенного на специально открытый для торговли маржинальный счет.

Как правило, величина кредитного рычага на валютном рынке колеблется от 10 до 100. Чем крупнее финансовая организация, тем меньше, как правило, размер плеча, и наоборот, — самые маленькие брокерские

конторы порой предоставляют своим клиентам право торговать с плечом 100, а иногда и больше. Но такая торговля скорее напоминает казино, нежели размеренную стратегическую работу. На рынках акций, например в США и России, кредитное плечо составляет обычно от 2 до 4, за чем строго следят комиссии по ценным бумагам.

Итак, как же превращается залоговый депозит на маржинальном счете в сумму максимально возможной открытой позиции, кратной размеру кредитного плеча? Например, если вы положили на страховой депозит сумму в \$10 000, то при кредитном рычаге 100 получите право совершать операции на сумму \$1 млн. Соответственно в 100 раз увеличивается ваш потенциальный заработок и появляется возможность доступа на реальный рынок Forex. Однако при этом нельзя забывать и об аналогичном стократном увеличении риска. За один день активных операций реально не только многократно приумножить, но и потерять все вложенные деньги. Можно потерять даже больше, чем вы положили на маржинальный счет. Последнее, правда, маловероятно, так как у практически всех банков и брокерских контор, предоставляющих возможность работы на Forex, существует система риск-менеджмента открытых позиций клиентов, подкрепленная правилом *margin call*[5]. Это правило означает следующее. Когда на вашем маржинальном счету останется определенная внутренними правилами банка или брокерской конторы и вашими с ними соглашениями часть (например, 5 или 30%) первоначальной суммы или суммы, требуемой для поддержания ваших открытых позиций, операции по открытию новых позиций временно приостанавливаются, и вас просят пополнить счет. Чем больше величина используемого вами кредитного рычага, тем скорее вы услышите требование пополнить счет. На брокерском жаргоне использование значительного кредитного рычага (например, больше 20) нередко называется «перегрузкой счета» по аналогии с лошадью, на которую нагрузили слишком большую поклажу. И естественно, высок риск, что перегруженная лошадь упадет замертво, не дойдя до места назначения. Для предупреждения риска невыплаты долга по маржинальному счету в случае недостатка на нем денег для покрытия возникших убытков клиент подписывает обязательство произвести такую выплату за счет других своих средств.

При выборе брокера, с которым вы решили начать работу на рынке Forex, в первую очередь следует оценить потенциальный уровень его надежности. Российские, украинские или прибалтийские банки и брокеры в последние годы стали заметно квалифицированнее и надежнее. Однако риски мошенничества по отношению к малозащищенным мелким клиентам остаются все еще высокими. Особенно если учесть отсутствие практики

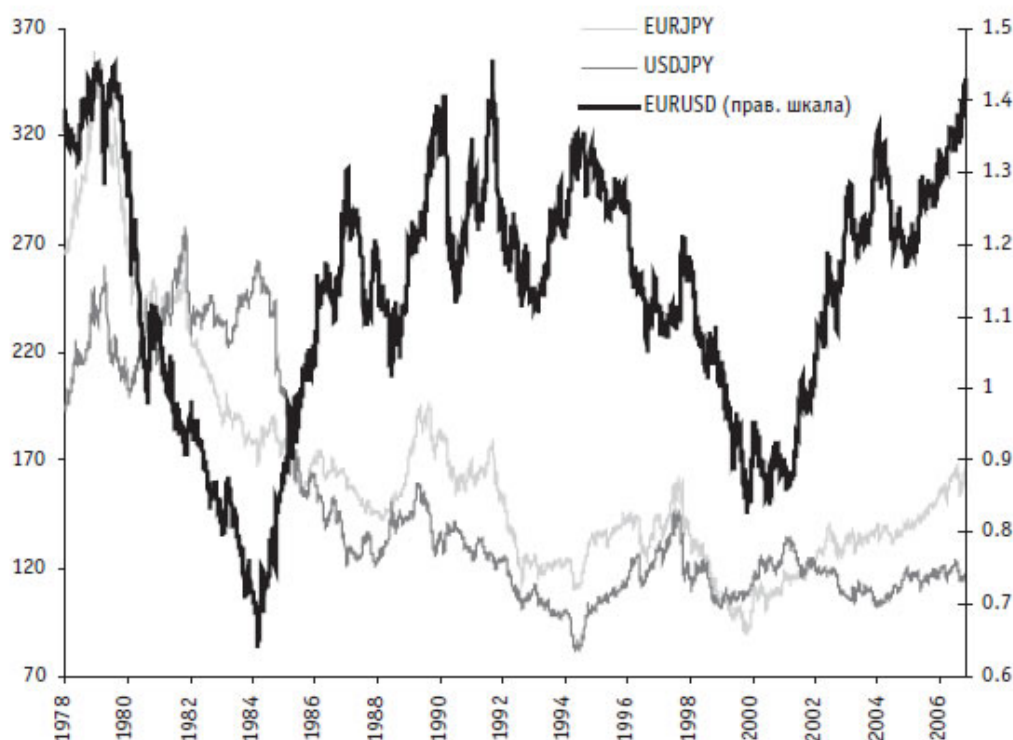
третейских судов в этом виде бизнеса. Если выбирать между европейским, азиатским и американским брокером или банком, то в силу географической близости и более-менее общего распорядка дня предпочтительнее европейские финансовые структуры. К этому подталкивает также тот факт, что почти 50% всего объема Forex сосредоточено именно в Европе. Брокеры и банки США лучше подходят для торговли фьючерсами и опционами. Азиаты для нас далеки как географически, так и по философии ведения бизнеса. С ними зачастую просто трудно иметь дело, не говоря уже о степени доверия. Не вдаваясь в подробности поиска наиболее квалифицированного, надежного, идущего на контакт, удобного в общении контрагента, посоветую вам обратиться за советом к уже работающему дилеру. Хороший брокер зачастую более важен, чем все прочие вопросы, поэтому уделите этому как можно больше внимания.

Взаимодействовать с брокером можно:
через торговый терминал *Reuters dealing*;
по телефону;
по Интернету.

Лучшим по скорости и надежности признается первый способ общения. Однако он же и наиболее дорогой. Телефонные переговоры дешевле, но сопряжены с большой потерей времени. Интернет — самый дешевый способ общения, однако он лучше всего подходит для работы в периоды спокойного рынка и при выставлении ордеров. Отставание от реального рынка в интернет-торговле на Forex может быть достаточно большим, особенно в периоды сильных движений на рынке. Поэтому общение с брокером через Интернет предъявляет высокие требования к надежности линий связи и скорости передачи данных. Но в пользу Интернета говорит следующее: в апреле 1998 г. в Великобритании 40% всех спот-сделок на Forex были проведены электронными брокерами (осуществляющими сделки как по Reuters, так и по Интернету). По данным BIS за 2001 г., от 50 до 70% оборота основными валютными парами было проведено электронными брокерами. Это огромный скачок в развитии индустрии — от 40% в 1998 г. и 10% в 1995 г. Та же BIS отметила по итогам 2007 г. продолжающееся усиление роли электронных брокеров вследствие развития хедж-фондов, торгующих при помощи автоматических торговых систем.

Работа (именно работа, а не игра!) на рынке Forex начинается с залоговых сумм в \$100 тыс. Однако некоторые из брокеров предлагают начинать операции, вкладывая только тысячу долларов, а иногда и меньше. С такими деньгами работа на Forex действительно будет напоминать рулетку. Рано или поздно вы потеряете большую часть залогового депозита.

И чем меньше сумма этого депозита, тем быстрее это произойдет. Для небольших сумм рекомендуется поискать другие финансовые инструменты — например, акции, товарные фьючерсы или же *CFD* (*contract for difference* — контракт на разницу). Использование более чем десятикратного кредитного плеча (например, \$1000 залогового депозита позволяет открывать торговые позиции на \$10 000) будет сверхрискованным. Исходя из этого правила и следует подбирать финансовые инструменты. Важна, кстати, и так называемая стоимость участия (спреды, комиссии, свопы и т.п.), которая не должна «убивать» счет в ходе нескольких сделок.



Источник: www.ecb.int

Рис. 1.8. Номинальные валютные курсы EURUSD, EURJPY и USDJPY (1978–2007)

Сейчас на Forex появились мини-контракты — так называемые мини-Forex. Эти контракты представляют собой сотую часть «больших» сотысячных контрактов, т.е. минимальный контракт начинается от одной тысячи базовой валюты (доллара США, евро и т.д.). Таким образом, для сделок на мини-Forex с разумным плечом 1 к 10 можно работать с весьма незначительной суммой на маржинальном счете — от \$100.

1.1.2. Форвардные операции

Форвардная операция — это сделка по обмену одной валюты на другую по согласованному сторонами курсу, когда дата исполнения контракта

отложена на заранее определенный срок. Тот же спот, но с отсрочкой оплаты и поставки.

Форвардные операции заключаются, как правило, на срок до года с фиксированными датами исполнения в 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев.

Форварды бывают двух типов:

аутрайт (*outright*) — единичная сделка с датой исполнения контракта больше двух дней;

своп (*swap*) — комбинация двух одновременно заключаемых противоположных сделок с разными датами исполнения контракта.

О важности свопов в маржинальной (с кредитным рычагом) торговле на валютном спот-рынке обычно не говорят. И не зря: для брокеров это весьма неплохой способ нагреть руки на открытых позициях клиентов, т.е. на самих клиентах.

Думаю, лучше всего свопы охарактеризует следующий пример. Например, вы купили 100 000 EUR против (проданных) JPY по курсу 118.00. Купленные евро брокер разместил для вас на депозите сроком на один день (*overnight*) — это делается автоматически. А проданные иены вы взяли в кредит. Если процентная ставка по депозиту в евро составляет 4%, значит, вы получите за один день 10.96 евро ($100\,000 \times 4\% / 365$). Если процентная ставка по кредиту в иенах составляет 1%, то вы заплатите за один день 323.3 иены ($100\,000 \times 118 \times 1\% / 365$) или по курсу 2.74 евро ($323.3/118$). Таким образом, по итогам дня трейдер получит прибыль по свопу в размере 8.22 евро. Если трейдер будет находиться в такой позиции целый год и процентные ставки будут неизменными, так же как и курс EURJPY, то через год трейдер получит суммарную своповую прибыль в размере 3000 евро. При залоге в 1000 евро за открытие такой позиции своповая прибыль трейдера составит 300% годовых. Скажем прямо, весьма неплохой результат за ничегонеделание, когда за вас работают деньги с кредитным рычагом 100.

Максимальные свопы — в три раза больше обычного — при удержании открытой позиции со среды на четверг. Это объясняется тем, что даты валютирования на спот-рынке приходятся на второй рабочий день с момента заключения сделки. Иными словами, если вы купите валюту в среду, то получите ее на счет только через два дня — в пятницу. И в этот же день банк автоматически разместит полученную сумму на депозит. На следующий день, в четверг, вы закроете позицию и продадите валюту. Однако банк спишет ее с вашего счета только опять же через два дня, т.е. в понедельник. Таким образом, свопы за этот период будут рассчитываться сразу за три дня — один рабочий и два выходных.

Форварды в основном используются внешнеторговыми фирмами, а также инвесторами для хеджирования валютных рисков. Им намного удобнее заключить индивидуальное соглашение с банком о конвертации одной валюты в другую в любую необходимую им в будущем дату, нежели выходить на биржу с покупкой стандартных биржевых фьючерсных контрактов. Во-первых, форвардный контракт дает возможность выбора необходимого срока и даты обмена валют. Во-вторых, он свободен для определения суммы контракта. Другими словами, форвард предоставляет большую свободу: он не зажат рамками биржевой спецификации и зависит только от согласия сторон. Есть, однако, отличие форвардов от фьючерсов и в худшую сторону: гарантией исполнения сделки форвардного контракта служит только банк, в то время как гарантией исполнения фьючерсного контракта выступает биржа, что считается более надежным.

1.1.3. Операции с фьючерсами и опционами

Опционы (*options*) могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми, а вот фьючерсы (*futures*) бывают исключительно биржевыми (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Фьючерсы на наиболее известные валютные контракты (на 1 февраля 2000 г.)

Инструмент	Индекс доллара США (Dollar Index)	Евро (EUR)	Британский фунт (GBP)	Швейцарский франк (CHF)	Японская иена (JPY)	Канадский доллар (CAD)
Биржевой тикер	DX	EU	BP	SF	JY	CA
Биржа	NYBOT	CME	CME	CME	CME	CME
Открытый интерес	7000	40 000	60 000	60 000	90 000	60 000
Среднедневной объем	3000	10 000	15 000	15 000	20 000	10 000
Размер контракта	1000 x Dollar Index	125 000	62 500	125 000	12 500 000	100 000
Залог для открытия позиции, \$	1596	2363	1485	2160	4050	1215
Минимальный шаг, \$	0.01	0.0001	0.0002	0.0001	0.000001	0.0001
Цена шага, \$	10	12.5	12.5	12.5	12.5	10
Пример котирования, \$	100.27	1.0707	1.6184	0.6671	0.008463	0.6777
Кредитный рычаг	63	57	69	39	27	56

Внебиржевыми называются валютные опционы (*OTC options*), где срок (дата), объем и цена поставки определяются соглашением сторон: банком или брокерской компанией, с одной стороны, и клиентом — с другой. Стандартными сроками поставки являются неделя, месяц и три месяца со дня заключения сделки, однако могут существовать и другие сроки исполнения опционов. Здесь все отдано на откуп контрагентам сделки, и вы как клиент можете запросить любую нужную вам дату исполнения опциона.

Срок поставки биржевых валютных фьючерсов и опционов (*futures & options*) определен биржей в соответствии с биржевыми правилами и

спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного контракта и не может быть изменен по соглашению сторон. Естественно, и даты исполнения фьючерсных и опционных контрактов строго фиксированы.

1.1.4. Субъекты валютного рынка

Основными участниками валютного рынка выступают:

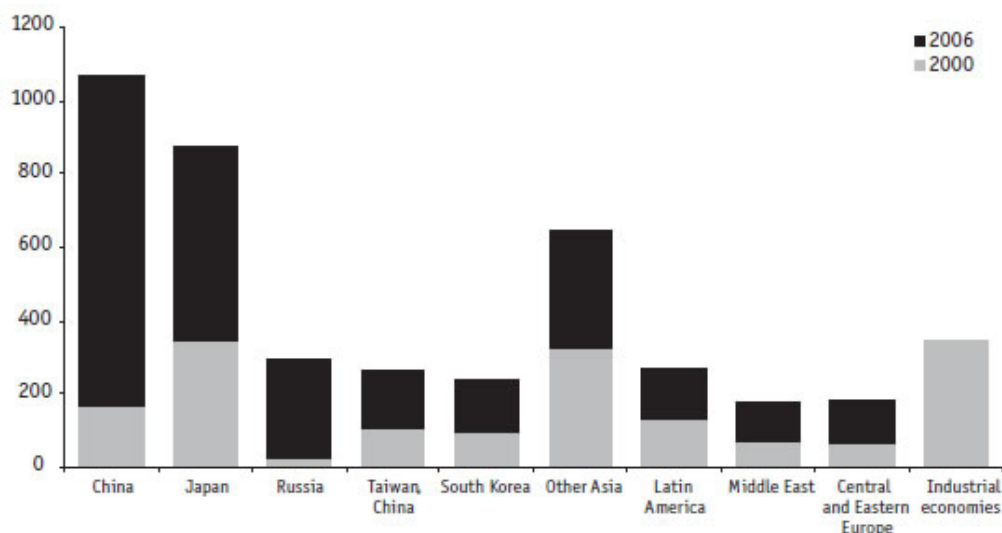
- центральные банки;
- коммерческие и инвестиционные банки;
- пенсионные, инвестиционные и хеджевые фонды;
- экспортеры и импортеры;
- валютные биржи;
- валютные брокерские фирмы;
- спекулянты разных мастей.

Естественно, на передовой валютного рынка находятся банки и валютные брокерские фирмы, которые оказывают услуги клиентам — фондам, прочим юридическим и физическим лицам — по обмену валют как посредством валютных бирж, так и заключая прямые контракты с клиентами.

Особое место в структуре мировых валютных рынков занимают центральные банки. Крупнейшими центральными банками, которые оказывают наибольшее воздействие на динамику валютных курсов, являются Федеральная резервная система США (*US Federal Reserve — FED*), Европейский центральный банк (*European Central Bank — ECB*); Бундесбанк Германии (*Deutsche Bundesbank — BBK*, на сленге валютных дилеров просто *Buba*), Банк Англии (*Bank of England — BOE*, он же *Old Lady*) и Банк Японии (*Bank of Japan — BOJ*).

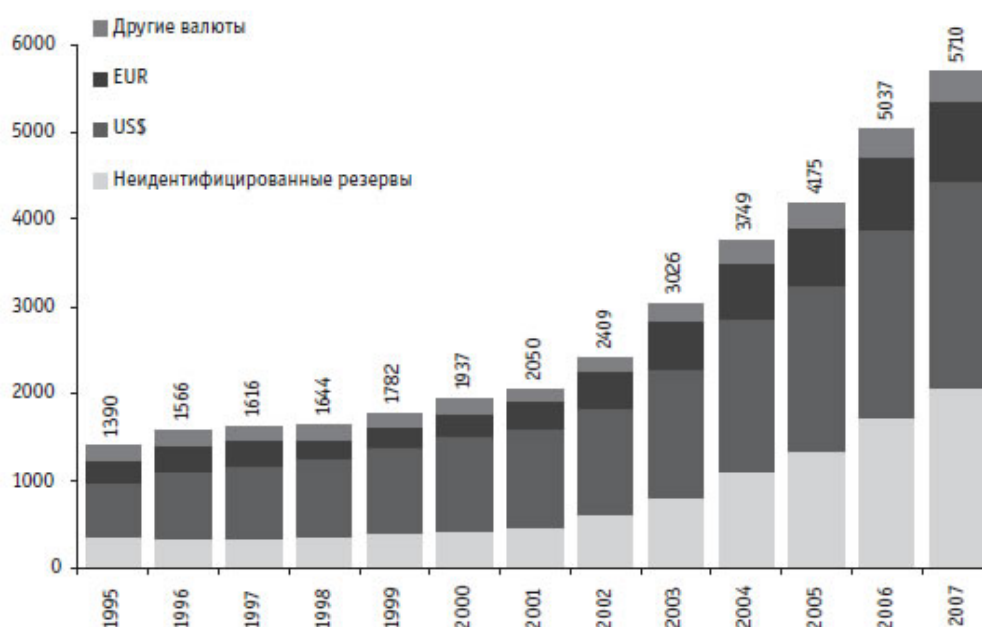
Центробанки важны для финансового рынка не только в силу своей способности печатать деньги и регулировать процентные ставки, но и из-за накопленных ими золотовалютных резервов. Так, если Народный Банк Китая в середине 2007 г. накопил валютных резервов на \$1.4 трлн, то понятно, что его небольшое, но неуклюжее движение на валютном рынке может вызвать бурю.

В начале XXI в. гигантские валютные резервы накапливают экспортно ориентированные страны, в первую нефтедобывающие и крупнейшие развивающиеся (рис. 1.9). Среди развитых стран только Япония смогла поддерживать высокие темпы роста валютных резервов. Доля развитых стран (кроме Японии) в валютных резервах упала за шесть лет с 20 до 8%.



Источник: МВФ, расчеты автора

Рис. 1.9. Крупнейшие держатели валютных резервов (конец 2006 г.)



Источник: МВФ

Рис. 1.10. Динамика и распределение валютных резервов по валютам, млрд долл. (эквивалент)

Еще в середине 2001 г. доля американского доллара в мировых валютных резервах превышала 56%. Однако вместе с падением курса доллара эта доля резко снизилась — до 41% в 2007 г. Естественно, никто не хочет держать дешевающую валюту — доллар США, что еще более ухудшает позиции этой валюты на мировой арене. Впрочем, хоронить доллар пока еще рано, ведь доля валюты номер два в валютных резервах —

евро — составляет только 16%, поднявшись с момента ввода в 1999 г. только на 2%. Удельный же вес валют номер три и номер четыре — японской иены и британского фунта — суммарно в 2007 г. едва превышал 7%, снизившись с 1999 г. почти на 3%.

Впрочем, реальный расклад сил среди мировых резервных валют может быть иным, ведь огромную и быстро растущую долю валютных резервов составляют так называемые *неидентифицированные* валютные резервы[6]. За период с 1999 по 2007 г. доля этих резервов выросла с 23 до 36% (рис. 1.10). Произошло это во многом благодаря Народному Банку Китая, который не раскрывает структуру своих валютных резервов. А в таких резервах, естественно, есть и доллары, и евро, и другие валюты.



The Federal Reserve Board



Федеральная резервная система США (ФРС) была образована в 1913 г. Она функционирует как независимый орган Федерального правительства США и подотчетна конгрессу, хотя президент назначает членов Совета управляющих ФРС. История ФРС насчитывает не так много председателей, поэтому каждый из них оставил глубокий след в мировой финансовой истории.

Председатель ФРС США		с...	по...
Чарльз Гамлин	<i>Charles S. Hamlin</i>	10 августа 1914 г.	9 августа 1916 г.
Хардинг	<i>W.P.G. Harding</i>	10 августа 1916 г.	9 августа 1922 г.
Даниель Криссинджер	<i>Daniel R. Crissinger</i>	1 мая 1923 г.	15 сентября 1927 г.
Рой Янг	<i>Roy A. Young</i>	4 октября 1927 г.	31 августа 1930 г.
Евген Майер	<i>Eugene Meyer</i>	16 сентября 1930 г.	10 мая 1933 г.
Евген Блэк	<i>Eugene R. Black</i>	19 мая 1933 г.	15 августа 1934 г.
Мэрринер Эклз	<i>Marriner S. Eccles</i>	15 ноября 1934 г.	31 января 1948 г.
Томас Маккейб	<i>Thomas B. McCabe</i>	15 апреля 1948 г.	31 марта 1951 г.
Уильям Мартин-младший	<i>Wm. McC. Martin, Jr</i>	2 апреля 1951 г.	31 января 1970 г.
Артур Барнс	<i>Arthur F. Burns</i>	1 февраля 1970 г.	31 января 1978 г.
Уильям Миллер	<i>G. William Miller</i>	8 марта 1978 г.	6 августа 1979 г.
Пол Волкер	<i>Paul A. Volcker</i>	6 августа 1979 г.	11 августа 1987 г.
Алан Гринспен	<i>Alan Greenspan</i>	11 августа 1987 г.	31 января 2006 г.
Бен Бернанке	<i>Ben S. Bernanke</i>	1 февраля 2006 г.	...

С 1 февраля 2006 г. пост председателя Совета управляющих ФРС (*Chairman*) занимает Бен Бернанке (1953), сменивший на этом посту легендарного Алана Гринспена.

Алан Гринспен



Бен Бернанке



И хотя политика Гринспена была весьма противоречивой, о чем уже написано в ряде книг, он стал главным архитектором благополучия Америки в 1990-х гг. По признанию практически всех ведущих мировых экономистов и политиков, Гринспен был символом денежно-кредитной политики США, нацеливая ее на стимулирование стабильного экономического роста в сочетании с низкой инфляцией и высокой занятостью.

Сравнительно мягкая денежно-кредитная политика нашла свое отражение в относительно низких процентных ставках и сопровождалась длительным, в течение почти десяти лет, экономическим ростом, что в сочетании с высочайшей ликвидностью и технической организованностью привлекло на фондовый рынок США инвесторов со всего мира. В первую очередь инвесторов привлекает рынок акций, а положительная разница процентных ставок в пользу доллара обеспечила также стабильный спрос и на облигации. Все это, вместе взятое, оказывало позитивное воздействие на доллар, который является единственной валютой платежа за американские инвестиционные активы.

К тому же сила экономики США способствует использованию этой валюты в качестве защитной (*safe currency*) в периоды политических и экономических кризисов, происходящих в других регионах.

Неплохой иллюстрацией важной роли, которую играл Гринспен на валютном рынке, стала реакция рынка на всего один его риторический вопрос: помогло ли «иррациональное изобилие» раздуть стоимость активов акционерных компаний? В результате «обдумывания» этого вопроса рынок пришел к выводу, что Гринспен предупреждает о перегретости американского фондового рынка. И это привело 6 декабря 1996 г. к самому сильному за предыдущие три месяца ослаблению доллара США против немецкой марки, произошедшему в течение одного дня.

Но эпоха Гринспена прошла. Что же до Бена Бернанке, то он известен своими антиинфляционными трудами и высказываниями. А значит, выбирая

между поддержкой экономического роста или борьбой с инфляцией — это две важнейшие задачи, которые стоят перед ФРС США при проведении денежно-кредитной политики, он при прочих равных условиях выбирает последнее. С точки зрения денежной политики одновременно бороться с инфляцией и стимулировать экономический рост практически невозможно. Стимулирование экономического роста требует смягчения денежной политики за счет снижения учетной ставки, а основным методом борьбы с инфляцией, наоборот, считается ужесточение денежной политики на фоне роста учетной ставки ФРС. В связи с этим весьма показательной можно назвать его реакцию на кредитный кризис в августе–сентябре 2007 г. Так, 18 сентября этого года инвесторы всего мира с замиранием сердца ожидали вердикт FOMC. На фоне рекордных цен на нефть, двукратного повышения цен на фьючерсную пшеницу было принято решение снизить учетную ставку сразу на 50 пунктов: с 5.25 до 4.75%.

И здесь следует рассказать, наверное, о самом таинственном и стратегически важном органе, который вершит судьбы чуть ли не всего мира, — *FOMC (Federal Open Market Committee* — Федеральный комитет открытого рынка).



FOMC — комитет в структуре ФРС США. В него входит в полном составе Совет управляющих ФРС. Обязательный член — президент Нью-Йоркского федерального резервного банка; еще четыре президента других федеральных резервных банков входят в *FOMC* по принципу ротации.

Этот комитет проводит свои заседания раз в 4–6 недель, на которых обсуждаются и принимаются решения о состоянии экономики, объемах кредитования, процентных ставках, регулировании валютного рынка и других вопросах денежно-кредитной политики США. *FOMC* — одна из

ключевых организаций современного государственного регулирования финансовых рынков. Возглавляет *FOMC* председатель ФРС.

Дополнительную информацию о ФРС и *FOMC* можно найти на сайте <http://www.federalreserve.gov>. Кроме того, здесь размещены статистические материалы о крупнейшей экономике мира, в основном об американских банках, денежной системе США, приведены курсы валютных котировок и процентных ставок, а также некоторые другие макроэкономические показатели.



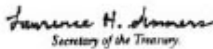
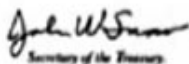
В 90-х гг. прошлого века значительное влияние на валютный рынок оказывал Роберт Рубин (*Robert Rubin*), который с 10 января 1995 г. по 2 июля 1999 г. занимал должность секретаря Казначейства США (*Secretary of the Treasury, U.S. Department of Treasury*). Сразу после него и до завершения президентства Билла Клинтона этот пост занимал Лоуренс Саммерс (*Lawrence H. Summers*). С 20 января 2001 г. следующим 72-м министром финансов, иногда еще так называется должность секретаря казначейства, был Пол О'Нил (*Paul H. O'Neill*). С 13 января 2003 г. секретарем казначейства стал Джон Уильям Сноу (*John William Snow*), реально вступивший в эту должность 3 февраля. Неизвестно, какую роль сыграл Сноу в девальвации доллара 2003 г., однако падение американского доллара против евро за этот год на 17.5% (с 1.04 до 1.26) можно приписать его целенаправленной политике. 10 июля 2006 г. вступил в должность очередной, 74-й секретарь казначейства (глава Минфина) США — Генри М. Поулсон-младший (*Henry M. Paulson, Jr.*). До этого г-н Поулсон занимал пост руководителя (CEO) *Goldman Sachs*, одного из крупнейших американских банков, в котором работал с 1974 г. Политика слабого доллара продолжилась. Хотя с точки зрения Минфина, вынужденного привлекать иностранных инвесторов с целью покупки американских государственных облигаций для финансирования огромного бюджетного дефицита и государственного долга, ослабление доллара нежелательно. Ведь для покрытия убытков кредиторов США, возникающих в период ослабления доллара, казначейство вынуждено поднимать процентные ставки, что еще больше увеличивает нагрузку на госбюджет. Но об этом мы поговорим подробнее немного позже.

Дополнительные сведения о действующем руководителе казначейства вы можете получить на сайте <http://www.ustreas.gov>.

Роберт Рубин был поклонником сильного доллара, утверждая, что «сильный доллар является национальным интересом», так как способствует низкой инфляции. Так, в 1995 г. Рубин сыграл важную роль, порекомендовав ФРС вместе с центральными банками ряда других стран выкупить на рынке \$6.5 млрд для поддержания стремительно дешевевшей американской валюты. Напомню, что немногим ранее, 19 апреля 1995 г., американский доллар упал против японской иены до исторического минимума — 79.75 иены за доллар, хотя еще в начале 1970-х гг. торговался на уровне выше 300 иен за доллар. Обвал доллара заставил многих экономистов забить тревогу, предсказывая ускорение инфляции и бегство инвесторов с американского фондового рынка.

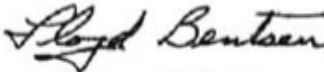


соответствующие подписи на банкнотах (доллары США)

 Secretary of the Treasury.	 Secretary of the Treasury.	 Secretary of the Treasury.	 Secretary of the Treasury.
---	---	---	---

Кроме того, Рубин принял самое непосредственное влияние в локализации и разрешении мексиканского кризиса 1995 г., а также азиатского кризиса 1997 г.

В начале 1990-х гг. немалую роль в регулировании валютного рынка сыграл Ллойд Бентсен (*Lloyd Bentsen*).


Secretary of the Treasury.

В противоположность Рубину и Сакакибаре, о котором речь пойдет ниже, Ллойд Бентсен был приверженцем сильной иены. Будучи министром финансов США (с 1993 г.), он создал так называемый «верхний предел Бентсена» для доллара. Главной целью его борьбы за сильную иену было уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса США в торговле с Японией, достигшего к концу 1992 г. гигантских для того времени \$49.4 млрд.

В начале 1993 г. Бентсен сказал, что более сильная японская валюта поможет внешней торговле США. В результате иена уже в августе того же года выросла с январских 126 до 100 иен за доллар. Однако в январе 1994 г. доллар вернулся к уровню 113 иен, что побудило Бентсена вновь заявить, что «ослабление иены — недопустимый для Японии выход из рецессии». И рынок снова «послушался» Бентсена. В итоге к маю 1995 г. доллар потерял 37% своей стоимости против иены, если за точку отсчета взять начало министерской деятельности Бентсена.

Генри М. Поулсон-
младший

09.07.2006 — ...



Во второй половине 2000-х гг. политику Бентсена, но по отношению не к Японии, а к другому «бичу» импорта США — Китаю, подхватил новый глава казначейства — Генри Поулсон-младший. Он с завидным постоянством повторял, что китайский юань недооценен и это влияет на торговый баланс США, постоянно ухудшая его дефицит за счет растущего импорта из Китая. Трудно с ним не согласиться. Когда мы говорили о паритете покупательной способности, то частично рассматривали валютную политику Китая.



EUROPEAN CENTRAL BANK

Европейский центральный банк (ЕЦБ) был создан совсем недавно — в 1998 г., однако ему очень быстро удалось занять важнейшую позицию регулятора денежной и валютной политики объединенной Европы, оказывая влияние на весь мир, хотя и уступая пальму первенства ФРС США.

Первым президентом ЕЦБ был голландец Вим Дуйсенберг (*Willem F. Duisenberg*), а с 1 ноября 2003 г. на посту первого европейского центробанкира его сменил француз Жан-Клод Трише (*Jean-Claude Trichet*).

Вим Ф. Дуйсенберг
01.06.1998 — 30.10.2003



Жан-Клод Трише
01.11.2003 — ...



Дополнительную информацию о ЕЦБ и весьма полезную статистическую информацию о Еврозоне вы можете найти на сайте <http://www.ecb.int>.



Бундесбанк Германии был важнейшим банком Европы до момента появления ЕЦБ. На пике своего могущества, с 1 октября 1993 г. по сентябрь 1999 г., Бундесбанк возглавлял Ханс Титмайер (*Hans Tietmeyer*), человек-легенда валютного рынка 1990-х гг., сделавший свое ведомство одним из самых влиятельных среди центральных банков в мире. Титмайер придерживается концепции, что помощь другим странам в ущерб Германии недопустима. Главным врагом экономики Титмайер считал инфляцию, с которой он боролся традиционным монетарным методом — через процентные ставки. Иногда свои решения он принимал неожиданно даже для известных аналитиков. Например, 9 октября 1997 г. только четыре из 34 аналитиков, опрошенных *Bloomberg News*, ожидали изменения учетной ставки Бундесбанком, а Титмайер ставку все-таки изменил.

Ханс Титмайер весьма скептически относился к единой европейской валюте. Как-то раз он даже сказал, что «небо не упадет на Европу», если введение отдельной валюты будет отсрочено. Вместе с тем он поддержал усилия бывшего в те годы канцлером Германии Гельмута Коля (*Helmut Kohl*) по стабилизации денежно-кредитной системы Германии для соблюдения критериев Маастрихтских соглашений.

Все свое влияние Ханс Титмайер направил на создание Европейского центрального банка как копии Бундесбанка, нацеливая его на регулирование

денежной массы в качестве главного способа влияния на инфляцию. И современная политика ЕЦБ действительно напоминает действия титмайеровского Бундесбанка.

С 1 сентября 1999 г. Бундесбанк возглавил новый президент — Эрнст Вельтке (*Ernst Welteke*).

Ханс Титмайер



Эрнст Вельтке



Дополнительную информацию можно найти на сайте Бундесбанка <http://www.bundesbank.de>.



Во главе *Old Lady*, или официально Банка Англии, с 30 июня 2003 г. встал Мервин Элистер Кинг (*Mervyn Allister King*). До этого в течение 10 лет (с 1 июля 1993 г.) первым лицом Банка Англии был Эдвард Джордж (*Edward Alan John George*).

Дополнительную информацию о деятельности Банка Англии можно найти на сайте <http://www.bankofengland.co.uk>.

Мервин Элистер Кинг





Банк Японии с марта 2003 г. возглавил Тошихико Фукуи (*Toshihiko Fukui*), а его заместителями были Тоширо Мута (*Toshiro Muto*) и Казумаса Ивата (*Kazumasa Iwata*). Банк Японии играет в жизни экономики страны не такую важную роль, как, например, ФРС США, ЕЦБ или Банк Англии. Гораздо больше влияния на валютный рынок имеет Минфин Японии.

Тошихико Фукуи



Тоширо Мута



Казумаса Ивата



Дополнительную информацию можно найти на сайте Банка Японии <http://www.boj.or.jp>.



Министерство финансов Японии играет намного более важную роль, нежели Банк Японии, который скорее выполняет техническую функцию по отношению к действиям Минфина.

По признанию практически всех аналитиков, в 1990-х гг. самой большой властью в денежно-кредитной политике послевоенной Японии обладал Эисуке Сакакибара (*Eisuke Sakakibara*), или «Мистер Иена» (*Mr. Yen*), как называли Сакакибару в тот период, когда он возглавлял японский Минфин. Уважительного прозвища Сакакибара удостоился, когда за один год — с середины 1995 г. по середину 1996 г. — возглавляемое им ведомство

руководило валютными интервенциями Банка Японии. Общая сумма интервенций за этот период составила около \$40 млрд, включая интервенции других центробанков, направленных на усиление доллара США.

Экспортно ориентированная экономика Японии в то время страдала от «иендака» (японский термин) — повышения курса иены. «Иендака» угрожала экспортному потенциалу страны и негативно влияла на финансовую стабильность экспортно ориентированной экономики Японии. Отягчающим обстоятельством было постоянное удешевление зарубежных инвестиций, капиталов и активов относительно иены, которая есть и была валютой балансов японских финансовых и промышленных организаций.

Валютное кредо Эисуке Сакакибары — «усиление иены нежелательно» — полностью совпадало с позицией Роберта Рубина, который выступал за сильный доллар на фоне слабой иены. Так что в период укрепления иены Сакакибара постоянно искал возможности для валютной интервенции, продавая иену против других валют, особенно против американского доллара.

Практически все торговцы, зная Сакакибару как неумолимого игрока, чутко реагировали не только на его действия, но и на его слова. Порой было достаточно одного намека на недовольство по поводу роста курса национальной валюты Японии, и спекулянты покорно отступали, продавая иены. Исключение составляли случаи, когда усиление иены было обусловлено значимыми и неизбежными фундаментальными событиями, а не спекулятивными движениями. В такие времена даже валютные интервенции Банка Японии могли разве что притормозить нежелательную тенденцию, но никак не развернуть ее.

Преемником Эисуке Сакакибары на посту министра финансов Японии стал Киичи Миядзава (*Kiichi Miyazawa*), который продолжил политику своего предшественника по всемерному сдерживанию усиления иены.

Какое-то время после Миядзава министром финансов Японии был Масаджуро Шиокава (*Masajuro Shiokawa*), занявший этот пост, когда ему было уже больше 80. Однако вскоре, 22 сентября 2003 г., его сменил более молодой Садакацу Танигаки (*Sadakazu Tanigaki*).

Эисуке Сакакибара



Книгчи Миядзава



Масаджуро Шиокава



Садакацу Танигаки



Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства финансов Японии <http://www.mof.go.jp>.



Дилинговая комната Банка Японии,
из которой осуществляются валютные интервенции

Дилинговая комната Банка Японии, из которой осуществляются валютные интервенции

Суверенные фонды благосостояния (*Sovereign Wealth Funds*), или СФБ, — это новый класс международных игроков валютного рынка. Эти фонды обещают перещеголять центральные банки по своим размерам, а значит, и по влиянию на валютные рынки уже в 2011 г. Так, в начале 2007 г. сумма средств под управлением СФБ составляла немногим менее \$3 трлн против \$5 трлн золотовалютных резервов под управлением центробанков. Однако в Morgan Stanley ожидают, что к 2011 г. эти величины сравняются (по \$6.5 трлн), а к 2017 г. сумма активов СФБ намного обгонит валютные резервы центробанков, достигнув гигантской суммы \$17.5 трлн против \$10 трлн соответственно.

СФБ, как и центральные банки, — тоже государственные финансовые организации. Их создают экспортно ориентированные страны со стабильно большим сальдо торгового баланса. Самыми большими фондами обладают Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Россия, Сингапур, Норвегия, Кувейт. Первый подобный фонд был создан Кувейтом еще в 1960 г. Однако расцвет их начался только в XXI в. вместе с накоплением центробанками слишком огромных резервов. Известно, что валютные резервы в основном

вкладываются в государственные ценные бумаги Казначейства США. Однако ослабление американского доллара и стремительный рост стоимости сырьевых товаров вынуждают страны-экспортеры находить более выгодные активы. А так как центробанки по своей природе консервативны и не способны на эффективное инвестирование, то для подобных целей были созданы и создаются новые СФБ.

Так что внимательно следите за новостями об инвестиционных движениях СФБ: в силу своих поистине огромных размеров — в середине 2007 г. в среднем они управляли около \$100 млрд каждый — они, словно слон в посудной лавке, могут перевернуть рынки.

Среди коммерческих банков, активно торгующих валютами, выделяются *Barclays Bank*, *Chase Manhattan Bank*, *Citibank*, *Deutsche Bank*, *Standard Chartered Bank*, *Union Bank of Switzerland*, а также ряд других европейских, американских и азиатских банков. Ежедневный объем валютных операций этих банков превышает миллиарды долларов. При этом можно отметить высокую концентрацию валютообменных операций среди небольшого количества банков — более 3/4 дневного оборота валютного рынка проходит менее чем через 1000 банков мира. И с каждым годом концентрация усиливается, подстегиваемая процессом слияний и поглощений в банковском секторе.

Инвестиционные, пенсионные, венчурные и хедж-фонды[7] проводят активную политику портфельного инвестирования. Политика этих организаций заключается в приобретении государственных и корпоративных акций и облигаций в различных странах мира. А так как это сопряжено со значительными объемами валютообменных операций, то возникает как минимум потребность в хеджировании своих позиций при помощи заключения фьючерсных, форвардных или опционных контрактов, а при наличии достаточного опыта, денег и информации — как максимум и желание поспекулировать некоторыми валютными парами.

Нас с точки зрения влияния на валютный рынок больше всего будут интересовать пенсионные и хедж-фонды. Пенсионные фонды основной задачей ставят сохранение вложенных в них средств, а получение прибыли отходит на второй план. Управляющие подобными фондами получают вознаграждение как процент от активов. Отсюда становится понятным, почему пенсионные фонды редко осуществляют рискованные спекулятивные операции. Однако они же в силу потребности в постоянной минимизации риска являются и активными хеджерами своих валютных позиций, возникающих в случае приобретения зарубежных активов. Совсем другую стратегию используют хедж-фонды. Управляющие хедж-фондов получают вознаграждение в виде процентов от прибыли, поэтому хедж-

фонды стремятся заработать на любой, даже самой рискованной операции. Исторически пенсионные фонды были созданы раньше хеджевых (в 30-е и 60-е гг. XX в. соответственно), и на сегодня суммарные их активы значительно больше. Но снижение доходности классических инструментов инвестирования — государственные и корпоративные облигации — провоцирует все большее число инвесторов вкладывать свои средства в хедж-фонды, несмотря на более высокий риск таких инвестиций. Обычно периоды длительного финансового благополучия повышают аппетиты инвесторов к риску. Однако после краткосрочных, но мощных финансовых штормов этот аппетит угасает, и инвесторы ищут спокойные гавани для своих активов.

В настоящий момент именно агрессивная спекулятивная деятельность хедж-фондов стала главным источником нестабильности финансовых рынков. Зачастую только одни слухи о том, что какой-то крупный хедж-фонд начал занимать определенные позиции на рынке — накапливать либо распродавать некий товар, способны сильно «качнуть» рынок в ту или иную сторону.

Одним из наиболее известных фондов конца прошлого столетия являлся *Quantum Fund*, входивший в «империю» Джорджа Сороса (*George Soros*), одного из самых знаменитых валютных спекулянтов XX в.

Джордж Сорос

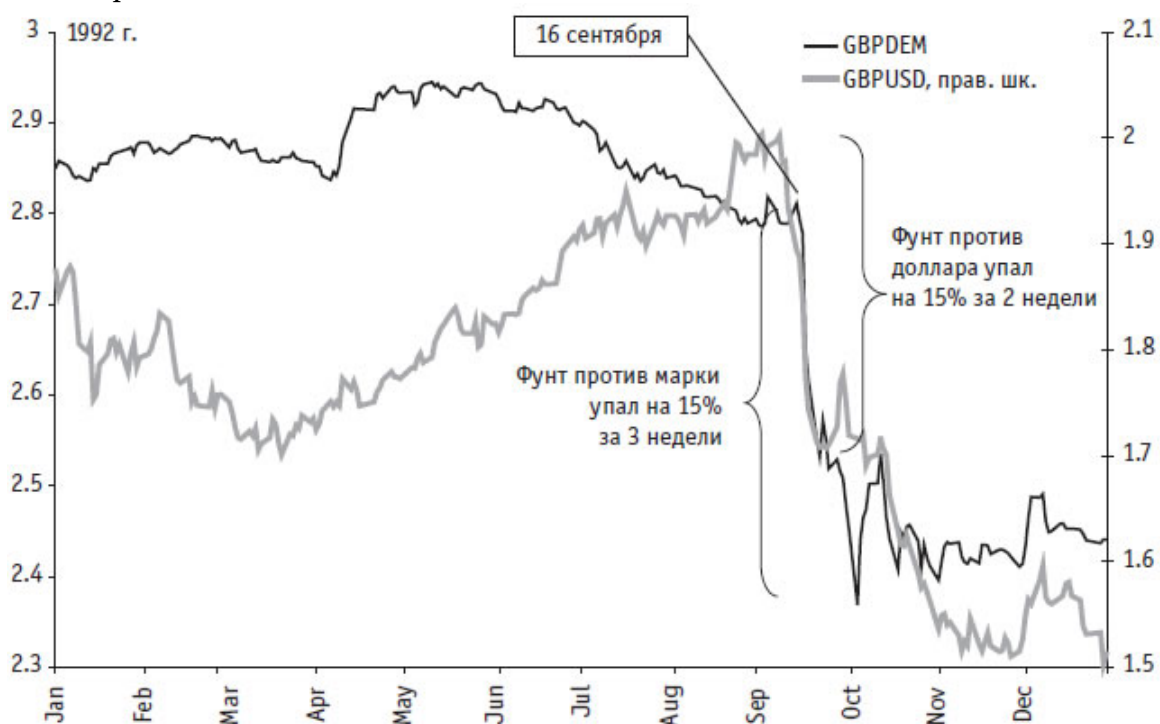


В первую очередь Сорос известен как человек, который «обрушил» Банк Англии. В 1992 г. *Quantum Fund* занял позицию с расчетом на падение фунта стерлингов против немецкой марки и американского доллара. Естественным образом, Банк Англии защищал национальную валюту Великобритании. Но макроэкономика была не на стороне *Old Lady*, и в итоге Банк Англии не смог удержать фунт от девальвации даже путем поднятия ставки ссудного процента на пять полных процентов (до 15%). Удержание курса фунтов стерлингов стоило Казначейству Великобритании 3.4 млрд фунтов

стерлингов, из которых более \$1 млрд «прибрал к рукам» *Quantum Fund* Джорджа Сороса (рис. 1.11).

День, когда британский фунт рухнул против немецкой марки сразу на 4.5%, — 16 сентября 1992 г. — вошел в историю как «черная среда». Перед этим, кстати, начиная с 9 сентября фунт уже успел упасть против доллара США почти на 8%. Кроме негативного финансового результата девальвации фунта итогом такого падения стал выход Великобритании из Европейской валютной системы, вслед за которым последовали серьезные изменения валютной политики всех западноевропейских стран.

Очень интересно и поучительно об этом случае в истории британского фунта и немного о своей «скромной роли» Джордж Сорос написал в книге «Алхимия финансов»[8].



Источники:

<http://www.bundesbank.de>

<http://www.bankofengland.co.uk>,

Рис. 1.11. История падения фунта стерлингов в 1992 г.

Впрочем, другие крупные спекуляции Джорджа Сороса на валютном рынке были не столь удачны. Так, в один день — 7 октября 1998 г. — Сорос потерял около \$380 млн (или 4% активов *Quantum Fund*), когда доллар США упал против иены на максимальную за предыдущие 25 лет величину. Причиной столь сильного падения были срочная покупка хедж-фондами иен из-за необходимости закрытия позиций кэрритрейд (*Carry trade*) вследствие экономического кризиса в России. О сути позиций кэрритрейд, которые

стали важнейшим элементом современного валютного рынка, мы поговорим немного позже.

Еще около \$2 млрд Джордж Сорос потерял опять же из-за России, в том числе из-за четырехкратной девальвации рубля, которая произошла в августе 1998 г.

Уоррен Баффетт



Уоррен Баффетт (*Warren Buffett*), которого за уединенный образ жизни в глухом американском штате часто называют «отшельником из Омахи», до 2002 г. не был активным игроком на валютном рынке. Он предпочитал инвестировать только в американские акционерные компании и не выходить за пределы США. И хотя имя Баффетта не слишком хорошо известно широкой публике, его влияние на мировые финансовые рынки на порядок значимее, нежели влияние Сороса. По признанию многих аналитиков Баффетт — величайший инвестор за всю мировую финансовую историю. Так, за период с 1957 по 1995 г. доходность операций Уоррена составляла в среднем 27% в год. Пусть эта величина и меньше, чем у Джорджа Сороса, который за период с 1969 по 1995 г. зарабатывал в среднем 34% в год, но зато она получена за гораздо больший период времени.

Свои операции Уоррен Баффетт проводит через созданный в 1964 г. инвестиционный холдинг *Berkshire Hathaway* (<http://www.berkshirehathaway.com>), который держит большие пакеты акций ряда крупнейших американских корпораций (табл. 1.4). Слухи о том, что Баффетт интересуется какой-либо компанией, мгновенно поднимают котировки ее акций не на один процент, а капитализацию — на десятки миллионов или даже миллиарды долларов.

Таблица 1.4. Крупнейшие пакеты акций в инвестиционном портфеле

	Berkshire	Hathaway
--	------------------	-----------------

	Доля в уставном фонде, %	Год покупки пакета акций	Первоначальные затраты на покупку акций, млн долл.	Рыночная стоимость акций на 31 декабря 2003 г., млн долл.
American Express Company	11.8	1998	1 470	7 312
The Coca-Cola Company	8.2	1994	1 299	10 150
The Gillette Company	9.5	1989	600	3 526
H&R Block, Inc.	8.2	—	227	809
HCA Inc.	3.1	—	492	665
M&T Bank Corporation	5.6	—	103	659
Moody's Corporation	16.1	2000	499	1 453
PetroChina Company Limited	1.3	—	488	1 340
The Washington Post Company	18.1	1973	11	1 367
Wells Fargo & Company	3.3	2003	463	3 324
Другие	—	—	2 863	4 682
Всего	—	—	8 515	35 287

Источник: Годовой отчет Berkshire Hathaway (2003)

Инвестиционная стратегия Уоррена Баффетта очень проста — покупай недооцененные компании и держи их как можно дольше. И за редким исключением он не занимается спекуляцией.

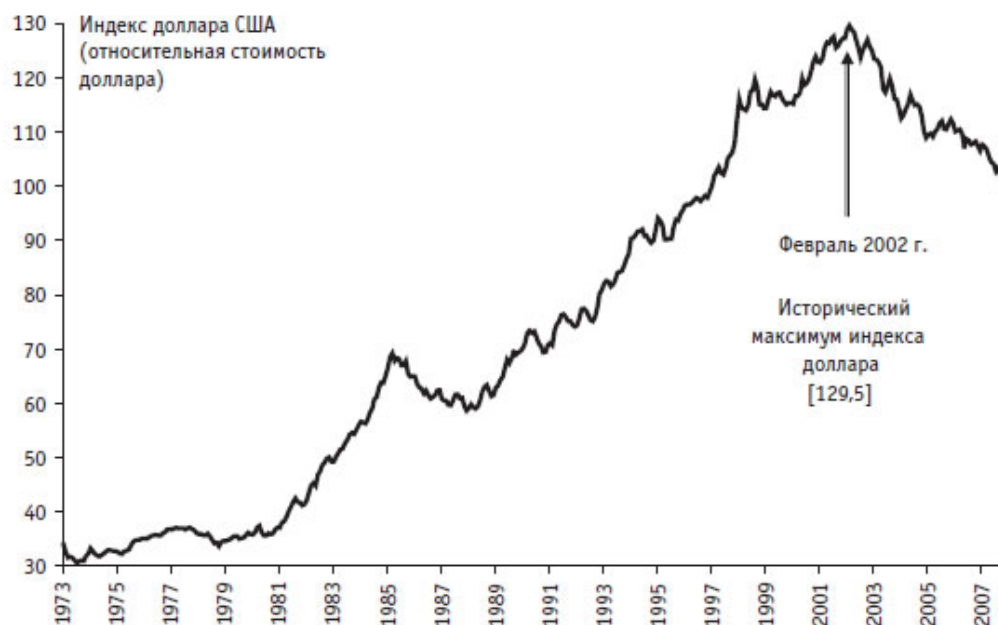
Но расскажу об одном исключении, имеющем отношение именно к валютному рынку.

До 2002 г. Баффетт зарабатывал только на покупке акций американских компаний и не занимался валютными спекуляциями. И когда у него спрашивали относительно американского доллара, Баффетт неизменно повторял: «Вы не можете заработать деньги, делая ставки против Соединенных Штатов Америки». Согласитесь, очень патриотично.

Однако в 2004 г. в очередном годовом отчете *Berkshire Hathaway* Уоррен Баффетт объявил, что еще в 2002 г. сделал первую в своей жизни ставку на валютном рынке с использованием валютных форвардов, которую увеличил в 2003 г. Еще более странно, что эта ставка была сделана против доллара США — он купил пять иностранных валют против «бакса». Очень интересны причины, которые подвигли великого инвестора на старости лет сделать столь рискованную ставку (см. ниже выдержку из отчета).

Ставка против доллара принесла инвестиционному холдингу *Berkshire Hathaway* в 2002 г. прибыль в сумме \$193 млн, а в 2003 г. — \$536 млн. По состоянию на 31 декабря 2003 г. нереализованная прибыль по открытым валютным форвардным контрактам на сумму около \$11 млрд составляла \$630 млн. Таким образом, суммарная прибыль холдинга на валютных спекуляциях за 2002–2003 гг. превысила \$1.3 млрд. Согласитесь, весьма впечатляющий результат умелого применения фундаментальных знаний. По

всей видимости, Баффетт поверил, что в 2002–2003 гг. американский доллар оказался переоцененным. И эта позиция была правильной: Уоррену удалось войти в рынок против доллара почти в самом начале его многолетнего медвежьего тренда (рис. 1.12).



Источник: www.federalreserve.gov

Рис. 1.12. Динамика относительной стоимости индекса доллара США

Выдержка из годового отчета *Berkshire Hathaway* (по итогам 2003 г.)

В течение 2002 г. мы вышли на валютный рынок, впервые в моей жизни, и в 2003 г. увеличили наши позиции, поскольку я как медведь занял более крупную позицию по доллару. Я должен обратить внимание на то, что кладбище прорицателей должно завести огромную секцию для макропредсказателей. Мы в *Berkshire* редко делаем макропрогнозы и редко видели, чтобы другие делали их с постоянным успехом.

Мы держим — и продолжим держать — бóльшую часть активов *Berkshire* в американских активах. Но в последние годы торговый дефицит нашей страны сокращался за счет огромного количества требований к американской собственности со стороны остальной части мира. В течение некоторого времени иностранный аппетит к этим активам с готовностью поглощал предложение. Однако позднее, в 2002-м, мир начало «пучить» от этой диеты, и ценность доллара против основных мировых валют заскользила (вниз. — *Прим. авт.*). И даже в этом случае достигнутые обменные курсы не будут вести к обнулению нашего торгового дефицита. Продолжат или нет иностранные инвесторы, как и раньше, заговариваться

долларами? Последствия этого (обесценения доллара. — Прим. авт.) непредсказуемы. Однако они могли бы быть неприятными и привести к большой неопределенности валютных рынков.

Практический интерес для валютных спекулянтов представляет контроль *Berkshire* за рисками изменения котировок доллара. Как указано в отчете, ежедневно *Berkshire* отслеживает изменение стоимости доллара и оценивает степень влияния на финансовое состояние самой *Berkshire*. В табл. 1.5 показано, как изменится итоговый финансовый результат (прибыль или убыток) *Berkshire* в случае соответствующего изменения котировок доллара. Как видим, равновеликий рост и снижение курса доллара по-разному отражаются на финансовом результате компании. Но отражаются с точки зрения итоговой прибыли компании — фонда Баффетта — правильно. Например, рост доллара на 20% приведет к убыткам в сумме \$1.6 млрд, а снижение доллара на те же 20% — к прибыли в сумме \$3.2 млрд. И такая разница — в сумме больше \$1.6 млрд — частично объясняется накопленной нереализованной прибылью по уже имевшимся на 31 декабря 2003 г. открытым форвардным контрактам (\$630 млн). Дополнительная прибыль объясняется приводящей к положительным свопам разницей в процентных ставках между долларом и иностранными валютами, в которые инвестировал *Berkshire*. Выше мы немного говорили о свопах, но все-таки «волшебное превращение» времени в деньги с помощью свопов требует объяснений. Согласитесь, весьма приятно заработать даже в том случае, когда котировки выбранной вами валютной пары остаются на месте или немного идут против вас.

Таблица 1.5. Оценка нереализованного финансового результата Berkshire Hathaway

Нереализованный финансовый результат (на 31 декабря 2003 г.), млн долл.	Ожидаемый финансовый результат в случае роста (снижения) стоимости международных валют против доллара США, млн долл.					
	(20%)	(10%)	(1%)	1%	10%	20%
630	(1583)	(512)	512	748	1865	3230

Источник: Годовой отчет Berkshire Hathaway (2003)

К аналогичной группе участников валютного рынка относят финансовые организации, являющиеся структурными подразделениями транснациональных корпораций — *General Motors*, *Ford*, *Coca-Cola*, *Johnson & Johnson*, *British Petroleum*, *Sumitomo*, *Mitsubishi*, *Daimler-Chrysler* и т.п.

Брокерские фирмы отвечают за сведение вместе покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними валютной сделки. Эти конторы заняли свою нишу рынка, отвоевав позиции у банков за счет

меньших затрат на проведение транзакций в силу специализации своей деятельности. За подобное посредничество брокерские фирмы получают комиссионные, которые обычно существенно меньше комиссионных, запрашиваемых банками. Для брокерских фирм основной формой взимания комиссионных на Forex являются спреды между котировками на покупку и продажу валют, когда брокер дешево покупает и дорого продает. Банки же со своих клиентов еще берут, как правило, фиксированный процент комиссии.

Крупнейшими брокерскими фирмами на валютном рынке являются *Bierbaum, Coutts, Harlow Buttlar, Lasser Marshall, Tradition, Tullet and Tokio* и др.

Отдельную группу организаций, оказывающих значительное влияние на валютный рынок, составляют министерства финансов — Германии, Великобритании, Франции.

Все большее влияние на мировые валютные рынки начинает оказывать Китай, этакий «слон в посудной лавке», но это быстро обучающийся «слон». Период высоких цен на нефть привел к накоплению нефтедобывающими странами — в первую очередь арабского мира и Россией — огромных валютных резервов, что также не может не оказывать существенного влияния на рынок.

1.1.5. История становления валютного рынка

Знание истории валютного рынка дает нам неоценимую помощь в понимании механизмов его функционирования и основных причин изменения валютных курсов, а значит, и прогнозирования рынка.

В древнем мире валютообменные операции строились на основе обмена золотых и серебряных монет одних стран на другие в меняльных лавках, когда важными атрибутами обмена были обычные весы. Для менял важным было умение отличить фальшивую монету, покрытую золотом или серебром, от настоящей полновесной монеты. Кризисы в денежном мире возникали, когда один из правителей сознательно шел для покрытия своих расходов на изменение содержания драгоценных металлов в монетах, например добавляя медь.

Основные исторические вехи становления и развития современного валютного рынка

2 апреля 1792 г. — день рождения американского доллара (*US Dollar*).

1821–1914 гг. — эра золотого стандарта, когда мировая резервная валюта — английский фунт стерлингов (*GBP*) — свободно и без ограничений конвертировалась в золото.

1914 г. — с началом Первой мировой войны и ослаблением экономической мощи Великобритании на ведущие позиции выходит доллар

США. Появляется долларовая зона, объединившая ряд стран Северной, Центральной и Южной Америки.

1922 г. — конференция в Генуе, где было предусмотрено создание золотого эталона и восстановления системы резервной валюты на основании довоенной модели.

1925 г. — установление Великобританией золотого эталона на основе довоенного паритета обмена фунта стерлингов на золото. Однако теперь резервы не ограничивались только золотом, а включали конвертируемую в золото валюту (например, доллар США). Правда, новый золотой стандарт фунта уже не был таким же твердым, как довоенный.

1929 г. — биржевой крах в США. На первой волне котировки американских акций снизились на 36%. Затем акции отыграли почти половину величины падения, но за этим последовала вторая, намного более разрушительная волна обвала — за период с 1930 по 1932 г. акции подешевели еще на 80%. Кризис дал толчок к коренным изменениям в экономической политике государства на финансовых рынках. Период с 1929 по 1933 г. вошел в учебники мировой истории под названием Великая депрессия.

1931 г. — паника на финансовом рынке Лондона, приведшая к фактической смене лидеров резервных валют. На первое место вышел доллар, а фунт отошел на вторые роли. Паника была вызвана затянувшейся депрессией в экономике США. Впервые «насморк» американской экономики вызвал серьезную болезнь в развитых европейских державах.

11 мая 1931 г. — крах одного из крупнейших банков мира — австрийского «*Кредит Анштальт*» — в апогее банковского кризиса Европы.

11 августа 1931 г. — мораторий Гувера, которым на год были приостановлены репарации Германии победившим в Первой мировой войне союзникам (репарации начались в 1921 г.). Репарации истощили экономику страны и привели к бешеной инфляции в Германии, ранее не виданной в странах Западной Европы.

Сентябрь 1931 г. — отмена Великобританией золотого эталона и введение свободно плавающего курса фунта стерлингов. С целью управления курсом был создан специальный Счет стабилизации обмена.

5 марта 1933 г. — отмена золотого эталона в США и введение свободно плавающего курса доллара.

1933 г. — формирование Золотого блока. В него вошли Франция, Италия, Швейцария, Голландия, Бельгия и Люксембург. Цель создания — сохранить золотую обратимость своих валют на уровне паритетов, зафиксированных еще в 1920-х гг.

30 января 1934 г. — ратификация Президентом США Рузвельтом Золотого резервного акта, которым устанавливался фиксированный паритет американской валюты к золоту, составивший \$35 за тройскую унцию. Этот паритет просуществовал до 1971 г.

Март 1935 г. — выход из Золотого блока Бельгии и девальвация бельгийского франка.

Сентябрь 1936 г. — полный распад Золотого блока.

25 сентября 1936 г. — подписание Великобританией, Францией и США Трехстороннего соглашения, согласно которому эти страны взяли на себя взаимную ответственность за нормальное функционирование валютного рынка своих стран. Это был первый прецедент придания контролю центральных банков над валютными рынками официального характера. К слову сказать, традиционно центробанки контролируют поведение валютных рынков при помощи валютных интервенций (продажа инвалюты из резервов в случае девальвации национальной валюты и покупка в случае ее укрепления).

Июль 1944 г. — подписание Бреттон-Вудского соглашения, которым был введен долларовый стандарт. Валюты 44 стран были жестко привязаны к доллару США, а доллар — к золоту по курсу, установленному еще в 1934 г. (\$35 за тройскую унцию). Объявлено о создании Международного валютного фонда (МВФ, IMF) и Мирового банка.

Декабрь 1945 г. — вступление в силу Бреттон-Вудского соглашения.

1 марта 1947 г. — начало работы МВФ.

1947 г. — введение Италией свободного обменного курса к доллару США, имевшее разрушительные последствия для стерлинговой зоны. На первый взгляд звучит странно, но через кросс-курсы итальянской лиры к доллару и итальянской лиры к британскому фунту появилась возможность покупать фунты всего за \$2.6, а не по официальному курсу \$4 за фунт.

15 июля 1947 г. — официальное заявление Великобритании о свободной конвертируемости фунта стерлингов. Впервые после Второй мировой войны был восстановлен свободный обмен стерлинга на доллар и золото.

20 августа 1947 г. — временная приостановка конвертируемости фунта стерлингов.

Июнь 1948 г. — проведение фундаментальной денежной реформы в ФРГ, которая позволила немецкой экономике выйти из послевоенного кризиса. В результате этой реформы каждый гражданин получил по 60 марок, как и каждое предприятие на одного работающего. Сбережения в старых рейхсмарках были девальвированы исходя из соотношения 100:6.5.

1 июля 1948 г. — принятие плана Маршалла о восстановлении разрушенной войной экономики стран Европы.

1948 г. — введение Францией свободного обменного курса к доллару США.

Апрель 1949 г. — проведение денежной реформы в Японии.

18 сентября 1949 г. — 35%-ная девальвация фунта по отношению к доллару. Новый курс — \$2.80 за фунт.

1950 г. — основан Европейский платежный союз (ЕПС), ставший одним из инструментов внешнеторговой политики ОЕСР (Организации европейского сотрудничества и развития, *OECD*). Цель создания ЕПС — подготовка европейских валют к полной конвертируемости.

18 апреля 1951 г. — создание Европейского объединения угля и стали, которое стало первым шагом к экономической интеграции Европы (сегодня известно как ЕЭС).

Март 1954 г. — введение Великобританией либерализационных мер по отношению к обмену фунта стерлингов на другие валюты. В результате произошло сближение рыночного и официального курсов фунта.

Февраль 1955 г. — фунт стерлингов стал реально конвертируемым.

1958 г. — девальвация французского франка на 17.55%, сопровождавшаяся успешной борьбой с инфляцией.

27 декабря 1958 г. — официально вступила в силу конвертируемость валют всех стран — членов Европейского платежного союза. В этот же день ЕПС был заменен Европейским валютным соглашением (ЕВС). Эта конвертируемость опиралась на ось «доллар — золото».

1959 г. — денежная реформа во Франции. Новый франк обменивался на 100 старых.

20 октября 1960 г. — цена золота на свободном рынке Лондона достигла беспрецедентного уровня в \$40 за унцию, что угрожало стабильности доллара как мировой резервной валюты.

1960 г. — создание Золотого пула. Цель — сдерживание роста цены на золото — была достигнута. С конца 1960 г. по конец 1967 г. цена на золото не превышала \$35.35 за тройскую унцию.

Март 1961 г. — укрепление немецкой марки и голландского гульдена по отношению к доллару США. Причина — значительное положительное сальдо платежного баланса ФРГ и Нидерландов.

Август–октябрь 1962 г. — Карибский кризис (в США известен как Кубинский ракетный кризис — *Cuban missile crisis*). Снятие политической напряженности, которая могла привести к третьей мировой войне, самым лучшим образом повлияло на фондовый рынок США. В период с 1962 по 1966 г. цены на акции стремительно росли. Это был один из самых

непредсказуемых фондовых бумов XX столетия, так как сопровождался ростом инфляции и соответствующим ростом процентных ставок.

2–4 августа 1964 г. — США вступают во Вьетнамскую войну, которая не только станет позором Америки, но и через десять лет приведет к затяжному экономическому кризису в США и отмене золотого стандарта американского доллара.

1965 г. — крах японского фондового рынка.

Февраль 1966 г. — бычий тренд рынка акций США закончился.

5–11 июня 1967 г. — Шестидневная война между Израилем и арабскими государствами (Египет, Сирия и Иордания). Арабские вооруженные силы были разбиты, но в ответ они впервые в истории применили «нефтяное оружие» — бойкот поставок нефти в США и Великобританию, поддержавших Израиль.

18 ноября 1967 г. — девальвация фунта стерлингов на 14.3%. Основные причины — значительный объем военных долгов, непосильные обязательства второй резервной валюты, перестройка британской экономики. Последний удар по фунту последовал после июньской Шестидневной войны на Ближнем Востоке. По ее окончании арабские страны начали распродажу фунтов стерлингов, что на фоне огромного торгового дефицита Великобритании вызвало необходимость девальвации. Официальный курс фунта снизился с \$2.80 до \$2.40.

15–17 марта 1968 г. — распад Золотого пула. Причина — резкий рост цен на золото. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов начала трещать под гнетом отрицательного сальдо платежного баланса США вследствие огромных военных расходов на ведение войны во Вьетнаме и оттока золота из страны.

Май 1968 г. — социальные волнения в Париже, на урегулирование которых национальный банк Франции истратил большую часть своих валютных резервов. В итоге это привело к девальвации французского франка.

1969 г. — в рамках МВФ созданы специальные права заимствования (СДР, *XDR*). СДР позволили консолидировать мировые валютные резервы и управлять ими в рамках наднационального органа. Первоначально курс 1 СДР равнялся одному доллару США и соответствовал по золотому содержанию 0.888671 грамма чистого золота. Сейчас курс СДР устанавливается на основе корзины валют, состоящей из американского доллара, евро, японской иены и британского фунта. СДР предполагалось использовать как альтернативу золоту для наполнения официальных резервов. Однако сегодня эта «денежная» единица МВФ большой популярностью не пользуется.

8 августа 1969 г. — девальвация французского франка на 11% по отношению к доллару США.

28 сентября 1969 г. — Германия приняла решение о введении плавающего курса своей валюты, что в дальнейшем привело к росту курса немецкой марки.

27 октября 1969 г. — ревальвация немецкой марки по отношению к доллару США на 9.3%.

1970 г. — снижение учетных ставок в США, инициировавшее последующий кризис доллара.

3–5 мая 1971 г. — массированный сброс инвесторами долларов США, отреагировавших таким образом на двукратное снижение процентных ставок в США (с 9% в январе 1970 г. до 3.7% в феврале 1971 г.). Инвесторов даже не остановил рост этих ставок к маю до 4.6%.

9 мая 1971 г. — Швейцария и Австрия ревальвировали свои валюты против американского доллара соответственно на 7.1 и 5.1%.

15 августа 1971 г. — конвертируемость доллара в золото приостановлена. Причина отмены золотого стандарта — доллар оказался значительно переоцененным, а платежный баланс США в 1971 г. вошел «в глубокий минус». Тем не менее доллар остался основной резервной валютой.

17–18 декабря 1971 г. — Группа десяти[9] заключила в Вашингтоне Смитсоновское соглашение (*Smithsonian Agreement*), согласно которому было принято решение о девальвации доллара по отношению к золоту с \$35 до \$38 за тройскую унцию, а также к валютам основных индустриальных государств и привязке последних к доллару фиксированным паритетом. С этого момента допускались максимальные колебания курса доллара на 2.25% в обе стороны. Однако конвертируемость доллара в золото не была восстановлена. Фактически произошла девальвация доллара на 7.66%.

7 марта 1972 г. — шесть первых членов ЕЭС образовали так называемую «змею в туннеле». Это означало, что колебания валют этих стран не могли превышать 1.125% с одной и с другой сторон официального паритета. Это вдвое меньше, нежели допустимые колебания доллара (2.25 против 4.5% соответственно), — Европа «переплюнула» Штаты. Для поддержания зафиксированных паритетов была создана специальная система интервенций. Результат создания «змеи» — образование де-факто зоны немецкой марки.

Июнь 1972 г. — Великобритания приняла решение о введении свободно плавающего курса фунта стерлингов.

Январь 1973 г. — итальянское правительство было вынуждено разделить валютный рынок на коммерческий и финансовый, введя

соответствующие курсы.

27 января 1973 г. — США признали свое поражение во Вьетнамской войне и начали вывод войск из Вьетнама.

12 февраля 1973 г. — девальвация доллара по отношению к золоту с \$38 до \$42.2 за тройскую унцию. Это решение вызвало цепную реакцию смен фиксированных курсов и укрепление ряда валют против американского доллара (Швейцария и Япония ревальвировали франк и иену на 12 и 7.5% соответственно). Бреттон-Вудский валютный рынок «управляемых колебаний» был официально закрыт, засвидетельствовав кончину Бреттон-Вудской валютной системы. Так закончился долгий путь от твердой привязки доллара к золоту через фиксированные курсы без возможности обмена на золото до узкого валютного коридора. Но все разновидности Бреттон-Вудской системы были построены на нерыночном принципе жесткого регулирования, поэтому развал этой системы был неизбежен и считался лишь вопросом времени.

19 марта 1973 г. — Япония и европейские страны с твердыми валютами приостановили свои обязательства по фиксированным обменным курсам. До этого момента курс японской иены был зафиксирован на уровне 360 иен за доллар. Начал работать современный валютный рынок с режимом плавающих обменных курсов.

17 мая 1973 г. — в Сенате США начались слушания по расследованию Уотергейтского дела, которые вызвали острейший политический кризис в этой стране.

Июль 1973 г. — управляющие центральных банков Группы десяти договорились заменить «управляемые колебания» на режим плавающих обменных курсов. Это решение означало конец эпохи официального долларowego эталона, хотя фактически доллар США все еще остается основной резервной валютой.

16 октября 1973 г. — нефтяной шок. Первое значительное повышение цен на нефть: 16 октября цены были повышены на 70%, а в итоге выросли почти в четыре раза. В результате столь сильного роста котировок нефти произошло перераспределение доходов, получаемых от добычи нефти в пользу стран ОПЕК. Годовой уровень доходов последних возрос с \$14.3 млрд в 1972 г. до \$90.5 млрд в 1974 г. В ценах 2003 г. это \$63 млрд и \$350 млрд соответственно. Неплохая прибавка! Нефтяной шок вызвал сильную инфляцию во всех индустриальных странах и резкий спад в мировой экономике в 1974–1975 гг. В этот же период значительно выросла цена на золото.

26 ноября 1974 г. — отставка премьер-министра Японии Какуси Танаки из-за подозрений во взяточничестве.

1974 г. — кризис на фондовом рынке США.

1975 г. — ведущие страны достигли неформального соглашения об отмене официальной цены на золото.

Январь 1976 г. — конференция МВФ на Ямайке отметила невозможность возврата к фиксированным обменным курсам. Впервые на официальном международном уровне каждой стране была предоставлена возможность принятия на выбор фиксированного или плавающего обменного курса.

1976 г. — главная особенность года — значительная «поляризация» европейских валют. Традиционно слабые валюты (фунт стерлингов, итальянская лира, французский франк) страдают от девальвации, а сильные валюты (немецкая марка, швейцарский франк и голландский гульден) продолжают усиливаться.

10 января 1977 г. — британский фунт официально прекратил выполнять функции резервной валюты.

Ноябрь 1977 г. — в Японии первый шок «иендака» — японская иена резко выросла, что стало результатом позитивного сальдо торгового баланса и во многом следствием скачка долларовых цен на нефть после нефтяного кризиса. Инфляция в Японии была на уровне близком к нулю. После 30%-ного уровня инфляции в 1974 г. это был великолепный результат.

Апрель 1978 г. — центральным банкам ведущих индустриальных стран было разрешено покупать и продавать золото на свободном рынке без ограничений.

1 ноября 1978 г. — США, ФРГ, Япония и Швейцария договорились о совместных действиях по стабилизации обменных курсов. Цель — удержать курс доллара от обвала.

13 марта 1979 г. — создана Европейская валютная система. Введена в обращение единая расчетная валюта — ЭКЮ (*ECU — European Currency Unit*).

1979 г. — второй нефтяной кризис, вызвавший новый скачок цен на нефть. Основная причина — рост промышленного производства. Скачок произошел в обстановке перебоев с нефтедобычей в Иране, где в результате революции иранский шах был свергнут. Новый рост нефтяных котировок в странах Ближнего Востока привел к появлению огромных сумм свободных капиталов, которые затем хлынули на финансовые рынки Европы и США в поисках максимальных процентных ставок.

6 августа 1979 г. — занял свой пост новый управляющий ФРС Пол А. Волкер (*Paul A. Volker*). С его приходом ФРС начала активную борьбу с двузначной инфляцией путем ужесточения монетарной политики — уже в

октябре ФРС подняла базовую ставку с 11 до 12%. Деньги стали очень дорогим удовольствием.

21 января 1980 г. — исторический максимум цен на серебро и золото — \$52.5 и \$875 за тройскую унцию.

22 июля 1981 г. — исторический максимум процентной ставки федеральных фондов США (*fed fund rate*), по которой банки кредитуют на один день (*overnight*) другие банки под залог остатков на счетах ФРС — 22.36%. Деньги оставались дорогими до августа 1982 г., спровоцировав мексиканский долговой кризис.

13 августа 1982 г. — кризис задолженности Мексики, показавший ненадежность долгов стран третьего мира и усиливший напряженность на финансовых рынках. Это на некоторое время ослабило доллар, но решительные меры ФРС по оказанию финансовой помощи Мексике позволили избежать кризиса доллара.

Март 1983 г. — девальвация французского франка.

1984 г. — рост курса доллара США, обусловленный высокими процентными ставками на фоне умеренной инфляции.

24 июня 1984 г. — 11 латиноамериканских стран попросили США и другие развитые промышленные страны снизить процентные ставки из-за обострения долгового кризиса.

Лето 1984 г. — в Западную Европу начали поступать нефть и газ с норвежских месторождений в Северном море, что в значительной мере ослабило зависимость европейской экономики от стран ОПЕК.

IV квартал 1984 г. — понижение процентных ставок в США, ставившее целью ослабить доллар. Однако после незначительного снижения доллар сделал очередной максимум. Американская промышленность начала переходить на импортное сырье и переводить производство за границу. Сильный доллар стал серьезной проблемой американской экономики.

22 сентября 1985 г. — Соглашение в отеле «Плаза» (*Plaza agreement*) в Нью-Йорке Группы пяти (США, Германия, Великобритания, Франция и Япония). Главное решение — понижение курса доллара посредством управляемых интервенций центральными банками «пятерки» на валютном рынке. Это соглашение фактически означало прекращение режима свободно плавающих обменных курсов и его замену на систему регулируемых плавающих курсов.

Январь–февраль 1986 г. — обвал нефтяных котировок в три раза в результате целенаправленной политики Саудовской Аравии. Еще в сентябре 1985 г. саудовцы перешли от политики защиты ценового равновесия на мировом рынке нефти к политике защиты собственных объемов нефтедобычи путем заключения сделок «нетбэк». Они гарантировали

продажу любого объема нефти по любым ценам с заранее гарантированной прибылью нефтетрейдеров, например \$2 за баррель. Наряду с другими очевидными экономическими и политическими проблемами СССР это стало одной из причин развала Советского Союза.

Ноябрь 1986 г. — в Японии второй шок «иендака» — резкое повышение курса японской иены, которое стало результатом завоевания японскими высокотехнологичными товарами американского рынка. Так, в 1985 г. Япония заняла лидирующие позиции в производстве автомобилей (2-е место в мире после США), судов (1-е место, более 50% мирового объема судостроения), стали (1-е место), электронной техники (2-е место после США). Всего с 1985 по 1988 г. курс иены по отношению к доллару вырос на 50%.

Февраль 1987 г. — Луврское соглашение между странами Группы пяти и Канадой о координации валютных интервенций для стабилизации доллара США, который снижался слишком быстро, что угрожало стабильности мировой финансовой системы. Луврское соглашение распалось после биржевого краха в США 19 октября этого же года.

Сентябрь 1987 г. — крах на рынке государственных облигаций в Японии. Этому предшествовало значительное снижение процентных ставок с 5 до 2.5%, предпринятое Банком Японии с января 1986 г. по февраль 1987 г. с целью поддержки японских экспортеров, которые потерпели серьезные убытки из-за резкого усиления иены после реализации Соглашения в «Плазе». Японские инвесторы из традиционных покупателей облигаций превратились в продавцов, что спровоцировало последующее значительное падение цен на рынке государственных облигаций в США.

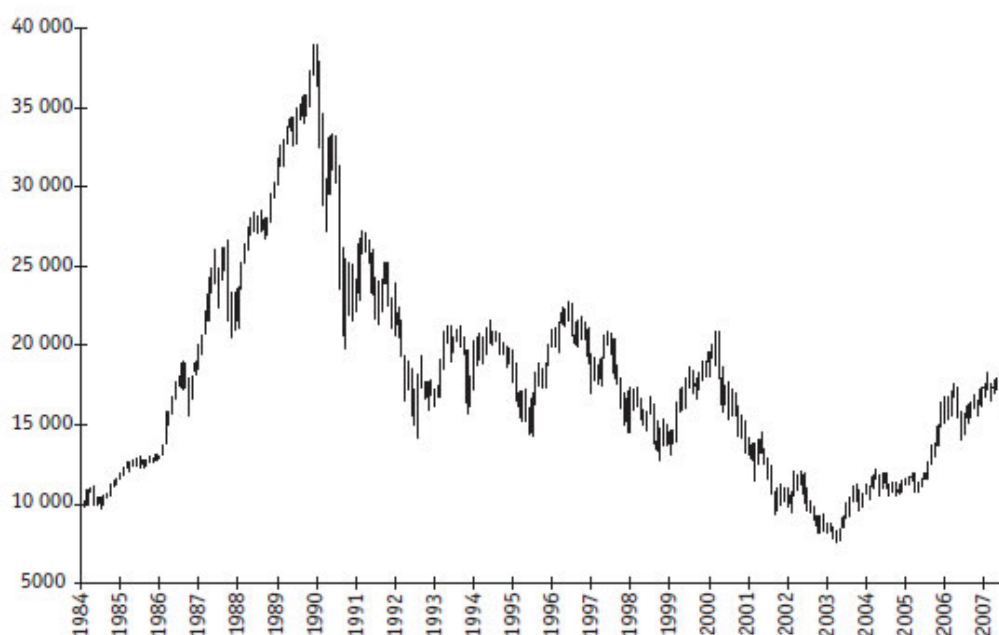
19 октября 1987 г. — «черный понедельник» — крах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Доу-Джонса упал на 508 пунктов, или на 22% своей величины, что близко к показателю биржевого краха 1929 г. Он сопровождался одновременным падением доллара, облигаций и акций. Зазвучали пророчества о переходе экономического и финансового могущества от США к Японии, чему, однако, не суждено было случиться. По крайней мере в ближайшие 30 лет.

Январь 1988 г. — обвальный медвежий тренд по доллару США завершился, перейдя в фазу невыразительного снижения: темпы падения доллара замедлились и перемежались аналогичными, хотя и более слабыми периодами подъема. Это стало следствием улучшения платежного и торгового балансов.

Декабрь 1989 г. — исторический максимум (рис. 1.13) японского фондового индекса *Nikkei-225* (38 957 пунктов). Бум на фондовом рынке Токио был спровоцирован мягкой денежной политикой Банка Японии. С

целью стимулировать внутренний спрос в 1987 г. он понизил учетную ставку до 2.5%. Впоследствии, чтобы остановить бум, в 1989 и 1990 гг. Банк Японии предпринял ряд повышений учетной ставки (всего 5 раз), доведя ее до 6%. Результатом резкого денежного сжатия стало ограничение кредитования и последующий крах финансового рынка и рынка недвижимости Японии.

1990 г. — объединение Германии, которое дало толчок усилению инфляционных процессов в объединенной стране и последующему росту процентных ставок. В результате нарушился баланс сил между немецкой маркой и остальными валютами, входящими в европейскую валютную систему.



Источник: www.yahoo.com

Рис. 1.13. Динамика японского фондового индекса Nikkei-225

1991 г. — кризис на рынке недвижимости в Японии, в результате которого к 1998 г. падение цен на недвижимость достигло 80% от пиковых цен.

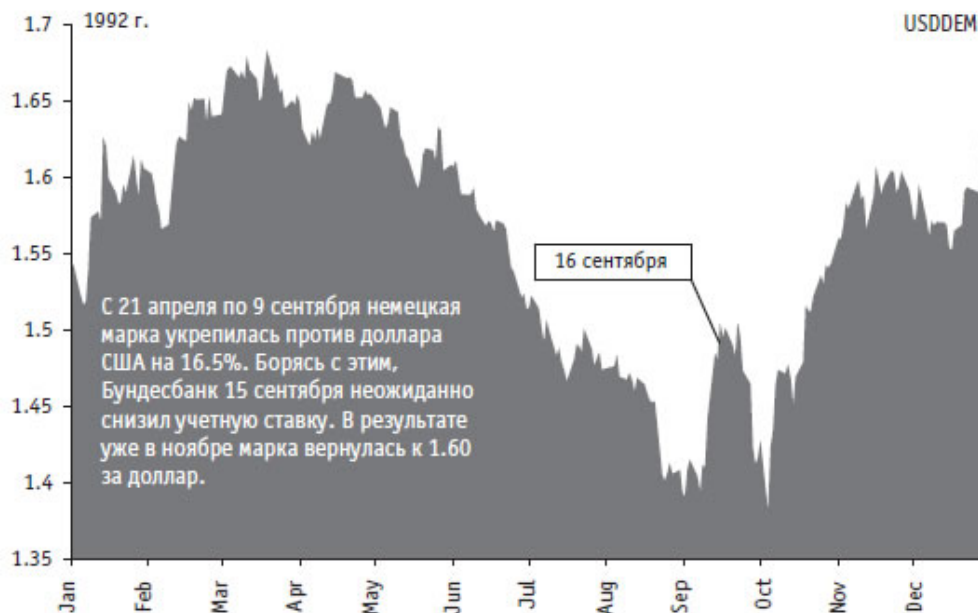
15 мая 1991 г. — началась гражданская война в Югославии, создав многолетний очаг напряженности и политического риска для европейских валют.

9 сентября 1992 г. — начало обвального падения фунта стерлингов против доллара США. За следующие 14 торговых сессий, до 22 сентября включительно, фунт подешевел против доллара на 14.7%.

15 сентября 1992 г. — немецкий Бундесбанк принял неожиданное решение снизить процентные ставки. Оно стало следствием укрепления

немецкой марки по отношению к американскому доллару на 16.5% в предыдущие пять месяцев (рис. 1.14).

16 сентября 1992 г. — «черная среда» фунта стерлингов — резкий рост курса немецкой марки и доллара США против фунта стерлингов, испанской песеты и итальянской лиры. Девальвация спровоцировала выход Великобритании и Италии из ЕВС. Джордж Сорос заработал за этот день более \$1 млрд на фоне общих потерь Казначейства Великобритании 3.4 млрд фунтов стерлингов.



Источник: <http://www.bundesbank.de>

Рис. 1.14. История «американских горок» немецкой марки против доллара США в 1992 г.

Июнь–июль 1993 г. — под угрозой стабильность французского франка и выход Франции из ЕВС. Курс франка по отношению к немецкой марке снизился до минимально допустимой соглашением отметки.

Июль 1993 г. — встреча в Брюсселе руководителей центральных банков и министров финансов европейских государств. Причина — дестабилизация ЕВС, грозящая ее разрушением. Несмотря на отсутствие реальных результатов встречи, на европейском валютном рынке стало спокойнее и французский франк удержался в ЕВС.

4 февраля 1994 г. — ФРС США впервые за последние пять лет подняла базовую процентную ставку с 3.0 до 3.25%. Сразу после объявления о повышении ставки немецкая марка в течение пятнадцати минут упала по отношению к доллару на 300 пунктов (с 1.7350 до 1.7650).

1994 г. — девальвация мексиканского песо к доллару США на 40%. Кризис в Мексике оказал огромное негативное влияние на экономику США. В результате весь 1995 г. доллар по отношению практически ко всем валютам падал, достигнув исторических минимумов.

17 января 1995 г. — разрушительное землетрясение в Японии ускорило и без того стремительное падение фондового рынка этой страны.

27 февраля 1995 г. — крах старейшего (основан в 1762 г.) британского банка *Barings* вследствие неудачной игры на повышение японского фондового индекса *Nikkei* сингапурского дилера этого банка Ника Лисона. После объявления о банкротстве банка курс фунта стерлингов заметно снизился. Впоследствии этот банк был выкуплен за символический один фунт стерлингов голландским банком *ING*, в результате чего была создана группа *ING-Barings*.

8 марта 1995 г. — истерические продажи доллара против немецкой марки и японской иены вывели его курс на новый сниженный уровень — 1.3430 марки и 88.60 иены. Спреды между котировками на покупку и продажу достигали 50 пунктов, а единственными покупателями долларов на рынке были только центральные банки. За восемь дней марта доллар потерял более 8%.

19 апреля 1995 г. — кризис американского доллара достиг апогея. Это выражалось в стремительном падении доллара по отношению ко всем ведущим валютам. Против немецкой марки и японской иены он достиг 1.3455 марки и 79.70 иены. С начала 1995 г. доллар упал более чем на 12% против немецкой марки и более 22% против японской иены. Основная фундаментальная причина — слабость американской экономики и бегство японских капиталов из США.

20 апреля 1995 г. — Япония понизила учетную ставку до исторически низкого уровня в 1%. При текущем на тот момент уровне инфляции (около 2%) реальный процент кредитования Банком Японии коммерческих банков оказался отрицательным.

25 апреля 1995 г. — встреча министров финансов Большой семерки (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония) в Вашингтоне. Выработано единое мнение относительно валютной политики. Принято решение о совместных интервенциях в помощь доллару с целью удержать его стремительное падение.

29 мая 1995 г. — первые ощутимые результаты встречи 25 апреля. После очередного падения доллара против иены центральный банк Японии провел широкомасштабную интервенцию по скупке доллара. Позднее к нему присоединились центральные банки США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Голландии и Бельгии. В результате падение

доллара удалось остановить. Единодушные и слаженные действия центральных банков ведущих стран по поддержке доллара США оказались для рынка сюрпризом. С этого дня доллар вошел в затяжной бычий тренд.

Апрель 1996 г. — очередная встреча финансовых лидеров Большой семерки. На встрече было заявлено, что текущий рыночный курс доллар / японская иена близок к оптимальному — 107 и 110 иен за доллар соответственно. Германия и США договорились продолжить совместные усилия по поддержке доллара.

Август 1996 г. — апрель 1997 г. — фунт стерлингов вернул утерянные еще в 1992 г. позиции по отношению к немецкой марке, поднявшись более чем на 20%. Причина — сила экономики Великобритании на фоне слабости германской экономики. Подъем курса сопровождался значительным различием в процентных ставках этих стран. Доходность государственных ценных бумаг Великобритании почти вдвое превышала доходность аналогичных бумаг в Германии.

Январь 1997 г. — впечатляющий рост доллара США. Против немецкой марки и японской иены доллар «потяжелел» более чем на 7%. Причина аналогична росту фунта стерлингов.

8–9 февраля 1997 г. — встреча Большой семерки в Берлине. Конкретных решений принято не было, но было заявлено о необходимости поддержания стабильности на валютном рынке. На следующий день рынок отреагировал очередным сильным ростом доллара. К маю доллар подорожал еще более чем на 5%.

27 апреля 1997 г. — встреча министров финансов и руководителей центральных банков Большой семерки в Вашингтоне. На встрече были подведены итоги мирового развития за 1997 г. и отмечены успехи США и Великобритании в плане экономического роста. Высокая безработица (в Германии — самый высокий уровень со времени прихода к власти Гитлера) и неэффективная налоговая система были выделены как основные проблемы европейских индустриальных государств. Официальных решений принято не было, однако высказано мнение о достаточности роста доллара США и желаемой стабилизации курсов на достигнутых рубежах.

Май 1997 г. — сильное падение доллара США против японской иены. Доллар «потерял в весе» более 10%. Основная причина падения — оживление экономики Японии, ожидание роста процентных ставок в этой стране и, как результат, изменение долгосрочных позиций по иене (с медвежьих на бычьи).

17 августа 1998 г. — российский финансовый кризис, вызванный распадом долговой пирамиды ГКО (Государственные казначейские обязательства) и значительным объемом накопленных российскими банками

форвардов на продажу долларов США против рубля по среднему, зафиксированному форвардными контрактами, курсу около 7 руб. за доллар. Почти сразу же после отмены валютного коридора курс рубля упал до 20 руб./долл.

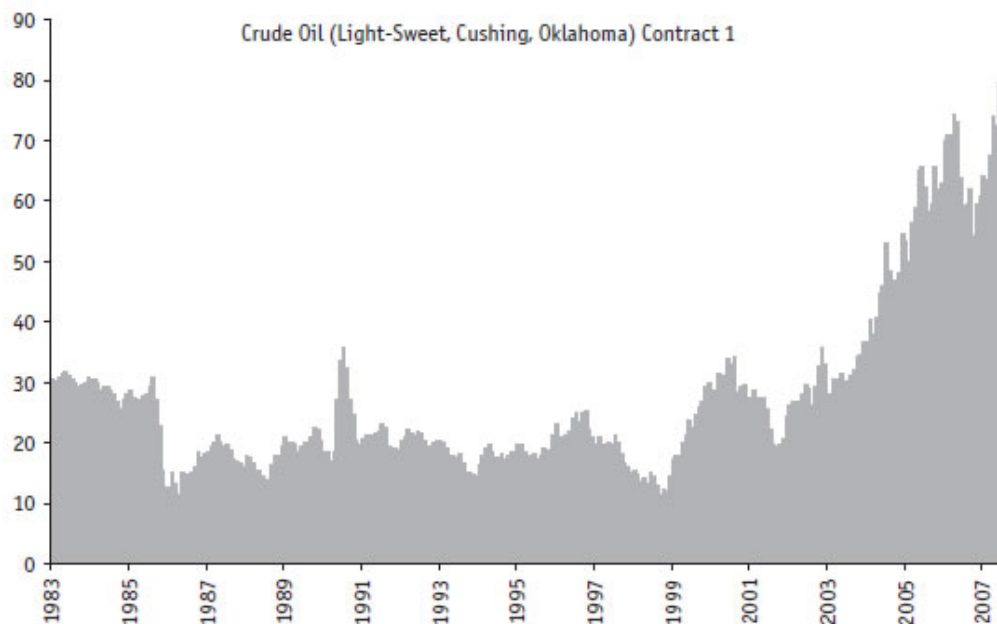
Декабрь 1998 г. — минимальные (рис. 1.15) за последние 100 лет реальные цены на нефть (номинальная цена \$11 за баррель). Двенадцатилетний медвежий тренд, ставший одной из причин развала СССР и приведший к августовскому дефолту России, был завершен.

Январь 1999 г. — введение в безналичное обращение единой европейской валюты — евро. По ожиданиям многих экономистов евро может составить реальную угрозу единоличному лидерству доллара США на валютном троне. Однако экономическая и особенно военная отсталость Европы от США, а также значительные политические проблемы (несогласованность налоговой, таможенной и т.п. политики стран, вошедших в зону евро; напряженность на Балканах) пока не дают реализовать евро свой потенциал. На момент введения курс евродоллара составлял 1.1750. Практически сразу же после первого дня рождения евро начал стремительно падать.

Январь 1999 г. — девальвация бразильского реала с 1.2 до 2.1 реала за американский доллар.

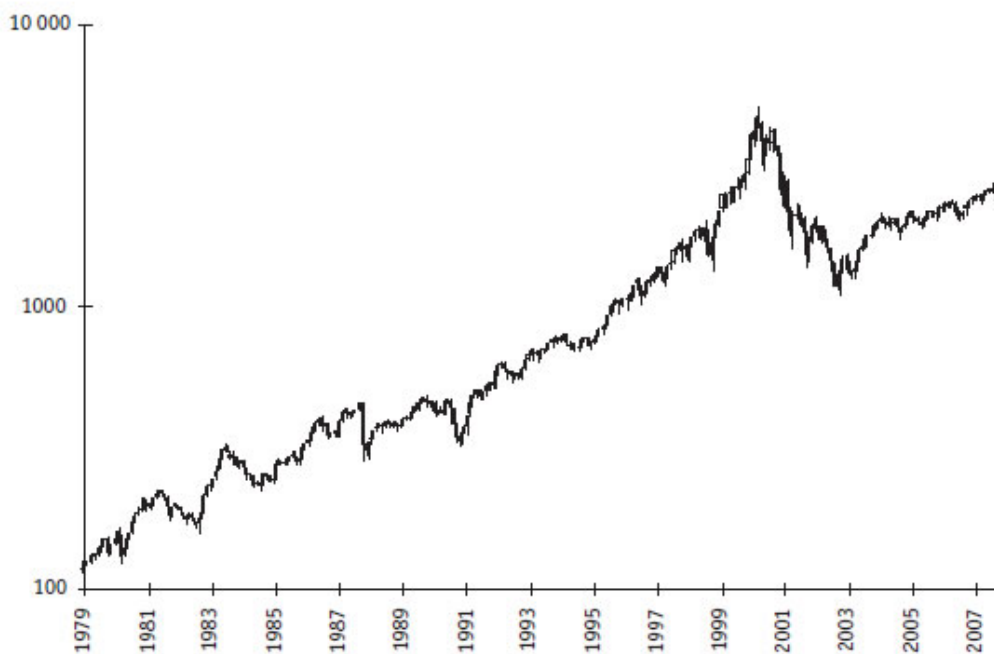
10 марта 2000 г. — исторический максимум американского фондового индекса *Nasdaq Composite* — 5132.52 пункта (рис. 1.16).

26 октября 2000 г. — курс евро против доллара достиг исторического минимума 0.8250, а также против японской иены 89.3 (по ценам закрытия). После этого почти в течение полутора лет евродоллар консолидировался в треугольнике в границах от 0.83 до 0.93. Против иены евро начал быстро подниматься почти сразу после достижения исторического минимума, и 30 мая 2003 г. поднялся до локального максимума 140.31 (+57% от минимальных цен).



Источник: <http://tonto.eia.doe.gov>

Рис. 1.15. Динамика цен на нефть, \$ за баррель



Источник: www.yahoo.com

Рис. 1.16. Динамика американского фондового индекса Nasdaq Composite (логарифмическая шкала)

Апрель 2001 г. — начало долгосрочного восходящего тренда по драгоценным металлам. За следующие 5 лет цена на золото поднялась с \$260 до \$676 за тройскую унцию, т.е. в 2.6 раза (рис. 1.17). Фактически

началась эра дорогих сырьевых материалов. Вслед за золотом стали быстро расти цены и на другое сырье — от черных металлов и нефти до пшеницы и кукурузы.



Источник: www.crbtrader.com, www.kitco.com

Рис. 1.17. Динамика цен на золото и товарного индекса CRB

11 сентября 2001 г. — в результате атаки террористов на США под обломками двух башен-«близнецов» Всемирного торгового центра (*World Trade Centre* — WTC) в Манхэттене, Нью-Йорк, погибло более 3500 человек. Эти теракты показали, что неуязвимых стран нет, что безопасность не зависит от силы армии и благосостояния страны. США начали войну с терроризмом, разгромив в 2002 г. режим талибов в Афганистане и в 2003 г., что гораздо важнее, нефтеобильный Ирак. Однако содержание контингента регулярных войск в Ираке дорого обошлось американскому федеральному бюджету.

1 января 2002 г. — введение в обращение наличных евро. Это стало очередным шагом единой европейской валюты на пути к мировому признанию.

Январь 2002 г. — острейший политический кризис в Аргентине, сопровождавшийся девальвацией аргентинского песо с фиксированного паритета к доллару США (1:1) до 2.1:1. На президентском посту за неполный месяц, как в калейдоскопе, сменяются пять президентов.

Февраль 2002 г. — девальвация венесуэльского боливара. Объясняется традиционными причинами — валютный коридор, который действовал с 1996 г., привел к диспропорциям в экономике страны. Усугубило ситуацию снижение цен на нефть, которая обеспечивает львиную долю экспорта

Венесуэлы, а следовательно, приток долларов и стабильность национальной валюты. Все это в начале 2002 г., особенно на фоне девальвации аргентинского песо, стало причиной спекулятивных атак на боливар. В результате отток иностранной валюты из страны привел к резкому сокращению валютных резервов центробанка Венесуэлы, что вынудило президента страны объявить о введении режима свободно плавающего курса боливара.

Март 2002 г. — начало роста курса евро. Стартом можно назвать пробой уровня сопротивления 0.90.

Сентябрь 2002 г. — американский фондовый индекс *Nasdaq-100* достиг локального минимума (1172.06 пункта), значение которого составляло всего 23% от уровня исторического максимума, достигнутого в марте 2000 г.

13 января 2003 г. — в должность вступил новый министр финансов США Джон Уильям Сноу (*John William Snow*). Курс евро на этот момент составлял 1.05. По некоторым отзывам именно с приходом Сноу связывают отказ администрации США от политики сильного доллара.

Апрель 2003 г. — японский фондовый индекс *Nikkei-225* достиг локального минимума (7603.76 пункта), значение которого составляло всего 20% от уровня исторического максимума, достигнутого в декабре 1989 г.

20 сентября 2003 г. — встреча министров финансов и глав центробанков стран Большой семерки в Дубаи, ОАЭ. По итогам встречи было выпущено совместное коммюнике: «Мы подтверждаем, что обменные курсы должны отражать фундаментальное состояние экономик. Мы отмечаем, что для основных стран и экономик желательна большая гибкость при определении валютного курса с целью безболезненной и глубокой интеграции в мировую финансовую систему, основывающуюся на рыночных механизмах». Реакция валютного рынка на эти слова не замедлила себя ждать. Уже в первый рабочий день — понедельник — курс американского доллара против японской иены упал на 2.5%, а против евро — на 1.4%. Котировки EURUSD и USDJPY накануне встречи, на закрытии рынков в пятницу, составляли 1.1312 и 114.85 соответственно. Кроме того, «проснулся» рынок гонконгского доллара (*HKD*), на котором была отмечена самая высокая волатильность более чем за 10 лет после многолетней стабильности в очень узком коридоре (рис. 1.18). США усилили свое давление на китайский юань с целью уменьшить негативную диспропорцию во внешней торговле с Китаем. Встреча в Дубаи, по всей видимости, стала аналогом Соглашения в «Плазе», предопределив падение курса американского доллара.



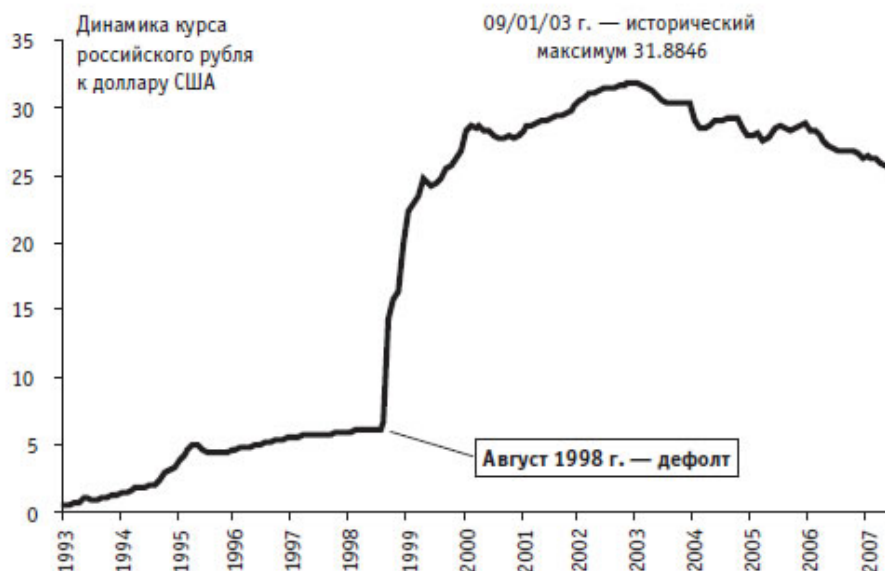
Рис. 1.18. Динамика гонконгского доллара против доллара США за три месяца до встречи в Дубаи и через три месяца после этой встречи (дневной чарт)

30 июня 2004 г. — ФРС США подняла учетную ставку с 1 до 1.25%. Это было первое повышение с марта 2000 г., когда Гринспен сокращал избыточную денежную массу, накачанную ранее в экономику перед ожидавшейся компьютерной «проблемой 2000 года». На уровне 1%, минимальном за предыдущие 46 лет, ФРС продержала учетную ставку год. Точнее говоря, ФРС не устанавливает учетную ставку, а изменяет «цель для ставки федеральных фондов (*target for the federal funds rate*), по которой фонды федеральных штатов должны давать друг другу кредиты, как правило, однодневные. Эта ставка обычно рассматривается как нижняя граница доходности, так как ФРС априори считается самым надежным заемщиком в США, являясь одновременно эмиссионным центром — в любой момент времени может напечатать ровно столько долларов, сколько нужно для оплаты по любым своим долгам.

Февраль 2005 г. — Центробанк России перешел на бивалютную корзину определения официального курса рубля. На фоне ослабления американского доллара это способствовало дальнейшему укреплению и реального, и номинального курса рубля против доллара (рис. 1.19).

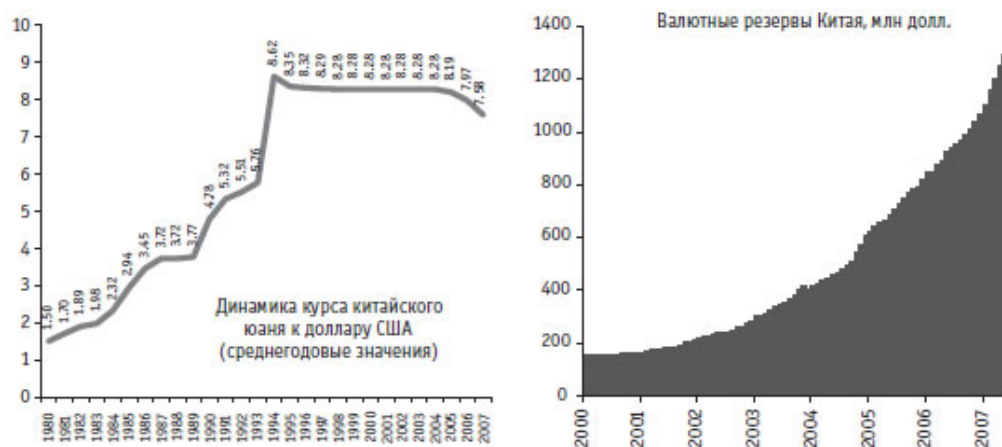
22 июля 2005 г. — Китай отказался от политики жесткой привязки курса китайского юаня к доллару США, расширив границы дозволенных колебаний курса. Это заложило основу для долгосрочной тенденции укрепления ренминби (второе название юаня). За следующие два года юань укрепился против доллара на 8.5% после 10 лет стабильности (рис. 1.20).

Этот шаг был вынужденным: причина — резкое увеличение валютных резервов, подогревающих внутреннюю инфляцию.



Источник: www.cbr.ru

Рис. 1.19. Динамика официального курса российского рубля против доллара США



Источник: www.pbc.gov.cn

Рис. 1.20. Динамика официального курса китайского юаня против доллара США и валютных резервов Народного Банка Китая

10 июля 2006 г. — вступил в должность очередной, 74-й секретарь Казначейства США Генри М. Поулсон-младший (Henry M. Paulson, Jr.). Ранее г-н Поулсон занимал пост руководителя (CEO) Goldman Sachs, крупного американского банка, в котором работал с 1974 г. Политика слабого доллара продолжилась.

Август–сентябрь 2007 г. — кредитный кризис, вызванный кризисом ипотечного кредитования так называемых *subprime*-кредитов, доля которых в общем объеме выданных в США кредитов к этому моменту достигла гигантских 15%. Из-за своего ужасного качества эти кредиты также получили второе название — *NINJA*, представляющее собой аббревиатуру слов, характеризующую качество выданных кредитов: *No Income, No Job, No Assets* (нет дохода, нет работы, нет активов). Мировые финансовые рынки испытали шок. В результате бегства от риска начали закрываться позиции кэрритрейд (*carry trade*), когда инвесторы берут кредиты в «дешевых» валютах (в первую очередь в японской иене под 1–2% годовых) и размещают их в «дорогих» (американский, канадский и австралийский доллары и даже евро). В результате сворачивания таких позиций японская иена резко укрепилась против всех валют, евро первоначально упал, а затем стал резко подниматься, достигая новых исторических максимумов. Процентные ставки испытали чудовищную волатильность, а рынки акций по всему миру пошли вниз. Из-за мгновенного «осушения» ликвидности для спасения европейских банков ЕЦБ выдал рекордную сумму рефинансирования более \$300 млрд. Этому примеру, хотя и в намного меньших масштабах, последовали ФРС США и ряд других центральных банков. Реальной причиной обвала финансовых рынков по всему миру стала огромная несбалансированная ликвидность. В результате роста цен на сырьевые товары долларовая ликвидность оказалась в добывающих и экспортно ориентированных странах — в первую очередь в Японии, Китае, России и странах ОПЕК. Не желая смириться с отсутствием денег, американцы создали массу финансовых инструментов, основанных на секьюритизации. Практически каждый выданный кредит, например ипотечный, «переупаковывался» и перепродавался — таким образом создавались «новые» деньги, обеспеченные будущими денежными потоками. Но заоблачный рост цен на недвижимость, значительно обогнавший рост доходов населения США, на фоне агрессивной кредитной и маркетинговой политики местных ипотечных банков и агентств привел к валу неплатежей, которые обрушили очередную пирамиду в августе 2007 г.

1.2. Фондовый рынок

Фондовый рынок — важнейшая, если не самая важная часть современной мировой финансовой системы. Если валютный рынок — только проводник трансграничных потоков капиталов, товаров и услуг, то фондовый рынок — цель этих движений. Валютный рынок крайне редко в отличие от фондового рынка становится причиной значимых событий, оказывающих влияние на мировую экономику. Например, обвал

американского рынка акций в 1929 г. привел не только к Великой депрессии, но и к экономическим потрясениям во всех развитых странах мира.

Выделяют следующие разновидности фондовых инструментов (*ценных бумаг, securities*):

акции — простые (обыкновенные) и привилегированные, именные и на предъявителя;

суррогаты акций — к ним можно отнести в первую очередь депозитарные расписки (самые распространенные — американские и глобальные депозитарные расписки, АДР и ГДР соответственно), а также конвертируемые (в акции) облигации;

производные ценные бумаги — варранты, фьючерсы и опционы на акции;

облигации — государственные муниципальные и корпоративные;

депозитные и сберегательные сертификаты;

векселя и чеки.

Акции (stocks, equities) являются титулом собственности на часть акционерной компании. Различают привилегированные и обыкновенные акции. Первые дают право на получение фиксированных дивидендов[10], даже если компания закончила год работы с убытком, а вторые — право на получение плавающих дивидендов, а также право голоса.

Конвертируемые облигации дают право при наступлении определенных условий (как правило, по истечении некоторого времени) обменять облигации предприятия на его акции.

Облигации дают владельцу право с определенной периодичностью получать заранее известный фиксированный доход в виде купона (например, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно и т.п.).

Депозитарные расписки — свидетельство о владении долей в пакете (пуле) акций конкретной акционерной компании; выдаются банком — хранителем акций.

Варранты — ценные бумаги, являющиеся правами на покупку/продажу акций на определенных условиях или обмена на акции.

Таблица 1.6. Основные разновидности государственных ценных

Страна	Краткосрочные (на срок до года)	Среднесрочные (от 1 до 10 лет)	Долгосрочные (свыше 10 лет)
США	Казначейские векселя (T-Bills)	Казначейские ноты (Treasury Notes)	Казначейские облигации (Government Bonds)
Япония	Казначейские векселя	Дисконтные облигации	Облигации с плавающей процентной ставкой
Германия	Казначейские обязатель- ства финансирования	Казначейские обязатель- ства финансирования	Облигации федеральных займов
Великобритания	Казначейские векселя	Облигации	Облигации

бумаг

Фьючерс стандартный биржевой контракт на покупку/продажу определенного количества акций по фиксируемой в момент заключения фьючерсного контракта цене по истечении определенного времени. И покупатель, и продавец имеют безусловные обязательства по исполнению этого контракта. С целью надлежащего исполнения фьючерса обе стороны сделки вносят залог, размер которого определяется, устанавливается и хранится биржей, которая отвечает за исполнение фьючерсных контрактов.

Опционы — контракты, дающие его покупателю право, а продавцу — обязательство купить или продать базовый актив (акции, товары, валюты и др.) по заранее фиксированной страйк-цене в течение (американский тип опциона) или по истечении (европейский тип опциона) определенного периода времени. Покупатель опциона уплачивает продавцу, несущему ценовой риск, премию. Покупатель опциона имеет право отказаться от исполнения опциона, однако при этом он потеряет премию. Продавец обязан внести залоговую сумму или иметь в своем распоряжении базовый актив (как правило, более 80% от размера опциона), который будет гарантировать исполнение им опциона. Фактически предметом торгов по опционам является сумма премии, уплачиваемая покупателем. Есть опционы «европейские» и «американские». Первые исполняются строго в определенную дату — не раньше и не позже. Вторые же могут быть исполнены в любой момент — начиная с даты заключения опциона до даты его завершения.

Депозитный, сберегательный сертификат — оформленный в виде ценных бумаг банковский депозит, банковское свидетельство о денежном вкладе юридического или физического лица.

Вексель удостоверяет право владельца (векселедержателя) получить указанную в векселе сумму в указанную дату в установленном в векселе месте от векселедателя (лицо, выписавшее вексель и являющееся должником по векселю) или другого лица (только для переводных векселей, при этом данное лицо должно быть обязательно указано в векселе). Вексель — одна из старинных ценных бумаг и прообраз европейских бумажных денег. Он берет свое начало с XII в., когда генуэзские купцы стали вносить деньги местным менялам в обмен на письменные обязательства получить ту же сумму в другом месте. Тем самым купцы получали возможность передвигаться по очень небезопасным в то время дорогам, не рискуя потерять деньги.

Чеки, дорожные чеки — по сути разновидность переводного векселя и суррогат наличных денег, выписанных на конкретное имя. Наиболее известные чеки современности — *American Express* и *Thomas Cook*.

Обычно, когда в прессе говорят о фондовом рынке, то подразумевают рынок акций и реже рынок государственных облигаций. Нас также будут интересовать только эти, поистине важнейшие сегменты фондового рынка.

Основные участники фондового рынка:

эмитенты — государство в лице Минфина и юридические лица, привлекающие денежные ресурсы под размещаемые ценные бумаги — облигации и акции;

фондовые биржи и внебиржевые торговые системы — организаторы торговли ценными бумагами. Биржи гарантируют исполнение сделок, а внебиржевые системы являются «досками объявлений» с предложениями различных брокеров;

финансовые посредники (брокеры и дилеры) — юридические лица, обладающие соответствующими лицензиями, которые дают им право осуществлять посреднические функции между клиентами. Только лицензированные брокеры имеют право торговать на биржах и внебиржевых электронных площадках, представляя интересы своих клиентов (комиссионные операции) или свои интересы (дилерские операции);

инвесторы — юридические и физические лица, обладающие свободными денежными средствами и желающие их инвестировать в ценные бумаги;

органы государственного регулирования и надзора — Министерство финансов, Центральный банк, Комиссия по ценным бумагам и др.;

саморегулирующиеся организации — профессиональные объединения финансовых посредников;

инфраструктура рынка ценных бумаг — консультационные и информационные фирмы, хранители и регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые системы и т.п.

Первые прообразы биржевых площадок возникли в XII–XV вв. как вексельные ярмарки в основных торговых городах того времени — Венеции, Генуе, Флоренции, Шампани, Брюгге, Лондоне. Название биржа (*Borsa*) произошло от имени старинного купеческого семейства *Van der Burse*, на гербе которого были изображены три кожаных мешка (*ter buerse*) и чей дом стоял на площади в Брюгге, на которой проходили вексельные торги.

В XVI в. появились первые фондовые биржи — в Антверпене и Лионе. Здесь уже проходили торги не только с векселями, но и с государственными облигациями, а также устанавливались официальные биржевые курсы. Однако их история была недолгой: они прекратили свое существование в конце века. В XVII в. появилась старейшая из ныне существующих в мире

Амстердамская фондовая биржа. На ней впервые как объект биржевой торговли появляются акции.

В конце XVII в. была образована Лондонская фондовая биржа (*London Stock Exchange — LSE*), которая сейчас является второй биржей в мире по величине объемов торговли фондовыми инструментами. На LSE впервые стали использоваться слова «бык» (*bull*) и «медведь» (*bear*) применительно к торговцам ценными бумагами.

Значение слова «медведь» в данном случае было таким же, как это звучит в поговорке «делить шкуру неубитого медведя» (в английском варианте — *to sell bear's skin before one has caught the bear*). Хотя некоторые считают, что возникновение аналогии с животными было связано с их естественным поведением. Когда медведь охотится, он старается повалить добычу, наваливаясь на нее всем телом сверху. Когда же атакует бык, то он подкидывает врага своими рогами снизу. Поэтому быки ассоциируются с игроками на повышение.

Кроме того, на рынках распознают «овец» и «свиней» (иногда говорят «кабаны»), которые являются пищей для опытных быков и медведей.

«Свиньи» отличаются жадностью и на жадность ловятся. Обычно «свиней» сначала «откармливают» — им дают неплохо заработать, стимулируя увеличивать ставки. Аналогично поступают карточные шулера, распаляющие жадность неопытных противников небольшими выигрышами и видом «живых» выигрышей. Потом «свиней» зарезают, когда они входят в азарт и доводят ставки до неприлично больших размеров. В таких случаях достаточно небольшого движения рынка, чтобы «подать свинью на блюде». Кроме того, «свиньи» часто передерживают позиции, стремясь забрать с рынка все деньги и не умея вовремя остановиться. Германн из пушкинской «Пиковой дамы» — классический пример «свиньи».

«Овцы» — типичные представители пассивной толпы. Они боязливы и безропотно следуют за трендом, мало разбираясь в происходящем. Они не могут и шага ступить без «пастуха», коих на рынке вы всегда найдете достаточно. «Овцы» любят прислушиваться к чужому мнению, тщательно «пережевывают» информацию и идут туда, куда им указывают. Они способны зарабатывать только в периоды спокойного рынка, торгуя слепо по тенденции. Когда же рынок волатилен и не имеет тренда, «овцы» послушно дают себя стричь. Говорят, если вы не знаете свою позицию на рынке, то вы «овца».

Внебиржевой рынок ценных бумаг в Европе ведет свою историю с момента создания первых акционерных обществ в 60-е гг. XVI в., когда в 1568 г. была официально зарегистрирована одна из самых первых сделок. А в 90-х гг. XVII в. этот рынок начал торговать уже не только акциями, но и

производными ценными бумагами — фьючерсами и опционами. В это время на нем обращались бумаги более ста акционерных обществ, а также государственные облигации. Появилась и новая профессия — брокер по ценным бумагам.

На сегодня объемы биржевой торговли превышают объемы внебиржевого рынка в 3–30 раз (для разных стран). Появление Интернета и развитие новых информационных технологий дают новый стимул к усилению роли внебиржевых фондовых рынков. Ведущей и самой развитой внебиржевой системой на сегодняшний день является NASDAQ.

Большая часть мировой торговли акциями сосредоточена на двух американских площадках:

NYSE Euronext — объединение Нью-Йоркской фондовой биржи (*New York Stock Exchange*, основана 17 мая 1792 г.) и европейской «Евронекст» (*Euronext*, Париж);

NASDAQ (*Association of Securities Dealers Automated Quotation* — Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, основана в 1971 г.).

Вторым эшелонам следуют азиатские и европейские биржи, а также американская AMEX:

LSE (*London Stock Exchange* — Лондонская фондовая биржа, Великобритания), которая использует электронную систему торгов *SEAQ* (*Stock Exchange Automated Quotations*) и всерьез замахивается на мировое лидерство;

TSE (*Tokyo Stock Exchange* — Токийская фондовая биржа, Япония);

DB (*Deutsche Boerse* — Франкфуртская фондовая биржа, Германия);

SSE (*Shanghai Stock Exchange* — Шанхайская фондовая биржа, Китай);

SEHK (*Stock Exchange Hong Kong* — Гонконгская фондовая биржа), которая использует электронную систему торгов;

AMEX (*American Stock Exchange* — Американская фондовая биржа, США, основана в 1860 г.). До 1953 г. эта биржа называлась *Curb Exchange*;

TSE (*Toronto Stock Exchange* — Торонтская фондовая биржа), которая использует электронную систему торгов *CATS* (*Computer-Assisted Trading System*);

PHLX (*Philadelphia Stock Exchange* — Филадельфийская фондовая биржа, старейшая американская фондовая биржа, основана в 1790 г.).

В последнее время среди ведущих американских и европейских бирж, к которым вполне могут присоединиться азиатские биржи, развернулась ожесточенная борьба за лидерство на мировой арене. **ECN** (*Electronic Communication Networks* — электронные коммуникационные сети). Эти системы, согласно определению американской Комиссии по ценным

бумагам и биржам (*Securities and Exchange Commission* — *SEC*), являются «автоматизированными механизмами, которые используются маркетмейкерами, по приему ордеров от третьих лиц и исполнению этих ордеров через другую торговую систему». На начало 2008 г. осталось только две ведущие ECN:

Instinet (<http://www.instinet.com>) и *Island* (как часть *Instinet*) — исторически первая и сегодня крупнейшая брокерская система. Она позволяет 24 часа в сутки каждому своему клиенту выставять заявки на покупку и продажу акций. В 2006 г. эта ECN была куплена биржей NASDAQ;

Archipelago Exchange, известная также как *NYSE Arca* (<http://www.nyse.com>). В феврале 2006 г. эту ECN купила фондовая биржа NYSE. На начало 2008 г. она была второй крупнейшей электронной торговой площадкой на рынке акций.

Хотя эти системы и дают непосредственный доступ к выставлению котировок каждому инвестору, их клиенты все равно для заключения сделок должны работать через брокерскую компанию, которая гарантирует исполнение сделок в рамках конкретной ECN. Суть сделок внутри каждой электронной системы заключается в следующем: каждый поступивший ордер сначала сопоставляется с уже имеющимися в системе ордерами, и если находится противоположный ордер (например, если первый заказ — на покупку, то второй должен быть на продажу), то автоматически заключается сделка. Если при этом объемы не совпадают, то сделка все равно заключается, но на величину наименьшего объема, а остаток не до конца исполненного ордера остается в системе до полного удовлетворения. Если двух сопоставимых по цене ордеров нет, то вновь поступивший заказ выставляется в другую торговую систему, NYSE или NASDAQ, что находит отражение в торговом терминале — окне котировок на покупку и продажу. Здесь конкретная ECN выступает и как биржа, и как брокер другого организатора торговли.

Преимущества электронных торговых систем заключаются в скорости выставления и исполнения ордеров, расширенных возможностях по времени торговли, анонимности, высокой ликвидности, низких комиссионных.

Рынок акций с появлением компьютеров и Интернета вышел за рамки узкого профессионального круга и стал одним из наиболее привлекательных не только для институциональных, но и для частных инвесторов. Расцвет этого сегмента финансового рынка пришелся на 1990-е гг., когда экономика большинства развитых стран и особенно США уверенно набирала обороты, предоставляя людям стабильную работу и высокую зарплату на фоне низкой инфляции. Значительная часть доходов населения пошла на покупку акций,

рассматриваемых многими частными инвесторами как высокодоходный и сравнительно надежный объект накопления. Второй толчок рынок получил в 1995 г., когда в обращении стали массово появляться акции высокотехнологичных компаний (*hi-tech*). Еще большее ускорение американский рынок высокотехнологичных акций приобрел осенью 1999 г., когда начался массовый переток капиталов из «старых» акций в «новые». Толчком к этому послужил миф о возникновении так называемой «новой экономики», представителями которой как раз и являются акции *hi-tech*, в отличие от «старой», традиционной экономики (например, автомобильная и сталелитейная промышленность).

Важность современного рынка акций объясняется, в частности, активным использованием этих ценных бумаг в качестве залога под займы и кредиты. Так, сейчас акции являются одним из важнейших инструментов залога, зачастую из-за более высокой (на порядок) ликвидности даже более важным, нежели недвижимость. Стремительное падение котировок акций может вызвать рост процентных ставок и экономический спад, как это уже было в период Великой депрессии. Акции переросли из объекта инвестирования в элемент экономической политики индустриальных стран. В последнее время к буму на рынке акций присоединились, следуя за волной глобализации, и развивающиеся страны.

В настоящий момент индивидуальные инвесторы размещают свои средства на американском фондовом рынке или самостоятельно, что делать стало заметно легче с появлением интернет-технологий, или же через всевозможные фонды. Среди инвестиционных фондов выделяются следующие разновидности, по классификации аналитической компании *TrimTabs*:

- фонды, специализирующиеся на американских акциях;
- фонды, специализирующиеся на международных акциях;
- фонды, специализирующиеся на американских государственных облигациях;
- смешанные фонды, работающие и с государственными облигациями, и с акциями.

Котировки стоимости акций или паев большинства официально зарегистрированных фондов можно легко найти практически на любом серьезном финансовом сайте или в специальной прессе.

Одним из наиболее интересных с точки зрения анализа и оценки перспектив фондового рынка США является показатель динамики активов фондов, информацию о котором можно получить на сайте www.trimtabs.com.

Интересную информацию по всевозможным фондам можно найти также на веб-странице <http://www.smartmoney.com/funds/>, где выделено почти

50 разновидностей фондов. Из них вы можете выбрать и посмотреть самые лучшие и худшие за последний день, неделю, год и даже пять лет. Фонды сами по себе стали весьма распространенными финансовыми инструментами, дающими возможность реализовать разнообразные инвестиционные стратегии.

Рынок акций каждой страны имеет собственный индекс, рассчитываемый как отношение текущих цен на акции к первоначальным ценам, если индекс базисный, или же как отношение текущих цен к ценам закрытия предыдущего дня, если индекс цепной. Количество акций, берущихся для расчета биржевого индекса, в разных странах различно и колеблется, как правило, от 10 до 500.

Биржевые индексы первоначально были созданы только для отражения долгосрочных тенденций на фондовом рынке. Но позднее, начиная с 1970-х гг. уже сами биржевые индексы стали предметом активной торговли, объектами для заключения фьючерсных и опционных контрактов. Особой популярностью среди трейдеров пользуется торговля фьючерсами и опционами на индексы Доу–Джонса (DJI-30 — США), Standard & Poor (S&P 500 — США), Nasdaq (Nasdaq-100 — США), Footse (FTSE-100 — Великобритания), Dax (DAX-30 — Германия) и Nikkei (Nikkei-225 — Япония). Старейшим и самым известным биржевым показателем фондового рынка является индустриальный индекс Доу–Джонса, впервые рассчитанный в 1884 г.

Существуют не только общерыночные индексы, составленные из компаний разных отраслей экономики, но и сугубо отраслевые. Яркими примерами отраслевых индексов стали индексы Доу–Джонса — *Dow Jones Industrial* (индустриальный индекс; рассчитывается по акциям 30 ведущих американских компаний), *DJ Transport* (транспортный индекс; рассчитывается по акциям 20 транспортных компаний), *DJ Utilities* (коммунальный индекс; рассчитывается по акциям 15 компаний, представляющих коммунальный сектор — энерго-, водо-, газоснабжающие и т.п. компании), *DJ Composite* (комплексный индекс; объединяет все три вышеперечисленных индекса).

Центром мировой торговли срочными контрактами (фьючерсами и опционами) на биржевые индексы и валюты является LIFFE (*London International Financial Futures and Options Exchange*), находящаяся в Лондоне. В 2002 г. LIFFE была поглощена Euronext, которая, в свою очередь, в 2007 г. вошла в группу NYSE-Euronext.

Также биржевыми индексами торгуют на CBOT (*Chicago Board of Trade* — США), CME (*Chicago Mercantile Exchange* — США, является центром фьючерсной торговли валютами), DTB (*Deutsche TerminBorse* — Германия).

1.3. Причины и следствия

У каждого события на финансовом рынке есть причина для его появления. Иными словами, событие можно назвать следствием появления причины. Например, снижение учетной ставки, как правило, вызывает падение соответствующей валюты. Или заморозки уничтожают посевы зерновых культур, что вызывает рост цен на пшеницу. Или банкротство одного крупного банка влечет за собой рост краткосрочных процентных ставок.

Естественно, это упрощенная модель взаимодействия фундаментальных факторов и рыночных котировок. Но усложнять мир также не нужно.

Причин для изменения рыночных цен множество. Среди них есть как первостепенные, так и второстепенные — заморозки, например, относятся к первому типу, а плохой урожай — ко второму.

Но прежде чем повлиять на рынок, причина должна прозвучать в новостях. Исключение: использование инсайдерских знаний, что можно попытаться распознать методами технического анализа.

Опытные спекулянты неизбежно используют фундаментальный анализ или хотя бы выводы фундаментальных аналитиков, изучая аналитические отчеты и обзоры, слушая новостные каналы типа Bloomberg или РБК, и чутко реагируют на новости фундаментального характера, ежедневно влияющие на трейдерские «уши и кошельки».

Среди новостей можно выделить следующие группы:

объявление органами государственной статистики и центробанком макроэкономических индикаторов, отражающих состояние экономики страны. О дате и времени этих публикаций обычно сообщают заранее в так называемых календарях. Такие новости являются ожидаемыми, и рынок готовится к ним заблаговременно. Именно об этом говорит правило «Покупаем слухи (ожидания), продаем факты»;

исследования аналитиков ведущих инвестиционных банков или аналитических бюро, таких как *Merrill Lynch*, *Morgan Stanley Dean Witter*, *Goldman Sachs* и др. Исследования могут касаться стран, отраслей, рынков и конкретных компаний;

новости акционерных компаний;

политические события;

значимые природные явления, такие как ураганы и засухи.

Новости и события бывают ожидаемыми и неожиданными.

Новости случайные и неожиданные

Неожиданные новости обычно оказывают гораздо более сильное воздействие на рынок, нежели ожидаемые. Объясняется это тем, что к ожидаемым событиям инвесторы и спекулянты готовы, а сами ожидания уже заложены в цену. К неожиданным же событиям мало кто готов. На то они и неожиданные, что их не ждешь.

К неожиданным и случайным новостям обычно относят новости политического и природного происхождения, реже экономического.

Например, новость о серьезной политической нестабильности в России способна привести к сильному падению евро, так как экономика, например, Германии зависит от ситуации в России.

Особенно сильное воздействие на финансовые рынки оказывают войны. Военные действия Ирака способны вызвать повышение цен на нефть и ослабить тем самым японскую иену и незначительно евро как валюты энергозависимых стран.

Землетрясение или иное стихийное бедствие способно ослабить национальную валюту страны, где это произошло, так как на восстановление потребуются средства, что может привести к усилению инфляции.

После терактов 11 сентября у рынка появился еще один повод к сильным реакциям.

Можете ли вы прогнозировать появление неожиданных новостей? Думаю, нет. Но уж точно можете к ним быть готовы. Готовы, во-первых, чисто психологически — не проявлять вредные для кошелька эмоции. Как советовал герой Бельмондо в фильме «Баловень судьбы», надо «ничему не удивляться». Во-вторых, готовы финансово — у вас должны быть свободные активы для заключения сделки. В-третьих, готовы технически заключить сделку.

Реакция рынков на такие новости обычно краткосрочна и крайне редко формирует тренды, разве что не попадает «в нужное время в нужное место». Например, как человек с ослабленным иммунитетом почти наверняка заболит в случае переохлаждения, так и в период перехода к дефициту нефти на рынке ураган в нефтедобывающем районе Мексиканского залива приведет к сильному росту цены на нефть и формированию бычьего тренда.

Новости планируемые и ожидаемые

К ожидаемым и планируемым новостям обычно относят новости экономического, реже политического характера, которые публикуются по заранее объявленному графику. Календарь выхода таких новостей вы найдете на любом профильном интернет-сайте. Что не менее важно, вместе с датой публикации новости вы сможете увидеть ожидаемое рынком значение фундаментального показателя. К таким новостям относятся также

выступления политических и экономических лидеров, например на регулярных встречах министров финансов и председателей центробанков «Большой восьмерки» (G-8) или же на экономическом форуме в Давосе (Davos). Ожидаемые новости оказывают сильное воздействие на рынок до момента их появления (работает правило «Покупаем слухи и продаем факты»), а также в случае существенного отличия реальных данных от ожидаемых: например, аналитики ожидали рост ВВП, а было объявлено о падении этого показателя.

По степени важности фундаментальные факторы можно разбить на две группы.

К первой группе относятся:

динамика валового внутреннего продукта (ВВП — *GDP*). При росте ВВП курс национальной валюты, как правило, растет;

дефицит торгового баланса (*trade deficit*). Увеличение дефицита приводит, как правило, к снижению курса национальной валюты, а уменьшение — к росту курса;

дефицит платежного баланса (*payment deficit*). Его влияние на курс национальной валюты аналогично дефициту торгового баланса;

данные по инфляции: индекс потребительских цен (*CPI*) и индекс промышленных цен (*PPI*). Влияние инфляции на валютные курсы неоднозначно, поэтому мы поговорим о нем позже. Но можно сразу посоветовать — читайте аналитику на профильных сайтах, где вы найдете правильную интерпретацию данных об инфляции в текущий момент времени в конкретном макроэкономическом контексте;

официальные учетные ставки (репо, ломбардная и т.п.). При их росте курс национальной валюты, как правило, повышается;

данные по безработице (*unemployment*). Если говорить о США, то сейчас рынок даже больше внимания обращает на данные не о безработице, а о занятости в несельскохозяйственном секторе (*non-farm payrolls*). Снижение занятости, как правило, сопровождается падением курса национальной валюты из-за растущих ожиданий экономического спада и предстоящего снижения процентных ставок;

данные по денежной массе (от узкой *M0* до широкой *M3*, в Великобритании — до *M4*). Рост денежной массы, как правило, сопровождается падением курса национальной валюты. Однако иногда данные по росту денежной массы приводят к ожиданиям повышения учетной ставки, а значит, к повышению курса валюты. США, кстати, в 2006 г. приостановили публикацию данных о *M3*, наверное, беспокоясь о том, что рынок узнает что-то лишнее о реалиях американской экономики;

выборы (*elections*) в парламент (конгресс, сенат и т.п.), а также выборы президента. Изменение курса зависит от предвыборных обещаний кандидатов и исторических предпочтений партий, побеждающих на выборах;

объемы розничных продаж (*retail sales*). При их росте курс национальной валюты может вырасти, ведь в развитых странах розничные продажи дают около 60% экономики;

данные по жилищному рынку (*housing starts, building permits, new home и existing sales*). Если эти данные показывают рост объемов строительства, а главное — продаж жилой недвижимости, то курс национальной валюты, как правило, также растет. После кризиса ипотечного кредитования в США в 2007 г. важность этих данных приобрела особое значение;

величина промышленных заказов и заказов товаров длительного пользования (*manufacture orders и durable goods orders* соответственно). Рост количества заказов сопровождается, как правило, незначительным повышением курса;

индекс промышленного производства и загрузка производственных мощностей (*industrial production и capacity utilization* соответственно). Рост этих показателей говорит о здоровой экономике и может вызвать рост курса национальной валюты.

О новостях первой группы вы сможете легко и быстро узнавать из сообщений информационных агентств (*Reuters, Dow Jones, AFX, Knight Ridder, Futures World News* и т.п.), а также из множества интернет-источников.

Практически все фундаментальные показатели развития экономики США, Великобритании и Еврозоны имеют заранее запланированное время опубликования, которое позволяет инвесторам и игрокам занимать или же, наоборот, закрывать соответствующие позиции. С целью систематизации выходящих данных обычно составляются так называемые экономические календари (*economic calendars*), в частности:

<http://biz.yahoo.com/c/e.html>;

<http://www.thestreet.com/tscsubnav/markets/databank/index.html>;

<http://cbs.marketwatch.com/tools/marketsummary/calendars>.

Ко второй группе фундаментальных факторов относятся рыночные данные, которые можно получать в режиме реального времени:

фьючерсные и форвардные курсы соответствующих валют;

индекс эффективного обменного курса, который рассчитывается как отношение изменения национальной валюты к определенной корзине других валют;

процентные ставки;

фондовые индексы (*NIKKEI, Dow Jones, DAX, FTSE* и т.д.) — рост этих индексов говорит о хорошем состоянии национальной экономики и повышает спрос на национальную валюту данной страны;

динамика доходностей государственных облигаций (*T-bills, T-Notes, T-bonds* и др.) — увеличение спроса на государственные ценные бумаги и следующее за ним снижение их доходностей, как правило, сопровождается ростом котировок национальной валюты. Однако в долгосрочном плане снижение процентных ставок может негативно отразиться на курсе.

Кроме того, на профильных интернет-сайтах вы можете узнать рыночные слухи, данные о предстоящих истечениях важных опционных контрактов и комментарии аналитиков. Впрочем, не увлекайтесь чтением аналитики. Ведь ответственность за деньги лежит не на самом лучшем в мире аналитике, а на вас. Только вы знаете, чего хотите, и знаете свои финансовые возможности и потребности. И только вы не обманете сами себя, если, конечно же, не настолько психологически слабы.

Комплексный фундаментальный анализ невозможно проводить без сравнения ряда важнейших взаимозависимых факторов, таких как инфляция, процентные ставки и динамика денежной массы, уровень занятости, ВВП и т.п. Массивы данных настолько значительны и многообразны, а их взаимосвязи — неоднозначны, что качественный фундаментальный анализ могут проводить только специалисты по макроэкономике (в инвестбанках их обычно называют стратегами).

Практическая задача фундаментального анализа — спрогнозировать возможную реакцию рынка на новость или событие, чтобы при его наступлении быть готовым правильно на него отреагировать.

Существуют три варианта реакции рынка на фундаментальное событие.

Первый вариант наблюдается, когда ожидания рынка в целом оправдываются. Тогда динамика цены сильных изменений претерпевать не будет — к чему рынок готовился, он уже заложил в цену. Хотя возможна и коррекция рынка, если сработает правило «Покупаем слухи, продаем факты».

Во втором варианте рынок в целом правильно ожидал направления появившихся данных, но недооценил их величину. Например, рынок ожидал роста ВВП на 2%, а на самом деле ВВП вырос на 4%, т.е. оказался намного сильнее и позитивнее ожидавшегося. В данном случае после появления сообщения цена продолжит действующую динамику с ускорением.

В третьем варианте ожидания рынка не только не оправдываются, но и оказываются полностью ошибочными. Тогда обычно следует разворот рынка в противоположном предыдущему направлению. Хотя за первой противоположной реакцией возможна коррекция или даже возврат рынка к

доновостному уровню, когда рыночные игроки переосмысливают причины происходящего. Маркетмейкеры, перед этим открывшие позиции под ожидания рынка, могут на некоторое время придержать курс от резкого изменения, чтобы успеть не только закрыть свои теперь уже убыточные позиции, но и «перевернуться».

Если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может быть очень ограниченным — от часа до нескольких дней в зависимости от силы расхождения данных и подтверждающих тренд ожиданий. Если же, наоборот, данные фундаментальной новости подтверждают тренд, происходит его ускорение.

Хотя выявление долгосрочных ценовых трендов нагляднее проводить методами технического анализа, а фундаментальному анализу отдать роль объясняющего причины рыночных колебаний, это упрощенное и не самое полезное (для личного кошелька) восприятие фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ — это интерпретация, оценка и прогноз динамики основных статистических и финансовых показателей — как макроэкономических (обычно государственных), так и микроэкономических (обычно предприятий).

В идеале результатом фундаментального анализа будет определение справедливой стоимости исследуемого товара, что требует не только определенных усилий и правильной модели, но и наличия свежей и качественной информации.

На рис. 1.21 приведен схематичный пример того, как влияет появление новой фундаментальной информации на изменение не только рыночной, но и справедливой стоимости товара и каким образом система приходит к новой точке равновесия, соответствующей новой справедливой стоимости.



Рис. 1.21. Схематичное изменение справедливой стоимости товара после появления новой информации о товаре

Однако в жизни рыночная цена нередко не успевает установиться, стабилизироваться на новом уровне справедливой цены, как появляется еще более свежая информация. Необходимость учесть в цене эту новейшую информацию приводит к новой дестабилизации системы. И так далее до бесконечности. Пока рынок живет, мы регулярно будем интересоваться мнением журналистов, аналитиков, политиков, топ-менеджеров и специалистов о рынке или даже о конкретном товаре. Пока у людей есть интерес к выбранному товару, они будут жадно ловить любые, даже самые незначительные новости, нередко делая из мухи слона или высасывая сенсации из пальца. Жизнь нельзя остановить.

И можно утверждать, что физически невозможно получить точную оценку справедливой стоимости на текущий момент. Хотя бы потому, что практически ежесекундно появляется новая информация, изменяется внешняя среда, да и наше мнение и финансовое состояние тоже меняются. Фактически фундаментальный аналитик исследует фотографический снимок прошлого, когда настоящее уже отличается от него. Впрочем, технический аналитик также всегда находится у правого края графика, а не у левого, имея возможность анализировать исключительно прошлое поведение цен.

Но даже если анализ не может помочь найти абсолютно точную величину справедливой цены на текущий момент времени, он дает ее уровень, а значит, точку опоры для принятия важных инвестиционных и спекулятивных решений.

Если уж мы заговорили о новостях, то отмечу одну их интересную особенность: при публикации макроэкономических и финансовых показателей рынок фактически видит и соответственно отражает своими действиями прошлое, а значит, реагирует на исторические данные. Например, публикация данных о размере и динамике ВВП США в первом квартале года произойдет только в конце апреля, т.е. по прошествии месяца со дня свершившегося факта. Такая же «рассрочка» типична и для публикации подавляющего большинства финансовых отчетов акционерных компаний.

Так как альманаха с будущими результатами «спортивных матчей» у нас в руках нет и вряд ли когда-нибудь он будет, остается строить прогнозы, основываясь на исторических фактах и событиях. В этом фундаментальные аналитики уподобляются техническим.

Реагируя на старую, но ранее еще неизвестную информацию, аналитик определяет тенденцию соответствующего экономического или финансового

показателя и пытается ответить на простой вопрос о том, что происходит с экономикой предприятия или страны. Если опубликованные данные свидетельствуют в пользу улучшения микроэкономического состояния предприятия или макроэкономического состояния государства, то реакция будет, как правило, позитивной для соответствующих акций, облигаций и валют. В противном случае надо ждать, как правило, негативной реакции. Оговорка «как правило» справедлива для случаев, аналогичных следующему.

Например, рынок ожидал, что темпы роста прибыли компании будут выше, чем это произошло в отчетном квартале. В результате неоправдавшихся ожиданий котировки акций этой компании не вырастут, а упадут. Аналитик после публикации микро- или макроэкономических индикаторов может попытаться определить будущую тенденцию этих индикаторов и соотнести ее со своими прошлыми прогнозами. Если есть разница, то изменится рыночная цена.

Таким образом, мы можем видеть реакцию рынка на практически любую новую информацию — как соответствующую ожиданиям, так и идущую в разрез с ними. И особенно важно — неожиданную.

Можно выделить две разновидности циклов жизни фундаментальных факторов — короткий и длинный.

Как правило, короткий цикл жизни — у всех неожиданных новостей и составляет не более суток. Например, на представленном на рис. 1.22 часовом графике японской иены к доллару США за одну рабочую неделю с 16 по 21 сентября 1996 г. показано сильное падение доллара 18 сентября. Это падение произошло только по причине опубликования Министерством торговли США торгового баланса за август. Данные показали больший (более \$11 млрд) торговый дефицит США по сравнению с ожидавшимся дефицитом около \$4 млрд. Такая разница между ожиданиями и фактом усилили иену по отношению к доллару за два часа более чем на 150 пунктов, несмотря на существовавший очень сильный бычий тренд по доллар/иене. Но уже к концу недели курс отыграл половину этого падения, а в начале следующей (на приведенном графике этого не видно) продолжил движение вверх, намного превысив предыдущую максимальную котировку.

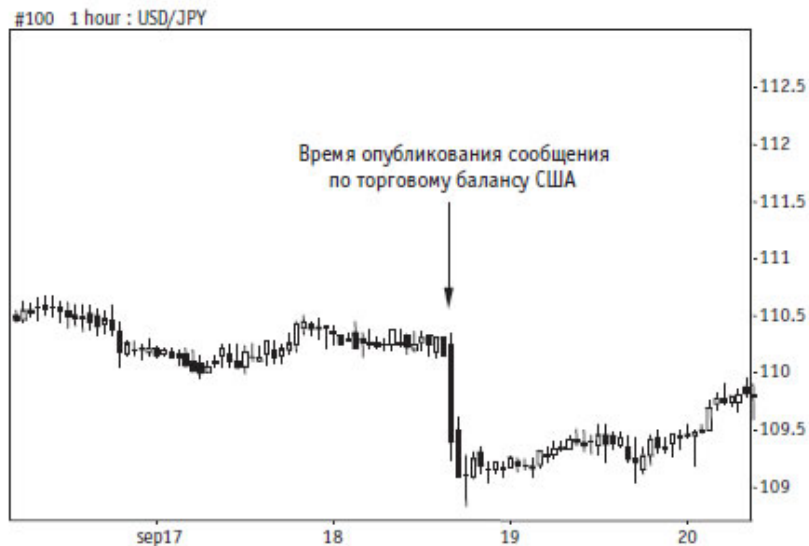


Рис. 1.22. Пример влияния публикации данных фундаментального характера на валютный рынок



Рис. 1.23. Долгосрочный фундаментальный фактор формирует тренд на валютном рынке

Длинный цикл жизни информации доходит до нескольких лет. В таком случае правильнее говорить об информационном фоне. К фундаментальным факторам с длинным жизненным циклом относятся все индикаторы, связанные с общим состоянием национальной и мировой экономики, — динамика инфляции, безработицы и процентных ставок, другие долгоиграющие факторы. Например, длительный период отрицательного торгового баланса США оказывает стабильно негативное воздействие на американский доллар — с большим или меньшим влиянием.

На представленном на рис. 1.23 дневном графике японской иены к доллару США показан долгосрочный — более года (1995–1996) — тренд ослабления иены. Связано это в первую очередь со слабостью японской экономики и низкими процентными ставками в Японии по сравнению с

США. Аналогичный тренд в этой паре периодически появляется; такое было и в 2000–2001 гг.

1.4. Политики и экономика

Не буду утомлять вас пространными рассуждениями о влиянии политиков на экономику. В конечном счете нас больше интересует возможность заработать на этом знании, а не собственно знание. Поэтому подойдем к вопросу взаимосвязи политики и экономики сугубо с практической точки зрения.

Любой правительственный чиновник — от президента и премьер-министра до последнего клерка — *назначается* на свою должность и мечтает либо о продвижении по карьерной лестнице, либо как минимум о сохранении своего места. И единственной возможностью избежать отставки/увольнения для него будет удовлетворение интересов влиятельного меньшинства, а не демократического большинства.

Я не верю в демократию как решающий все социально-экономические проблемы общества способ управления. Однако, как сказал сэр Уинстон Черчилль, «демократия несовершенна, но ничего лучше человечество пока не придумало».

Смена власти по причине давления снизу происходит в редкие моменты бунтов и революций. Удовлетворение потребностей населения страны обычно производится в минимально необходимом объеме, лишь бы не дошло до бунта или революции. Сильное желание удержаться у власти-кормушки проявляется также непосредственно перед президентскими и парламентскими выборами. «Хлеба и зрелищ», — говорили древние римляне. «Дешевых товаров и побольше голливудских фильмов и интернет-игр», — вторят им современные правители сейчас. Это политика. А что же экономика, как она реагирует на воссоздание новой Римской империи?

Так как правление единогласного монолитного меньшинства существует только в тоталитарных обществах, где понятие «рынок» может относиться разве что к колхозному рынку, в современной рыночной экономике влиятельное меньшинство неоднородно. Экспортерам выгодно падение национальной валюты, а импортерам — ее повышение. Банкам выгодны высокие процентные ставки, если они не тормозят экономический рост, а заемщикам и акционерам — политика дешевых денег и низких процентных ставок. Владельцам недвижимости выгоден рост цен на нее и рост стоимости аренды, а не имеющим таковой — это невыгодно. Перечислять подобные группы «по интересам» можно до бесконечности.

Во взаимном противопоставлении интересов различных групп рождается некое оптимальное равновесие экономики, за соблюдением

которого и призваны следить государственные деятели. Чем лучше эти люди будут удовлетворять интересы наиболее сильных групп, тем дольше они будут оставаться у власти. Не зря дольше всех правят либо диктаторы, либо умелые балансеры.

Но нас здесь интересует только материальное проявление политики господствующего меньшинства, а не социальная справедливость по отношению к большинству — их отношение к курсу национальной валюты, налогам, инфляции, безработице, бюджету, госдолгу и т.д.

Зная, какая группа в данной стране сейчас у власти и какие у нее интересы, можно определить приоритеты ее экономической политики.

В США, например, последние 150 лет периодически сменяют друг друга у власти «республиканцы-слоны» и «демократы-ослы». В Великобритании аналогичной парой бойцовых петухов на политической арене выступают лейбористы и консерваторы. Сейчас стратегии этих, на первый взгляд ярых антагонистов, настолько сблизились, что их экономическая политика по своей сути мало чем отличается. И только по тактическим действиям мы можем различить немного более социально ориентированных лейбористов и демократов, с одной стороны, и адвокатов крупного капитала консерваторов и республиканцев — с другой. И все, вместе взятые, «государственные мужи» стремятся упрочить свое имущественное влияние через сохранение существующего положения дел при минимальных изменениях.

Итак, посмотрим на экономическую политику глазами американцев.

Обменный курс национальной валюты

Не бывает просто высокого или низкого обменного курса. И когда мы говорим о высоком курсе национальной валюты, мы фактически говорим о том, что его курс завышен по сравнению с неким эталоном. В качестве эталона я рекомендую использовать паритет покупательной способности. Некоторые рекомендуют индекс биг-мака, рассчитываемый известным журналом *Economist* (*The Economist's Big Mac index*). Информацию о нем можно найти на сайте <http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm>. Но всемирно известный гамбургер все-таки не самый презентабельный товар.

Мы можем однозначно говорить о динамике валютного курса — его росте либо падении — и соответственно его влиянии на финансовое состояние провластных групп.

Рост валютного курса невыгоден экспортерам и внутренним производителям, конкурирующим с импортом. Так как доллар США является мировой резервной валютой, то его курс практически всегда завышен относительно его покупательной способности. Выигрывают или

проигрывают США от завышенного курса доллара? Конечно, выигрывают, так как их потребительская экономика зависит от импорта. «Хлеба и зрелищ» — импортного хлеба, конечно же. И чем дороже доллар, тем больше «хлеба» смогут купить американцы. Ну а зрелища обеспечит Голливуд.

Кстати, Япония и Китай, наоборот, стремятся поддерживать заниженный курс своих валют. Это объясняется тем, что их экономики заточены на экспорт. Почти все экспортно ориентированные страны стремятся удерживать положительное сальдо торгового баланса и поддерживать своих экспортеров за счет слабой валюты.

США давно уже живут с дорогой национальной валютой, что постепенно приводит к снижению экспортного потенциала страны. Но это позволяет привлекать капиталы для финансирования бюджетного дефицита и дефицита торгового баланса, хотя одновременно повышает зависимость страны от притока иностранных капиталов. А значит, американцы должны либо завышать процентные ставки, либо разгонять рынок акций (как в 1995–2000 гг.), либо проводить мягкую налоговую политику для стимулирования притока прямых инвестиций. При низких процентных ставках это сопровождается вывозом капитала за рубеж (характерный пример: Япония 1980–1990-х гг.).

Низкий обменный курс (заниженная стоимость национальной валюты) невыгоден импортерам и внутренним потребителям. Это приводит к повышению цен на импортные товары и способствует усилению инфляции. После распада СССР инфляцию импортировали все страны постсоветского пространства. Дорогой доллар приводит к заниженной стоимости импортных товаров, а значит, к уменьшению инфляции в США.

Можно видеть достаточно широкие движения курса доллара не только против валют развивающихся стран, но и евро, японской иены и других ведущих валют мира. Это говорит о невозможности властных групп США полностью контролировать валютный рынок, а также о периодической смене их интересов — перехода от политики сильного доллара к слабому, и наоборот. Хотя порой эти переходы происходят неосознанно — так складывается ситуация. Ведь в итоге провластных американцев не интересует значение курса доллара, который для них является скорее *инструментом*, а не целью экономической политики.

Учетная ставка

Учетная ставка также является инструментом, а не целью экономической политики государства. ФРС США через учетную ставку регулирует темпы роста денежной массы, стимулируя либо приостанавливая экономический рост.

Высокая учетная ставка приводит к удорожанию денег и, как следствие, к снижению темпов экономического роста, а в своих крайних значениях — к экономическому спаду. К росту учетной ставки центробанки прибегают для борьбы с растущей или просто высокой инфляцией. Дорогие деньги невыгодны всем заемщикам, особенно финансовому сектору США, использующему сложные финансовые схемы. Финансовый сектор развивающихся стран, как правило, получает выгоду от высоких процентных ставок.

Низкая учетная ставка удешевляет деньги и может привести к оттоку капитала из страны и обесцениванию национальной валюты. Она является следствием снижения инфляции и зачастую сопровождается спадом деловой активности.

Инфляция

Высокая инфляция — безусловно, плохо, так как высокие процентные ставки, неизбежные при такой инфляции, снижают эффективность экономики и перераспределяют капитал от производственного сектора к торговым посредникам. Это происходит вследствие вымывания оборотных средств. Промышленные группы будут выступать против высокой инфляции.

Дефляция — это также плохо, так как будут страдать интересы посредников. В торговле начинается застой, так как потребители не хотят покупать товары, которые в цене не растут, а то и падают. Финансовые посредники страдают из-за аномально низких процентных ставок, характерных для дефляции — смотрите пример Японии на рубеже XX–XXI вв. Так как в США порядка 60% экономики занимает сектор розничной торговли товарами и услугами, то дефляция способна вызвать экономический спад в этой стране, так же как и в Японии.

Оптимальное значение инфляции (сегодня признается около 2%) — хороший фактор, так как при стабильно высокой эффективности производственного сектора остаются возможности для выгодного ведения дел и у посредников, и у производителей, т.е. сохраняется ситуация «и волки сыты, и овцы целы».

Безработица

Высокая безработица — это плохо, так как падают доходы населения и соответственно покупательная способность. Она способствует социальной напряженности и уменьшению среднего класса — так называемой опоры демократии. Бедность населения, вызванная высокой безработицей, тормозит рост экономики. Поэтому рост безработицы, например в США, рынок интерпретирует как негативный сигнал о тенденциях развития американской экономики.

Низкая безработица — тоже плохо, так как у работников пропадают стимулы к хорошему труду, падает производительность труда, а следовательно, начинают падать прибыли работодателей. Можно ли достичь нулевого уровня безработицы? Нет, так как всегда найдутся люди, не желающие работать.

Оптимальное значение уровня безработицы находится на пересечении интересов двух крупных групп — работодателей и работников. Неизбежен компромисс между ними, иначе страдающие интересы одной из групп могут привести к революционному решению вопроса. Работодатели нуждаются в дешевой и квалифицированной рабочей силе, а значит, заинтересованы в достаточно высокой безработице. Хотя розничный сектор, наоборот, расцветает в периоды низкой безработицы и роста доходов населения. И не стоит забывать, что безработные также являются избирателями.

Бюджетный дефицит

Дефицит возникает, когда расходы государственного бюджета оказываются больше доходов, что характерно для современных государств. В неразвитых экономиках бюджетный дефицит зачастую приводит к инфляции, так как финансируется за счет денежной эмиссии. В развитых странах и, конечно же, в США дефицит покрывается за счет выпуска государственных ценных бумаг. На рынке ценных бумаг Министерство финансов как эмитент гособлигаций вступает в конкуренцию с корпоративными и муниципальными эмитентами облигаций, что приводит к росту процентных ставок и тормозит экономический рост. Впрочем, государственные расходы стимулируют экономический рост, хоть и паразитического типа. Поэтому, кстати, краткосрочные победоносные войны (как война США с Ираком в 2003 г.) оживляют экономику. Главное — не затянуть войну, а уж тем более не проиграть.

Большой бюджетный дефицит (как правило, более 2% ВВП) приводит к росту государственного долга и может стать катализатором ускорения инфляции. Вызывается либо значительными растущими расходами госбюджета, либо снижением темпов роста доходов. Отсюда вытекают два способа решения проблемы бюджетного дефицита — снижение расходов (как правило, в первую очередь страдают социальные статьи расходов — на здравоохранение, образование и т.п.) или повышение налогов. В первом случае проблема решается за счет малообеспеченного населения страны, во втором — за счет налогоплательщиков. Республиканцы в США предпочитают первый путь решения проблемы, а демократы — второй. И вообще демократический стиль правления основывается на более сдержанной бюджетной политике и стремлении уменьшить бюджетный дефицит. Республиканцы более расточительны и делают ставку в первую

очередь на экономический рост и соответственный последующий рост налоговых поступлений, допуская временное увеличение дефицита бюджета. Если долгое время не решается проблема высокого бюджетного дефицита, правительство раскручивает маховик инфляции, и, как следствие, страну ждут рост процентных ставок и последующий экономический спад.

Незначительный бюджетный дефицит или же профицит говорит, как правило, или о завышенных ставках налогов, или о неоправданно низких расходах государства. В первом случае страдает вся экономика, во втором — получатели бюджетных средств и, к сожалению, инфраструктура. Низкий бюджетный дефицит приводит к снижению инфляции, что также может создать проблемы. Так как военно-промышленное лобби в США оказывает значительное влияние на формирование бюджета, то снижение дефицита американского федерального бюджета, как правило, делается за счет социальных программ. И поэтому перед парламентскими и президентскими выборами ждите роста дефицита.

Эффективный бюджетный дефицит в 2% основан на умеренной инфляции (те же 2%) при соблюдении интересов всех заинтересованных в бюджете страны групп влияния.

Платежный баланс

Глобализация и международное разделение труда вывели данные о платежном балансе стран в заголовки новостей. Движение капиталов, товаров и услуг между различными странами и целыми регионами приобрело глобальный характер, обогащая одних и разоряя других. Роли в мировой экономике распределены англосаксонской моделью следующим образом:

США являются крупнейшим потребителем импортных потребительских товаров, а для финансирования дефицита торгового баланса — и крупнейшим импортером капиталов;

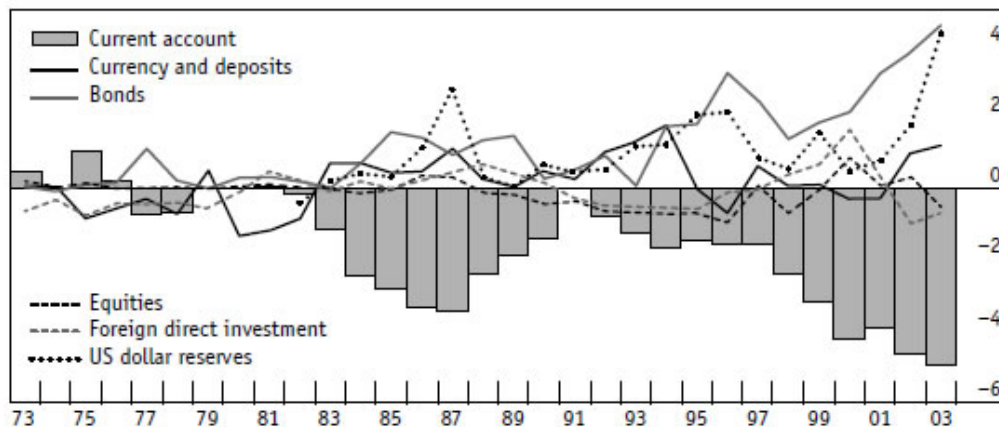
азиатские государства поставляют-экспортируют дешевые потребительские товары в США, а также капиталы, получаемые ими в качестве оплаты за проданные товары. России и другим нефтедобывающим и сырьевым странам отведена роль по экспорту дешевого сырья.

В такой модели мира остается только печатать доллары. И если в древней Римской империи и в тех же США в 60-е гг. прошлого столетия за импортные товары приходилось расплачиваться золотом и серебром, то после отмены золотого стандарта в 1971 г. стало возможным расплачиваться за все возрастающий импорт «зелеными фантиками». И пока сохраняется доверие доллару, вера в могущество США и, что более важно, доминирование доллара в качестве валюты платежа на мировых сырьевых рынках, такая модель работает. Но как любая экономическая модель

мироустройства, основанная на доверии, она порождает злоупотребление доверием с неизбежным последующим крахом.

Стремительный рост внутреннего потребления в Китае и других развивающихся странах разрушает эту модель. Сырьевые товары больше не дешевы. Взлетели цены и на продовольственные товары. А значит, американцы вынуждены печатать все больше долларов для сохранения хотя бы текущего уровня жизни. Тем самым начался процесс раскрутки инфляционной спирали, остановить которую можно, только жестко остановив вирусное распространение потребительской экономики на развивающиеся страны. Но это невозможно, так как вступает в противоречие с желанием компаний и банков зарабатывать на потребительском буме. Так что остается ждать взрыва рекордно отрицательного платежного баланса США, который стал проблемой уже не только самих американцев, но и всего мира.

Не менее важно понимать, за счет чего финансируется дефицит платежного баланса США. Обычно, когда говорят о сальдо платежного баланса, подразумевают только сальдо *текущего счета*. А оно в основном зависит от сальдо торгового баланса. Поэтому сальдо платежного и торгового баланса очень близки. Однако весь платежный баланс складывается не только из текущих операций, но еще и из прямых и портфельных инвестиций. Из рис. 1.24 видно, что в 2002 г. дефицит платежного баланса США финансировался накоплением центробанками других стран валютных резервов в основном путем приобретения ими государственных ценных бумаг правительства США. На фоне очень низких процентных ставок в тот момент — около 1% годовых по ценным бумагам со сроком обращения до года — покупка облигаций представлялась вынужденной мерой: ведь куда-то накопленные валютные долларové резервы нужно было девать. Хорошие показатели темпов роста американского ВВП стимулирует приток портфельных инвестиций, а ослабление доллара — приток прямых инвестиций.



Источник: <http://www.bis.org>

Рис. 1.24. Платежный баланс США и его финансирование, % к ВВП

Другие страны с отрицательными платежными балансами вынуждены либо девальвировать национальные валюты, чтобы улучшить экспортно-импортный баланс, либо привлекать инвестиции.

Итак, отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса открывает путь к ослаблению национальной валюты, и страна становится зависимой от чужого мнения и требований к доходности.

Положительное сальдо ведет к укреплению национальной валюты, если капиталы не бегут из страны. Такая страна становится донором мирового рынка капиталов. Хороший пример — Япония и арабские страны.

Краткие выводы

Экономическую политику ведущих стран определяют чиновники и политики, представляющие интересы разнообразных групп влияния. Со временем интересы одной из групп начинают доминировать, подминая под себя интересы более слабых групп. Это приводит к конфронтации интересов и поиску компромисса между ними. Вариант революционного разрешения противоречий в развитых странах маловероятен. Главные интересы любой группы сводятся к возможности получать доход и не потерять нажитое имущество. На соблюдение этих интересов в макроэкономическом плане наибольшее влияние оказывают инфляция, учетная ставка, безработица, бюджетный дефицит, платежный баланс и обменный курс. От того, насколько разумно и эффективно политики решают проблемы, связанные с вышеперечисленным, зависит удовлетворение интересов разнообразных групп влияния. Ситуация осложняется взаимосвязанностью различных стран между собой. Поэтому на удовлетворение интересов национальной группы может повлиять не только внутренняя политика правительства

страны, но и влияние желаний и действия правительств зависимых или влияющих государств.

Помните, что валютные пары — это всегда отношение одной денежной единицы к другой. Это всегда два товара в одной сделке, как в обычном бартере. В котировках же на нефть или акцию, например, присутствует только один товар. Деньги здесь не имеют самостоятельной цены. Надо смотреть на фундаментальные показатели обеих стран. И здесь важно понимать взаимосвязь и взаимозависимость различных стран между собой.

Большинство государств можно отнести к одной из четырех валютных зон — долларовой зоне во главе с США (в основном страны двух Америк), стерлинговой зоне во главе с Великобританией (в нее входят страны Содружества, бывшие колонии Британской империи), зоне евро во главе с Германией (страны Западной, Центральной и частично Восточной Европы). В четвертой, азиатской валютной зоне сейчас идет скрытая борьба между японской иеной и китайским юанем. США поддерживают проамерикански настроенную Японию, которая является важным инвестором и стабилизатором англо-саксонской модели мира. Однако обоснованные заявки Китая на лидерство не только в региональном масштабе, но и на мировой арене позволяют ему сдерживать претензии Японии.

Объединение стран по принципу ведущей валюты дает возможность рассматривать каждую державу как часть достаточно большого организма, и проблемы в одной его части (стране) незамедлительно отзываются в другой. Например, долговые проблемы Мексики в марте 1983 г., сильно ударившие по мексиканскому песо, рикошетом отозвались на долларе США, ослабив его. Объяснение этому достаточно простое. Страны региона, где одна из валют является ведущей (в примере с Мексикой — это доллар США), большую часть своих резервов хранят в данной валюте. Национальные проблемы в первую очередь начинают решаться за счет продажи этих резервов, неизбежно вызывая падение курса резервной валюты. Поэтому важно знать не только об интересах правящих групп в анализируемой стране, но и об интересах групп, стоящих у власти в зависимых странах. Обычно интересы групп зависимых стран напрямую подчинены интересам групп ведущих стран, но бывают и исключения, складывающиеся в результате исторических, геополитических и макроэкономических процессов. Иногда зависимым странам удается диктовать свои условия ведущим странам, выбивая из них значительные послабления и уступки (например, Мексика сейчас стала оказывать столь значительное влияние на экономику США, что порой непонятно, кто из них от кого зависит).

Более подробно о фундаментальном макроэкономическом анализе вы можете узнать в моей книге «Путь к финансовой свободе»[11] и, конечно

же, из других источников. А дальше мы рассмотрим три примера из практики фундаментального анализа на валютном рынке.

1.5. Торговля слухами

«Покупай слухи (ожидания), продавай факты!» Кто и по какому поводу так сказал, история умалчивает, однако применимо это правило на всех финансовых рынках. Хотя и не всегда.

Стандартная реакция трейдера на появление слухов — подготовка своих позиций к их реализации. Происходит поступательное движение рыночных котировок в заданном ожиданиями направлении и, скорее всего, сформируется тренд. Краткосрочный тренд или долгосрочный — это зависит от ожиданий. В момент появления ожиданий на рынке может зародиться новая, достаточно мощная и быстрая волна, которая способна формировать любые самые сильные движения, иногда даже против текущего тренда, провоцируя коррекцию.

Самым распространенным объектом ожиданий на фондовом и валютном рынках является учетная ставка. Если на рынке ожидают повышения процентных ставок, то фондовому рынку это грозит снижением, а валютному — ростом национальной валюты. И пока эти ожидания не дошли до самого последнего игрока — тренд будет продолжаться. Сила тренда будет при этом прямо пропорциональна количеству новых реципиентов ожиданий-слухов.

Вторая часть утверждения о «продаже фактов» основана на том, что трейдеры играют «на слухах» ровно до момента их подтверждения или опровержения. Как только они превращаются в факт, оправдываются они или нет, рынок быстро корректируется и рыночные цены возвращаются к новым средним уровням. И цены возвращаются тем сильнее, чем больше не оправданны были ожидания. В момент появления факта главное для трейдера — успеть первым «спрыгнуть с поезда»: совершить сделку и выйти из позиции. В это время некогда думать, главное — быстрота реакции. А значит, думать нужно раньше, чтобы быть готовым к разным вариантам развития событий. Ведь иногда с окончанием одного тренда начинается новый, противоположный. Хотя все-таки чаще после появления факта рынок только корректируется и затем замирает в ожидании новых слухов и игры. В любом случае продолжают работать по старому отыгранному тренду после свершения факта только инвесторы, имеющие долгосрочные позиции на основании долгосрочных же ожиданий, либо тугодумы.

Если слухи оказываются ложными, а ожидания не оправдываются, то слепое следование им может привести к значительным убыткам. Ведь кто-то

специально может попытаться повести рынок по ложному следу, чтобы запутать, «отвести глаза», заставить совершить неверные действия. При первых признаках нежелания рынка доверять полученным слухам торговля ими крайне рискованна и наверняка принесет убытки. Проявляйте осторожность при торговле ожиданиями, особенно если это не ваши личные ожидания.

А сейчас рассмотрим два примера появления на рынке слухов и ожиданий.

Неизвестно точно, как отреагировал бы рынок на факт повышения процентных ставок в Великобритании, но, скорее всего, следовало ждать снижения курса фунта. Однако оно вряд ли было бы столь сильным, как произошло на самом деле (рис. 1.25).

А в приведенном ниже примере на рис. 1.26 рассматривается ситуация, когда процентные ставки были повышены как раз на ту величину, которую ожидал рынок.



Рис. 1.25. Реакция рынка на появление и опровержение слухов



Рис. 1.26. Реакция рынка на появление и подтверждение слухов

Доллар прошел через несколько стадий реакции рынка на слухи о вероятном повышении учетной ставки в США. Усиление этих ожиданий сопровождалось ростом доллара против немецкой марки, а ослабление — снижением или стабилизацией котировок доллара. Чем выше забирался вверх доллар, тем меньше оставалось на рынке трейдеров, еще не поверивших в эти ожидания-слухи и не покупавших американскую валюту. За месяц до заседания FOMC доллар начал снижаться, что можно объяснить нежеланием дальнейшей покупки долларов на основании «старых» ожиданий. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

Некоторые экономисты называют рыночных спекулянтов о «санитарами леса». И действительно, спекулянты не столько расшатывают рынок, реагируя на самые разнообразные ожидания и слухи, сколько стабилизируют его, упреждая возможные экстремальные реакции реальных секторов экономики. Именно спекулянты перепродают риски, которые иначе бы ложились на плечи реального сектора экономики без малейших шансов на избавление от них.

1.6. Фундаментальный анализ акций

Акционерной компанией всегда владеют конкретные физлица.

Это либо акционеры, либо ее менеджмент, если консолидированного акционера нет.

Фундаментальный анализ на рынке акций проводится с целью определить справедливую стоимость оцениваемой акции, называемую также целью цены (*target price*). Основы такого анализа заложены в 20-е гг. прошлого столетия в работах американцев Грэма и Додда[12]. Кроме того, очень много весьма полезного вы сможете найти в книгах Уоррена Баффетта, о котором мы говорили выше.

После расчета справедливой стоимости она сравнивается с рыночной ценой. Таким образом определяется величина недооценки или переоценки исследуемой ценной бумаги и принимается одна из трех позиций — покупать недооцененную, продавать переоцененную или держать справедливо оцениваемую рынком ценную бумагу. Для этого созданы и используются разные методы оценки и анализа, основывающиеся в первую очередь на данных финансовой отчетности.

Что немаловажно, в ходе фундаментального анализа появляется понимание основных причин, определяющих движение цен. Это позволяет не только правильно выбирать направление позиций, но и гибко реагировать на изменение рыночной ситуации.

1.6.1. Стоимостная оценка

Существует несколько основных методов оценки акций, использующих понятие стоимость:

рыночная цена (*market value*);

балансовая стоимость (*book value*);

ликвидационная стоимость (*liquidation value*);

залоговая стоимость (*collateral value*);

восстановительная стоимость (*reproduction value*).

Рыночная цена — это отражение заключенных на рынке сделок. Например, рыночная цена одной акции *Microsoft* (биржевой тикер *MSFT*) по состоянию на 24 февраля 2004 г. составляла \$26.88. Однако она отражает реальный рынок только по ликвидным акциям.

Рыночная цена зависит от большого числа факторов, причем не всегда объективных. Более того, сама рыночная цена оказывает влияние на мнения участников сделки, о чем мы будем говорить далее в главе, посвященной психологии. Для нас рыночная цена интересна только при проведении технического анализа, для заключения сделок и сравнения ее с расчетными стоимостями.

Балансовая стоимость — это стоимость предприятия по балансовому отчету, определяемая как величина собственного капитала (*stockholders' equity*). Этот вид стоимости является скорее бухгалтерским термином, нежели реальным оценочным показателем, так как отражает прошлую стоимость предприятия (самое позднее на дату составления балансового отчета), а также из-за того, что не учитывает множество качественных составляющих данных, представленных в балансовом отчете (например, качество активов). Стоит отметить, что рынок торгует не столько прошлым компании, хотя оно тоже важно, сколько ее будущим. И в первую очередь способностью компании создавать стоимость и получать прибыль в будущем.

При расчете балансовой стоимости берется только собственный капитал компании, который делится на количество выпущенных в обращение акций. Например, рассчитаем балансовую стоимость одной акции *Microsoft* на основании данных балансового отчета от 30 июня, последней даты очередного финансового года (табл. 1.7).

Таблица 1.7. Балансовый отчет (balance sheets) Microsoft Corporation на 30 июня (дата окончания финансового года этой

компаний),

млн

долл.

		2003	2002	2001
Assets / Активы				
Current Assets	Оборотные активы			
Cash And Cash Equivalents	Наличные и их эквиваленты	6 438	1 114	3 922
Short Term Investments	Краткосрочные инвестиции	42 610	37 538	27 678
Net Receivables	Чистая дебиторская задолженность	7 702	7 241	5620
Inventory	Запасы	640	673	—
Other Current Assets	Другие оборотные активы	1 583	2 010	2 417
Total Current Assets	Всего оборотные активы	58 973	48 576	39 637
Long Term Investments	Долгосрочные инвестиции	13 692	14 191	14 141
Property Plant and Equipment	Основные средства	2 223	2 268	2 309
Goodwill	Гудвилл	3 128	1 426	—
Intangible Assets	Нематериальные активы	384	243	—
Accumulated Amortization	Накопленная амортизация	—	—	—
Other Assets	Прочие активы	1 171	942	3 170
Deferred Long Term Asset Charges	Отсроченные изменения долгосрочных активов	—	—	—
Total Assets	Всего активы	79 571	67 646	59 257
Liabilities / Обязательства				
Current Liabilities	Текущие обязательства	13 974	12 744	11 132
Accounts Payable	Кредиторская задолженность	5 033	4 375	3 398
Short/Current Long Term Debt	Краткосрочные и текущие обязательства	—	—	—
Other Current Liabilities	Прочие текущие обязательства	8 941	8 369	7 734
Total Current Liabilities	Всего текущие обязательства	13 974	12 744	11 132
Long Term Debt	Долгосрочные обязательства	—	—	—
Other Liabilities	Прочие обязательства	2 846	2 324	—
Deferred Long Term Liability Charges	Отсроченные изменения долгосрочных обязательств	1 731	398	836
Minority Interest	Уменьшенные проценты	—	—	—
Negative Goodwill	Отрицательный гудвилл	—	—	—
Total Liabilities	Всего обязательства	18 551	15 466	11 968
Stockholders' Equity / Акционерный капитал				
Misc Stocks Options Warrants	Опционные warrants на акции	—	—	—
Redeemable Preferred Stock	Выкупленные привилегированные акции	—	—	—
Preferred Stock	Привилегированные акции	—	—	—
Common Stock	Обыкновенные акции	35 344	31 647	28 390
Retained Earnings	Накопленная прибыль	25 676	19 946	18 899
Treasury Stock	Казначейские акции	—	—	—
Capital Surplus	Прирост капитала	—	—	—
Other Stockholder Equity	Прочий акционерный капитал	—	587	—
Total Stockholder Equity	Всего акционерный капитал	61 020	52 180	47 289
Net Tangible Assets	Чистые реальные активы	\$57 508	\$50 511	\$47 289

Источник: <http://finance.yahoo.com/q/cf?s=MSFT&annual>

Балансовый отчет отражает состояние компании на конец отчетного периода по трем основным разделам:

активы компании — то, чем она владеет;

пассивы — обязательства компании, ее долги;

акционерный собственный капитал компании — разница между активами и пассивами.

Взаимосвязь между активами, обязательствами и акционерным капиталом компании определяется следующей простой формулой:

Активы = Обязательства + Акционерный капитал.

Активы компании состоят из краткосрочных оборотных активов, которые оборачиваются не более чем за 12 месяцев, долгосрочных основных фондов, инвестиций и прочих активов.

Обязательства компании состоят из краткосрочных и долгосрочных обязательств. Как видно из балансового отчета Microsoft, компания долгосрочных обязательств на 30 июня 2003 г. не имела, а сумма краткосрочных составляла \$14 млрд.

Акционерный, или собственный, капитал состоит из привилегированных и обыкновенных акций, а также нераспределенной прибыли. Отношение собственного капитала к количеству находящихся в обращении акций называется *балансовой стоимостью (book value)* компании. Например, на 30 июня 2003 г. балансовая стоимость одной акции Microsoft:

$$\begin{aligned}\text{Балансовая стоимость} &= \frac{\text{Stockholders' equity}}{\text{Common stock + Preferred stock}} = \\ &= \frac{\text{Собственный капитал}}{\text{Количество обыкновенных и привилегированных акций}} = \\ &= \frac{\$57\,508\,000\,000}{10\,790\,000\,000} = \$5.33.\end{aligned}$$

Как видим, найденное значение балансовой стоимости одной акции Microsoft существенно отличается от ее рыночной стоимости — \$5.33 и \$26.88 соответственно. Таким образом, то, что стоит по балансу чуть выше \$5, рынок оценивает дороже более чем в 5 раз. Такое расхождение между балансовой и рыночной оценками характерно для подавляющего большинства акций на практически всем временном промежутке торговли ими. Как правило, балансовая стоимость меньше рыночной. Хотя бывает, что рыночная цена акций оказывается меньше их балансовой стоимости, т.е. акции являются недооцененными.

Ликвидационная стоимость определяется только в случаях ликвидации акционерной компании путем распродажи имущества. Не хотелось бы, чтобы вы оказались в такой ситуации, так как, к сожалению, обычно ликвидационная стоимость занижена по сравнению с реальной стоимостью компании. Ликвидация происходит в критических условиях быстрой

распродажи активов, а это не самый эффективный способ определения справедливой стоимости акции. Оценку ликвидационной стоимости можно применять в качестве альтернативной, когда есть сомнения в достоверности имеющейся балансовой отчетности, в случае отсутствия рыночной цены либо когда рыночная цена оказывается меньше балансовой стоимости. Методика в этом случае простая — самостоятельно оцените рыночную стоимость активов, которые принадлежат компании, и вычтите долги. То, что осталось, и будет ликвидационной стоимостью. Кстати, именно такой методикой пользовались рейдеры в США, когда поглощали акционерные компании при помощи заемных средств, получаемых за счет выпуска мусорных облигаций. Они скупали недооцененные акции, получали контроль над компанией, продавали часть активов или даже всю компанию по частям, расплачивались по долгам и оставались с неплохим барышом. Может, вы видели фильм «Уолл-стрит» с молодым Чарли Шинем в главной роли. Там как раз такой случай. Весьма поучительная история!

Залоговая стоимость очень близка по методике определения к ликвидационной. Обычно это минимальная стоимость из всех возможных вариантов, так как кредиторы справедливо не хотят брать в залог активы акционерной компании по высокой цене, т.е. принимать на себя ценовой и временной риск при реализации своего права на продажу заложенного имущества в случае невозврата займа или кредита. Залоговая стоимость определяется экспертным путем на основе субъективных методик, критериев и соображений как некая скидка исходя из ожидаемой ликвидационной стоимости активов компании. Так как продажи активов и акций компании при этом не происходит, то, как правило, заемщики соглашались на заниженную залоговую стоимость, лишь бы взять кредит. Например, ликвидационная стоимость квартиры будет равна возможной стоимости ее продажи на текущий момент, а залоговая — ликвидационной стоимости за минусом рисков падения этой стоимости в будущем, на период кредитования, а также за минусом расходов кредитора по принудительной реализации заложенного имущества (например, на исполнительную службу и т.п.).

Восстановительная стоимость представляет собой сумму, которая потребуется для создания аналогичной акционерной компании. Если речь идет только об оборудовании, то применение восстановительной стоимости вполне оправданно. Однако, как только речь заходит о нематериальных активах, определение восстановительной стоимости переходит в разряд субъективного, т.е. трудно поддающегося оценке. Весомую долю стоимости современных акционерных компаний, особенно крупных, составляют стоимость торговых марок (*trade mark*), брендов (*brand name*), гудвиллов

(*goodwill*) и других нематериальных активов. Восстановительная стоимость очень важна при оценке капиталоемких компаний. Например, энергокомпания для введения в строй одного мегаватта установленной мощности по производству электроэнергии должна вложить не менее \$1000. Таким образом, минимальная справедливая стоимость энергогенерирующей компании будет составлять \$1000 за каждый мегаватт установленной мощности. Цифры могут со временем меняться, но принцип остается. Продолжу пример с квартирой. Себестоимость строительства одного квадратного метра жилой недвижимости в конкретном городе равна его восстановительной стоимости. Но справедливая стоимость может оказаться ниже восстановительной, если, например, спрос оказался меньше предложения, и это объясняется фундаментальными причинами, а не ситуативной конъюнктурой.

1.6.2. Оценка на основе дисконтированной прибыли

Рассмотрим этот метод на примере оценки коммерческой недвижимости (торговой, офисной, складской), при которой его применяют довольно-таки часто в силу удобства, а главное — исходя из простоты бизнеса по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Это, кстати, основное требование для применения оценки на основе дисконтированной прибыли — простота оцениваемого бизнеса.

Например, мы имеем офисный бизнес-центр, который ежегодно приносит \$100 000 операционной прибыли. (Не путайте чистую прибыль с операционной — последняя больше на величину налога на прибыль и ряда прочих затрат.) Точно зная цифру операционной прибыли и будучи уверенными в ней, легко рассчитать стоимость этого бизнес-центра по следующей весьма простой формуле:

$$\text{Стоимость} = \frac{OI}{k},$$

где *OI* (*Operating Income*) — годовой размер операционной прибыли;

k — ставка дисконтирования.

Простота этого метода заключается в самой формуле, где достаточно использования двух переменных, чтобы получить оценку стоимости. Нас не интересуют физические характеристики оцениваемого объекта, такие как общая площадь коммерческой недвижимости и ее месторасположение, интерьер или экстерьер и т.п. Важно только, сколько денег этот объект приносит. Согласитесь, чистый бизнес-подход — цена не за красивые глазки или умные речи, а за финансовый результат.

Ставка дисконтирования, %	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Операционная прибыль, тыс. долл.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Стоимость бизнес-центра, тыс. долл.	1667	1429	1250	1111	1000	909	833	769	714	667

Как видите, от того, какую ставку дисконтирования мы применим, стоимость бизнес-центра может составить и \$1.7 млн (при ставке дисконтирования 6%), и \$0.7 млн (15%). Естественно, ставка дисконтирования может быть и меньше 6% и больше 15%, что лишь увеличивает вариации стоимости. Переход развивающейся страны в статус развитой автоматически приводит к переоценке (в большую сторону) стоимости подавляющего большинства активов, находящихся на ее территории, что обусловлено снижением ставки дисконтирования.

Так как в размере операционной прибыли мы уверены, насколько вообще можно быть уверенным в чем-то, нам останется только понять, какую ставку дисконтирования применить в данном случае.

Для оценки коммерческой недвижимости в развитых странах обычно применяется ставка дисконтирования 4–6%. И чем неразвитее рынок, тем выше эта ставка. Для развивающихся рынков эта ставка, как правило, находится на уровне 10–14%.

При оценке акций в развитых странах зачастую используется ставка дисконтирования на уровне 6–8%, а на развивающихся рынках — 12–15% в зависимости от ликвидности и других качественных характеристик оцениваемой компании и ее ценных бумаг.

Впрочем, ставка дисконтирования может быть выше или ниже исходя из инфляции валюты расчета, требуемого уровня доходности, а также возможной процентной ставки долгового финансирования приобретаемого бизнес-актива. Чем выше инфляция, тем больше должна быть ставка дисконтирования. А чем более высокие требования у инвестора к доходности своих вложений, тем более высокую ставку дисконтирования он будет применять.

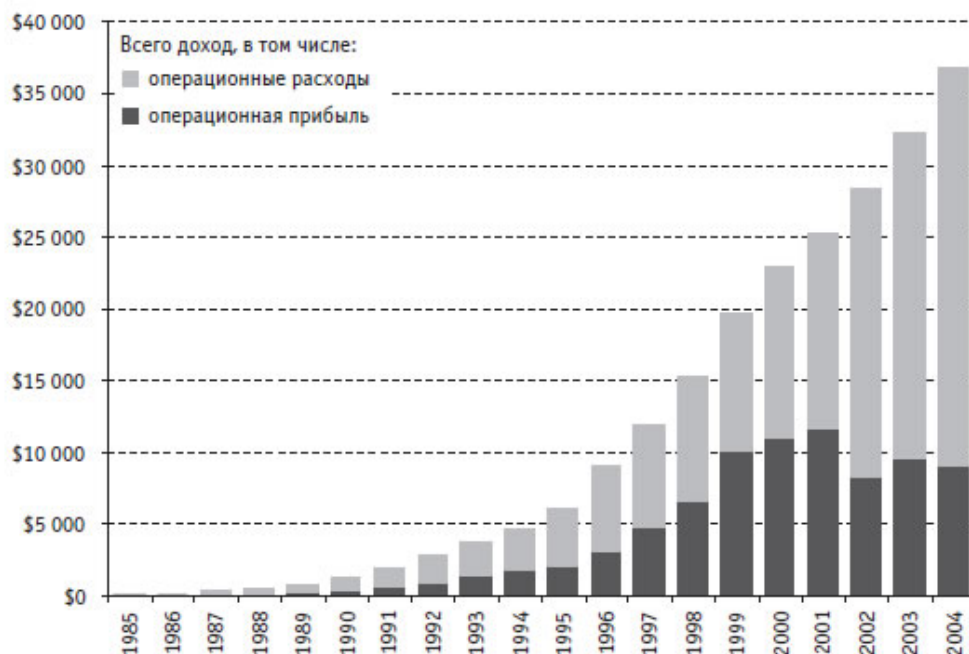
Еще одним важным фактором влияния на размер выбираемой для расчета ставки дисконтирования является возможность долгового финансирования. Не секрет, что многие сделки можно повернуть за долги. Особенно часто за долги приобретаются объекты коммерческой недвижимости. И если ставка по займу оказывается ниже ставки дисконтирования, то эта сделка приносит инвестору чистый доход на разницу таких ставок. Поэтому, кстати, иностранные инвесторы зачастую способны давать намного более высокие цены за объекты, выставляемые на продажу в развивающихся странах, где заемные ресурсы намного дороже.

При оценке акций данный подход также вполне применим, хотя он и выглядит чересчур упрощенным. Ведь чем сложнее объект оценки и многограннее его деятельность, тем более непредсказуемой будет будущая операционная прибыль. А именно в стабильности операционной прибыли заключается успех применения этого подхода в оценке.

Тем не менее посмотрим, какой результат мы получим при оценке стоимости акций *Microsoft* на основе операционной прибыли этой компании за 2003 финансовый год (табл. 1.8).

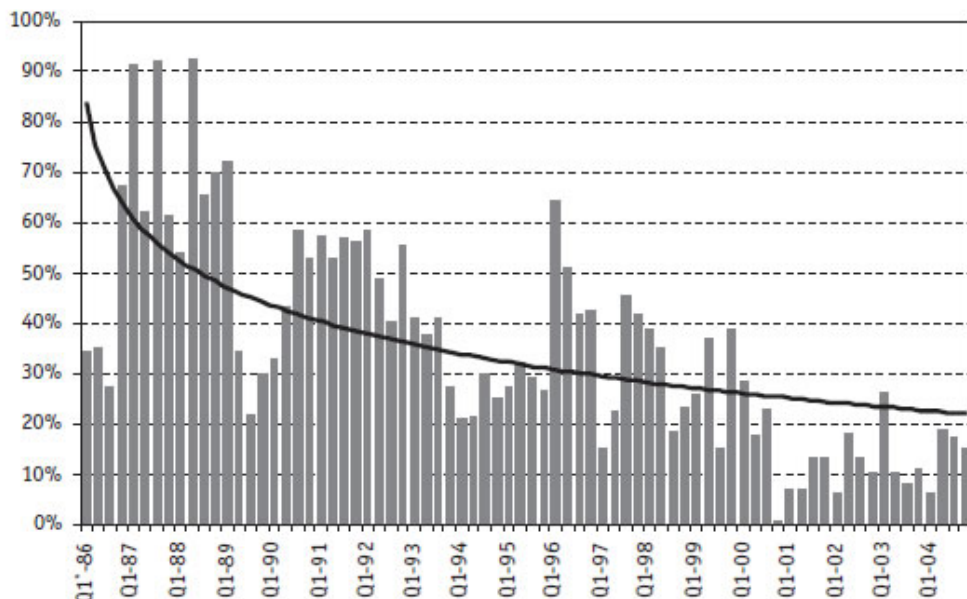
Отчет о прибылях и убытках включает в себя несколько частей, и некоторые из них являются расчетными. На первом месте стоят доходы, называемые также выручкой от реализации продукции или услуг (по итогам 2003 финансового года доходы Microsoft равны \$32.187 млрд). Далее из этих доходов вычитаются операционные расходы, состоящие из нескольких основных статей (\$22.642 млрд). Путем вычитания из доходов компании операционных расходов получаем операционную прибыль (\$9.545 млрд). Следующими важными элементами отчета являются прибыль до налогообложения (\$11.054 млрд) и чистая прибыль (\$7.531 млрд).

Динамика доходов Microsoft (рис. 1.27) — классическое отражение жизненного цикла крупной корпорации. Так, на стадии своего становления темпы прироста доходов достигали очень высоких величин, ускоряясь на 90% год от года. Однако со временем темпы роста доходов стабильно сокращались и к 2004 г. снизились до 10% годовых (рис. 1.28).



Источник: <http://www.microsoft.com/msft/history.mspx>

Рис. 1.27. Динамика доходов Microsoft в разрезе операционных показателей



Источник: <http://www.microsoft.com/msft/history.msp>

Рис. 1.28. Поквартальные темпы прироста доходов Microsoft (год от года)

Зная величину операционной прибыли компании за 2003 финансовый год, мы можем рассчитать ее стоимость по состоянию на 30 июня:

$$\text{Стоимость}_{2003}^{MSFT} = \frac{OI}{k} = \frac{9\,545}{6\%} = \$159.083 \text{ млрд.}$$

Исходя из общего количества акций, находящихся в обращении (10.79 млрд), их средняя цена при ставке дисконтирования 6% должна составлять \$14.74. Ставку дисконтирования 6% я взял потому, что акции *MSFT* к 30 июня 2003 г. стали одними из самых ликвидных на американском рынке.

Таблица 1.8. Отчет о прибылях и убытках (Income statement) Microsoft Corporation, по итогам финансового года на 30 июня, млн

ДОЛЛ.

		94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
Revenue	Выручка от реализации	4 714	6 075	9 050	11 936	15 262	19 747	22 956	25 296	28 365	32 187	36 835
Operating expenses	Операционные расходы											
Cost of revenue	Производственные расходы	1 077	1 346	2 145	2 170	2 460	2 814	3 002	3 455	5 699	6 059	6 716
Research and development	НИОКР	610	860	1 326	1 863	2 601	2 970	3 772	4 379	6 299	6 595	7 779
Acquired in-process technology	Приобретение незавершенных технологий	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0
Sales and marketing	Коммерческие расходы	1 135	1 564	2 185	2 411	2 887	3 238	4 126	4 885	6 252	7 562	8 309
General and administrative	Административные и общие расходы	166	267	316	362	433	715	1 050	857	1 843	2 426	4 997
Other expenses	Прочие расходы	16	16	19	259	0	0	0	0	0	0	0
Total operating expenses	Всего операционные расходы	3 004	4 053	5 991	7 065	8 677	9 737	11 950	13 576	20 093	22 642	27 801
Operating income	Операционная прибыль	1 710	2 022	3 059	4 871	6 585	10 010	11 006	11 720	8 272	9 545	9 034
Losses on equity investees and other	Убытки от инвестиций	0	0	0	0	(207)	(70)	(57)	(159)	(92)	(68)	(25)
Investment income	Доходы от инвестиций	102	191	320	443	739	1 951	3 326	(36)	(305)	1 577	3 187
Noncontinuing items	Разовые расходы	-90	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Income before income taxes	Прибыль до налогообложения	1 722	2 167	3 379	5 314	7 117	11 891	14 275	11 525	7 875	11 054	12 196
Provision for income taxes	Резерв для налога на прибыль	576	714	1 184	1 860	2 627	4 106	4 854	3 804	2 520	3 523	4 028
Net income before accounting change	Чистая прибыль до учетных изменений	1 146	1 453	2 195	3 454	4 490	7 785	9 421	7 721	5 355	7 531	8 168
Cumulative effect of accounting change	Кумулятивный эффект от учетных изменений	0	0	0	0	0	0	0	(375)	0	0	0
Net Income	Чистая прибыль	1 146	1 453	2 195	3 454	4 490	7 785	9 421	7 346	5 355	7 531	8 168
Preferred stock dividends	Дивиденды на привилегированные акции	0	0	0	(15)	(28)	(28)	(13)	0	0	0	0
Net income available for common shareholders	Чистая прибыль на держателей обычных акций	1 146	1 453	2 195	3 439	4 462	7 757	9 408	7 346	5 355	7 531	8 168
Basic EPS before accounting change	Базовый EPS до учетных изменений	0.13	0.16	0.23	0.36	0.46	0.77	0.91	0.72	0.50	0.70	0.75
Diluted EPS before accounting change	Итоговый EPS до учетных изменений	0.12	0.14	0.21	0.33	0.42	0.71	0.85	0.69	0.48	0.70	0.75
Basic earnings per share	Базовая прибыль на акцию	0.13	0.16	0.23	0.36	0.46	0.77	0.91	0.69	0.50	0.70	0.75
Diluted earnings per share	Итоговая прибыль на акцию	0.12	0.14	0.21	0.33	0.42	0.71	0.85	0.66	0.48	0.70	0.75

Источник: <http://www.microsoft.com/msft/history.mspx>

Средняя цена \$14.74 больше балансовой стоимости (\$5.33), но все равно меньше рыночной цены \$26.28 за акцию. Заниженная оценка акций *MSFT* объясняется тем, что в этой стоимости не учтен потенциал роста операционной прибыли. Хотя *Microsoft* из разряда быстрорастущих высокорискованных компаний (для которых характерны не только высокие темпы роста, но и высокие ставки дисконтирования) перешла в разряд стабильных крупнейших корпораций Америки, все равно компания достаточно быстро растет. Рынок это учитывает, а мы при такой оценке нет. Поэтому-то оценка на основе дисконтированной операционной прибыли применима только к бизнес-активам, операционная прибыль которых не претерпевает значительных изменений. Этот недостаток отсутствует в следующем методе оценки, хорошо подходящем для оценки стоимости быстрорастущих компаний, — DCF-анализе.

1.6.3. DCF-анализ (дисконтированные денежные потоки)

DCF-анализ — более сложная модификация оценки на основе дисконтированной прибыли. Пожалуй, это лучший на сегодня метод оценки стоимости акций. И хотя он также не гарантирует абсолютной точности, а тем более прибыли, при правильном применении он неплохо предсказывает будущее котировок конкретных акций на основе сравнения справедливой стоимости с рыночной ценой.

Мы не будем подробно останавливаться на этом методе, так как для качественного проведения оценки (а тут нужно действовать либо

качественно, либо никак) он требует от вас не только драгоценного времени, но и ряда нестандартных данных, которые достаточно сложно получить или интерпретировать. Так что если вы не хотите слишком углубляться в эти проблемы, то можете смело пропустить этот пункт. Однако обязательно возьмите на заметку, что все аналитики инвестиционных банков и компаний свои рекомендации по акциям основывают именно на DCF-анализе. И если не хотите оказаться безоружным в этой борьбе против акул бизнеса, вам надо знать их приемы и приемчики. Все-таки многие аналитики представляют селл-сайд (*sell-side*) сторону бизнеса: их задача расписать акцию и продать. И вам часто будут представлять компанию с лучшей стороны, подчеркивая плюсы и прикрывая минусы.

Если аналитик хочет преподнести компанию в лучшем свете, то он начинает играть цифрами в DCF-модели. Как? Да очень легко!

Самый простой способ — это занижить WACC. Но к этому прибегают в крайнем случае, так как профессионалу неадекватный для конкретной страны, отрасли и компании уровень ставки дисконтирования сразу бросится в глаза.

Итак, если вы все-таки согласились совершить над собой усилие, то пройдем краткий курс проведения DCF-анализа, которого будет вполне достаточно для практического использования.

$$\text{Стоимость} = \sum_{t=1}^n \frac{OFCF_t}{(1+WACC)^t},$$

где *OFCF_t* (*Operating Free Cash Flow*) — чистый денежный поток от операционной деятельности компании в период времени *t*;

WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) — средняя стоимость капитала, здесь используется в качестве ставки дисконтирования.

OFCF рассчитывается следующим образом:

$$OFCF = EBIT * (1 - TR) + D - CapEx - \Delta WC - \Delta OA,$$

где *EBIT* = чистая прибыль + финансовые затраты + налог на прибыль;

TR (*Tax Rate*) — ставка налога на прибыль. Учитывается в расчетах *WACC*, если проценты по заемному капиталу исключаются из налогооблагаемой прибыли;

D (*Depreciation*) — амортизация;

CapEx (*Capital Expenditures*) — капитальные вложения/затраты;

ΔWC (*Change in Working Capital*) — изменение рабочего капитала;

ΔOA (*Change in Other Assets*) — изменение других активов.

WACC определяется по формуле:

$$WACC = \Delta_E * (RF + CR + Pr) + \Delta_D * \%_D * (1 - TR),$$

где Δ_E — удельный вес собственного капитала;

Δ_D — удельный вес заемного капитала;

RF — безрисковая ставка государственного долга для страны, в которой находится бизнес-актив;

CR — валютный риск, если валюта, в которой получена операционная прибыль от владения бизнес-активом, отличается от валюты, в которой считается RF ;

Pr — премия за риск владения активом (для акций, как правило, 7.5%);

$\%_D$ — стоимость заемного капитала для конкретного инвестора.

Гораздо сложнее распознать завышенные уровни будущих денежных потоков — за счет заниженных капексов (капвложений) и игры с изменениями рабочего капитала и других активов. Особенно странно видеть, если амортизация оказывается больше капвложений, что указывает на закладываемое компанией или аналитиком недоинвестирование расширения своей деятельности.

Также компании и аналитики любят завышать будущие показатели прибыли, особенно в долгосрочной перспективе.

Итак, что же мы видим. Во-первых, у нас нет данных о планируемых компанией капитальных вложениях, и вряд ли они могут быть. Нам также весьма сложно прогнозировать изменения рабочего капитала и прочих активов. Прогноз прибыли и других финансовых показателей без глубокого знания и понимания компании и отрасли, в которой она работает, тоже весьма затруднителен. Так что оставим проведение DCF-анализа квалифицированным аналитикам. Но по крайней мере теперь у вас будет возможность их перепроверить. Например, если вы видите большие капвложения, следует запросить объяснение источников финансирования этих вложений.

1.6.4. Мультипликаторы

Никакого отношения мультипликаторы к мультфильмам не имеют, но они очень полезны для проведения сравнительного анализа различных предприятий и выявления таким образом недооцененных и переоцененных акций. С одной стороны, в мультипликаторах используется рыночная цена, а с другой — различные финансовые или натуральные показатели.

Инвестора в акции, как правило, интересуют:

1) прибыльные компании. От подобных компаний инвестор ожидает высокую рентабельность деятельности, намного выше среднерыночной. Прибыльные компании легче всего найти при помощи мультипликаторов, которые построены на основе различных показателей прибыли. Тем более что таких в семействе мультипликаторов большинство;

2) недооцененные компании. Обычно самые недооцененные компании продает государство в ходе приватизации. Также цена акций падает ниже их

справедливой стоимости в периоды кризисов, локальных или глобальных. Инвесторы разбираются в причинах кризисов и в случае их устранения вступают в игру и скупают недооцененные акции. Как правило, компании из развивающихся стран являются недооцененными. Недооцененные компании можно найти при помощи мультипликаторов, построенных на основе натуральных показателей;

3) быстрорастущие компании. Инвестор ожидает от компании быстрого роста выручки, процентов на 30% в год и более, а также увеличения доли рынка или ее сохранения, если компания — единоличный лидер. На завершающей фазе роста быстрорастущая компания должна показать еще более быстрый рост прибыли — количество (доля рынка) переходит в качество (прибыль). Как правило, это компании «новой экономики». Быстрорастущие компании обычно выглядят дорогими по сравнению с прибыльными, поэтому мультипликаторы прибыли скорее будут мешать поиску подобных компаний, если, конечно же, не использовать их наоборот. Но я бы не рекомендовал поступать так. Гораздо эффективнее для поиска быстрорастущих компаний использовать не мультипликаторы, а данные о темпах роста основных финансовых показателей — в первую очередь чистого дохода и активов. При этом быстрорастущие компании, как правило, принадлежат к быстрорастущим секторам экономики. Если же вы видите подобную компанию в стагнирующем или хотя бы стабильном секторе, то не исключено, что она ведет неоправданно рискованную игру.

Можно только мечтать о том, чтобы стать акционером именно таких компаний, но реальность далека от розовой мечты. Обычно приходится выбирать только один из трех вариантов и избегать соответственно стагнирующих, переоцененных и убыточных компаний.

При расчете всех представленных в табл. 1.9 мультипликаторов вы можете использовать как цифры последних финансовых отчетов, так и прогнозы на следующие 12 месяцев. Естественно, разница между ними может быть существенной, вопрос здесь в вашей доверии прогнозам. И тем не менее, так как вы играете с рынком и получите свою прибыль в будущем, за правым краем графика, то предпочтительнее использовать прогнозные значения. Впрочем, мультипликаторы, построенные на ожиданиях, полезно сверять с мультипликаторами, построенными на исторических финансовых показателях. И меж этих двух огней — прошлого и будущего — может быть получена более точная оценка настоящего.

Таблица 1.9. Двенадцать финансовых мультипликаторов, полезных для поиска прибыльных компаний

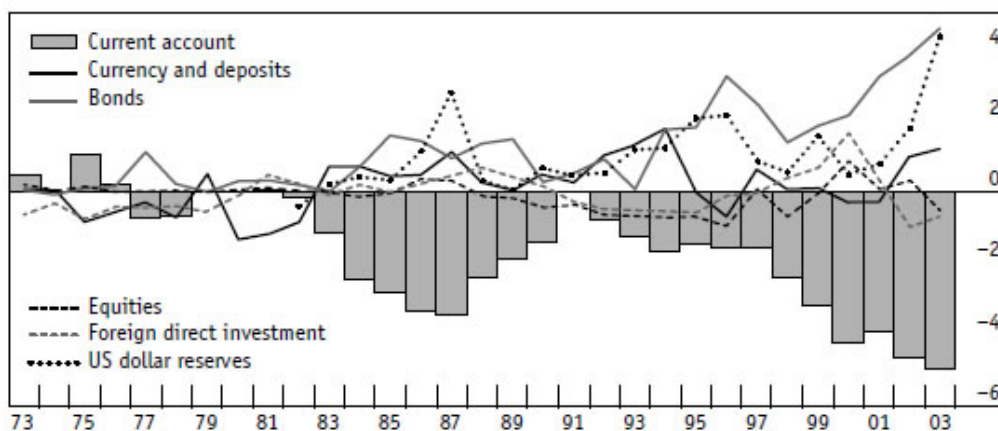
P/E	P/S	EV/EBITDA	Net Margin	ROE	P/D
EPS	EV/S	P/CFPS	Operating Margin	ROA	P/BV

P/E

Market Capitalization/Net Income = Рыночная капитализация/Чистая прибыль

Наверное, это самый известный фундаментальный индикатор, который обычные люди чаще всего встречают в экономических СМИ. В самом общем смысле величина P/E показывает, сколько лет необходимо работать акционерной компании, чтобы вернуть вложенные акционерами сегодня деньги.

Как видим на рис. 1.29, средним историческим уровнем коэффициента P/E за последние более чем 120 лет было значение 15 со слабой тенденцией к повышению. Высокий уровень P/E был достигнут на этом промежутке времени только два раза — в 1894 и 1931–1932 гг. В обоих случаях эти моменты предварялись биржевыми бумами, вызванными экономическим подъемом в США. Цепочка событий при этом выглядела достаточно стандартно: *подъем экономики — рост прибылей, опережающий рост акций — опережающий рост акций, биржевой бум — перегрев экономики, депрессия — прибыли компаний падают быстрее акций*. Схематично данная цепочка показана на рис. 1.30.



Источник: <http://www.globalfindata.com>

Рис. 1.29. S&P 500 Composite Price/Earnings Ratios (1871–2004, на конец года)

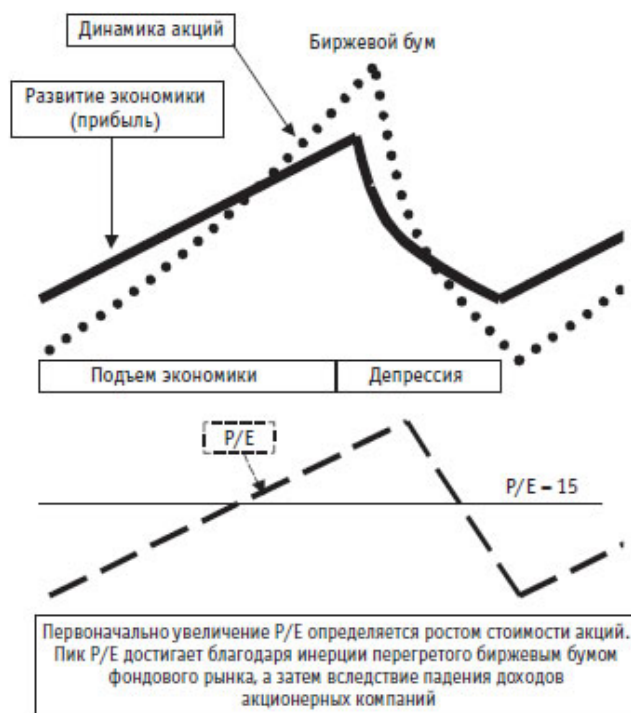


Рис. 1.30. Схема корреляции между динамикой стоимости акций, развитием экономики и коэффициентом P/E

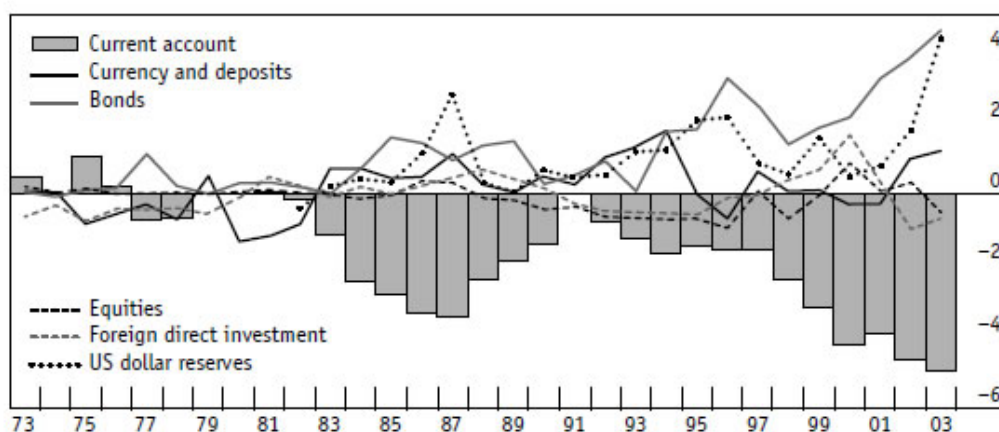
Первый в истории официально зарегистрированный рост P/E произошел в США во время депрессии 1890–1903 гг. Стремительный рост американской экономики в результате индустриальной революции закономерно закончился перегревом рынка и последующим спадом, сопровождавшимся безработицей и снижением прибылей американских предприятий.

Второй скачок P/E наблюдался во время Великой депрессии 1929–1933 гг., когда деятельность практически всех акционерных компаний стала или низкорентабельной, или убыточной. Остановить увеличение P/E не смогло и значительное падение стоимости американских акций: фондовый индекс DJI достиг одного из самых минимальных за всю свою историю значений — намного ниже 100 пунктов — 41.22. Прибыли компаний снижались еще стремительнее.

В начале 2000 г. увеличение коэффициента P/E было вызвано и сопровождается биржевым бумом, что отличало его от предыдущих случаев, когда биржевой бум предвещал максимумы P/E.

Как видно из рис. 1.31, наивысшие значения P/E в 2004 г. ожидалось у компаний, представляющих сектора *Technology*, *Consumer Services* и *Health Care*.

У стабильных компаний обычно низкие значения Р/Е.



Источник: <http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/sectoroverview.asp>

Рис. 1.31. Среднеотраслевые ожидаемые значения Р/Е компаний, торгуемых на NASDAQ в 2004 и 2005 гг.

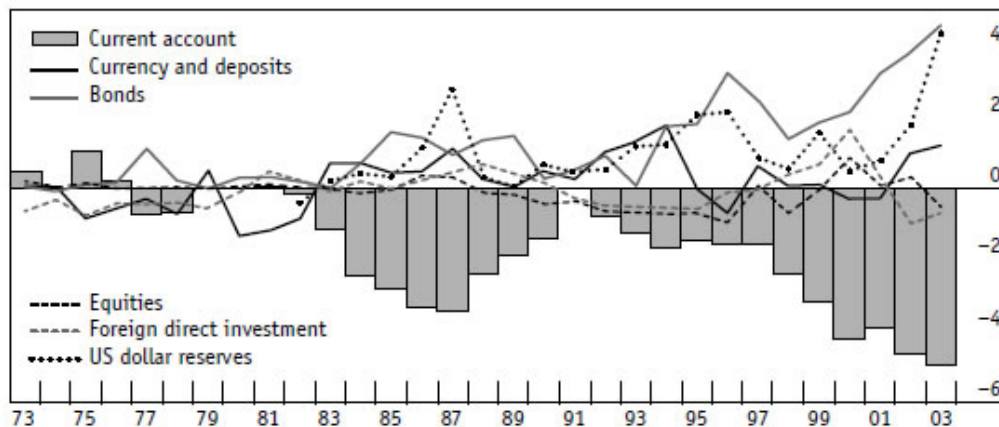
EPS

Earnings Per Share = Чистая прибыль / Количество обыкновенных акций

Как мы уже видели, в отчете о прибылях и убытках (табл. 1.8) приведены сведения о величине прибыли, приходящейся на одну акцию (*EPS*). Эта величина представляет большой интерес для акционеров, так как дает приблизительную оценку потенциальной доходности акции. Так, величина 0.69 говорит о том, что на одну акцию Microsoft по итогам 2003 финансового года пришлось \$0.69 чистой прибыли.

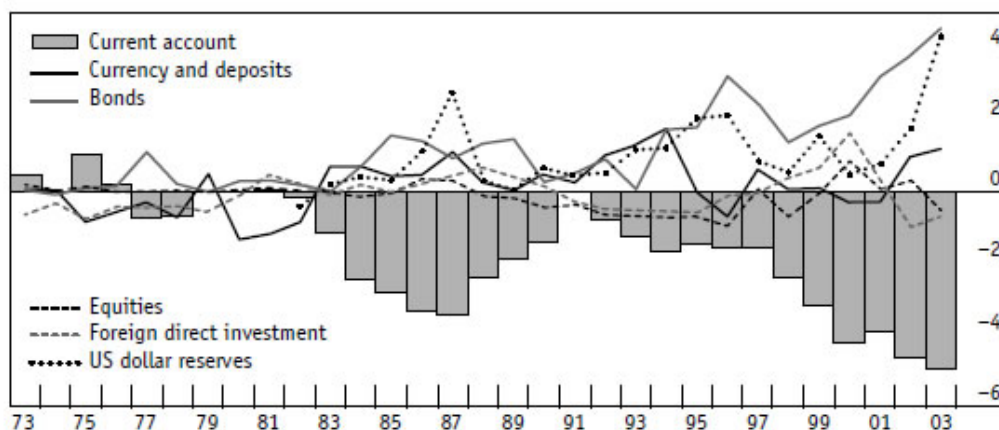
Быстрорастущие компании должны показывать и высокий рост *EPS*, что мы тоже можем увидеть на примере акций Microsoft до 2001 г. (рис. 1.32).

Как видно из рис. 1.33, наивысшие значения чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, в 2004 г. ожидаются у компаний, представляющих сектора *Transportation*, *Basic Industrial* и *Health Care*.



Источник: <http://www.microsoft.com/MSFT/ar99/download.htm>

Рис. 1.32. Динамика итоговой чистой прибыли на акцию (diluted EPS) Microsoft



Источник: <http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/sectoroverview.asp>

Рис. 1.33. Среднеотраслевые ожидаемые значения EPS компаний, торгуемых на NASDAQ в 2004 и 2005 гг., %

P/S

$\text{Market capitalization} / \text{Net Sales} = \text{Рыночная капитализация} / \text{Чистый доход}$

Данный показатель также является очень популярным у журналистов, описывающих ситуацию на рынке акций, хотя и не столь известным, как P/E. Низкое значение мультипликатора P/S может указывать на недооцененность компании.

EV/S

$\text{Enterprise Value} / \text{Net Sales} = [\text{Рыночная капитализация} + \text{Чистый долг}] / \text{Чистый доход}$

Этот мультипликатор отличается от P/S на величину чистого долга компании, который определяется по следующей формуле:

Чистый долг = Все долги и обязательства компании –
– Денежные средства и их эквиваленты.

Если EV/S заметно больше P/S, то у компании явно есть значительные долги, а если меньше, то сумма наличности в кассе и на счетах компании превышает ее долги. Теоретически считается, что EV/S более корректен, нежели P/S, так как учитывает в цене компании и ее чистый долг (вся задолженность за вычетом наличных в кассе и на счетах). Например, если рыночная капитализация и объемы продаж двух компаний одинаковы, но величина чистого долга у них разная, то выгоднее будет приобрести акции компании с меньшим размером чистого долга. Ведь она добивается тех же продаж, что и компания с большим долгом.

Суть концепции EV заключается в том, что акционер покупает компанию вместе с ее долгами, т.е. покупает целый и неделимый бизнес, а не наличные на ее счетах. Ведь у реально работающего предприятия невозможно отделить его долги от бизнеса. Поэтому, хотя котировки акций и показывают оценку рыночной капитализации компании MCap, реальная стоимость ее бизнеса для инвестора отражена в показателе «стоимость предприятия EV».

У компаний, которые зарабатывают значительную прибыль и не испытывают потребности в займах (такие тоже встречаются), EV меньше размера рыночной капитализации.

Например, возьмем две одинаковые компании с одинаковой же рыночной капитализацией \$10 млн. Первая компания не имеет долгов, а все ее активы составляют наличные. Величина EV такой компании будет равна нулю (\$10 млн Mcap + \$0 долгов – \$10 млн наличных). Вторая компания — напротив, совсем не имеет наличных, а ее долги составляют \$5 млн. EV этой компании составит \$15 млн (10 + 5 – 0). Иными словами, вторая компания обойдется вам намного дороже, если вы соберетесь ее купить. Ведь в этом случае придется фактически заплатить не только за акции, но и за ее долги.

При одинаковой рыночной капитализации выгоднее покупать компанию с меньшим EV. Другими словами, чем меньше EV по сравнению с MCap, тем выгоднее будет сделка для покупателя. Это очень важно учитывать при оценке рыночных перспектив акций. Выравнивается показатель через изменение рыночной капитализации компании из-за завышенной (относительно EV) стоимости одной компании по сравнению с другой.

EV/EBITDA

Enterprise Value / Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization = [Рыночная капитализация + Чистый долг] / [Чистая прибыль + Финансовые затраты + Налог на прибыль + Амортизация]

Показатель EBITDA дает нам возможность оценить, сколько денег может направлять компания на финансирование своих долгов, если откажется от рефинансирования амортизации.

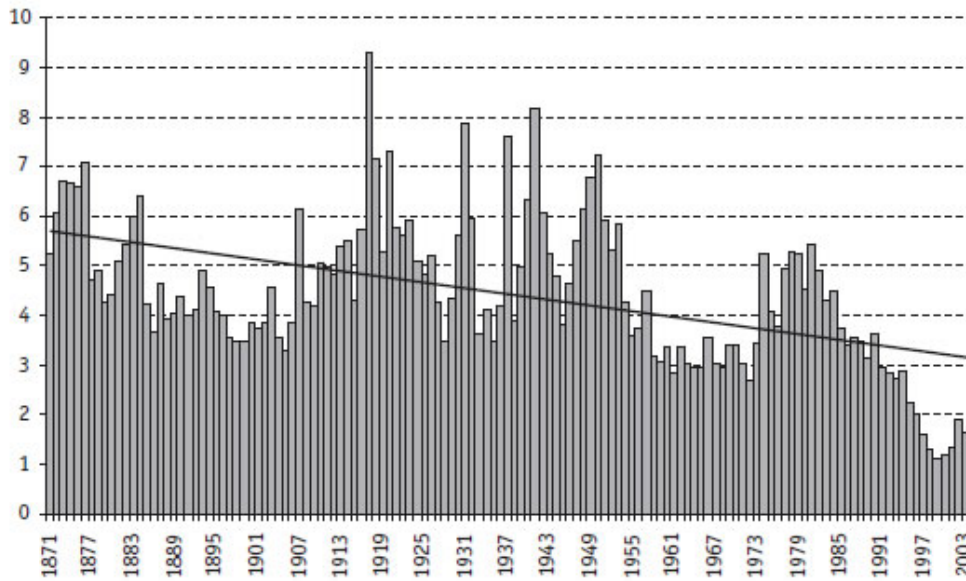
Если сравнить P/E и EV/EBITDA, то на первый взгляд может показаться, что они почти полностью идентичны. Однако последний показатель намного полнее отражает суть происходящего в компании, показывая динамику и долгов, и отдельных элементов расходов предприятия. Но так как P/E намного проще рассчитать, то вы, конечно же, намного чаще будете встречаться именно с этим показателем. Но если можно сравнить оба этих показателя, преимущество следует отдать EV/EBITDA.

P/D

Market capitalization / Dividend = Рыночная капитализация / Дивиденды, выплачиваемые по обыкновенным акциям

Этот мультипликатор обычно называют нормой дивидендного дохода и дают в процентах для удобства сравнения с доходностью депозитов, например. С точки зрения обыкновенного инвестора, не стремящегося к управлению предприятием, P/D является одним из важнейших показателей для стабильных прибыльных компаний, так как отражает размер дохода на инвестированный в акцию капитал. Дивиденды платят только зрелые предприятия, которые не нуждаются в собственном капитале и от которых не ждут стремительного расширения бизнеса. Для молодых акционерных компаний величина коэффициента P/D, как правило, настолько незначительна, что в расчет не принимается — прибыль, даже если она есть, вкладывается в дальнейшее развитие. В этом случае инвесторы рассчитывают исключительно на рост курсовой стоимости акций.

Норма дивидендного дохода в расчете на одну акцию (DPS) в начале XXI в. упала до беспрецедентно низкого уровня (рис. 1.34). На фоне сильного бычьего тренда это говорит о том, что инвесторы покупают акции в расчете преимущественно на прибыль от прироста курсовой стоимости, а не на дивиденды.



Источник: <http://www.globalfindata.com>

Рис. 1.34. S&P 500 Composite Dividend Yields (1871–2004)

P/CFPS

Price / Cash Flow Per Share = Рыночная капитализация / Денежный поток

Денежный поток, или поток наличности, как его еще называют, — один из основных оценочных показателей деятельности компаний, применяемых на рынке акций. Этот показатель отличается от величины чистой прибыли, как правило, на величину затрат, связанных с основными фондами — амортизацией (уменьшает чистую прибыль по сравнению с *cash flow*) и капитальными вложениями (увеличивает чистую прибыль по сравнению с *cash flow*).

Для расчета денежного потока требуется доступ к более полной финансовой отчетности предприятия, чем обычно распространяемые балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках. В этих целях используется кассовый отчет (*cash flows statements*), иначе называемый отчетом о движении денежных потоков (табл. 1.10). Кассовый отчет служит связующим звеном между балансовым отчетом и отчетом о прибылях и убытках. Именно кассовый отчет показывает источники поступления реальных денежных средств и объекты их вложения.

Таблица 1.10. Кассовый отчет Microsoft Corporation на 30 июня,

		2003	2002	2001
Net Income	Чистая прибыль	9 993 000	7 829 000	7 346 000
Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In / Основная деятельность				
Depreciation	Износ	1 439 000	1 084 000	1 536 000
Adjustments To Net Income	Согласование чистой прибыли	3 319 000	4 020 000	4 843 000
Changes In Accounts Receivables	Изменение дебиторской задолженности	187 000	(1 623 000)	(418 000)
Changes In Liabilities	Изменение обязательств	475 000	1 665 000	927 000
Changes In Inventories	Изменение запасов	—	—	—
Changes In Other Operating Activities	Изменение в других счетах основной деятельности	384 000	1 534 000	(812 000)
Total Cash Flow From Operating Activities	Всего денежный поток от основной деятельности	15 797 000	14 509 000	13 422 000
Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In / Инвестиционная деятельность				
Capital Expenditures	Капитальные вложения	(891 000)	(770 000)	(1 103 000)
Investments	Инвестиции	(5 259 000)	(10 075 000)	(7 631 000)
Other Cashflows from Investing Activities	Другой денежный поток от инвестиционной деятельности	(1 063 000)	—	—
Total Cash Flows From Investing Activities	Всего денежный поток от инвестиционной деятельности	(7 213 000)	(10 845 000)	(8 734 000)
Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In / Финансовая деятельность				
Dividends Paid	Выплата дивидендов	(857 000)	—	—
Sale Purchase of Stock	Выкуп акций	(4 366 000)	(4 572 000)	(5 821 000)
Net Borrowings	Чистые займы	—	—	—
Other Cash Flows from Financing Activities	Другой денежный поток от финансовой деятельности	—	—	235 000
Total Cash Flows From Financing Activities	Всего денежный поток от финансовой деятельности	(5 223 000)	(4 572 000)	(5 586 000)
Effect Of Exchange Rate Changes	Эффект от изменения валютных курсов	61 000	2 000	(26 000)
Change In Cash and Cash Equivalents	Изменения наличных и их эквивалентов	3 422 000	(906 000)	(924 000)

млн долл.

Источник: <http://finance.yahoo.com/q/cf?s=MSFT&annual>

Net Margin

Чистая прибыль / Чистый доход

Чистая рентабельность деятельности компании, рассчитываемая по отношению ко всем ее чистым доходам. Показывает, сколько долларов (евро, рублей и т.п.) чистой прибыли получает компания на каждую сотню долларов (евро, рублей и т.п.) чистых доходов. Чем выше этот показатель, тем привлекательнее компания для акционеров.

Operating Margin

Операционная прибыль / Чистый доход

Это показатель рентабельности операционной (основной) деятельности компании. Очень похож по своей сути на показатель чистой рентабельности, но точнее отражает доходность основной деятельности компании без учета прочих доходов и затрат.

ROE

Return on Equity = Чистая прибыль / Среднегодовая величина собственного капитала

Доходность собственного капитала. Этот коэффициент, как правило, используется для оценки доходности инвестиций акционеров в предприятие. Собственным капиталом в целях расчета настоящего коэффициента признается разница между всеми активами компании и ее обязательствами.

Для акций *Microsoft Corporation* ROE по итогам 2003 финансового года составляет:

$$ROE = \text{Net Income} / \text{Equity} = 7531 \times 2 / (61\,020 + 52\,180) = 13.3\%.$$

Здесь была использована величина собственного капитала *Microsoft Corporation* на конец отчетного периода, хотя более обосновано использование среднегодовой величины. Однако, когда нет возможности рассчитать среднегодовую величину собственного капитала, с определенной долей допущения можно использовать заключительные цифры.

ROA

Return on Asset = Чистая прибыль / Среднегодовая величина активов

Доходность активов. Этот показатель дополняет анализ доходности собственного капитала, включая в базу расчета все активы предприятия. Тем самым ROA отражает, насколько эффективно используются на предприятии имеющиеся в его распоряжении активы.

Для акций *Microsoft Corporation* ROA по итогам 2003 финансового года составляет:

$$ROA = \text{Net Income} / \text{Assets} = 7531 \times 2 / (79\,571 + 67\,646) = 10.2\%.$$

Нормативные значения всех приведенных выше коэффициентов различны у предприятий разных отраслей, а также разного срока жизни. Среди последних выделяют акции роста и акции компаний, представляющих базисные отрасли. Акции роста, как правило, принадлежат

молодым компаниям, работающим в новых отраслях. К таковым относятся биотехнологии, hi-tech и т.д. Базисными отраслями считают предприятия зрелых или старых отраслей, например автомобилестроения, энергетики, пищевой промышленности и т.д. Акции роста обычно характеризуются сравнительно высоким значением коэффициентов, так как эти предприятия нуждаются в средствах и стараются не выплачивать дивиденды, а прибыль направлять на развитие.

P/B или P/BV

Рыночная капитализация / Балансовая стоимость собственного капитала

Этот показатель наиболее часто применяется для оценки банков. Так как собственный капитал для банка является тем же, чем для производственных предприятий основные средства, то для банков он относится к разряду мультипликаторов, построенных на основе натуральных показателей. Для предприятий нефинансового сектора мультипликатор P/BV также используется: он указывает на то, сколько собственных капиталов переплачивают акционеры, покупая конкретные акции. Если разница между номинальным значением собственного капитала по балансу предприятия и его рыночной капитализацией значительна, то она должна чем-то объясняться. Это предприятие может быть быстрорастущим, сверхприбыльным, с недооцененным балансовым капиталом (вследствие инфляции, например), с сильным рыночным брендом или другими реальными дорогостоящими материальными активами. А может быть и просто переоцененным рынком.

Стабильные компании обычно обладают низким P/BV.

Мультипликаторы для поиска быстрорастущих компаний

PEG

P/E Expected Growth = P/E / Ожидаемый годовой темп прироста чистой прибыли

Вы, может быть, замечали, что быстрорастущие компании обычно торгуются с высокими значениями коэффициента P/E. Но причиной столь высоких коэффициентов может быть просто низкая прибыль, как у стагнирующих компаний. Помочь отделить зерна от плевел помогает показатель PEG, который учитывает не только P/E, но и темпы роста чистой прибыли. Естественно, если компания растет быстро, то и прибыль ее должна в будущем расти быстро, что отразится в снижении PEG. Если же компания стагнирует, ее прибыль обычно снижается, а значит, PEG будет высоким.

Так что если вы хотите сделать ставку на быстрорастущую компанию, ищите акции с как можно более низкими значениями PEG. Кстати, обычно

высокорискованные компании торгуются с более низкими PEG, чем менее рискованные, при одном и том же ожидаемом темпе роста. И это естественно, ведь у рискованных компаний обычно P/E ниже — инвесторы не хотят переплачивать за риск.

Мультипликаторы на основе натуральных показателей (для поиска недооцененных компаний)

Финансовые мультипликаторы говорят только о прошлой деятельности компании, которая уже нашла свое отражение в финансовой отчетности. Натуральные мультипликаторы показывают, как выглядит компания на фоне других компаний того же сектора, а также обладают большей предсказательной способностью, нежели финансовые данные. Ведь менеджменту намного легче «поиграть» с прибылью, чем показать недостоверные сведения о физических объемах производства.

Существует две разновидности натуральных мультипликаторов — EV/Capacity (*Стоимость компании / Производственные мощности*) и EV/Production (*Стоимость компании / Объемы производства*). Первый показатель, как правило, меньше второго. Но важнее их сравнение с аналогичными показателями других компаний того же сектора. Можно также считать эти мультипликаторы не по EV, а по рыночной капитализации (P/Capacity и P/Production).

Перед тем как выбрать натуральный мультипликатор для оценки конкретной компании, важно понять, на производстве какой продукции или оказании каких услуг компания зарабатывает, что формирует ее денежный поток. Соответственно, надо знать, в каких единицах следует проводить измерение производственных мощностей и объемов производства — в тоннах, мегаваттах или литрах.

Кстати, именно из-за сложности оценки диверсифицированных компаний их недолюбливают инвесторы. Ведь диверсифицировать свои вложения в акции они могут и самостоятельно. А вот применять единственный натуральный мультипликатор для оценки подобной компании бесполезно. В таких случаях остается условно разделить компанию на несколько специализированных подразделений и сравнивать их по отдельности с использованием разных натуральных мультипликаторов.

Для предприятий разных секторов экономики при расчете мультипликаторов натуральные показатели принято применять так, как указано в табл. 1.11.

Таблица 1.11. Натуральные показатели для расчета мультипликаторов

Сектор	Натуральный показатель
Добывающие компании	Разведанные запасы: тонны, баррели, кубические метры и т. п. Добытые полезные ископаемые
Обрабатывающие компании (только при сравнении компаний, производящих однородную продукцию)	Производственные мощности: тонны, штуки, литры и т. п. Выпущенная продукция
Недвижимость	Сдаваемая в аренду площадь: квадратные метры Сумма собираемых арендных платежей: денежные единицы
Транспортные предприятия	Перевезенные грузы: тонно-километры Перевезенные пассажиры: количество
Телекоммуникационные и интернет-компании	Число клиентов, абонентов: количество Посещения веб-сайта: количество
Энергогенерирующие компании	Установленная мощность: мегаватты Произведенная электроэнергия: киловатт-часы
Банки	Чистые активы: денежные единицы Балансовый капитал: денежные единицы
Страховые компании	Собранные страховые премии: денежные единицы
Торговые компании	Торговые площади: квадратные метры Объем продаж на 1 кв. м торговой площади: денежные единицы

Кроме того, натуральные мультипликаторы можно сравнивать с восстановительной стоимостью создания подобного объекта. Например, достаточно точно известно, сколько стоит строительство 1 МВт энергогенерирующей мощности, работающей на определенном виде топлива. Соответственно, можно сравнить P/MWt или EV/MWt с имеющейся оценкой стоимости строительства. Эта оценка будет верхней границей стоимости объекта, так как новый построенный объект — более современный и на поддержание его в рабочем состоянии нужно меньше затрат и капитальных вложений.

1.7. Практические примеры фундаментального анализа

1.7.1. Макроэкономический анализ

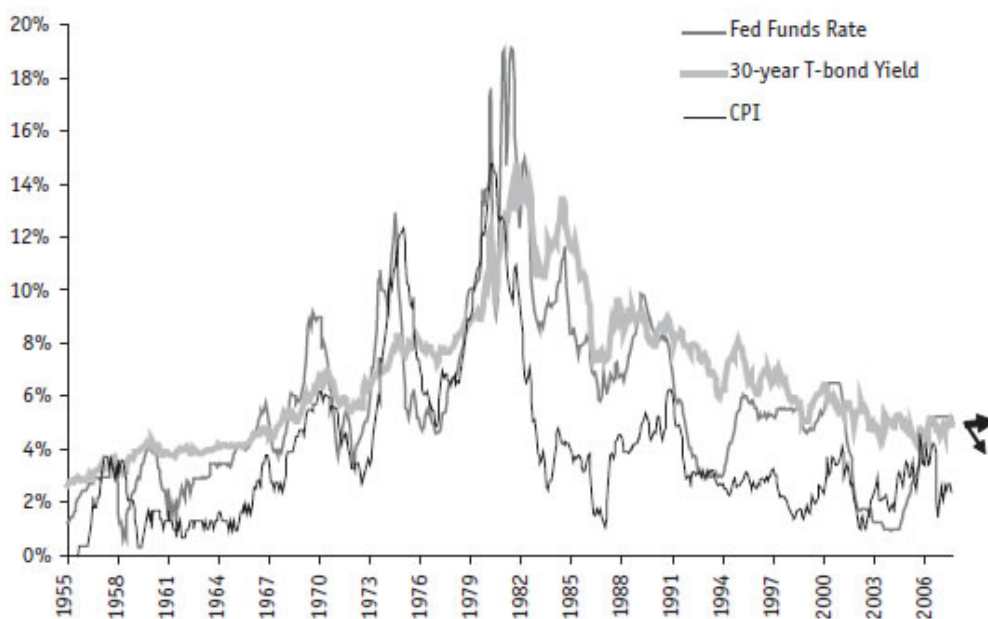
Для начала оценим перспективы изменения процентных ставок. Стоимость денег влияет на все процессы в национальной экономике, а стоимость американского доллара — на всю мировую экономику.

Так, скачок инфляции в 1966–1969 гг. до 6% вынудил ФРС США поднять процентную ставку до 9%. Но как только инфляцию удалось обуздать и ФРС получила возможность снизить ставку федеральных фондов в январе 1972 г. до 3.3%, результат не замедлил себя ждать: доллар стал стремительно слабеть, нефть подскочила в цене в разы, а вся мировая экономика вошла в десятилетнюю зону турбулентности.

Так как ФРС США, принимая решения по процентным ставкам, выбирает, с каким злом она борется — высокой инфляцией или ослаблением

экономики, то нам достаточно легко предугадывать тенденцию по этим ставкам в зависимости от состояния американской экономики и инфляции в США.

В 2007 г. инфляция находилась на достаточно низком уровне — ниже 3% (рис. 1.35), что дало возможность ФРС пойти на снижение учетной ставки. А так как риск рецессии превысил риск ускорения инфляции, то можно ожидать дальнейшего снижения ставки по федеральным фондам — к середине 2008 г., возможно, до 3.5%. Однако процентные ставки по долгосрочным активам, таким как 30-летние облигации Казначейства США, вряд ли заметно снизятся из-за уменьшения аппетита к рискам вследствие ипотечного кризиса.



Источник: www.federalreserve.gov

Рис. 1.35. Динамика процентной ставки федеральных фондов США и доходности 30-летних американских гособлигаций на фоне инфляции

Таким образом, насыщение денежной ликвидностью будет способствовать не только снижению краткосрочных ставок, но и:

ослаблению американского доллара;

росту стоимости сырьевых товаров.

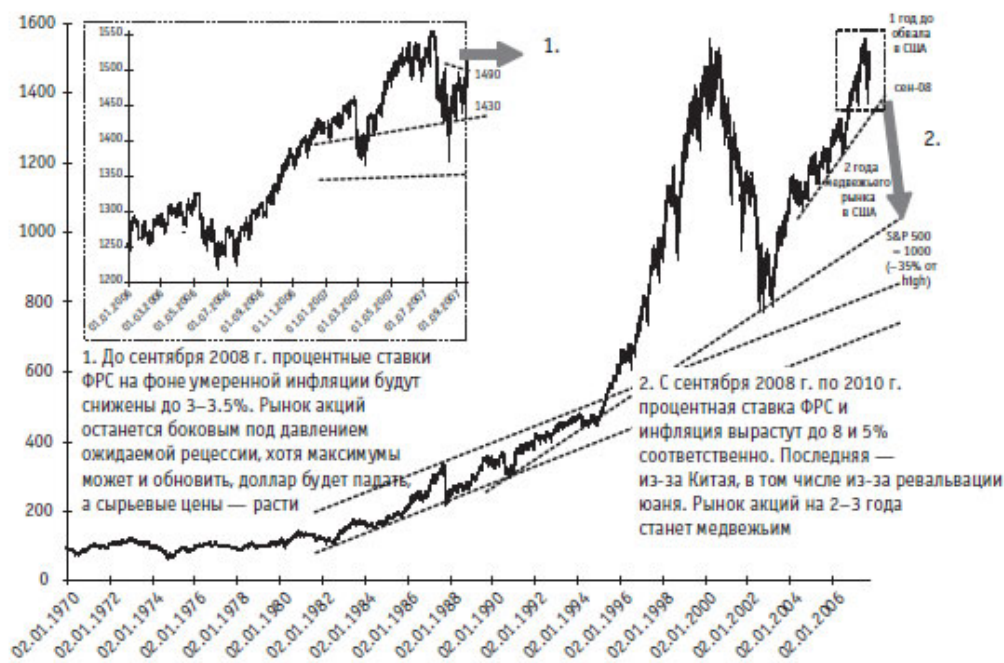
Однако уже к середине 2008 г. возможности ФРС по снижению ставок будут сведены на нет. Ведь рост экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая, Индии, Бразилии и России, на фоне высоких цен на сырьевые товары как минимум удержит инфляцию на уровне выше безопасных 2%. А как максимум инфляция в США может вырасти до неприличных 6–8%, что вынудит ФРС быстро поднять учетную ставку до

двузначных величин, о чем осенью 2007 г. предупредил бывший глава ФРС Алан Гринспен.

И так как к этому моменту американский доллар против евро и швейцарского франка по паритету покупательной способности будет процентов на 30–40 ниже своей справедливой цены, это создаст очень хорошие возможности сыграть на его повышение. Однако многолетний тренд ослабления доллара (с февраля 2002 г.) начнет разворачиваться, только когда рынок уверует в изменение политики ФРС и переход к росту процентных ставок в борьбе с инфляцией, пусть даже в ущерб экономике. Ведь если произойдет скачок инфляции, то ФРС опасается его больше, чем возможной рецессии. Так как хуже рецессии может быть лишь стагфляция, т.е. высокая инфляция вместе с экономическим спадом, как это уже было в 1970-х гг.

А что же тогда произойдет на американском рынке акций? Снижение процентных ставок будет удерживать их от падения, и возможен даже слабый рост с периодическим обновлением новых максимумов. Однако рост станет постоянно сдерживаться макроэкономическими проблемами и страхом рецессии. Прибыли компаний будут нестабильными, а ожидания — пугающими. Основное предположение, которое можно сделать о динамике американского фондового рынка до середины 2008 г.: его ждет консолидация.

После того как ФРС начнет бороться с инфляцией и возобновит рост процентных ставок, рынок акций на 2–3 года перейдет в медвежью фазу. Индекс S&P 500 может снизиться за это время на треть от максимального уровня (рис. 1.36).



Источник: S&P, прогноз автора

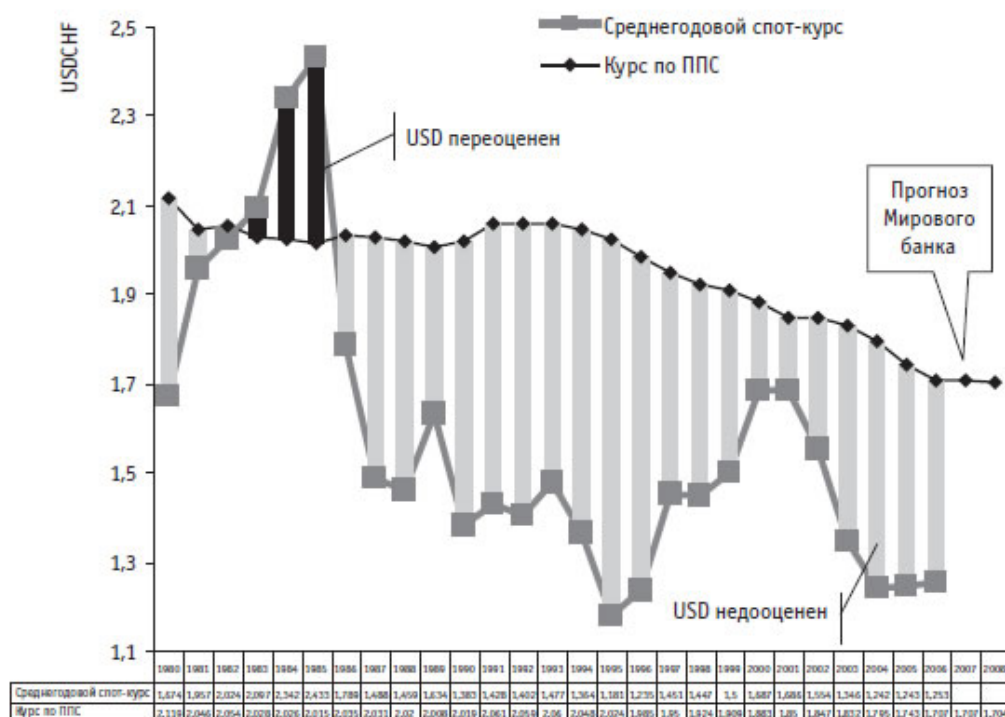
Рис. 1.36. Прогноз динамики фондового индекса S&P 500

1.7.2. Паритет покупательной способности

Паритет покупательной способности (PPP — purchasing-power-parity) является индикатором справедливой стоимости национальной валюты к доллару США.

Валютные котировки, по всей видимости, подчиняются закону стремления к паритету покупательной способности (ППС), хотя и редко равны ему. В свою очередь, ППС, как и рыночные котировки, не является величиной стационарной и постоянно меняется, хотя и не с такой непредсказуемой стремительностью, как рыночные цены. В итоге прогнозировать курс по ППС намного проще, так как он подчиняется соотношению инфляции в обеих странах. Например, в США и Еврозоне. А отсюда и важность курса по ППС для торговли на валютном рынке как ориентира справедливой стоимости.

Например, из графика на рис. 1.37 мы можем сделать несколько выводов.



Источник и прогноз: www.worldbank.org

Рис. 1.37. Рыночный и справедливый по ППС курс USDCHF

Во-первых, рыночный спот-курс USDCHF «болтается» вокруг курса по ППС, что подтверждает наши ожидания.

Во-вторых, по данным за 2006 г. справедливый курс свисси (сленговое название валютной пары USDCHF), рассчитанный по паритету покупательной способности, составлял 1.71, что на 36% превышало среднегодовой рыночный курс (1.25). Таким образом, швейцарский франк был переоценен по отношению к доллару на указанные 36%.

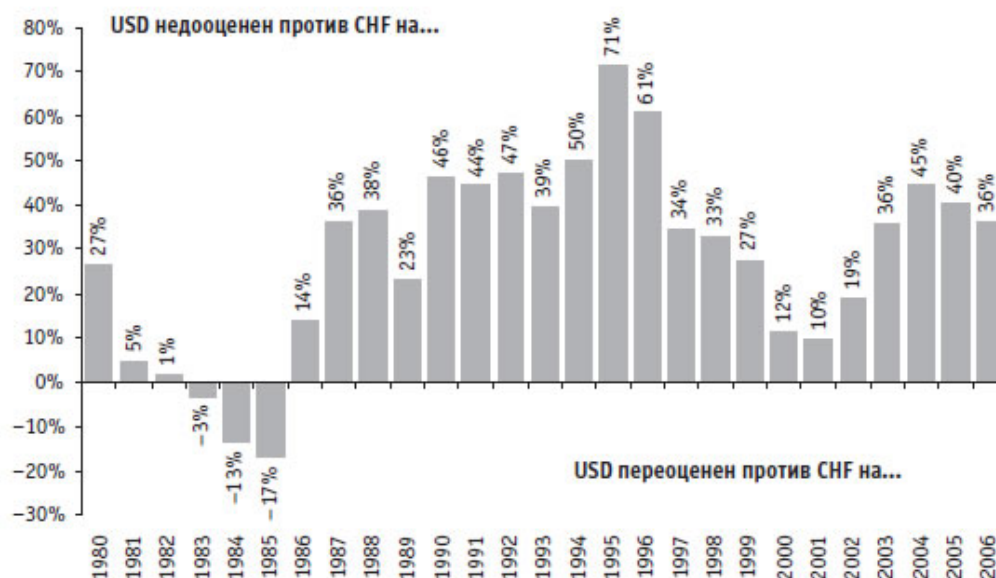
В-третьих, из-за более высокой инфляции в 2006 г. в США по сравнению со Швейцарией справедливый по ППС курс свисси вырос на 2%, тем самым продолжив сохраняющуюся с 1994 г. тенденцию. И хотя за 12 лет, с 1994 по 2006 г. включительно, справедливый по ППС курс свисси вырос на 17%, это заметно меньше волатильности рыночного спот-курса этой валютной пары.

Таким образом, достаточно спрогнозировать инфляцию в США и Швейцарии, чтобы с высокой степенью достоверности определить не только текущий, но и будущий (на несколько лет) справедливый по ППС курс свисси, к которому будут стремиться рыночные котировки. Если же вы не сильны в макроэкономическом анализе, можно пользоваться ежегодным прогнозом Мирового банка по ППС практически по всем валютам мира на два года вперед.

Поверьте, прогнозировать инфляцию намного проще, нежели гадать о будущей динамике рыночных котировок на Forex.

В приложении приведены аналогичные графики по другим основным валютным парам и даже российскому рублю по отношению к доллару США.

Если курс швейцарского франка оказался переоцененным против американского доллара по итогам 2006 г. на 37%, означает ли это, что нам нужно поспешить занять бычьи позиции по этой паре?



Источник: www.worldbank.org, расчеты автора

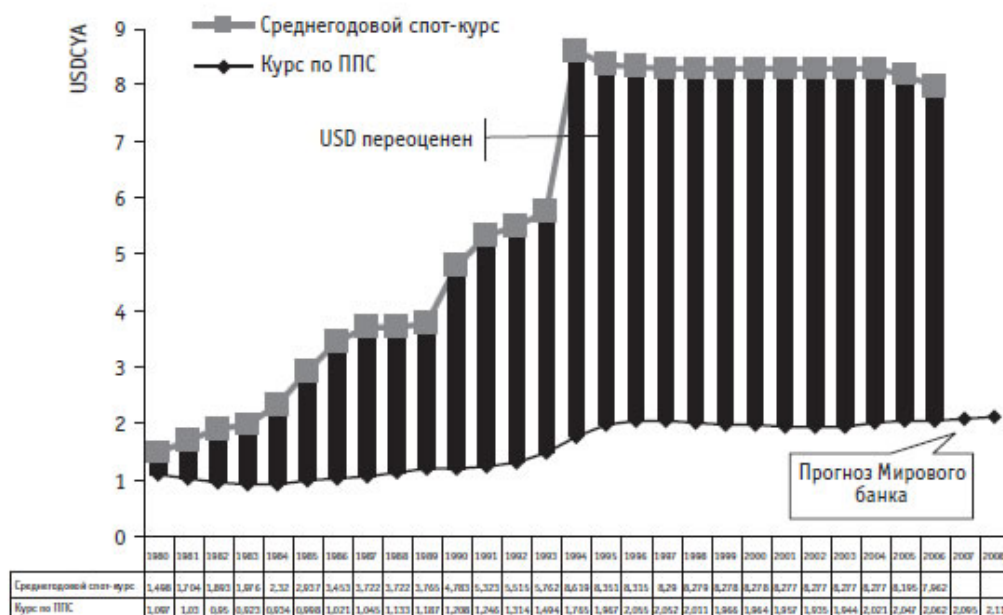
Рис. 1.38. Отношение рыночного курса USDCHF к справедливому по ППС

Ответ на этот вопрос вы получите немного позже. И поверьте, время у нас еще будет не только на принятие, но и на реализацию принятого решения. Этим и удобен фундаментальный анализ, что после его проведения не нужно спешить к торговому терминалу или телефону для заключения сделки. Здесь спешка может даже навредить. Ведь главное назначение фундаментального анализа — дать **ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ** для заключения сделки. А технический анализ позволяет не только получить подтверждение фундаментального анализа — понять, как относится рынок к вашему мнению, — но и **ВРЕМЯ** и **ЦЕНУ** сделки.

Взглянем на динамику китайского юаня. Как вы думаете, почему американцы прицепились к китайцам с требованиями ревальвировать курс ренминби (второе традиционное название китайской национальной валюты)?

Согласно графику на рис. 1.39, китайский юань чудовищно недооценен по отношению к доллару США. При его справедливом по ППС значении

немногим выше 2 юаней за доллар, рыночный курс ренминби составляет почти 8 юаней за доллар. И вполне естественно для американцев возмущаться этим фактом. Конечно, Китай вроде как поддается давлению администрации США, допустив укрепление юаня, но настолько слабое, что с 1995 по 2006 г. ситуация кардинально не изменилась.



Источник: www.worldbank.org

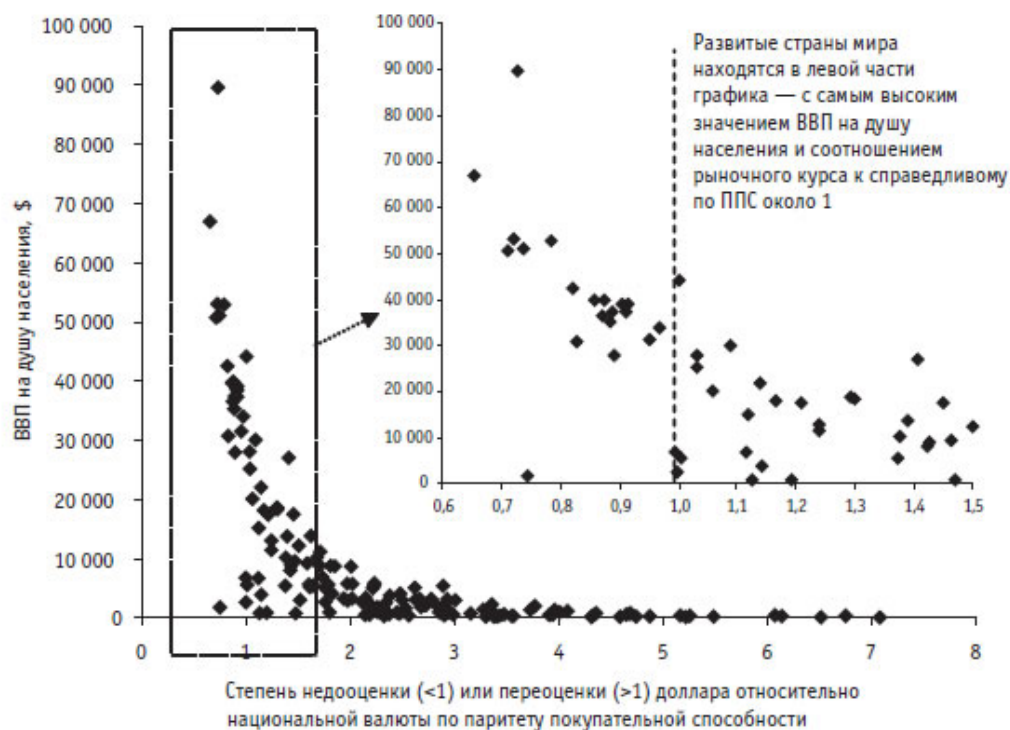
Рис. 1.39. Рыночный и справедливый по ППС курс USDCYA

Впрочем, такая ситуация типична для почти всех неразвитых экономик. Чем неразвитее, беднее страна, тем больше недооценена ее национальная валюта. Соответственно значительная, многократная недооценка национальной валюты характерна для беднейших африканских стран.

Но что же делает претендующая на мировое лидерство держава в списке самых недооцененных валют? И хотя это вопрос макроэкономической или партийной политики Поднебесной, он показывает, что заметная разница между рыночным и справедливым по ППС валютным курсом может существовать довольно долго. Хотя это скорее справедливо для регулируемых, нерыночных валют. Развитые страны не могут долгое время существовать со значительно переоцененной или недооцененной валютой. Так что швейцарский франк рано или поздно упадет к справедливому его значению против доллара (а доллар, соответственно, укрепится против швейцарского франка). Правда, остается еще важнейший вопрос: КОГДА?

Согласитесь, как минимум обидно и как максимум разорительно будет купить доллар против швейцарского франка лет на пять, а то и на десять

раньше срока. Радуют хотя бы положительные свопы, означающие, что время играет на вас (о свопах подробнее будет рассказано дальше).



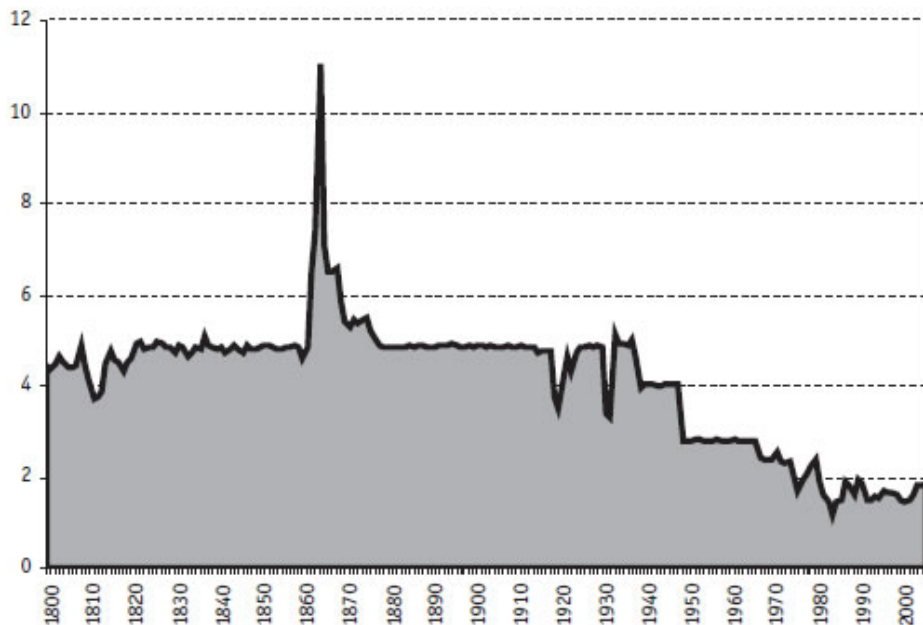
Источник: www.worldbank.org

Рис. 1.40. Чем богаче страна, тем справедливее оценена ее национальная валюта

1.7.3. Крах британского фунта — мировой резервной валюты XIX в.

После утверждения английского флота как сильнейшей в мире валюты и захвата огромных богатейших колоний (Индия, другие территории в Азии, Америке и Африке) Великобритания воцарилась на мировом троне в качестве новой мировой супердержавы — термин «Британская империя» вошел в официальный язык в 1870-х гг. Имея самый мощный на то время военно-морской флот, Великобритания держала в своих руках все важнейшие транспортные пути. Контроль за океанскими и морскими перевозками позволил Британской империи влиять не только на всемирную торговлю, но и на финансовые потоки.

Британский фунт стерлингов стал первой мировой резервной валютой, в которой производилась большая часть расчетов по экспортно-импортным поставкам.



Источник: www.globalfindata.com

Рис. 1.41. Среднегодовой курс GBPUSD (1800–2006)

На рис. 1.41 видно, что вплоть до Первой мировой войны курс фунта стерлингов колебался около \$4.85 за £1. Исключением был короткий период обвала американского доллара в период Гражданской войны в США (1861–1865).

Однако XX в. принес разочарование британским политикам и банкирам — две тяжелейшие и поистине разорительные мировые войны, потеря важнейших колоний, возросшая конкуренция с набравшими силу и амбиции мировой супердержавы США, значительные финансовые потери в ходе Великой депрессии в США — все это привело к утрате британским фунтом статуса мировой валюты. Новым валютным лидером стал американский доллар.

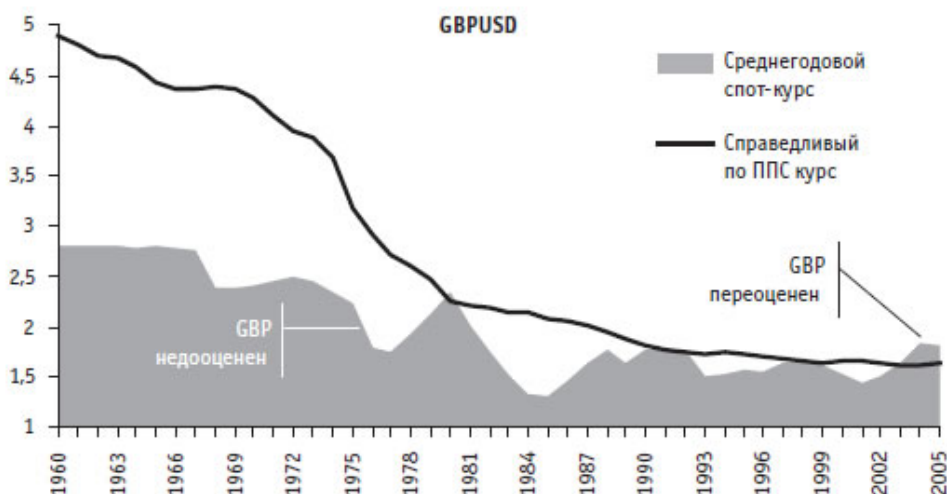
Первый «удар колокола» по фунту прозвучал в 1919 г., после окончания Первой мировой войны, когда стоимость фунта стерлингов упала на 21%. Репарации потерпевшей поражение в этой войне Германии, выплату которых она начала в 1921 г., помогли восстановить стоимость фунта. Однако в августе 1931 г. Германии дали право приостановить выплату этих репараций, ссылаясь на мировой финансовый кризис. Похоже, отсутствие немецких денег стало последней каплей для ослабленной финансовой системы Великобритании.

Годом утраты британским фунтом статуса мировой резервной валюты можно считать 1931 г. Сначала в сентябре этого года Великобритания отменила золотой эталон и ввела свободно плавающий курс фунта

стерлингов. А затем 11 декабря 1931 г. британский парламент был вынужден провозгласить суверенитет своих колоний, хотя тесная связь с ними и осталась — в формате Содружества (*Commonwealth*).

Юридически падение «стерлингового стандарта» было оформлено Бреттон-Вудскими соглашениями в 1944 г. с одновременным введением «долларового стандарта» и привязкой цены на золото к доллару США.

По итогам 1931 г. фунт стерлингов потерял 30% своей стоимости против американского доллара. И хотя к 1933 г. его котировки вновь существенно выросли, достигнув £5/\$1, это были судороги умирающего. Начиная с 1937 г. фунт практически безостановочно падал в цене. В результате в ходе четырех обвалов за истекшее столетие фунт стерлингов потерял три четверти своей стоимости:



Источник: МВФ, расчеты автора

Рис. 1.42. Динамика рыночного спот-курса и справедливого (по ППС) курса GBPUSD

1937–1939 гг. — падение на 20%, до уровня 4.0 GBPUSD (с первоначальных почти 4.85);

1948–1951 гг. — падение на 30%, до уровня 2.8 GBPUSD;

1966–1976 гг. — падение на 40%, до уровня 1.7 GBPUSD;

1980–1984 гг. — падение на 50%, до уровня 1.15 GBPUSD.

И только в 80-х годах прошлого столетия стоимость фунта удалось стабилизировать на среднем уровне £1.5 за \$1 (рис. 1.42). Хотя никто не сможет гарантировать спокойное существование фунта стерлингов в будущем.

1.7.4. Дифференциал процентных ставок — двигатель валютного рынка

Чем выше процентные ставки в США по долларам по сравнению с аналогичными по срокам и условиям ставкам в Японии по иенам, тем выше будет курс доллара к иене. При прочих равных условиях! Но так как «прочих равных условий» в природе быть не может, как не идентичны даже однояйцевые близнецы, то и разница в процентных ставках является не единственной причиной изменения валютных котировок. В то же время на рынках периодически возникают ситуации, когда дифференциал ставок становится важнейшей причиной этих изменений.

Все сделки с отсрочкой оплаты и поставки (опционы, форварды, фьючерсы и т.п.) практически воплощают влияние разницы процентных ставок на динамику валютных спот-курсов. Каждая ситуация арбитража на процентных ставках в разных странах мгновенно вычисляется многочисленными игроками и используется для получения безрисковой прибыли. Котировки на спот- и срочном рынках становятся необходимым звеном для проведения таких арбитражных операций.

Например, у вас есть возможность провести следующую арбитражную транзакцию:

- 1) получить на год кредит по низкой процентной ставке в евро;
- 2) поменять полученные в кредит евро на валютном спот-рынке на российские рубли;
- 3) положить эти рубли под высокий процент на годичный же депозит;
- 4) одновременно заключить форвардный контракт, по которому вы сможете обменять в будущем снятые с депозита да еще с процентами рубли на евро, по зафиксированному на сегодня курсу с целью погашения кредита с процентами.

В результате этой арбитражной операции (на разнице процентных ставок) вы можете получить прибыль с учетом спредов, комиссионных налогов и других отчислений. И, как ни странно, такие ситуации безрискового арбитража на рынке возникают с завидной регулярностью.

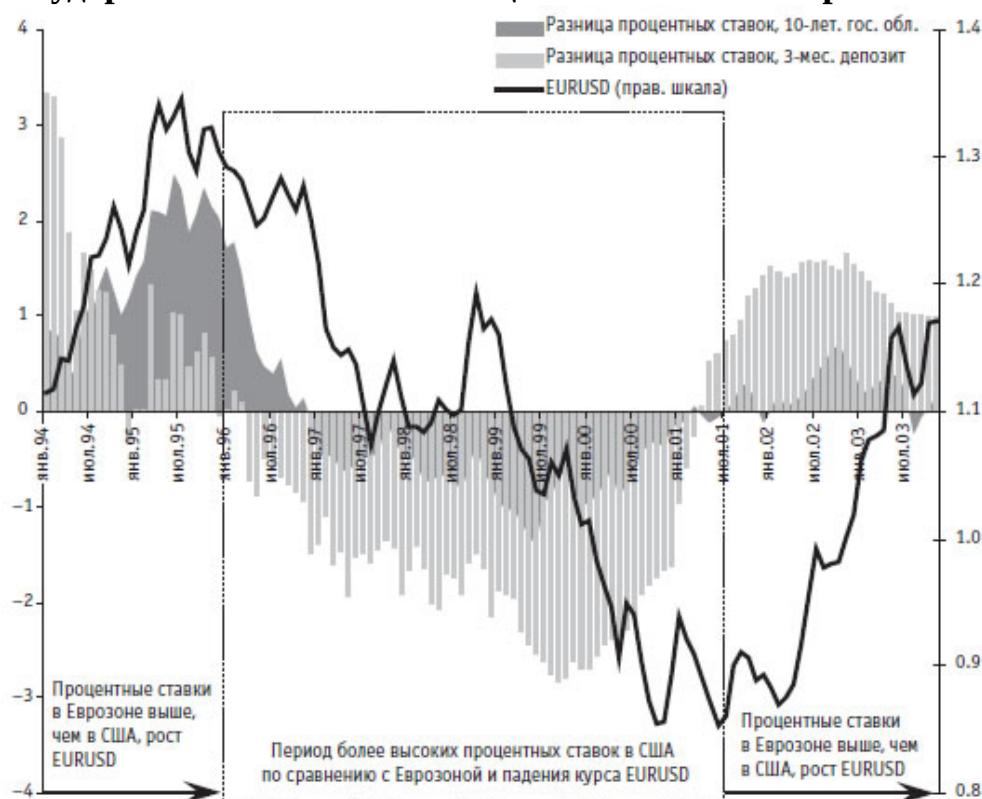
И как только появляется такая ситуация, игроки начинают скупать одни валюты и продавать другие, порождая волны движений на валютном рынке.

Как мы увидим дальше на примере евродоллара, многие движения валютных котировок обоснованы изменением в соотношении процентных ставок в соответствующих странах.

Разница процентных ставок на протяжении последних десяти лет определяла динамику курса *EURUSD*. Хорошей иллюстрацией этой взаимосвязи будет исторический экскурс, представленный в табл. 1.12.

Таблица 1.12. Сравнительная динамика EURUSD и разницы процентных ставок по 3-месячным депозитам и 10-летним

государственным облигациям в Еврозоне и США



Источник: www.economagic.com

Январь 1994 г.

Точка отсчета нашего наблюдения за спредом доходности 10-летних государственных облигаций, а также 3-месячных депозитов в Еврозоне и США

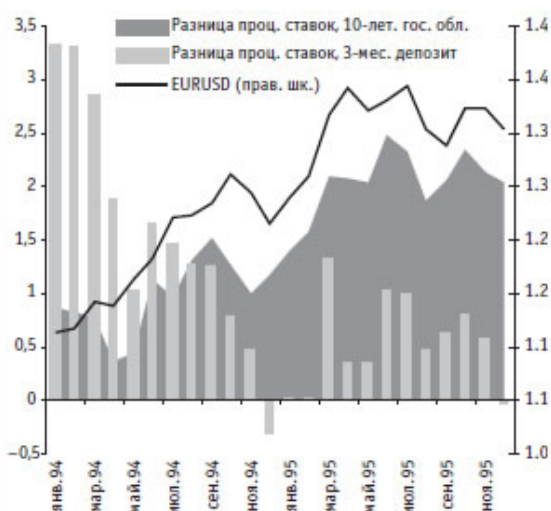
Средний курс евродоллара в этом месяце 1.1141 (евродоллара еще нет, но есть ретроспективный расчетный курс ЕЦБ).

Доходность 10-летних государственных облигаций стран Еврозоны 6.69%.
Доходность 10-летних государственных облигаций правительства США 5.83%.

Доходность 3-месячных депозитов в странах Еврозоны 6.61%.

Доходность 3-месячных депозитов в США 3.28%

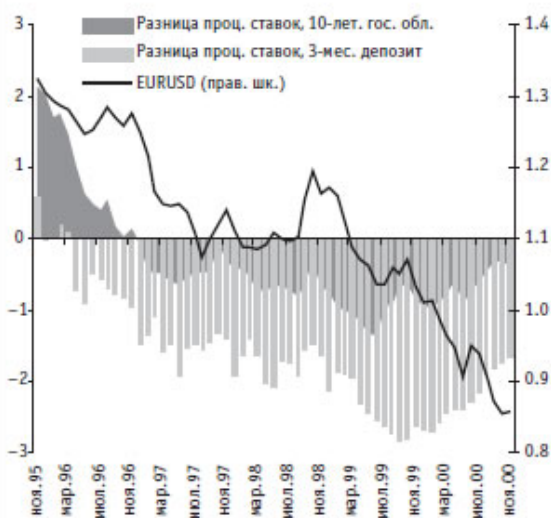
Январь 1994 г. — октябрь 1995 г.



Спред доходности 10-летних государственных облигаций растет. Европейские бумаги становятся все доходнее по сравнению с американскими. Пик спреда достигнут в июне 1995 г. — доходность гособлигаций стран Еврозоны на 248 б.п. выше аналогичных бумаг США.

EURUSD растет и достигает в июле 1995 г. пика в 1.3448. Практически на протяжении всего этого периода динамика курса евродоллара отставала от изменения спреда доходностей на месяц, т.е. была ведомой этим спредом

Ноябрь 1995 г. — ноябрь 2000 г.

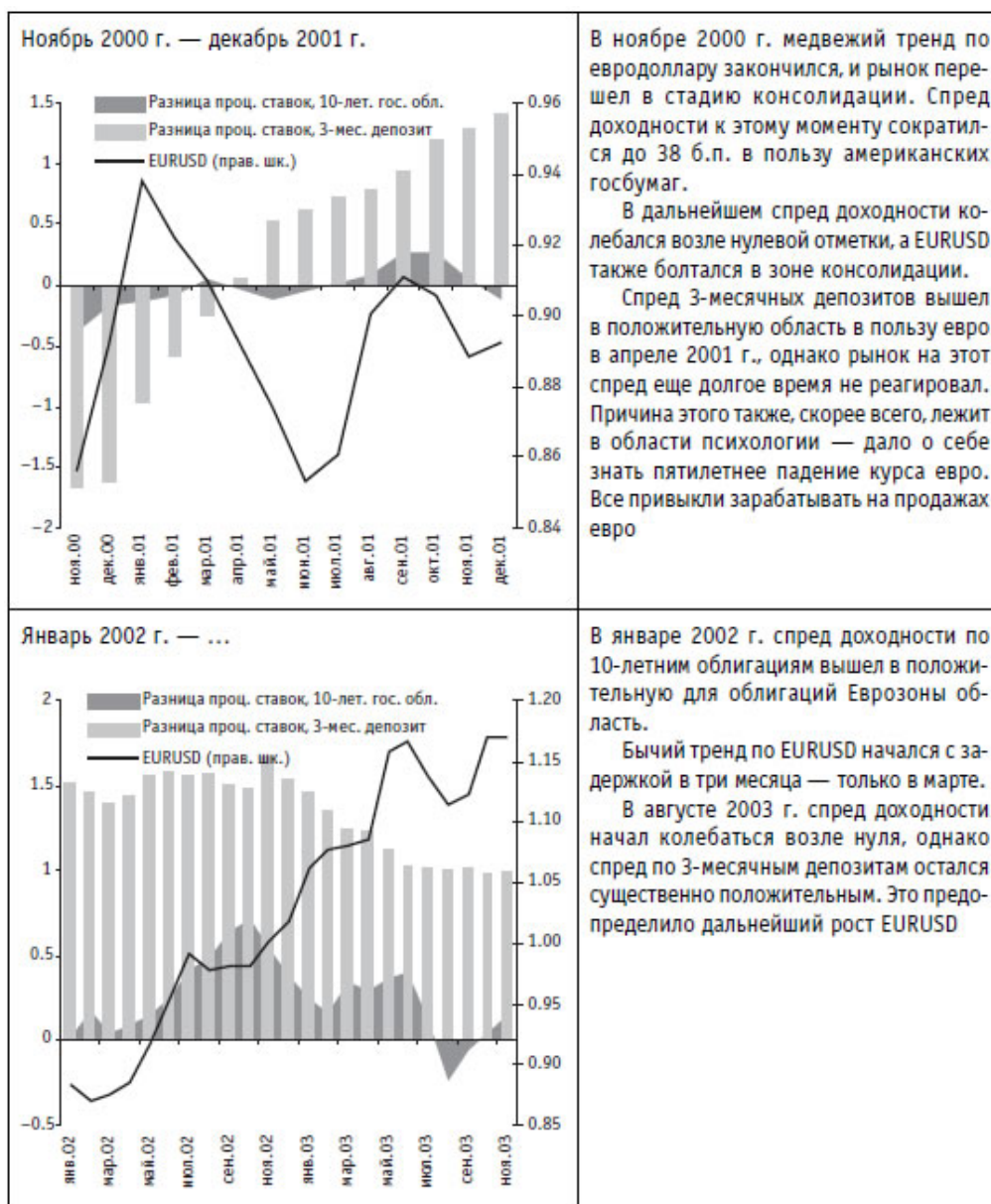


Резкое сокращение спреда доходности плюс начало интернет-бума на рынке акций США привели к старту медвежьего тренда EURUSD.

Резкий обвал котировок евродоллара начался только тогда, когда спред доходности перешел в отрицательную область, т.е. в декабре 1996 г. Кстати, динамика евро снова на месяц отстала от спреда. Обвал евро произошел только в январе 1997 г. — за месяц средний курс евродоллара упал почти на 2.7%.

Перед самым вводом в обращение безналичного евро начиная с августа 1998 г. котировки евродоллара резко выросли (с 1.10 почти до 1.20). Этот рост не был подкреплён улучшением спреда доходности между ценными бумагами Еврозоны и США, поэтому его основу, скорее, можно искать в области психологии и оптимистичных ожиданий по евро.

В июне 1999 г. спред доходности достиг минимального значения — доходность 10-летних облигаций правительства США была выше аналогичных европейских бумаг на 137 б.п.



1.7.5. Валютные интервенции Банка Японии

Валютные интервенции центральных банков — мощнейший двигатель цен на валютном рынке. И хотя интервенции применяются сейчас не так часто, как это было, например, в 90-х гг. прошлого столетия, они остаются грозным оружием, готовым сокрушить любого спекулянта. Правда, как красноречиво показал опыт Банка Англии, даже применение интервенций не способно долго сдерживать стремление рыночных цен к справедливым значениям.

Наиболее типичной целью выхода центробанка на рынок с валютной интервенцией является нежелательное (с точки зрения центробанка) изменение курса национальной валюты. Так, с целью поддержки

национальных экспортеров центробанк продает национальную валюту, стимулируя ее ослабление. Если же перед экономикой стоит задача ограничить инфляцию за счет снижения цен на импортные товары, тогда центробанк скупает национальную валюту, рассчитывая на ее укрепление. Защита национальной валюты от резкого снижения и соответственно скупка рублей с одновременной продажей из валютных резервов американских долларов — такой была политика Банка России в разгар кризиса 1998 г.

Самым известным и активным игроком валютного рынка, реализующим свою стратегию при помощи валютных интервенций на протяжении последних десятилетий, является Банк Японии.

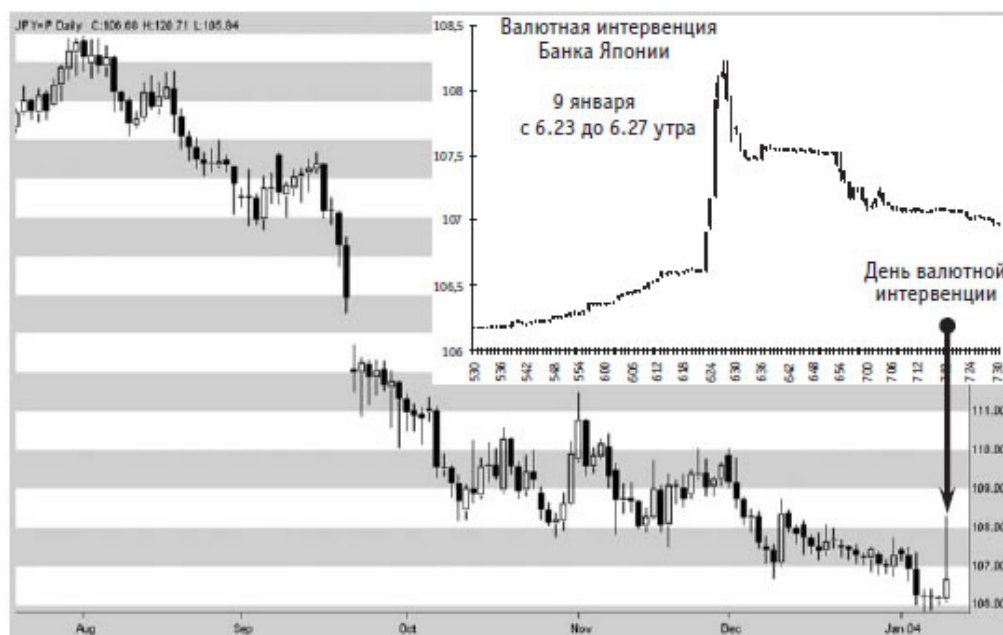


Рис. 1.43. Динамика курса USDJPY в ходе валютной интервенции, 1-минутный график на фоне дневного графика

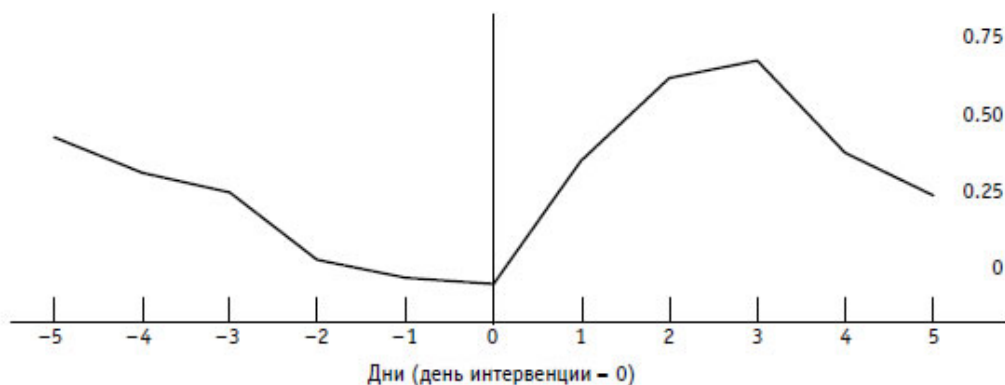
На рис. 1.43 мы видим последствия пятиминутной валютной интервенции, проведенной Банком Японии 9 января 2004 г. (с 6.23 до 6.27, время московское). В результате такой, весьма краткосрочной интервенции японская иена потеряла против доллара 1.6 фигуры («фигура» — около 100 пунктов), а курс USDJPY вырос со 106.60 до 108.20. Успех интервенции был, в частности, обеспечен временем ее применения — ранним утром в Европе и ночью в США, когда небольшим объемом можно было сильно «двинуть» рынок.

По оценкам дилеров, в ходе этой интервенции японский центробанк продал иен на \$5 млрд. Скорее всего, купленные доллары пошли в оплату 10-летних облигаций Казначейства США, первичный аукцион по

размещению которых состоялся днем ранее, 8 января, а оплата должна была произойти 15 января.

Кстати, между валютными интервенциями Банка Японии, крупнейшего нетто-держателя валютных резервов в американских долларах, и размещением на первичных аукционах среднесрочных государственных облигаций Казначейства США (от 2 до 10 лет) существует очень высокая корреляция: купленные в ходе интервенции доллары Банк Японии в основном вкладывает в правительственные облигации США. В связи с этим можно достаточно уверенно говорить, что при анализе валютной пары USDJPY с позиций ожиданий валютных интервенций Банка Японии важно знать не только мнение японцев по поводу текущей рыночной цены иены, но и даты проведения ближайших аукционов по размещению *T-Notes*, о которых вы можете узнать на сайте Казначейства США: <http://www.treas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/auctions/auctions.pdf>.

Банк международных расчетов (BIS) провел статистическое исследование влияния валютных интервенций Банка Японии на динамику курса доллара иены в 2003 г. Результаты исследования приведены на рис. 1.44.



Источник: BIS

Рис. 1.44. Влияние валютных интервенций Банка Японии на рынок USDJPY в 2003 г. Изменение валютного курса, в процентах за период 10 дней (5 дней до и 5 дней после интервенции)

Из рисунка ясно видно, что на третий день после интервенции курс доллара против иены в среднем вырос на 0.75%, а уже к пятому дню заметно снизился.

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Ну вот мы и добрались, наверное, для самого сладкого раздела этой книги. По крайней мере большинство читателей, по моей информации, берут ее в руки именно из-за технического анализа.

Я часто слышал от разных людей, в том числе профессиональных валютных брокеров, уничижительные высказывания о техническом анализе как ненаучном. Однако обычные люди очень часто на практике применяют технический анализ, совершенно не подозревая о его обыденном использовании. А терминалы Reuters валютных профессионалов заполнены графиками со средними и другими индикаторами теханализа. Так что слова неверия скорее объясняются незнанием и непониманием сути и метода технического анализа, а не его неэффективностью.

Если уж мы заговорили об эффективности, то даже я порою пропускаю сигналы теханализа, предпочитая выводы фундаментального анализа. Но если последний весьма хорош в предсказании долгосрочного будущего, то огромное число вовремя не закрытых и не открытых позиций я пропустил только из-за неверия. И постоянно я себе напоминаю, что в краткосрочной торговле человечество еще не придумало лучшего помощника, чем технический анализ.

Итак, здесь мы рассмотрим базовые принципы и основные методы технического анализа рынка. «Технического» — потому, что в данном виде анализа берется в расчет только график движения цены, а иногда и график объема с прошлого до настоящего момента без учета всех прочих факторов.

В первом приближении можно нарисовать исторический образ появления классического технического анализа.

Когда еще в природе не существовало компьютеров, а методы математического анализа в силу сложности расчетов никто не пытался применить для анализа динамики цен, трейдеры вручную, максимум используя логарифмические линейки, рисовали графики. Самое точное, чем они могли воспользоваться, — это бумага-миллиметровка, на которой в лучшем случае фиксировали дневные цены открытия и закрытия, а также максимума и минимума. Но способность человека находить закономерности и образы проявилась и в этой области знаний. Так возникли используемые и сегодня трендовые линии, модели и фигуры.

Далее трейдеры начали рассчитывать средние цены закрытий на дневных графиках, испытывая потребность для отхода от прямолинейности трендовых линий и моделей. Эти расчеты тоже проводились вручную, тем не менее трейдеры успешно использовали их для анализа.

А уж с появлением компьютеров трейдеры получили в свое распоряжение реальные возможности для расчета и применения сложных методов осцилляторного анализа рынка, хотя основы для его возникновения были заложены до появления первых компьютеров. И что важно, трейдеры смогли анализировать интрадейную (внутридневную) динамику котировок.

Дальнейшее развитие компьютерной техники и появление Интернета привели к созданию механических торговых систем и возможности торговать даже без непосредственного участия человека — достаточно заложить в компьютер свою систему, и машина все сделает без вас. И хотя это уменьшило влияние психологических слабостей человека, но по-прежнему не гарантирует успеха.

Рассмотрение методов технического анализа мы будем проводить, соблюдая исторические пути развития фондового и валютного рынков.

2.1. Исходные постулаты технического анализа

Три краеугольных камня, на которых стоит технический анализ:

рыночная цена учитывает все (всю информацию);

рынок подчиняется тенденциям;

рынок закономерен — история повторяется.

Рыночная цена учитывает все

Любой фактор, оказывающий воздействие на динамику цен, — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому изучение графика цены — это все, что требуется для прогнозирования.

Данный постулат перекликается с *теорией эффективного рынка* (*efficient market hypothesis*), согласно которой вся новая информация практически моментально отражается в рыночных ценах. Таким образом, нельзя получить прибыль, ориентируясь на какую-то информацию или же на прошлую динамику цен. Выводы теории эффективного рынка:

никто не может прогнозировать динамику рыночных цен;

все рыночные цены являются справедливыми для данных активов, а неверно оцененных товаров нет.

Против теории эффективного рынка можно привести несколько доводов.

Во-первых, информация разными людьми воспринимается по-разному, что подтверждают психологические исследования.

Во-вторых, где гарантия того, что полученная рынком информация будет истинной, а не ложной.

В-третьих, в различные моменты времени одна и та же информация может трактоваться по-разному.

В-четвертых, не верится, чтобы рыночная цена в каждый момент времени была справедливой или истинной. Здесь скорее можно поверить в то, что рыночная цена периодически пересекает справедливую цену, переходя из состояния завышенной в состояние заниженной по отношению к ней цены, и наоборот.

Однако, несмотря на все отрицательные моменты, присущие теории эффективного рынка, нельзя не признать ее определенную жизненность.

Кстати, одна из последних Нобелевских премий по экономике, врученная в 2001 г. американским экономистам Джорджу Эйкерлофу (Калифорнийский университет в Беркли), Майклу Спенсу (Стэнфордский университет) и Джозефу Штиглицу (Колумбийский университет), была присуждена за исследование одной из причин неэффективности рынков — несовершенства информации. Так, перечисленные выше нобелевские лауреаты свою теорию базируют на «асимметричности» информации, когда покупатели и продавцы не всегда имеют равный доступ к информации для принятия правильного решения. Информация со разных сторон может доходить и практически всегда доходит не одновременно и в разных объемах. Свойственная нашему несовершенному миру «асимметричность» информации приводит к различной оценке одних и тех же событий, явлений и товаров и выступает одной из причин колебания рыночных цен. Она же приводит к тому, что на самом деле в цене товаров не может быть заложена вся информация по определению. Во-первых, новая информация может дойти не до всех рыночных игроков, а значит, не все игроки смогут на нее отреагировать и заложить в цену. Во-вторых, до многих игроков информация дойдет спустя некоторое время, и их реакция будет реакцией инвестора на «прошлогодний снег», т.е. не просто запоздалой, а уже излишней, когда рынок обыгрывает другую, более свежую информацию.

Теория случайных блужданий (*random-walk theory*) продолжает теоретические измышления апологетов теории эффективного рынка. В теории случайных блужданий информация подразделяется на две категории. Одна — это предсказуемая или известная информация, а другая — новая или неожиданная. Если предсказуемая, а тем более известная информация уже заложена в рыночные цены, то новая неожиданная информация в цене еще не присутствует. Одним из свойств непредсказуемой информации является ее случайность, а следовательно, случайность последующего изменения цены. Теория эффективного рынка объясняет изменение цен поступлениями новой неожиданной информации, а теория случайных блужданий дополняет это мнением о случайности изменения цен.

Краткий практический вывод теории случайных блужданий — игрокам рекомендуется использовать в своей работе стратегию «покупай и держи». Следует заметить, что расцвет теории случайных блужданий пришелся на 1970-е гг., когда на фондовом рынке США, традиционно выступающем главным полигоном проверки и использования всех новых экономических теорий, не было явных тенденций, а сам рынок акций торговался практически на одних уровнях, хоть и в достаточно широких коридорах.

Против теории случайных блужданий можно привести следующие доводы. Во-первых, если в какой-либо момент времени можно быть готовым к появлению неожиданной информации и иметь готовые сценарии реакции на нее, то она становится не такой уж неожиданной. Во-вторых, несмотря на внешнюю схожесть кривой случайных блужданий и графиков рыночных цен никто еще не доказал, что рынок абсолютно непредсказуем. По крайней мере в среде математиков бытует мнение, что рынок — это не абсолютно случайное явление, так как на нем действуют законы психологии. Впрочем, никто пока не доказал абсолютную предсказуемость рынка. А в-третьих, никто еще не отменял экономических законов и устоявшихся экономических закономерностей.

Согласно теории эффективного рынка и теории случайных блужданий прогнозирование цен невозможно. Это, однако, не противоречит техническому анализу, с помощью которого можно описать текущее состояние рынка.

Таким образом, несмотря на кажущееся различие между принципами технического анализа и кратко описанными современными экономическими теориями изменения рыночных цен, они имеют достаточно много общего, чтобы не противоречить, а дополнять друг друга.

На рынке есть периоды времени, когда цена движется в одном направлении

Согласно психологическим исследованиям известно, что человек как общественное животное не может жить вне общества. Социальность человека предопределяет тенденциозность его поведения, усиливающуюся в толпе, в его массовых проявлениях, например на рынке.

Второй постулат закладывает основу для трендового анализа, который является стержнем технического анализа. Даже не верящие в технический анализ инвесторы не отрицают наличия рыночных тенденций.

Тенденциозность движения цен предполагает следующее:
действующий тренд с большей вероятностью продлится, нежели изменит направление;

тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Результатом применения второго постулата является правило, которое используют большинство технических аналитиков: торгуйте по тенденции до тех пор, пока она существует.

Выделяются три типа трендов:

бычий тренд — когда цены движутся вверх. Определение «бычий» возникло по аналогии с быком, поднимающим котировки на своих рогах вверх;

медвежий тренд — когда цены движутся вниз. В данном случае медведь как бы подминает под себя цену, наваливаясь на нее сверху всем своим телом;

боковой — когда определенного направления движения цены вверх или вниз нет. Обычно такое движение называют *флэт (flat)*, реже — *уинсоу (whipsaw)*. Кстати, долгий флэт часто предвещает ценовую «бурю» на рынке — сильное движение цены в одну или другую сторону с появлением новой важной информации как причины ценовых колебаний.

Как правило, цены не движутся прямолинейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде цены медленно поступательно растут, периодически быстро корректируясь (падая), но не до первоначального стартового уровня. То же с точностью до наоборот происходит при медвежьем тренде — котировки медленно сползают вниз и резко корректируются вверх, словно сбрасывая пар.

Рынок закономерен — история повторяется

Если мы верим в наличие неких рыночных законов, то можем предполагать их действие и в будущем. Это дает нам основание ожидать повторения найденных закономерностей.

Третий постулат технического анализа — «рынок закономерен», или «история повторяется», — означает, что правила, действовавшие в прошлом, будут действовать в настоящем и будущем. Именно это утверждение дает нам основание проводить не только технический, но и статистический анализ, ведь каждый из них строит свои выводы, исследуя старую информацию.

Минусом третьего столпа технического анализа является индивидуальность каждого момента истории. Так же как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так не может сложиться и двух одинаковых рыночных ситуаций. Аналогичный довод можно привести против фундаментального анализа. Однако, несмотря на то что действительно в одну реку нельзя войти дважды, в общих принципах своего течения река остается той же. Так и рынок, хотя он всегда обладает какой-нибудь особенностью, в целом закономерен.

2.2. Цель проведения технического анализа

Зачем трейдеры обратились к техническому анализу и не только продолжают его активно использовать, но еще и взяли в помощь компьютерную технику и Интернет вплоть до автоматического трейдинга по сигналам индикаторов технического анализа?

Объяснение этому феномену очень простое — технический анализ удобен в использовании и при правильном применении дает

исчерпывающий и однозначный ответ на вечный вопрос трейдера «Что делать — покупать, держать или продавать?».

Итак, *главная задача технического анализа* — выявить превалирующий тренд и сделать соответствующий выбор: купить при бычьем тренде, продать при медвежьем, остаться в текущей позиции, если тренд слабый или отсутствует.

Но технический анализ способен на большее и не менее важное. Он помогает определить оптимальные уровни цен для открытия и закрытия позиций, а также выставления ордеров.

Чем еще может помочь технический анализ в эффективном трейдинге? Определить нужный момент для заключения сделки. Время обычно используется как дополнительный фактор. Но одно только умение войти вовремя, не раньше и не позже, дает существенное улучшение финансовых результатов. А при торговле с опционами, где время — один из объектов трейдинга наравне с ценой, умение *вовремя* совершить сделку является синонимом умения *выгодно* совершить сделку.

Таблица 2.1. Задачи технического анализа

Задача	Возможные варианты ответов	Что делать
Определить тренд	Бычий тренд — цены движутся вверх Медвежий тренд — цены движутся вниз Нейтральный тренд — цены в консолидации	Покупать (Buy) Продавать (Sell) Держать (Hold)
Зрелость тренда	Начало тренда — первая волна Эллиотта Зрелый тренд — третья волна Эллиотта Старость, смерть тренда — пятая волна Эллиотта	Вход в позицию Накопление позиции Разгрузка позиции
Срок жизни тренда	Краткосрочный тренд — виден на минутных графиках Среднесрочный тренд — виден на часовых графиках Долгосрочный тренд — виден на дневных графиках	Держать позицию по долгосрочному тренду, или <i>накапливать</i> , если по другим трендам направление одно, или разгружать, если направление обратное

Кроме этих стандартных вариантов поведение цен может быть описано их волатильностью — изменчивостью. Недаром волатильность является еще одним объектом сделок наравне с ценой и временем.

Для каждого товара характерна своя изменчивость цен. Для валютных котировок EURUSD, например, обычным является изменение в течение дня в пределах одного процента и 0.3% в календарный час. Американский фондовый индекс *Nasdaq* обычно более волатилен, чем индекс *Dow Jones Industrial*, а котировки большинства акций более изменчивы, нежели фондовые индексы.

Волатильность можно оценивать между максимальными и минимальными котировками, а можно и по отношению к ценам закрытия

предыдущего дня или другого периода времени. С моей точки зрения, более адекватным будет исчисление волатильности с использованием разницы между внутридневным максимумом и минимумом цен с учетом закрытия рынка в предыдущий день.

Цены отражают массовое поведение рыночной толпы за определенный промежуток времени. В каждый миг быки покупают, медведи продают, а выжидающие трейдеры («квадратные» — на сленге трейдеров) стоят в стороне, выбирая удачный момент для входа в рынок. Присутствие последней группы трейдеров, также довольно-таки многочисленной по составу, постоянно оказывает давление и на быков, и на медведей. Таким образом, каждая сделка и соответственно цена являются результатом взаимодействия этих трех групп трейдеров.

2.3. Типы графиков и правила их построения

Я бы сказал, что графики могут помочь тем, кто умеет их читать или, точнее, кто умеет их усваивать. Но средним читателем обычно завладевает идея, что эти пики и провалы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют всю спекулятивную игру. Если он доведет свою идею до логического предела, он обречен на разорение.

Эдвин Лефевр.

Воспоминания биржевого спекулянта

Технических аналитиков часто называют чартистами (от англ. *chart* — график). Таким образом проявляется одна из ключевых характеристик технического анализа — это анализ графиков. Однако не только теханалитиков можно называть чартистами. Ведь большинство людей предпочитают анализировать именно графики, что объясняется чисто психологическими причинами. Мы с детства любим скорее рассматривать картинки, чем читать. И даже о людях судим сначала по внешнему образу, лишь позже обращая внимание на внутреннее содержание человека. Общеизвестно, что 90% информации человек усваивает с помощью зрения, а объем зрительной информации максимален в образах, особенно когда речь идет о цифрах.

Рассмотрим простой пример.

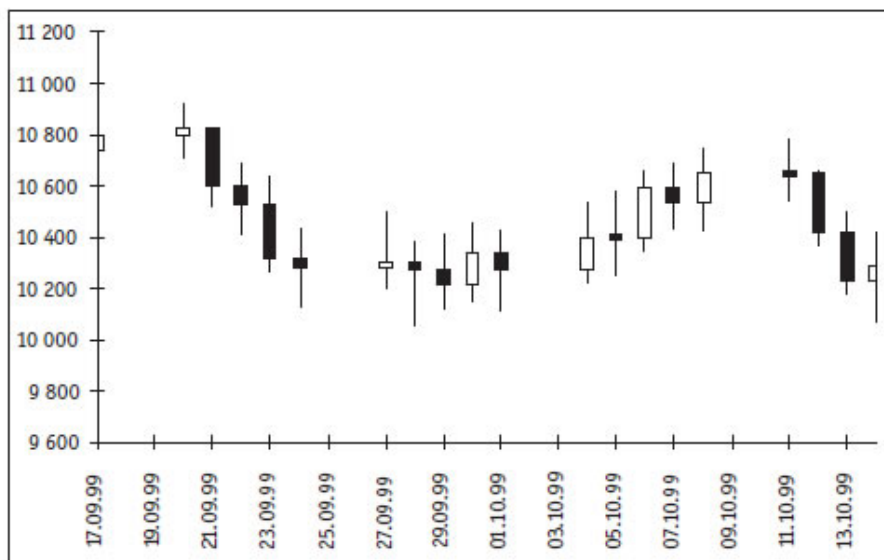
Попробуйте найти закономерности и усвоить хотя бы в общих чертах следующую таблицу, в которой приведены всего 20 значений фондового индекса DJI.

Таблица 2.2. Динамика фондового индекса DJI с 17 сентября по 14 октября 1999 г. (табличный вид)

Date	Open	High	Low	Close
14.10.99	10 232.16	10 416.74	10 071.64	10 286.61
13.10.99	10 417.06	10 495.89	10 173.58	10 232.16
12.10.99	10 648.18	10 659.58	10 366.08	10 417.06
11.10.99	10 649.76	10 781.16	10 545.60	10 648.18
08.10.99	10 537.05	10 743.48	10 423.71	10 649.76
07.10.99	10 588.34	10 687.12	10 430.99	10 537.05
06.10.99	10 400.59	10 655.46	10 340.75	10 588.34
05.10.99	10 401.23	10 578.21	10 250.20	10 400.59
04.10.99	10 273.00	10 538.32	10 220.44	10 401.23
01.10.99	10 336.95	10 425.92	10 108.05	10 273.00
30.09.99	10 213.48	10 456.32	10 155.85	10 336.95
29.09.99	10 275.53	10 408.51	10 119.76	10 213.48
28.09.99	10 303.39	10 386.03	10 055.17	10 275.53
27.09.99	10 279.33	10 498.74	10 201.76	10 303.39
24.09.99	10 318.59	10 428.14	10 128.63	10 279.33
23.09.99	10 524.07	10 643.75	10 260.33	10 318.59
22.09.99	10 598.47	10 688.39	10 407.56	10 524.07
21.09.99	10 823.90	10 822.95	10 517.10	10 598.47
20.09.99	10 803.63	10 918.90	10 715.90	10 823.90
17.09.99	10 737.46	10 946.70	10 690.60	10 803.63

Если вам удалось понять, найти закономерности и запомнить приведенную выше таблицу, то вы обладаете поистине феноменальной памятью и способностью к созданию полномасштабных мысленных образов. При этом необходимо учесть, что это всего лишь 20 значений, а не сто, тысяча или больше. А ведь именно такие длинные ряды зачастую необходимо анализировать.

Если же мы представим эту таблицу в графическом виде (рис. 2.1), то ситуация резко изменится. Здесь результаты распознавания и запоминания достигают приемлемых величин, достаточных для адекватного восприятия ситуации. Что еще важнее, эта скорость восприятия графической информации на порядок выше табличной, а уж тем более текстовой.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.1. Динамика фондового индекса DJI с 17 сентября по 14 октября 1999 г. (графический вид)

Итак, человеку легче анализировать графическую, нежели текстовую или цифровую информацию. Ниже мы рассмотрим все основные типы графиков, которые применяются трейдерами для проведения технического анализа. Всего их семь:

- линейный график (*line charts*);
- бары — столбиковый график (*bar charts*);
- японские свечи (*candlestick*);
- пункто-цифровой график (*point & figure*);
- профиль рынка (*market profile*);
- гистограмма (*histogram*);
- соотношение объемов спроса и предложения.

Кроме этих семи видов графиков некоторые аналитические и информационные агентства, а также брокерские конторы, банки и просто любители ведут разработки новых видов графиков. Однако общепризнанными они пока не стали, хотя современное развитие компьютерной техники наверняка приведет к появлению трехмерных чартов. И вполне возможно, что следующие поколения трейдеров будут работать в виртуальных шлемах, заключая сделки виртуальным рукопожатием.

Самыми популярными среди трейдеров являются линейные графики, бары и японские свечи. Хотя можно выделить территориальные предпочтения трейдеров разных стран. Например, американцы чаще

используют в своей работе пункто-цифровые графики, а японские трейдеры, естественно, предпочитают японские свечи.

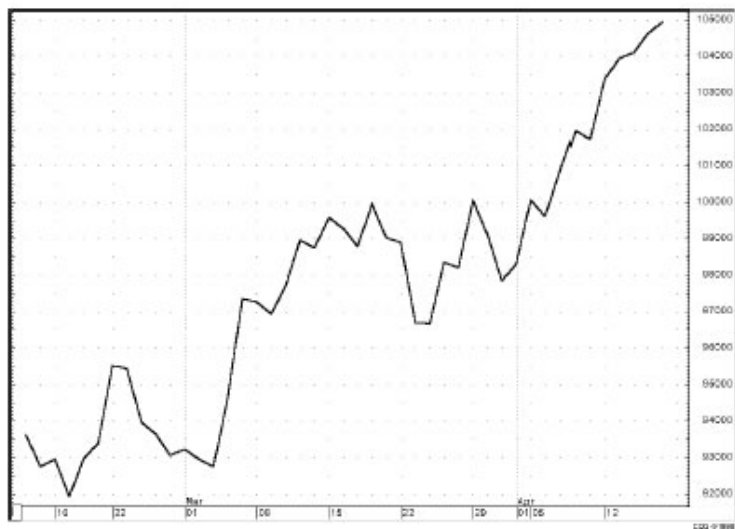
Линейный график

Линейный график представляет собой обычную линию, соединяющую цены закрытия. Многие трейдеры считают, что цены закрытия рынка наиболее значимы для анализа. По этой причине могут использоваться линейные чарты, хотя, с моей точки зрения, это существенно сужает аналитические возможности. Еще менее информативны линейные чарты для работающего круглосуточно валютного рынка, для которого понятие «цена закрытия» весьма условно. Если вы анализируете котировки рынка Forex или других круглосуточных рынков (например, фьючерсов на S&P 500), то понятие «дневное закрытие» растворяется на географических просторах. Закрытие японского, европейского и американского рынков будет совершенно разным.

Тем не менее для фондового рынка цены закрытия действительно являются одними из самых важных, но только для дневных, недельных, помесечных и других чартов. Это объясняется в основном тем, что финансовые результаты инвестиционных портфелей рассчитываются именно по ценам закрытия. Отмечу, что финансовые результаты влияют на инвестиционные решения. Например, прибыли и убытки могут стимулировать заключение новых сделок в связи с инвестиционной стратегией рыночных игроков.

Линейная динамика фондового индекса DJI, построенная по значениям дневных закрытий, представлена на рис. 2.2.

Линейный график используется также при рассмотрении объемного показателя «открытый интерес» (*open interest*), используемого на срочных рынках для анализа совокупности открытых позиций (рис. 2.3).



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.2. Динамика фондового индекса DJI с 14 февраля по 16 апреля 1999 г. (линейный график)



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.3. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 и открытого интереса с 14 февраля по 16 апреля 1999 г.

Бары (столбиковый график)

Большинство трейдеров и аналитиков используют столбиковые диаграммы, которые, в отличие от линейных чартов, намного полнее отражают произошедшее с ценой за анализируемый период времени. Бары включают кроме цен закрытия максимальные и минимальные котировки, наблюдавшиеся за установленный при построении графика период времени. Схематично столбиковые графики имеют вид, показанный на рис. 2.4.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.4. Два вида схематичного отображения баров

Существует два вида баров. На одном даны не только цены закрытия, но и цены открытия (слева), а на другом — нет (справа). Чаще используется второй вид столбиковых диаграмм.

Считается, что самый высокий уровень цен (*high*) показывает силу быков в течение торгового периода, а самый низкий (*low*) — силу медведей в течение торгового периода (рис. 2.5).



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.5. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 с 14 февраля по 16 апреля 1999 г. (столбиковый график)

Японские свечи (candlesticks)

Японские свечи как вид отображения рыночной информации, а также как самостоятельная область технического анализа появились в Японии в XVIII в. для отображения хода торгов рисом. Графически они похожи на бары, хотя последние возникли намного позже. Схематично японские свечи имеют вид, показанный на рис. 2.6.

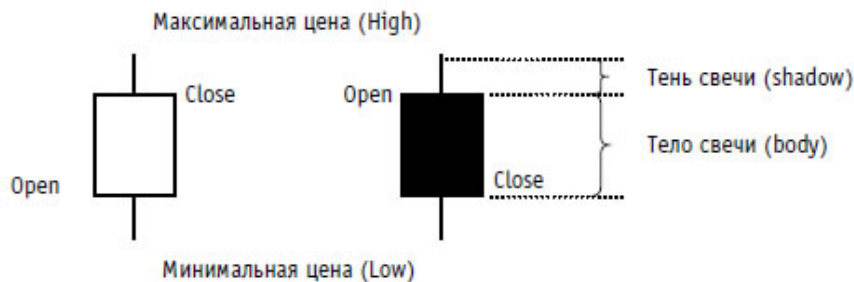


Рис. 2.6. Схематичное отображение японских свечей



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.7. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 с 14 февраля по 16 апреля 1999 г. (японские свечи)

Кардинальным отличием японских свечей от столбиковых диаграмм является наличие прямоугольника, образуемого в интервале цен между котировками открытия и закрытия. Данный прямоугольник называется *телом свечи (real body)*. Он бывает черным или белым в зависимости от соотношения цен открытия и закрытия. Если тело свечи черного цвета, это означает, что цены в течение торгового периода снизились (цена закрытия ниже цены открытия). Если же тело свечи белого цвета, то цены в течение торгового периода выросли (цена закрытия выше цены открытия).

Движение цен выше тела свечи образует *верхнюю тень (upper shadow)*, а ниже — *нижнюю тень (lower shadow)*.

За свою долгую историю этот вид графиков оказался самым проработанным, что позволяет использовать его в качестве самостоятельного метода технического анализа (рис. 2.7). В конце книги приведены наиболее известные комбинации свечей, подающие определенные и недвусмысленные сигналы. Для более углубленного анализа японских свечей можно изучить специальную литературу, посвященную этому вопросу[13].

Пункто-цифровые графики (point and figure charts)

Пункто-цифровые графики в русскоязычной литературе иногда называют также графиками «крестиков-ноликов». Автор построения пункто-цифрового графика потерялся в глубине истории, хотя известно, что это был американец. Первые упоминания об этом типе графиков относят к

началу 80-х гг. XIX в. Название «пункто-цифровой график» ввел в обиход Виктор де Виллиерс, смешав в нем два варианта отображения графиков — сравнительно старого «цифрового» и относительно нового «пунктового». На «цифровом» графике цены наносили в виде цифр, а на «пунктовом» в виде специальных значков — крестиков и ноликов.

В отличие от всех ранее перечисленных видов чартов на пункто-цифровых графиках нет оси времени. График отражает изменение самих цен без учета времени. Это освобождает трейдера от необходимости реагировать на незначимые движения цен, сберегая нервы, силы, а зачастую и деньги. Схематично данный вид чартов показан на рис. 2.8.

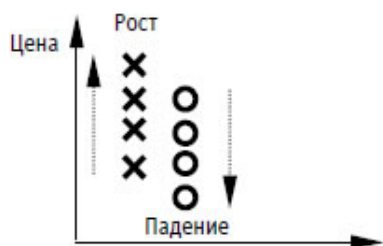


Рис. 2.8. Схематичное отображение пункто-цифрового графика

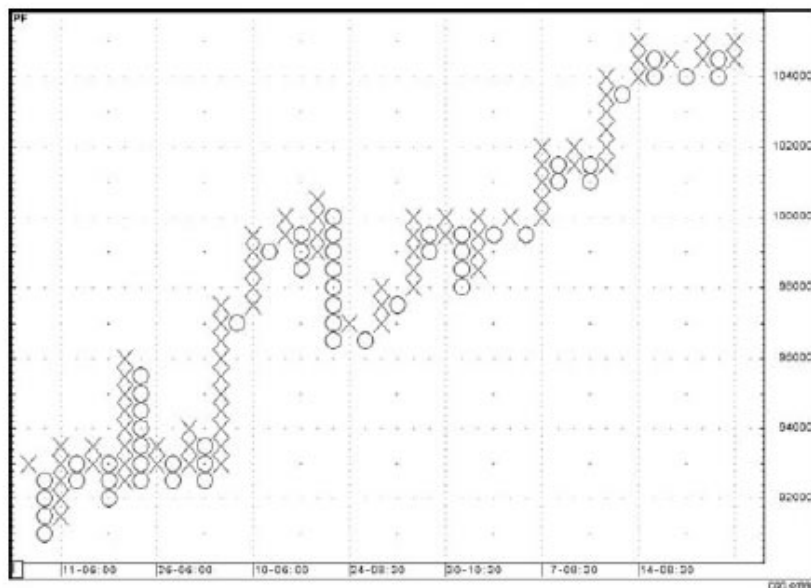
В случае роста котировок на заданную трейдером величину на чарте рисуется новый крестик, а в случае падения на ту же величину — нолик. Каждый крестик или нолик находятся в своей отдельной колонке. Эти колонки всегда строятся отдельно друг от друга. При построении пункто-цифрового графика обязательно устанавливаются две цифры: количество разворотных крестиков или ноликов (*reversal amount*), а также количество пунктов изменения цены в одном крестике или нолике (*box size*).

Количество пунктов изменения цены в одном крестике или нолике устанавливает разрядность графика. Так, если вас интересуют движения цен от 50 пунктов и больше, то в этом случае *box size* можно присвоить значение 50. Если же вас интересуют незначительные движения цен, то *box size* можно присвоить значение 10.

Количество разворотных крестиков или ноликов необходимо для перехода из одной колонки в другую. Так, каждая новая колонка цен будет строиться после появления первого же противоположного направления динамики цены, т.е. крестика или нолика, если *reversal amount* установлен как 1. Если же *reversal amount* установлен как 2, то для построения новой колонки необходимо дожждаться как минимум удвоенного изменения цены от предыдущего направления ($2 \times \text{box size}$). Одним из самых распространенных является «метод реверсирования по трем пунктам», где *reversal amount* установлен как 3. Чем больше разворотных крестиков или ноликов, тем менее чувствителен пункто-цифровой график к изменению цены, что

зависит от целей трейдера. Для долгосрочного инвестирования лучше всего использовать большие значения *reversal amount*, например 5. Для краткосрочных рекомендуется использовать минимальные значения *reversal amount*, например 1. Аналогичное воздействие на чувствительность графика оказывает изменение количества пунктов изменения цены в одном крестике или нолике.

Уже известный нам график фондового индекса S&P за тот же период времени будет иметь вид, показанный на рис. 2.9.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

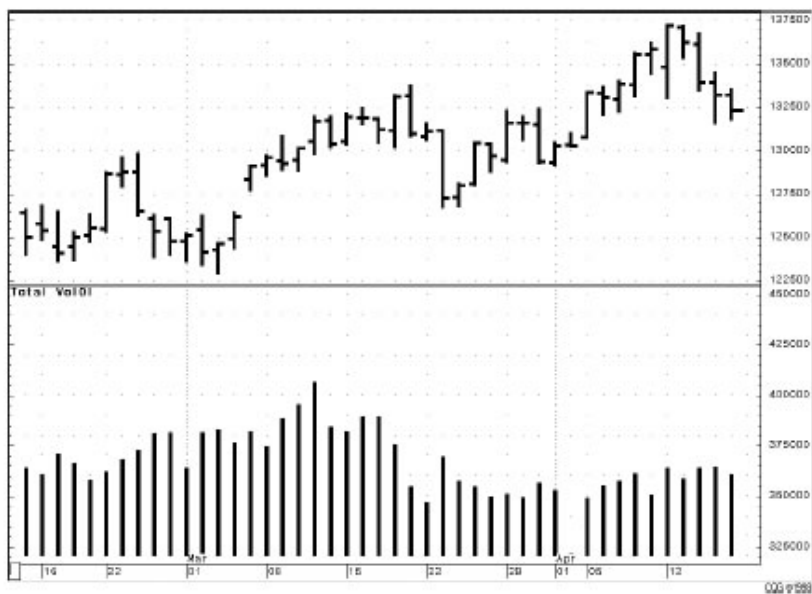
Рис. 2.9. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 с 14 февраля по 16 апреля 1999 г. (пункто-цифровой график)

Пункто-цифровой график очень хорош для построения линий поддержки и сопротивления, так как учитывает исключительно движения цен и не привязывается к шкале времени.

Основными фигурами пункто-цифровых графиков являются гистограммы и профиль рынка.

Гистограммы

Гистограммы используются в основном для построения графика объемов, а также при отображении некоторых индикаторов технического анализа (например, *Momentum* и *MACD-гистограмма*).



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.10. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 и объемов сделок с 14 февраля по 16 апреля 1999 г.

Профиль рынка (market profile)

Торговая марка «Профиль рынка» зарегистрирован фьючерсной биржей CBOT, т.е. принадлежит ей. Этот вид чарта расширяет возможности анализа внутридневной динамики за счет объединения ценовых показателей с объемными и временными данными. На одной и той же шкале отражены данные по цене и количеству времени, которое объект находился на этом ценовом уровне. Шкалы времени на этом чарте нет.

Для построения профиля рынка используются 24 буквы английского алфавита двух регистров — заглавные и прописные, которые называются «цено-временной возможностью» (*Time-Price Opportunity* — сокращенно ТРО). Сутки делятся на 48 равных интервалов по 30 минут. Каждому интервалу присваивается своя буква. Соответствие букв английского алфавита временным интервалам (время чикагское) применительно к профилю рынка приведено в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Соответствие букв английского алфавита временным интервалам (время чикагское) применительно к профилю рынка в

Еврозоне

и

США

A	8.00	M	14.00	a	20.00	m	2.00
B	8.30	N	14.30	b	20.30	n	2.30
C	9.00	O	15.00	c	21.00	o	3.00
D	9.30	P	15.30	d	21.30	p	3.30
E	10.00	R	16.00	e	22.00	r	4.00
F	10.30	S	16.30	f	22.30	s	4.30
G	11.00	T	17.00	g	23.00	t	5.00
H	11.30	V	17.30	h	23.30	v	5.30
I	12.00	W	18.00	i	24.00	w	6.00
J	12.30	X	18.30	j	0.30	x	6.30
K	13.00	Y	19.00	k	1.00	y	7.00
L	13.30	Z	19.30	l	1.30	z	7.30

Схематично профиль рынка выглядит так, как показано на рис. 2.11. Здесь также важно знать, что в одной строке может находиться только одна буква одного наименования.

Стрелками слева и справа показаны цены открытия и закрытия соответственно. Вместо стрелок некоторые программы технического анализа иногда окрашивают буквы, соответствующие ценам открытия и закрытия, цветами, отличными от остальных.

На рис. 2.12 приведен пример профиля рынка за одну торговую сессию (фондовый индекс S&P, 16 апреля 1999 г.). Справа от профиля рынка дан график тиковых объемов. Для лучшего понимания технологии построения профиля рынка на графике показана соответствующая внутридневная динамика анализируемого объекта в виде баров.

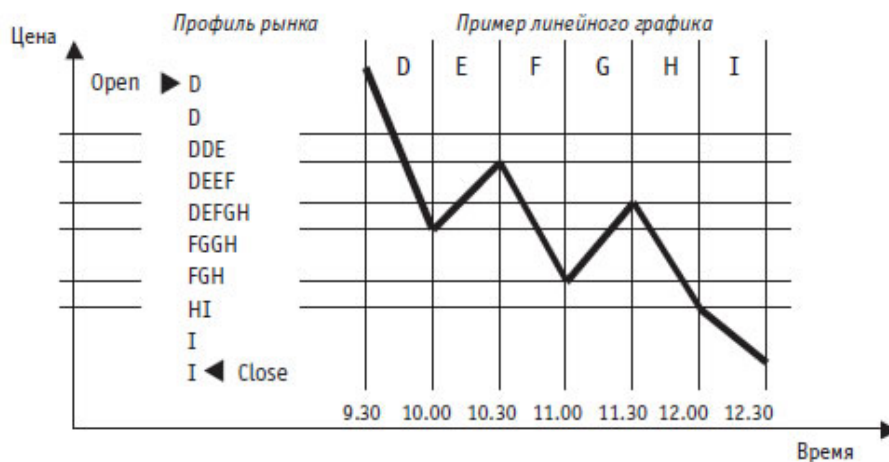
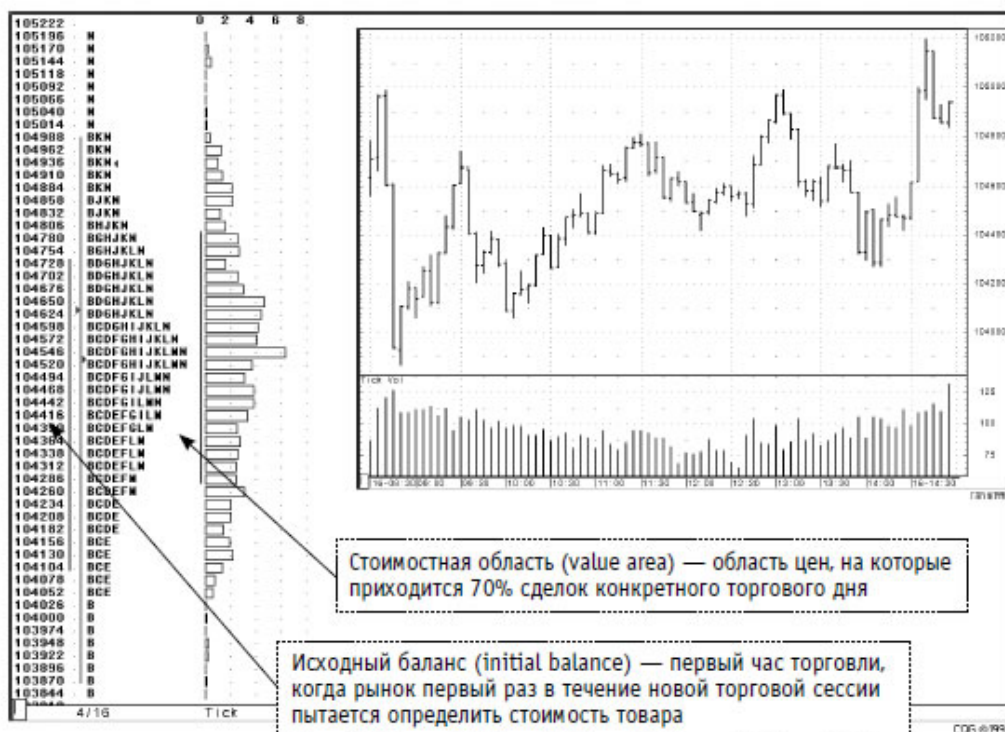


Рис. 2.11. Схематическое отображение профиля рынка

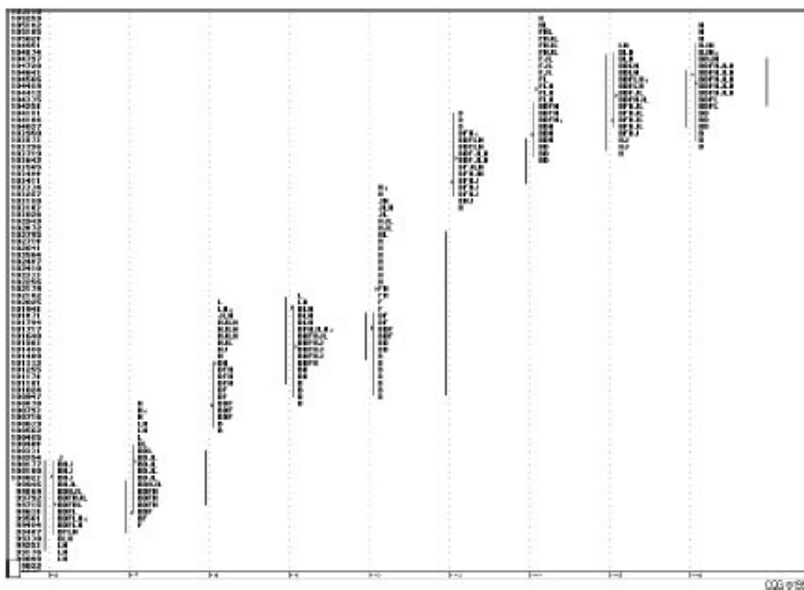


Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.12. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 16 апреля 1999 г. (профиль рынка и столбиковый чарт)

Справа от графика профиля рынка мы видим гистограмму, которая показывает количество тиков, соответствующее конкретному значению цены.

Если посмотреть график профиля рынка за несколько дней, то он будет иметь вид, показанный на рис. 2.13.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.13. Динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 500 с 6 по 16 апреля 1999 г. (профиль рынка)

Позже мы подробнее рассмотрим данный вид чартов, который, по моему глубокому убеждению, существенно улучшает возможности трейдера по осмыслению и прогнозированию рынка, так как включает в себя показатели объема. Пусть даже последний иногда является и псевдообъемом, так как за объем в этом графике принимается количество сделок, а не реальные объемы заключенных сделок. Впрочем, статистические исследования подтверждают, что корреляция между показателями тиковых объемов (каждый тик — одна сделка) и реальными объемами в деньгах близка к 100%. Так что у профиля рынка достаточно оснований для успешного применения.

Графики соотношения объемов спроса и предложения

На рынке акций в последнее время получил известность еще один вид графиков — графики соотношения спроса и предложения, причем в режиме реального времени. На рис. 2.14 показана динамика этих объемов на примере акций *Microsoft (MSFT)*.

Здесь на верхнем графике мы видим соотношение объемов спроса (слева, накопленным итогом) и объемов предложения (справа, тоже накопленным итогом).



Источник: <http://data.island.com>

Рис. 2.14. Соотношение объемов спроса и предложения акций Microsoft по состоянию на 10.58 утра

Под графиком соотношения объемов спроса и предложения на конкретный момент времени видна динамика этого соотношения по времени, где время движется снизу вверх с почти 10-секундной дискретностью и более поздняя по времени строка находится сверху. Сдвиг спреда — разрыва между спросом и предложением — влево с течением времени говорит о снижении цены под давлением больших на те моменты времени объемов предложения.

Наиболее информативен график соотношения объемов спроса и предложения в период консолидации рынка. Как только рынок начинает активно двигаться в какую-либо сторону, сопровождаться это движение будет акцептами соответствующих котировок — оферов в случае роста цен или бидов при их падении. А значит, в эти периоды график соотношения объемов спроса и предложения будет неадекватно отражать реальность.

Позже мы научимся читать графики соотношения объемов спроса и предложения. Так, в абсолютно равновесном состоянии рынка соотношение объемов спроса и предложения выглядит так, как показано на рис. 2.15.

В случае роста котировок при подходе рынка к уровню сопротивления объемы предложения резко возрастают, а объемы спроса падают, что усиливает сопротивление цен дальнейшему росту (рис. 2.16).

В случае падения цен при подходе их к уровню поддержки, наоборот, объемы предложения на исследуемый товар снижаются практически до нуля, а объемы спроса существенно возрастают (рис. 2.17).



Рис. 2.15. Равновесное состояние рынка на отдельный момент времени

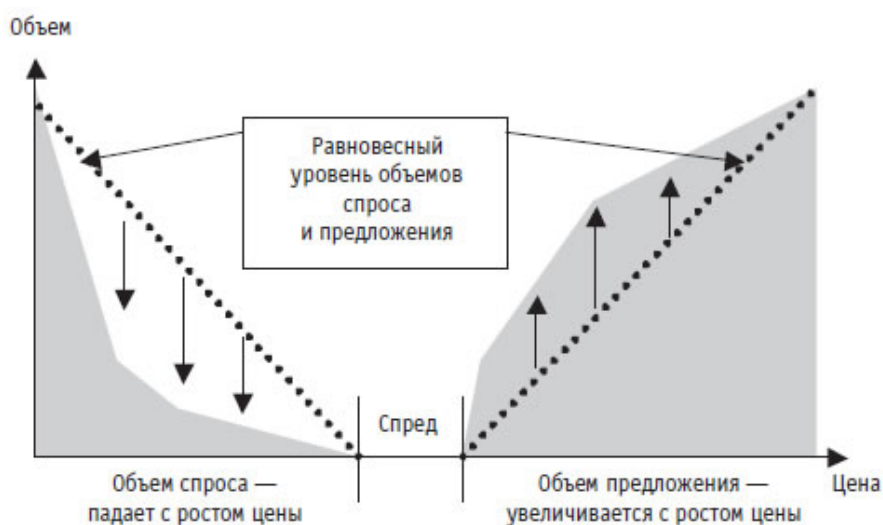


Рис. 2.16. Схематичное отображение состояния рынка в момент подхода рынка к уровню сопротивления

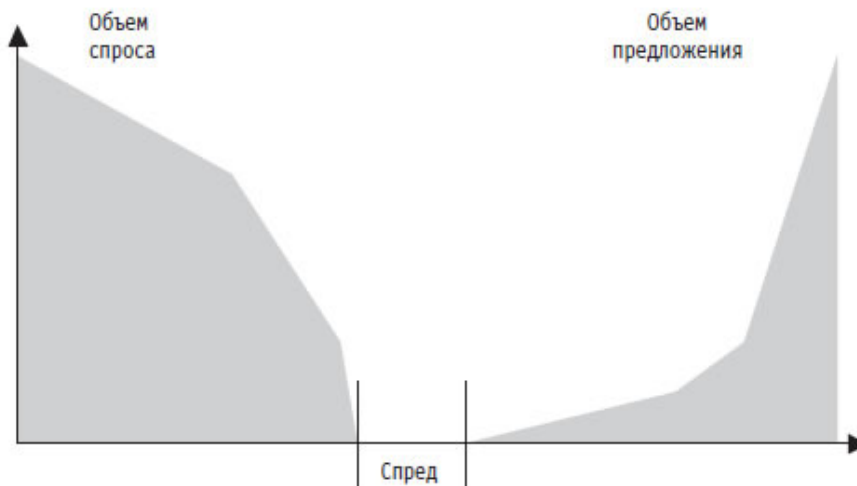


Рис. 2.17. Схематичное отображение состояния рынка в момент подхода рынка к уровню поддержки

Графики соотношения объемов спроса и предложения — очень удобный инструмент для оперативного анализа рынка, в первую очередь в интрадей-торговле. Они позволяют не только намного точнее определить ключевые уровни поддержки и сопротивления до их появления на обычных графиках цен, но и оценить будущую динамику котировок под давлением находящихся в биржевом электронном пространстве ордеров.

Поэкспериментируйте с подобными графиками, и вы поймете, насколько они просты и удобны в использовании. Жаль только, что для рынка Forex и фьючерсного рынка подобных графических продуктов в режиме реального времени пока нет.

Выбор конкретного типа графика является важной задачей и целиком основан на потребностях трейдера. Искусство трейдера состоит в умении выбрать необходимый тип чартов с тем, чтобы их негативные моменты нивелировались, а позитивные — позволяли улучшить финансовый результат.

2.4. Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения

Перед анализом трендовых линий и моделей запомните одно из основных правил работы — «*The trend is your friend*» («Тренд ваш друг»), поэтому

НЕ РАБОТАЙТЕ ПРОТИВ ТРЕНДА!

Даже если вы ошиблись с выбором времени или цены входа в рынок, но вошли по тренду, то тренд с большой вероятностью «вывезет» и вам будет дан шанс заработать и выйти из позиции с прибылью. Величина же

прибыли будет зависеть от того, насколько удачно получилось выбрать время и цену входа.

Если же вы все-таки захотели действовать против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям.

Конечно, ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение для вышеуказанного правила заключается в том, что если вы примените его в конце жизненного цикла тренда (ЖЦТ), то рискуете остаться в меньшинстве перед огромной корректирующей рыночной волной и потерять деньги. Однако, пока тренд окончательно не развернется, вам, может быть, и повезет и вы не потеряете слишком много.

Основной задачей при анализе трендовых линий и моделей должно стать не только выявление направления тренда, но и его ЖЦТ. Для простоты объяснения я буду приводить оценку, характерную для средней части ЖЦТ, понятие которого раскрыто ниже.

2.4.1. Трендовые модели

Для анализа трендовых моделей применим следующую градацию силы подаваемых сигналов:

сильный сигнал — это три плюса (+++);

сигнал средней силы — два плюса (++);

слабый сигнал — один плюс (+).

Сразу хочу обратить ваше внимание на несколько важных правил:

для сильного сигнала подтверждение не обязательно;

для сигнала средней силы необходимо получить хотя бы одно подтверждение;

для слабого сигнала обязательно наличие не менее двух подтверждений.

Под подтверждением мы будем понимать либо аналогичный сигнал, полученный в *последующий ближайший промежуток времени при анализе того же индикатора*, либо аналогичный сигнал, полученный в *этот же промежуток времени при анализе другого индикатора*.

Точкой «•» я буду показывать рекомендуемый момент совершения сделки с анализируемым товаром. Однако, если мы поторопимся совершить сделку, т.е. совершим ее сразу после получения сигнала, то рискуем оказаться в довольно-таки неудобном положении, когда цена только коснулась рубежа изменения и отошла назад. Такое бывает довольно часто. Соответственно, вместо прибыли мы получим убытки (эта ситуация называется *ложным пробоем*).

 — этим значком я буду обозначать ожидания бычьего рынка, когда цена с очень большой вероятностью будет расти.



— этим значком я буду обозначать ожидания *медвежьего* рынка, когда цена, скорее всего, будет снижаться.

Направление динамики тренда можно определить, проанализировав следующие индикаторы:

- классические трендовые линии и модели;
- простые и сложные средние;
- линейную MACD;
- индикатор PTP;
- линии Bollinger;
- индикатор $\pm DM$.

Просуммировав все выводы при анализе конкретных показателей и отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ находится анализируемая цена на товар в данный момент.

Но сначала рассмотрим по порядку трендовые линии, модели и фигуры.

Сразу отмечу, что для удобства рассмотрения цены при анализе трендовых линий и моделей здесь приведен линейный график, хотя для практического применения эффективнее бары или японские свечи (рис. 2.18).

Линии тренда по максимальным ценам (линии сопротивления — Resistance)



Линии тренда по минимальным ценам (линии поддержки — Support)

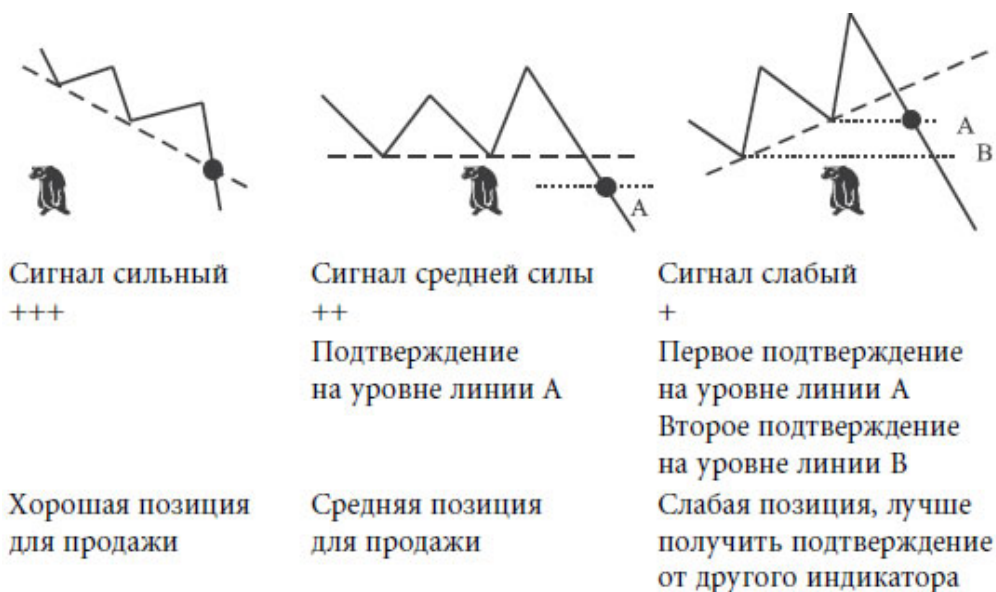
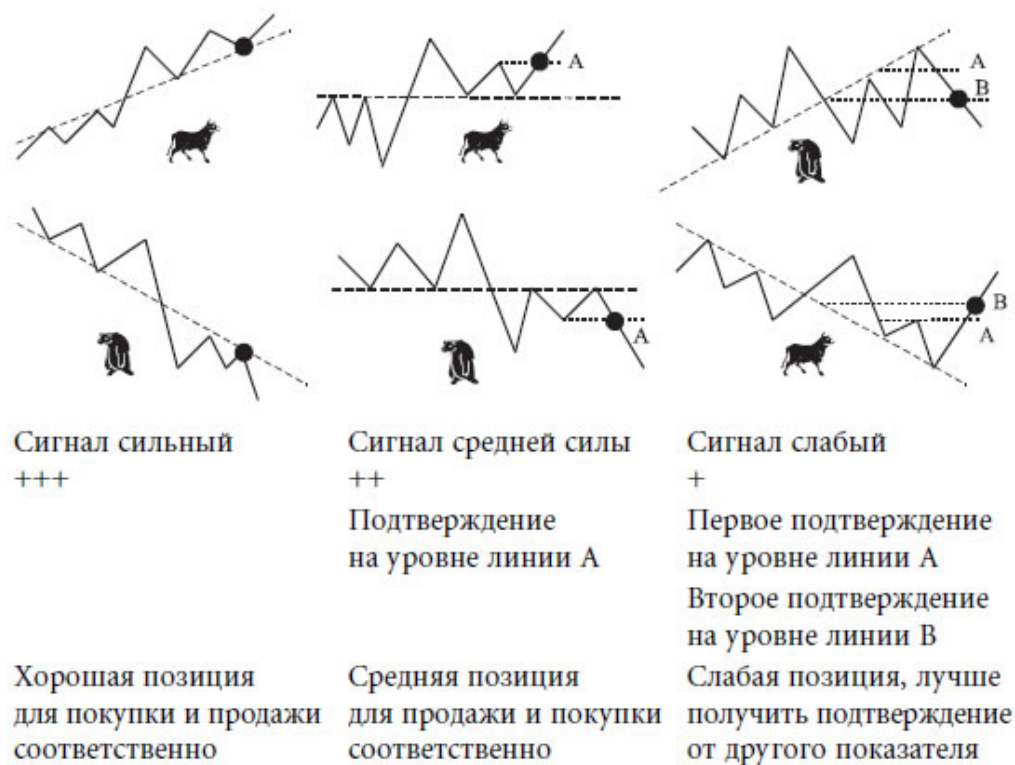


Рис. 2.18. Пример оценки уровней сопротивления и поддержки
Переход линии поддержки в линию сопротивления, и наоборот



Для примера рассмотрим некоторые из приведенных выше вариантов (рис. 2.19).

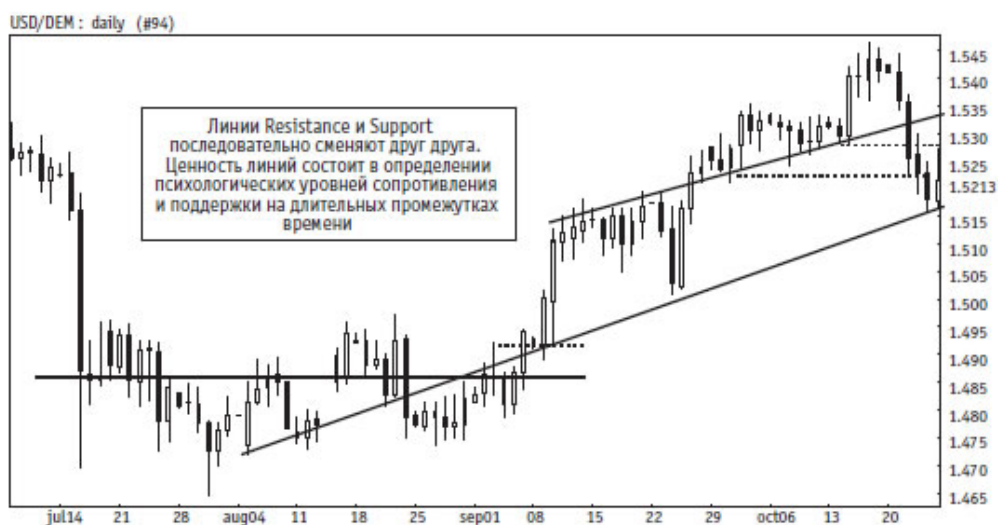


Рис. 2.19. Пример перехода уровня сопротивления в линию поддержки
Линии канала

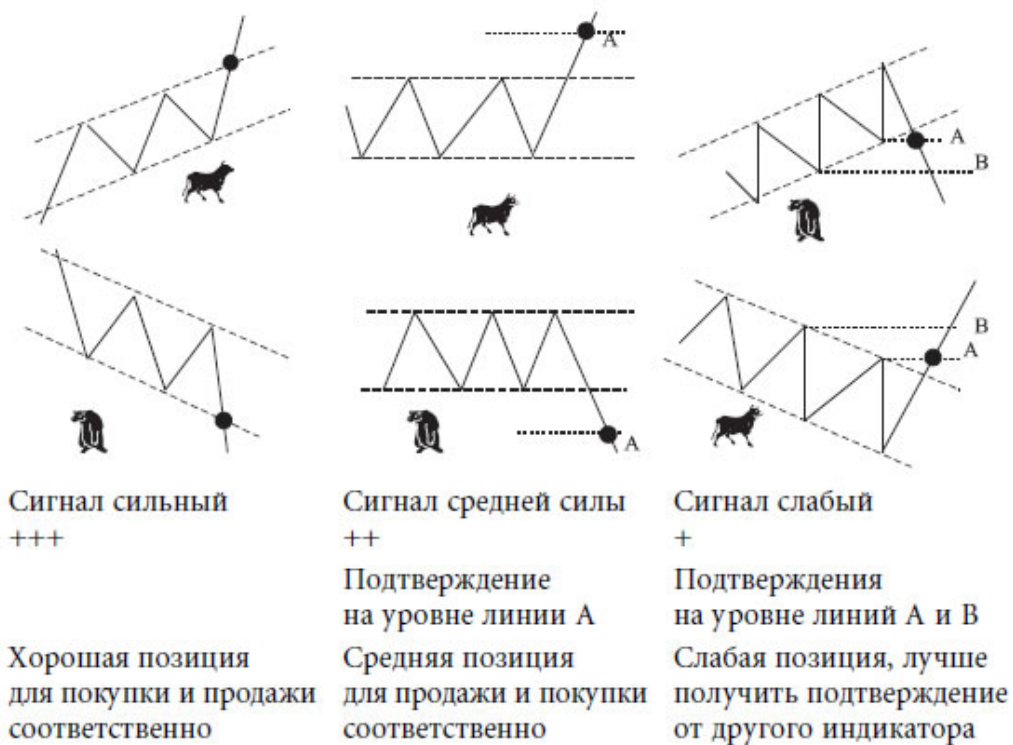
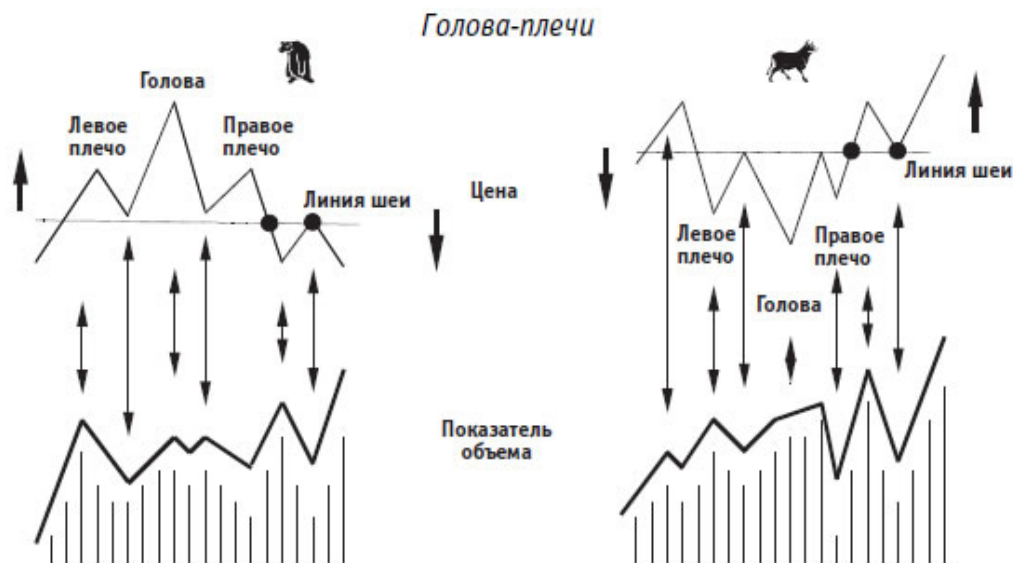


Рис. 2.20. Пример линий канала
Классические фигуры, подтверждающие разворот тренда



В дополнение можно отметить следующие особенности фигуры «голова-плечи».

Если на медвежьем тренде появляется фигура «перевернутые голова-плечи», то более высокое, нежели первое, второе плечо усиливает подаваемый фигурой сигнал. Если же на бычьем тренде у фигуры «голова-плечи» второе плечо ниже первого, это также говорит о большей вероятности разворота тренда на медвежий.

Часто цены при выходе из фигуры «голова-плечи» не возвращаются назад, к линии шеи. Но это не означает, что данная конструкция не является фигурой «голова-плечи».

Постарайтесь избежать желания видеть фигуру «голову-плечи» чаще, нежели это есть на самом деле. Чтобы этого не случилось, обязательно проверяйте свой вывод по фигуре через показатели объема. Также следует отметить: пока вы наконец утвердитесь в своем мнении, что увиденное вами движение цены все-таки укладывается в классическую фигуру «голова-плечи», значительное движение этой цены от максимумов или минимумов уже завершится. Однако вы все равно получите очень ценный вывод о направлении нового тренда. И пусть теперь динамика цены будет гораздо тише, вы будете уверены в направлении тренда.

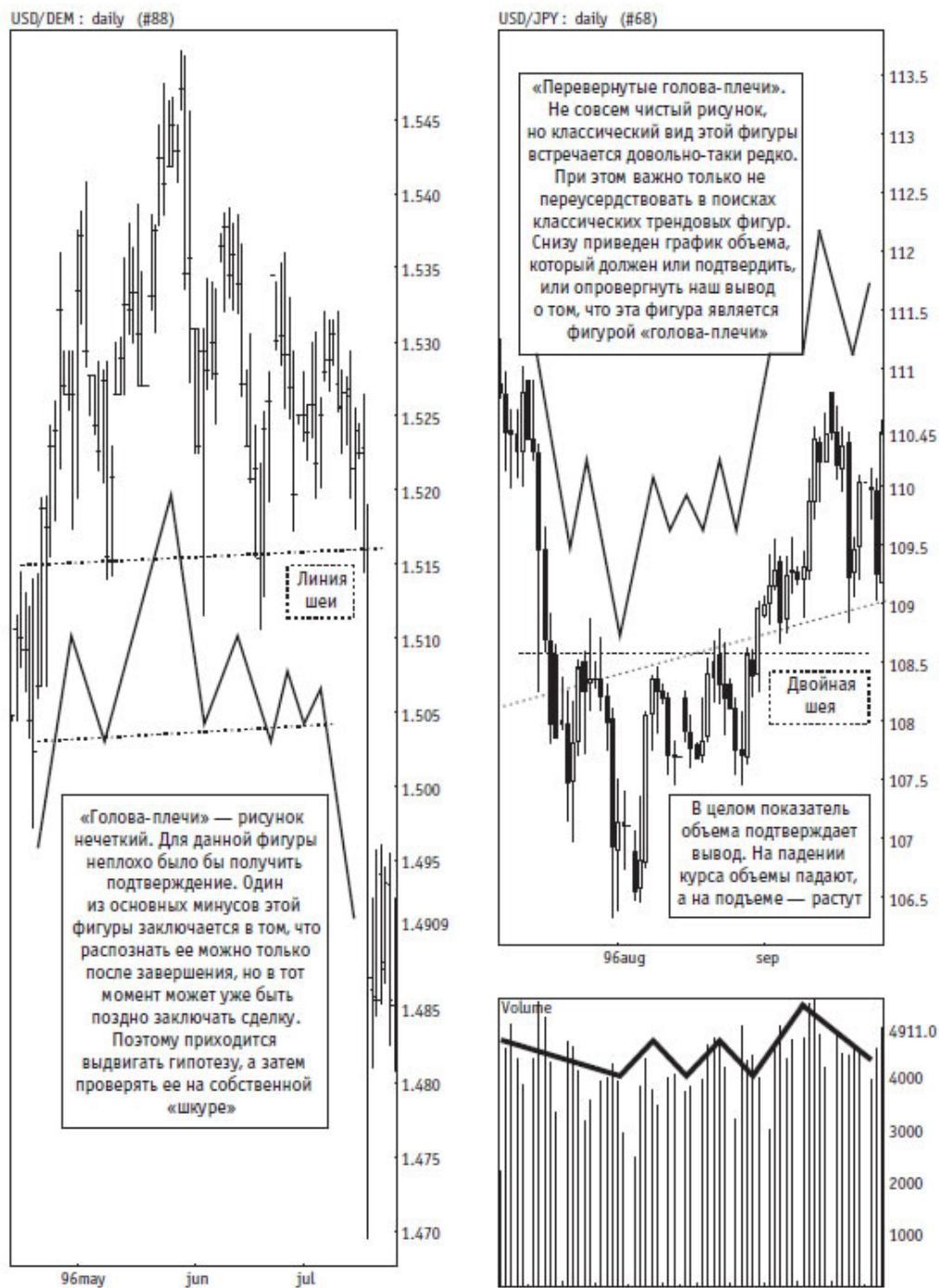
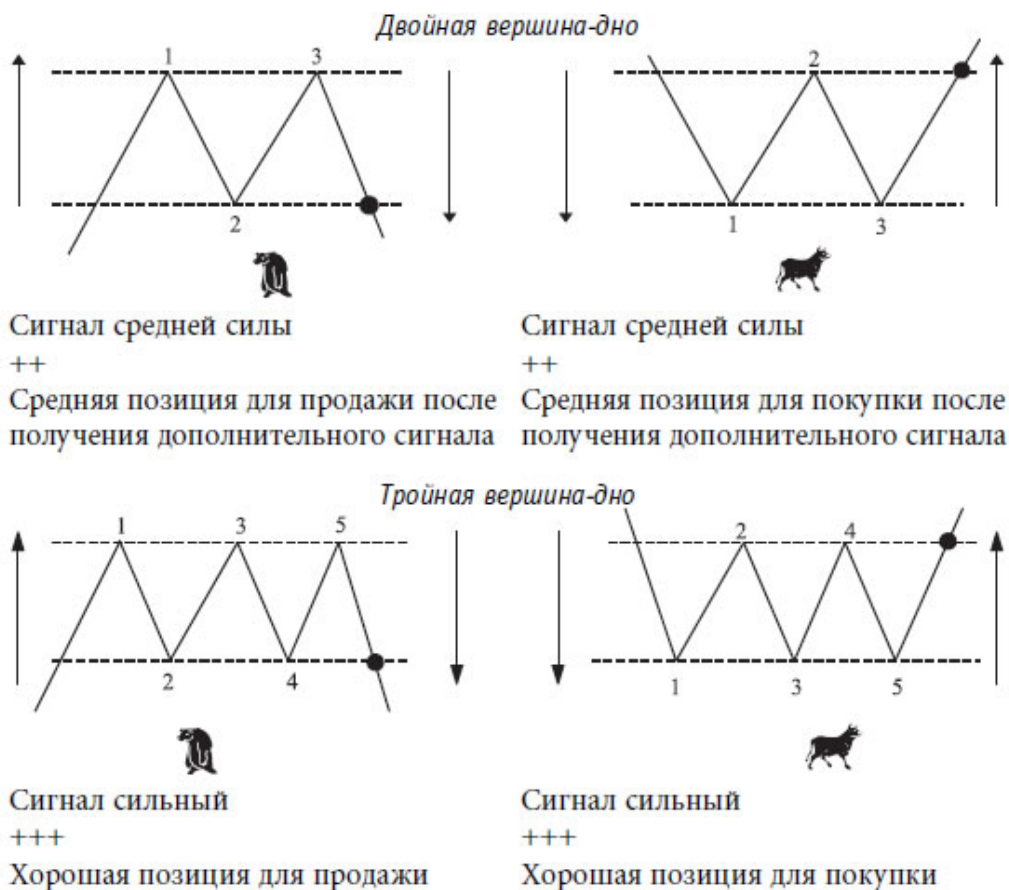


Рис. 2.21. Два примера фигуры «голова-плечи»



Среди сигналов, подаваемых при пробое тройных и особенно двойных вершин-доньшек попадаетея много ложных. Отсеять их можно с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере индикатора MACD, который мы рассмотрим позже.

Большинство ложных сигналов выявляется через призму показателя объема, где на первом движении курса к линии сопротивления или поддержки объемы растут, а на последнем — падают (рис. 2.22). Таким образом, в начале этой разворотной фигуры объем растет на старом трендовом движении цены. В завершении же фигуры он, наоборот, начинает расти на противоположном старому тренду движении цены. Этим рынок дает понять, что он не заинтересован в продолжении старого тренда. Схематично это выглядит следующим образом:

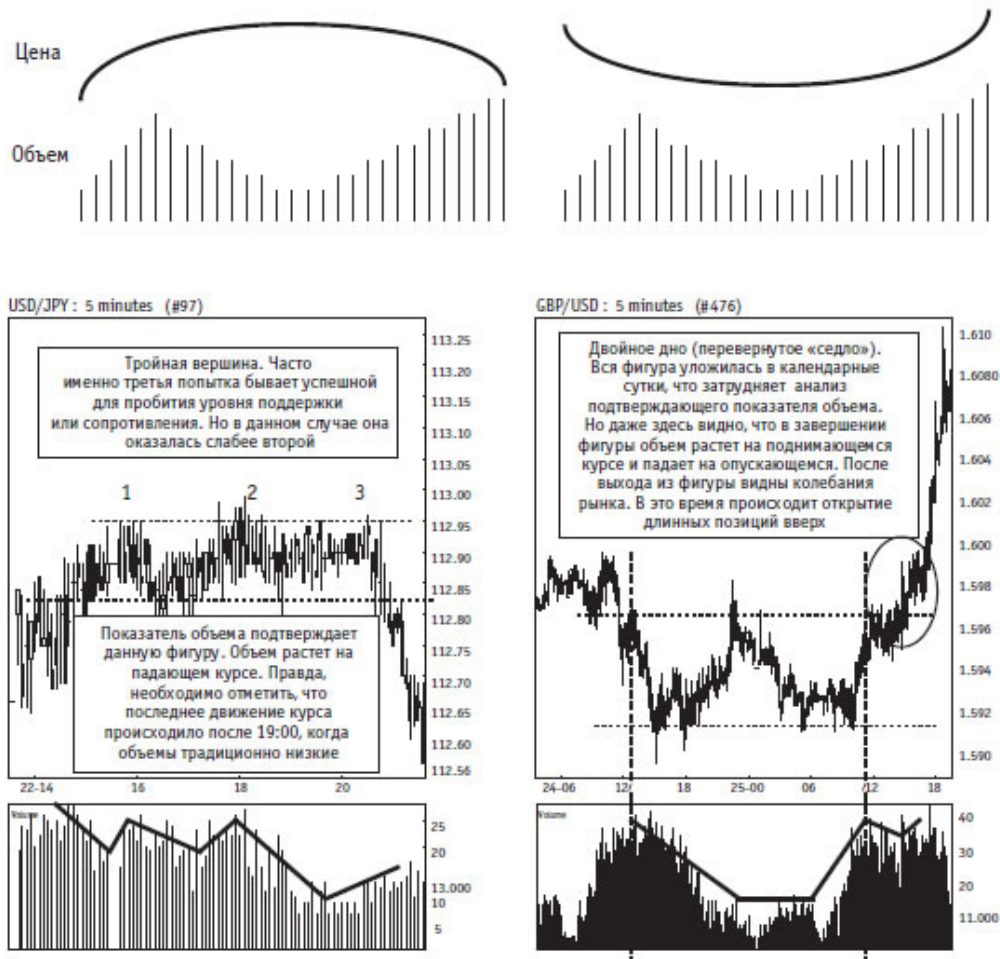


Рис. 2.22. Пример сравнительного анализа динамики цен и объемов

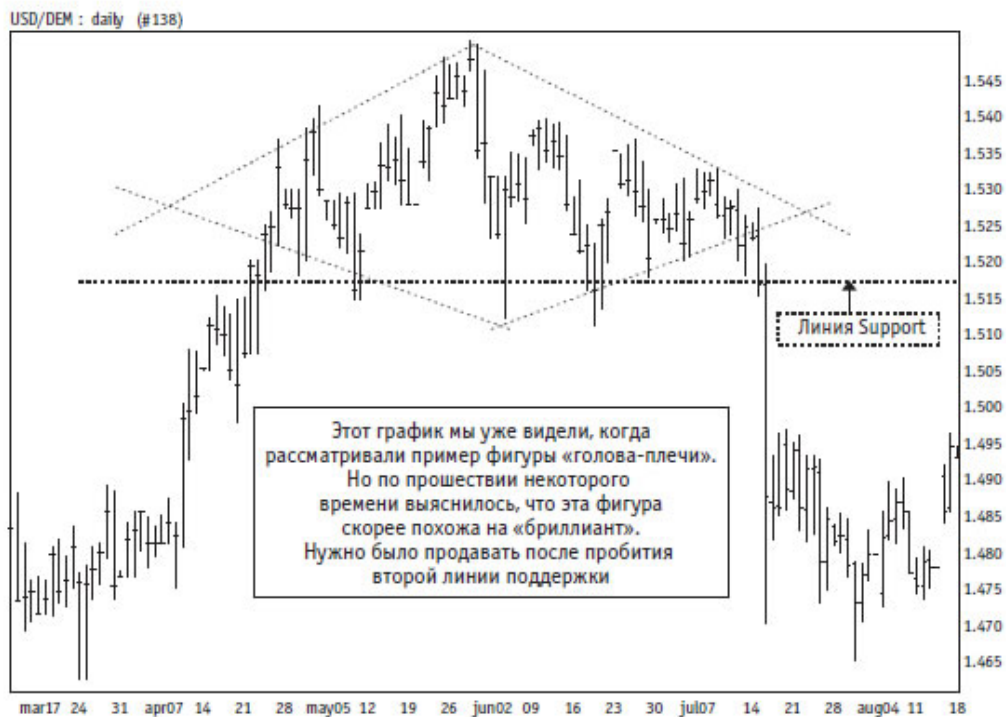
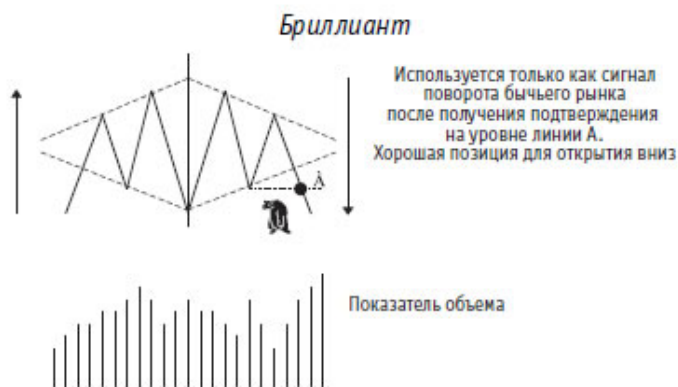
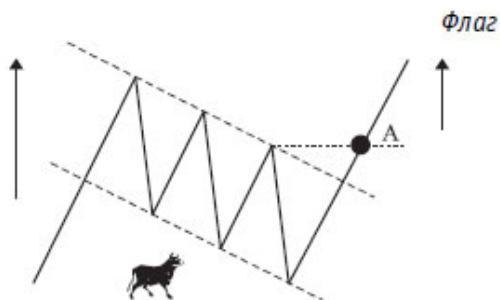


Рис. 2.23. Пример фигуры «бриллиант»



«Бриллиант» является очень редкой фигурой (рис. 2.23). Но тем интереснее разворотный момент, когда он появляется.

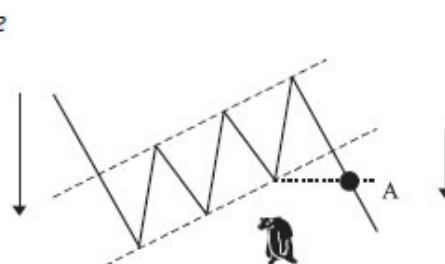
Классические фигуры, подтверждающие продолжение тренда



Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для продажи после получения подтверждения на уровне линии А

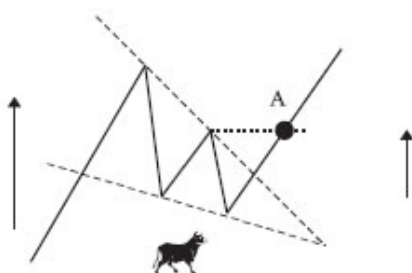


Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для покупки после получения подтверждения на уровне линии А

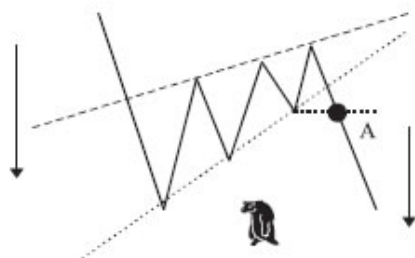
Вымпел



Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для продажи после получения подтверждения на уровне линии А

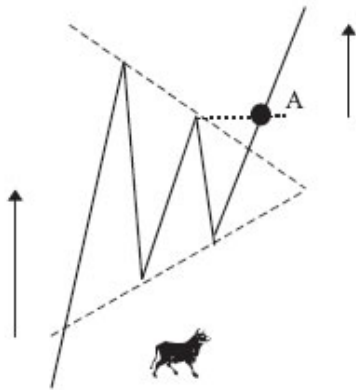


Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для покупки после получения подтверждения на уровне линии А

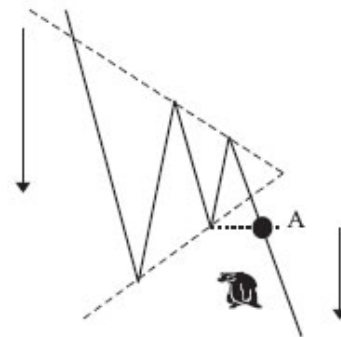
Клин



Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для продажи после получения подтверждения на уровне линии А



Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для покупки после получения подтверждения на уровне линии А

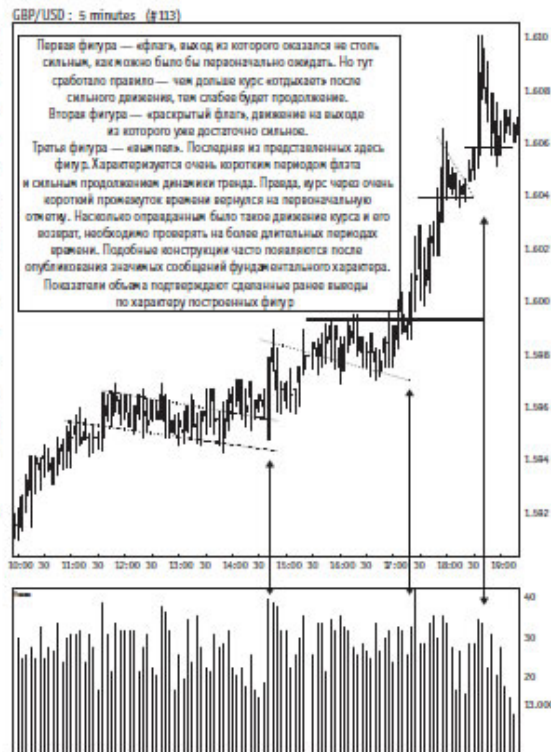
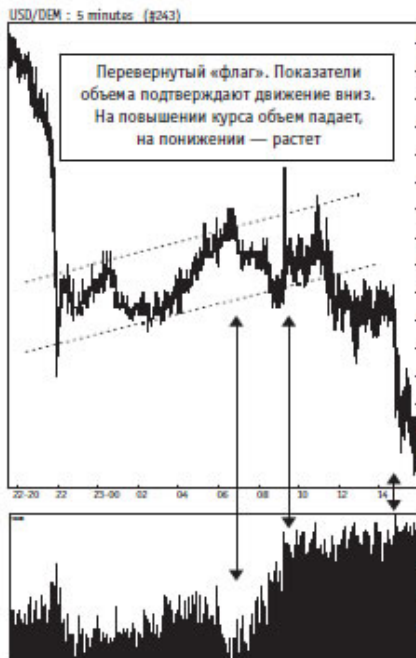


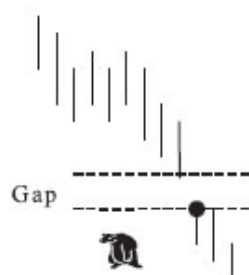
Рис. 2.24. Примеры фигур «флаг» и «вымпел»



Рис. 2.25. Пример фигуры «клин»

Гэп (Gap) и комбинации гэпов

Одиночный гэп

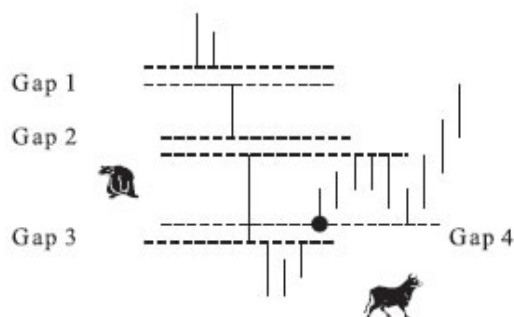


Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для продажи

Комбинация трех последовательных гэпов и следующего за ним одиночного гэпа



Сигнал сильный

+++

Хорошая позиция для покупки

Ценовые разрывы, или попросту *гэпы* (Gap), показывают такое состояние рынка, когда цена открытия следующего дня существенно отличается от цены закрытия предыдущего дня. Тем самым словно прерывается плавное изменение цены и появляются «дырки» в динамике цен.

Ценовые разрывы — это обычное и очень частое явление на биржевых рынках, когда между биржевыми сессиями существует значительный временной перерыв, например ночь.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.26. Ценовой разрыв на рынке фьючерсного контракта на сою

Зачастую гэпы возникают, когда в промежутке между двумя биржевыми сессиями на рынок поступают новые важные новости. Так, если ночью (по американскому времени), когда американские товарные биржи не работают, в Колумбии пронесется ураган, который уничтожит урожай кофе, то результат не замедлит себя ждать: в следующий торговый день цены откроются на уровне, существенно превышающем цены закрытия предыдущей торговой сессии.

Но иногда гэпы возникают и во время биржевой сессии, что также обуславливается поступлением на рынок значимых фундаментальных новостей, например объявлением на рынке акций неожиданных финансовых результатов акционерной компании. Правда, общепринято, что акционерные компании объявляют свои финансовые результаты после окончания биржевых торгов. Но тем больше будет гэп в послеотчетный день.

Ценовые разрывы можно интерпретировать как индикатор силы рынка. Считается, что после возникновения ценового разрыва цены не только продолжают свое движение в направлении этого разрыва, но и ускорят его. Нередко так и происходит, однако, как и любое правило, выведенное эмпирическим путем, оно действует не всегда. И одним из главных ограничений торговли в направлении ценового разрыва будут тенденции, так как гэпы могут быть не чем иным, как одним из вариантов коррекции рынка. Именно два таких случая и представлены на рис. 2.27.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

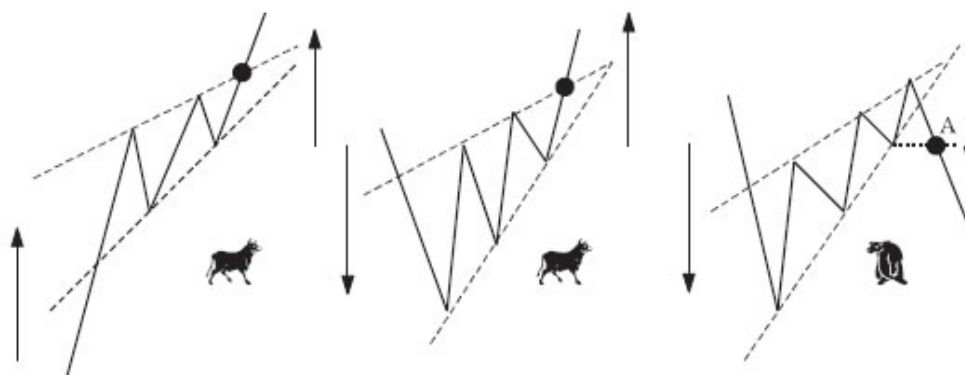
Рис. 2.27. Закрытие ценового разрыва на рынке фьючерсного контракта на светлую сырую нефть в апреле 1999 г.

Случаи закрытия гэпа с последующим возвратом рынка к изначальным ценам, когда они словно заполняют пробел, возникший в результате ценового разрыва, — явление достаточно частое. Это также ограничивает варианты торговли в направлении ценового разрыва.

Классические фигуры, подтверждающие возможность как разворота, так и продолжения тренда

Линии треугольников (схождение и расхождение)

Схождение



Сигнал сильный
+++

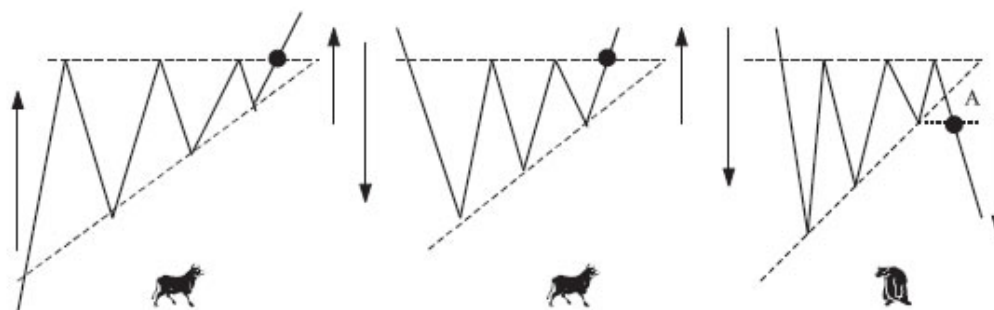
Хорошая позиция
для покупки

Сигнал средней силы
++
Подтверждение от допол-
нительного индикатора

Средняя позиция
для покупки

Сигнал средней силы
++

Подтверждения
на уровне линии А
Средняя позиция
для продажи



Сигнал сильный
+++

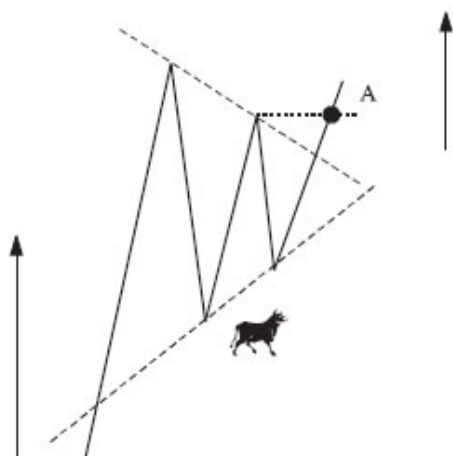
Хорошая позиция
для покупки

Сигнал слабый
+
Подтверждение от двух
дополнительных инди-
каторов

Слабая позиция
для покупки

Сигнал средней силы
++

Подтверждения
на уровне линии А
Средняя позиция
для продажи

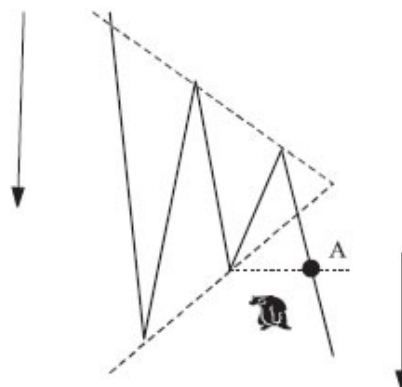


Сигнал средней силы

++

Подтверждение на уровне
линии A

Средняя позиция для покупки

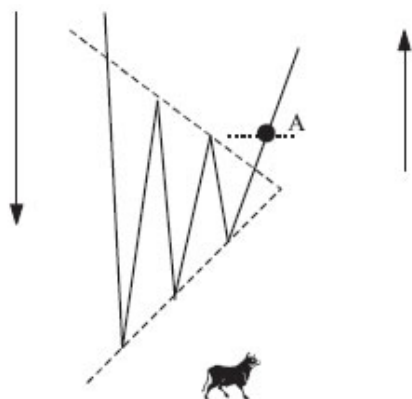


Сигнал средней силы

++

Подтверждение на уровне
линии A

Средняя позиция для продажи

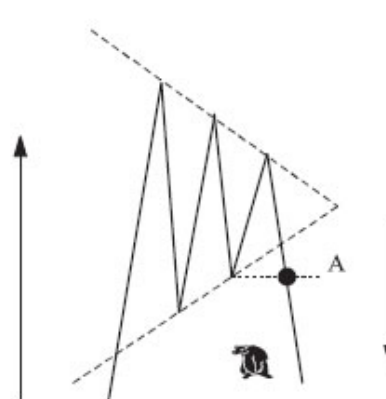


Сигнал слабый

+

Подтверждение на уровне
линии A и дополнительного
индикатора

Слабая позиция для покупки

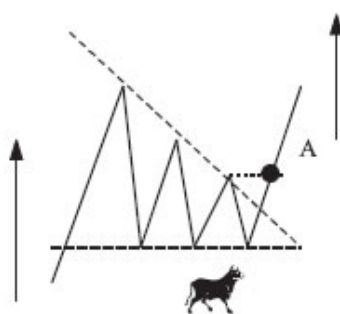


Сигнал слабый

+

Подтверждение на уровне
линии A и дополнительного
индикатора

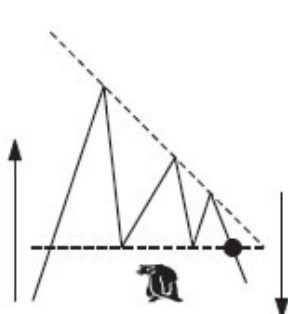
Слабая позиция для продажи



Сигнал средней силы
++

Подтверждения
на уровне линии A

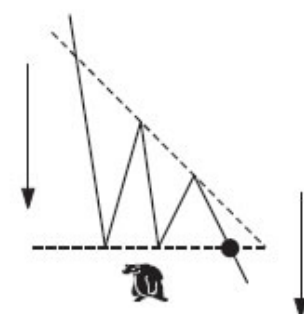
Средняя позиция
для покупки



Сигнал слабый
+

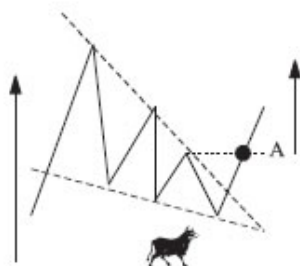
Подтверждение от двух
дополнительных
индикаторов

Слабая позиция
для продажи



Сигнал сильный
+++

Хорошая позиция
для продажи



Сигнал средней силы
++

Подтверждения
на уровне линии A

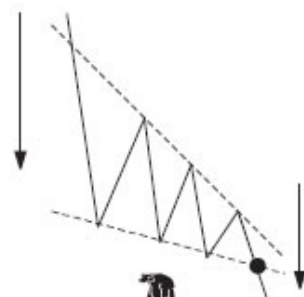
Средняя позиция
для покупки



Сигнал средней силы
++

Подтверждение
от дополнительного
индикатора

Слабая позиция
для продажи



Сигнал сильный
+++

Хорошая позиция
для продажи

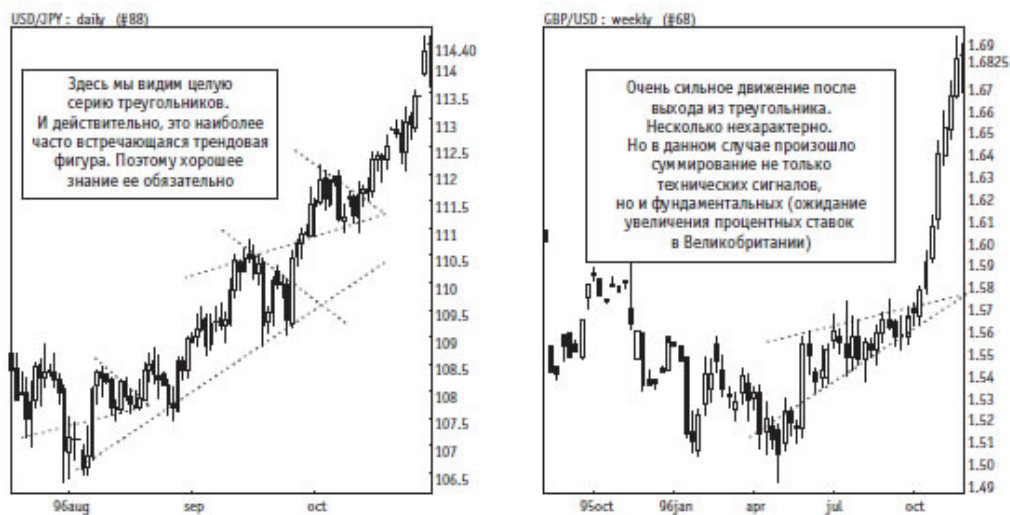
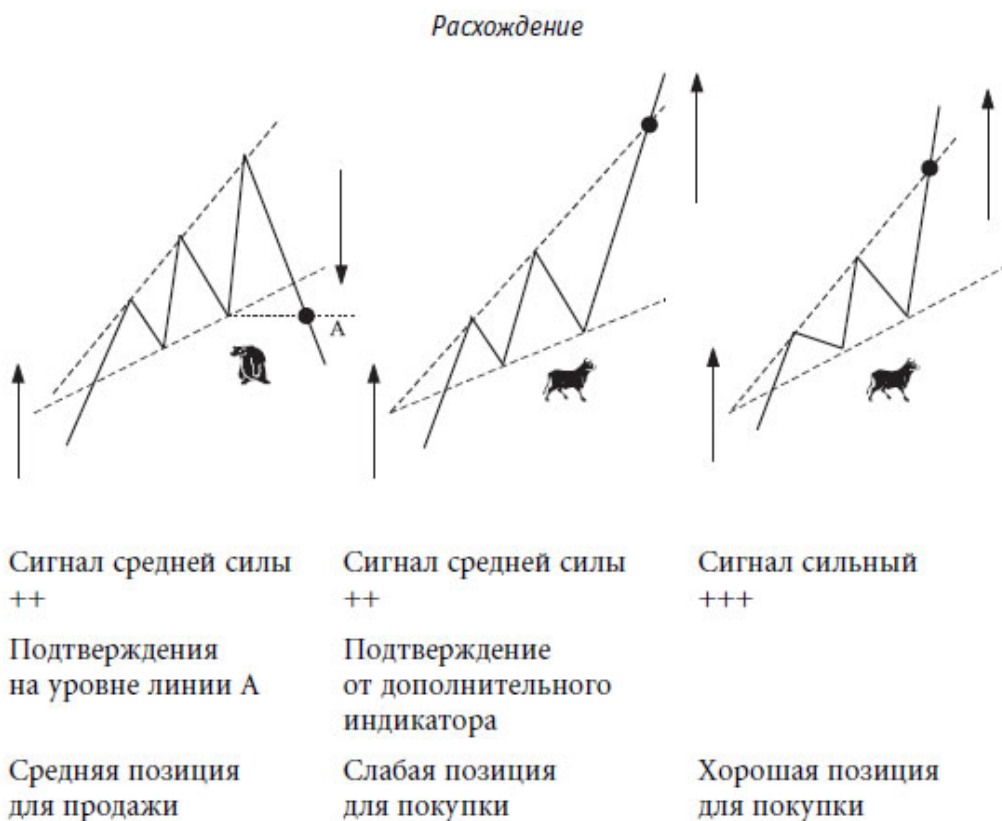
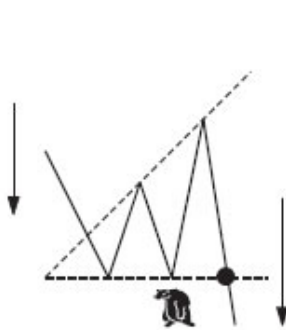


Рис. 2.28. Примеры фигуры «сходящийся треугольник»

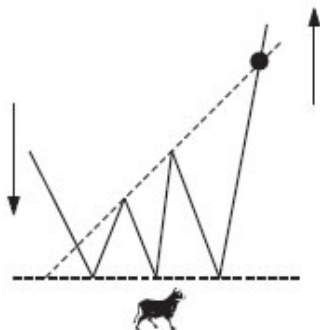




Сигнал средней силы
++

Подтверждение
от дополнительного
индикатора

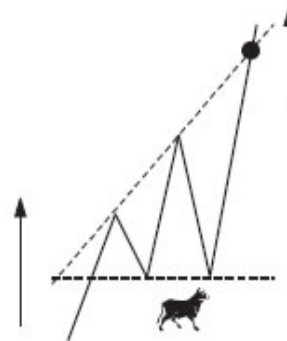
Средняя позиция
для продажи



Сигнал слабый
+

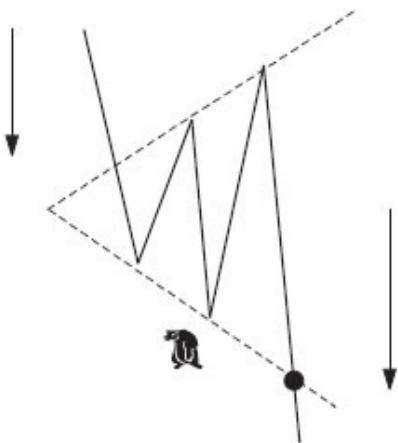
Подтверждение
от двух дополнительных
индикаторов

Слабая позиция
для покупки



Сигнал сильный
+++

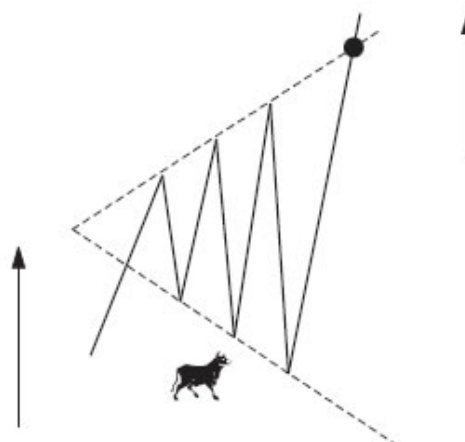
Хорошая позиция
для покупки



Сигнал средней силы
++

Подтверждение
от дополнительного
индикатора

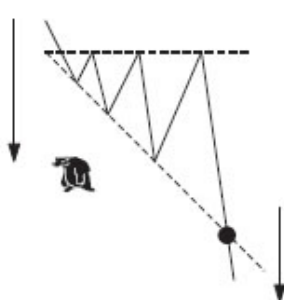
Средняя позиция
для продажи



Сигнал средней силы
++

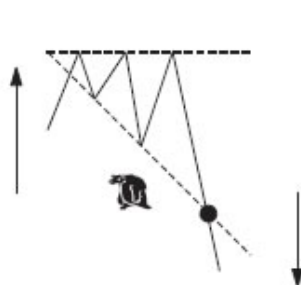
Подтверждение
от дополнительного
индикатора

Средняя позиция
для покупки



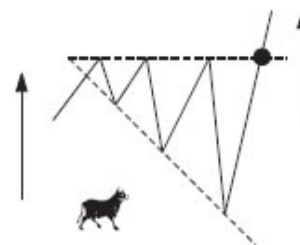
Сигнал сильный
+++

Хорошая позиция
для продажи



Сигнал слабый
+
Подтверждение
от двух дополнительных
индикаторов

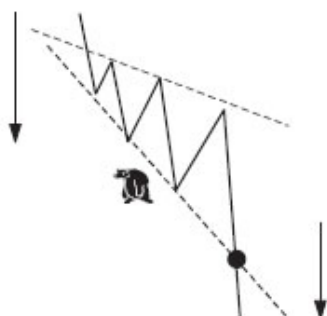
Слабая позиция
для продажи



Сигнал средней силы
++

Подтверждение
от дополнительного
индикатора

Средняя позиция
для покупки



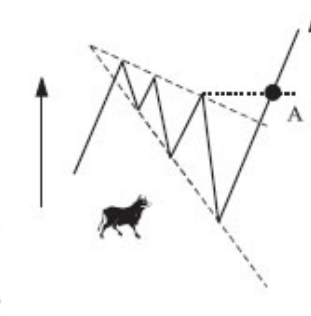
Сигнал сильный
+++

Хорошая позиция
для продажи



Сигнал средней силы
++
Подтверждение
от дополнительного
индикатора

Слабая позиция
для продажи



Сигнал средней силы
++

Подтверждение
на уровне линии А

Средняя позиция
для покупки

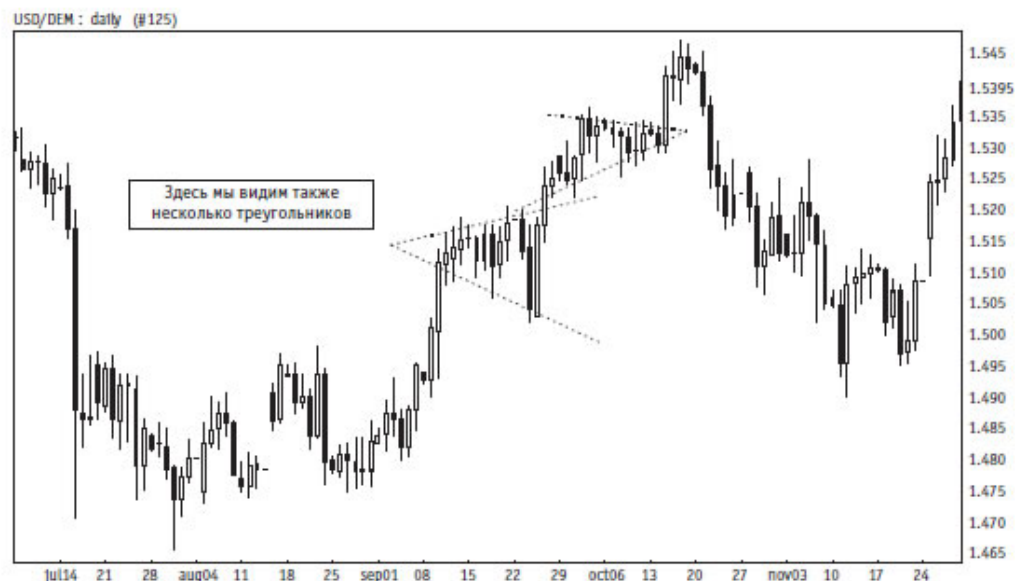
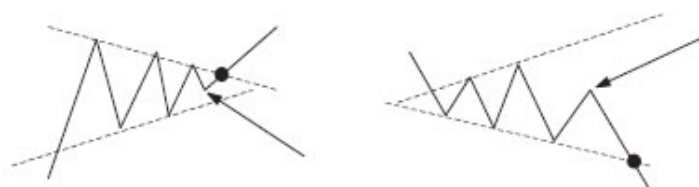


Рис. 2.29. Примеры фигуры «расходящийся треугольник»

Дополнительным, усиливающим общий вывод сигналом для любого треугольника является недостижение последним перед выходом из треугольника движением цены линии *Resistance* или *Support*. Например, так:



На практике это правило будет иметь вид, показанный на рис. 2.30.



Рис. 2.30. Пример ускорения роста цены при выходе из треугольника

Необходимо выделить следующие общие правила треугольников:

в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх, или наоборот);

следите за направлением входа в треугольник. Если цена входит сверху, то сильнее позиции для продолжения движения рынка вниз. Если же цена вошла снизу, то, скорее всего, рынок в дальнейшем пойдет вверх;

следите за тем, куда направлен угол треугольника. Если угол треугольника направлен вверх, то цена тоже, скорее всего, пойдет вверх. Если же угол направлен вниз, то цена, скорее всего, пойдет вниз;

чем больше линий в треугольнике и чем ближе к концу треугольника выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но при условии выполнения последующего правила;

выделите жизненный цикл треугольника. Целый треугольник начинается в точке входа и заканчивается в точке соединения линий треугольника. Как правило, треугольник заканчивается в первых трех четвертях, и это является сигналом для хорошего движения цены после выхода из треугольника. Если же выход из треугольника произошел в последней четверти, то последующее движение цены, скорее всего, будет вялым и неустойчивым.

Общие черты и противоречия трендовых моделей

К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:

сигнал появляется только при пересечении уровня Resistance или Support, до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены в рамках указанных моделей. Возможна торговля внутри фигуры — от уровней сопротивления и поддержки;

наиболее сильные сигналы о предстоящем движении подаются в направлении действующего тренда;

трендовые модели можно разделить на подтверждающие тренд, предупреждающие о развороте тренда и действующие в общем направлении тренда. В последнем случае наиболее качественные сигналы будут в направлении тренда;

на любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы от трендовых моделей или индикаторов;

бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (как правило, краткосрочные тенденции начинают проявляться на 30-минутных графиках, где каждый бар или свеча соответствует получасу). Жизнь тренда

на более коротких временных интервалах слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что ее даже приблизительно сложно сравнить с возможными значительными убытками. В данном случае вы можете столкнуться с противоречием направления короткого и длинного тренда. Чем долгосрочнее тренд, тем он сильнее;

вместо прямых линий при построении трендовых моделей можно использовать любые плавно изогнутые линейные образования и даже геометрические фигуры, такие как окружности и овалы. Хотя все-таки прямые линии эффективнее.

Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в следующих случаях:

при расхождении направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда либо его коррекции). Все-таки гораздо чаще мы можем наблюдать продолжение тренда, прерываемого коррекциями. В лучшем случае динамика рынка в ходе коррекции приводит к появлению краткосрочного тренда, обратного основному долгосрочному тренду. Замечу, что долгосрочный тренд не так уж и просто сломать. Для этого зачастую необходима не одна неделя, а то и месяц;

сложно спрогнозировать цену открытия при обнаружении тренда исходя только из одной общей фигуры построения. В данном случае помогают линии сопротивления и поддержки, выступающие своеобразными точками опоры;

противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени. Например, недельный тренд будет казаться бычьим, а дневной — медвежьим.

Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь совершать сделки (*в первую очередь открывать позиции!*) до прояснения ситуации.

Рассмотрим один из вариантов подобного противоречия (рис. 2.31).



Рис. 2.31. Пример ложного «прохода» уровня поддержки и линии шеи

В заключение хотелось бы отметить одно из важнейших правил анализа трендовых линий и моделей:

Не ищите трендовые фигуры там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии.

2.4.2. Срок жизни тренда и его жизненный цикл

Как мы видели, существуют следующие разновидности сроков жизни тренда:

- а) краткосрочный тренд — от нескольких часов до месяца;
- б) среднесрочный тренд — от месяца до года;
- в) долгосрочный тренд продолжительностью более года (как правило, средняя продолжительность долгосрочного тренда 2–2.5 года).

Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом ЖЦТ. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.

Жизненным этот цикл называется потому, что ему присущи обычные стадии жизни — рождение, детство, юность, зрелость, старость и смерть либо перерождение тренда.

Начало жизни тренда можно не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы. Но осторожнее открывайтесь в сторону умирающего тренда. Вы рискуете

нарваться на внушительную коррекцию и можете не только не заработать, но и понести значительные убытки.

Чем же различаются три периода жизни рыночных циклов?

Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок — объемов операций, а для биржевых операций — также и открытого интереса. В это время осцилляторы, о которых мы еще будем говорить, начинают вас обманывать. В целом начало тренда будет занимать до трети общей длины цикла. За период начала ЖЦТ цены обычно изменяются на четверть или треть общего колебания и откатываются на 20–25% соответственно. В середине первого цикла к инвесторам, ориентирующимся на фундаментальные показатели, присоединяются первые спекулятивные капиталы.

В **середине ЖЦТ** начинают появляться первые признаки усталости рынка. Рынок перегрет и желает отдохнуть. Происходит некоторый спад активности, но это не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам (иначе это был бы уже мертвый тренд). Как я уже отметил, в середине цикла цены зачастую разгоняются по тренду намного сильнее, чем в начале ЖЦТ, поскольку именно в этот момент к первопроходцам нового тренда — знающим инвесторам и рисковым спекулянтам — начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств в управлении армия спекулянтов и инвесторов, которые ждали формирования тренда. И последующая коррекция в завершение второго, зрелого периода ЖЦТ, бывает соответственно намного значительнее, чем в первом периоде. Коррекция в конце второго периода зачастую приводит к снижению котировок до уровня, близкого к первоначальному. Как правило, котировки за второй период изменяются от целой до трех четвертых всей суммы колебаний, а затем откатывают от 75 до 50% соответственно.

К концу **ЖЦТ** сумма свободных спекулятивных капиталов снижается, а инвесторы начинают фиксировать прибыль и выходить с рынка. В целом отмечается снижение количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен практически не происходит, особенно по сравнению со вторым периодом. Цены, достигая своего экстремума (максимума или минимума в зависимости от направления тренда), на короткий промежуток времени остаются на этом уровне, и последние колебания происходят возле этих значений. В завершение последнего этапа жизни тренда на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен. Начинается подготовка к новому тренду. Растет волатильность котировок — рынок начинает лихорадить, за периодом роста следуют периоды снижения, и наоборот, а объемы могут подскакивать до нехарактерно больших значений.

Заключать долгосрочные сделки рекомендуется с первого либо второго периода ЖЦТ, выходить из позиции и фиксировать прибыль — в последней фазе ЖЦТ.



Рис. 2.32. Схематичное отображение жизненного цикла тренда

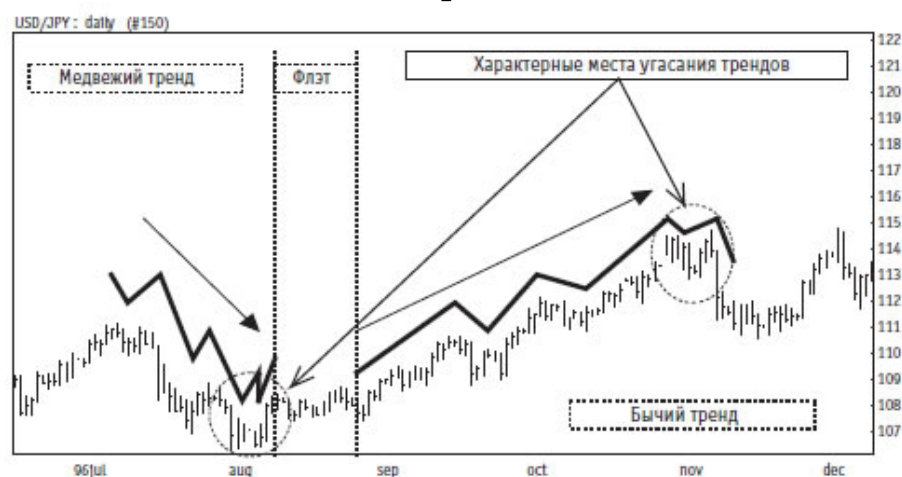


Рис. 2.33. Пример жизненного цикла тренда

Более подробно о теории циклов мы поговорим ниже.

Итак, рассмотрев трендовые линии, фигуры и модели, можно сделать вывод о кажущейся простоте данного метода анализа, и это действительно так. Но за этой простотой скрывается много нужного и важного.

Если вы уделите мало внимания этим вопросам при проведении трендового анализа, это может привести к весьма плачевным последствиям. Например, если вы «не заметите» прорыва цены через ключевой уровень, то ваш последующий анализ будет строиться на ложных впечатлениях о рынке. Ситуация уже коренным образом изменилась, а вы этого не уловили, в результате потери могут быть катастрофическими. Такое характерно при разворотах тренда, а также при его ускорении. В это время линия поддержки переходит в линию сопротивления, и наоборот.

Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой спускаются (медвежий тренд). И могут показать тропинки, по которым эта цена может пройти. Ваша цель — придерживаться динамики цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заплутать.

2.4.3. Ускорение и замедление трендов

Когда *тренд ускоряется*, то одновременно увеличивается угол наклона динамики цены на бычьем тренде или уменьшается угол наклона на медвежьем тренде. Ускорение является отличной характеристикой сильного тренда. Если вы видите ускорение, то ждите продолжения тренда — до его смерти есть много времени.

Графически ускорение тренда будет проявляться так, как показано на рис. 2.34. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены. На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены.

Замедление тренда выражается в уменьшении угла наклона динамики цены на бычьем тренде или увеличении угла наклона на медвежьем тренде. Замедление означает возможность входа тренда во флэт, коррекцию или же его разворот (рис. 2.35).

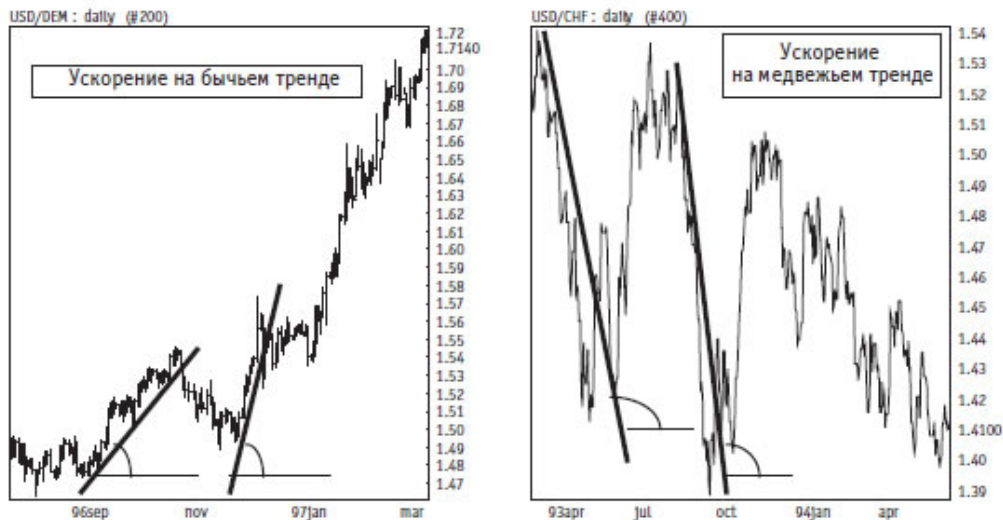


Рис. 2.34. Примеры ускорения трендов

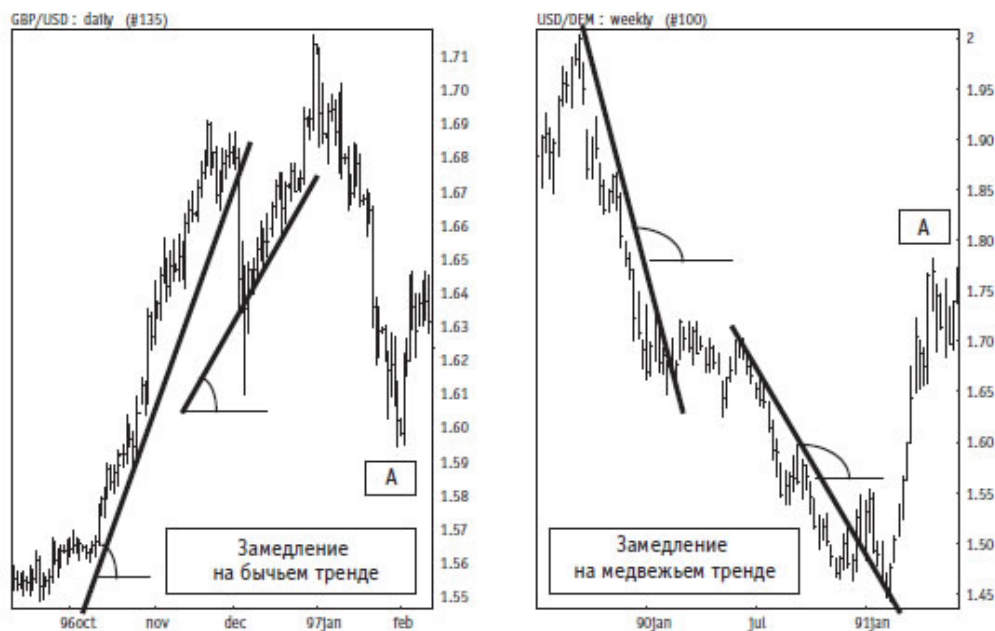


Рис. 2.35. Примеры замедления трендов

Как вы могли заметить, при замедлении динамики тренда цена на обратном движении достигает нового низа на бычьем тренде или более высокого на медвежьем (точки А на графиках).

Ускорение и замедление трендов является хорошим подтверждением при анализе жизненного цикла тренда. Этот вид анализа можно применять на любых временных промежутках и любых рынках.

2.5. Средняя цена — опорная для торговли

Внимательно следите за настроениями рыночной толпы. Начинающие трейдеры почему-то все внимание уделяют только собственным эмоциям и считают свое мнение главным. Потом, после нескольких неудач, они начинают жадно внимать словам рыночных гуру, правда, плохо их понимают — им просто не хватает знаний.

Лично меня слова гуру интересуют только в плане уточнения причин движений рыночных цен: может быть, я что-то пропустил и не учел в своей позиции/торговле. Но еще более важным, чем мнение гуру, является понимание того, какие рыночные идеи и настроения царствуют сегодня на рынке. Если хотите, то заведите для фиксации своих ощущений рыночных настроений дневник или, может быть, модную сейчас страничку в живом журнале.

Для чего же вам нужны средние (за некий период) цены?

Анализируя динамику цен, мы сталкиваемся с тем фактом, что отражение рынка, которое мы видим на текущем графике цены, является одномоментным и слабо отражает настроение участников рынка за анализируемый промежуток времени. Поясню это на примере, очень похожем на создание мультфильма.

Предположим, что отдельно взятая цена — это одна фотография одного персонажа мультфильма «Взлеты и падения рынка». Сумма фотографий за некоторый промежуток времени дает нам возможность увидеть движущееся изображение этого персонажа и попытаться предугадать, что он будет делать дальше. Если мы на фотографии видим, что пес Плутто стоит с удочкой в руках, то понятно, что эта фотография связана с рыбалкой, но абсолютно непонятно — идет он на рыбалку и уже возвращается с нее. Даже наличие у Плутто пустого ведра не всегда помогает: ведь в этот день просто могло не быть клева. Но если мы рассмотрим несколько последовательных фотографий, то сможем оценить, куда идет Плутто — на рыбалку или с рыбалки. Здесь я привел пример динамики котировок, выставяемой одним трейдером. Рынок же — это совокупность действий многих трейдеров, из которых складывается сюжет для полнометражного мультфильма «Взлеты и падения рынка». Динамика средней цены и будет отображением основной линии сюжета мультфильма: вот персонажи сидят за праздничным столом и поедают рождественский пирог, а здесь — все вместе на огороде пропалывают грядки. Наша главная цель в анализе средних — определить сюжет и попытаться предугадать дальнейшее его развитие.

2.5.1. Правила построения средних и их виды

Построение средних пришло к нам во втором эшелоне исторического развития технического анализа. Это сложнее, чем просто определить линии

сопротивления и поддержки или построить трендовые модели. Но не настолько трудоемко, чтобы без калькулятора рассчитывать их на той же миллиметровке. Сейчас же, с появлением компьютеров, усреднение вообще стало секундным делом.

Изначально трейдеры считали средние цены за неделю, месяц, квартал и год, т.е. за некий фиксированный календарный период. Однако позже они перешли к расчетам тех же средних 5-, 20-, 60- и 250-дневных цен (по типичному количеству дней в соответствующем календарном периоде). Позже последние два числа были универсально заменены, наверное, одними из наиболее любимых трейдерами 50-, 100- и 200-дневными средними.

Перед анализом средних линий мы должны сначала ответить на следующие три вопроса:

Что усреднять?

Какой период усреднения выбрать?

Какой метод усреднения выбрать?

От того, как и насколько точно мы на них ответим, в полной мере зависит конечный результат анализа и последующей торговли.

Что усреднять?

Конечно же, цены и котировки. Но и здесь могут быть варианты. Это могут быть:

максимальные цены;

минимальные;

открытия;

закрытия;

средние между ценами открытия и/или закрытия, а также максимальными и минимальными за определенный период времени, например день;

средневзвешенные по объемам сделок за определенный период времени, например день.

Очень хорошо дополняют друг друга три средних, построенные по ценам закрытия, максимальным и минимальным ценам. Вместе они составляют зону уровня. Ведь известно, что уровни поддержки или сопротивления, которыми кроме изученных нами трендовых линий могут быть и более гибкие средние, редко соответствуют точно определенному значению цены. Как правило, это некоторая зона цен.

Какой период усреднения выбрать?

Технический анализ при помощи трендовых линий и моделей практически не поддается компьютеризации и при этом страдает присущим ему субъективизмом. Использование средних не имеет этих недостатков, сообщая не только о направлении тренда и его силе (по углу наклона

средней), но и о ценовых уровнях. И здесь очень важен выбор порядка средней, другими словами, временного периода усреднения. Неправильный выбор порядка средней даст вам ложный сигнал, а значит, может привести к потерям.

Рекомендуется при выборе периода средней реализовать следующее правило: при восходящей тенденции средняя должна быть сильной линией поддержки, а при нисходящей — линией сопротивления (рис. 2.36).

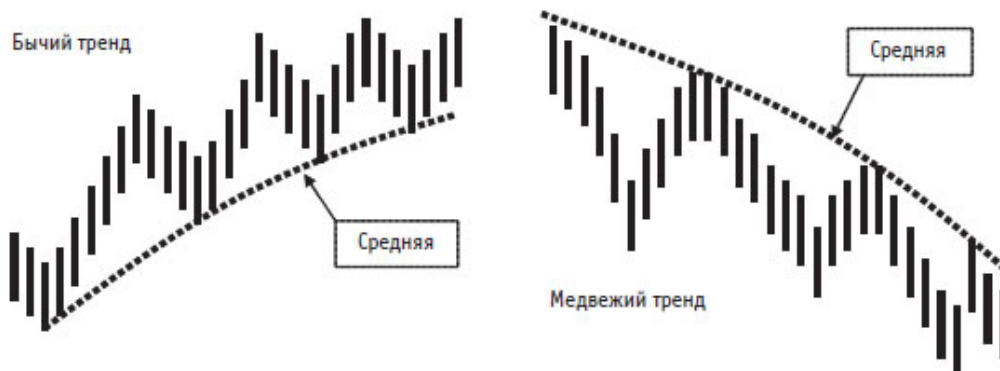


Рис. 2.36. Схематичное отображение средней как уровня поддержки в рамках бычьего тренда и уровня сопротивления на медвежьем тренде)

Здесь речь идет только о направленном рынке с ярком выраженным трендом. Когда рынок нейтрален и находится во флэте, т.е. никакой тенденции не наблюдается, применение практически любой средней в качестве уровня сопротивления или поддержки будет приводить к убыткам. В этом проявляется основное свойство средних — они пригодны исключительно для торговли по трендам.

Впрочем, если вы не видите явного тренда на часовом графике, он может быть на дневном. Если же и на дневном чарте тренда нет, тогда он, возможно, есть на недельном. Таким образом, нужно всего лишь увеличить разрядность средней, чтобы выйти на соответствующий тренд.

При торговле по средним важно знать несколько особенностей, оказывающих на них существенное влияние:

- чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность к изменению цены;

- средняя очень малого порядка обычно дает сравнительно много ложных сигналов;

- средняя очень большого порядка опаздывает и, как правило, дает сравнительно много ложных сигналов.

Как усреднять?

Существуют три основных метода усреднения:

простые скользящие средние;

взвешенные скользящие средние;

экспоненциальные скользящие средние.

Простая скользящая средняя (Moving Average — MA)

рассчитывается по формуле простой арифметической средней:

$$MA = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n},$$

где $\sum_{i=1}^n p_i$ — сумма цен за период времени n ;
 n — период времени, он же порядок средней.

Это самая простая формула средней, с которой вы наверняка не только знакомы, но и которую применяете в повседневной жизни. Здесь все значения цен равны и оказывают одинаковое влияние на полученное среднее значение.

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average — WMA). В этом случае каждой из цен анализируемого промежутка времени придается вес в соответствии с объемами сделок, совершенных в данный промежуток времени. Формула для расчета будет выглядеть так:

$$WMA = \frac{\sum_{i=1}^n p_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i},$$

где $\sum_{i=1}^n p_i w_i$ — сумма произведения цен и весов за период времени n ;
 $\sum_{i=1}^n w_i$ — сумма весов (обычно объемов сделок).

Придание большего веса котировкам, по которым совершались бОльшие объемы сделок, говорит о рынке больше, чем простая средняя. Но, к сожалению, у нас далеко не всегда есть возможность применить этот вид средней на практике.

Экспоненциальная средняя (Exponentially Moving Average — EMA).

И в этом случае производится присвоение весов различным ценам: наибольший вес присваивается последним значениям цены, а наименьший — первым. Формула расчета экспоненциальной средней будет выглядеть так:

$$EMA_n = EMA_{n-1} + (K \times [Price_n - EMA_{n-1}]),$$

где n — период времени; индекс n означает сегодняшний день, а $n - 1$ — вчерашний;

$$K = \frac{2}{n+1};$$

Price_n — текущая цена.

Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней, информативность для выводов. Простая МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает», как собака, — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА считается более предпочтительной для применения. И действительно, обычно для нас важнее то, что происходит сегодня, а не то, что было вчера.

Выбор конкретной средней производится в зависимости от ваших возможностей для построения различных средних. Но ЕМА на сильных ценовых движениях дает больше возможностей для открытия позиции вовремя, без опоздания, так как она сильнее реагирует именно на последние котировки.

Можно по этому поводу заметить, что для длительных промежутков времени (день и неделя) для анализа рекомендуется применять простую среднюю МА. При анализе коротких промежутков времени (менее часа) полезно применение взвешенных средних ЕМА или WMA. На средних промежутках времени (час и три часа) рекомендуется применение как МА, так и ЕМА и WMA.

Что касается конкретных предложений по построению средних, то могу порекомендовать вам для начала использовать следующие порядки средних при анализе:

- 1-месячного графика цен — 21-, 55- и 89-й порядки средних;
- 1-недельного графика цен — 21-, 55-, 89- и 144-й порядки средних;
- 1-дневного графика цен — 21-, 55-, 89-, 144- и 233-й порядки средних;
- 1-часового графика цен — 21-, 55-, 89-, 144- и 233-й порядки средних.

Естественно, что постоянных средних, которых можно было бы применять независимо от рынка и периода времени, нет. Главное помнить, что средняя всегда является уровнем — сопротивления и/или поддержки. А отсюда и возникают правила подбора ее разрядности, т.е. периода, за который следует усреднять цену, а также определения, какой тип усреднения применять.

2.5.2. Правила анализа средних

К общим правилам анализа средних можно отнести следующие:

направление — следите за общим направлением движения средней и торгуйте в этом направлении. Это самый важный сигнал, так как он показывает направление тренда;

пересечение — находите моменты пересечения средней и графика цены, которые являются аналогом прохода уровня сопротивления или поддержки. И торгуйте на проход этих уровней;

экстремум — наблюдайте за максимумами или минимумами средних. Они могут быть разворотными моментами тенденций;

расхождение — находите наибольшее расхождение средней и цены. Это очень похоже на осцилляторы, речь о которых пойдет дальше.

Эти правила можно выгодно применять только на точно подобранных порядках средних. Правильность выбора порядка средней проверяется на просмотре исторических данных — насколько статистически обоснованна была данная средняя на предыдущем периоде времени, не очень далеко отстоящем от текущего момента. А еще лучше предсказательную способность средней проверить на практике — так быстро выявится ошибочность или верность стратегического использования сигналов, подаваемых взаимодействием средних и цен.

Метод анализа средних, по-моему, не менее значим, нежели анализ трендовых линий и моделей. Средние удачно дополняют классический трендовый анализ в части определения направления тренда, его силы и амплитуды, а также ЖЦТ.

Анализ средних имеет еще одно преимущество перед анализом трендовых моделей. И заключается оно в том, что построение средних в меньшей степени зависит от «экспертного» мнения человека, по сути субъективного. А субъективность процесса установления разрядности средних можно минимизировать через компьютерную оптимизацию и подбор наилучшего параметра при помощи простого правила.

При построении средней необходимо минимизировать количество баров, которые находятся одновременно *выше средней, построенной по максимальным ценам*, и *ниже средней, построенной по минимальным ценам*.

Иными словами, рыночные цены должны находиться:

или ниже средней, построенной по максимуму;

или выше средней, построенной по минимуму.

И еще. Запомните — это важно! Средние плохо помогают во флэте. Старайтесь не строить свои решения на основе анализа средних, когда тренд умирающе-вялый, а тем более нейтральный. Множество ложных сигналов, подаваемых в этот момент запаздывающими средними, сведет на нет все

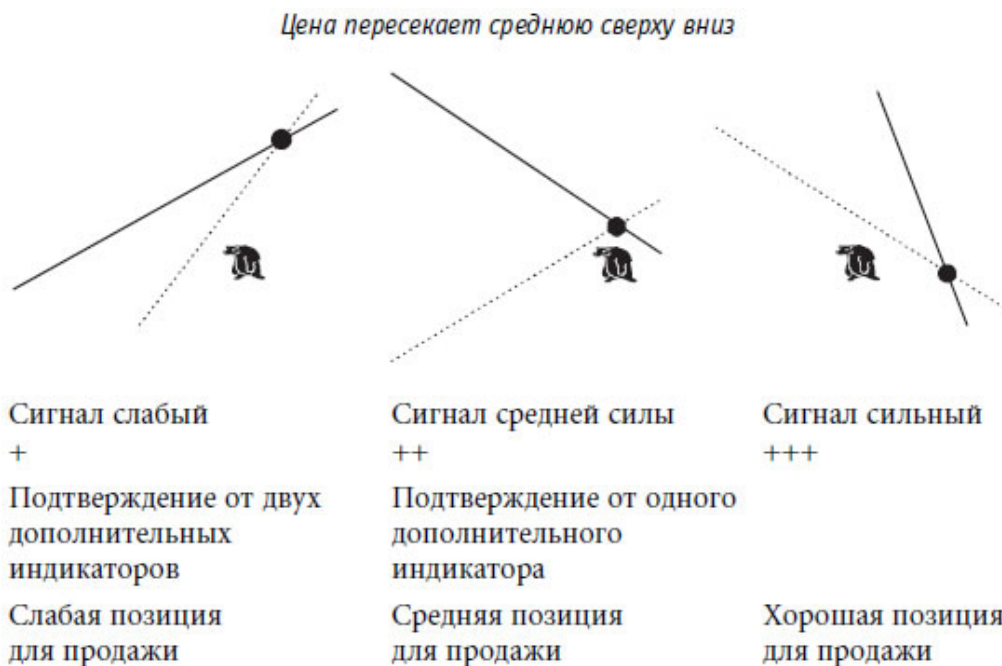
ваши усилия по извлечению прибыли. В этом случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок средней, перейти на другой, намного более высокий порядок построения средних — с часовых графиков на дневные или с дневных на недельные.

Для анализа различных видов средних (ЕМА, МА, WMA) применяются одни и те же методы, которые дают одинаковые сигналы. Поэтому будем рассматривать средние безотносительно того, какой вид конкретной средней мы применяем.

Точки пересечения с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)



Данная конструкция характерна для усиления бычьего тренда либо для разворота медвежьего.



Данная конструкция характерна для усиления медвежьего тренда либо разворота бычьего. Для примера приведу несколько графиков (рис. 2.37).

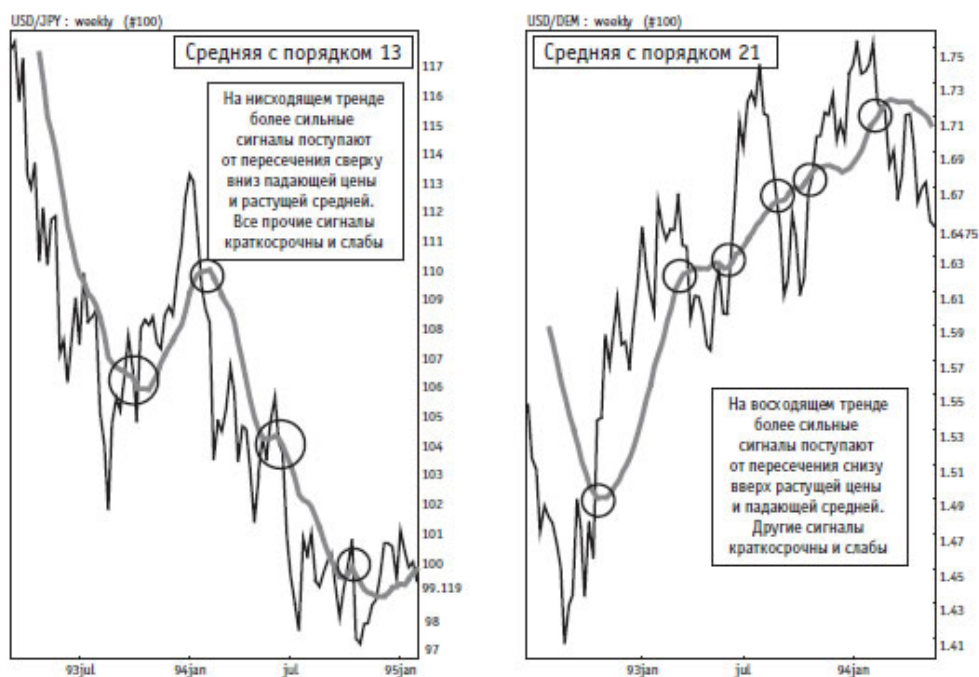
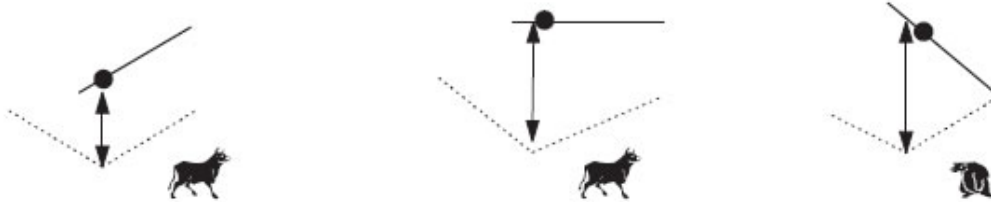


Рис. 2.37. Пример анализа средних
Поворотные моменты (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)

Разворот средней на минимальном значении



Сигнал средней силы
++

Подтверждение
от одного дополнитель-
ного индикатора

Средняя позиция
для продажи

Сигнал слабый
+

Подтверждение от двух
дополнительных
индикаторов

Слабая позиция
для продажи

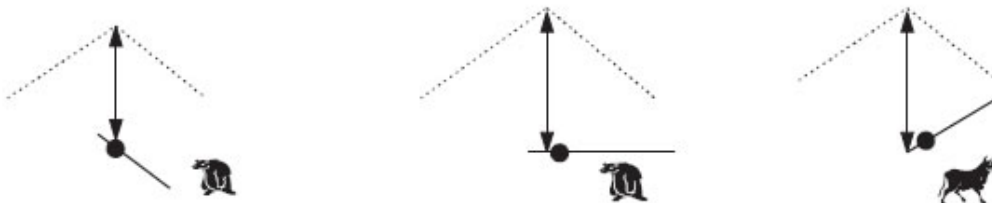
Сигнал очень слабый

Подтверждение от трех
дополнительных
индикаторов

Очень слабая позиция
для продажи

Такой разворот обычно характерен для усиления бычьего тренда.

Разворот средней на максимальном значении



Сигнал средней силы
++

Подтверждение
от одного дополнитель-
ного индикатора

Средняя позиция
для покупки

Сигнал слабый
+

Подтверждение от двух
дополнительных
индикаторов

Слабая позиция
для покупки

Сигнал очень слабый

Подтверждение от трех
дополнительных
индикаторов

Очень слабая позиция
для покупки

Эти сигналы характерны для усиления медвежьего тренда.

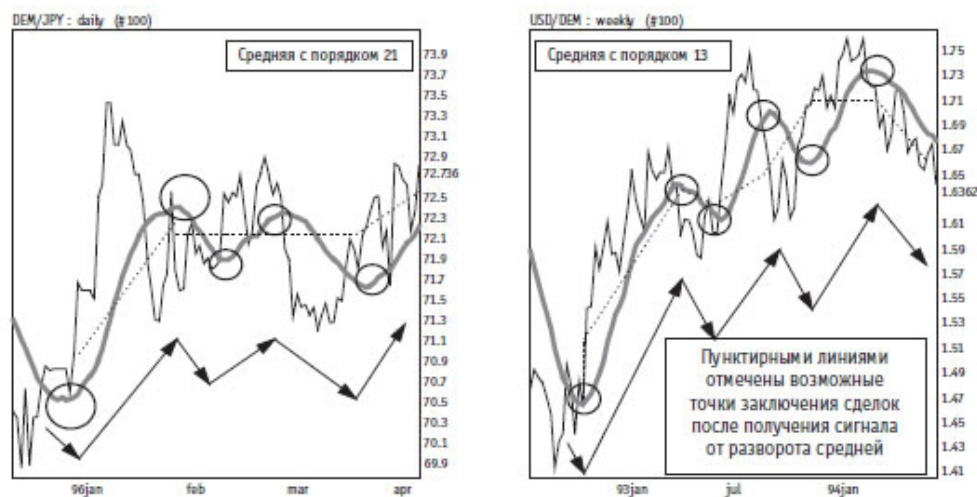
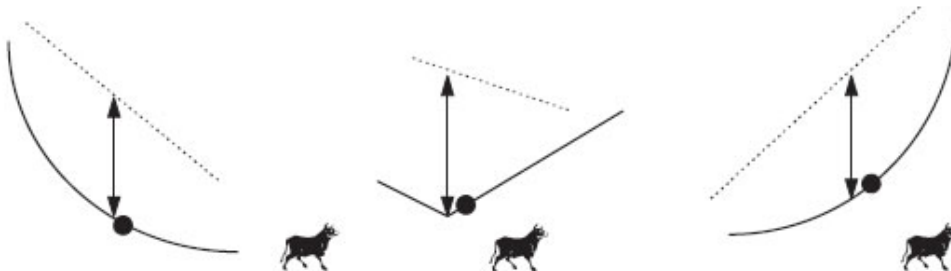


Рис. 2.38. Пример анализа средних

На рис. 2.38 видно, что практически все сигналы опаздывают, а некоторые подаются как раз тогда, когда пора заключать прямо противоположные сделки. Уменьшить такое запаздывание можно, снизив порядок средней. Также необходимо при работе со средними следить за общим направлением тренда. Сигналы, подаваемые средними в рамках действующего тренда, гораздо сильнее, нежели противоречащие тренду.

Максимальное расхождение с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя пунктирной)

Цена снизу, средняя сверху



Сигнал очень слабый

Сигнал слабый

Сигнал средней силы

+

++

Подтверждение от трех дополнительных индикаторов

Подтверждение от двух дополнительных индикаторов

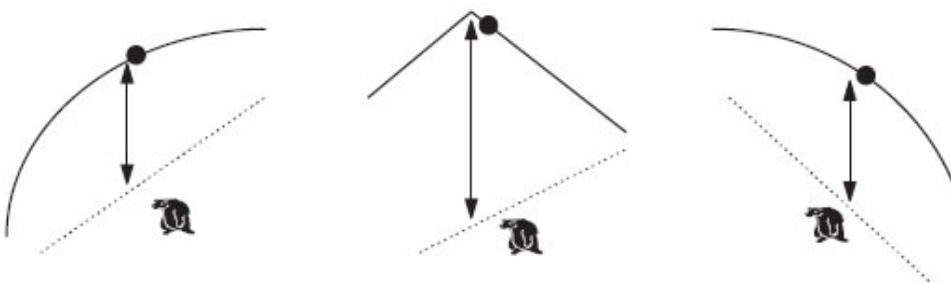
Подтверждение от одного дополнительного индикатора

Очень слабая позиция для покупки

Слабая позиция для покупки

Средняя позиция для покупки

Средняя снизу, цена сверху



Сигнал очень слабый

Сигнал слабый

Сигнал средней силы

+

++

Подтверждение от трех дополнительных индикаторов

Подтверждение от двух дополнительных индикаторов

Подтверждение от одного дополнительного индикатора

Очень слабая позиция для продажи

Слабая позиция для продажи

Средняя позиция для продажи

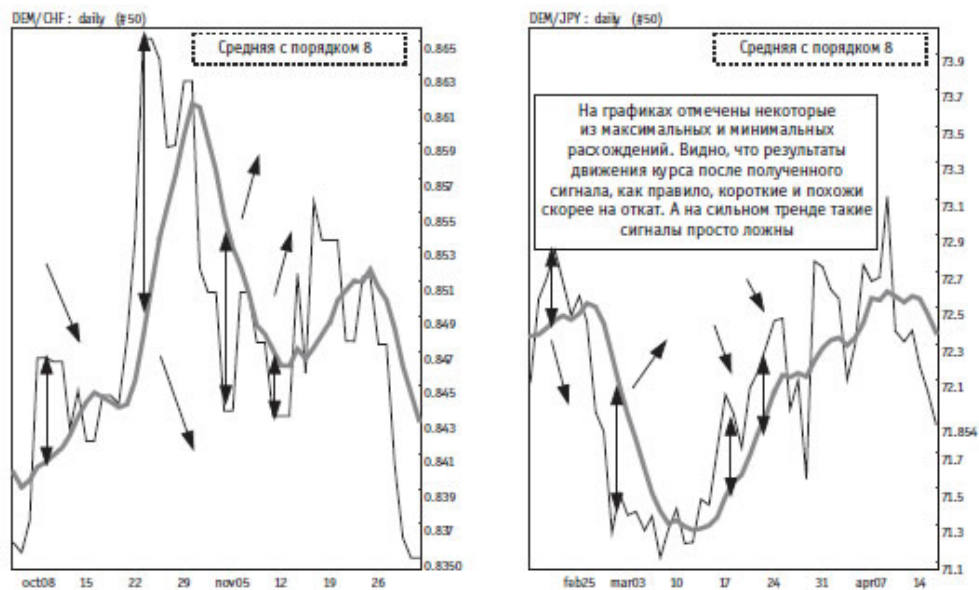


Рис. 2.39. Пример анализа разницы между ценой и средней
Направление движения средней

Осторожно работайте против направления движения средней — это как плевать против ветра, можно и... Средняя в данном случае — аналог трендовой линии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Старайтесь совершать сделки в направлении действующего тренда по цене, максимально приближенной в настоящий момент к средней или даже выгоднее этой цены. Если же вы все-таки совершили сделку по далекой от средней цене, хотя и по тренду, то это означает, что вы заключили ее только для того, чтобы что-то сделать. Руки, наверное, чесались (не удивляйтесь, у новичков весьма часто встречается «чесоточная болезнь»).



Рис. 2.40. Пример анализа разницы между ценой и средней

2.5.3. Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних

Логично предположить, что построение двух средних с различными периодами на одном графике цены даст нам ту же информацию, что и анализ одной средней относительно графика цены. Единственное и довольно значимое отличие состоит в том, что результаты анализа пар средних будут либо запаздывать относительно анализа одной средней, либо опережать события. Все зависит от того, насколько точно вы приблизились в построении средних к циклу колебаний курса. Чем точнее вы угадаете цикл, тем правильнее будут ваши выводы. Но если вы построите среднюю со значительным сдвигом от цикла курса, то можете столкнуться с явлением, когда правила анализа средних не только вам не помогут, но и дадут прямо противоположные результаты.

Можно порекомендовать для начала использовать следующие комбинации средних (под средней с порядком 1 подразумевается собственно график цены):

Анализ...	Пересечения средних
5-дневного (недельного) графика цен Противоречия в сигнале могут быть при пересечении	[1–8], [8–13], [8–21], [1–21] [55–144], [89–144]
1-дневного графика цен Противоречий не наблюдается	[8–13], [8–21], [1–55], [1–89]
3-часового графика цен Противоречия в сигнале могут быть при пересечении	[34–55], [1–89], [1–144], [8–89] [13–144], [21–144]
1-часового графика цен Противоречия в сигнале могут быть при пересечении	[1–34], [34–55], [1–144], [8–89] [55–89]
менее чем 15-минутного графика цен Противоречий не наблюдается	[34–144], [1–144], [1–55]

Комбинации даны в порядке очередности получения сигналов. Если вы наблюдаете прямое противоречие в полученных сигналах, то лучше подождите до получения чистого, непротиворечивого сигнала.

Анализ других комбинаций средних может дать большое количество ложных сигналов. Однако следует помнить, что финансовые рынки — не закостеневшая система и правила здесь меняются достаточно часто. Поэтому важно знать общие принципы построения и расчетов, чтобы быть готовым вовремя среагировать на такие изменения и найти свои универсальные пары средних. Общие правила анализа комбинации средних аналогичны анализу одной средней:

следите за общим направлением движения средних и старайтесь не работать против них, так как они показывают тренды. При этом медленная средняя будет показывать вам желательное направление работы, а более быстрая — давать сигналы покупки/продажи в заданном направлении;

находите точки пересечения средних;

определяйте точки наибольшего расхождения средних.

Для примера рассмотрим несколько графиков (рис. 2.41–2.43).



Рис. 2.41. Пример анализа двух средних



Рис. 2.42. Пример анализа двух средних



Рис. 2.43. Пример анализа двух средних

2.5.4. Каналы изменения цен

Если исходить из того, что средние отражают центральные уровни цен, вокруг которых «болтаются» рыночные котировки, то необходимым для них дополнением будут крайние уровни — границы. Такие границы называются каналами изменения цен.

Каналы изменения цен основываются на принципе изменчивости цены.

Важным элементом изучения поведения цен будет анализ отклонений цены от ее скользящей средней, т.е. исследование случайной компоненты изменения курса. Величина, характеризующая эти отклонения, называется изменчивостью (*volatility*). Изменчивость разные авторы определяют по-разному — как наибольший размах колебаний, как средние отклонения или как среднеквадратичные отклонения. Здесь мы рассмотрим определение изменчивости как среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней SMA.

В качестве SMA может быть выбрана любая из скользящих средних (MA, WMA, EMA).

Цены колеблются вокруг своего закономерного движения и образуют так называемый канал изменения цен. Ширина канала цен определяется изменчивостью этих цен.

Процентные конверты, называемые также *каналами цен* (*Price Channel Upper — PCU*), являются простейшим вариантом построения граничных уровней цен. Для этого на графике цены строится средняя и проводятся две параллельные граничные линии, отстоящие от средней на одинаковом процентном расстоянии сверху и снизу. Первая граничная линия, являющаяся верхней границей конверта, получается путем прибавления к средней определенного процента x . Нижняя граница конверта рассчитывается путем вычитания из средней аналогичного процента:

$$U = MA \times \left(1 + \frac{x}{100} \right);$$

$$D = MA \times \left(1 - \frac{x}{100} \right),$$

где U — верхняя граница процентного конверта;

D — нижняя граница процентного конверта;

x — установленный трейдером процент отклонения границ от средней цены;

MA — средняя цена.

Правильно построенный процентный конверт дает возможность оценить границы изменения цен, выход за которые маловероятен. На этом основании можно действовать следующим образом: открывать позиции от

средней цены в направлении ее движения и закрывать при достижении рыночной ценой границы процентного конверта. Например, при растущей средней возможна покупка от нее с закрытием позиции при достижении верхней границы конверта (рис. 2.44).



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.44. Процентный конверт на чарте EUR/USD за период с 1976 г. по январь 2000 г. (экспоненциальная средняя с периодом 100 месяцев, конверт — 35%)



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.45. Двойной процентный конверт на чарте фондового индекса NASDAQ-100 за период с июня 1998 г. по январь 2000 г. (средняя с периодом 100 дней, первый конверт на уровне 18%, второй — 35%)

Кроме того, возможна торговля в рамках не одного процентного конверта, а двух, образующих так называемый карандаш. Это предоставляет больше возможностей для активной торговли. Ведь рынок далеко не всегда действует по нужному сценарию: то немного не дойдет до границы канала, то заметно перейдет ее.

На рис. 2.45 мы видим два процентных канала цен — один узкий, в пределах $\pm 18\%$ («грифель карандаша»), а другой широкий — в пределах $\pm 35\%$ («дерево карандаша»). Фондовый индекс NASDAQ-100 за исследуемый период только один раз оказался ниже средней линии. При этом средняя находилась во флэте, т.е. не давала сигналов к торговле. Большую же часть времени котировки находились между средней и верхней границами процентного конверта. Подобная закономерность характерна для любого инструмента в любое время — на бычьем рынке цена находится над средней, ограничиваясь верхним уровнем канала (прообраз уровня сопротивления) и растущей средней. На медвежьем рынке цена находится под средней (прообраз уровня поддержки), направленной вниз. Подобное взаимодействие цены, средней и границ канала является подтверждением правильного построения последнего и основным его предназначением.

Линии Bollinger

Наиболее известный индикатор изменчивости — так называемая *полоса Боллинджера (Bollinger Band — BB)*. Перед рассмотрением BB необходимо отметить, что он не относится собственно к трендовым индикаторам и представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Этот индикатор отражает ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда. (Под трендом здесь имеется в виду скользящая средняя.) Линии BB строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. Полосы Bollinger, в отличие от PCU, не движутся параллельно средней.

Математически линии Bollinger рассчитываются как среднеквадратичное (стандартное) отклонение от средней. Как рассчитать этот показатель, вы найдете даже в Excel, поэтому не буду перегружать вас ненужной информацией.

Графически индикатор BB представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены соответственно сверху и снизу. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть

времени находятся на удаленных от цены уровнях (рис. 2.46). Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее: около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% — внутри.



Рис. 2.46. Пример анализа линий Bollinger

Торговля по линиям Bollinger отличается от торговли по PCU. В последнем случае открытие позиций производится от средней, а в первом — от линий канала. Решения при торговле по *BB* принимаются, когда цена либо поднимается выше верхней линии канала, либо опускается ниже нижней линии канала. Если же цена колеблется внутри этих двух линий, то надежных сигналов о покупке и продаже на основе анализа линий Bollinger нет. При этом надо иметь в виду, что решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию Bollinger для возврата в нормальное состояние, а не при выходе за линию.

При выходе за линию Bollinger сигнал всегда подается против тренда, что хорошо видно на рис. 2.46. Однако следует учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым не чувствуете, то лучше воздержитесь. Впрочем, даже если вы не рискнете открывать позиции против тренда, то сигналы линий Bollinger по крайней мере предупреждают о нежелательности продолжения игры по тренду — возможно, он уже выдохся и ценам необходимо вернуться к средней.

Иногда выход за линию Bollinger демонстрирует «фальшивый пробой», т.е. когда цены только попробовали новый уровень и быстро вернулись назад. В данном случае у вас тоже появляется возможность для работы против тренда, но внимательно проанализируйте, действительно ли «пробой» был «фальшивым». Хорошим подтверждением в таких случаях будет показатель объема, который при «фальшивом пробое» должен резко снизиться.

Дополнительно можно выделить следующие сигналы, которые мы можем получить с помощью линий Bollinger. При этом отметим, что все

нижеуказанные сигналы являются слабыми и подтверждающими по отношению к другим сигналам.

а) Схождение линий Bollinger

Схождение линий Bollinger (рис. 2.47) наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Иными словами, происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда.



Рис. 2.47. Пример анализа линий Bollinger

б) Расхождение линий Bollinger

Расхождение линий Bollinger (рис. 2.48) наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. При возросших объемах сделок расхождение является хорошим подтверждением тренда.



Слабый сигнал
на бычьем рынке

Ожидается прорыв
верхней линии канала
и последующий
(при возврате) сигнал
на продажу

Слабый сигнал

Ожидается прорыв
линии канала
и последующий
(при возврате) сигнал
на покупку или продажу

Слабый сигнал

на медвежьем рынке

Ожидается прорыв
нижней линии канала
и последующий
(при возврате) сигнал
на покупку



Рис. 2.48. Пример анализа линий Bollinger

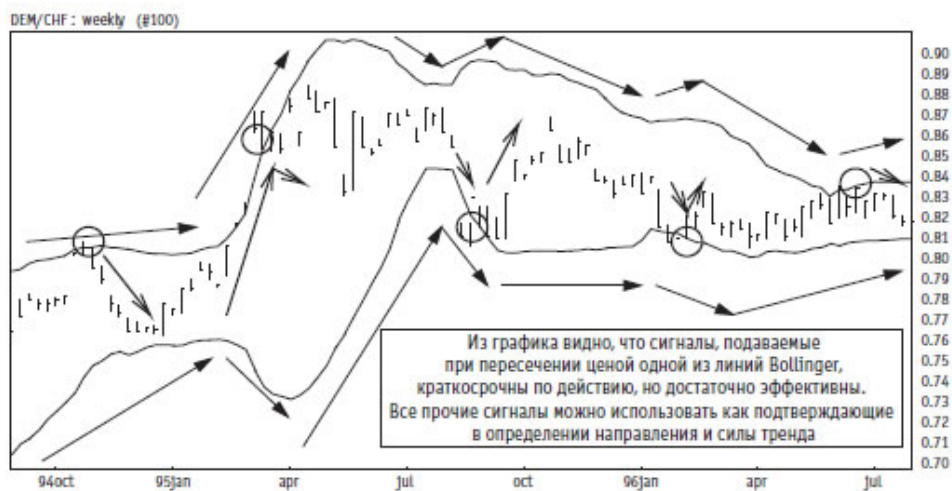


Рис. 2.49. Пример анализа линий Bollinger

Пример анализа линий Bollinger приведен на рис. 2.49.

Анализ линий Болинджера хорошо сочетается с анализом средних (рис. 2.50–2.51). На растущем рынке, когда цена большую часть времени находится вблизи верхней линии Болинджера, нижний ее уровень находит свою поддержку возле средней. На медвежьем тренде цена колеблется от нижней линии Bollinger до средней, которая становится в данном случае линией сопротивления.



Рис. 2.50. Пример анализа линий Bollinger и средней

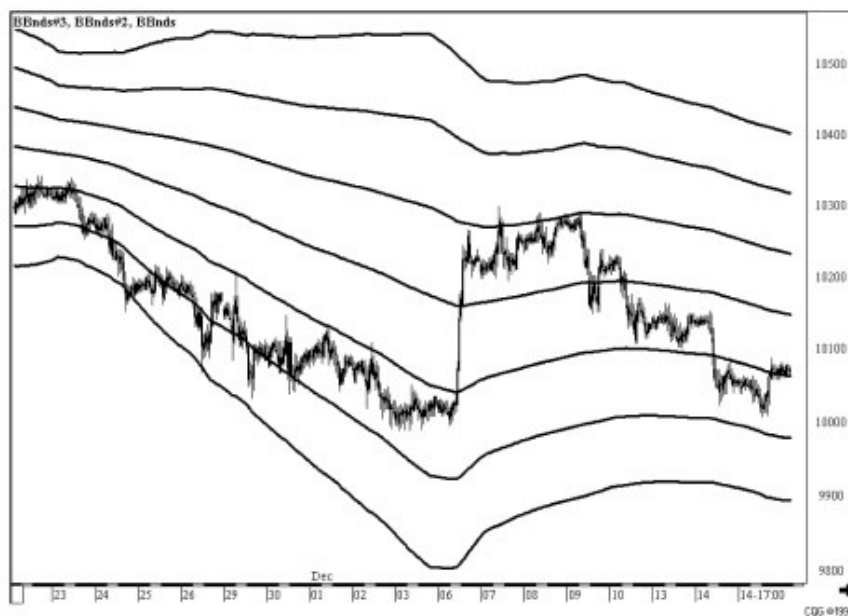


Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.51. Линии Bollinger на дневном чарте индекса NASDAQ-100 (экспоненциальная средняя с периодом 120 дней, три стандартных

отклонения)

Кроме того, как и при торговле в рамках нескольких процентных конвертов, можно построить несколько полос Bollinger. Для этого неплохо подойдут, например, одно, два и три стандартных отклонения, как это показано на рис. 2.52.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.52. Линии Bollinger на дневном чарте EUR/USD (в центре экспоненциальная средняя с периодом 300 дней; одно, два и три стандартных отклонения)

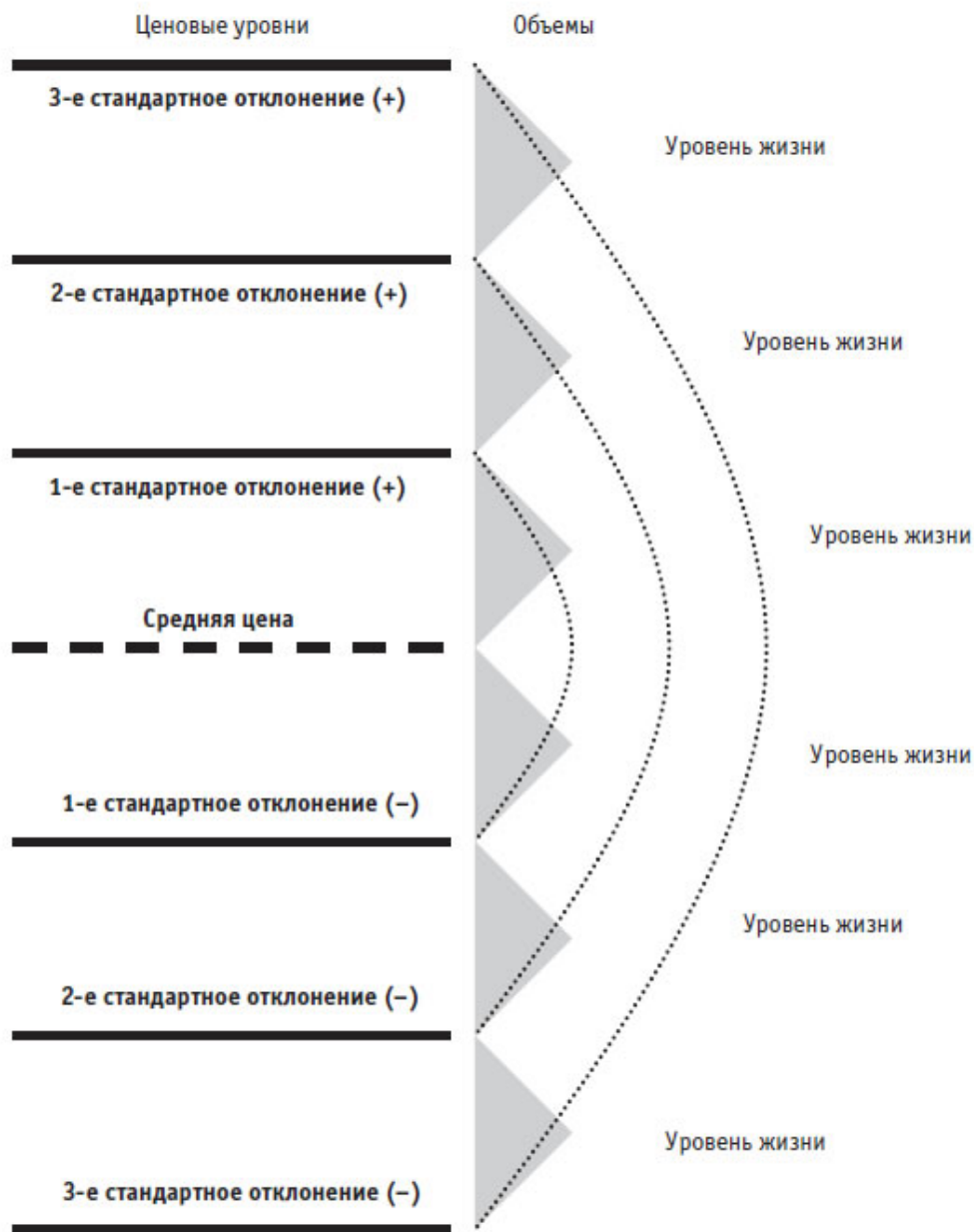


Рис. 2.53. Схематичное построение линий Bollinger с уровнями жизни между ними

Если линии Bollinger рассматривать как граничные уровни сопротивления и поддержки, то между ними можно предполагать наличие так называемых *уровней жизни*.

Полный комплекс приведенных на рис. 2.53 линий будет состоять из семи основных отклонений (по три стандартных с каждой стороны плюс средняя) и шести вспомогательных уровней жизни (по три с каждой стороны). Всего, таким образом, на каждом чарте можно выделить 12 значимых ценовых уровней плюс одна центральная средняя. Кстати, число

12, так же как и «чертова дюжина», играют очень большую роль в жизни человека — это число месяцев, апостолов и т.д.

2.5.5. Построение и анализ MACD

MACD (*Moving Average Convergence Divergence* — *конвергенция-дивергенция, схождение-расхождение скользящих средних*) часто относят к классу осцилляторов, но строится этот показатель на основе средних, поэтому мы смело можем рассматривать его в рамках анализа средних. По сути MACD является улучшенным показателем для зрительного восприятия анализа двух средних.

Существуют два способа построения и анализа MACD, имеющих разное назначение:

MACD линейная, больше подходящая для анализа трендов;

MACD-гистограмма, которая скорее относится к классу осцилляторов.

а) Анализ MACD-гистограммы

При расчете MACD из экспоненциальной средней с меньшим периодом (авторы данного метода предлагают использовать среднюю с порядком 12) вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом (обычно с порядком 26). Затем результаты еще раз сглаживаются при помощи ЕМА для устранения случайных колебаний:

$$\text{MACD} = \text{EMA}_9^A,$$

при $A = \text{EMA}_{12}^i - \text{EMA}_{26}^i$, где i — цена.

Именно наглядность и эффективность данного метода анализа двух средних и позволила этому показателю завоевать большую популярность у современных трейдеров и технических аналитиков.

Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе на дневных графиках и графиках более длительных периодов. Значительную осторожность необходимо проявлять при анализе MACD-гистограммы на периодах менее суток. Периоды менее часа хотя и несут информацию, но могут подавать много ложных сигналов.

К общим правилам анализа MACD-гистограммы можно отнести следующие:

находите точки пересечения MACD с серединой (нуль на оси времени x);

находите точки пересечения MACD с заданной границей значений (граница расчетная);

находите точки, следующие за максимумом или минимумом значений MACD (поворотные моменты).

При анализе MACD-гистограммы следует учитывать, что сигналы, полученные при ее использовании, нуждаются хотя бы в одном

подтверждении.

Все сигналы можно разделить на три категории по степени их значения.

К первой относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений MACD. Это сигнал-предупреждение. Реагировать на него можно только при получении не менее двух дополнительных сигналов. Как правило, он возникает в период начавшейся коррекции на рынке, а значит, при движении против тренда. Тут, как говорится, «поспешишь — людей насмешишь».

Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении MACD с заданной границей значений. Самое время принимать решение об открытии позиции. «Золотая середина» сигналов.

К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении MACD с нулем. Последняя категория, открываясь по сигналам которой можно опоздать. Особенно ярко это может проявиться при смене или затухании тренда. Убытки тогда будут довольно-таки значительными. Поэтому тут, как и при сигналах первой категории, необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов.

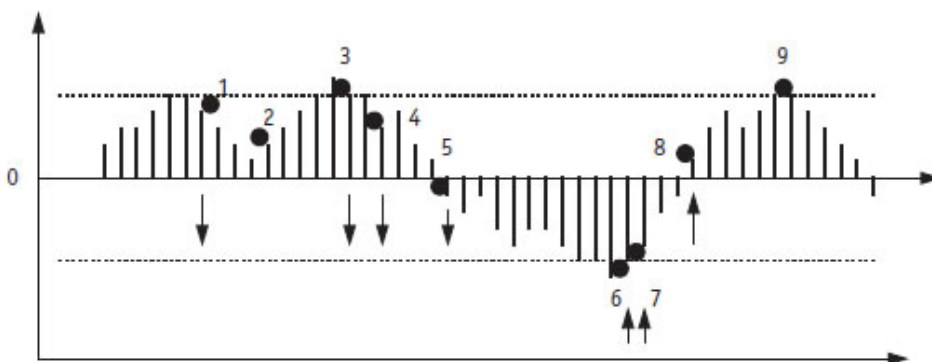


Рис. 2.54. Пример анализа MACD-гистограммы

Проведем анализ MACD-гистограммы (рис. 2.54) без дополнительных сигналов.

1. Сигнал возник как сочетание двух сигналов — следующее за максимумом значение MACD и пересечение сверху вниз заданной границы значений. Очень хорошая позиция для открытия вниз.

2. Закрываем ранее открытые позиции, так как MACD начал повышаться в неопределенной ситуации. Это сигнал усиления тренда (в данном случае — бычьего).

3. Получили первый сигнал для открытия вниз. Ожидаем времени для продажи, когда MACD пробьет заданную границу сверху вниз.

4. Хорошая позиция для открытия вниз. Совершаем сделку.

5. Получен сигнал третьей категории — пересечение с серединой. Можно закрыть часть открытых ранее на продажу позиций.

6. Получен сигнал первой категории для открытия вверх. Закрываем все оставшиеся от ранее открытых позиций вниз. Ждем поступления подтверждающего сигнала для открытия вверх.

7. Хорошая позиция для открытия вверх. Покупаем.

8. Часть открытых вверх позиций закрываем.

9. Закрываем все ранее открытых вверх позиции.

Очень хорошими подтверждениями для сигналов MACD-гистограммы служат показатели объема, но их влияние мы рассмотрим позже.

При принятии решения об открытии вверх или вниз на основе сигналов, полученных с помощью MACD-гистограммы, очень важно смотреть на изменение цены в тот период, когда мы хотим совершить конкретную сделку. Ведь анализ мы выполняем по графику цен, который уже наступил. А в период принятия решения по конкретной сделке мы находимся в реальной обстановке постоянно изменяющихся котировок.

В данной ситуации обычно советуют дождаться действительного изменения котировок в сторону, на которую указывает ваш прогноз. Даже если вы недополучите какую-то часть прибыли, это спасет вас от возможных значительных убытков при преждевременном открытии.

Необходимо отметить следующие особенности MACD-гистограммы (впрочем, это относится ко всем осцилляторам, речь о которых пойдет ниже):

если значения MACD-гистограммы близки, но не достигли линий максимума или минимума и при этом уже начали снижаться (или повышаться соответственно), это является сигналом к развороту рынка, только более слабым по сравнению с сигналом, возникающим после пересечения линий экстремумов. Если подобный сигнал подается в направлении действующего тренда, то он считается достаточно сильным, чтобы совершить сделку;

при смене направления анализируемой MACD-гистограммы, которое противоречит полученным ранее сигналам, необходимо закрыть часть или все открытые в соответствии с полученными ранее сигналами позиции;

если следующая максимальная вершина MACD-гистограммы ниже предыдущей, это говорит об ослаблении бычьего тренда или возможной его смене. То же самое с точностью до наоборот происходит при минимальных значениях MACD;

если следующая максимальная вершина MACD-гистограммы выше предыдущей, это говорит об усилении бычьего тренда. Снижение минимальных значений указывает на усиление медвежьего тренда.

Последние две особенности требуют дополнительного рассмотрения (рис. 2.55). Кстати, эти же особенности *можно* и даже *нужно* применять при анализе осцилляторов. Важно отметить, что на бычьем тренде основное внимание уделяется максимальным значениям показателя, а на медвежьем тренде — минимальным. Если тренд не выражен или является боковым, то и максимальные, и минимальные значения показателя будут при данном подходе к анализу равноправными.

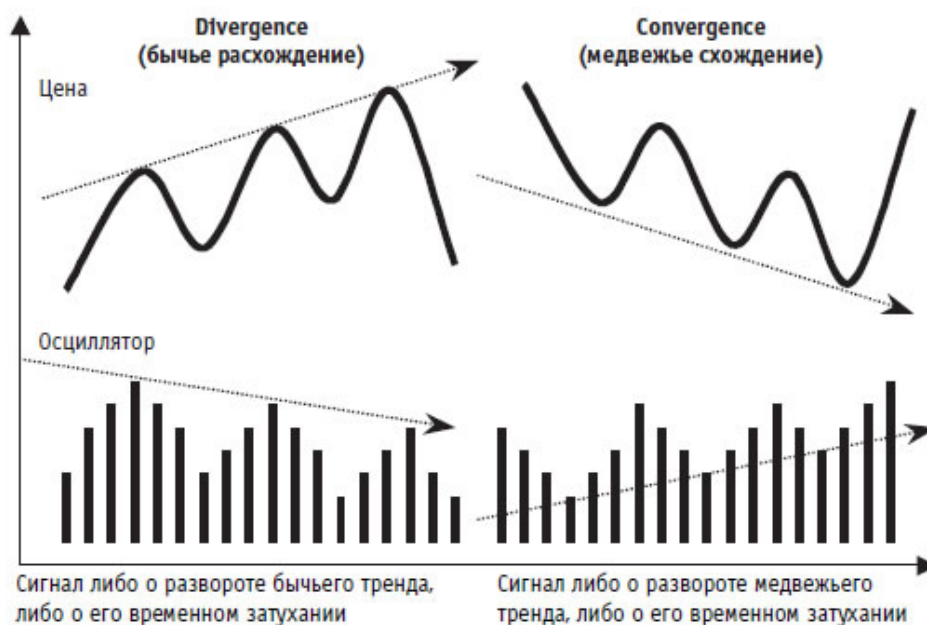


Рис. 2.55. Схема схождения и расхождения графика цены и MACD-гистограммы

Верхний график на рис. 2.55 — это график цены. Нижний график — график MACD-гистограммы, относящийся к тому же временному периоду, что и график цены. Левый график относится к бычьему тренду, правый — к медвежьему.

Рассматривать оба графика — график цены и график MACD-гистограммы — нужно параллельно.

Еще один пример схождения и расхождения графика цены и MACD-гистограммы показан на рис. 2.56.

Зачастую не так важно, пересекла ли MACD-гистограмма нулевой уровень своих значений между двумя пиками или нет. Вывод будет один — совершать сделки в направлении тренда поздно и опасно, но против тренда работать еще рано и не менее опасно. В данном случае лучше всего оценить жизненный цикл тренда, а затем подождать формирования нового тренда или продолжения старого. Если же вы нетерпеливы, то рекомендуем применить такую же тактику, как и при работе на боковом тренде на

коротких временных интервалах с обязательной постановкой приказов стоп-лосс (*stop-loss*).

Несколько другая ситуация возникает, когда цена остается на месте, а MACD-гистограмма (или другой осциллятор) отходит к середине, т.е. отыгрывает к нормальным значениям. В этой ситуации с очень большой долей вероятности продолжится действовавший до этого тренд.

б) Анализ линейной MACD

Линейная MACD представляет собой две линии, одна из которых является сглаженной величиной A (разница между «быстрой» EMA_{12} и «медленной» EMA_{26} — см. выше расчет MACD-гистограммы), а другая — простой, несглаженной A . Эти линии повторяют движения цены и поэтому являются достаточно точной копией трендовой динамики цены на исследуемый товар.



Рис. 2.56. Пример схождения и расхождения графика цены и MACD-гистограммы

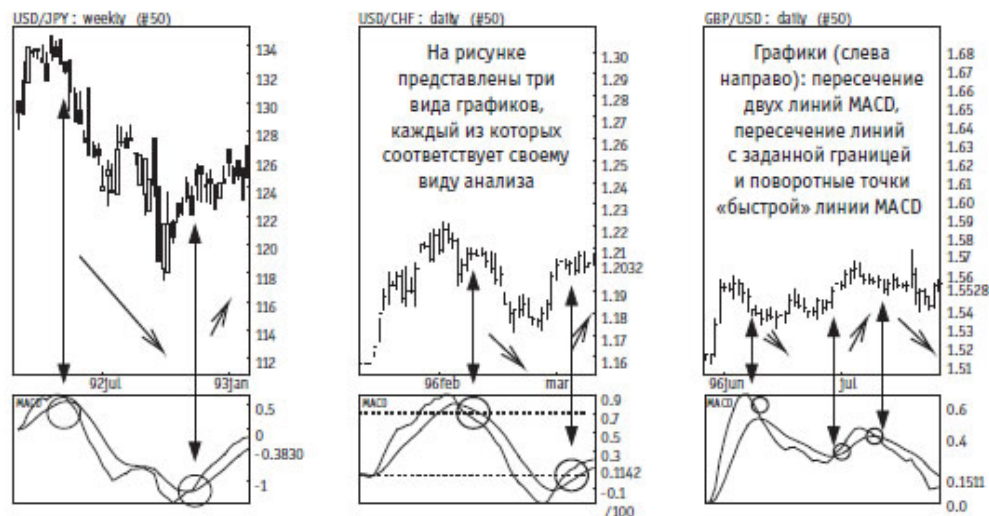


Рис. 2.57. Пример анализа линейной MACD

К общим правилам анализа линейной MACD (рис. 2.57) можно отнести следующие:

найдите точки пересечения двух линий MACD между собой — наиболее значимый сигнал;

найдите точки пересечения линий MACD с заданной границей значений (граница расчетная);

найдите точки, следующие за максимумом или минимумом значений самой быстрой (с меньшим порядком) линии MACD.

Эти сигналы можно разделить по степени их важности на три категории.

К первой относятся сигналы, поступающие при пересечении обеих линий MACD. И если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал к продаже и игре на понижение. Если же быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал к покупке и игре на повышение.

Ко второй категории относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений быстрой линии MACD. Это сигнал-предупреждение. Реагировать на него можно только при получении следующего сигнала в виде пересечения обеих линий MACD.

К третьей категории относят сигналы, поступающие при пересечении линейной MACD с установленной границей значений. При этом необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов. Это последняя категория, на основе сигналов которой можно опоздать с открытием позиций.

Также необходимо отметить, что пересечение линий MACD вдали от нуля показывает, что рынок уже развернулся в обратном предыдущему

тренду направлению. Если же пересечение произошло вблизи нулевой линии, то это свидетельствует о безразличном поведении толпы, отсутствии рыночных эмоций и потому редко может указывать на какое-то продуктивное изменение цены.

Более значимые сигналы линейная MACD будет давать, если сигнал на покупку будет получен при значениях MACD ниже нуля, а сигнал на продажу — соответственно выше нуля.

Сравнивая две близлежащие вершины или низины, можно получать сведения о силе действующего тренда подобно тому, как мы проводили это сравнение для MACD-гистограммы.

На рис. 2.58 представлены оба вида MACD, и вы можете наглядно убедиться в преимуществах и недостатках каждого из них.

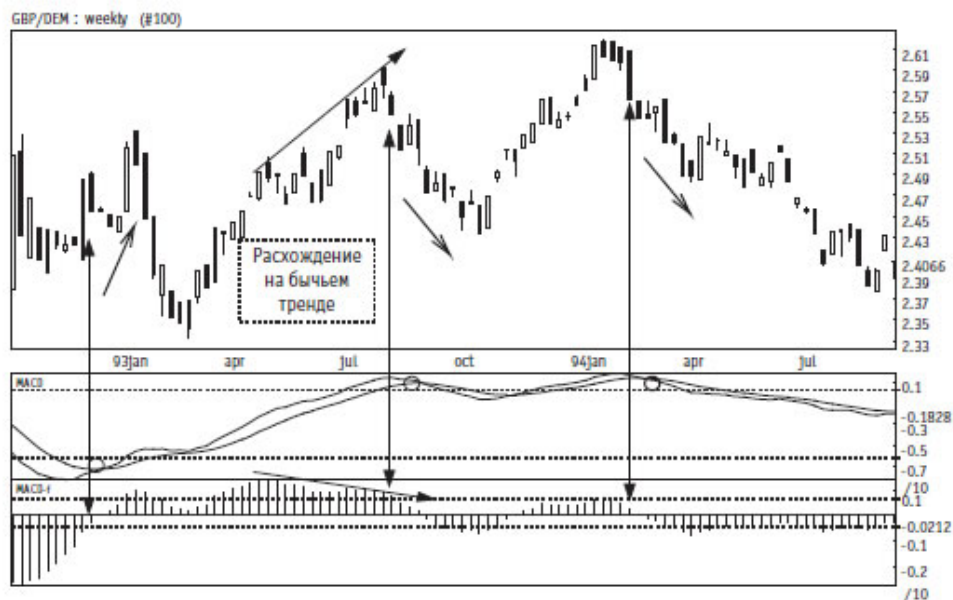


Рис. 2.58. Пример анализа линейной MACD и MACD-гистограммы

Будьте осторожны, если ценовая тенденция на более коротком периоде анализа (например, дневные чарты) сделала разворот, а линейная MACD на более длинном (соответственно, недельные графики) опаздывает. В этом случае можно много заработать, но потерять — еще больше.

2.6. Другие трендовые индикаторы

2.6.1. Линия РТР

Индикатор РТР (*Parabolic Time Price System*) был разработан и описан в 1976 г. Уэллесом Уилдером. Изначально этот индикатор носил название SAR — по комбинации заглавных букв выражения *Stop and Revers* (остановка и разворот). В силу сложности расчета РТР нашел активное применение только с переходом к господству в техническом анализе компьютерной

техники. В России этот индикатор иногда называют *системой парабол*. Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изменения цен, вычерчивают подобие параболы.

Данный индикатор представляет собой линию, находящуюся выше или ниже графика цены. Если линия РТР выше графика цены — это сигнал медвежьего тренда, а ниже — сигнал бычьего рынка.

Линия РТР является очень интересным и полезным трендовым индикатором. Общий принцип расчета РТР основывается на системе «стоп и разворот». Так, когда график цены пересекается с линией РТР, то происходит разворот последней в прямо противоположном направлении. Отправной точкой для этого используется максимальная или минимальная цена за предыдущий развороту период.

Основная задача индикатора РТР — показывать преобладающий тренд и при этом определять момент закрытия открытых ранее позиций в период разворота тренда.

Цена закрытия устанавливается индикатором РТР ежедневно по формуле

$$\text{Stop}_{\text{завтра}} = \text{Stop}_{\text{сегодня}} + \text{AF} \times (\text{EP}_{\text{сегодня}} - \text{Stop}_{\text{сегодня}}),$$

где $\text{Stop}_{\text{завтра}}$ — цена закрытия завтрашнего дня;

$\text{Stop}_{\text{сегодня}}$ — текущая цена закрытия;

$\text{EP}_{\text{сегодня}}$ — экстремальный уровень торгов на текущий день:

при открытой позиции на покупку — это самая верхняя цена с момента покупки (high);

при открытой позиции на продажу — это самая маленькая цена с момента продажи (low);

AF — фактор усреднения; определяет скорость, с которой следует сдвигать в направлении открытой позиции цену закрытия. Он зависит от числа новых вершин с момента покупки или числа низов с момента продажи. В первый день AF, как правило, принимается за 0.02. Увеличение или уменьшение стартовой величины AF позволяет соответственно либо увеличить, либо уменьшить чувствительность линии РТР.

Если при открытой позиции на покупку новые верхи достигались пять раз, то

$$\text{AF} = (0.02 + (0.02 \times 5)) = 0.12.$$

$$\text{При двух новых максимумах } \text{AF} = (0.02 + (0.02 \times 2)) = 0.06.$$

AF не может превысить 0.2, что соответствует 9 новым вершинам или низам.

Вначале фактор ускорения мал и равен 0.02. С увеличением количества котировок и оживлением рынка цены начинают достигать новых вершин и

низов. Фактор ускорения начинает расти, достигая своего локального максимума в момент разворота тренда.

В компьютерном варианте построения линии РТР под открытой позицией понимается соответствующий тренд. Иными словами, на бычьем тренде подразумевается, что вы совершили покупку (занимаете так называемую длинную позицию), а на медвежьем — продажу (короткая позиция). Поэтому классическим сигналом для совершения сделки на основании линии РТР будет факт пересечения графика цены с линией РТР: этот момент сигнализирует либо о развороте тренда, либо о его временной стабилизации.

Итак, при анализе линий РТР можно выделить следующие сигналы:

направление движения РТР. Движение вверх соответствует бычьему тренду, вниз — медвежьему;

угол наклона РТР от оси времени: чем угол больше, тем сильнее тренд;

три периода жизни линии РТР — рождение, зрелость и старость.

Сначала линия и цена расходятся. В зрелом периоде график цены идет практически параллельно линии РТР. В старости же эти графики начинают сближаться вплоть до пересечения, сопровождаемые как минимум смертью старого тренда и как максимум рождением нового. Соответственно и полученные сигналы можно разделить на правильные (в зрелом периоде) и ложные (в старости). При рождении линии РТР есть риск нарваться на ложный сигнал, если реального разворота старого тренда не произошло, а только его передышка, сопровождаемая консолидацией, привела к последнему пересечению линии и графика цены.

Линия РТР является хорошим подтверждающим индикатором для определения действующего тренда. Пример анализа линии РТР приведен на рис. 2.59.



Рис. 2.59. Пример анализа линии РТР

Как вы видите, угловые точки РТР соответствуют минимальным или максимальным значениям цены за анализируемый период, а первое движение линии практически параллельно аналогичной по времени динамике цены. Сближение и пересечение линии РТР и графика цены может произойти по причине либо резкого разворота тренда, либо постепенного его затухания-умирания. Быстрый разворот тренда сопровождается резким сближением цены с линией РТР и коротким циклом жизни последней.

2.6.2. Индикатор «направленного изменения» (Directional Movement, или $\pm DM$)

Этот индикатор был разработан также Уэллсом Уилдером в развитие индикатора РТР и выполняет две роли — идентифицирует долговременную тенденцию рынка и показывает, в какой степени направленности находится конкретный рынок.

Индикатор «направленного изменения» измеряет, насколько сегодняшний диапазон максимума-минимума цены выходит за пределы вчерашнего. Если большая часть сегодняшнего диапазона цен по отношению ко вчерашнему дню выше, то величина DM является отрицательной, а если ниже — положительной.

Directional Movement ($\pm DM$) — строится в виде двух взаимно противоположных линий. Первая линия идет в направлении динамики цены, вторая — в противоположном направлении. Тесное переплетение этих двух линий говорит о незначительных колебаниях курса в периоды консолидации рынка. Чем больше отклонение линий друг от друга, тем сильнее действующий в этот момент времени тренд.

Формулы для расчета линий $\pm DM$:

$+DM = (High - High_1) / (High - Low)$, если $High > High_1$;

$-DM = (Low_1 - Low) / (High - Low)$, если $Low < Low_1$,

где $High$ — максимальное значение;

$High_1$ — максимальное значение за предыдущий день;

Low — минимальное значение;

Low_1 — минимальное значение за предыдущий день.

При анализе линий DM поступают следующие сигналы:

пересечение с линиями экстремума. При недостижении линий экстремума сигналы поступают от разворота линий с максимальных значений вниз или с минимальных — вверх. Как правило, такие сигналы будут одновременно поступать и от линии 1, и от линии 2. Вывод от таких сигналов аналогичен сигналам от классического технического анализа;

пересечение линии 1 и линии 2. Подобное пересечение соответствует консолидации рынка и обычно предшествует сильным колебаниям цены при появлении нового тренда, усилении действующего тренда или сильном откате курса. Это очень сильный сигнал;

если линия 1 находится выше линии 2, это говорит об общей повышательной динамике тренда. Если же линия 1 находится ниже линии 2, то на рынке присутствует понижательный тренд;

если линии расходятся, то динамика тренда усиливается, если же линии сходятся, то тренд затухает (временно или готовится к развороту).

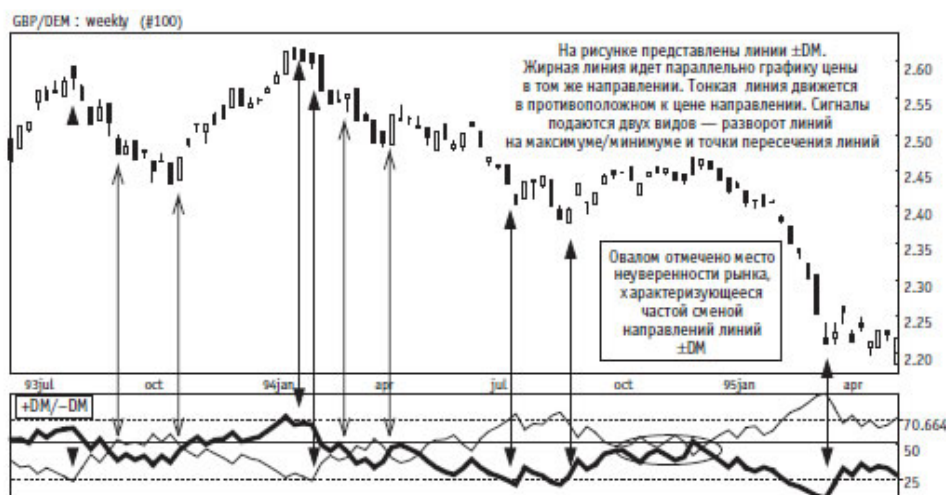


Рис. 2.60. Пример анализа линий DM

Основные правила анализа индикатора «направленного изменения» (рис. 2.60):

покупай и удерживай, пока +DM (жирная линия) выше –DM (тонкая линия);

продавай и удерживай, пока –DM выше +DM.

2.6.3. Индикатор вероятной направленности (ADX)

Индикатор вероятной направленности (ADX) рассчитывается как абсолютная (по модулю) разница между линиями $\pm DM$. Чем значительнее расхождение линий $\pm DM$, тем больше будет значение ADX независимо от направления движения цены.

Этот индикатор способствует выяснению характера вероятного пути продолжения тенденции (рис. 2.61). Когда ADX поднимается, рыночная тенденция становится сильнее. В такое время желательно заключать сделки только в направлении тенденции. Когда ADX падает, это означает, что тенденция под вопросом. В этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами.

Рекомендуется одновременно использовать индикаторы $\pm DM$ и ADX. Их взаимодействие выражается в следующих правилах:

покупаем, когда $+DM$ выше $-DM$, и продаем, когда $-DM$ выше $+DM$, но...

когда ADX очень мал, то тренд слаб и следовать за ним не стоит;

когда ADX снижается, тенденция ослабевает. Рынок находится в стадии коррекции, разворота или перехода в спокойную фазу после завершения тенденции. При снижении ADX ложные сигналы — обычное явление. Делать сделки в направлении тенденции не следует;

когда ADX поднимается — тенденция усиливается, предлагается совершать сделки в направлении тенденции. Если $\pm DM$ находится в зоне максимальных (минимальных) значений, то рекомендуется совершать краткосрочные сделки;

если ADX развернулся снизу вверх, это говорит об оживлении рынка и рождении нового тренда. Можно совершать операции по сигналам, полученным от $\pm DM$;

когда ADX вышел в зону максимальных значений, то стоит внимательно следить за возможной сменой тренда. Если вы в это время открыты, то стоит взять прибыль хотя бы с части своих позиций;

когда ADX разворачивается сверху вниз, это говорит о том, что рынок перегрет и желает «спустить пар» в консолидации.



Рис. 2.61. Пример анализа индикатора ADX

Процент сопротивления (Percent of Resistance — PCR). В предыдущих изданиях энциклопедии трейдера я относил этот индикатор к осцилляторам. Но все же он идет за трендом и обычно подает сигналы на покупку на бычьем тренде и на продажу в периоды снижения цен. Этим он кардинально

отличается от осцилляторов, которые, как правило, сигнализируют о продаже на бычьих трендах и о покупке на медвежьих.

PCR основан на понятиях об уровнях поддержки и сопротивления, когда считается, что раз достигнутый максимум или минимум служит психологическим барьером при дальнейшем движении цен. Метод *PCR* использует это представление об уровнях в виде предыдущих максимальных и минимальных цен. В нем рассчитывается, насколько цена близка к самой высокой или самой низкой цене за анализируемый период времени. Степень близости представляется в процентах от размаха цен за данный период.

$$PCR = \frac{High - Price}{High - Low} \times 100\%,$$

где High — наивысшая цена за анализируемый период;

Low — минимальная цена за анализируемый период;

Price — последнее значение цены.

При величине *PCR*, близкой к 100%, дается сигнал к продаже, а близкой к 0 — сигнал к покупке. Разработчики метода советовали использовать в качестве границы перекупленности (*overbought*) значение *PCR*, равное 80%, а в качестве границы перепроданности (*oversold*) — 20%. В качестве параметра, который необходимо подбирать для лучшей работы метода, остается период времени, на котором отслеживаются максимумы и минимумы курса.

PCR является очень интересным индикатором. Вот только применять его «в лоб», особенно на сильных трендах, мне кажется неоптимальным. Например, на бычьем рынке этот индикатор снижается и практически все время находится ниже средней линии. Это бычий сигнал. Но стоит начаться коррекции на бычьем тренде, как *PCR* начинает заметно расти (что ясно видно на рис. 2.62). В такой ситуации краткосрочные пики индикатора подают сигналы продажи, но их лучше игнорировать. Наоборот, на бычьем тренде такие пики скорее сигнализируют о покупке.

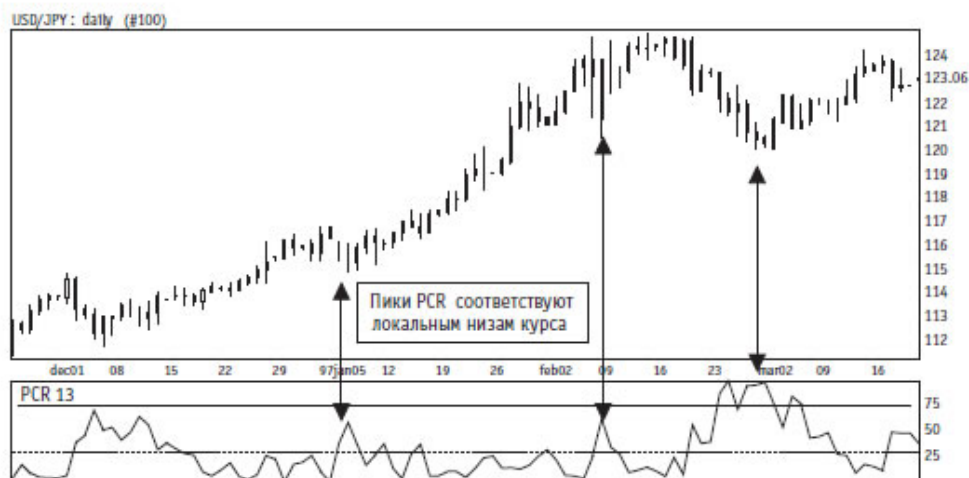


Рис. 2.62. Пример анализа PCR

На медвежьем тренде все происходит в обратном порядке. Сначала индикатор PCR уходит в верхнюю зону над серединой, подавая сигналы к продаже. А затем, в период коррекции и резкого роста цены, индикатор отскакивает вниз, в пиковую зону перепроданности. И эффективнее реагировать на такой сигнал не покупкой, а продажей.

2.7. Общие выводы по трендовому анализу рынка

Проведя анализ рынка по трендовым линиям и моделям, по средним, линейной MACD, RTR и другим индикаторам а также оценив ЖЦТ, можно получить общее представление:

- о направлении тренда (бычий, медвежий или флэт);
- о силе тренда (сильный или слабый);
- о том, в каком периоде ЖЦТ этот тренд находится (рождение, зрелость или старость);

следует ли сейчас ожидать усиления, ослабления или даже отката тренда (под *откатом* здесь подразумевается кратковременное движение цены в противоположном тренду направлении, его коррекция).

Трендовый анализ позволяет нам принять решение о стратегии дальнейшей работы. При этом самое главное знать следующие **НЕ**:

НЕ покупать при ярко выраженном медвежьем рынке и **НЕ** продавать при ярко выраженном бычьем рынке, если вы, конечно, не берете прибыль и не закрываете ранее открытые и уже выигравшие позиции;

НЕ открывать долгосрочных позиций на флэтовом рынке и готовиться к любому сильному движению цены. Еще раз вспомним, что чем дольше длится флэт, тем сильнее будет выход из него;

НЕ открывать долгосрочных позиций на слабеющем и старом тренде;

НЕ совершать сделок, если вы не понимаете, какой сейчас тренд или в какой стадии ЖЦТ он находится (лучше найдите другой товар для применения своих сил и средств);

никогда **НЕ** открывайте долгосрочных позиций *против* тренда, да и краткосрочные будьте всегда готовы закрыть при первых признаках возобновления предыдущей тенденции.

Все остальное, но только в направлении действующего тренда делать можно.

К стратегии можно отнести также следующие шаги. Если вы открыли позицию по тренду и начали зарабатывать, будьте готовы закрыть все или часть позиций, когда тренд начинает умирать. Лучше потом открыться еще раз. Скорее всего, это вам удастся сделать по более выгодной цене, близкой к средней.

Общие правила определения силы тренда:

чем тренд дольше длится, тем он сильнее, однако у всего есть предел;

со временем тренд имеет свойство ослабевать;

чем тренд круче и быстрее, тем он сильнее;

продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на продолжение, так что поспешай медленно;

очень крутой тренд может так же круто и скорректироваться.

Истина находится в разумном сочетании этих правил. Общим мерилom в определении, какое правило действует сейчас, является время — время действия этого правила.

2.8. Осцилляторы[14]

2.8.1. Общие принципы построения и расчета осцилляторов

Осцилляторами называют *RSI, Stochastic fast & slow, Momentum, MACD forest* и другие индикаторы технического анализа.

Практика показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают торговать по сигналам осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься, прочитайте его еще раз.

Причиной массового заражения начинающих трейдеров вирусом осциллятор-трейдинга является тот факт, что в нас силен дух противоречия, бальзам на кровоточащую рану которого нам льют осцилляторы. Так, когда рынок растет, осцилляторы большую часть времени говорят нам: «Продавай, продавай, продавай...» И чем выше уходит рынок вверх, тем настойчивее становится голос осцилляторов. В конце концов заканчиваются деньги на счету и пришедший в себя через несколько дней трейдер-новичок наконец-то вспомнит: «А ведь говорили мне — не торгуй против тренда».

Да, торговля в толпе, т.е. по тенденции, не всегда приносит успех. Но явное систематическое игнорирование тенденций приводит, как правило, к единственному результату — разорению. Многие опытные технические аналитики используют осцилляторы исключительно в качестве оценки силы действующего тренда и выбора момента для входа в рынок по тенденции, когда осциллятор не противоречит тренду и вернулся к «нормальному» значению.

Действие осцилляторов, так же как и любой колебательной системы, напоминает маятник. Это заключается в раскачке осцилляторов от крайнего верхнего к крайнему нижнему значению и обязательном возврате к среднему, «нормальному» значению (рис. 2.63).

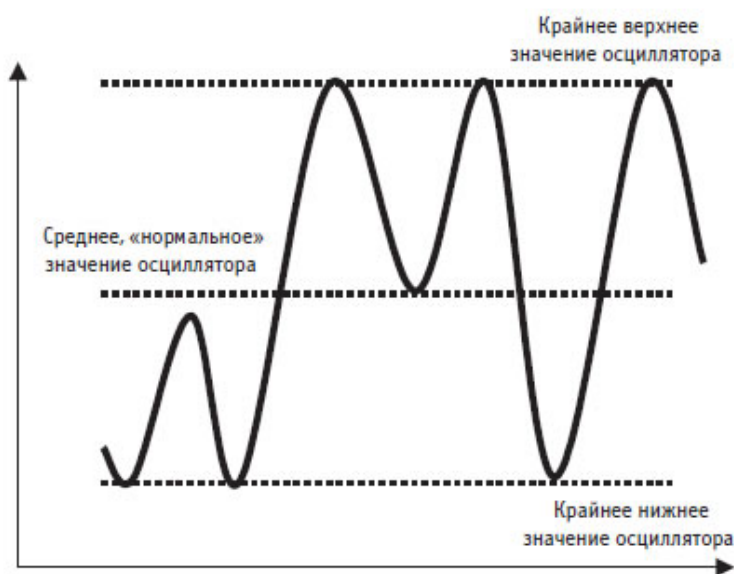


Рис. 2.63. Схематичное отображение динамики осциллятора

Именно принцип возвратности осцилляторов к среднему уровню и используется трейдерами в торговле по ним. И хотя цены также тянутся к среднему уровню, между ними и осцилляторами существует большое различие — ходят они хоть и параллельно, но в разных пропорциях. Ведь средняя цен постоянно движется вверх-вниз. Это приводит к тому, что возврат осциллятора в «нормальное» состояние, как правило, не сопровождается возвратом цен. Таким образом, торговля по осциллятору, не глядя на экран с настоящей ценой, напоминает женитьбу по картине — весьма популярному в древности методу знакомиться со своей будущей половиной. А ведь, как мы знаем, оригинал может очень сильно отличаться от нарисованного художником образа: художники — люди творческие и способны к приукрашиванию действительности. Ситуация усугубляется,

если к тому же художнику ставят задачу несколько изменить портрет (в лучшую сторону).

Считается, что осцилляторы являются опережающими индикаторами, т.е. дают возможность предсказывать движения цены. Однако хочу предостеречь вас от преждевременных выводов — зачастую эти «предсказательные» ожидания приводят к серьезным убыткам, тем большим, чем сильнее действующий на рынке тренд.

По образному выражению одного из технических аналитиков, подслушанному мной когда-то, осцилляторы напоминают резиновый мячик. Если этот мяч погрузить рукой под воду, он будет стремиться выпрыгнуть наружу. Мы не знаем, как долго останется мяч под водой и насколько глубоко он опустится, однако рано или поздно он поднимется на поверхность. Если же резиновый мяч подбросить в воздух, то он обязательно упадет, хотя заранее не известно, как высоко он взлетит. Так и осцилляторы — они неизбежно возвращаются в нормальное состояние, соответствующее средним значениям индикаторов. На этом принципе и основывается анализ осцилляторов.

2.8.2. Осцилляторы *Momentum*, *ROC* и *CCI*

Самым простым по методике расчета осциллятором является индикатор *Momentum*. Каждое значение *Momentum* вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике с опорной нулевой линией.

Общая формула выглядит так:

$$M = P_1 - P_0,$$

где P — цена закрытия;

индекс 1 — текущий день, а 0 — заданное количество дней назад.

Как и в случае со средними, более чувствительными к движению цены, линиями *Momentum* будут те, у которых порядок меньше.

Производной *Momentum* является индикатор *индекс торгового канала (Commodity Channel Index — CCI)*, который нормализует график *Momentum*, деля его значения на наибольшие достигнутые значения в каждый момент времени. Таким образом, *CCI* будет изменяться от -100 до $+100$. Приближаясь к верхней границе, он сигнализирует о том, что предстоит либо консолидация, либо спад. Если же *CCI* падает к нижней границе, то это говорит либо о предстоящей консолидации, либо о будущем подъеме рынка в рамках коррекции. Рекомендуемый порядок *CCI* — 8 при любом периоде анализа. Создатель *CCI* Дональд Ламберт (*Donald Lambert*) с целью приведения значений индикатора к интервалу от $+100$ до -100 рекомендовал делить индекс на коэффициент 0.015:

$$CCI = \frac{X - SMA(X, n)}{0.015 \times dX},$$

где $X = (1/3) \times (\text{Close} + \text{High} + \text{Low})$,

где Close — цена закрытия;

High — максимальная цена за анализируемый период,

Low — минимальная цена за анализируемый период;

$dX = (1/n) \times e \times [X_i - SMA(X, n)]$,

где n — длина анализируемого периода;

e — экспонента;

X_i — значение цены в момент времени i ;

$SMA(X, n)$ — скользящая средняя за период времени n .

Хотя CCI создан как «канальный» индикатор, он скорее является осциллятором.

Норма изменения (*Rate of Change — ROC*) — по сути суррогат *Momentum*. Его отличие состоит в том, что значения индикатора исчисляются не как разница, а как частное от деления цены закрытия текущего дня на цену закрытия предыдущего дня. Значения ROC будут изменяться один в один с *Momentum* за исключением того, что опорной линией будет не 0, а 100.

Для получения четких сигналов используется производная *Momentum* — CCI, которую мы дальше будем использовать как *Momentum*.

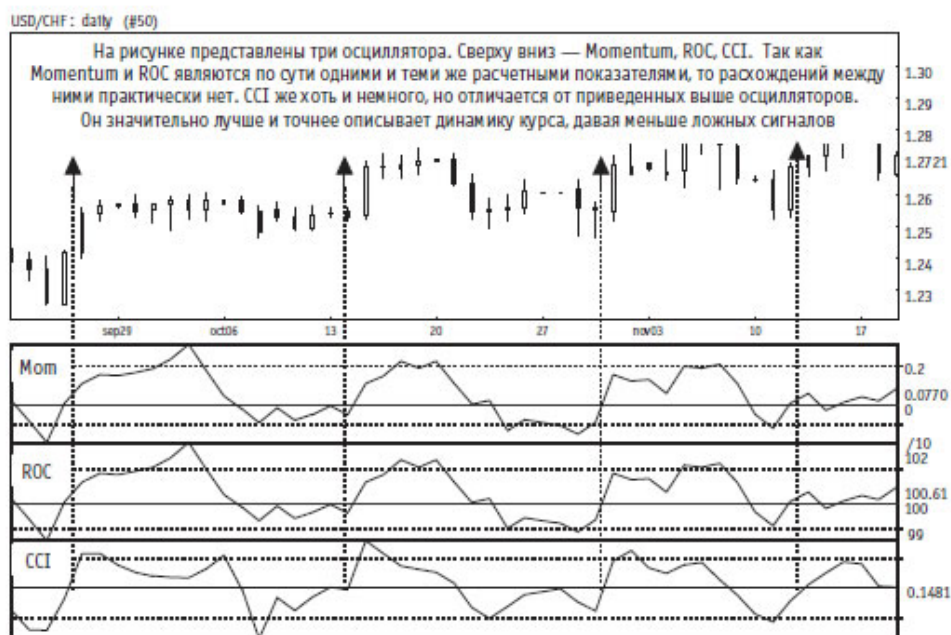


Рис. 2.64. Пример анализа ROC, Momentum и CCI

2.8.3. Индекс относительной силы (*Relative Strength Index — RSI*)

Индикатор *RSI* был разработан Дж. Уилдером-мл. (*Welles J. Wilder Jr.*) и описан в 1978 г. в его одной из самых важных в истории технического анализа книг «Новые концепции в технических торговых системах». Необходимость создания индикатора *RSI* автор обосновывал значительными недостатками основного в то время индикатора *Momentum*.

Индекс относительной силы — один из самых популярных осцилляторов сегодня. Формула для расчета *RSI* выглядит следующим образом:

$$RSI = 100 - [100 / (1 + AU_x / AD_x)],$$

где индекс *x* обозначает количество дней в периоде анализа (порядок *RSI*);

AU — сумма положительных изменений цены за период;

AD — сумма отрицательных изменений цены за период.

Как можно заметить, основным принципом для расчета *RSI* стала теория вероятности. На основании применения этой теории можно сказать, что цена не может подниматься бесконечно долго, так же как и опускаться. Можете проверить это положение на абсолютно случайном процессе: подбрасывании монетки, когда есть лишь два исхода такого подбрасывания — орел и решка.

Хотя факт изменения цены не является абсолютно случайным процессом, тем не менее он подчиняется некоторым элементам теории вероятности.

Еще одной причиной применения *RSI* стало знание психологии человека. Людям свойственно беспокоиться в период значительных изменений цен, вести себя неадекватно. Эмоциональные катаклизмы отражаются в проявлениях перекупленности или перепроданности товара с неизбежным последующим откатом цен к более низкому (или высокому соответственно) уровню, близкому к среднему. Основное значение осцилляторных методов анализа состоит как раз в том, чтобы отслеживать такие моменты перепроданности и перекупленности.



Рис. 2.65. Пример анализа RSI

Подробное применение этого осциллятора мы будем рассматривать ниже. Здесь же заметим, что RSI можно применять в анализе на любых временных интервалах. Рекомендуемый порядок RSI — 8 при любом периоде анализа. Хотя создатель описываемого индикатора использовал в своих расчетах порядок 14, так как в основном применял его на дневных графиках в течение трех пятидневных (без одного дня) рабочих недель.

2.8.4. Стохастические линии (Stochastic) — Stochastic slow (PKS) и Stochastic fast (PKF)

Стохастик был разработан Ч. Лайном много лет назад, но в силу сложности получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники.

Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и разворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на следующем наблюдении. Когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть ближе к значению максимума, заканчивающего последнюю серию. Если цены продолжают изменяться во флэте или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости тренда и его готовности к коррекции.

Обратная картина возникает на стадии падения рынка: медвежий тренд подтверждается, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, это показывает внутреннюю силу рынка.

К стохастическим линиям относят следующие: %K, %D, %R.

Построение линий %K и %D основано на том, что на бычьем рынке торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к

максимальным ценам, достигнутым в течение дня. А при понижающемся тренде происходит обратный эффект: цены закрытия, как правило, ближе к минимальным уровням.

Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %K рассчитывают на отрезке в 5 дней:

$$\%K = 100 \times [(C_1 - L_5) / (H_5 - L_5)],$$

где C_1 — текущая цена закрытия;

L_5 — самый низкий уровень за последние 5 дней;

H_5 — самый высокий уровень за последние 5 дней.

Отмечу, что %K более чувствителен, чем %D.

Формула для расчета %D:

$$\%D = 100 * CL_3 / HL_3,$$

где CL_3 — трехдневная сумма ($C_1 - L_5$);

HL_3 — трехдневная сумма ($H_5 - L_5$).

Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, а их порядки составляют 5 и 3.

Расчет линии %R представляет собой модифицированную формулу для %K. Применять стохастические линии можно на любых временных промежутках.

Кроме классических, общих для всех осцилляторов методов анализа для стохастических линий можно выделить некоторые особенности:

пересечение линий %K и %D. Такое пересечение может быть одним из основных сигналов при принятии решения о сделке;

два подряд разнонаправленных пересечения линий %K и %D говорят о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего движения цены, причем более сильного;

границы перекупленности и перепроданности для линий %K и %D устанавливаются в пределах от 70–80 до 30–20 соответственно, а для линии %R — 90 и 10 соответственно.

Stochastic slow (PKS) и *Stochastic fast (PKF)* — это стохастические линии, медленные и быстрые. Для более осторожных трейдеров рекомендуется применять PKS в силу меньшего количества ложных сигналов по сравнению с простым стохастиком и PKF. Но PKF лучше выглядит для однодневных графиков и графиков с большим временным интервалом, так как он подает сигнал намного раньше, чем PKS.

Лучшие сигналы, подаваемые стохастическими линиями:

если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал покупки;

если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал продажи;

направление движения стохастических линий показывает направление тренда;

если сигналы PKS и PKF взаимно противоположны, то в данной ситуации следует разобраться дополнительно, опираясь при этом на углубленный анализ других индикаторов. Вполне возможно, что рынок вошел в стадию консолидации или коррекции;

сигналы стохастических линий будут гораздо сильнее, если будут подаваться из зон перекупленности или перепроданности.

На рис. 2.66 приведен пример построения и анализа стохастических линий PKS и PKF.

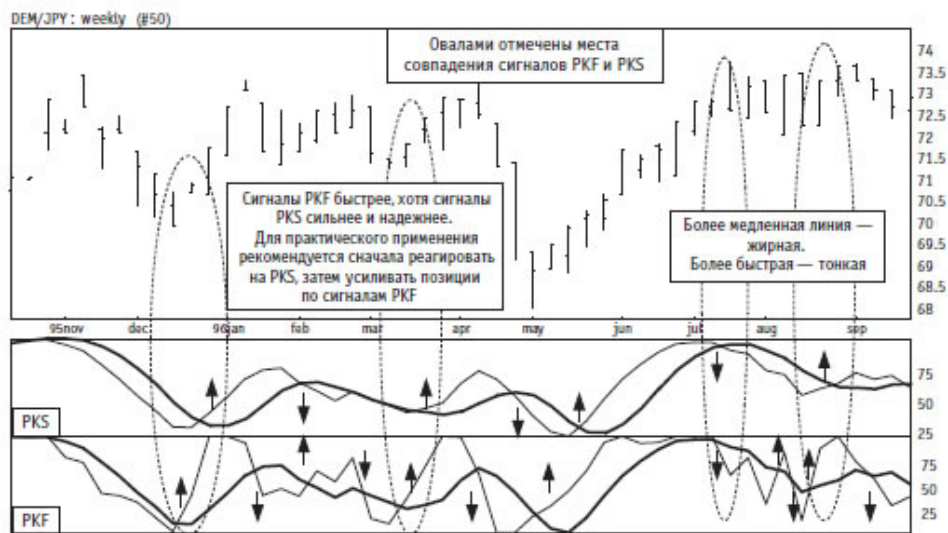


Рис. 2.66. Пример анализа PKS и PKF

Стохастические линии являются одними из лучших осцилляторов и рекомендуются при проведении технического анализа на любых рынках.

2.8.5. Построение средних по RSI, а также RSI и Momentum по средней

Построение средних по RSI можно использовать по той причине, что RSI — это загнанная в определенные границы (от 0 до 100) цена. Цена по своей сути беспредельна, а RSI выступает ограничителем динамики цены и своеобразным макетом этой динамики. Это дает нам право строить средние по RSI и проводить анализ этих средних.

При анализе средних, построенных по RSI, используются те же методы, что и при анализе средних, построенных по графику цены. Преимущества предложенного здесь подхода анализа заключаются именно в ограниченности колебаний RSI и появлении возможностей опережения

сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами, полученными от средних, построенных по графику цены.

Правила анализа средних по RSI те же, как и при анализе средних по графику цены:

- находите точки пересечения средней и графика RSI;

- находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней (поворотные моменты);

- находите точки наибольшего расхождения средней и графика RSI;

- следите за общим направлением движения средней.

При этом необходимо учитывать, что усреднение по RSI будет запаздывать не только на порядок самой средней, но и на порядок RSI. Поэтому рекомендуется строить среднюю с порядком, меньшим на порядок RSI. Например, вы хотите построить среднюю с порядком 21 по RSI. Порядок самого RSI — 8. Тогда средней необходимо будет присвоить порядок $21 - 8 = 13$.

Эта разновидность анализа осцилляторов помогает трендовому анализу. Средняя с большим порядком (например, 34) при этом будет находиться выше середины на бычьем тренде и ниже — на медвежьем.

Построение RSI и Momentum по средней. Такой подход в анализе рекомендуется применять на очень коротких промежутках времени (не более часа).

Причиной построения осцилляторов по средней является устранение случайных колебаний цен, наиболее сильно влияющих на расчет осцилляторов на коротких промежутках времени. Случайные колебания цен необходимо устранять, так как они могут давать множество ложных сигналов при попадании цен в базу расчета осцилляторов, что может привести к значительным убыткам.

Плюс данного анализа — устранение случайных колебаний цены, возможных при исполнении единичных сделок. График осциллятора, полученный с помощью средней, будет иметь довольно приятный плавный вид. А вы будете лучше видеть тренд изменения осциллятора.

Минус — суммирование отставания осциллятора с отставанием средней. Частично этого можно избежать, применив ту же тактику построения, что была описана в предыдущем разделе. Поэтому рекомендуется строить осциллятор с порядком, меньшим средней на порядок. Например, вы хотите построить осциллятор с порядком 8 по средней, а порядок средней — 3. Тогда осциллятору необходимо будет присвоить порядок $8 - 3 = 5$. При этом рекомендуется строить осциллятор по средней с порядком средней не выше 3.

2.8.6. Другие разновидности осцилляторов

Aleksanders filter (ALF) — похож в расчете и применении на *Momentum* (рис. 2.67). Рекомендуемый порядок этого индикатора — 8. Анализ *ALF* можно проводить практически на любом временном периоде. *ALF* колеблется около 0 и анализируется так же, как и *Momentum*.

Метод *Kauri (Kairi — KRI)* — также близок по способу применения к *Momentum* (рис. 2.68). *KRI* колеблется около 0, но с более широкой амплитудой колебаний. Рекомендуемый порядок — 13. *KRI* можно применять на любом отрезке времени. Это один из самых простых осцилляторов. При его построении рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего.

Формула индикатора *KRI*:

$$KRI = \frac{P - SMA(P, n)}{SMA(P, n)} \times 100\%,$$

где *P* — значение цены;

SMA(P, n) — скользящая средняя с порядком *n*.

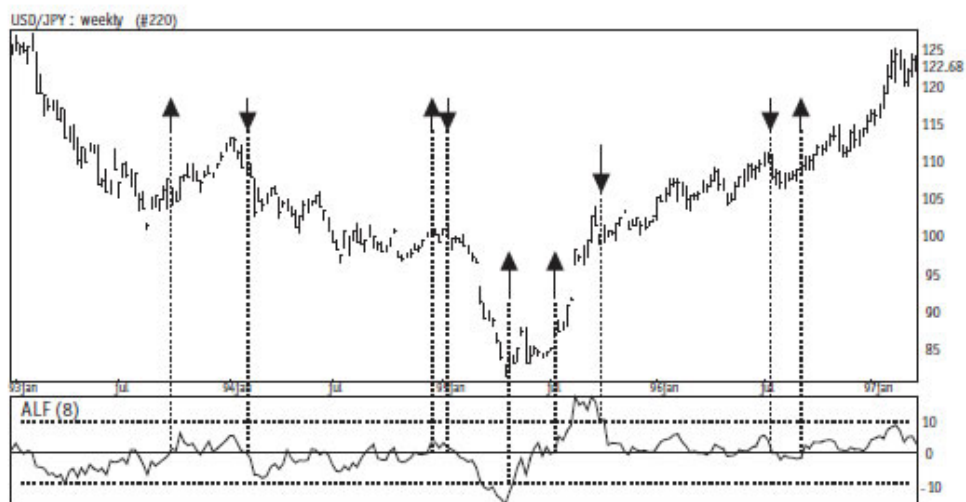


Рис. 2.67. Пример анализа ALF

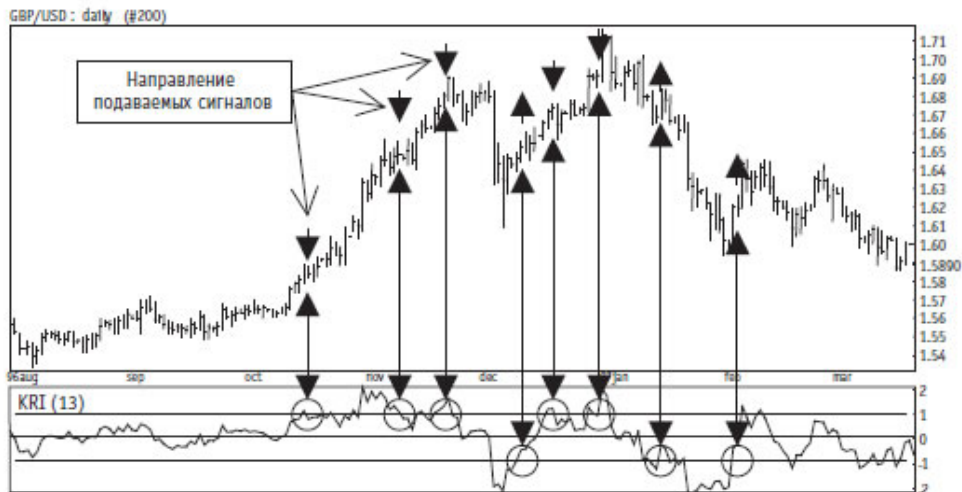


Рис. 2.68. Пример анализа KRI

В том случае, когда движение цен не имеет ярко выраженного тренда, большая положительная величина индикатора *KRI* свидетельствует о завышенной цене и дает рекомендацию к продаже. Большое отрицательное значение — это рекомендация к покупке.

При ярко выраженном тренде в силу отставания по времени скользящей средней от текущего значения цены величина *KRI* будет принимать устойчивые положительные значения при тренде вниз и устойчивые отрицательные — при тренде вверх. Следовательно, если значения индикатора долгое время не меняют знака, его можно использовать как индикатор тренда.

Сигналы возникают при выходе индикатора *KRI* за значения выше 1 (зона перекупленности) и ниже -1 (зона перепроданности) и последующем его возврате из этих зон к середине.

Дополнительным сигналом является также бычье расхождение и медвежье схождение индикатора *KRI* с ценой.

Осцилятор (Oscillator — OSC) — один из самых распространенных методов технического анализа. С помощью данного метода выявляются движения цен с заданным периодом. Для этого вычисляются две простые скользящие — короткая и длинная. Затем из средней с коротким периодом вычитается средняя с длинным периодом:

$$OSC = SMA(P, m) - SMA(P, n),$$

где $SMA(P, m)$ — скользящая средняя с порядком m — длинная;

$SMA(P, n)$ — скользящая средняя с порядком n — короткая.

Таким образом, мы, с одной стороны, устраняем все краткосрочные колебания цен, а с другой — удаляем долгосрочную тенденцию. Например, если мы желаем торговать на часовых колебаниях цен, то выбираем в

качестве короткого периода усреднения один час, чтобы не следить за более краткосрочными колебаниями. В качестве длинного периода в этом случае может служить, например, один день.

Вычитая длиннопериодическое среднее, мы теряем информацию о том среднем уровне, который отличал один день от другого. Это, однако, окупается большей наглядностью индикатора (рис. 2.69). Значительные положительные значения индикатора *OSC* говорят о завышенных рыночных ценах по отношению к долгосрочной тенденции и дают сигнал к покупке. Большие отрицательные значения индикатора подают сигнал к продаже.

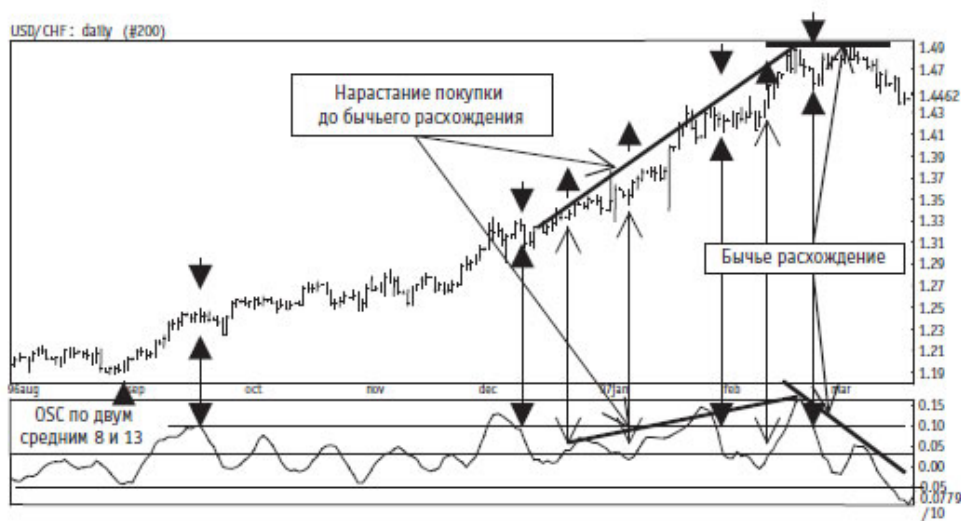


Рис. 2.69. Пример анализа OSC

Классическими сигналами *OSC* являются бычье расхождение и медвежье схождение. Так, на явно подтвержденном бычьем тренде пересечение *OSC* линии нуля снизу вверх является сигналом к покупке. Более ранним сигналом будет разворот *OSC*, находящегося ниже линии нуля в направлении динамики тренда. На медвежьем тренде, наоборот, пересечение *OSC* линии нуля сверху вниз будет сигналом к продаже. А более ранний сигнал здесь — разворот индикатора, находящегося выше линии нуля, сверху вниз. Все эти сигналы подаются по тренду, что выгодно отличает осциллятор *OSC* от других ему подобных. Впрочем, подают он и сигналы против тренда — разворот *OSC* из зон перекупленности и перепроданности.

Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator — UOS). Этот индикатор предложил Ларри Уильямс (*Larry Williams*) в качестве развития идеи, заложенной в индикатор *ACD* (здесь не рассматриваем). *UOS* измеряет давление со стороны покупателей или продавцов по трем различным периодам и вычисляет среднее значение. Давление рассчитывается по тому,

насколько цена закрытия близка к наибольшей или наименьшей цене в данный интервал времени.

Формула для расчета UOS выглядит следующим образом:

$$UOS = 100 \times \left(\frac{V_n}{n} + \frac{V_m}{m} + \frac{V_l}{l} \right) / \left(\frac{l}{n} + \frac{l}{m} + \frac{l}{l} \right),$$

$$V_k = \frac{e[Close_i - Low_i]}{e[High_i - Low_i]},$$

где

где $Close_i$ — цена закрытия;

Low_i — минимальная цена за анализируемый период k ;

$High_i$ — максимальная цена за анализируемый период k .

Основным сигналом индикатора UOS является бычье расхождение или медвежье схождение данного индикатора с динамикой цены, что свидетельствует о перенасыщении рынка и служит сигналом к продаже или покупке соответственно (рис. 2.70).

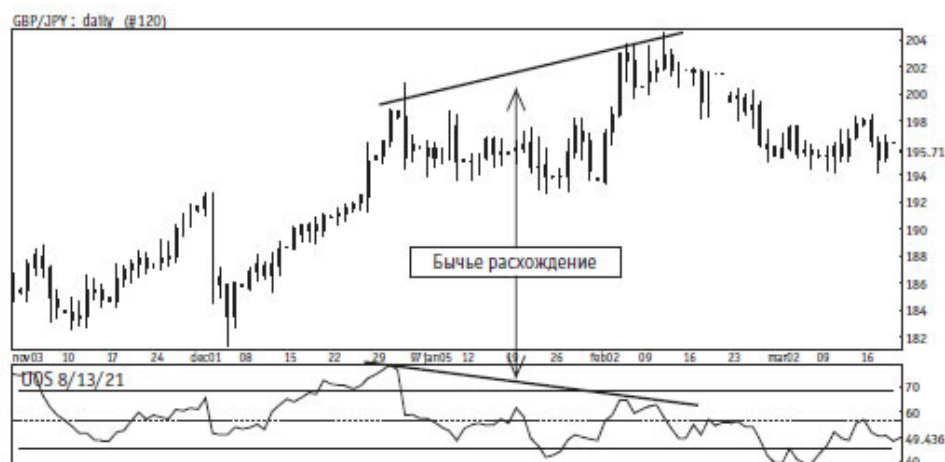


Рис. 2.70. Пример анализа UOS

Индекс силы (*Force Index Short Term — FI*). FI был разработан Александром Элдером как осциллятор, учитывающий еще и показатель объема. Впрочем, данный индикатор применим только на биржевых рынках, где фиксируются, в частности, объемы заключенных сделок. Это его выгодно отличает от других осцилляторов. Индекс силы рассчитывается как разница между ценами закрытия текущего и предыдущего дня, умноженная на объем текущего дня. Формула для расчета индекса силы выглядит следующим образом:

$$FI = Volume_{\text{сегодня}} \times (Close_{\text{сегодня}} - Close_{\text{вчера}}) / Close_{\text{вчера}},$$

где $Volume_{\text{сегодня}}$ — объем заключенных сегодня сделок или контрактов;

$Close_{\text{сегодня}}$ — цена закрытия сегодня;

$Close_{\text{вчера}}$ — цена закрытия вчера.

При этом для краткосрочной игры лучше использовать усредненный FI с порядком 2, а для долгосрочной — с порядком 13.

Основные сигналы, подаваемые индикатором, — направление движения FI и соотношение минимальных и максимальных значений индекса. Направление движения FI показывает общее направление предполагаемых сделок, а соотношение максимумов и минимумов — силу действующего тренда. Характерными сигналами индикатора будут уже известные нам бычье расхождение и медвежье схождение индикатора FI и графика цены. Если индекс выше нуля, это говорит о силе быков. Если он отрицательный, то на рынке господствуют медведи. Сигнал на покупку поступает, когда значение средней по индикатору ниже нуля, а на рынке — бычий тренд. Если же средняя по индикатору находится выше нуля на медвежьем тренде, то поступает сигнал на продажу.

Индекс денежного потока (Money Flow Index — MFI). Этот индикатор является взвешенным по объему индексом относительной силы (RSI) и используется аналогичным способом. С помощью MFI измеряют денежные потоки, входящие на рынок и уходящие с него. Формула для расчета индекса:

$$MFI = 100 - [100 / (1 + MF)],$$

где MF — отношение суммарного оборота за периоды роста цен к суммарному обороту за дни падения цен. Здесь периодом будет соответствующее значение анализируемого графика. Для дневных графиков — день, для недельных — неделя, минутных — минута и т.д.

Рассмотрим индекс MFI на примере 15-минутного графика GBPUSD (рис. 2.71). При этом вы увидите как классические сигналы осцилляторов (выход в зоны перекупленности и перепроданности), так и сигналы схождения-расхождения.

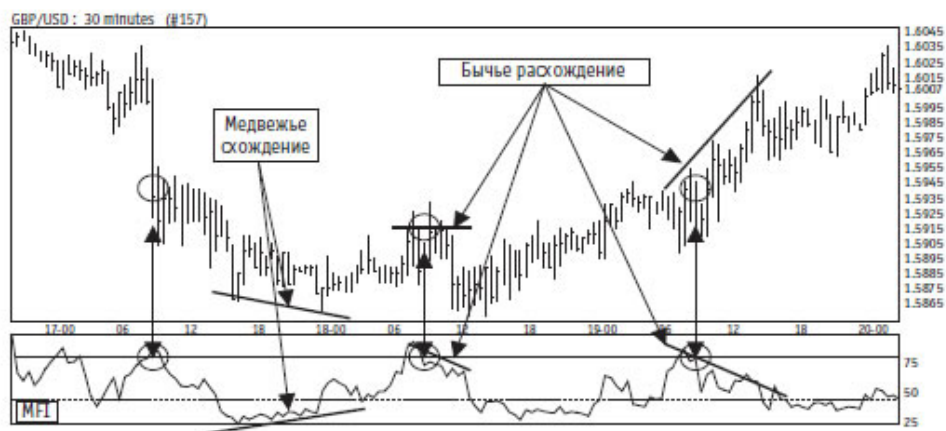


Рис. 2.71. Пример анализа MFI

2.8.7. Общие правила анализа осцилляторов

В целом правила анализа осцилляторов совпадают с правилами анализа MACD, но мы все-таки рассмотрим анализ осцилляторов с целью повторить пройденное, а также выявить новые моменты, которые не удалось рассмотреть прежде.

К общим правилам анализа осцилляторов можно отнести следующие:

во-первых, найдите точки пересечения осцилляторов с серединой (для Momentum и CCI — 0, для RSI, PKS и PKF — 50, для ROC — 100);

во-вторых, найдите точки пересечения осциллятора с заданной границей значений (для RSI верхняя граница находится в интервале от 60 до 80, а нижняя — от 20 до 40; для PKS и PKF — верхняя около 90, нижняя около 10; для остальных границы расчетные). Здесь необходимо заметить, что на флэтовом рынке границы RSI равны 30 и 70, на бычьем рынке — 40 и 80, на медвежьем — 20 и 60. Это же правило будет действовать и для других осцилляторов. Поднимайте границы на выраженных бычьих рынках и снижайте — на явных медвежьих;

в-третьих, найдите точки, следующие за максимумом или минимумом значений осциллятора.

Хорошие результаты анализа осцилляторов будут проявляться при спокойном рынке, когда тренд либо вялый, либо отсутствует.

На сильном действующем тренде отрицательный результат анализа осциллятора является также хорошим сигналом, подтверждающим тренд. Как правило, если при сильном тренде вверх (вниз) осциллятор будет подавать противоположный сигнал вниз (вверх) и цена не пойдет в указанном осциллятором направлении, тем сильнее в дальнейшем будет исходная тенденция вверх (вниз).

Осциллятор может и обмануть вас, и первым предупредить о смене тренда. Поэтому будьте начеку в конце жизненного цикла тренда — может быть, именно осциллятор поможет вам вовремя открыть позицию.

Вообще все сигналы можно разделить на три категории по степени их значения.

К первой относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений осциллятора. Это сигнал-предупреждение. Заключайте сделку только при получении не менее двух дополнительных сигналов.

Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении осциллятора с заданной границей значений. Самое время заключать сделку. Но при этом не повредит иметь и хотя бы одно подтверждение.

К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении осциллятора с серединой. Открываясь в данной точке, вы

можете опоздать. Для заключения сделки необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов.

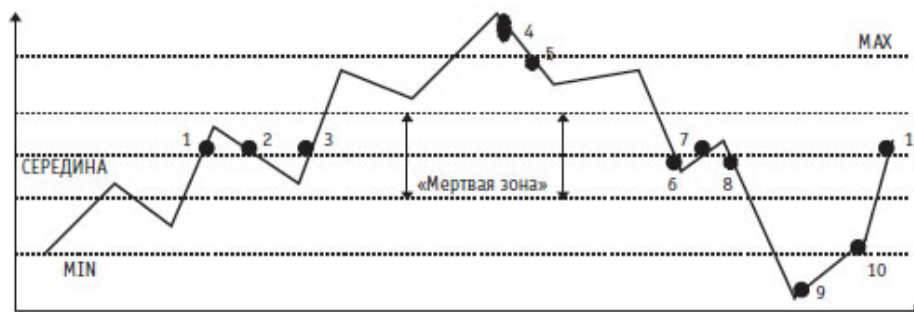


Рис. 2.72. Схематичный пример анализа осциллятора

На рис. 2.72 представлен классический анализ осциллятора безотносительно того, к какому виду принадлежит этот осциллятор.

1. Сигнал возник при пересечении снизу вверх осциллятором середины значений. Если у нас была позиция, открытая вверх, можно частично ее закрыть.

2. Возврат осциллятора в область значений ниже середины. Возможна короткая продажа.

3. Повторный сигнал пересечения снизу вверх. Я не отметил сигнал пересечения сверху вниз, так как он возник в то время, когда осциллятор находился в «мертвой зоне» и не выходил из нее после поступления сигнала № 1.

4. Получили первый сигнал для открытия вниз. Ожидаем, когда осциллятор пробьет заданную границу сверху вниз.

5. Хорошая позиция для открытия вниз. Продаем.

6. Получен сигнал третьей категории — пересечение с серединой. Можно закрыть часть позиций.

7. Возврат осциллятора в область значений выше середины. Возможна короткая покупка.

8. Повторный сигнал третьей категории. Ожидаем дальнейшего развития событий.

9. Получен сигнал первой категории для открытия вверх. Закрываем все оставшиеся от ранее открытых позиций вниз. Ждем поступления сигнала для открытия вверх.

10. Хорошая позиция для открытия вверх. Покупаем.

11. Часть открытых вверх позиций закрываем.

2.8.8. Взаимодействие осцилляторов с ценой

Линии схождения, расхождения и параллельности рисуются с помощью трендовых линий сопротивления и поддержки осциллятора на фоне графика цены.

Медвежье схождение (конвергенция, цена сверху и осциллятор снизу)

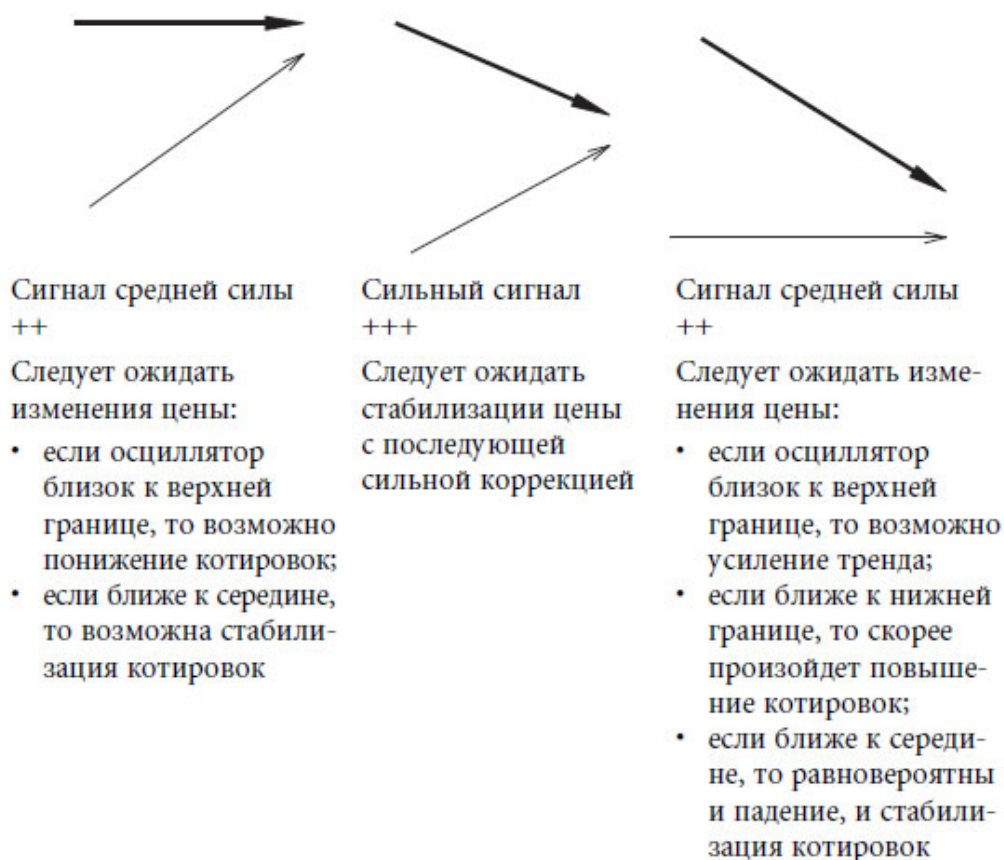


Рис. 2.73. Пример анализа осцилляторов

Бычье расхождение (дивергенция, цена сверху и осциллятор снизу)



Рис. 2.74. Пример анализа осцилляторов

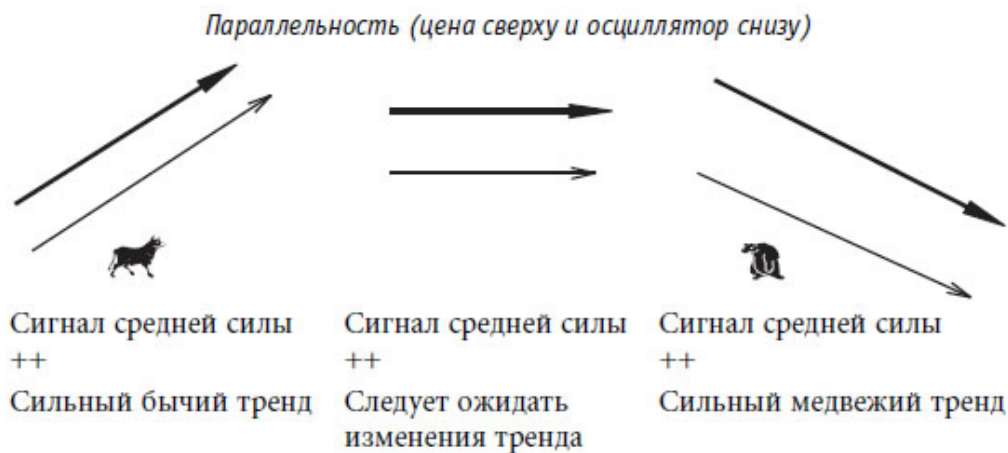


Рис. 2.75. Пример анализа осцилляторов

2.8.9. Предостережения к анализу осцилляторов

Очень важно знать и помнить, что осцилляторы могут часто вас обманывать на сильном тренде. Поэтому, если вы работаете в сильно действующем тренде, то осторожно относитесь к сигналам осцилляторов. Если сигналы, подаваемые осцилляторами, ложны, то это скорее говорит об обратном — усилении действующего тренда. В этом случае работу следует вести именно в направлении тренда.

Обратите внимание, этот сигнал (рис. 2.76–2.77) встречается очень часто и нередко помогает принять верное решение.

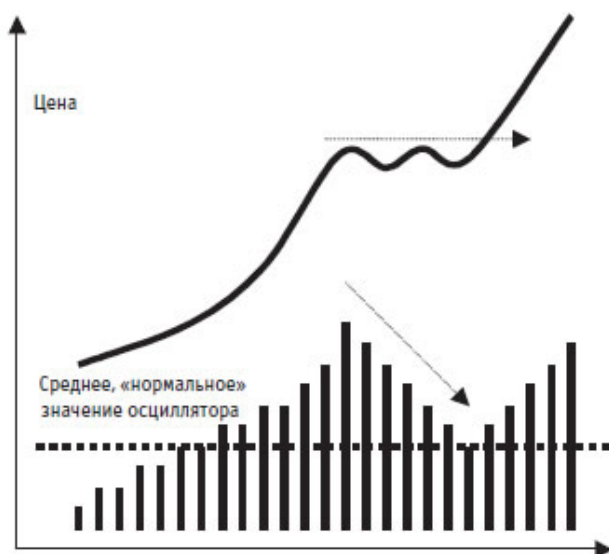


Рис. 2.76. Схематичное отображение стабилизации цены, сопровождающейся коррекцией осциллятора и последующим продолжением бычьего тренда

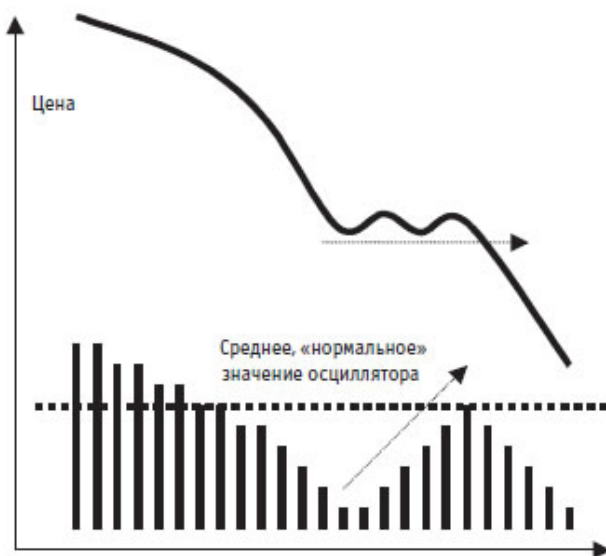


Рис. 2.77. Схематичное отображение стабилизации цены, сопровождающейся коррекцией осциллятора и последующим продолжением медвежьего тренда

Начинающие трейдеры совершают много ошибок, применяя только классические методы анализа осцилляторов и забывая о классическом противоречии направления тренда и сигналов осцилляторов.

Если тренд повышательный, то осцилляторы будут большую часть времени находиться в зоне перекупленности. Если же тренд понижательный, то осцилляторы будут находиться скорее в нижней

половине графика — в зоне перепроданности. Это необходимо иметь в виду при принятии решений на основе анализа осцилляторов (рис. 2.78).

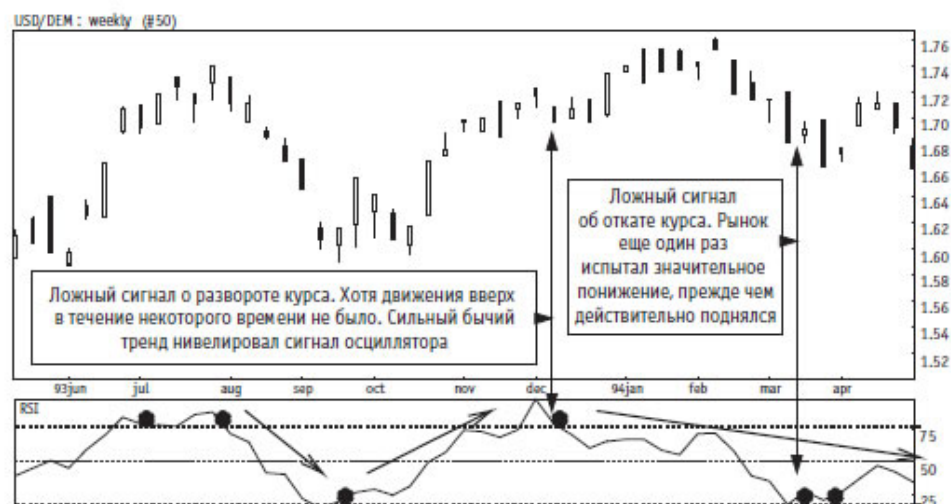


Рис. 2.78. Пример анализа осцилляторов

2.9. Показатели объема

Показатели объема в чистом виде на круглосуточном рынке Forex отсутствуют. Мы только знаем, что минимальная сумма одной сделки эквивалентна не менее \$5 млн.

Но в этом есть и свое преимущество. Мы избавляемся от влияния единичных сделок на большие суммы, которые, как правило, проводятся по нестандартным курсам, только приближенным к рыночным котировкам. К тому же именно количество сделок дает нам более-менее полную картину настроений на рынке, ведь одна сделка — это не только \$5 млн, но и один голос «за» данное движение цен.

Таким образом, рассматривая количество сделок как суррогат показателя объема, мы присутствуем на голосовании, где все голоса равны независимо от количества акций (объема сделки), им принадлежащих.

Для биржевых товаров (валютный срочный рынок, фондовый рынок, товарный рынок и т.д.) показатели объема сделок приводятся в двух видах:

- количество купленных и проданных контрактов в течение одной биржевой сессии;

- показатель общего количества открытых контрактов на конец дня. Данный показатель называется «открытый интерес» — *open interest*.

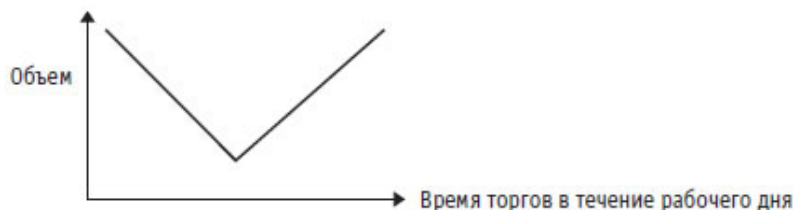
2.9.1. Анализ показателей объема

Показатели объема имеют большое значение не только при принятии решения о моменте открытия позиции, но и при анализе общего настроения

рынка в качестве подтверждения, какой это рынок — бычий, медвежий или нейтральный (рис. 2.79).

К основным правилам, которые можно применять при рассмотрении показателей объема, можно отнести следующие:

1) график объема на биржах в течение торговой сессии обычно выглядит в виде буквы V.



В начале торгов выполняются заявки, накопленные брокерами за ночь и сделки по заказам-ордерам «вынужденных» трейдеров (например, импортеров и экспортеров). Поэтому количество сделок в начале торговой сессии сначала велико. Затем оно падает, достигая в обед локального минимума. К концу торгов профессиональные игроки начинают заключать все больший объем сделок, закрывая ранее открытые в течение дня позиции и формируя тем самым цены закрытия рынка;

2) график объема на валютном рынке спот-контрактов выглядит прямо противоположно биржевому с вершиной от 11 до 14 часов по среднеевропейскому времени и ночным дном;

3) понижение объемов показывает нам уменьшение интереса к данной динамике курса. Это может привести к изменению тенденции либо к временной стабилизации цен. О таких случаях говорят: «Прыжок дохлой кошки». Это известное изречение о скачке или обвале рыночных цен, происходящем без объемов, что не подтверждает движение котировок;

4) повышение объемов показывает увеличение заинтересованности участников рынка в данной динамике цены анализируемого товара. Появляются предпосылки для усиления существующего тренда;

5) иногда постепенное снижение объемов сопровождается скачком волатильности котировок. Это возможно при прекращении борьбы одной из сторон, фактической их капитуляции перед новым трендом. Проигравшая сторона предпочитает не нести новые убытки и отступить-ретиrowаться с поля боя на заранее подготовленные позиции;

6) внимательно следите за изменением объемов в обеденное и ночное время, когда не работает основная масса операторов рынка (как правило, Лондон, Франкфурт, Париж). В это время даже самые небольшие суммы могут приводить к значительным колебаниям курса, а рынок становится малопредсказуемым. Снижение объема в это время — не обязательно

снижение интереса к сделкам при данной динамике курса. Осторожнее торгуйте на рынках в неликвидное время, чтобы не попасть под волатильность, например на Forex, после 17 часов по средневропейскому времени;

7) выявляйте сезонный фактор, который также может оказывать заметное воздействие как на динамику показателя объема, так и на динамику цен. Для срочного рынка фьючерсов и опционов существенной является дата окончания срока действия ближайшего контракта (как правило, конец каждого квартала). Для всего рынка существенно также окончание финансового года и календарного года: они далеко не всегда совпадают. Объемы совершаемых операций в это время зачастую падают, а открытый интерес снижается до минимальных значений;

8) пики объемов, выделяющиеся на общем фоне, сигнализируют о возможном развороте тренда и достижении ценой ключевых уровней.

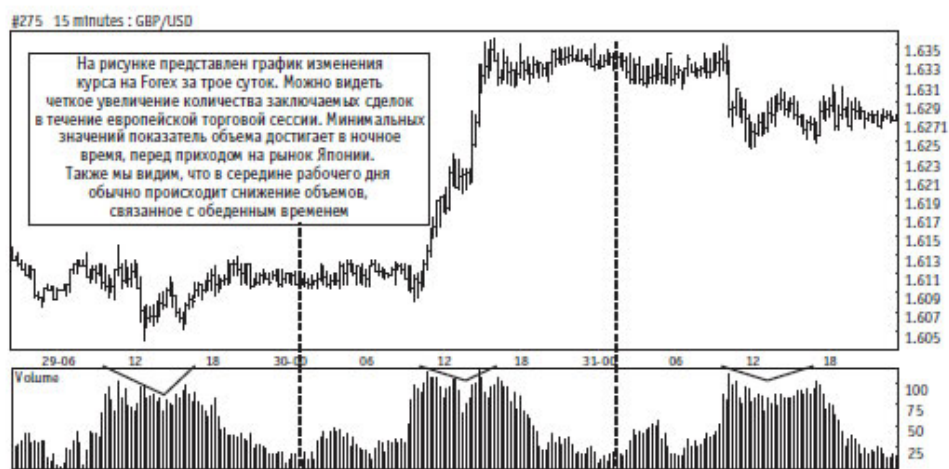


Рис. 2.79. Показатели объема на валютном рынке

Анализ объемов проводится в двух разрезах:

бар к бару, когда сравниваются прошлые значения цен и объемов (прошлые, так как текущие находятся еще в процессе изменений) к предпоследнему прошлому;

рассматривается общая тенденция динамики изменения объема и адекватного отображения динамики цены.

Применение первого способа анализа позволяет нам делать конкретные выводы о ситуации на рынке. Анализ же по второму методу дает нам возможность оценить общую активность на рынке и степень презентабельности показателей объема для анализа.

Рассмотрим следующие варианты развития событий и их интерпретацию с помощью показателей объема с использованием первого метода анализа.

а) Медвежье схождение (сверху цена, снизу объем)



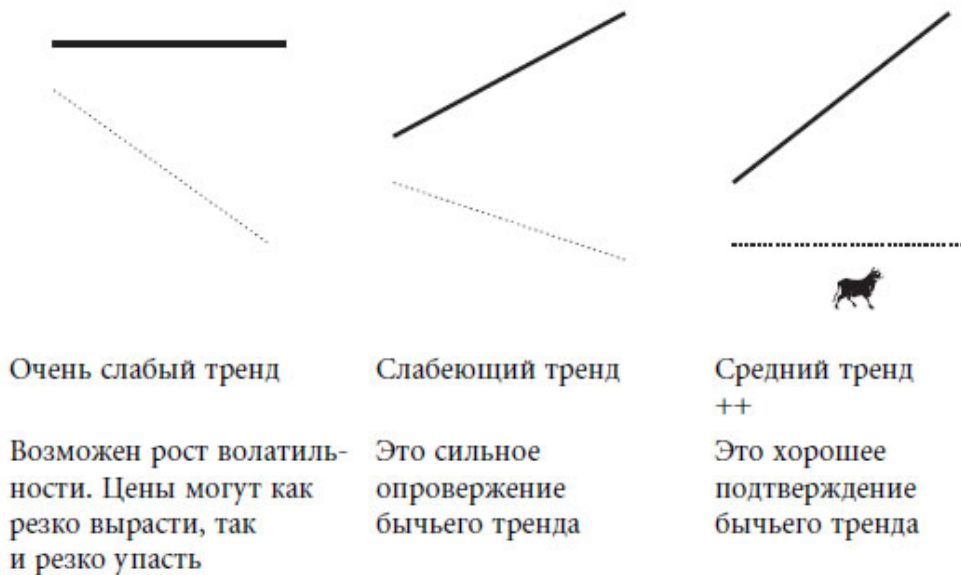
Как правило, схождение является характеристикой медвежьего тренда, а расхождение — бычьего (рис. 2.80).



Рис. 2.80. Пример сравнительного анализа показателя объема и цены

Важным дополнением показателей схождения/расхождения является следующий факт. Если цены падали, а объем рос и затем цены прекратили свое падение при продолжающемся росте объемов, то ожидайте роста цены. Если цены поднимались, а объем достиг максимума и цены при этом прекратили свой подъем — ожидайте падения цен.

б) Бычье расхождение (сверху цена, снизу объем)



Как правило, расхождение является характеристикой бычьего тренда (рис. 2.81). Если цены падали, а объем рос и затем падение цен прекратилось при растущем объеме, то ждите повышения цены. Район, где был недавний высокий объем, станет точкой опоры при очередном снижении цен. Здесь можно покупать. Это район наибольшего скопления интересов продавцов и покупателей, поэтому он так значим (рис. 2.82).

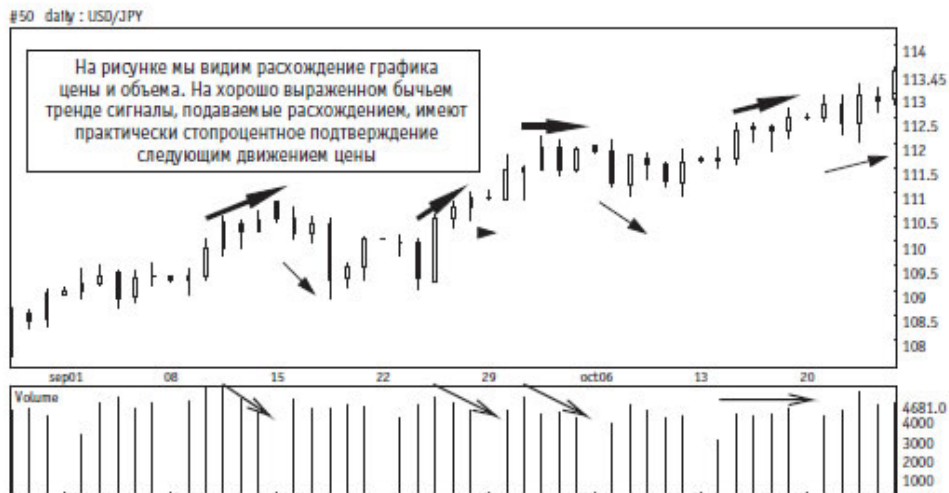


Рис. 2.81. Пример сравнительного анализа показателя объема и цены



Рис. 2.82. Пример сравнительного анализа показателя объема и цены



2.9.2. Технические индикаторы показателей объема

Индикатор *OBV (On Balance Volume)* — равновесный объем. Этот индикатор разработан и популяризован Джозефом Грэнвиллем в 1963 г. *OBV* представляет собой линию, следующую за трендом, построенную на основании пересчета объема через соответствующее изменение цен.



Рис. 2.83. Пример сравнительного анализа показателя объема и цены

Анализ индикатора *OBV* проводится аналогично трендовому анализу при пробитии ценой уровней сопротивления и поддержки (рис. 2.84). Дополнительно следует отметить следующие сигналы покупки-продажи:

а) когда *OBV* достигает нового низа — это подтверждает силу медведей и говорит о возможном дальнейшем снижении цен, что дает нам основание произвести продажу;

б) когда *OBV* достигает нового верха — это подтверждает силу быков и говорит о возможном дальнейшем повышении цен, что дает нам основание произвести покупку;

в) сильные сигналы данный индикатор дает, когда расходится с ценой. Если цена поднимается на новый верх, а *OBV* при этом не достигает предыдущего максимума или достигает, но с меньшей силой, то это создает бычье расхождение и дает сильный сигнал продажи. Если цена опускается на новый низ, а *OBV* достигает нового минимума значения с еще большей силой, нежели цена, то это говорит о медвежьем схождении и дает сигнал покупки.

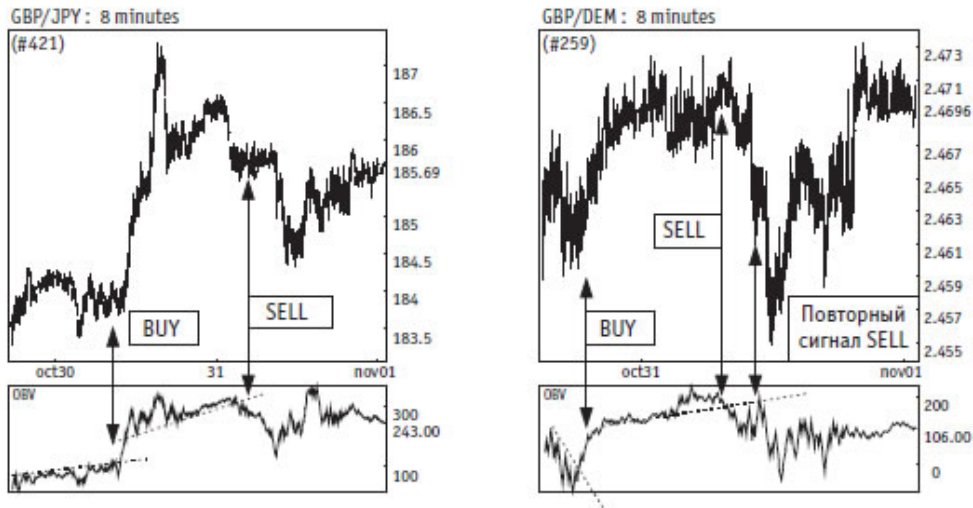


Рис. 2.84. Пример анализа индикатора OBV

При этом долгосрочное расхождение более важно, чем краткосрочное.

Индикатор Чайкина аккумуляции/распределения (*Volume Accumulation* — VA) — накопленный объем.

Этот индикатор является альтернативой индикатора *OBV* и был разработан сразу двумя авторами — Марком Чайкиным и Д.Б. Ламбером. Формула для расчета:

$$VA = \{[(C - L) - (H - C)] / (H - L)\} \times V,$$

где *C* — цена закрытия;

L — минимальная цена;

H — максимальная цена;

V — объем.

Действие этого индикатора основано на том, что на сильно растущем тренде цены закрытия находятся ближе к максимальной цене за день (неделю, месяц, час), а объем торговли превышает среднее значение. На сильном медвежьем тренде будет наблюдаться противоположная картина: цена закрытия будет близка к минимальной цене за период при столь же больших значениях показателя объема.

Сигналами применения индикатора VA будут:

подтверждающие тренд сигналы — однонаправленность динамики индикатора и цены на бычьем тренде и разнонаправленность на медвежьем тренде;

опровергающие тренд сигналы — бычье расхождение и медвежье схождение индикатора с графиком цены.

На основании индикатора Чайкина можно рассчитать также *индекс Чайкина*, который представляет n-дневный индикатор денежного потока. Он

равен сумме значений индикатора Чайкина за n дней, деленной на сумму объемов за эти n дней:

$$\text{Индекс_VA} = \frac{\sum VA}{\sum V}.$$

Если индекс Чайкина больше нуля и растет, то это сигнал бычьего рынка. Если же индекс падает ниже нуля и снижается, то вы наблюдаете характеристику медвежьего рынка. На увеличивающихся объемах на бычьем тренде это сигнал покупки, а на медвежьем тренде — продажи.

Применяя к рассчитанной величине VA те приемы, которые были разработаны в методе *OSC*, мы получаем показатель *осциллятора Чайкина* (*Chaikin Oscillator — CHO*), который использует усреднение рассчитанных индикаторов VA с разными периодами усреднения:

$$CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),$$

где m — больший порядок средней;

n — меньший порядок средней.

Правила анализа осциллятора Чайкина аналогичны анализу классического осциллятора *OSC*.

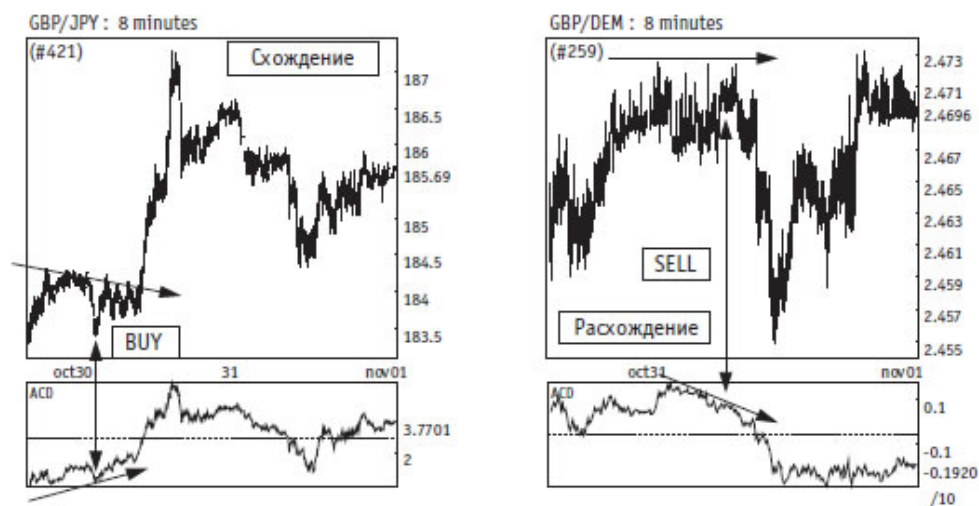


Рис. 2.85. Пример анализа индикатора OBV

Индикатор *A/D* (*Accumulation / Distribution*) — накопления/распределения. Разработан в 1972 г. Ларри Уильямсом и представляет собой накопление разницы между всеми движениями вверх (накопление) в те дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда она понизилась (рис. 2.85):

$$A/D = [(C - O) / (H - L)] \times V,$$

где C — цена закрытия;

L — минимальная цена;

O — цена открытия;

H — максимальная цена;

V — объем.

Анализ индикатора A/D аналогичен анализу осцилляторов. Самыми сильными сигналами этого индикатора будут сигналы схождения/расхождения A/D с ценой.

В отличие от OBV , другой индикатор — *тренд цены-объема* (*Volume Price Trend* — VPT) — старается учесть не только направление изменения цены, но и величину этого изменения.

$$VPT = VPT_1 + Volume_0 \times \frac{P_0 - P_1}{P_1},$$

где VPT_1 — предыдущее значение индикатора VPT ;

$Volume_0$ — объем или количество изменений;

P_0 — текущее значение цены;

P_1 — предыдущее значение цены.

В последнем методе технического анализа объемных показателей большое положительное значение индикатора свидетельствует об перекупленном состоянии рынка, а большое отрицательное — об перепроданном состоянии рынка соответственно. Границы *перекупленности* и *перепроданности*, как и во всех остальных методах, подбираются вручную аналитиком исходя из его собственного опыта или являются предметом компьютерной оптимизации.

2.10. Специфический анализ

2.10.1. Японские свечи (*Candlesticks*)

Самый старый из известных методов технического анализа. Он возник в Японии в XVIII в. для прогнозирования будущей цены риса нового урожая; обрел вторую молодость в 80-е гг. XX столетия с бурным ростом срочного биржевого рынка фьючерсов и опционов.

Существуют 13 разновидностей японских свечей (табл. 2.4).

Таблица 2.4. Тринадцать наиболее распространенных типов японских свечей

Вид (типичная линейная динамика рынка при формировании свечей показана справа от свечи)	Краткая характеристика
--	------------------------

Обычные свечи

1. Белая свеча



Обычная свеча, у которой присутствуют обе тени и тело, причем все не выдающихся размеров.

Эта свеча является обычной для бычьего рынка

2. Черная свеча



Эта свеча является обычной для медвежьего рынка

Захват за пояс (Belt-hold lines)

3. Бычий захват за пояс



Эта свеча часто появляется на бычьем рынке. Если вы ее видите на медвежьем рынке, это может служить сигналом к коррекции или даже к развороту тренда.

Сигнализирует о силе быков, которая тем больше, чем меньше верхняя тень свечи.

Чем длиннее тело, тем значимее бычий характер свечи

4. Медвежий захват за пояс



Такая свеча зачастую появляется на медвежьем рынке. Если вы ее наблюдаете на бычьем рынке, то это может служить сигналом к коррекции или к развороту тренда.

Сигнализирует о силе медведей, которая тем больше, чем меньше нижняя тень свечи.

Чем длиннее тело, тем значимее медвежий характер свечи

5. Длинная белая свеча



Свеча является отражением сильного бычьего тренда. Нижняя и верхняя тени или очень короткие, почти незаметные, или вовсе отсутствуют.

Чем короче тени и длиннее тело, тем значимее бычий характер свечи

6. Длинная черная свеча



Эта свеча является отражением сильного медвежьего тренда.

Чем короче тени и длиннее тело, тем значимее медвежий характер свечи

Молот и Повешенный (Hammer & Hanging man)

7. Белый молот, или Повешенный



Эта свеча может носить как бычий, так и медвежий характер в зависимости от того, на каком рынке она возникает. Зачастую является предвестником разворота тренда.

При появлении на бычьем рынке называется Молот, а на медвежьем — Повешенный.

Нижняя тень должна быть как минимум в два раза длиннее тела.

Верхняя тень у этой свечи или очень короткая, или ее вообще нет.

Чем длиннее нижняя тень и короче верхняя, тем сильнее разворотный потенциал свечи

8. Черный молот, или Повешенный



Имеет все те же характеристики, что и Белый молот, или Повешенный

9. Белый волчок



Волчки (Spinning tops)

Эта свеча обладает небольшим телом, что отражает неспособность ни одной стороны — ни быков, ни медведей — взять верх.

Волчки обычно появляются в периоды консолидации рынка и приобретают особую значимость в контексте ситуации

10. Черный волчок



Имеет все те же характеристики, что и Белый волчок

Дожи (Doji)

11. Дожи



Цены открытия и закрытия всех Дожи равны или почти равны.

Этот Дожи по своим качествам напоминает Волчок, отличаясь от него только отсутствием тела

12. Длинноногий дожи и Рикша (Long-legged doji & Rickshaw man)



Этот Дожи отличается от обычно одной или двумя длинными тенями, что обычно трактуется как неуверенность рынка выбрать какое-либо одно направление движения цены.

Если цены закрытия и открытия находятся в центре свечи, то такой Дожи называют Рикшей. Если такая свеча появляется на сильном тренде, она дает разворотный сигнал

13. Дожи-надгробие (Gravestone doji)



У Дожи-надгробия нижняя тень или очень короткая, или вообще отсутствует, а цены открытия и закрытия находятся на минимуме.

Дожи-надгробие обычно является медвежьей свечой, особенно важной в периоды бычьего тренда.

Чем длиннее верхняя тень, тем сильнее медвежий сигнал, подаваемый свечой

Все остальные свечи являются вариациями вышеприведенных за счет удлинения или укорачивания тел и теней.

Анализ японских свечей можно строить на следующих трех принципах оценки силы:

- тела свечи;
- верхней и нижней теней;
- силы отрицания.

Сила тела оценивается по его длине. Чем длиннее тело, тем сильнее проявляется желание рынка идти в выбранном направлении: для белой свечи — идти вверх, а для черной — вниз.

Сила теней также оценивается по их длине. Длинная тень отражает несовпадение желания и возможностей рынка идти в выбранном направлении. Так, длинная верхняя тень говорит о слабости быков закрепить рынок на новых ценовых уровнях, несмотря на временную победу над медведями. Кроме того, длинная нижняя тень сигнализирует о неспособности медведей закрепить результаты своего предыдущего давления.

Сила отрицания заключается в следующем простом правиле, аналог которого можно найти в футболе: «Не забиваешь ты, забивают тебе». Если рынок не пошел в ожидаемом направлении согласно ранее проведенной оценке силы тела или тени, тем увереннее он пойдет в противоположном направлении. Практически все классические комбинации японских свечей,

дающие разворотные сигналы, строятся на силе отрицания. Иногда даже кажется, что сила отрицания является одной из самых действенных на рынке. Впрочем, чаще эта сила срабатывает в периоды консолидации или разворота тренда.

Комбинация этих принципов дает возможность самостоятельно вывести множество законов анализа японских свечей (рис. 2.86).

В конце книги приведены наиболее известные и действенные комбинации свечей. Рассмотрим несколько графиков, использующих японские свечи, с кратким описанием их анализа (рис. 2.87).

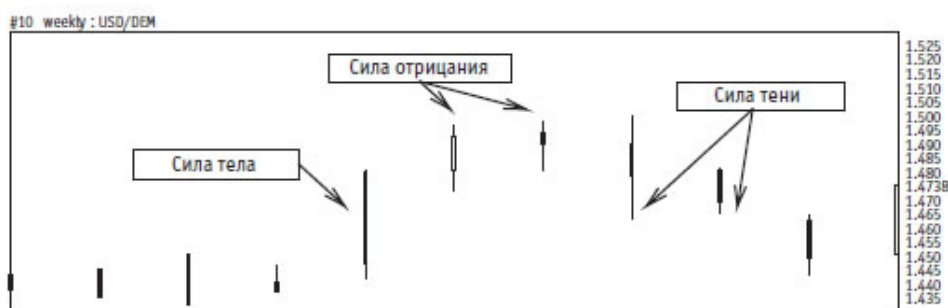


Рис. 2.86. Пример анализа японских свечей

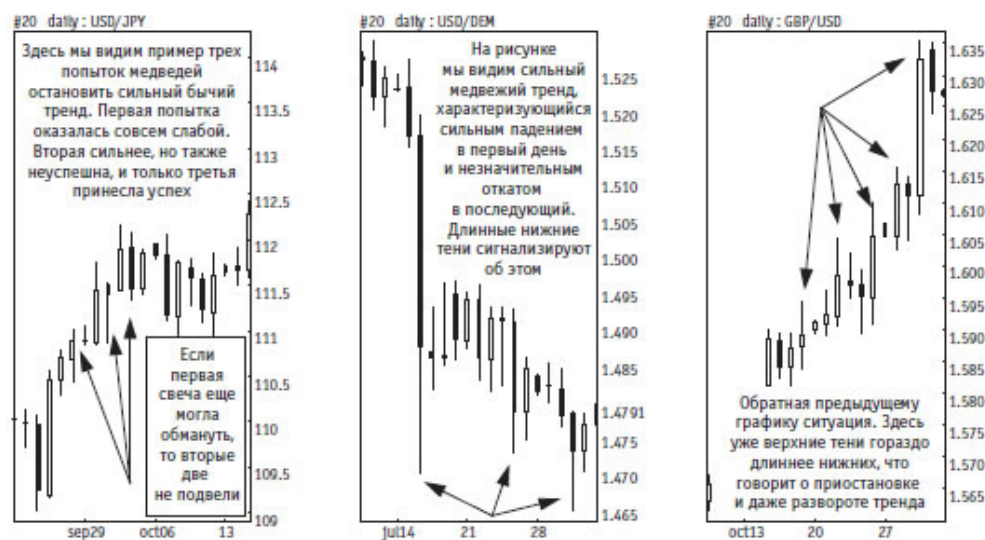


Рис. 2.87. Пример анализа японских свечей

2.10.2. Построение и анализ линий и периодов Фибоначчи и линий Ганна

Анализ линий Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи (1180–1240), известный также как Леонардо Пизанский, был одним из лучших математиков своего времени. Базовые знания он почерпнул от древнеегипетских, древнегреческих и арабских математиков, систематизировав их в своем главном труде «Книга

вычислений» (*Liber Abaci*). Эта книга увидела свет в 1202 г. и содержала целый ряд новых для европейцев идей. Одной из самых знаменитых, оказавших, наверное, решающее влияние на развитие западной цивилизации, были арабские цифры. В этой же книге Фибоначчи привел занятный ряд натуральных чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д., который можно продлить до бесконечности. Позже в его честь он был назван «рядом чисел Фибоначчи» и стал предметом исследований современных технических аналитиков.

Суть возникновения ряда Фибоначчи проста — каждое следующее число ряда образуется суммой двух предыдущих (например, $13 + 21 = 34$).

Для развлечения рассмотрим парадокс квадрата числа Фибоначчи, открытый в 1680 г. французским астрономом Жан-Домиником Кассини:

$$F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n,$$

где F_{n+1} — число из ряда Фибоначчи, следующее за числом F_n ;

F_{n-1} — число из ряда Фибоначчи, предшествующее числу F_n ;

F_n — любое число ряда Фибоначчи.

Не пугайтесь формулы. Графически этот парадокс выглядит намного проще (рис. 2.88).

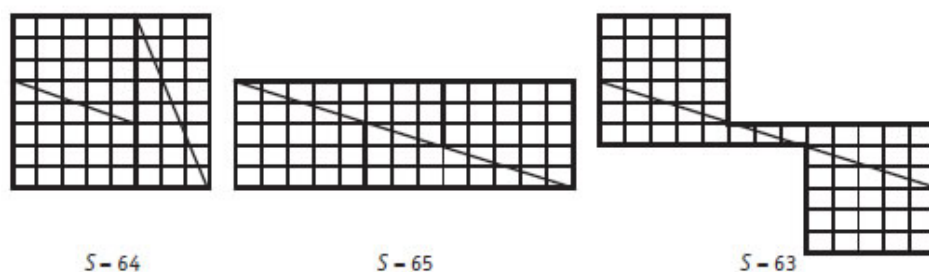


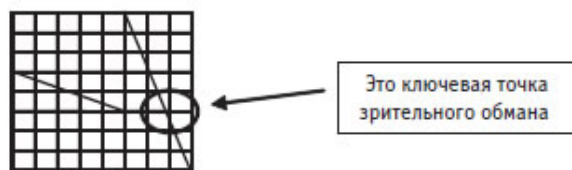
Рис. 2.88. Парадокс квадрата числа Фибоначчи (на примере квадрата со сторонами 8 на 8)

В 1914 г. этот парадокс был дополнен Сэмом Лойдом (*Sam Loyd*) занятой фигурой (справа на рисунке). Так, из квадрата площадью 64 клетки (классическая шахматная доска, хотя эта аналогия ни о чем не говорит) можно сложить целочисленные фигуры — или прямоугольник площадью в 65 клеток, или более сложную фигуру площадью в 63 клетки. Удостовериться в этом легко и вам самим, разрезав подобным образом любой квадрат с длиной стороны числа Фибоначчи (например, 8, 13 или 21).

Следует отметить, что этому правилу подчиняются все числа Фибоначчи. Таким образом, любой квадрат числа Фибоначчи можно разделить так, чтобы получить прямоугольную фигуру с площадью на 1 единицу больше или на 1 единицу меньше. И хотя, как нам известно,

перемена мест слагаемых сумму не меняет, но по крайней мере на глазах (пусть это и обман зрения) из воздуха делается 1 или в воздухе растворяется 1. Прямо как в финансах. И все зависит только от того, как мы сложим отдельные четыре фигуры, от нашего взгляда на предложенную фигуру. Как много общего в этом простом фокусе-парадоксе с повседневными финансовыми изысканиями. Не так ли и покупатель, и продавец, смотря на один и тот же товар разными глазами, по-разному их «складывают» и получают разные цены? Бид и офер — 63 и 65 соответственно, если посмотреть на наш пример. А «квадратный» (видите, даже брокерский сленг сам за себя говорит, ведь получается, что именно квадрат является «средней ценой» этой геометрической шутки) остается таковым, пока не взглянет на рынок либо глазами покупателя, либо глазами продавца.

То, что приведенный выше графический пример превращения квадрата в прямоугольник является оптическим обманом, вы легко можете убедиться сами — все дело в немного искаженных углах разрезания квадрата.



Однако разве финансовые рынки не дают нам ежедневные подтверждения «зрительных обманов»?

Согласно легенде, Фибоначчи вывел ряд чисел, позже названный его именем, наблюдая за совершенством пропорций великой египетской пирамиды в Гизе. Это совершенство объясняется просто — пирамида была построена по правилу золотого сечения.

Золотым сечением называют деление отрезка AC на две неравные части AB и BC таким образом, что отношения AC:AB и AB:BC приблизительно равны 1.618034 (это число обозначается в честь древнегреческого скульптора Фидия греческой буквой ϕ), а соотношения AB:AC и BC:AB равны приблизительно 0.618034 (обозначается специальным символом $\hat{\phi}$). Кстати,

$$\phi^2 = \phi + 1, \text{ а } \hat{\phi}^2 = 1 - \hat{\phi}.$$

На рис. 2.89 показано графическое отображение золотого сечения.

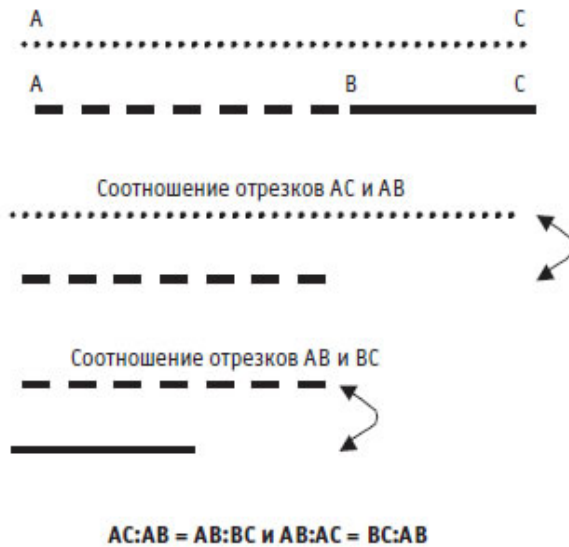


Рис. 2.89. Золотое сечение

Золотое сечение, по общепризнанному мнению, является отражением вселенских законов соотношения разных мер, или *истинной мерой* любого соотношения. Так, спиральные космические образования, спирали речных и морских ракушек и даже человеческих ушных раковин подчиняются правилу золотого сечения. Гениальный Леонардо да Винчи использовал золотое сечение для расчета пропорций тела человека.

Известно, что ряд чисел Фибоначчи наилучшим образом подходит для построения золотого сечения. При этом числа Фибоначчи обладают целым рядом уникальных закономерностей. Первая — это то, что каждое последующее число ряда представляет собой сумму двух предыдущих чисел: $0 + 1 = 1$; $1 + 1 = 2$; $1 + 2 = 3$; $2 + 3 = 5$ и т.д.

Второй закономерностью ряда является стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу к значению 1.618034. Чем больше делимые числа, тем ближе к числу ϕ получаемый результат.

Третья закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему числу к значению 0.618034, т.е. к $\hat{\phi}$.

Четвертая закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к последующему через одно от текущего числа к значению 0.381966. Кстати, квадрат числа 0.618034 также равен 0.381966. Сумма этих двух чисел равна 1, а их отношение — 1.618034 или 0.618034 в зависимости от того, большее число делить на меньшее, или наоборот!

Пятая закономерность — стремление отношения текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему через одно от текущего числа к значению

2.618034. Квадрат числа 1.618034 также равен 2.618034. Если к числу 1.618034 прибавить единицу, то здесь мы тоже получим 2.618034.

Как видим, все приведенные выше закономерности ряда Фибоначчи крутятся вокруг золотого сечения, и нет ни одного другого ряда, который таким же образом отражал его.

Именно по этой причине ряд чисел Фибоначчи выбран техническими аналитиками в качестве основы для создания различных графических способов анализа и прогнозирования цен, из которых наиболее известны следующие четыре:

- веерные линии Фибоначчи;
- дуги Фибоначчи;
- уровни коррекции Фибоначчи;
- временные периоды Фибоначчи.

Веерные линии Фибоначчи

Веерные линии Фибоначчи представляют собой три линии, построенные на основе отложенной на графике линии АВ. Линия АВ проводится от ключевых точек графика цены, его поворотных моментов — максимумов и минимумов. Для лучшего применения линий Фибоначчи рекомендуется проводить линию АВ при развороте бычьего тренда от максимума к минимуму, а при развороте медвежьего тренда — от минимума к максимуму. Следует также учитывать, что построенные таким образом линии Фибоначчи являются неподвижными и при резком изменении ситуации, возможно, потребуют построения заново, на основе новой линии АВ. Как видно на рис. 2.90–2.91, линия АВ является диагональю прямоугольника (пунктирные линии). Внутри этого прямоугольника откладываются параллельные оси времени линии на уровне 61.8 (помните число $\phi = 0.618034?$), 50 и 38.2% (помните 0.381966?) от общей величины квадрата. Точки пересечения этих линий с правой вертикальной стороной прямоугольника (отмечены кружками) и дадут нам основание провести линии Фибоначчи. О чем же говорят построенные таким образом линии Фибоначчи?

Линии Фибоначчи показывают сильные уровни сопротивления и поддержки. На медвежьем рынке — это, как правило, линии *resistance*, а на бычьем — линии *support*. Причем можно заметить, что свое действие эти линии продолжают гораздо дольше тренда, в период действия которого они были построены. Есть один существенный недостаток линий Фибоначчи: они подают четкие и хорошие сигналы по уже прошедшему рынку, но не по будущему. Также следует отметить присущий линиям Фибоначчи субъективизм, ведь однозначного закона рынка, говорящего, что цена

обязательно найдет свою поддержку или сопротивление на одной из линий Фибоначчи, еще никто не доказал.

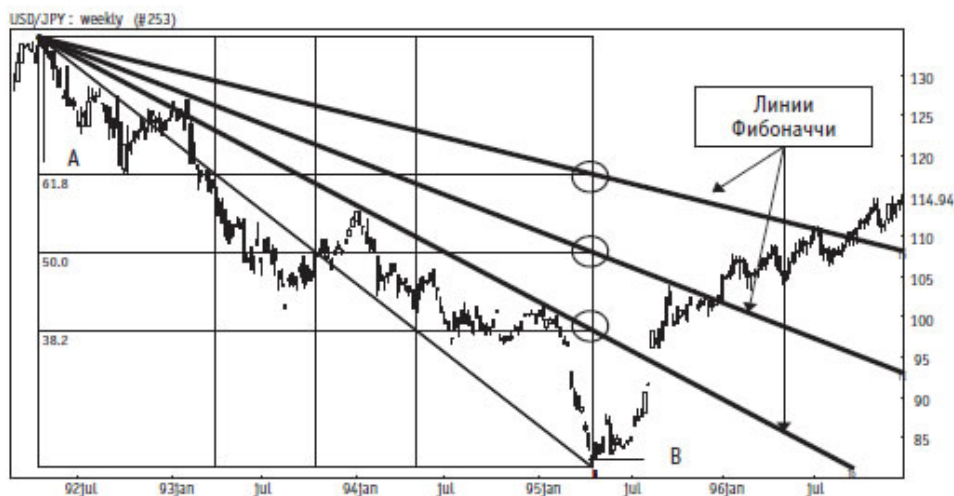


Рис. 2.90. Веерные линии Фибоначчи на чарте USDJPY с 1992 по 1996 г.

На рис. 2.90 мы видим линии Фибоначчи, построенные на недельном графике японской иены к доллару США. Самая нижняя линия Фибоначчи была очень хорошим уровнем сопротивления на медвежьем тренде. Но, когда тренд закончился, а именно в этот момент мы и построили указанные линии, самая нижняя линия Фибоначчи не смогла оказать достойного сопротивления сильному бычьему движению курса. Тем не менее вторые две линии стали линиями сопротивления.

На рис. 2.91 (дневной график немецкой марки к доллару США) построены две разновидности линий Фибоначчи — для медвежьего тренда и для сменившего его бычьего тренда.

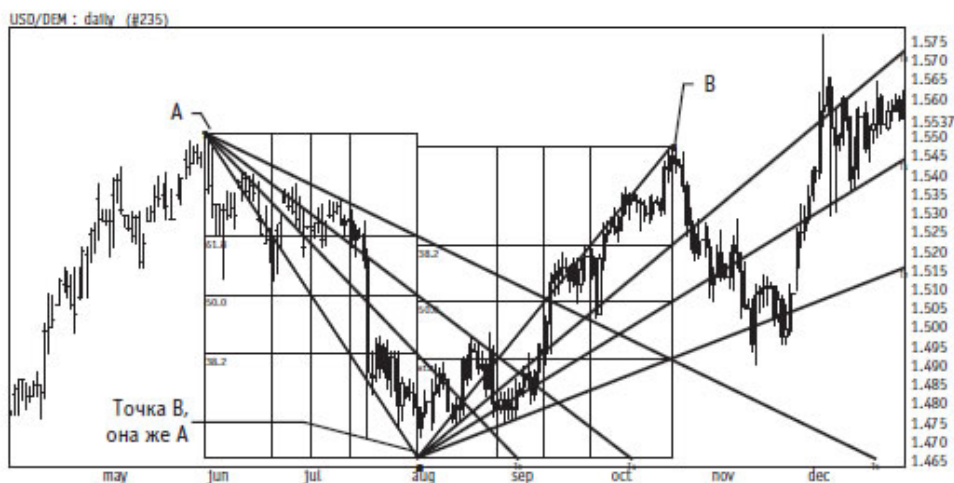


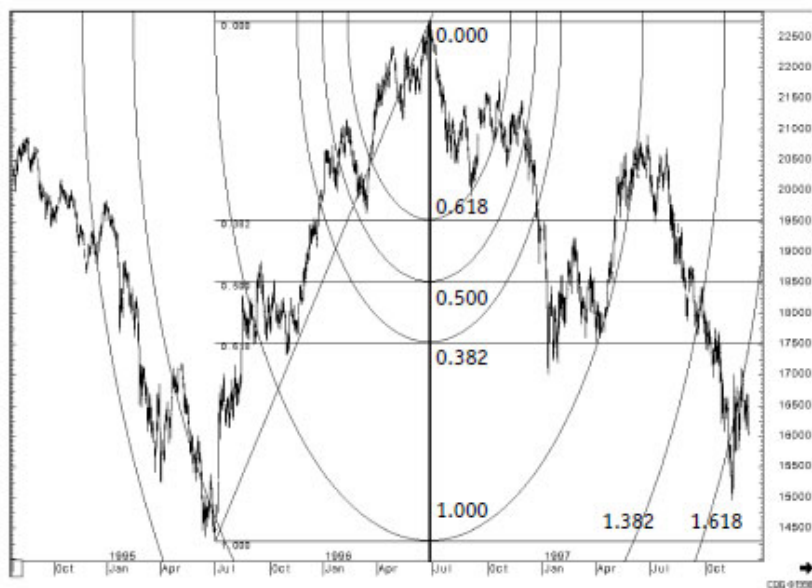
Рис. 2.91. Веерные линии Фибоначчи на чарте USDDEM в 1996 г.

Нижние две линии Фибоначчи, построенные на медвежьем тренде, явились неплохими уровнями сопротивления для будущего рынка, а верхняя линия — уровнем поддержки после быстрого ее пробития.

После выхода из прямоугольника построения линий Фибоначчи на основе бычьего тренда можно заметить, что курс в последующем двигался в рамках этих линий. Здесь мы видим пример построения линий Фибоначчи на еще не закончившемся тренде. На самом деле, когда мы строим линии Фибоначчи, мы ведь еще не можем знать, произошел перелом тренда или это всего лишь временная коррекция.

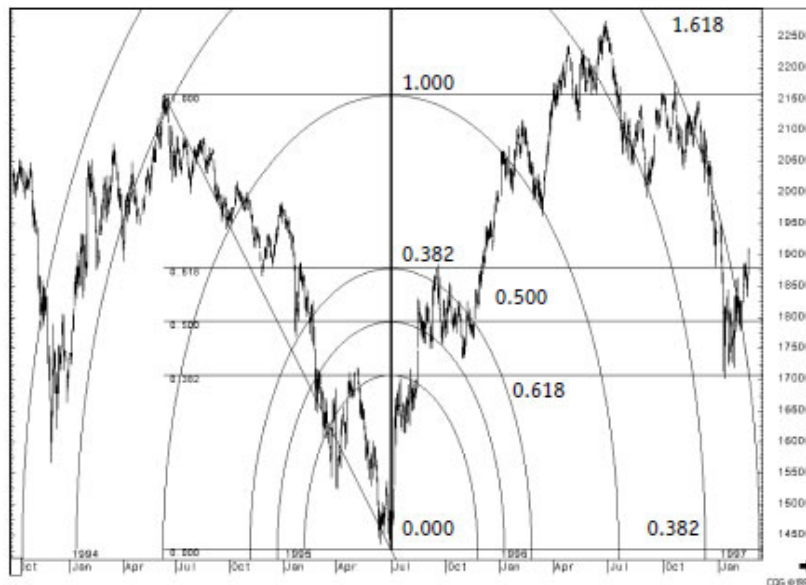
Дуги Фибоначчи (Arcs Fibonacci)

Дуги Фибоначчи (рис. 2.92–2.93) строятся аналогично веерным линиям. Первоначально между двумя ключевыми точками на графике цены — важным максимумом и минимумом — проводится линия АВ. Центром дуг Фибоначчи является второй экстремум цены, а сами дуги проводятся через три точки, пересекающие линию АВ на уровнях Фибоначчи — 61.8, 50 и 38.2%. На продолжении этой линии можно строить дополнительные дуги на уровнях Фибоначчи 138.2, 161.8, 261.8 и 423.6%. Последнее число является третьей степенью одного из основных чисел Фибоначчи 1.618034. Здесь стоит напомнить, что главными числами Фибоначчи, соответствующими золотому сечению, являются 38.2, 61.8 и 161.8%.



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.92. Дуги Фибоначчи на бычьем рынке фондового индекса Nikkei-225 в 1995–1996 гг. и последующее развитие событий



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.93. Дуги Фибоначчи на медвежьем рынке фондового индекса Nikkei-225 в 1994–1995 гг. и последующее развитие событий

На бычьем тренде рекомендуется строить линию АВ от максимальной цены к минимальной (сверху вниз), а на медвежьем — от минимальной к максимальной (снизу вверх). При этом первые дуги обычно показывают уровни поддержки, а вторые — уровни сопротивления.

Уровни коррекции Фибоначчи (*Retracement levels Fibonacci*)

Уровни коррекции Фибоначчи (рис. 2.94) строятся аналогично веерным линиям и дугам Фибоначчи. В этом случае между двумя ключевыми точками на графике цены также проводится линия АВ, на которой откладываются десять горизонтальных линий. Уровнями коррекции Фибоначчи являются 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100, 138.2, 161.8, 261.8 и 423.6%.

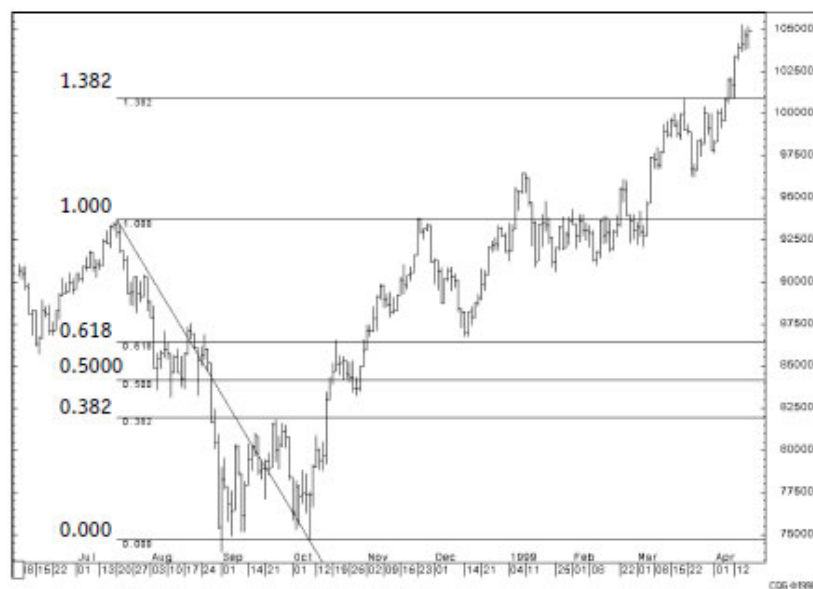
На бычьем тренде рекомендуется строить линию АВ от минимальной цены к максимальной (снизу вверх), а на медвежьем — от максимальной к минимальной (сверху вниз).

Периоды Фибоначчи

Периоды Фибоначчи представляют собой целый ряд вертикальных линий, соответствующих числовому ряду Фибоначчи. Эти линии символизируют ключевые моменты в динамике курса. Это может быть либо разворот тренда, либо его ускорение, либо просто временное сильное движение.

При построении периодов Фибоначчи используется правило числового ряда Фибоначчи, где расстояние между указанными вертикальными

линиями является суммой предыдущих двух расстояний (аналогично числам Фибоначчи, где $5 + 8 = 13$, $8 + 13 = 21$ и т.д.).



Copyright 1999 CQG, Inc.: ALL RIGHTS RESERVED

Рис. 2.94. Уровни коррекции Фибоначчи на медвежьем рынке фондового индекса DJI в 1998 г. и последующее развитие событий

При анализе временных периодов Фибоначчи обычно первые три линии игнорируются, как слишком близкие и короткие. Для того чтобы построить период Фибоначчи, необходимо отметить на графике один из ключевых, по вашему мнению, моментов (на наших рисунках такие моменты отмечены толстой черной сплошной линией). Это моменты начала долгосрочного тренда. Дальнейшее построение периодов Фибоначчи будет автоматическим для тех, у кого в распоряжении есть программа, позволяющая строить такие периоды. Для тех, у кого программы с соответствующими возможностями нет, построение периодов Фибоначчи затруднительно. На рис. 2.95 представлен недельный график японской иены к доллару США, где толстой сплошной черной линией отмечено начало построения периодов Фибоначчи. Пунктирными линиями отмечены первые три периода Фибоначчи, игнорирующиеся для анализа. Кружками отмечены места появления хороших сигналов индикатора о развороте рынка. Во всех прочих случаях периоды Фибоначчи не совпали с ключевыми моментами изменения курса.



Рис. 2.95. Временные периоды Фибоначчи

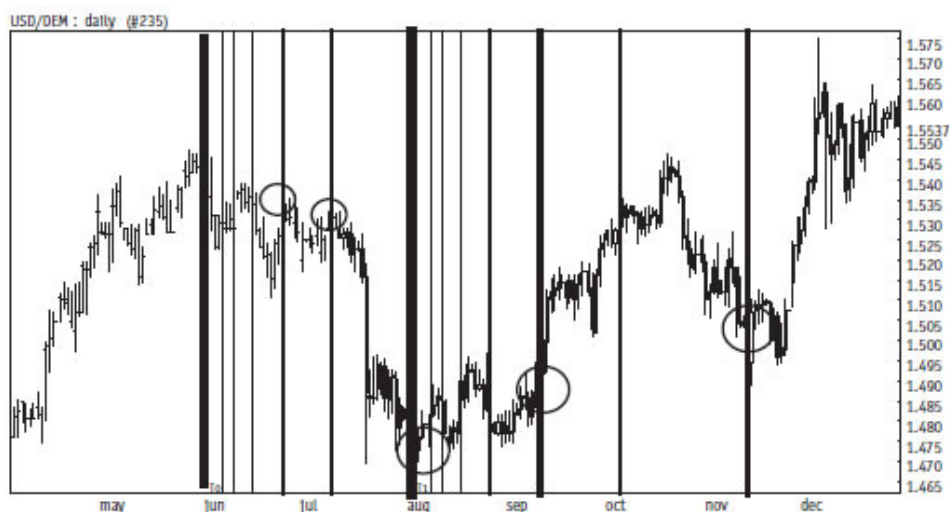


Рис. 2.96. Временные периоды Фибоначчи

На рис. 2.96 построены две группы периодов Фибоначчи. Толстыми сплошными черными линиями отмечены места начала каждой группы периодов. Тонкие сплошные линии — это места совпадения периодов из двух групп. Тонкие сплошные линии построены по периоду одной группы. Кружками показаны места совпадения ключевых моментов в динамике курса с периодами Фибоначчи.

В целом можно отметить, что периоды Фибоначчи хорошо сигнализируют о возможности ключевого момента, начиная обычно с третьего периода, а иногда со второго.

Анализ и построение линий Ганна

Уильям Ганн (W.D. Gann, 1878–1955) — легендарный трейдер рынка акций и биржевых товаров — одним из первых стал использовать для технического анализа принципы математики и геометрии, что способствовало его успехам.

Взаимосвязь между временем и ценой — основа работы Ганна. Самой важной в построении линий Ганна является 45-градусная линия (соотношение между ценой и временем 1 к 1, отмечена на рисунках толстой черной сплошной линией). Пересечение графиком цены этой линии сигнализирует о сильном изменении тренда. Полный комплекс линий Ганна включает в себя девять линий, численные значения которых приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Соотношения «Время x Цена» и соответствующие им

Время x Цена	Линия, °
1 x 8	82½
1 x 4	75
1 x 3	71¼
1 x 2	63¾
1 x 1	45
2 x 1	26¼
3 x 1	18¾
4 x 1	15
8 x 1	7½

линии Ганна

Соотношение «Время × Цена» 1 × 8 означает, что за одну единицу времени цена изменяется на восемь единиц. Превышение данного соотношения соответствует очень сильному тренду, когда скорость изменения цены относительно времени намного превышает обычный ход событий.

Самыми важными являются средние пять линий — от 71¼ до 18¾ ° включительно.

При построении линий Ганна, так же как и при построении периодов Фибоначчи, необходимо выбрать ключевой момент, от которого и будут строиться вышеуказанные линии. Линии Ганна являются хорошими линиями сопротивления и поддержки, хотя при их построении также проявляется субъективизм аналитика. На рисунках можно увидеть некоторые примеры построения и анализа линий Ганна.

На рис. 2.97 видно, что курс в целом находится внутри линий Ганна, стремясь к 45-градусной линии сначала медвежьего, а затем бычьего трендов.

На рис. 2.98 показаны две группы линий Ганна. Здесь мы также видим стремление курса к 45-градусной линии. Самое трудное при построении линий Ганна — определить ключевой момент. Как правило, если курс

выходит за пределы линий Ганна, значит, была допущена ошибка в выборе точки отсчета. Хотя возможны и краткосрочные сильные колебания цены, которые могут на некоторое время выбить курс из обычной колеи изменений.



Рис. 2.97. Пример построения линий Ганна

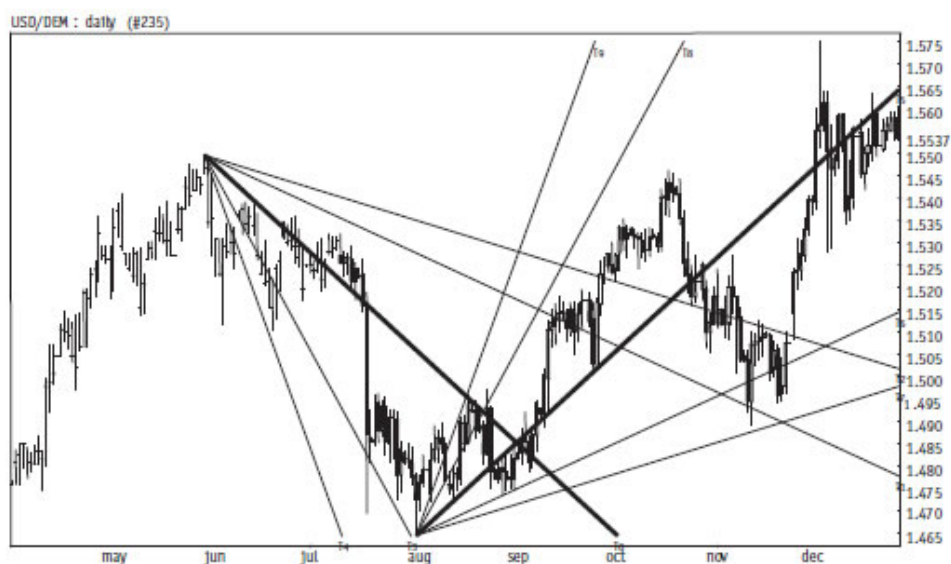


Рис. 2.98. Пример построения линий Ганна

2.10.3. Построение и анализ пункто-цифровых графиков

Как я уже писал, пункто-цифровые графики в русскоязычной литературе иногда называют также графиками «крестиков-ноликов». Первые упоминания об этом типе графиков относят к началу 80-х гг. XIX в. Название «пункто-цифровой график» ввел в обиход Виктор де Виллиерс, смешав в нем два варианта отображения графиков — сравнительно старого «цифрового» и относительно нового «пунктового». На «цифровом» графике

цены наносили в виде цифр, а на «пунктовом» — в виде специальных значков: крестиков и ноликов.

Впервые примененный в 1886 г., этот метод анализа движения цен с 1901 г. начал приобретать известность в США и на сегодня остается одним из весьма популярных у американских трейдеров.

При построении этого типа графика учитывается только абсолютное изменение цены (например, на 10 пунктов) независимо от того, через какой промежуток времени оно произошло (рис. 2.99).

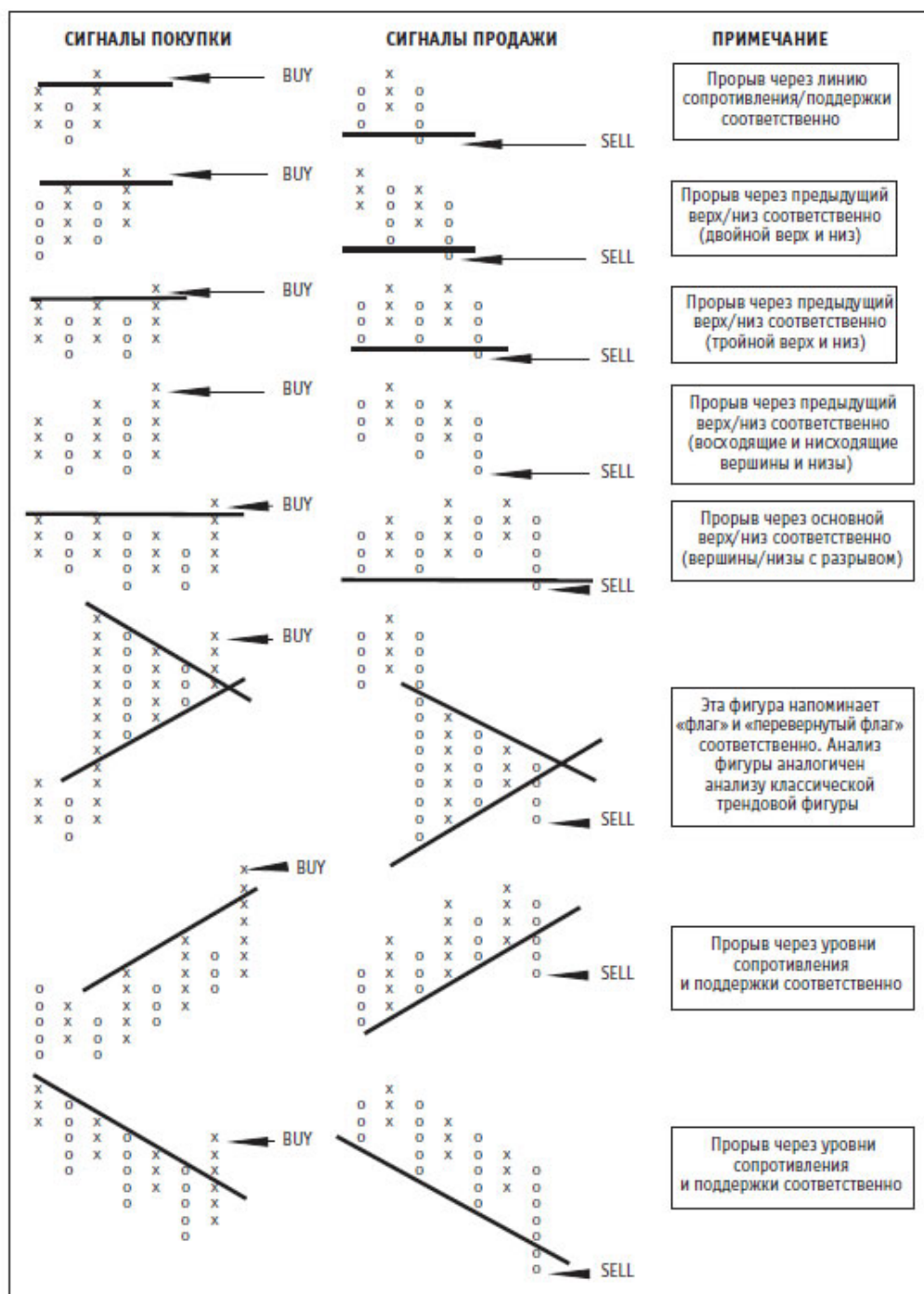


Рис. 2.99. Схематичная разновидность различных фигур пункто-цифровых графиков

А теперь рассмотрим несколько практических примеров.

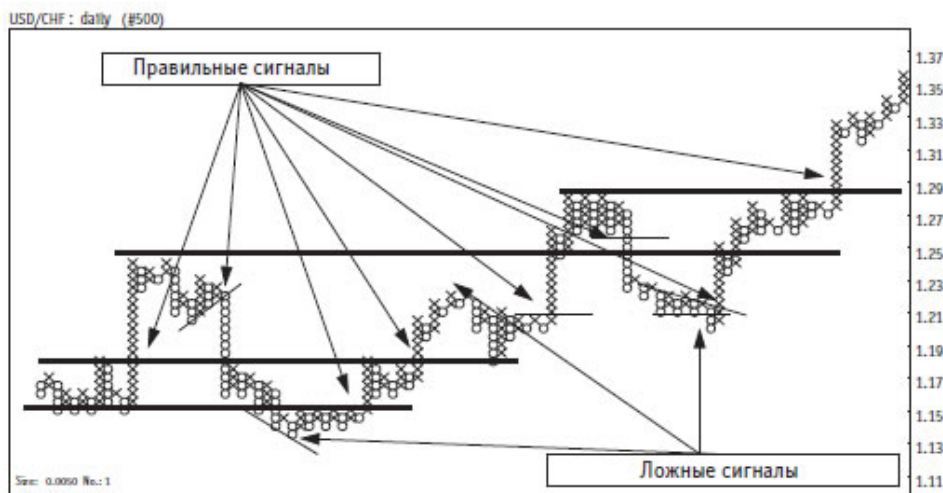


Рис. 2.100. Пример анализа пункто-цифровых графиков

На рис. 2.100 показано, что наряду с правильными пункто-цифровые графики подают и ложные сигналы, хотя их количество сравнительно невелико. Черными толстыми сплошными линиями отмечены сильные уровни сопротивления и поддержки. На пункто-цифровом графике иногда легче увидеть сильный уровень сопротивления или поддержки, чем на простом линейном графике или графике отрезков.

Таким образом, мы можем выделить два положительных качества подобного отображения информации: в целом достаточно надежные сигналы покупки и продажи (рис. 2.101) и получение хороших уровней сопротивления и поддержки.

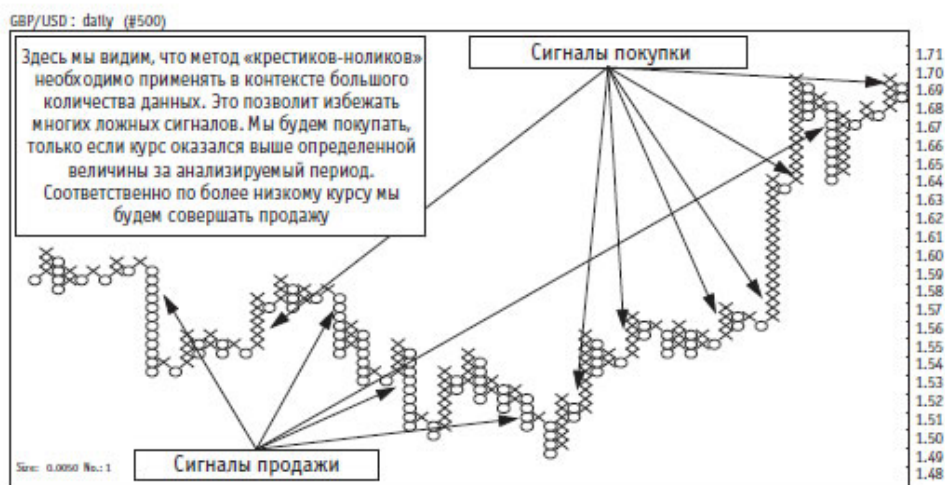


Рис. 2.101. Пример анализа пункто-цифровых графиков

2.11. Пример проведения технического анализа на Forex

В этом разделе мы рассмотрим возможный, но не единственно возможный, порядок проведения комплексного технического анализа. Он включает в себя все основные методы и подходы технического анализа финансовых рынков.

Для примера используем исчезнувшую сегодня валютную пару USD/DEM[15], курс которой на 1 декабря 1996 г. составлял 1.5395 немецкой марки за один американский доллар (рис. 2.102).

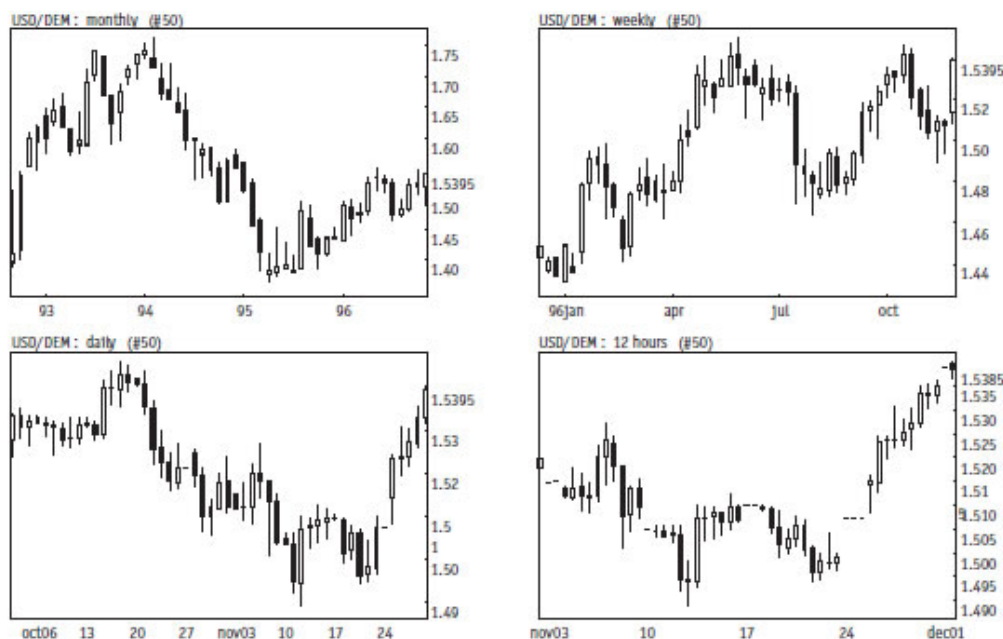


Рис. 2.102. Графики USD/DEM на 1 декабря 1996 г.

Проведем анализ в трех разрезах:
выявим направление и силу тренда;
проанализируем осцилляторы;
проведем специфический анализ.

Временные периоды анализируемых графиков — месяц, неделя, сутки и 12 часов.

2.11.1. Выявление направления и силы тренда

Для выявления направления тренда используем:

- трендовые линии и модели;
- простые и сложные средние;
- трендовые линии и модели по RSI;
- линейную MACD;
- линию PTP;
- линии $\pm DM$;
- индикатор ADX.

Используемые в анализе порядки показателей:

средние с порядками 8, 13 и 21;
 RSI и CCI — 8;
 линейная MACD — порядок 8–13–21;
 линия PTP — 0.2;
 индикатор ADX — 8;
 линии $\pm DM$ — 8;
 линии BB — 21.

Анализ *месячного графика* (рис. 2.103) наиболее значим в начале нового и конце старого месяцев. Выводы можно использовать в качестве справочного материала для определения общей динамики тренда, его силы и границ действия, возможных отклонениях. Обязателен для использования на срочном биржевом рынке фьючерсов и опционов.

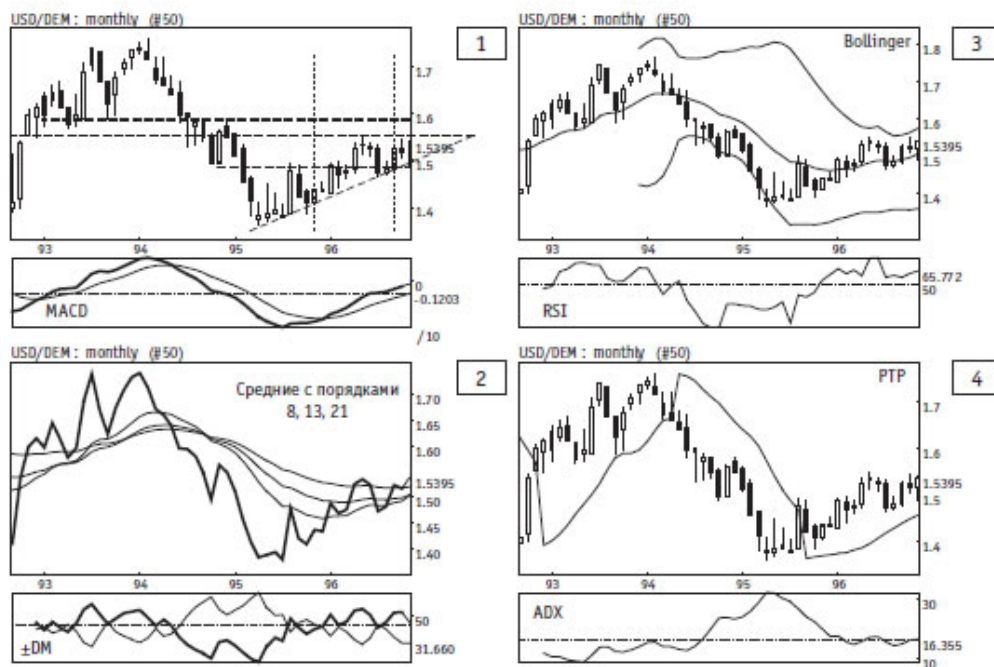


Рис. 2.103. Анализ осцилляторов (месяц)

График 1. Здесь мы видим четкий сходящийся треугольник. Сейчас курс находится в последней трети треугольника, поэтому выход из него будет вялым и противоречивым. Вход в треугольник был сверху, но конец его направлен вверх, поэтому однозначно предположить о направлении выхода курса из треугольника нельзя. Обе линии линейной MACD направлены вверх и находятся возле нуля, что говорит о сильном тренде вверх. Выделим уровни сопротивления (1.55 и 1.58) и поддержки (1.50 и 1.47).

График 2. Анализ средних показывает, что все средние направлены вверх. Средняя с порядком 8 пересекла среднюю с порядком 13 снизу вверх.

Это говорит о сильном тренде вверх. Но значение средних с порядками 8 и 13 возле 1.5050 говорит о возможности отката курса на уровень этих средних. Показатель $\pm DM$ сходится, причем это уже третья попытка подряд $+DM$ (жирная линия) приблизиться для пересечения сверху вниз с $-DM$. Это говорит об ослаблении бычьего тренда.

График 3. Обе линии Bollinger поднимаются вверх с незначительным расхождением. При такой динамике курс может двигаться между средней (1.5050) и верхней линией BB (1.5750). По RSI трендовых моделей не видно. Можно предположить образование фигуры «голова-плечи», но такая фигура подтвердится только при недостижении текущих значений RSI предыдущего максимума (81.5) и возврата к линии шеи (58.5).

График 4. Линия РТР направлена вверх, но уже достаточно долго. Поэтому по ней нельзя однозначно сказать, что тренд — бычий. Однако индикатор ADX растет и говорит об усилении бычьего тренда. Но ADX достаточно мал, поэтому безоглядно верить в усиление тренда нельзя.

Японские свечи. Предпоследняя свеча показала, что желания усиливать бычий тренд у рынка нет. Последняя свеча показала, что и вниз рынок идти не хочет, и даже неплохо пошел вверх. Ожидания на следующую свечу — белая свеча или дожи, что говорит о бычьем ожидании рынка.

Итоговые выводы по месячному графику. Тренд бычий, но слабый. Сильного движения ни вверх, ни вниз не ожидается. Покупку лучше производить в случае пробития линий сопротивления (1.55 и 1.58) и на уровнях ниже 1.5250. Продавать от 1.58. Если курс не сможет пробить 1.55, то можно продавать от этого уровня.

Анализ *недельных графиков* (рис. 2.104) производится, как правило, в начале новой рабочей недели и служит справочным материалом для работы на данной неделе. Обязателен для использования на всех рынках со всеми видами товаров. Зачастую задает тон работы на неделю.

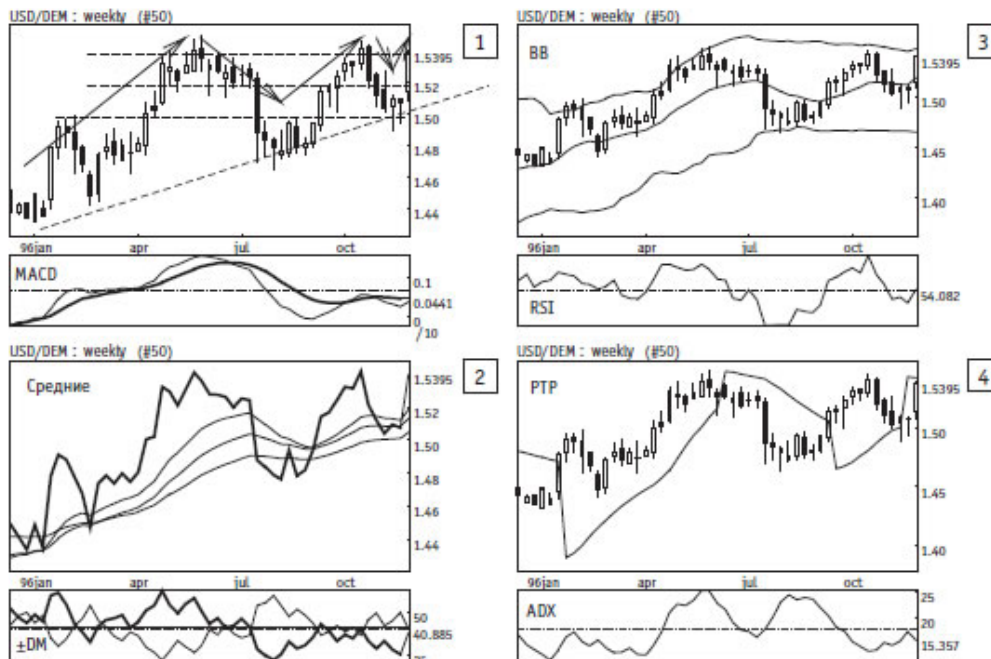


Рис. 2.104. Анализ осцилляторов (неделя)

График 1. Здесь мы так же, как и на месячном графике, видим сходящийся треугольник. Сейчас формируется пятая линия этого треугольника, что может сигнализировать о выходе из него в направлении движения этой линии вверх. Отметим сильное последнее движение в рамках треугольника, что также провоцирует нас на вывод о бычьем выходе из треугольника. Но нельзя забывать и о том, что сейчас курс находится в последней трети треугольника — сигнал слабого и противоречивого выхода. Обе линии линейной MACD направлены вверх и находятся немного выше нуля. Быстрая линия готовится пересечь снизу вверх медленную линию (показана толстой черной линией). Отметим также параллельность линий MACD и графика курса, где двойное дно MACD соответствует двойному дну курса. Это усиливает сигналы, подаваемые MACD. Выделим уровни сопротивления (1.54) и поддержки (1.50).

График 2. Все средние направлены вверх. Это говорит о сильном бычьем тренде. Среднее значение средних находится возле 1.51, что говорит о возможности отката курса на этот уровень. Показатель ±DM сходится: +DM приближается для пересечения снизу вверх с −DM. Это говорит об ослаблении медвежьего тренда и возможном возврате к бычьею тренду.

График 3. Линии Bollinger незначительно расходятся в разных направлениях. Это сигнал усиления динамики курса. Но определенного бычьего тренда нет. При такой динамике линий курс может двигаться между средней (1.5150) и верхней линиями BB (1.55). По RSI трендовых моделей

нет. Только можно отметить параллельность динамики RSI и курса — в данной интерпретации это сигнал бычьего рынка.

График 4. Линия РТР направлена вниз и находится в самом начале своего жизненного цикла. Но курс очень быстро приближается сверху вниз к линии РТР с возможностью ее пересечения. Поэтому по индикатору РТР нельзя однозначно сказать, что тренд — медвежий. ADX снижается и достаточно мал, поэтому однозначных сигналов он не дает.

Японские свечи. Предпоследняя свеча показала, что желания продолжать медвежий тренд у рынка нет (повышение low при практически неизменном high и теле, находящемся около high). Последняя свеча показала сильное движение вверх. Ожидания следующей свечи — белая свеча или дожи, что говорит о бычьих ожиданиях рынка.

Итоговые выводы по недельному графику. Тренд бычий с возможностями усиления и прорыва треугольника. Покупку лучше производить в случае пробития линии сопротивления 1.54. Продавать в случае выхода курса из треугольника вниз по курсу от 1.50. Совершать операции внутри треугольника уже поздно — выход очень близок.

При получении сигналов по результатам анализа месячного и недельного графиков мы должны учитывать следующие моменты:

- работа идет в долгосрочной позиции, поэтому не мешает иногда фиксировать хотя бы часть прибыли и затем вновь усиливать позиции;

- сумма прибыли, на которую мы рассчитываем при открытии долгосрочной позиции, довольно-таки значительна, намного больше, чем при работе с краткосрочными позициями;

- позиции остаются открытыми и в ночное время;

- игра на основе месячного и недельного графиков ежедневно работающими дилерами практически не производится;

- полезная информация подобного анализа заключается, в частности, в предостережениях — осторожно и краткосрочно открывайтесь против долгосрочных трендов, если уж решили это сделать;

- для краткосрочной интрадей-торговли результаты анализа месячного и недельного графиков можно рассматривать как справочную информацию, подтверждающую или предостерегающую, но крайне редко по ним можно тактически торговать;

- результаты анализа являются основой для принятия решения о стратегическом направлении работы с данным товаром.

Анализ *дневных и 12-часовых графиков* (рис. 2.105–2.106) проводится в начале нового рабочего дня и определяет стратегию работы на день. Отход от выбранной стратегии возможен только при изменении существенных

условий рынка (поступление неожиданных новостей фундаментального характера) или признании ее ошибочной. Обратимся к дневному графику.

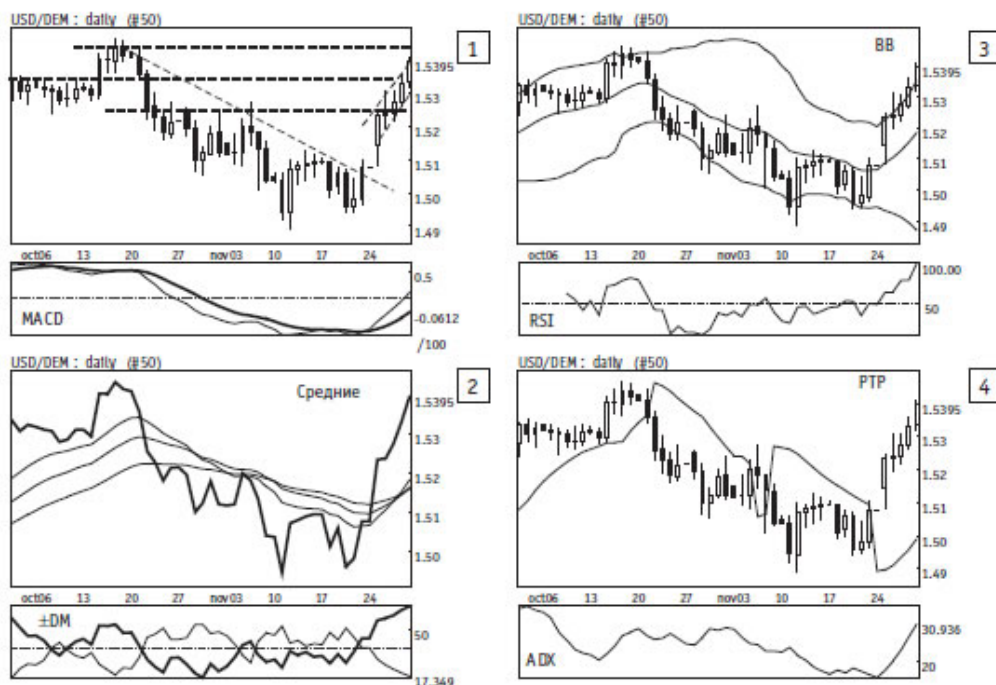


Рис. 2.105. Анализ осцилляторов (день)

График 1. В последние дни сформировался сильный повышательный канал с очень узкими границами колебаний. Движению этого канала не смог помешать и локальный уровень сопротивления в 1.5350. Обе линии линейной MACD сильно поднимаются вверх и находятся возле нуля — это говорит о сильном бычьем тренде. Уровни сопротивления — 1.54 и 1.5450. Уровни поддержки — 1.5350, 1.53, 1.5250 и 1.52.

График 2. Все средние направлены вверх. За несколько дней до дня анализа было комплексное пересечение коротких средних длинной снизу вверх. Все это говорит о сильном бычьем тренде. Значение средних находится возле 1.52, но в ближайшее время на таком сильном движении вверх вероятность отката курса на уровень средних мала. А по скорости их движения можно ожидать быстрый рост как минимум в следующие несколько дней. Показатель $\pm DM$ расходится и достиг в своем движении максимальных значений за анализируемый период. Это тоже говорит о сильном бычьем тренде и возможной коррекции.

График 3. Линии Bollinger быстро расходятся. Курс вышел за верхнюю линию ВВ (1.5350). При такой динамике линий курс может двигаться между средней (1.52) и верхней линиями ВВ (1.54). По RSI трендовых моделей нет.

График 4. Линия РТР направлена вверх и находится примерно в середине своего жизненного цикла, поэтому возможна коррекция курса на

сближение с индикатором РТР. Но сейчас по этому индикатору можно однозначно сказать, что тренд бычий. Индикатор ADX растет и находится в зоне максимальных значений. Он указывает на очень сильное бычье движение рынка.

Японские свечи. Предпоследняя свеча показала сильное бычье движение при незначительном откате с максимальных значений дня (короткая верхняя тень). Могли появиться ожидания некоторой стабилизации курса, но последняя свеча опровергла эти ожидания. Продолжилось и даже усилилось движение рынка вверх. Комплексное рассмотрение свеч позволяет сделать вывод, что следующая свеча будет короткой белой или дожи.



Рис. 2.106. Анализ осцилляторов (12 часов)

Итоговые выводы по дневному графику. Сильный бычий тренд. Большая вероятность продолжения движения, но после некоторой стабилизации или даже отката. Покупать лучше на уровнях, близких к средним (1.52, а с учетом динамичного быстрого движения средних вверх — 1.53). От продажи лучше воздержаться. Разве что закрыть часть открытых ранее длинных позиций.

Рассмотрим 12-часовой график.

График 1. Всю последнюю неделю курс двигался в сильном повышательном канале. Обе линии линейной MACD направлены вверх и находятся в зоне максимальных значений, что говорит о сильном движении вверх. Уровень сопротивления — 1.54. Уровни поддержки — 1.53, 1.5250, 1.52, 1.51.

График 2. Анализ средних показывает, что все средние направлены под большим углом вверх. Недавно произошло пересечение двумя короткими средними более медленной. Все это говорит о сильном тренде вверх. Значение средних колеблется от 1.53 до 1.52, но при такой динамике средних они быстро доберутся до значений в 1.54–1.53. Показатель $\pm DM$ сходится, что говорит об ослаблении бычьего тренда.

График 3. В линиях Bollinger наблюдается значительное расхождение. При такой динамике линий курс, скорее всего, будет двигаться между средней (1.53) и верхней линиями BB (1.5450). По RSI трендовых моделей нет.

График 4. Линия РТР направлена вверх, но уже достаточно долго. Поэтому по ней нельзя однозначно сказать, что тренд бычий. Индикатор ADX растет и находится в зоне максимальных значений, поэтому, возможно, надо ждать ослабления движения вверх.

Японские свечи. Предпоследняя свеча была достаточно сильно бычья. Последняя свеча показала некоторую стабилизацию курса. Ожидания на следующую свечу: возможна практически любая — от черной до белой.

Итоговые выводы по 12-часовому графику. Сильный тренд вверх с появлением первых признаков усталости. Ожидания по продолжению тренда неопределенные — скорее да, чем нет. Четких рекомендаций по совершению операций дать нельзя.

Результат анализа однодневных и 12-часовых графиков — один из основных для краткосрочной работы. Ему присущи те же черты, что и месячному, и недельному графикам, за исключением:

- работа против более длинных трендов рискованнее;
- позиция по итогам анализа более краткосрочных периодов должна быть также краткосрочной;

- финансовые результаты от краткосрочных сделок обычно намного меньше, чем от долгосрочных позиций;

- результаты анализа являются основой для принятия решения о тактическом направлении работы с данным товаром.

Выигрыши по долгосрочным позициям можно сравнить с победой в войне, а по краткосрочным сделкам — в битве.

2.11.2. Выявление жизненного цикла тренда

Для анализа жизненного цикла тренда (ЖЦТ) рассмотрим недельный график (рис. 2.107).

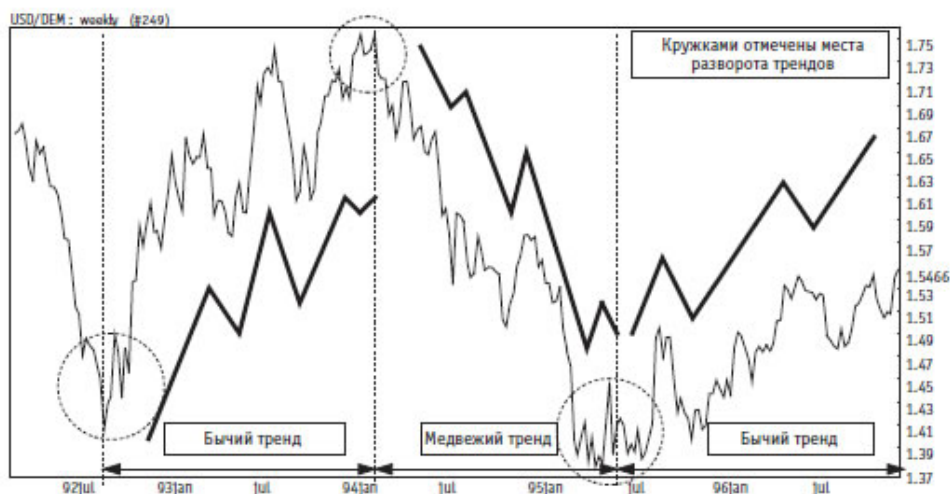


Рис. 2.107. Выявление жизненного цикла тренда (неделя)

По двум характерным признакам (протяженность тренда и количество циклов спада-подъема) ясно, что сейчас курс пары USD/DEM находится на последнем этапе своего жизненного цикла бычьего тренда — старости. Этот период жизни тренда характеризуется большой неопределенностью рынка по вопросу будущего направления движения. По прошествии некоторого времени может также выясниться, что сейчас мы наблюдаем смерть тренда. Но пока определенно об этом говорить нельзя. Тем более если учесть, что бычий тренд не всегда меняется на медвежий, и наоборот.

А теперь рассмотрим правила работы в различные периоды жизненных циклов трендов.

В начале ЖЦТ действуйте осторожно, постепенно наращивая открытую позицию по мере получения новых подтверждений. Смело и решительно действуйте в первый период до середины ЖЦТ, не забывая периодически закрывать позиции (скальпировать прибыль), а затем вновь их наращивать. К моменту спекулятивного перегрева рынка постарайтесь закрыть бОльшую часть позиций в предыдущем направлении с тем, чтобы снова их наращивать в начале следующего усиления тренда. Будьте осторожнее в конце ЖЦТ, нельзя списывать со счетов возможность того, что рынок начнет коррекцию быстро и неожиданно для вас. В этот период опытные игроки фиксируют прибыль. И если вы не успеете за ними, то можете потерять большую часть полученной ранее «бумажной» прибыли.

После получения результатов анализа длинных графиков обязательно найдите подтверждение своим выводам, проведя анализ объемных показателей. Это же касается и всего предыдущего анализа. Если объемы не подтверждают, но и не противоречат полученным вами выводам, то доверять этим выводам можно.

2.11.3. Анализ осцилляторов

Первым делом проанализируем осцилляторы на месячном (рис. 2.108) и недельном (2.109) графиках.

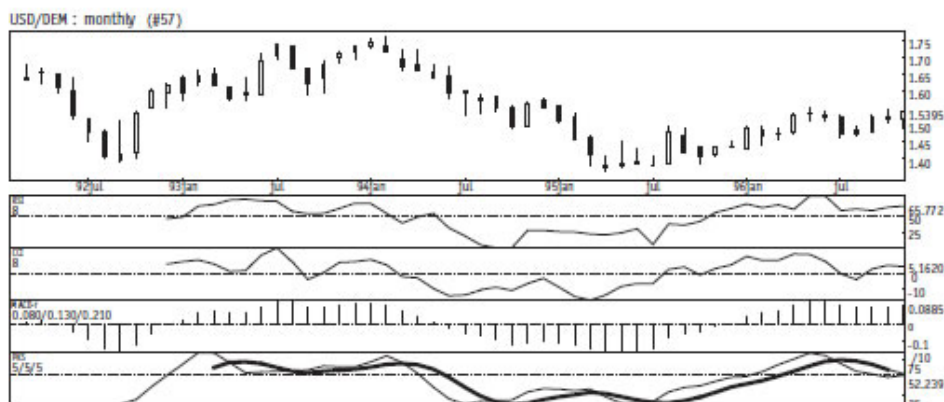


Рис. 2.108. Анализ осцилляторов (месяц)



Рис. 2.109. Анализ осцилляторов (неделя)

RSI направлен вверх, но достаточно низок (66), чтобы подавать какие-либо четкие сигналы.

CCI направлен вниз. Сигналов также не подает.

MACD-гистограмма направлена вверх и сигналов о развороте бычьего тренда не подает.

Быстрая линия PKS пытается пересечь медленную в своем текущем движении, что говорит о хорошей возможности не только в течение текущего, но и последующего месяцев продолжить бычий тренд.

Анализ осцилляторов на месячном графике показывает бычий потенциал рынка.

RSI направлен вверх и подает сигнал о развороте краткосрочного недельного медвежьего тренда.

CCI подтверждает увиденное нами в RSI.

MACD-гистограмма также движется снизу вверх и готовится к пересечению с линией нуля. Отдельно отметим, что второе дно гистограммы оказалось меньше первого, поднимаясь параллельно графику курса. Это говорит об уверенном бычьем тренде.

PKS подает бычий сигнал — быстрая линия пересекает медленную линию.

Осцилляторы на недельном графике в целом подтверждают бычий тренд.



Рис. 2.110. Анализ осцилляторов (день)

Анализ дневного графика (рис. 2.110) показывает, что:

RSI достиг максимальной отметки (100) и его значение находится в зоне перекупленности, но сигналов о развороте рынка пока не дает;

CCI также находится в зоне максимальных значений, но не так высоко, как RSI. Этот индикатор просто направлен вверх и пока еще не достиг предыдущего максимума. В данном случае мы наблюдаем классическую ситуацию, когда курс некоторое время оставался во флэте или даже поднимался вверх, а осциллятор отыгрывал назад. Такой факт только усиливает выводы о сильных бычьих настроениях рынка;

MACD-гистограмма уверенно идет вверх, достигнув максимальных за анализируемый период значений. Это говорит о хорошем движении вверх;

обе линии PKS направлены вверх. Быстрая линия готовится к развороту вниз, что говорит о возможно скором развороте рынка. Но сейчас сигналов вниз нет.

По анализу осцилляторов дневного графика можно сделать вывод о том, что, хотя курс находится в зоне перекупленности, сигналов для отката осцилляторы еще не дают.



Рис. 2.111. Анализ осцилляторов (день)

Анализ осцилляторов на 12-часовом графике (рис. 2.111):

RSI достиг максимальной отметки, развернулся вниз и подает первый сигнал о возможной коррекции;

CCI находится в зоне максимальных значений и развернулся сверху вниз. Это также говорит о возможном откате рынка;

MACD-гистограмма начинает снижаться, предварительно достигнув максимальных за анализируемый период значений. Индикатор подает сигнал об откате;

обе линии PKS направлены слабо вверх. Быстрая линия готовится к развороту вниз и говорит о возможно скором развороте рынка. Но сейчас сигналов вниз нет.

Обобщая результаты анализа осцилляторов 12-часового графика, отметим, что курс находится в зоне перекупленности и осцилляторы начинают подавать сигналы о развороте рынка. Это говорит о возможности отката рынка или временной стабилизации.

Итоги осцилляторного анализа. Долгосрочные графики (месяц и неделя) подтверждают бычьи настроения рынка, дневной график говорит о приближении возможного отката или стабилизации курса, а 12-часовой график уже дает первые сигналы назревающей коррекции после сильного бычьего движения. В целом, чтобы получить достоверные выводы по рынку, необходимо объединить выводы, полученные при анализе трендов, с результатами анализа осцилляторов.

2.11.4. Результаты технического анализа

Итоги проведенного технического анализа отражены в табл. 2.6.

Таблица 2.6. Результаты анализа USD/DEM на 1 декабря 1996 г.

Период	Тренд		Осциллятор		Специфический анализ			Итого
	направление	сила	направление	сила	японские свечи	resistance	support	
Месяц	Вверх	Слабо	Вверх	Средне	Белая или дожи	1.55 и 1.58	1.50 и 1.47	ВВЕРХ
Неделя	Вверх	Сильно	Вверх	Средне	Белая	1.54	1.50	ВВЕРХ
День	Вверх	Сильно	Вверх	Слабо	Белая	1.54	1.53, 1.525 и 1.52	ВВЕРХ
12 часов	Вверх	Сильно	Вниз	Средне	Любая	1.54	1.53, 1.525 и 1.52	СКОРЕЕ ВВЕРХ
ИТОГ	ВВЕРХ	СИЛЬНО	ВВЕРХ	СРЕДНЕ	БЕЛАЯ	1.54 и 1.55	1.53 и 1.52	ВВЕРХ

Таким образом, мы получили итоговую оценку рынка, основанную на трех различных методах анализа (трендовый, осцилляторный и специфический) при использовании 12 индикаторов. В нашем примере показания индикаторов совпали, но так бывает не всегда. И если выводы неоднозначны, то необходимо сравнивать силу различных показателей с итоговой оценкой. Если же выявляются противоречия в выводах по различным временным периодам, то необходимо помнить, что наиболее сильными будут сигналы, полученные на более долгосрочных графиках, но проявиться они могут позже, чем краткосрочные. Поэтому реагируйте сначала на результаты краткосрочных графиков, но держите постоянно в голове долгосрочный сценарий развития событий. В этом случае вы наверняка сумеете правильно отреагировать на изменение ситуации.

А теперь посмотрим, как развивались события на следующей неделе и насколько правы мы были в своих расчетах (рис. 2.112).



Рис. 2.112. Динамика USD/DEM через несколько дней после анализа (дневные свечи)

В целом можно отметить, что наш прогноз оправдался: неделя оказалась повышательной, а первое движение рынка вверх при выходе из треугольника выглядело как вылетающая пробка шампанского. Но рынок так и не смог закрепиться на достигнутых рубежах: очень короткое белое тело в день максимума при высоченной верхней тени. На падение курса доллара против немецкой марки в этот день подействовали фундаментальные новости, но даже они не смогли сломать сильный бычий тренд. Причем нижней точкой падения курса был тот уровень сопротивления, который мы отметили как ближайший, — 1.5300.

В более долгосрочной перспективе динамика курса USD/DEM выглядела следующим образом (захватим период до 1 марта 1997 г.).



Рис. 2.113. Динамика USD/DEM через несколько месяцев после анализа (месяц, неделя и день — слева направо)

Выводы по японским свечам во всех периодах анализа оказались верными. Выход из треугольника оказался первоначально слабым и нерешительным, но позднее произошло сильное движение в продолжение тренда. Уровень сопротивления в 1.58 был пройден достаточно быстро, и курс некоторое время колебался в интервале от 1.58 до 1.60. Жизненный цикл тренда по своему характеру похож на второй этап ЖЦТ. А значит, предыдущий вывод о том, что курс находится в третьем этапе ЖЦТ, неверен. В целом результаты анализа USD/DEM на длительном периоде можно считать удовлетворительными.

2.11.5. Определение момента заключения сделки

После того как вы оценили направление, силу и жизненный цикл тренда, определив тем самым стратегию работы, настала пора тактических решений. Вы начинаете выбирать момент открытия позиции.

Очень важно точно войти в рынок именно в тот момент, когда это наиболее выгодно. Это может вам помочь закрыться с минимальными убытками, если вы ошиблись с направлением тренда (а вероятность ошибки

существует всегда, даже если вы гений). Если же вы не ошиблись с трендом, то и тогда вы должны использовать моменты для «скальпирования» полученной прибыли, ведь на любом, даже очень сильном движении возможен откат курса на 20–100 и даже больше пунктов.

Также вы можете занимать краткосрочные позиции против тенденции или на боковом тренде. В этом случае умение находить момент для заключения сделки просто незаменимо.

Проведем для примера анализ динамики GBP/DEM за период с 29 октября по 1 ноября 1996 г. с целью выявления моментов открытия позиции. Мы специально будем работать с другой валютной парой, а не с USD/DEM, которую проанализировали выше. Это даст возможность ощутить недостаток использования в практической деятельности исключительно «коротких» графиков (до часа).

Для выбора момента заключения сделки используем:

анализ простых и сложных средних;

осцилляторы (применяем классический анализ) — PKS, RSI, CCI, MACD-гистограмма;

линейную MACD;

линии Bollinger;

линию PTP;

индикатор $\pm DM$;

индикатор ADX;

показатели объема.

Временной интервал для анализа краткосрочных тенденций выбираем от 15 до 5 минут (возможно использование одного временного интервала в 8 минут).

При получении сигналов при анализе текущих цен мы должны учитывать следующее:

вашей главной задачей в этой сделке будет совершение более выгодной сделки по сравнению с той, которую вы совершили бы просто потому, что надо что-то сделать;

если вы решили сыграть очень коротко, то старайтесь не держать открытой такую позицию более трех часов. Скальпировать рынок рекомендуется при отсутствующем либо вялотекущем тренде. Этот метод работы активно используется опытными трейдерами, особенно при брокерской работе с клиентскими открытыми позициями.

Рекомендуемые порядки показателей:

простые и сложные средние — порядок средних 55, 89, 144;

PKS с порядком 5–5–5;

RSI и CCI с порядком 8;

линейная MACD и MACD-гистограмма — 8–13–21;
индикатор ADX и $\pm DM$ — 8;
линия РТР — 0.2;
линии Bollinger — 21.

На рис. 2.114 показана стандартная ситуация, когда после сильного движения курс на некоторое время останавливается и даже совершает незначительный откат. Можно ли достаточно уверенно заключить какую-либо сделку в этот период? Постараемся ответить на данный вопрос.

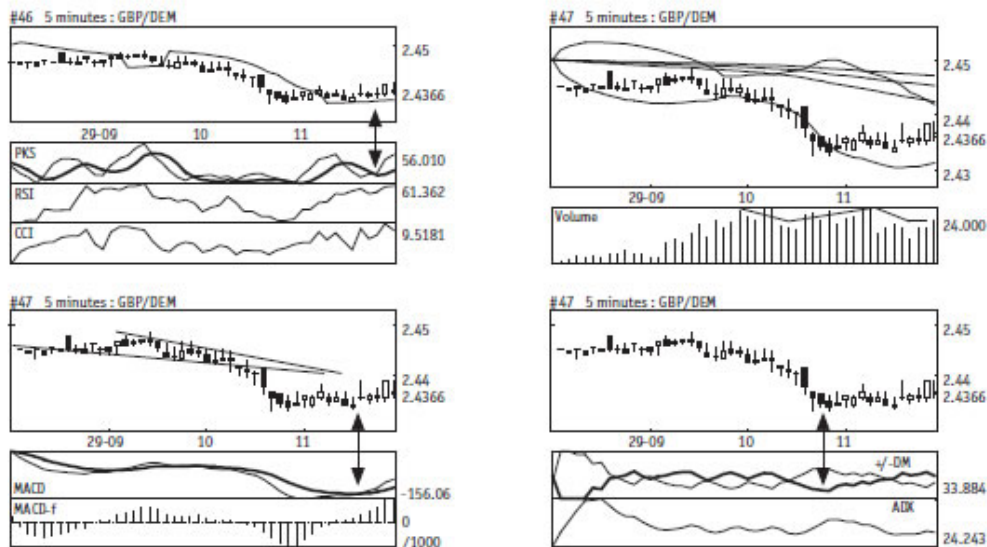


Рис. 2.114. Анализ GBP/DEM с целью определения момента входа в рынок (5 минут)

Покупка после такого сильного движения вниз стоит под большим вопросом, а последние движения индикаторов $\pm DM$ и ADX полностью отвергают такую возможность. Первый индикатор пошел на очередное пересечение $+DM$ с $-DM$, а второй своим снижением не подтверждает бычьих попыток рынка. Показатель объема подтверждает наш вывод о том, что рынок сейчас не может или не хочет идти вверх (расхождение на движении вверх).

Для продажи пока также нет сигналов. Осцилляторы еще не дают таких сигналов, только MACD-гистограмма начинает разворачиваться сверху вниз.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что надо искать момент для продажи, но с заключением сделки следует подождать.

Прошло 10 минут (две свечи по пять минут). Ситуация сильно изменилась (рис. 2.115).

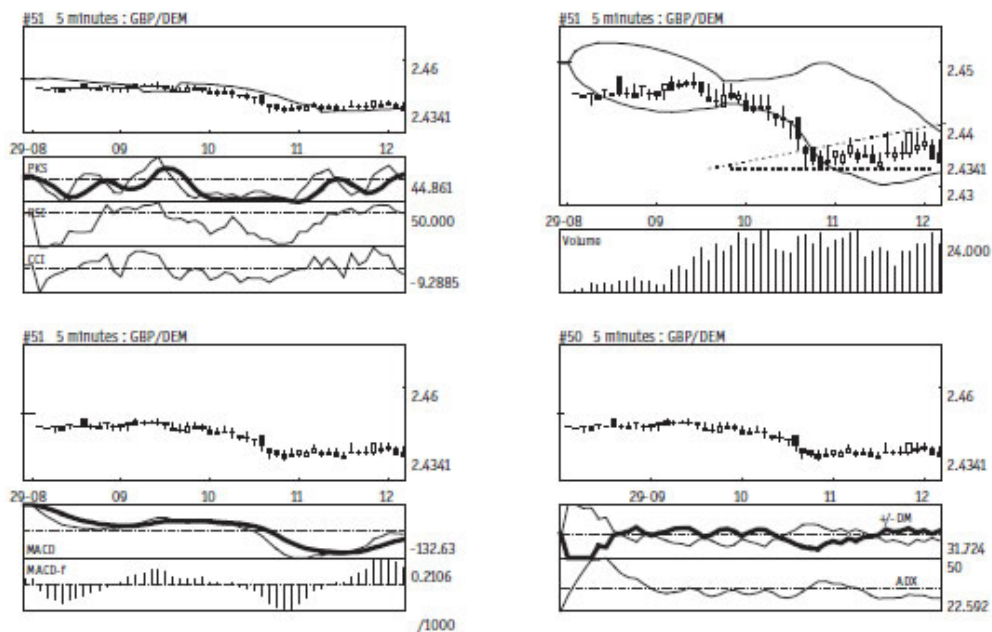


Рис. 2.115. Анализ GBP/DEM с целью определения момента входа в рынок (5 минут)

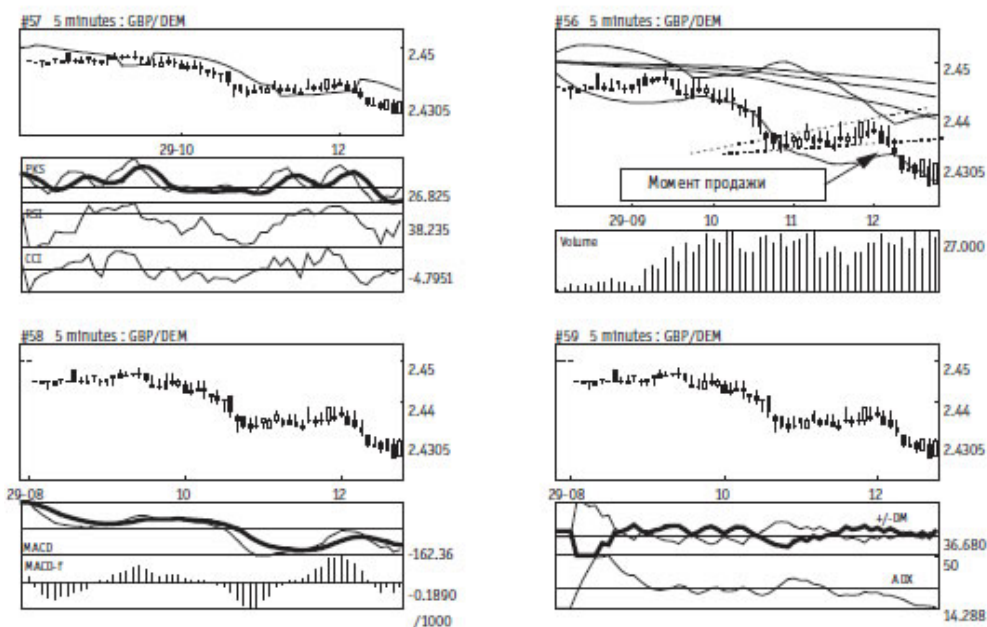


Рис. 2.116. Анализ GBP/DEM с целью определения момента входа в рынок (5 минут)>

Отмечу расходящийся треугольник со входом сверху и уже сформировавшимися пятью линиями внутри треугольника (хорошо виден на правом графике). Это предполагает выход скорее вниз, нежели вверх.

Курс вплотную приблизился к линии РТР для пересечения сверху вниз. Быстрая линия стохастика пересекла медленную — сигнал для продажи.

Быстрая линия MACD развернулась вниз. MACD-гистограмма уже достаточно уверенно пошла вниз.

В целом все индикаторы либо дают сигнал для продажи, либо не опровергают его. Объемы (по количеству тиков) подтверждают движение вниз.

В данный момент можно принять решение продать пару GBP/DEM. Но чисто технически продавать лучше после выхода из расходящегося треугольника и пробития уровня сопротивления 2.4340 сверху вниз. Сейчас курс как раз находится на этой линии.

На правом верхнем графике рис. 2.116 отмечен стрелкой момент продажи валютной пары. Теперь перед нами стоит задача своевременно закрыть позицию, чтобы не потерять уже полученную прибыль и попытаться взять из данной сделки максимум.

Сейчас курс достиг отметки 2.43, и есть возможность, закрыв позицию, получить прибыль около 40 пунктов (2.4340 – 2.4300). В данный момент было бы лучше закрыть позицию по текущей котировке, так как и осцилляторы, и MACD-гистограмма уже развернулись снизу вверх, а индикатор ADX снизился до минимальных значений. Все это говорит о трудностях дальнейшего движения вниз. В данной позиции можно даже подумать о покупке. Единственным ограничением для этого действия является факт заметной, хотя и краткосрочной, медвежьей тенденции.

Итак, это пример с положительным результатом. Но в вашей (и моей) практике будут и убыточные сделки. Правила выхода из убыточной позиции аналогичны правилам закрытия прибыльных позиций. И помните: знак вашего финансового результата — плюс или минус — ничего не значит для рынка.

2.11.6. Составление плана поддержания и закрытия позиции

Перед заключением сделки и открытием позиции вы должны в обязательном порядке составить план действий, желательно в письменном виде. В плане должно быть четко представлено:

курс, по которому вы хотели бы закрыться ($\pm x$ пунктов, x тем больше, чем долгосрочней позиция), — так называемый тейк-профит;

время, в течение которого вы хотели бы и можете себе позволить держать эту позицию открытой. Как правило, чем дольше вы можете себе позволить держать открытую позицию, тем выше ваши шансы на успех;

курс, по которому вы закроетесь, если будете нести убытки, — так называемый стоп-лосс.

Отклонения от заранее намеченного плана возможны только при изменении рыночной ситуации с точки зрения фундаментального анализа (например, при поступлении на рынок неожиданных и важных рыночных

новостей). Еще одна причина отхода от плана — ошибка при его составлении. Если же вы не выполняете собственных предписаний, то рискуете не только недополучить прибыль, но и понести крупные потери.

Дополнения к плану поддержания позиции

Если в течение отведенного вами в плане времени до закрытия позиции цена оказывается выгоднее той, по которой вы открылись, вы получаете прибыль и при этом:

анализ *на том же временном периоде* продолжает вам подтверждать сделанный первоначально при открытии вывод по направлению тренда — оставайтесь открытыми;

анализ уже ничего не подтверждает, но и не противоречит — закройте часть открытой позиции;

анализ начинает противоречить сделанным ранее выводам — закройте все позиции вплоть до прояснения ситуации.

Если цена держится на том же уровне, когда вы открывались, и при этом:

анализ продолжает подтверждать сделанный первоначально при открытии вывод по направлению тренда — закройте часть позиций;

анализ ничего не подтверждает, но и не противоречит — закройте большую часть или все открытые позиции;

анализ начинает противоречить сделанным ранее выводам — закройте все позиции вплоть до прояснения ситуации.

Если изменение цены приводит к убыткам и при этом:

анализ продолжает подтверждать сделанный первоначально при открытии вывод по направлению тренда — закройте часть позиций;

анализ уже ничего не подтверждает, но и не противоречит — закройте все открытые позиции;

анализ начинает противоречить сделанным ранее выводам — закройте все позиции и оцените возможность игры против первоначально выбранного вами направления;

цена стала хуже порогового значения стоп-лосса, больше которого вы не хотите нести убытки, — закройте все позиции независимо от того, какие выводы дает анализ.

Последний момент очень важен. Его даже можно ввести в ранг закона, особенно для новичков. Я не раз встречал трейдеров, которые тянули до последнего, вернее, до последних своих денег на счету, ожидая, что рынок вот-вот развернется. Они продолжали то ли верить в собственную непогрешимость, то ли скованные страхом замирали в нерешительности, то ли просто по-ослиному упорствовали. Но результат был ВСЕГДА один —

деньги на счету заканчивались раньше, чем рынок действительно разворачивался в их направлении. Впрочем, об этом мы еще поговорим.

Еще раз нужно отметить, что новый анализ рынка после открытия позиции должен или противоречить, или подтверждать старый анализ, на основании которого составлялся план, причем на том же промежутке времени, что и старый.

2.11.7. Особенности определения момента закрытия позиции

Закрывайте открытые позиции:

по истечении расчетного времени — пользуйтесь при этом вышеприведенными правилами для выявления момента открытия позиции;

при получении расчетной прибыли (достижения цены тейк-профита) или убытков (стоп-лосс) — просто закрывайте позицию по заданному курсу, обязательно используя правила для выявления момента открытия;

при достижении максимума прибыли — сначала оцените, действительно ли это максимум прибыли. Хотя ловить максимумы и минимумы — последнее занятие. Никогда не угадаешь;

закрывайте позицию, если видите, что сможете позже заключить сделку по более выгодной цене: это избавит вас от лишних переживаний и сэкономит деньги и нервы. Это правило срабатывает на проходе ключевых уровней при появлении новостей фундаментального характера.

2.12. Время как фактор технического анализа

2.12.1. От краткосрочных к долгосрочным позициям

Краткосрочной позицией считается сделка, заключаемая на срок не более суток. На рынке Forex — без перехода через ночь. Краткосрочные позиции обычно держат на боковых или вялых трендах, перед объявлениями фундаментального характера, при игре на коррекции рынка, а также при неясности общей ситуации. В последнем случае при возврате рынка к трендовому движению возможен перевод сделки в более долгосрочную позицию либо ее закрытие. В остальных же случаях не затягивайте с закрытием позиций, иначе вы рискуете потерять деньги. Также при открытии краткосрочной позиции не рассчитывайте на большие доходы. Основным помощником при работе на таких позициях для вас будут осцилляторные методы технического анализа — используйте правила выбора момента открытия сделки. Возможностей для успеха у маркетмейкеров несоизмеримо больше, чем у мелких игроков, поэтому не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным от скальпирования. Вы рискуете потерять быстро все, что зарабатывали долго и большим количеством сделок. Кроме того, не забывайте о затратах — комиссионных

и других транзакционных издержках (в том числе спредах), которые тем значительней, чем больше сделок вы заключаете.

Среднесрочной позицией считается сделка, заключаемая на срок от суток до месяца. Среднесрочные позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры более сложный. При этом качество работы также сильно зависит и от способностей вести краткосрочную игру. Например, правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции. При открытии среднесрочных позиций обязательно проводится не только технический, но и фундаментальный анализ. Результаты этих двух видов анализа для среднесрочной торговли равноценны. Количество сделок при такой игре в несколько раз меньше, чем при краткосрочной. Эта работа более стабильна и безопасна с точки зрения качества анализа и вашей уверенности в своих выводах. Психологический фактор уходит на второй план. Обязательно активно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основываясь в основном на фундаментальных факторах, то внимательно следите и за тем, чтобы технический анализ по крайней мере не противоречил вашим позициям.

Долгосрочной позицией считается сделка, заключаемая на срок более одного месяца. При работе на долгосрочных позициях преимущество отдается фундаментальному анализу перед техническим. Крупные профессиональные инвесторы и спекулянты используют долгосрочную работу для наращивания открытых позиций в направлении долгосрочного же тренда. При этом они, конечно же, не забывают и краткосрочных правил поддержания позиций. Более мелким спекулянтам наращивание открытых позиций не по карману, да и не представляет практического смысла. Ведь зачем нести хоть и краткосрочные, но убытки. Это время лучше или переждать, или даже использовать для получения дополнительной прибыли. В любом случае долгосрочные позиции могут использоваться в практической работе мелкого трейдера, но их доля не должна превышать 15% от суммы залоговых средств. Крупному же трейдеру это неинтересно из-за невыгодности скальпирования. И до 90%, а иногда и все 100%, его позиций являются долгосрочными. Впрочем, даже если вы мелкий спекулянт, анализ возможностей открытия долгосрочных позиций будет помогать вам при проведении краткосрочных сделок. Так, вы сможете определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки — очень важные и значимые. Кроме того, долгосрочный тренд предостережет вас при работе против него на краткосрочных позициях. К тому же появится

уверенность при игре на краткосрочных позициях в направлении долгосрочного тренда.

2.12.2. Географическое время работы (США, Европа, Япония). Различия и особенности

Большая часть сделок Forex как по количеству, так и по сумме совершается на европейском рынке. С окончанием рабочего дня в Лондоне (около 20:00 в Москве) объемы сделок резко падают. Колебания котировок, как правило, также снижаются. Оживляется рынок во время ухода или прихода нового регионального рынка, а также в ожидании, во время объявления и сразу после объявления новостей фундаментального характера. Очень часто статистические ведомства США публикуют макроэкономические данные в 16:30[16].

На срочных биржевых рынках фьючерсов и опционов большая часть сделок заключается в период работы рынков США, традиционно являющихся лидерами в этом секторе финансовых рынков.

Уходя с рынка на ночь, на выходные или праздники, скальпирующие трейдеры предпочитают закрыть все или почти все свои позиции, приводя в движение весь рынок. Маркетмейкеры часто используют эти действия, сдвигая цены таким образом, чтобы вынудить закрывающихся трейдеров совершать сделки по невыгодным ценам. И движение цен при этом возможно в любую сторону, даже против тренда. Однако торговать подобным образом, так же как и на откатах цен, можно только после получения достаточного опыта практической работы. В противном случае будьте готовы закрывать открытые в подобные моменты сделки с мизерной прибылью и риском получить огромные убытки.

При закрытии какого-либо рынка, особенно европейского, играйте по правилам краткосрочных позиций. Активная рабочая неделя валютного рынка закрывается, как правило, в 22.00 в пятницу, вместе с уходом последних европейцев с рынка. Рынок США менее ликвиден, поэтому среднесрочным трейдерам можно порекомендовать закрывать все свои позиции до 20.00 в пятницу. Впрочем, когда в США праздничный день, европейские и азиатские рынки, как правило, торгуются в очень узких коридорах. Происходит это не из-за недостаточной ликвидности, а вследствие отсутствия фундаментальных новостей из Америки. А мировые финансовые рынки — от рынков ценных бумаг до валютных рынков — в основном реагируют только на американские новости.

При открытии нового регионального рынка будьте готовы к усилению тренда, ведь к работе присоединились новые трейдеры. Хотя возможно и наоборот — замедление или даже коррекция тренда. Необходимо учитывать и то, что новую рабочую неделю начинает Япония (Австралию и Новую

Зеландию мы не рассматриваем в силу их незначительности), поэтому в понедельник часто бывает задано новое направление динамике цен, которое продлится всю неделю.

Фондовые рынки ориентируются в основном на американский рынок акций. Поэтому на этом сегменте финансового рынка активные торговые часы приходятся на 17:00–24:00, пока работает биржевой рынок Нью-Йоркской фондовой биржи и проходит регулярная сессия NASDAQ. Ценовые тенденции на мировых рынках акций по-прежнему задают именно американцы. Хотя у международных игроков все больший интерес вызывают ценные бумаги развивающихся стран — в первую очередь Китая, Бразилии, Индии и России.

2.13. Динамический технический анализ

2.13.1. Истоки динамического технического анализа

Практически весь описанный в предыдущих главах технический анализ является по своей сути статическим, так как его сигналы подаются на основе последней цены и не учитывают текущую динамику. И обычно, пока проводится такой анализ, ситуация, конечно же, меняется, и возникает необходимость уточнять только что полученные выводы. Затем, пока мы успеем обновить данные теханализа, рынок снова «уходит». И так до бесконечности. Статический технический анализ идеален для анализа биржевых товаров после закрытия биржи, когда торги не проводятся. Но он страдает ограниченностью и не очень подходит для круглосуточного рынка валют Forex, а также редко используется в ходе биржевых сессий. Поэтому возникает необходимость дополнить статический технический анализ динамической составляющей.

Основой для проведения динамического анализа служит принцип, который Джордж Сорос назвал в своей книге «Алхимия финансов» законом рефлексивности. Суть рефлексивности очень проста и заключается в том, что любое изменение цены влияет на поведение участников рынка и подталкивает их действия в том или ином направлении, тем самым провоцируя последующее изменение цен.

Полная схема действия динамического теханализа выглядит следующим образом.

Первые мысли о рынке

1. На рынке есть исходное состояние цены — И.
2. У каждого из трейдеров в ходе проведенного статического технического анализа, фундаментальных исследований или исходя из других соображений возникают собственные мысли насчет того, куда, возможно, пойдет эта цена в будущем. Отметим сразу, что не всегда эти

мысли подтверждаются действиями рынка, поэтому будем избегать ярлыков-определений «правильные» и «неправильные» мысли.

3. В зависимости от силы мыслей, уверенности в своих силах или общей нетерпеливости у трейдера возникает желание заключить сделку или остаться «квадратным».

4. Желание трансформируется соответственно в действие или бездействие.

5. Но пока это желание трансформировалось, цена уже изменилась — кто-то оказался быстрее, нетерпеливее или увереннее в себе.

6. Это изменение цены либо подтверждает мысли нашего трейдера, либо не подтверждает, а возможно, даже опровергает.

7. Таким образом, мысли трейдера подверглись внешнему воздействию новой информации.

Если мысли нашего трейдера не были опровергнуты рынком, то его желание трансформируется в реальность — заключение сделки или пассивное наблюдение за рынком.

Пассивный анализ рынка возвращает нас к началу описанного выше цикла до тех пор, пока желание трейдера заключить сделку не реализуется в действии.

После заключения сделки

8. Фактом заключения сделки трейдер выразил свои мысли и ожидания будущего состояния динамики этой цены. Это оказало незначительное воздействие на цену, но повлияло на других трейдеров. Правда, нельзя забывать о противоречии действий всех участников рынка: если один продал, то другой обязательно купил. Поэтому в расчет принимается лишь факт изменения цены: чем значительнее такое изменение в результате заключения сделки, тем сильнее было желание одной из сторон заключить эту сделку. Если сравнивать с предыдущей ценой, то один совершит сделку по более выгодной цене (что является естественным желанием совершить выгодную сделку), а другой — по более невыгодной (с надеждой получить определенную выгоду в будущем). Что же провоцирует второго участника к заключению сделки по невыгодной цене? Только большое желание заключить сделку.

Рассмотрим факторы, влияющие на такое желание участника рынка:

психологический фактор — затянувшееся пассивное наблюдение за рынком. Чем дольше человек остается «квадратным», тем сильнее ему хочется заключить сделку. Но то, что человек реагирует на такой раздражитель, как затянувшееся ожидание хорошего момента для заключения сделки, — показатель непрофессионализма трейдера. Со временем он либо становится профессионалом и контролирует свои эмоции,

либо уходит с рынка. Правда, непрофессиональных трейдеров на рынке мало, и влияние на рынок этого фактора незначительно;

сознательный фактор — реакция трейдера на улучшение ситуации для наиболее выгодного заключения сделки по итогам анализа. Самая многочисленная группа сделок заключается под влиянием именно этого фактора;

вынужденные обстоятельства — участник рынка в силу некоторых обстоятельств вынужден заключить сделку. Например, ему нужны деньги для других целей.

9. Таким образом, одно действие участника рынка привело сразу к двум последствиям: показало всему рынку его предположения о будущем состоянии цены (выдало его желание) и изменило предыдущую цену в направлении этих предположений. Иными словами, если я думаю, что цена пойдет вверх, я буду играть на повышение и покупаю. Тем самым я поднимаю цену и задаю, пусть на короткий промежуток времени, нужное мне направление динамики цены, а также показываю, что играю на повышение. Чем сильнее я поднял цену относительно предыдущей котировки, тем значительнее общее воздействие этой сделки на рынок[17].

10. По совокупности действий отдельных участников рынка образуется общее направление динамики цены. Чем больше совокупное желание играть в определенную сторону, тем значительнее действие, им производимое, а также общее воздействие производимых сделок на рынок. Таким образом, наблюдается самоусиливающийся процесс. Все, что будет от нас при этом требоваться, это оценить направление и его силу (как их оценить, мы рассмотрим позже), а затем войти в рынок в нужном направлении.

11. Теперь рассмотрим, как влияют на рынок уже совершенные действия. Если участник рынка получает подтверждение своих мыслей [прибыль], это подталкивает его к быстрейшему совершению сделки, усиливая тем самым процесс движения цены. Уже «открытый» трейдер либо будет оставаться таковым, либо заключит новую сделку в выбранном им ранее направлении. Как минимум он не будет мешать этому движению, а по возможности даже станет помогать. А трейдер, который до этого времени оставался «квадратным», будет искать момент для заключения сделки.

12. Если же трейдер оказался «открытым» в противоположную сторону и первоначально не получит подтверждения своим мыслям [убыток], а затем и вообще увидит их опровержение, то по прошествии некоторого времени он закроет свою позицию с убытком. Так что первое время трейдер не будет противоречить этому движению, а затем даже поможет ему, когда станет закрывать свою сделку. Если действия первого и второго трейдера в этот момент совпадут, можно ожидать ускорения динамики цены. Общее

количество участников рынка, первоначально «открытых» в «неправильном» направлении, будет со временем сокращаться. Впрочем, на рынок могут выйти и другие участники.

Закрытие сделки

13. Перед заключением сделки каждый из трейдеров ясно себе представляет цену закрытия сделки с прибылью — так называемый тейк-профит. Чем больше на этот счет одинаковых представлений у всех игроков, тем выше вероятность остановки цены именно на этой отметке. До достижения этого курса процесс будет либо обратным (идти в прямо противоположном направлении и приносить убытки), либо самоусиливающимся. Лишь незадолго до достижения целевой отметки самоусиление приостановится и перейдет в ослабленное и вялое продолжение тренда.

14. В случае обратного (противоположного) движения цены трейдер до определенного им самим момента ждет изменения ситуации к лучшему. Если ситуация не улучшается, то он закрывает сделку с убытком. Чем больше игроков определило одинаковый уровень цен для закрытия убыточных позиций, тем выше вероятность самоусиления движения цены именно в этот момент с возможным выталкиванием цены за этот уровень, что приносит таким трейдерам дополнительные убытки.

Самоусиление процесса движения цены

15. Самоусиление происходит:

при присоединении новых единомышленников; причем первоначально идет приток из своих рядов, а потом и из стана противников;

нежелании противников заключать сделки по текущим ценам при данной динамике цены (бездействие — это тоже действие);

массовом закрытии убыточных позиций противниками;

заключении новых сделок, что, как правило, приводит к перемещению цены тейк-профита дальше от первоначального уровня.

16. Самоусиливающийся процесс характеризуется резким однонаправленным изменением котировок при увеличении количества заключаемых сделок.

Исходя из всего вышесказанного перед нами стоит задача оценить направление действия желания большинства участников рынка и его силу.

2.13.2. Анализ желания рынка, его направления и силы

Цель анализа — определить направление желания действия рынка и силу этого желания.

Объектами анализа являются скорость изменения цены, измеряемая количеством сделок, и масса изменения, определяемая как разница между предыдущей и текущей котировкой.

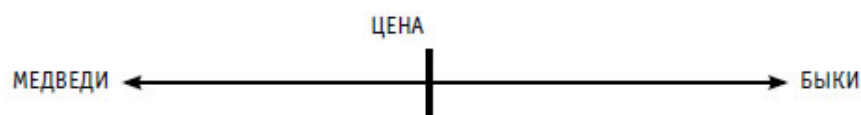
В первоначальной позиции *flat* (флэт — боковой тренд) желания всех участников рынка пропорционально равны. Иными словами, количество трейдеров, желающих покупать, равно количеству трейдеров, желающих продавать. Чем дольше длится период консолидации рынка, тем уже пределы колебания цены и границы получения тейк-профита.

Но с течением времени это соотношение начинает меняться. Либо у одной из сторон начинают сдавать нервы, либо на рынок выходит новая информация, либо кто-то оказывается морально или финансово не готов к движению рынка. В любом случае, если рынок не мертвый, рано или поздно он сдвинется с уровня. При этом может произойти как быстрый выход цен на новый уровень торгов, так и расширение границ колебаний — так называемая раскачка рынка с тестированием слабой стороны. В такие периоды увеличиваются границы получения тейк-профита и количество сделок. Через некоторое время проявляется общее направление динамики цены и начинается самоусиливающийся процесс. В дальнейшем этот процесс ослабевает, и происходит откат. Рынок входит в очередной флэт.

В ходе вышеописанного движения рынка на него одновременно воздействуют желания и активные действия быков и медведей. Пассивные действия «квадратных» трейдеров сильного воздействия на рынок не оказывают, да и рассчитать их не представляется возможным. Таким образом, мы постоянно наблюдаем своеобразное перетягивание каната между быками и медведями. Остается только рассчитать, кто сильнее в настоящий момент тянет канат и не ослабевает ли его хватка. Точкой отсчета в движении каната является последняя котировочная цена. Каждое движение каната в ту или иную сторону показывает одномоментное усилие одного из участников рынка по перетягиванию каната на себя. Сумма этих усилий дает возможность оценить не только одномоментное, но и общее направление тренда, а также его силу.

Один тик изменения цены дает представление о рыночных предпочтениях только одного (на валютном рынке) или двух (на биржевых рынках) участников рынка. Ряд (последовательность) этих тиков показывает настроение большинства участников рынка. Но только подключив к последовательности тиков эффект обратной связи, мы сможем действительно оценить динамическое изменение желаний трейдеров.

Индикатор, в основу которого легли эти идеи, я назвал *Канатом*. Схематично *Канат* выглядит следующим образом:



Расчет Каната включает следующие этапы.

1. Оценка силы быков и медведей, в том числе:

расчет статической силы быков и медведей на последний соответствующий тик;

сравнение статической силы быков и медведей для выявления наиболее сильной партии в данный момент; находим направление усилия и силу его действия в заданном направлении;

расчет динамического изменения силы быков и медведей, что дает нам возможность оценить, не слабеет ли кто из них;

сравнение динамического изменения силы быков и медведей для выявления наиболее сильной партии на длительном промежутке времени.

Но быть физически сильнее еще не означает стать победителем. Более шустрый противник может добиться лучших практических результатов за счет скорости ударов. Представьте бой боксера-тяжеловеса с маленьким кикбоксером, и вы поймете, о чем я говорю. Так что следует вести речь о необходимости расчета и сравнения подвижности противников.

Силу быков и медведей в статическом состоянии можно рассчитать, используя следующие формулы:

$$C_b = \sum \text{СПИ}_i,$$

где C_b — сила быков;

СПИ_i — сумма положительных изменений за анализируемый период времени.

$$C_m = \sum \text{СОИ}_i,$$

где C_m — сила медведей;

СОИ_i — сумма отрицательных изменений за анализируемый период времени.

Сравнив между собой полученные величины C_b и C_m , пойдем, какая из двух партий в последнее время сильнее — быки или медведи.

Если $C_b > C_m$, тогда быки сильнее медведей.

Если $C_b < C_m$, тогда медведи сильнее быков.

Сравнив между собой изменение величин C_b и C_m во времени, мы получим данные об усилении и ослаблении наблюдаемых противников. Если текущая величина C_b (C_m) больше предыдущей, это говорит об усилении быков (медведей), в обратном случае — об их ослаблении.

Проанализировав одновременно статическое состояние быков и медведей, а также динамическое изменение этого состояния, можно получить итоговую оценку силы быков и медведей:

	$(Сб_1 - Сб_0) > (См_1 - См_0)$	$(Сб_1 - Сб_0) < (См_1 - См_0)$
$Сб > См$	Нарастающая сила быков	Сила быков, но слабеющая
$Сб < См$	Сила медведей, но слабеющая	Нарастающая сила медведей

Индексом 1 отмечено текущее значение величины силы, а индексом 0 — предыдущее значение.

2. Оценка подвижности быков и медведей, в том числе:

расчет частоты ударов партий быков и медведей по противнику (под ударом быка или медведя здесь понимается соответственно положительное или отрицательное тиковое изменение курса);

сравнение частоты ударов;

расчет динамического изменения частоты ударов;

сравнение динамического изменения частоты ударов.

Подвижный и сильный боец может проиграть более профессиональному, поэтому одного измерения силы и быстроты ударов рынка по цене мало, его необходимо подкрепить расчетом мастерства.

Подвижность быков и медведей в статическом состоянии рассчитаем по следующим формулам:

$$Пб = КПИ_i,$$

где $Пб$ — подвижность быков;

$КПИ_i$ — количество положительных изменений за анализируемый период времени;

$$Пм = КОИ_i,$$

где $Пм$ — подвижность медведей;

$КОИ_i$ — количество отрицательных изменений за анализируемый период времени.

Сравнив полученные величины $Пб$ и $Пм$ между собой, получим аналитическую оценку: какая из рыночных партий — быки или медведи — подвижнее и, соответственно, оказывает большее влияние на ситуацию на рынке.

Динамический анализ производится так же, как и рассмотренный нами выше при анализе силы с аналогичными выводами:

	$(Пб_1 - Пб_0) > (Пм_1 - Пм_0)$	$(Пб_1 - Пб_0) < (Пм_1 - Пм_0)$
$Пб > Пм$	Нарастающая подвижность быков	Подвижность быков, но слабеющая
$Пб < Пм$	Подвижность медведей, но слабеющая	Нарастающая подвижность медведей

3. Оценка профессионализма (мастерства) быков и медведей, в том числе:

расчет статического (в данный момент) мастерства быков и медведей;

сравнение статического мастерства;
 расчет динамического изменения мастерства;
 сравнение динамического изменения мастерства.

Мастерство быков и медведей в проведении своей политики на рынке можно рассчитать по следующим формулам:

$$Мб = СПИ_i / КПИ_i; Мм = СОИ_i / КОИ_i.$$

И опять сравним статику и динамику:

	$(Мб_1 - Мб_0) > (Мм_1 - Мм_0)$	$(Мб_1 - Мб_0) < (Мм_1 - Мм_0)$
$Мб > Мм$	Нарастающее мастерство быков	Мастерство быков, но слабеющее
$Мб < Мм$	Мастерство медведей, но слабеющее	Нарастающее мастерство медведей

4. Итоговая оценка быков и медведей, в том числе:

статическая оценка;
 динамическая оценка;
 общая оценка быков и медведей.

Итоговая оценка складывается из суммирования итогов анализа силы, подвижности и мастерства быков и медведей.

Если все показатели, которые мы рассчитали, указывают на растущую силу, подвижность и мастерство быков или медведей — это сильнейшие сигналы для покупки и продажи.

Если же есть малейшие сигналы, указывающие на ослабление быков и медведей, то следует воздержаться от сделки.

На приведенном ниже реальном примере динамики GBP/USD за период с 25 ноября по 27 декабря 1996 г. мы рассмотрим полный анализ *Каната* (табл. 2.7).

Таблица 2.7. Расчет индикатора Канат

Дата	курс	разница	Сб	Пб	Сж	Пж	Мб	Мж	СТАТИКА				ДИНАМИКА				ВСЕГО
									сила	подвиж-ность	мастер-ство	итого	сила	подвиж-ность	мастер-ство	итого	
25/11/96	1.6700								X	X	X	X	X	X	X	X	X
26/11/96	1.6728	0.003	0.003	1	0.000	0	0.003	0.000	BULL*	BULL	BULL	BULL	X	X	X	X	X
27/11/96	1.6789	0.006	0.009	2	0.000	0	0.004	0.000	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	MINIBULL***	BULL
28/11/96	1.6811	0.002	0.011	3	0.000	0	0.004	0.000	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL
29/11/96	1.6825	0.001	0.013	4	0.000	0	0.003	0.000	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL
30/11/96	1.6815	-0.001	0.013	4	0.001	1	0.003	0.001	BULL	BULL	BULL	BULL	BEAR	BEAR	BEAR	MINIBEAR****	NO
01/12/96	1.6830	0.002	0.014	5	0.001	1	0.003	0.001	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL
02/12/96	1.6808	-0.002	0.014	5	0.003	2	0.003	0.002	BULL	BULL	BULL	BULL	BEAR	BEAR	BEAR	MINIBEAR	NO
03/12/96	1.6445	-0.036	0.014	5	0.040	3	0.003	0.013	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BEAR	BEAR	BEAR	BEAR	NO
04/12/96	1.6440	-0.001	0.014	5	0.040	4	0.003	0.010	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BEAR	BEAR	BULL	MINIBEAR	NO
05/12/96	1.6360	-0.008	0.014	5	0.048	5	0.003	0.010	BEAR**	BULL	BEAR	BEAR	BEAR	BEAR	BULL	BEAR	BEAR
06/12/96	1.6475	0.012	0.026	6	0.048	5	0.004	0.010	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL
07/12/96	1.6425	-0.005	0.026	6	0.053	6	0.004	0.009	BEAR	BULL	BEAR	BEAR	BEAR	BEAR	BULL	MINIBEAR	BEAR
08/12/96	1.6438	0.001	0.027	7	0.053	6	0.004	0.009	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	MINIBULL
09/12/96	1.6470	0.003	0.030	8	0.053	6	0.004	0.009	BEAR	BULL	BEAR	BEAR	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	NO
10/12/96	1.6535	0.006	0.037	9	0.053	6	0.004	0.009	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL
11/12/96	1.6531	0.000	0.037	9	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BEAR	BEAR	BULL	MINIBEAR	NO
12/12/96	1.6561	0.003	0.040	10	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	MINIBULL
13/12/96	1.6562	0.000	0.040	11	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	MINIBULL
14/12/96	1.6598	0.004	0.043	12	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	MINIBULL
16/12/96	1.6662	0.006	0.050	13	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL
17/12/96	1.6725	0.006	0.056	14	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL
18/12/96	1.6750	0.002	0.058	15	0.053	7	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	MINIBULL
19/12/96	1.6660	-0.009	0.058	15	0.062	8	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BEAR	BEAR	BEAR	BEAR	NO
20/12/96	1.6723	0.006	0.065	16	0.062	8	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL
23/12/96	1.6771	0.005	0.070	17	0.062	8	0.004	0.008	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	BULL	BULL	BULL	BULL	BULL
24/12/96	1.6716	-0.006	0.070	17	0.068	9	0.004	0.008	BEAR	BULL	BEAR	BEAR	BEAR	BEAR	BULL	MINIBEAR	BEAR
25/12/96	1.6730	0.001	0.071	18	0.068	9	0.004	0.008	BEAR	BULL	BEAR	BEAR	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	NO
26/12/96	1.6760	0.003	0.074	19	0.068	9	0.004	0.008	BEAR	BULL	BEAR	BEAR	BULL	BULL	BEAR	MINIBULL	NO
27/12/96	1.6751	-0.001	0.074	19	0.069	10	0.004	0.007	BEAR	BULL	BEAR	BEAR	BEAR	BEAR	BULL	MINIBEAR	BEAR

* BULL — бычий рынок.

** BEAR — медвежий рынок.

*** MINIBULL — слабый бычий рынок.

**** MINIBEAR — слабый медвежий рынок.

В таблице показан первый отмеченный цветом и овалом разворот бычьего рынка на медвежий. Это сопровождалось колебаниями общего индикатора от бычьего до отсутствующего тренда (см. крайнюю правую колонку) и подтверждалось динамической частью индикатора (см. колонки в разделе «ДИНАМИКА»), который начал колебаться от слабого бычьего до слабого медвежьего тренда. Второе выделение показывает разворот медвежьего рынка в бычью сторону. Хотя сигнал, полученный в данный момент от индикатора, был нечетким и для практического применения не подходил.

Здесь мы видим, что статическая часть индикатора более стабильна и изменяется только после долгосрочных изменений рынка. Так, в приведенном примере статический индикатор в период с 2 по 8 декабря 1996 г. колебался от слабого бычьего до медвежьего тренда, а затем перешел в продолжительный слабый бычий тренд. Динамическая часть индикатора более подвижна и быстрее реагирует на изменение тренда, хотя из-за частой изменчивости возможно возникновение ложных сигналов.

На рис. 2.117 приведен пример графического анализа индикатора *Канат*. Для человеческого восприятия этот метод анализа гораздо понятнее и удобнее, поэтому обратим на него особое внимание.

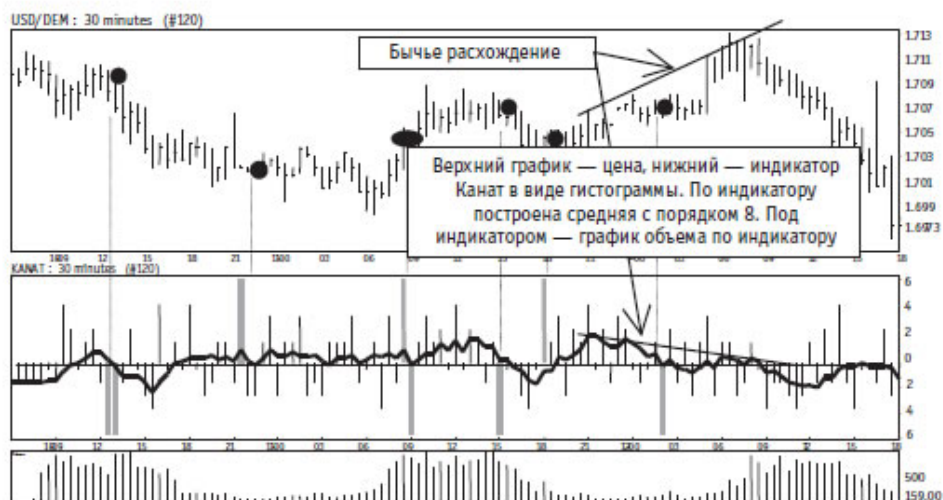


Рис. 2.117. Пример анализа индикатора Канат

Получасовой график USD/DEM дает нам возможность наблюдать как сигналы, поступающие от самого индикатора, так и сигналы, подаваемые средней, построенной по индикатору и сглаживающий его динамику.

В первую очередь отмечу следующие правила графического анализа индикатора *Канат*.

А) Сигналы, подаваемые средней, построенной по индикатору (порядок 8)

1) Бычье расхождение и медвежье схождение. На рис. 2.117 можно наблюдать классический сигнал бычьего расхождения, когда вторая вершина средней, построенной по индикатору, оказалась *ниже* первой, а вторая вершина цены — *выше* первой.

2) Параллельность, однонаправленность динамики средней и цены. Этот сигнал подтверждает действующий тренд.

3) Положение средней выше линии нуля говорит о бычьем настрое рынка, когда лучше быть длинным[18] — искать подходящие время и цену для покупки.

4) Положение средней ниже линии нуля говорит о господстве на рынке в данный момент медведей. В это время лучше находиться в короткой позиции — продавать.

5) Когда средняя колеблется долгое время возле линии нуля, то на рынке появляется возможность резкого выхода в ту или иную сторону. Будьте готовы совершить сделку. Схождение средней к линии нуля после

резких колебаний вверх и вниз предупреждает о возможности изменения уровня цен, выхода из зоны консолидации.

б) Пересечение средней с линией нуля. Подает сигналы покупки, если средняя пересекает линию нуля снизу вверх, и сигналы продажи, если средняя пересекает линию нуля сверху вниз.

Б) Сигналы, подаваемые непосредственно индикатором

1) Находим ключевые точки, соответствующие экстремальным значениям индикатора *Канат*. На графике индикатора они отмечены толстыми вертикальными линиями, а на графике цены — черными кружками. Если индикатор занял крайнее верхнее положение, то оптимизм быков находится на пике своих возможностей. Это сигнал продажи. Если же *Канат* находится в крайней нижней точке, это служит сигналом для покупки. Наилучшие сигналы *Канат* дает на сильном тренде, предупреждая о крайних точках, соответствующих в терминологии осцилляторов зонам перекупленности и перепроданности. Это правило не работает на флэтовом рынке, когда небольшие изменения цен оказывают значительное воздействие на динамику индикатора.

2) Бычье расхождение и медвежье схождение. Проверяется рассматриванием двух рядом стоящих значений индикатора и цены. Как правило, этот сигнал предвосхищает динамику цен на короткий промежуток времени.

В) Сигналы, подаваемые взаимодействием Каната и средней по этому индикатору

1) Если динамика средней и индикатора разнонаправленны, то это говорит о слабеющем тренде.

2) Положение индикатора длительное время ниже средней говорит о силе медвежьего тренда. Но если после этого индикатор поднимается над средней, будьте готовы к развороту рынка. Настала пора покупать.

3) Если *Канат* длительное время находится выше средней, то силен бычий тренд. При первом падении индикатора ниже средней приготовьтесь к продаже — возможно скорое падение цен.

4) Покупайте, когда средняя и *Канат* движутся вверх, причем средняя имеет положительное значение. Продавайте, когда средняя и *Канат* снижаются при значениях средней ниже нуля.

Г) Сигналы от пересечения двух средних (на коротких графиках — средние с порядками 8 и 34)

1) Сигнал на покупку возникает при пересечении короткой средней более длинной снизу вверх.

2) Продавать следует после пересечения короткой средней более длинной сверху вниз.

Рассмотрим, как работают вышеописанные правила на пятиминутном графике USD/DEM (рис. 2.118).

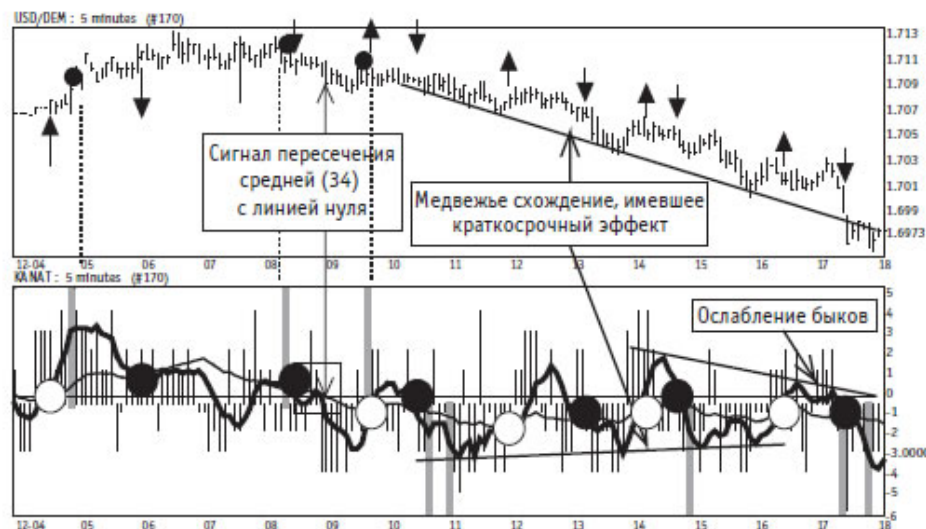


Рис. 2.118. Пример анализа индикатора Канат

Здесь мы видим сигналы пересечения двух средних. Белыми кружками отмечены сигналы покупки, черными — продажи. Эти сигналы действительны в течение получаса.

Медвежье схождение дважды подавало сигналы о приостановке или развороте медвежьего тренда. Но оба раза эффект расхождения был краткосрочен. В заключение произошел важный прорыв линии поддержки, связанный с ослаблением быков.

Самым значимым сигналом была динамика средней с порядком 34. Факт пересечения средней (34) линии нуля сверху вниз отмечен квадратом. Это сигнал начала медвежьей тенденции.

На этом пятиминутном графике видно, что рынок практически все время был медвежьим (средние и индикатор находились преимущественно ниже нуля). Сигналы медвежьего схождения и бычьего расхождения были верны, но немного запаздывали.

Экстремальные значения индикатора достаточно хорошо показывали крайние моменты движения цены.

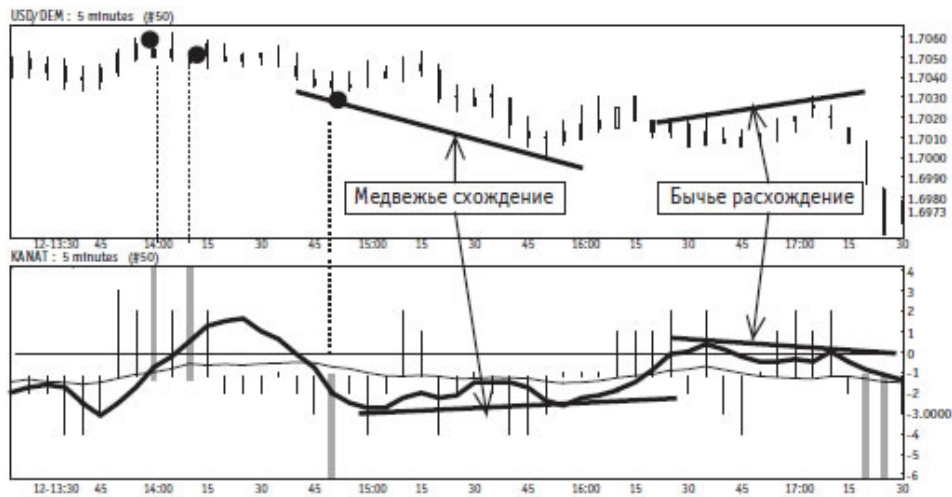


Рис. 2.119. Пример анализа индикатора Канат

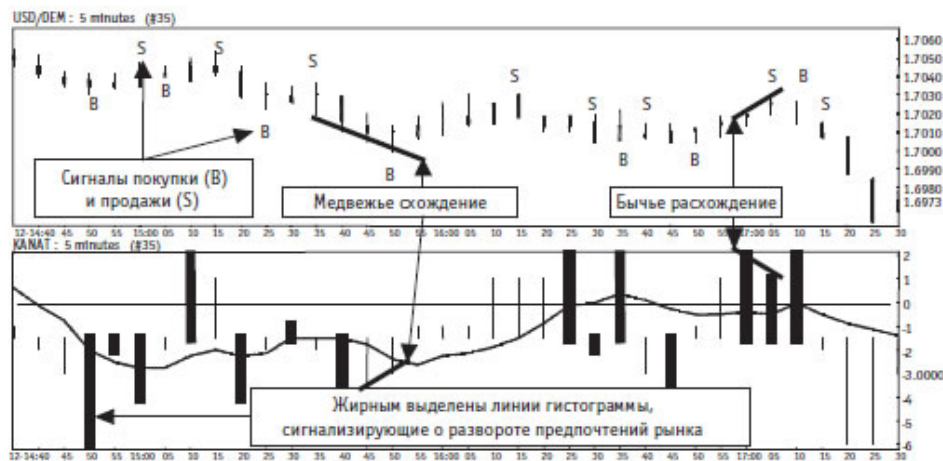


Рис. 2.120. Пример анализа индикатора Канат

Ранее большее внимание было уделено анализу средних, но на рис. 2.120 — анализу самого индикатора.

Здесь учтен только один вид сигнала *Каната* — его разворот. В целом он достаточно уверенно подавал сигналы покупки и продажи. Хотя необходимо учесть еще тот факт, что сигнал появляется только по окончании анализируемого периода времени и решение о сделке придется принимать на следующей свече. Но этот минус условен. Во-первых, сигнал на покупку (продажу) может предостеречь вас от продажи (покупки соответственно) и следующих за этим убытков. А во-вторых, именно на следующей свече вы можете получить подтверждение предыдущему сигналу.

Необходимо отметить, что рассматриваемые индикатор *Канат* и построенная по нему средняя (с порядком 8) практически все время находились ниже нуля, что говорило о силе медвежьего тренда. Поэтому

предпочтительней было отслеживать сигналы на продажу, а сигналы на покупку нужно было учитывать только при скальпировании прибыли (закрытие ранее открытых прибыльных позиций).

2.13.3. Правила расчета и анализа индикатора быков/медведей (*Bullish-Bearish Indicator — BBI*)

Индикатор *BBI* предназначен для интрадей-торговли и определения точного момента открытия позиции, когда направление позиции уже определено другими методами анализа. Его можно рассчитать, если есть доступ к информации о необезличенных котировках, когда каждая цена идентифицируется с отдельным брокером.

Под *BBI* понимается комбинация четырех цен — минимальной, максимальной, средней и текущей — одной брокерской компании/банка (One *BBI* — *OBBI*) или нескольких компаний/банков (*BBI*) за некоторый фиксированный промежуток времени.

Для расчета *OBBI* рекомендуется использовать котировки конкретного брокера за последние 10–30 минут. Для расчета *BBI* предлагается использовать последние котировки всех трейдеров, обновивших их не позже, чем пять минут назад.

OBBI

В целях упрощения предположим, что котировки трейдера обновляются регулярно один раз в две минуты, хотя на практике такие изменения могут происходить в рваном темпе и обновляться и чаще, чем один раз в минуту, и реже.

Таблица 2.8. Расчет индикатора *OBBI*

Время изменения котировки	Расчетные котировки за период анализа (20 минут)			Последняя котировка трейдера (USD/DEM)	Порядковый номер <i>OBBI</i>
	минимальная	максимальная	средняя		
14.20	x	x	x	1.5048	x
14.22	x	x	x	1.5055	x
14.24	x	x	x	1.5053	x
14.26	x	x	x	1.5050	x
14.28	x	x	x	1.5050	x
14.30	x	x	x	1.5055	x
14.32	x	x	x	1.5058	x
14.34	x	x	x	1.5060	x
14.36	x	x	x	1.5065	x
14.38	x	x	x	1.5055	x
14.40	1.5048	1.5065	1.5055	1.5058	1
14.42	1.5050	1.5065	1.5056	1.5060	2

BBI

Таблица 2.9. Расчет индикатора *BBI*

Трейдер	Средняя котировка между BID и ASK	Время изменения последней котировки	Комментарий
1	1.5050	14.30	
2	1.5060	14.31	
3	1.5060	14.32	Текущая котировка
4	1.5048	14.29	
5	1.5045	14.26	В расчет не берется
6	1.5055	14.30	
7	1.5047	14.30	
8	1.5053	14.31	
9	1.5038	14.15	В расчет не берется
10	1.5062	14.31	

Итого *BBI*: минимальная котировка — 1.5045;
 максимальная котировка — 1.5062;
 средняя котировка — 1.5054;
 текущая котировка (последняя измененная) — 1.5060.

Правила анализа *OBBI*

Правила являются условными и подлежат применению только после комплексной оценки.

Таблица 2.10. Сигналы *OBBI*

Совокупность бычьих сигналов	Совокупность медвежьих сигналов	Примечание
$P_1 > P_0$	$P_1 < P_0$	P_1 — последняя котировка трейдера, P_0 — предпоследняя котировка трейдера
Если средняя котировка ближе к максимальной на тренде вверх	Если средняя котировка ближе к минимальной на тренде вниз	
$(CP_0 - MIN_0) > (CP_1 - MIN_1)$	$(CP_0 - MIN_0) < (CP_1 - MIN_1)$	MIN_0 и MIN_1 — минимальные котировки, предыдущая и текущая соответственно; CP_0 и CP_1 — средние котировки, предыдущая и текущая соответственно
$(MAX_0 - CP_0) > (MAX_1 - CP_1)$	$(MAX_0 - CP_0) < (MAX_1 - CP_1)$	MAX_0 и MAX_1 — максимальные котировки, предыдущая и текущая соответственно
Если $(MAX_0 - MIN_0) > (MAX_1 - MIN_1)$, это подтверждает ослабление тренда, обратное подтверждает усиление тренда		

Только в том случае, если вся совокупность пяти сравнений, приведенных в табл. 2.10, показывает одно направление (бычье или медвежье), можно получить сигнал *OBBI*.

Правила анализа *BBI*

Правила являются условными и подлежат применению только после комплексной оценки.

Таблица

2.11.

Сигналы

BBI

Совокупность бычьих сигналов	Совокупность медвежьих сигналов	Примечание
$\Pi_1 > \Pi_0$	$\Pi_1 < \Pi_0$	Π_1 — последняя котировка трейдера; Π_0 — предпоследняя котировка трейдера
Если средняя котировка ближе к максимальной на тренде вверх	Если средняя котировка ближе к минимальной на тренде вниз	

Только в том случае, если вся совокупность вышеперечисленных сравнений показывает одно направление — бычье или медвежье, можно получить сигнал *BBI*.

Рассмотрим пример расчета индикаторов *OBBI* и *BBI* (котировка USD/DEM от 27 декабря 1996 г.).

Таблица

2.12.

Расчет

индикаторов

*OBBI*и *BBI*

Время	Barclays Bank, Ldn			Chase Manhattan, Ldn			Nordbanken, Sck			Skand. E. Banken, Ldn			Swiss Bank, Zurich			Union Bank, Geneva			BBI	
	тренд	сила	курс	тренд	сила	курс	тренд	сила	курс	тренд	сила	курс	тренд	сила	курс	тренд	сила	курс	тренд	курс
14:18:12	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5593	NO	NO	1.5592	NO	NO	1.5593	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5593	DOWN	1.5592
14:19:12	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5593	NO	NO	1.5575	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5583	NO	NO	1.5592	0	1.5592
14:20:33	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5593	NO	NO	1.5590	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5593	NO	NO	1.5593	0	1.5593
14:21:49	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5593	NO	NO	1.5590	NO	NO	1.5589	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5588	0	1.5590
14:23:01	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5587	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5587	0	1.5588
14:24:06	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5586	NO	NO	1.5585	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5588	UP	1.5588
14:25:20	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5587	NO	NO	1.5587	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5588	0	1.5588
14:26:33	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5586	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5587	0	1.5588
14:27:37	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5587	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5583	0	1.5587
14:28:44	UP	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5583	NO	NO	1.5586	NO	NO	1.5591	NO	NO	1.5583	0	1.5583
14:29:51	NO	NO	1.5592	NO	NO	1.5588	NO	NO	1.5583	NO	NO	1.5581	NO	NO	1.5584	NO	NO	1.5582	UP	1.5581
14:31:13	NO	NO	1.5592	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5580	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5580	NO	NO	1.5578	0	1.5578
14:32:36	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	NO	NO	1.5584	NO	NO	1.5585	NO	NO	1.5583	NO	NO	1.5584	DOWN	1.5584
14:33:51	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	NO	NO	1.5585	NO	NO	1.5586	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5585	0	1.5581
14:35:04	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5582	NO	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5583	DOWN	1.5580
14:36:14	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5584	DOWN	NO	1.5585	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5582	0	1.5584
14:37:18	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5579	0	1.5579
14:38:36	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5578	UP	1.5578
14:39:49	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5581	DOWN	1.5581
14:40:57	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5579	UP	1.5581
14:41:59	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5580	DOWN	NO	1.5579	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5579	UP	1.5579
14:43:02	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5580	DOWN	NO	1.5580	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5580	DOWN	1.5580
14:44:05	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5582	DOWN	NO	1.5578	0	1.5581
14:45:08	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5581	0	1.5581
14:46:11	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5583	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5580	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5580	DOWN	1.5581
14:47:14	DOWN	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5580	DOWN	NO	1.5581	DOWN	NO	1.5578	0	1.5579
14:48:16	DOWN	NO	1.5577	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5576	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5581	NO	NO	1.5578	UP	1.5578
14:49:20	DOWN	NO	1.5577	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5580	NO	NO	1.5578	DOWN	NO	1.5584	NO	NO	1.5577	0	1.5577
14:50:23	DOWN	NO	1.5577	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5577	DOWN	NO	1.5584	NO	NO	1.5578	0	1.5575
14:51:26	DOWN	NO	1.5577	NO	NO	1.5578	NO	NO	1.5576	NO	NO	1.5576	DOWN	NO	1.5584	NO	NO	1.5576	0	1.5577

В табл. 2.12 представлена динамика котировок за 30 минут шести банков, а также суммарная динамика котировок этих банков, рассмотренных через индикатор *BBI*. Приблизительно в 14:35 большинство банков предпочло продажу долларов за марки, что незамедлительно отразилось на индикаторе *BBI* — он начал давать сигнал DOWN. Курс с момента подачи первого медвежьего сигнала до момента появления первого бычьего сигнала понизился с 1.5584 до 1.5578. В целом можно отметить, что рассматриваемый обобщающий индикатор *BBI* подает много сигналов и

практически каждый из них сопровождается соответствующим движением курса. *OBBI* банков более стабильны, но также достаточно уверенно показывают настроение банков.

Графически описанные выше индикаторы *OBBI* и *BBI* показаны на рис. 2.121–2.126.

Для начала рассмотрим индикатор *OBBI*, построенный на основании котировок *Harlow Buttler (London)*.

Индикатор *OBBI* может принимать только два значения: +1 или –1. Положительное значение индикатора говорит о том, что в данный момент времени анализируемый трейдер покупает, а отрицательное — продает. Так как эти значения скорее индикативны, для анализа преимущественно используется средняя, построенная по индикатору.

На рис. 2.121 часового графика USD/DEM кружками отмечены места экстремальных значений средней. Эти значения являются хорошими сигналами для заключения сделок.



Рис. 2.121. Анализ индикатора OBBI

Средняя практически все время находится ниже нуля. Это говорит о том, что *Harlow Buttler* преимущественно продавал. Покупка же производилась эпизодически. Но цены тем не менее росли. Поэтому следует предостеречь от практического использования этого индикатора при анализе только одного трейдера. Индикатор поможет оценить рынок в целом, если вы проанализируете подобным образом не менее десяти маркетмейкеров.

Основными сигналами на минутном графике индикатора *OBBI* являются направление движения средних, построенных по индикатору, а также положение средних выше или ниже линии нуля. В целом правила анализа минутного графика идентичны анализу индикатора *OBBI* на

часовом графике. Но можно выделить дополнительный сигнал — плотность расположения вертикальных линий индикатора, которые напоминают штрих-код. Если их плотность уменьшается, то ожидается ослабление тренда. И наоборот, при повышении плотности линий индикатора следует усиление тренда.

А теперь давайте рассмотрим графический анализ наиболее интересного, на мой взгляд, индикатора *BBI* (рис. 2.123).

За основу расчета данного индикатора взяты котировки USD/DEM банков и брокерских контор, являющихся маркетмейкерами на рынке Forex (31 организация).

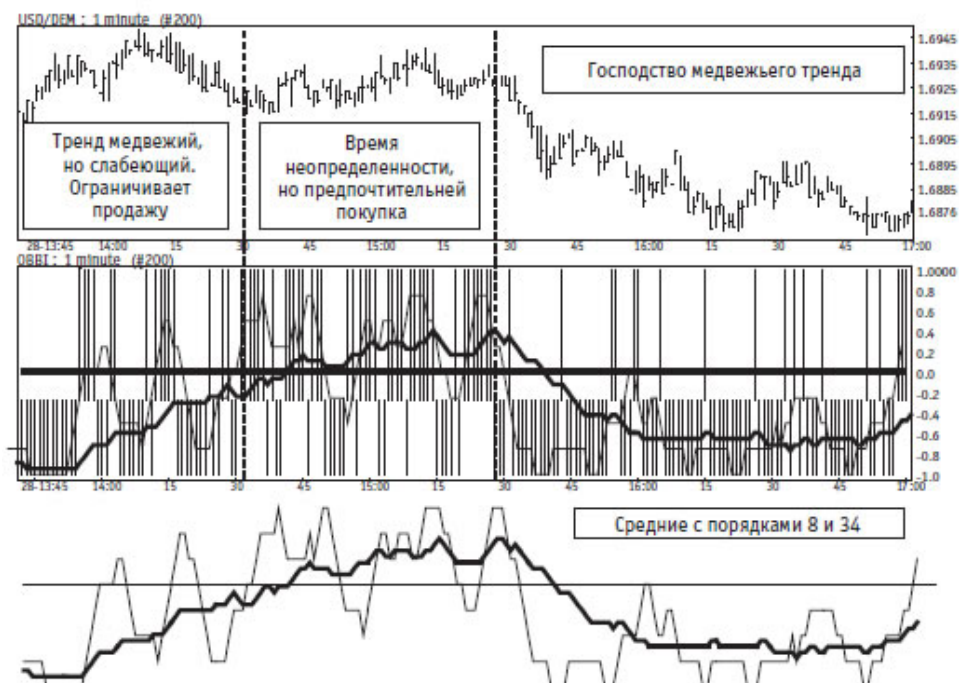


Рис. 2.122. Анализ индикатора OBVI

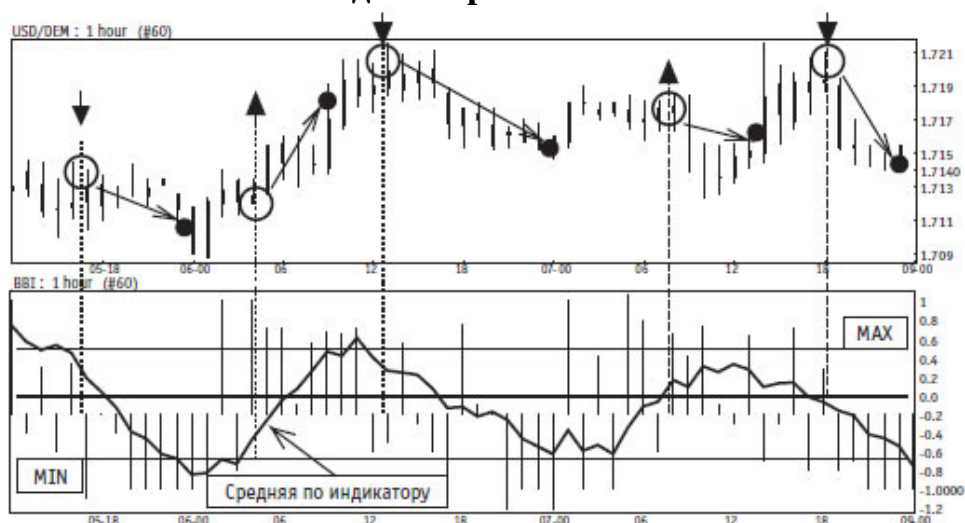


Рис. 2.123. Анализ индикатора OBVI

Сначала проанализируем часовую график цены и индикатора.

Индикатор *BBI* построен в форме гистограммы и находится под графиком цены. По значениям индикатора рассчитана средняя с порядком 8. Каждое значение индикатора выше нуля соответствует сигналу покупки. Чем это значение выше, тем сильнее данный сигнал. Аналогично рассматриваются отрицательные значения индикатора, соответствующие продаже. Часто максимальные пики индикатора предваряют последующее бычье движение рынка, а минимальные низы — медвежью динамику. Но если эти верхи следуют друг за другом подряд, то можно ожидать ослабления динамики действующего тренда вследствие общей усталости рынка. Это правило можно сравнить с анализом гэпов. Графически средняя, построенная по индикатору *BBI*, напоминает осциллятор. Кружками отмечены места покупки или продажи, стрелкой — направление совершения операции, темными шариками — места закрытия сделки.

Основные сигналы при анализе индикатора *BBI*:

развороты средней, построенной по индикатору, от экстремальных линий (MIN и MAX) отмечены вертикальными пунктирными линиями. Если средняя пересекла линию MAX сверху вниз, то это — хороший сигнал продажи. Если средняя пересекла линию MIN снизу вверх, то это хороший сигнал покупки;

пересечение средней с линией нуля. Является подтверждением для предыдущего сигнала либо основным сигналом при развороте средней от экстремальных линий, не пересекая их (отмечены вертикальными штриховыми линиями). Более слабый по сравнению с предыдущим сигнал;

направление движения средней. Понижительная динамика средней соответствует медвежьему, а повышательная — бычьему тренду;

положение средней относительно нуля. Если средняя находится выше нуля, то ищите возможность для покупки. Если же ниже — попытайтесь продать.

Давайте теперь рассмотрим на 30-минутный график динамики цены и индикатора (рис. 2.124) и проверим на новом интервале времени, как работают вышеописанные сигналы.

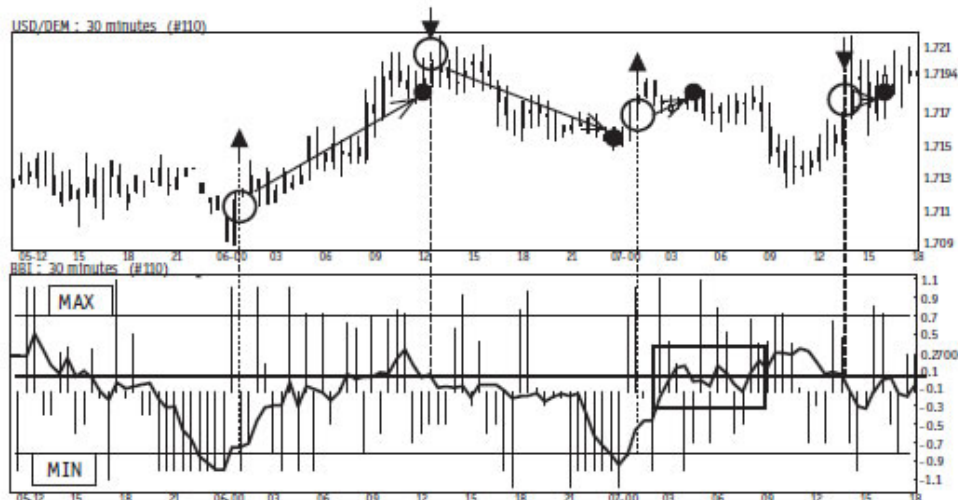


Рис. 2.124. Анализ индикатора BBI

Последний период динамики цены, отмеченный прямоугольником, характеризуется большим количеством попеременных пересечений средней линии (так называемое уипсоу). Здесь сигналы не подаются, так как средняя все время колебалась возле нуля, не отходя от него далеко. В целом можно отметить, что сигналы, поступающие при пересечении средней экстремальных линий, качественнее, нежели сигналы от пересечения линии нуля.

Средняя на пятиминутном графике (рис. 2.125) построена с порядком 13. Здесь сигналы, поступающие от пересечения построенной по индикатору средней с линией нуля и экстремальными линиями, достаточно правильны.

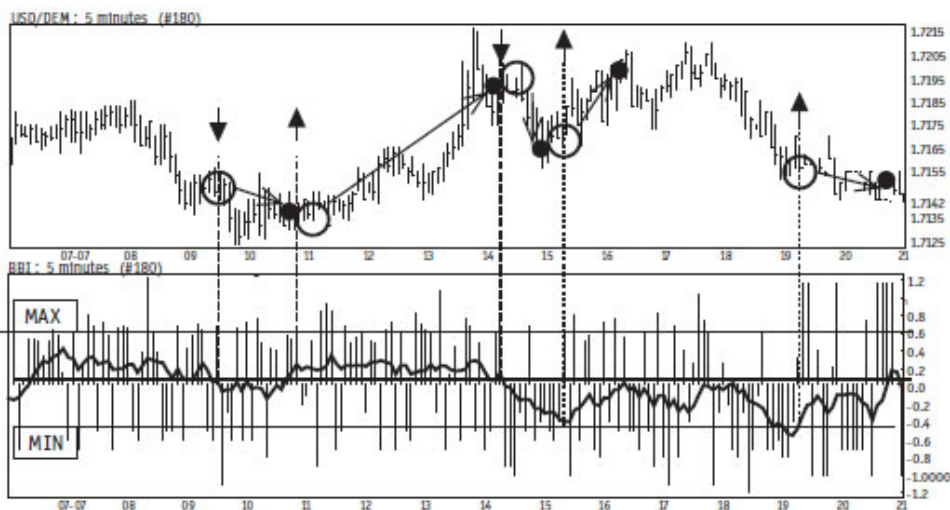


Рис. 2.125. Анализ индикатора BBI

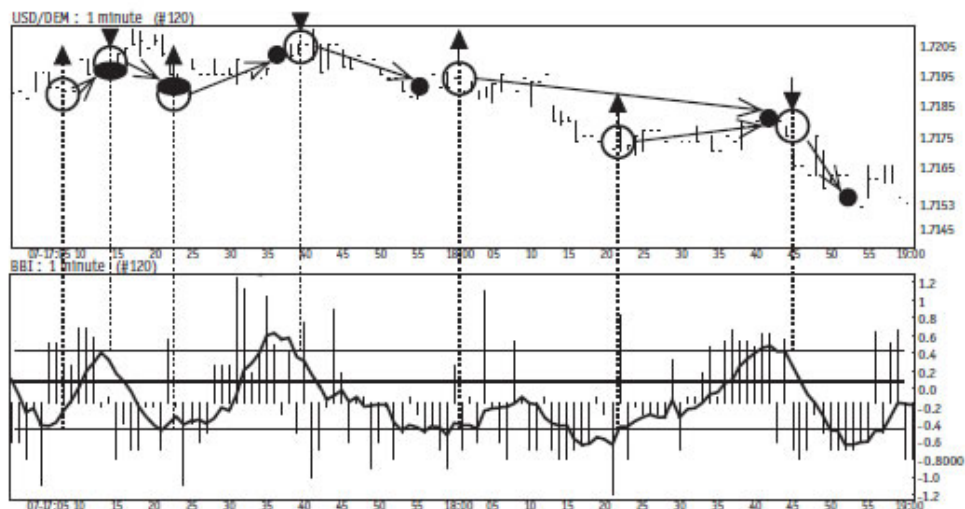


Рис. 2.126. Анализ индикатора BBI

Минутный график (рис. 2.126) по своему характеру аналогичен пятиминутному. Средняя по индикатору здесь построена с порядком 8.

В заключение анализа *BBI* можно провести дополнительно следующую работу:

сигнал средней будет надежнее, если он подтвердится аналогичным движением самого индикатора *BBI*;

рассмотрите пересечения двух средних. Правила анализа такие же, как и при классическом анализе взаимодействия средних, построенных по ценам.

2.14. Теория циклов

2.14.1. Классическая теория циклов

Основой классической теории циклов стало предположение о том, что все вокруг подвержено циклам — рождение, жизнь и смерть, смена времен года, вращение планет и движение комет, моменты осеннего и весеннего равноденствия, ночь и день и т.д.

На финансовых рынках мы также видим определенный порядок в периодической смене подъемов и падений. Ни у одного из вас, конечно же, не мелькнет и мысли, что бычий или медвежий тренд будет продолжаться вечно. Поэтому у трейдеров и появилось желание рассчитать зависимость однотрендовой динамики цены от срока продолжительности этого движения. Тем самым они пытались найти не только закономерности движения цен, но и поймать соответствующие верхи и низы.

В общих чертах рыночные циклы показаны на рис. 2.127.

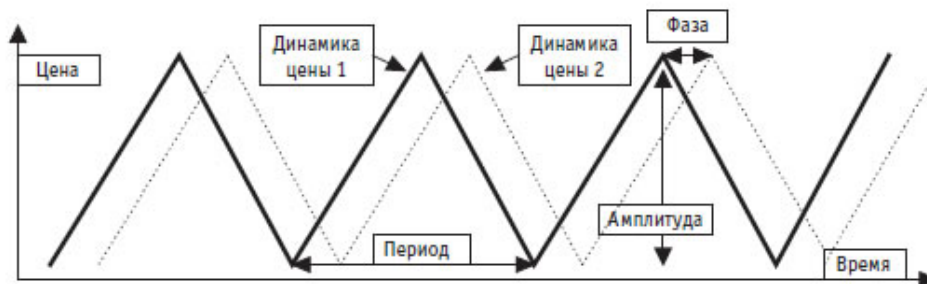


Рис. 2.127. Схематичное отображение цикличности рыночной цены

Полным циклом считается движение цены от одного низа до другого.

Выделяют три основные характеристики любого цикла — *амплитуда*, *период* и *фаза*.

Амплитуда цикла — это высота волны цикла. Она рассчитывается как разница между верхом и низом цены в рамках одного цикла. Величину амплитуды можно измерить в денежной составляющей, в пунктах изменения цены или в процентах.

Период цикла — длина волны между двумя низами цены. Измеряется по шкале времени.

Фаза цикла — разница между двумя волнами цен 1 и 2.

В рамках каждого полного периода одного цикла можно выделить пять последовательно развивающихся фаз (табл. 2.13).

Таблица 2.13. Фазы жизни цикла — от рождения до смерти

Рождение цикла	Рынок еще слаб и не уверен
Молодость	Интенсивная динамика цен — ускорение роста на бычьем тренде и падения на медвежьем
Зрелость	Насыщение, консолидация рынка
Старение	Коррекция рынка
Смерть цикла	Интерес к рынку минимален — большинство участников поставили на нем крест

Графически расположение пяти фаз показано на рис. 2.128.



Рис. 2.128. Схематичное отображение одного полного цикла

Ясно, что аналогичными фазами циклического развития можно описывать не только модели поведения цен, но и жизнь человека, отдельных товаров и целых товарных групп, а также акционерных компаний, переживающих не только многочисленные взлеты и падения, но и рождение, и неизбежную смерть. Для циклов отмечают также четыре основных принципа — *суммирования, гармонизации, синхронизации и пропорциональности*.

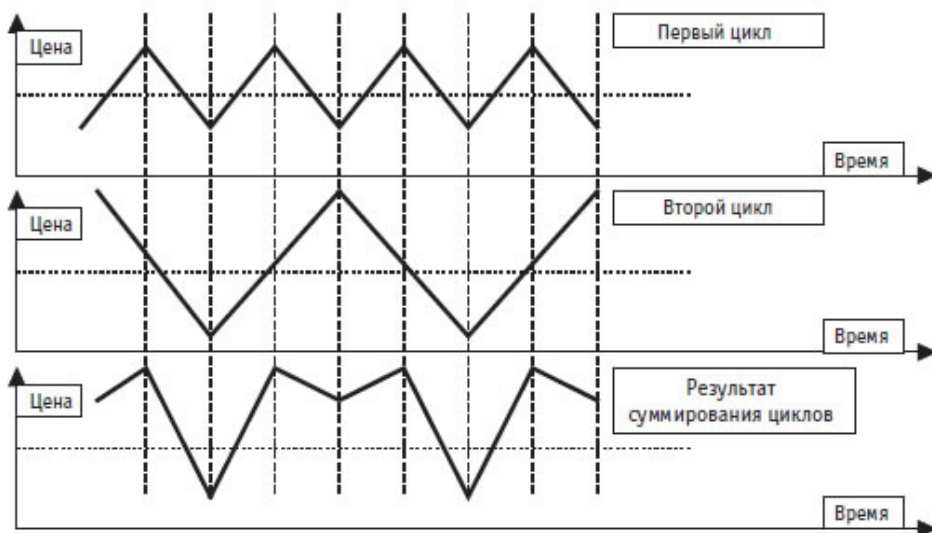


Рис. 2.129. Пример суммирования циклов

Принцип *суммирования*, показанный на рис. 2.129, работает как простое сложение двух циклических волн. Причем наибольшее влияние на результат суммирования оказывает самый большой цикл. Принцип *пропорциональности* заключается в том, чтобы период и амплитуду короткой волны привести в соответствии с периодом и амплитудой более длинного цикла. Так, если выявленный период длинного цикла равен 40

дням, а короткого — 20, то амплитуда короткой волны должна быть в два раза меньше амплитуды длинной волны ($40/20 = 2$). Тем самым производится условное соотнесение веса разных циклов по продолжительности. Принцип *гармонизации* обычно используется при сравнении двух циклов. С его помощью более короткий цикл приводят в гармоничное состояние по отношению к более длинному. Подобная гармонизация необходима для работы принципа вложенности циклов, когда короткий цикл можно соотнести по протяженности с более длинным. Принцип *синхронизации* призван совместить ключевые низы предварительно гармонизированных короткой и длинной волн. Впоследствии эти волны можно просуммировать и получить общий цикл. Работа принципов гармонизации и синхронизации показана на рис. 2.130.

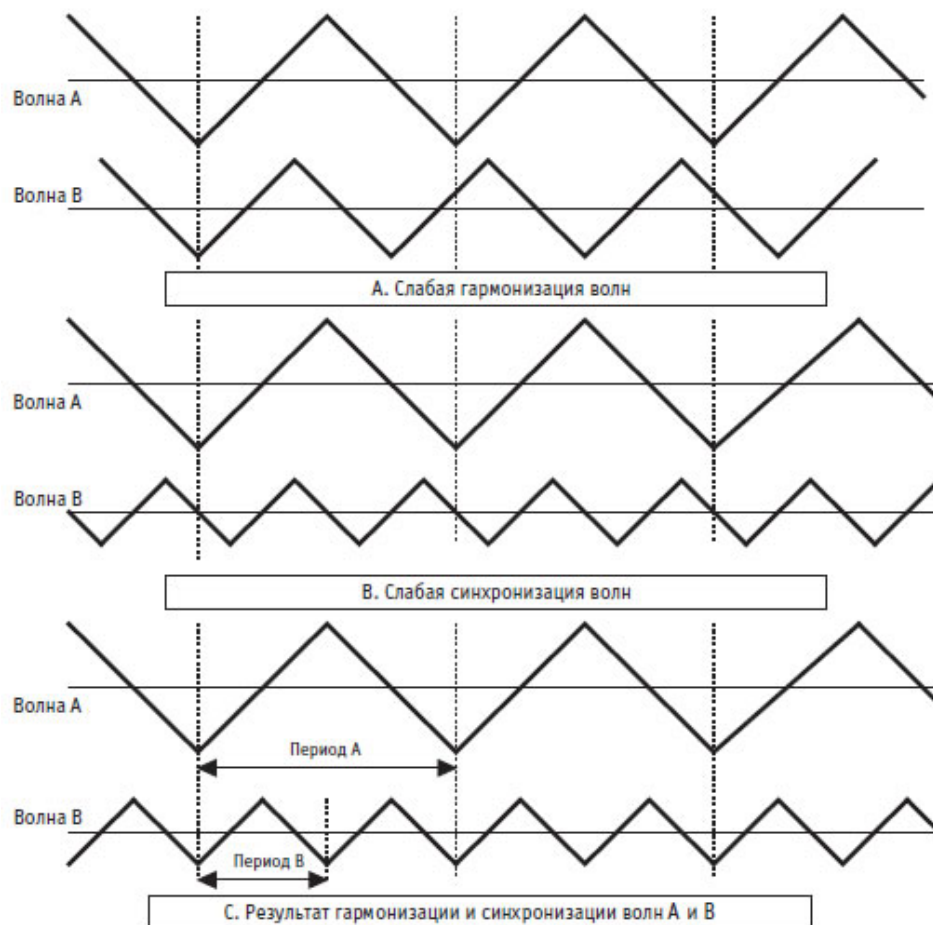


Рис. 2.130. Пример гармонизации и синхронизации циклов

Классическая теория выделяет еще два принципа цикличности — принципы *изменчивости* и *номинальности*.

Принцип *изменчивости* является развитием других циклических принципов — суммирования, гармонизации, синхронизации и

пропорциональности. Он указывает на возможность изменения найденных тенденций и приближает нас к реальному миру.

Принцип *номинальности* базируется в основном на принципе гармонизации циклов. Существует так называемая номинальная циклическая модель, отображенная на табл. 2.14.

Таблица 2.14. Номинальная циклическая модель

Год	Месяц	Неделя	День
18			
9			
	54		
	18	77.94	
	9	38.97	
		19.48	
		9.74	68.2
		4.97	34.1
			17.0
			8.5
			4.3

Здесь показан 18-летний цикл с постепенно уменьшающимся периодом. Уменьшение периода происходит с соблюдением принципа пропорциональности: каждый более короткий цикл в два раза меньше предыдущего.

Часто в практическом использовании применяют видоизмененную упрощенную номинальную циклическую модель (табл. 2.15).

Таблица 2.15. Упрощенная номинальная циклическая модель

Год	Месяц	Неделя	День
18			
9			
	54		
	18		
		40	
		20	
			80
			40
			20
			10
			5

Очень редко в рамках одного цикла цена возвращается на тот же уровень, с которого цикл начинался. Как правило, выделяют доминирующий тренд, когда на бычьем тренде низы растут (как в повышательном канале), а на медвежьем — падают (как в понижительном канале).

В рамках доминирующего тренда существует циклическая модель (рис. 2.131).

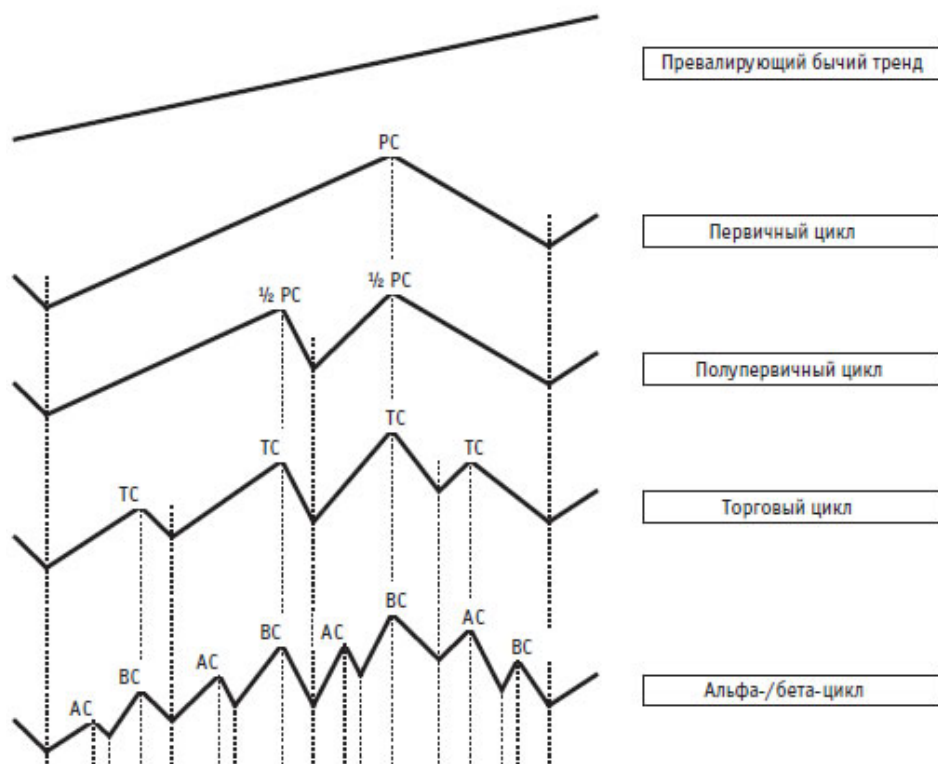


Рис. 2.131. Циклическая модель

Представленная выше классификация циклов имеет следующую временную зависимость:

- долгосрочный цикл — от двух лет и более;
- превалирующий тренд — один год;
- первичный цикл (он же среднесрочный тренд) — от 9 до 26 недель;
- торговый цикл — 4 недели;
- полупервичный цикл имеет период средний по продолжительности между первичным и торговым циклами;
- альфа-/бета-цикл — 2 недели.

Описанная выше модель может иметь вид, показанный на рис. 2.132.



Рис. 2.132. Пример циклической модели

Необходимо отметить еще одно правило построения и анализа циклов — *левую и правую трансляцию*.

Правая трансляция заключается в том, что в первой фазе цикла (повышательной) импульсивные линии имеют правый наклон по отношению к оси времени.

Левая трансляция происходит во второй (понижательной) фазе цикла, когда импульсивные линии имеют левый наклон.

Графически это показано на рис. 2.133.

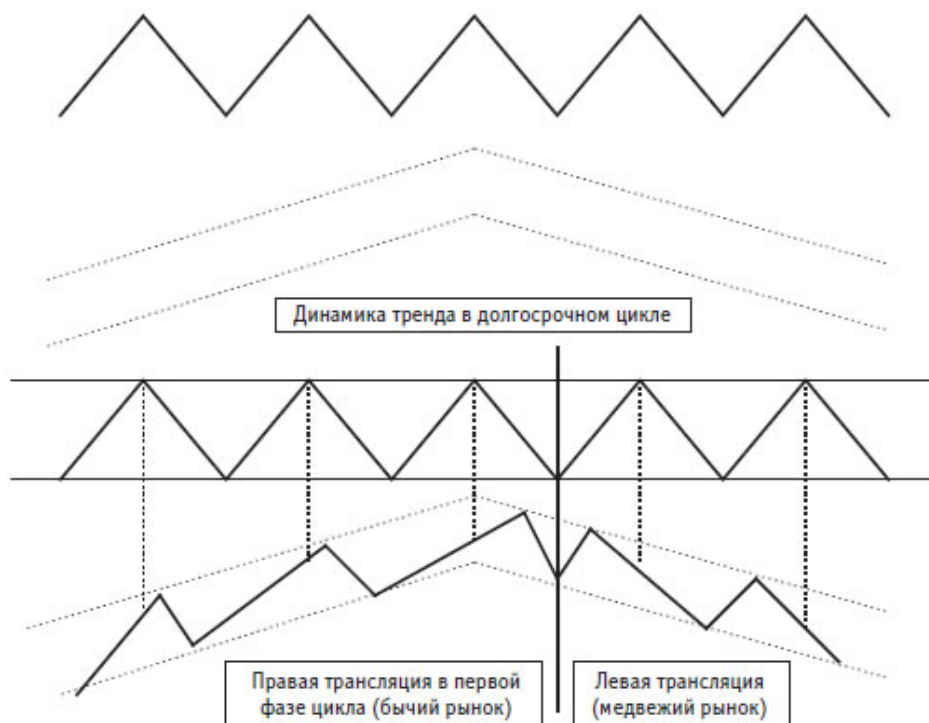


Рис. 2.133. Правая и левая трансляции циклов

На практике часто можно увидеть схожую динамику котировок. Например, на месячном графике USD/DEM можно проследить как левую, так и правую трансляцию в соответствующие периоды циклов.

Самый интересный вывод от применения правой и левой трансляции заключается в простом наблюдении. Так, на бычьем рынке рост идет медленнее, нежели падение (откат на тренде). А на медвежьем рынке рост (откат на тренде) будет более быстрым, нежели падение. Если вы увидели подобную динамику цен, то сможете точнее направление основного тренда.

Если немного изменить рис. 2.134 с учетом трендовости рынка, то пять фаз жизни цикла приобретут вид, показанный на рис. 2.135.



Рис. 2.134. Пример правой и левой трансляции циклов

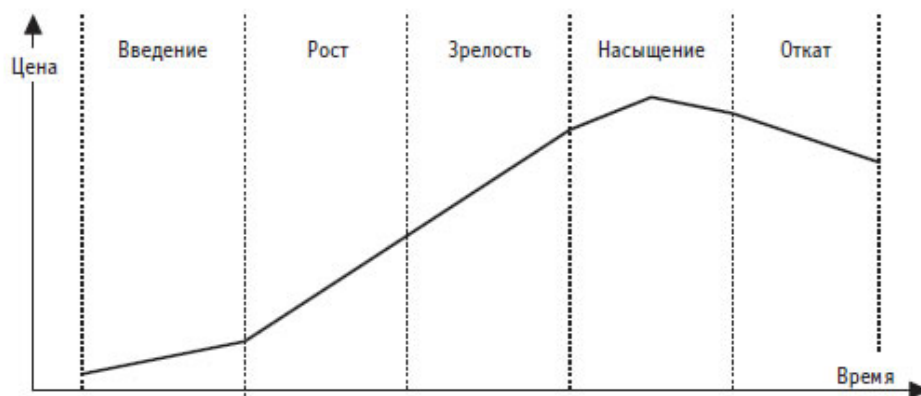


Рис. 2.135. Пять фаз жизни цикла на бычьем тренде

Для медвежьего тренда этот график будет выглядеть с точностью до наоборот.

Предварительная фаза характеризуется незначительными колебаниями цены относительно средней и началом неуверенного движения в

направлении будущего тренда.

По окончании фазы, последующей за рождением тренда, начинается фаза роста. В это время происходит первое сильное движение цены в направлении развивающегося тренда.

Фаза зрелости продолжает динамику цен с набранной в предыдущей фазе цикла скоростью, хотя возможно даже некоторое ускорение тренда.

Насыщение рынка предшествует откату и характеризуется нервными движениями рынка вокруг средней с разнонаправленной краткосрочной, по сравнению с общей продолжительностью цикла, динамикой цены.

Откат — заключительная фаза цикла. Как правило, длится до достижения ценой уровня очень длинной средней (с порядком от 34).

Рассмотрим пример дневного графика GBP/USD (рис. 2.136).

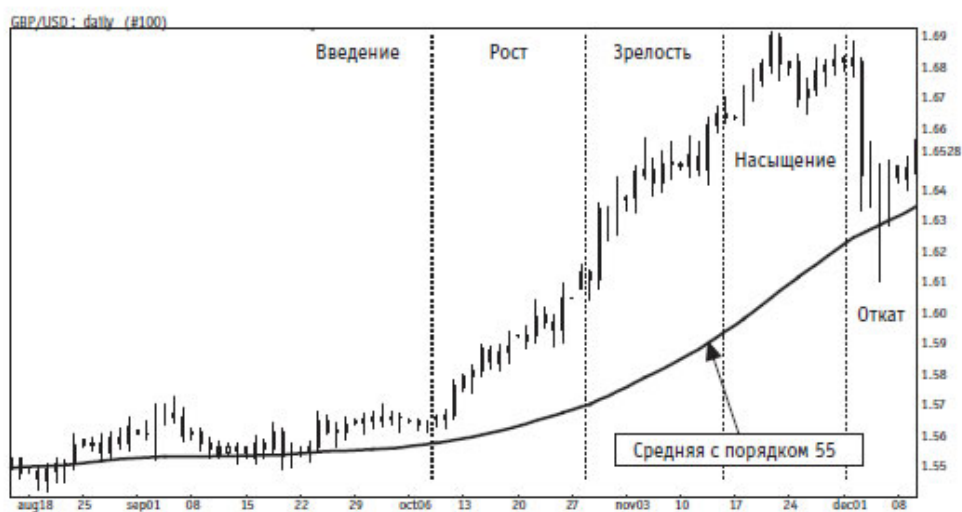


Рис. 2.136. Пример жизни бычьего цикла

2.14.2. Криволинейная модель динамики цены Белла (Bell curve model)

Криволинейная модель динамики цены Белла применяется финансовыми и техническими аналитиками на рынках акций более 35 лет.

Эта циклическая модель рассматривает рынок с трех позиций, различаемых по времени действия:

- длинный цикл;
- средний цикл;
- короткий цикл.

Длинный цикл согласно модели динамики цены Белла длится от 4 до 4.5 лет, или 48–54 месяцев. Из них 28 ± 1 месяц длится бычья фаза цикла. Медвежья фаза длится в течение 15 ± 1 месяц. На оставшиеся 3–13 месяцев приходятся периоды консолидации и неопределенности рынка (флэта).

Для выявления длинных циклов, которые составляют основу долгосрочных трендов, рекомендуется использовать помесечные графики. Торговлю по долгосрочным трендам реализуют в основном самые крупные инвесторы, в том числе работающие с прямыми инвестициями в реальные секторы экономики.

Длительность второй циклической волны — среднего цикла — 20 ± 1 неделя. Из них 12 недель ± 1 неделя приходится на бычью фазу, а 8 ± 1 неделя — на медвежий рынок.

Средний цикл можно увидеть на рынке акций примерно пару раз в год. Бычья фаза среднего и длинного циклов совпадают 3–4 раза за длинный цикл. Медвежьи фазы среднего и длинного циклов совпадают, как правило, 1–3 раза за длинный цикл. Большинство трейдеров предпочитают заключать сделки в такие периоды, когда направления среднего и длинного циклов совпадают. Покупают при бычьих среднем и длинном циклах и продают при медвежьих среднем и длинном циклах.

Для выявления средних циклов, составляющих основу среднесрочных трендов, рекомендуется ориентироваться на недельные графики. Результаты анализа средних циклов важны для трейдеров, имеющих значительные свободные инвестиционные ресурсы под среднесрочные — на период в несколько недель — позиции.

Третья волна рассматриваемого цикла Белла — короткий цикл. Полная длительность короткого цикла составляет 39 ± 1 день (исходя из 240 торговых дней в календарном году). За один календарный год мы можем наблюдать от 5 до 7 коротких циклов.

Для выявления коротких циклов, которые составляют основу краткосрочных трендов, рекомендуется применять дневные графики. Анализ коротких циклов в основном используют в своей работе краткосрочные спекулянты, хотя и редко: интрадей-трейдеры предпочитают не занимать позиции долгосрочнее одного дня. В этом случае наилучшим направлением торговли — покупки или продажи — также является совпадение среднего и короткого циклов.

Графически криволинейная модель Белла имеет вид, показанный на рис. 2.137.

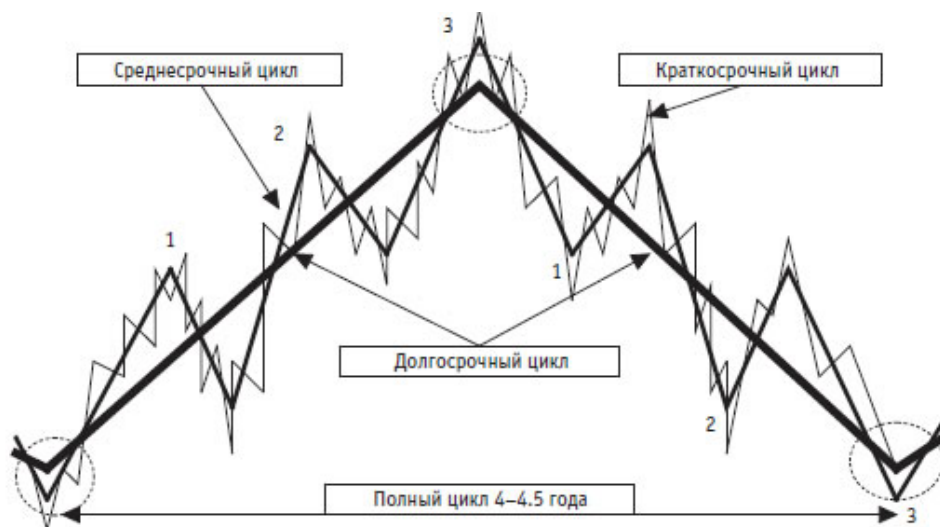


Рис. 2.137. Криволинейная модель Белла

Кружками отмечены места разворотов длинного цикла. В это время происходит консолидация рынка для разворотного движения, хотя на практике частенько после затяжной консолидации рынок продолжает предыдущий тренд. Здесь очень важно найти точку, с которой следует отсчитывать начало нового цикла.

Как мы знаем, в каждом цикле есть две фазы — бычья и медвежья. Если рынок бычий, то бычья фаза цикла будет в нем основной и более продолжительной, нежели медвежья, которая считается в этом случае коррекцией бычьей фазы. На медвежьем тренде, наоборот, медвежья фаза рынка будет более продолжительной по сравнению с бычьей, которая будет рассматриваться как коррекция основного рыночного движения — медвежьего.

На рис. 2.138 приведен вариант применения криволинейной модели Белла на валютном рынке. Это не совсем характерный объект исследования для модели Белла, предназначенной для фондового рынка, но все-таки возможный.

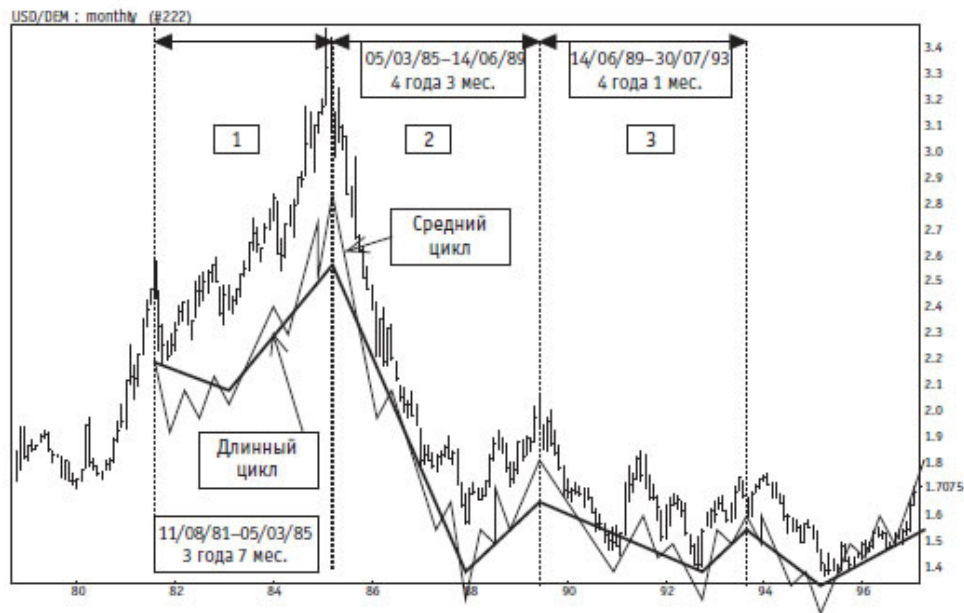


Рис. 2.138. Пример криволинейной модели Белла, понедельный график USD/DEM

Здесь показаны три 4-летних длинных цикла. Первый длинный цикл наблюдался с августа 1981 г. по март 1985 г. Он длился 43 месяца. Первая фаза этого первого длинного цикла была медвежьей, а вторая, более продолжительная, — бычьей. В целом рынок был бычьим.

Второй и третий длинные циклы были медвежьими и длились 51 и 49 месяцев соответственно. Здесь уже медвежья фаза циклов была более продолжительной, чем бычья, что объясняется общим медвежьим движением рынка.

Если рассматривать незавершенный длинный цикл, изображенный в крайней правой части рисунка, то можно будет сказать, что бычья фаза оказалась длиннее, чем медвежья, поэтому полный цикл с очень большой вероятностью будет бычьим. Значит, рыночная цена по завершении очередного, по нашему счету четвертого, длинного цикла окажется выше стартовой отметки.

Дальше мы подробно рассмотрим третий длинный цикл нашего примера на предмет выявления средних и коротких циклов (рис. 2.139).

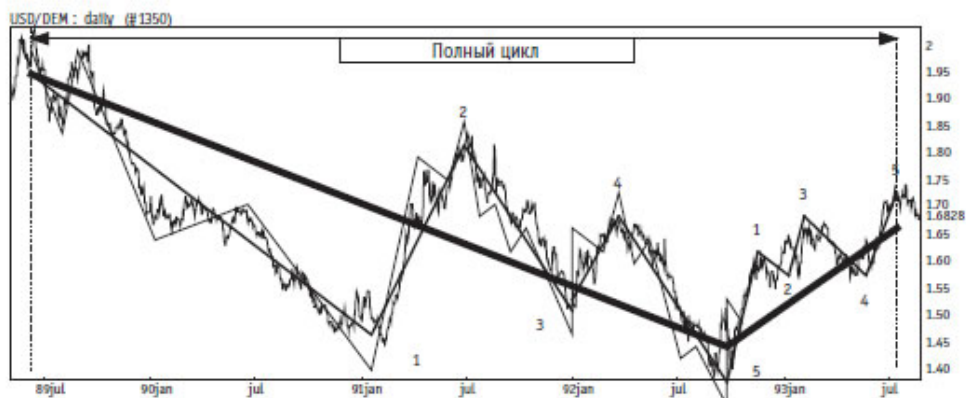


Рис. 2.139. Пример криволинейной модели Белла, график дневных изменений USD/DEM

Общая продолжительность длинного цикла составила 4 года 1 месяц, в том числе медвежья фаза — 42 месяца, а бычья — 8. Здесь мы сразу можем обратить внимание на то, что эти цифры не совпадают с предложенной в начале раздела раскладкой бычьих и медвежьих месяцев в длинных циклах. Но, как известно, у любого правила есть исключения, и слепое следование азбучным истинам не приведет вас к успеху.

Большая продолжительность первой фазы длинного тренда была вызвана затяжным средним циклом в начале длинного цикла, общая длина которого составила 107 недель (87 медвежьих и 20 бычьих). Длительность других средних циклов колебалась от 37 до 7 недель. Вероятно, разложить рынок «по полочкам» можно было и как-то иначе, максимально приблизив количество недель в среднем цикле к 20.

Короткие циклы в целом достаточно точно описали все основные колебания цены вокруг среднесрочных трендов.

Количество средних циклов, направление движения которых совпадает с направлением динамики длинного цикла, равно шести (волны 1, 3, 5 на бычьем и медвежьем рынках).

Я специально рассмотрел здесь не самый хрестоматийный пример построения циклов. Еще раз отмечу, что жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет. Поэтому нельзя принимать на веру чье бы то ни было мнение об анализируемом объекте — оно почти всегда субъективно. Проверьте все тщательно сами. В теории циклов важно, хоть иногда, снова и снова возвращаться к анализу прошлого и рассматривать найденные вами ранее закономерности по-новому.

Одним из лучших лекарств против субъективизма может стать правило зеркала. Оно заключается в том, что любой цикл должен наглядно подтверждаться не только с обычной точки зрения, но и с противоположной, отраженной в зеркале. Сделать это достаточно просто. Переверните лист и

посмотрите — видите ли вы теперь те же самые циклы или нет. Можете также изучить зеркальное отражение рисунка с циклами. Естественно, бычий тренд в зеркале будет видаться медвежьим, а медвежий — бычьим.

Правило зеркала — весьма полезный инструмент для самопроверки. В любой момент вы сможете проверить, а не поддались ли вы рыночному гипнозу-наваждению. Зеркало может быстро разубедить вас в ошибочном эмоциональном восприятии рынка, обнажив другую реальность.

Основная проблема всех циклических теорий заключается в легкости нахождения закономерностей в прошлом, больших сомнениях в настоящем и абсолютном незнании будущего.

Криволинейную модель Белла можно применять не только для анализа динамики цены, но и при анализе фундаментальных факторов. По моему опыту, наибольшего успеха при этом можно достичь, анализируя параметры изменения инфляции, процентных ставок и ВВП.

Выдвигайте гипотезы о циклах. Если рынок их подтверждает, то можете некоторое время в своих практических действиях основываться на этих гипотезах. Если же нет, то будьте готовы к подобному повороту событий. Безошибочных стратегий не бывает, и «рыночную войну» выигрывает тот, кто готов к поражениям в отдельных «битвах».

Помните, если неверна теория, вы имеете право отказаться от ее использования.

2.14.3. Волновая теория Эллиотта

Одна из важнейших циклических теорий, применяемых в техническом анализе.

Волновая теория была выдвинута Ральфом Нельсоном Эллиоттом (*Ralph Nelson Elliott*) в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 г. Чарльзом Коллинзом.

Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи, который мы рассмотрели выше. На 80-летнем периоде анализа Эллиотт показал существование восьми волн (рис. 2.140), пять из которых принадлежат бычьему тренду (цифровая фаза: волны 1–5), а три — медвежьему (буквенная фаза: волны А, В, С).



Рис. 2.140. Схематичное отображение цикла из восьми волн Эллиотта

Волны 1, 3 и 5 — повышательные волны основного бычьего движения. Профессиональное название этих волн — волны импульса (импульсные волны).

Волны 2 и 4 — корректирующие фазы волн 1 и 3 соответственно. Это волны коррекции.

Волны А, В, С — три корректирующие волны основного бычьего тренда. Из них волна В является коррекцией волны А, а волны А и С — волны импульса.

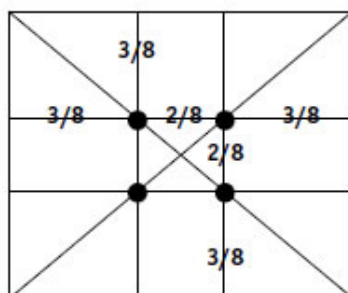
Одна из трех волн импульса является самой продолжительной и состоит из девяти волн меньшего размера. Обычно такой растянутой волной бывает третья (средняя) волна импульса. Продолжительность этой волны, как правило, на 1.618 больше длительности обычной волны импульса (это число является отношением чисел Фибоначчи).

Корректирующая волна С обычно заканчивается на уровне волны 4 импульса.

Отношение размеров всех волн друг к другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Дополнительно следует рассчитывать отношения и высот, и продолжительности волн. Для этого можно применить правило золотого сечения, впервые использованного еще Леонардо да Винчи.

Золотое сечение в искусстве

Точками обозначены ключевые центры зрительного внимания, в которые помещается объект, если художник хочет обратить на него



внимание зрителей.

При создании картин и кадрировании фотографических снимков принято придерживаться правила золотого сечения. Почему? Считается, что в этом случае фотография приобретет более правильный, эстетический вид. Для реализации правила золотого сечения ключевые элементы картин и объекты фотосъемки помещаются на полотне/отпечатке не в центр, а с небольшим смещением. На рисунке эти четыре зрительных центра выделены точками. То же правило можно применить к рынку, растягивая углы этой «паутины» по ключевым точкам графика цены.

Отмечу один из основных принципов вложенности волн: каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна коррекции — из трех волн.

Самый длинный цикл, согласно теории Эллиотта, называется Большим суперциклом. Он состоит из 8 волн суперцикла (аналогичных изображенным на рис. 2.140), каждая из которых состоит из 8 волн меньшего цикла. Волны меньшего цикла, в свою очередь, разбиваются на 8 волн еще меньшего цикла. Тем самым формируются главные, промежуточные, минутные, секундные и субсекундные волны.

Рыночный цикл, включающий в себя три основных цикла волновой теории Эллиотта, будет выглядеть следующим образом (рис. 2.141).

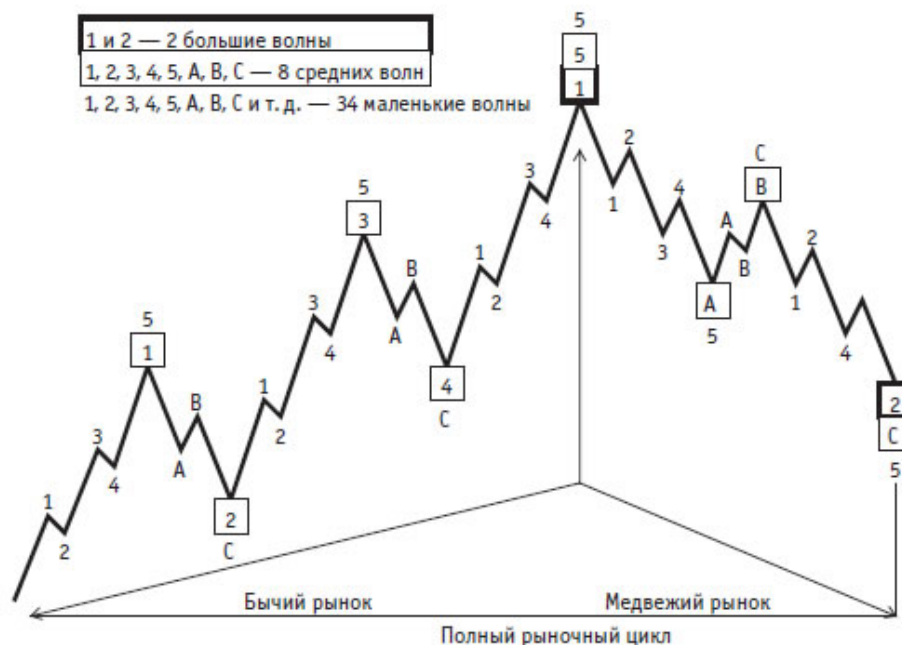


Рис. 2.141. Схематичное отображение полного цикла волн Эллиотта

Числа Фибоначчи играют важную роль в построении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Так, полный рыночный цикл состоит из *двух* больших волн, *восьми* средних волн и *34* маленьких волн. Далее идут *144* очень маленькие волны и т.д. по ряду чисел Фибоначчи.

При этом бычья большая волна состоит из *одной* большой волны, *пяти* средних волн и *21* маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом бычьих волн будет *89* и т.д.

Соответственно медвежья большая волна состоит из *одной* большой волны, *трех* средних волн и *13* маленьких волн. Этот список можно продолжить *55* очень маленькими волнами и т.д.

К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на «старом» рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиотта зачастую проблематично и требует специальных знаний. Если вы не обладаете последними, то можете воспользоваться прогнозами аналитических фирм, которые опираются исключительно на теории Эллиотта (например, *Elliott Wave International* — <http://www.elliottwave.com>).

Необходимо отметить также, что свою теорию Эллиотт создал на основе анализа фондового рынка. Для валютного рынка волны Эллиотта могут, очевидно, иметь как прямое соответствие, так и обратное. Это будет выражаться в том, что 8 волн (5 бычьих и 3 медвежьих), характерных для фондового рынка, на валютном рынке будут иметь свою противоположность

— 5 медвежьих и 3 бычьих волны. Связано это с тем, что любая из котировок валют имеет как прямое обозначение, так и обратное.

Например, USD/DEM и DEM/USD. И бычья волна для USD/DEM будет медвежьей волной для DEM/USD. Из этого факта можно сделать следующий вывод: будьте особо внимательны в использовании циклических волн Эллиотта на валютном рынке.

А теперь рассмотрим волновую теорию Эллиотта на примере дневного графика GBP/USD (рис. 2.142).

Рыночный цикл, включающий в себя три основных цикла волновой теории Эллиотта, будет выглядеть следующим образом (рис. 2.141).



Рис. 2.142. Пример построения волн Эллиотта

Как видите, третья средняя волна оказалась самой сильной по высоте и продолжительности. Первая средняя волна при этом была самой слабой. Возможно, именно слабость первой волны предопределила столь сильное движение в третьей. Также можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Существуют правила построения волн Эллиотта, которые помогают правильно определить моменты начала движения и длительность волны. Длина измеряется от *верха* до *низа* соответствующей волны.

Таблица 2.16. Соотношение волн Эллиотта между собой

Волна	Классическое соотношение волн
1	—
2	0.382, 0.5 или 0.618 длины волны 1
3	1.618, 0.618 или 2.618 длины волны 1
4	0.382 или 0.5 длины волны 3
5	0.382, 0.5 или 0.618 длины волны 3
A	1, 0.618 или 0.5 длины волны 5
B	0.382 или 0.5 длины волны A
C	1.618, 0.618 или 0.5 длины волны A

Приведенные в табл. 2.16 классические отношения волн между собой обычно подтверждаются фактическими данными с погрешностью до 10%. Погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом соотношения достаточно условны.

Дополнительным, усиливающим общие выводы сигналом будет взаимная пропорциональность всех волн согласно отношениям чисел Фибоначчи (0.382, 0.5, 0.618 и т.д.).

Результат проведенного выше анализа волн Эллиотта можно считать достаточно успешным, что видно из рис. 2.143.



Рис. 2.143. Пример построения волн Эллиотта

2.15. Индикаторы фондового рынка

2.15.1. Индекс новых верхов-низов (NH-L)

Индекс новых верхов-низов рассчитывается как разность между количеством акций, достигших новых пиков за определенный период (например, месяц), и количеством акций, достигших новых низов за этот же период.

Его достаточно легко рассчитать вручную по данным, обязательно публикуемым в ежедневных экономических газетах и распространяемым по Интернету.

В порядке значимости можно выделить три типа подаваемых NH-L сигналов:

схождение-расхождение графика индикатора с графиками цен на акции. Схождение на медвежьем рынке означает возможный разворот этого тренда, так же как и расхождение на бычьем тренде. Если на бычьем рынке высота второго пика превысит 100, то разворот тренда маловероятен и бычьи тенденции на рынке еще сильны. Аналогично для падения на медвежьем схождении: если новый низ опустился ниже минус 100, то медвежий тренд силен и вряд ли готов развернуться. При этом обычно на фондовом рынке бычья тенденция развивается быстрее, нежели медвежья, поэтому покупайте быстрее, а продавайте медленнее;

направление динамики индикатора NH-L. Растущий индекс подтверждает бычий тренд, а падающий — медвежий. Если же на бычьем тренде индекс падает, то возможен разворот цены. Рост индекса на медвежьем тренде также предупреждает о возможном развороте тренда. При росте индикатора и стабильности цены подается сигнал покупки. Если индикатор падает, а цена не меняется — это сигнал продажи;

положение индикатора NH-L относительно середины (линия нуля). Если NH-L находится выше линии нуля, то рынок контролируют быки. Если NH-L расположен ниже середины, на рынке господствуют медведи. Если индикатор на протяжении некоторого времени остается выше линии нуля, а затем опускается ниже нее — это сигнал возможного изменения бычьего тренда на медвежий. Обратная ситуация — при смене медвежьей динамики индикатора на бычью.

Аналитики обычно используют среднюю, построенную по индикатору NH-L, с порядками 10 и 20. Пересечение короткой средней с порядком 10 более длинной (порядок 20) снизу вверх подает сигнал к покупке. Пересечение сверху вниз — сигнал продажи.

Этот индикатор хорошо применять на рынках с большим количеством ликвидных котируемых акций. Избегайте «узких» рынков, где доминирует несколько ценных бумаг.

2.15.2. Индекс трейдера (TRIN)

TRIN — опережающий индекс фондового рынка. Он измеряет степень оптимизма доминирующих на рынке групп участников и показывает предпологаемые моменты смены главных подъемов и спадов.

Степень крайнего оптимизма соответствует выходу рынка на пик (аналогично зоне перекупленности у осцилляторов). При снижении цены до

дна рынок охватывает степень крайнего пессимизма (зона перепроданности). Формула для расчета индекса TRIN:

$$\text{TRIN} = \frac{\text{Кол-во поднявшихся акций}}{\text{Кол-во снизившихся акций}} \cdot \frac{\text{Объем продаж поднявшихся акций}}{\text{Объем продаж снизившихся акций}}.$$

TRIN может резко меняться ото дня ко дню Поэтому рекомендуется его сгладить усреднением с порядком от 8 до 20. А для лучшей наглядности график TRIN лучше строить инверсно (прямо противоположно) по отношению к графику цен. Тогда вершины графика (низы индекса) будут показывать приближение пика на графике цен, а впадины графика (пики индекса) — впадины цен.

Снижение средней, построенной по индексу TRIN, происходит, когда объем продаж поднимающихся в цене акций несообразно велик по сравнению с их количеством и показывает при этом нарастающий оптимизм быков. Если средняя превысила экстремальную линию (для бычьего рынка — 0.65 или 0.70, для медвежьего — 0.70 или 0.75), следует готовиться к пресыщению рынка предыдущей динамикой цен. Аналогично пересечение средней нижней экстремальной линии (для бычьего рынка — 0.90 или 0.95, для медвежьего — 1.00 или 1.05) сигнализирует о возможном развороте тренда. Если построенная по индексу TRIN средняя находится в диапазоне от 0.75 до 0.85, это означает безразличие рынка к какому-нибудь определенному тренду.

Чисто механических сигналов индекс TRIN не дает. Поэтому применять его нужно осторожно.

Отмечу некоторые из стандартных сигналов TRIN:

- покупать, когда индекс выходит из зоны перепроданности;
- продавать, когда индекс выходит из зоны перекупленности;
- схождение на медвеьем рынке и расхождение на быьем рынке, что подает сигналы о возможном развороте тренда.

Рекомендуется применять индекс TRIN в сочетании с индикатором NH-L:

если TRIN вошел в зону перепроданности, а NH-L достигает своего нового низа, это сигнал, что медведи еще в силе и медвежий тренд, скорее всего, продолжится. Аналогично работает сочетание перекупленности индекса TRIN и нового верха NH-L;

если TRIN вошел в зону перепроданности, а на NH-L наблюдается медвежье схождение, то поступает сигнал покупки. Если же TRIN вошел в зону перекупленности, а на NH-L наблюдается быье расхождение, то поступает сигнал продажи.

Индекс TRIN можно применять как на дневных графиках, так и в течение торговой сессии.

2.15.3. Другие индикаторы фондового рынка

Индикатор «подъем-падение» (линия AD)

Этот индикатор призван оценить массовость участия в тренде.

Для расчета AD необходимо вычесть количество акций, упавших в цене, из количества акций, поднявшихся в цене. Разность добавляется к предыдущему значению AD, и таким образом строится кумулятивная линия AD.

Если новый бычий подъем сопровождается ростом линии AD, это означает поддержку данной динамики цены большим количеством торгуемых акций. Аналогично происходит подтверждение медвежьего тренда снижением линии AD.

Медвежье схождение линии AD и цен приводит в конечном итоге к ослаблению и развороту тренда. Бычье расхождение линии AD и цены предупреждает о возможности разворота бычьего тренда. Эти сигналы, по оценке специалистов, могут предвосхищать момент разворота на недели и даже на месяцы.

Индекс коротких продаж (STIX)

Этот индекс является 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, построенной по индексу Ad:

$$STIXA_{\text{сегодня}} = 0.09 \times Ad + 0.91 \times STIX_{\text{вчера}},$$

$$Ad = \frac{\text{Кол-во акций, поднявшихся в цене}}{\text{Общее кол-во акций}} \times 100.$$

где

Осциллятор Макклелана (DDI)

Представляет собой разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (19- и 39-дневной), построенными по индексам Ad и Dc:

$$DDI = Ad - Dc,$$

$$Dc = \frac{\text{Кол-во акций, снизившихся в цене}}{\text{Общее кол-во акций}} \times 100.$$

где

Осциллятор Макклелана мало отличается от индекса коротких продаж.

Индикатор перенасыщенности покупками/продажами

Это 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя от DDI. Также мало отличается от STIX.

Кумулятивный индекс DDI

Строится последовательным суммированием значений индекса DDI:

$$KI_DDI = (Ad - Dc)/(Ad + Dc).$$

Для лучшего восприятия кумулятивного индекса DDI рекомендуется по нему построить стохастик.

Индикатор самых активных акций (MAS)

Это линия A–D, рассчитанная по 15 самым активным акциям. MAS — индикатор «больших денег». Он показывает, к чему склонны «большие деньги» в данный момент — к бычьим или медвежьим настроениям.

Если MAS повышается на бычьем рынке — это подтверждает рост цен и означает поддержку тренда со стороны «больших денег». Аналогично проявляет себя однонаправленность динамики тренда и MAS на медвежьем тренде.

Схождение на медвежьем рынке и расхождение на бычьем рынке предупреждают о возможном скором развороте тренда.

2.16. Механические торговые системы (МТС)

С появлением персональных компьютеров среди трейдеров появилось много желающих свести разрозненные правила технического анализа в единую торговую систему. Целью создания подобных систем было определение сигналов на покупку и продажу без вмешательства человека. Это снижает риск психологического влияния на действия трейдера и повышает устойчивость торговли. Еще один плюс — универсальность. Человек может отвлечься от рынка, да и невозможно с одинаковым вниманием в течение длительного периода времени отслеживать разнообразные финансовые инструменты и рынки, анализировать индикаторы и подаваемые ими сигналы, сводить воедино разные временные интервалы анализа. Гораздо эффективнее плотно потрудиться над созданием одной или нескольких механических торговых систем (МТС) и затем только отслеживать и корректировать их поведение. Важными недостатками этих систем является отсутствие интуитивных озарений, а также их «механистичность».

Для всех МТС характерна жесткость установленных правил торговли и однозначность подаваемых сигналов. На сегодня существует большое количество специализированного программного обеспечения — от самых простых программ по техническому анализу, которые по своей сути еще не являются механическими торговыми системами, до нейросетевых пакетов, использующих в своей работе не только методы технического анализа, но и элементы искусственного интеллекта. Самые сложные из этих пакетов стоимостью сотни тысяч долларов помогают трейдерам не только принимать решения о покупке и продаже, но и контролируют все

финансовые потоки. Это помогает эффективнее использовать свободные средства и перераспределять активы с учетом надежности и доходности вложений — квалифицированный риск-менеджмент. Существуют и программы по техническому анализу, которые позволяют каждому трейдеру самостоятельно спроектировать и построить механическую торговую систему.

Эффективность МТС оценивается долей положительных сигналов (принесших трейдеру прибыль) в общем количестве поданных сигналов, а также разницей между доходами и убытками от ее применения. По общему признанию, если доля положительных сигналов стабильно превышает 60%, то такую систему можно эффективно применять на практике. Меньший удельный вес неизбежно приведет вас к разорению. Естественно, если сумма убытков от применения МТС больше, чем сумма прибыли, то работать по такой системе невозможно. Но даже если существует незначительное превышение прибыли над убытками, то вряд ли стоит использовать эту систему.

Торговая система О/Т (Oscillator/Trend)

Эта МТС была разработана автором на основании желания облегчить труд трейдера по принятию мгновенных решений о покупке/продаже. Достаточная ясность и четкость подаваемых О/Т сигналов позволяет избавиться от постоянного психологического давления рынка на трейдера и открывает возможности для более глубокого анализа фундаментальных факторов и выявления долгосрочных тенденций. Главное предназначение О/Т — помощь в краткосрочном, самом рутинном, анализе и принятии решений о покупке/продаже.

Ключевыми принципами, на которых строится система О/Т, являются следующие предположения:

- если мы видим тренд, это не значит, что этот тренд продолжится дальше;

- на сильном тренде первый сигнал осцилляторов обязательно будет преждевременным, поэтому необходимо дождаться второго сигнала;

- сигналы осцилляторов поступают реже, но они сильнее, чем тренд, хотя и краткосрочнее;

- сигналы осцилляторов и трендов подтверждаются системой только при их одновременном поступлении на трех разных временных промежутках (5, 10 и 15 минут).

Процесс анализа динамики рыночных котировок в торговой системе О/Т происходит следующим образом.

Во-первых, определяется направление действующего краткосрочного тренда. Здесь важно помнить, что большинство сигналов краткосрочных

трендов поступают поздно. Поэтому простой линейной экстраполяции — сейчас было повышение, значит, позже будет рост — не получится. Для решения этой задачи используется метод скользящих средних и описанного выше трендового индикатора *Канат*.

Во-вторых, производится квалификация состояния рынка. Рынок может находиться в пяти различных фазах — бычий тренд, медвежий тренд, перекупленность, перепроданность или неопределенность. Осцилляторы (в программе используются три индикатора — RSI, Momentum, Stochastic) достаточно точно определяют состояния перекупленности и перепроданности на рынке.

Результатом работы механической торговой системы будут следующие сигналы — buy, sell и 0, последний соответствует отсутствию значимых сигналов. Каждому сигналу присваивается вероятность его исполнения. Эта величина несет информацию о силе подаваемого сигнала. Благодаря этому каждый трейдер получает возможность самостоятельно установить границы реакции МТС на поступающие сигналы. Так, трейдер, склонный к риску, поставит как можно более высокую чувствительность системы О/Т на подаваемые ею сигналы, а более осторожный — понизит границу реакции МТС как можно больше. Естественно, высокие значения силы подаваемых сигналов бывают очень редко, но они более качественны и надежны. Агрессивный трейдер может попытаться действовать на основании каждого сигнала, что неизбежно увеличит количество убыточных сделок.

В помощь трейдеру система О/Т показывает также цель движения цены (ЦЦ — *Target Price*). ЦЦ рассчитывается по нормативным значениям осцилляторов, соответствующим для RSI и Stochastic, равных 50, а для Momentum — 0. Здесь используется гипотеза о том, что возврат осциллятора к своему среднему значению соответствует «нормальному» значению цены.

Если подан сигнал покупки и ЦЦ заметно выше, чем текущая цена, то покупайте с закрытием позиции на уровне ЦЦ.

Если на сигнале покупки ЦЦ находится ниже, чем текущая цена, то следует покупать по цене, максимально приближенной к ЦЦ.

Если подан сигнал продажи и ЦЦ значимо ниже, чем текущая цена, то продавайте с закрытием позиции на уровне ЦЦ.

Если на сигнале продажи ЦЦ находится выше, чем текущая цена, то рекомендуется совершить сделку по цене, максимально приближенной к ЦЦ.

А теперь рассмотрим математику расчетов в системе О/Т.

Сигналы осцилляторов, определяющие качественное состояние рынка считаются определяющими только при одновременном их поступлении ото всех трех рассматриваемых индикаторов на всех трех временных

промежутках времени — правило «3×3». Тем самым снижается риск преждевременности сигнала, его краткосрочности и случайности.

Основным назначением сигналов трендовых индикаторов является определение действующей динамики цены в период отсутствия сигналов осцилляторов. Как правило, на сильном движении цены сигналы тренда будут противоречить сигналам осцилляторов. В программе заложен приоритет сигналов осцилляторов, так как они подаются после подъема или падения цены в анализируемый промежуток времени на заранее определенную величину. Практика показывает, что после поступления сигналов осцилляторов либо движение тренда приостанавливается (как правило, на 15–30 минут), либо рынок корректируется. Покупка/продажа в продолжение тренда будет в этот период нежелательна. По прошествии некоторого времени, когда рынок привыкнет к новому уровню цен, движение может продолжиться, и появится возможность сыграть по тренду. Но этого может и не быть. Диалоговое окно МТС О/Т показано в табл. 2.17.

Таблица 1.17. Диалоговое окно МТС О/Т

13:27:07		TREND		OSCILLATOR			RECOMMENDATION	
GMT	PRICE	TOTAL	FORCE	U/D	FORCE	GOAL	B/S	FORCE
USD/DEM	1.6404	UP	38%	0	54%	1.6406	BUY	38%
USD/CHF	1.4297	0	8%	0	65%	1.4301	0	0%
USD/JPY	118.86	0	15%	0	48%	118.85	0	0%
GBP/USD	1.6553	UP	77%	0	49%	1.6553	BUY	77%
GBP/DEM	2.7162	0	38%	0	30%	2.7151	0	0%
GBP/JPY	196.78	0	54%	0	41%	196.70	0	0%
GBP/CHF	2.3663	0	15%	0	52%	2.3666	0	0%
DEM/JPY	72.45	UP	38%	0	52%	72.45	BUY	38%
DEM/CHF	0.8715	0	0%	0	55%	0.8716	0	0%
		BEST		GBP/USD		BUY	1.6553	77%

Здесь представлены девять курсовых соотношений — четыре основные валютные пары и пять кросс-курсов.

В двух колонках под заголовком «TREND» отображаются результаты расчетов программы О/Т — направление тренда и его сила.

В следующих трех колонках под заголовком «OSCILLATOR» показаны результаты расчета осцилляторов — подаваемый сигнал (UP или DOWN — вверх или вниз соответственно), его сила (FORCE) и цель движения по осциллятору (GOAL).

Заключительными и самыми интересными будут последние две колонки под заголовком «RECOMMENDATION» — рекомендации покупки или продажи для соответствующей валюты (BUY или SELL) и сила (вероятность положительного исхода рекомендаций). Следует отметить, что

все рекомендации проверяются на соответствие текущих котировок курса значению цели движения цены по осциллятору.

Внизу находится результирующая строка, показывающая из множества рекомендаций самую сильную и наиболее вероятную для получения прибыли.

По результатам практической проверки МТС О/Т можно отметить следующие моменты:

сигналы осцилляторов надежнее, поэтому имеют приоритет над сигналами трендов;

сигналы трендов имеют потенциал опаздывать, поэтому их использование рекомендуется в сочетании с ЦЦ, как это было описано ранее;

успешность сигналов осцилляторов колеблется в интервале от 80 до 95% в зависимости от силы долгосрочного дневного тренда;

вероятность исполнения сигналов трендов в силу своей частоты колеблется от 55 до 75%;

поданный осциллятором сигнал на покупку (продажу) принимается к рекомендации только при наличии отрицательной (положительной) разницы между текущей ценой и целью движения цены по осциллятору (как правило, принимается от 10 до 20 пунктов). Эта разница дает нам основание надеяться на получение аналогичной прибыли;

поданный трендом сигнал на покупку (продажу) принимается к рекомендации только при наличии положительной (отрицательной) разницы между текущей ценой и целью движения цены по осциллятору.

На рис. 2.144–2.146 представлено графическое воспроизведение основных сигналов программы О/Т — сила тренда, цель цены, сила осциллятора.

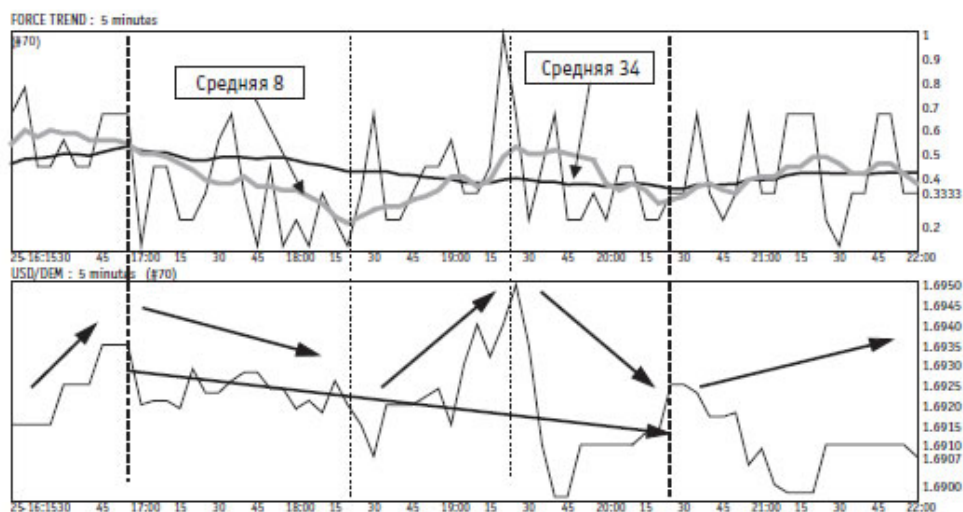


Рис. 2.144. Сила тренда

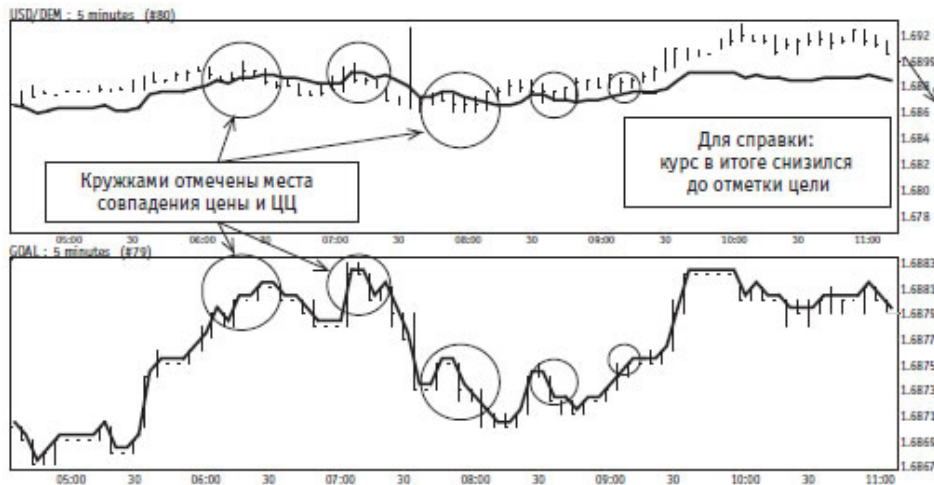


Рис. 2.145. Цель цены

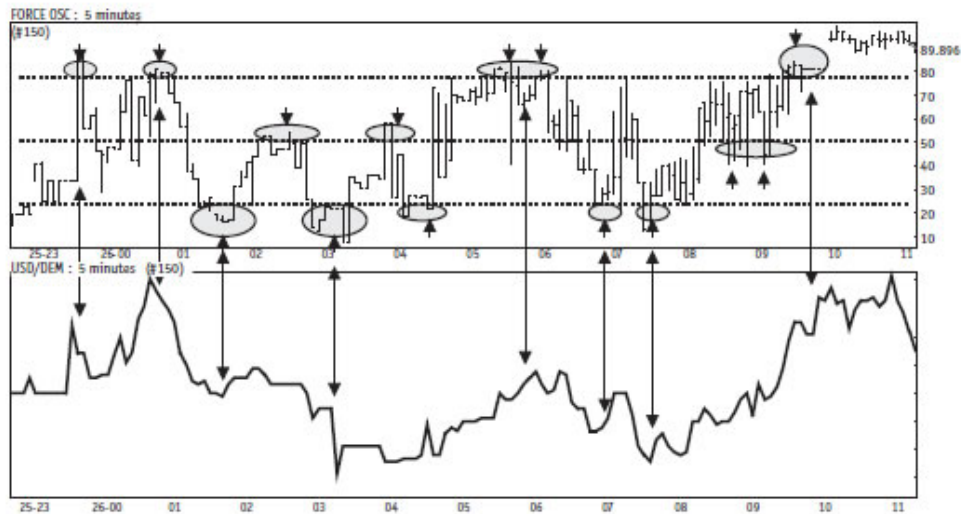


Рис. 2.146. Сила осциллятора

Сила тренда была усреднена с порядками 8 и 34. Направление динамики средних уверенно показывает общее направление динамики цены, что отмечено стрелками. Чем круче средняя снижается или повышается, тем сильнее действующий медвежий (бычий) тренд.

График ЦЦ был перенесен на график цены (толстая линия). Основное назначение этого графика — определить моменты заключения сделок. Это моменты наиболее безрискового вхождения в рынок. Однако направление заключения сделки ЦЦ не показывает.

Сила осциллятора (верхний график на рис. 2.146) рассчитана как средняя трех осцилляторов по трем временным промежуткам времени. Правила анализа данного индикатора аналогичны правилам анализа осцилляторов. Выход силы осциллятора в зоны перекупленности/

перепроданности соответствовал либо приостановке тренда, либо его откату. Каждый раз это были достаточно хорошие сигналы для открытия сделок. Закрытие сделок рекомендуется осуществлять при откате силы осциллятора к средней линии (50). При движении индикатора от середины рекомендуется совершение очередных сделок.

Результаты работы программы можно увидеть на рис. 2.147, отображающим минутную динамику USD/DEM.

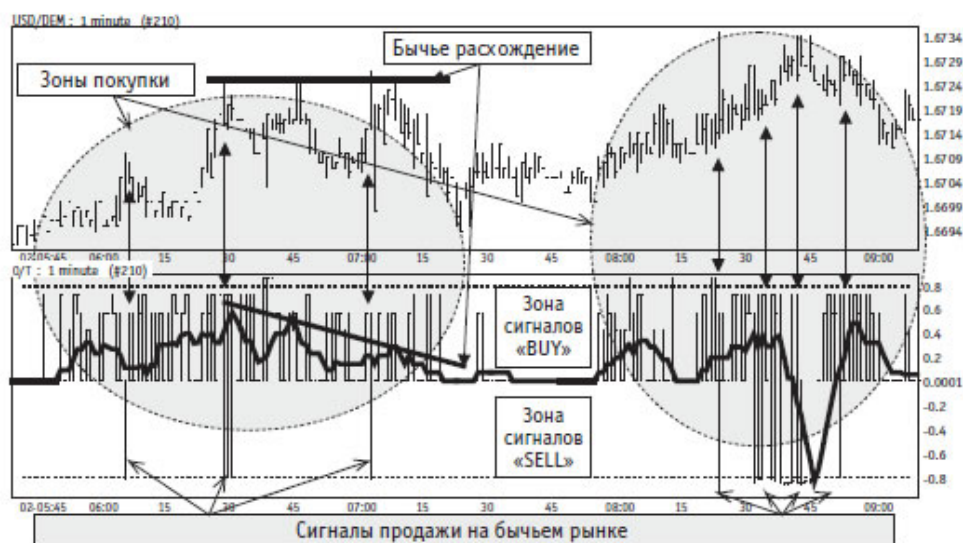


Рис. 2.147. Сигналы МТС О/Т

Положительные значения в системе О/Т соответствуют сигналам BUY, а отрицательные — SELL.

Длительное положение значений О/Т выше нуля, сопровождающееся ростом средней (на графике системы средняя построена с порядком 8), говорит о бычьем тренде. Это время для покупок. Появление в данной обстановке сигналов на продажу может быть вызвано только осцилляторами. Это будет соответствовать тому, что действующий тренд вошел в зону перекупленности и настала пора для коротких продаж. Аналогично можно интерпретировать длительное положение значений О/Т ниже нуля.

С помощью средней можно видеть нарастание силы тренда и последующее его ослабление. Наиболее сильными сигналами ослабления тренда будут бычье расхождение и медвежье схождение.

На рис. 2.148 показана минутная медвежья динамика USD/JPY. А на пятиминутном графике USD/DEM (рис. 2.149) хорошо видны зоны перекупленности и перепроданности.

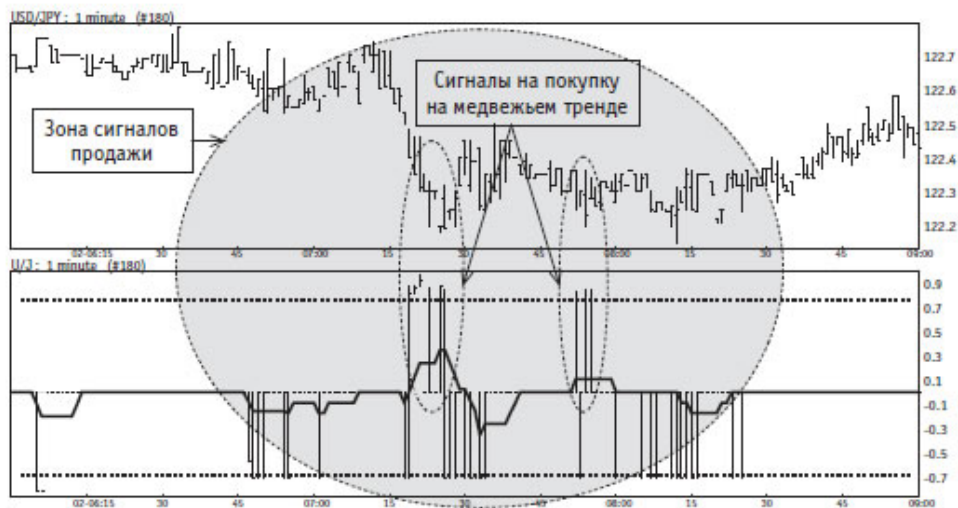


Рис. 2.148. Сигналы МТС О/Т

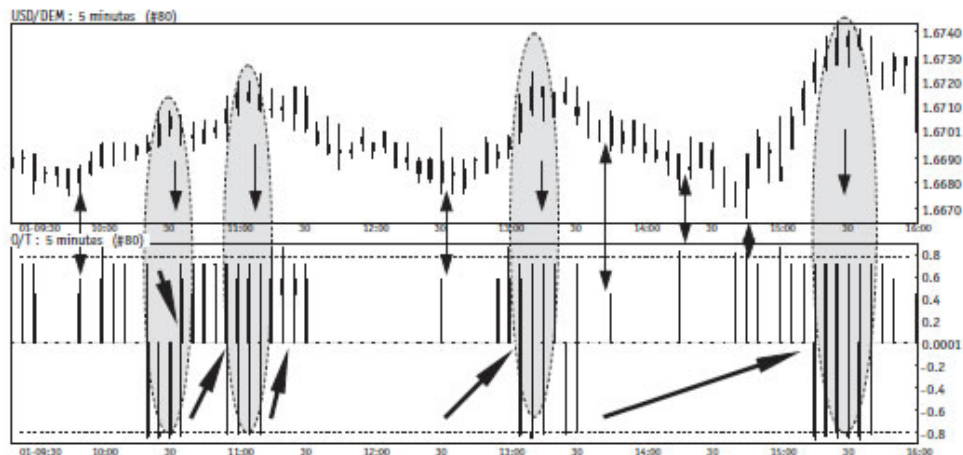


Рис. 2.149. Сигналы МТС О/Т

Все рассмотренные выше варианты применения МТС О/Т реализованы на краткосрочных периодах времени. Однако с тем же успехом можно ее реализовать на более долгосрочных периодах времени с использованием правила «3×3» — три индикатора на трех периодах времени. При этом время может быть таким: один час, 4 часа и один день.

В заключение стоит отметить, что ни одна, даже самая лучшая механическая торговая система не способна заменить человеческого восприятия. Развивайте собственный аппарат мышления и интуиции. Программы — лишь инструмент в руках профессионала. А как вы будете использовать этот инструмент, зависит только от вас.

3. ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Вы считаете себя гением трейдинга? Если это действительно так, то не забывайте, что и гений может утром проснуться «не с той ноги» и натворить

массу глупостей. Исторических примеров разорения самых успешных трейдеров «всех времен и народов» более чем достаточно. Достаточно для того, чтобы понять, что даже гений не застрахован от разорительных убытков. Вспомните, например, не раз терявшего огромные суммы Виктора Нидерхоффера, работавшего в свое время на Джорджа Сороса. А значит, необходимо быть готовым к убыткам. С этой целью вам следует изучить систему управления рисками, которую со временем вы подгоните под себя и дополните своими правилами. Поэтому предлагаю вам рассмотреть важнейшие правила и понятия управления индивидуальными рисками.

Важность этого элемента трейдинга отражает тот простой факт, что при грамотном управлении рисками можно заработать, даже если вы ошиблись с анализом. Однако сложно заработать, используя верные выводы анализа, но неграмотно торгуя.

3.1. Математика трейдинга

Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете получить великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом не вылезать из убытков.

Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент выигрышных сделок $80 = 8 / 10 \times 100\%$), вас смело можно считать очень хорошим аналитиком. Но если вы в среднем на одной сделке получаете прибыль 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) либо средний убыток 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на те же 10 сделок), то в целом вашу деятельность нельзя рассматривать как успешную, несмотря на очевидные аналитические способности. И конечно же, вас нельзя назвать хорошим трейдером, так как хороший трейдер не только умеет хорошо анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким образом, чтобы сумма прибыли всегда перевешивала сумму убытков.

А учитывая транзакционные издержки, это превышение должно быть достаточно большим, чтобы не только отбить затраты, но и дать доходность выше безрисковой. В противном случае трейдеру было бы выгоднее не торговать, а вложить их в безрисковый актив (например, купить гособлигации).

Для того чтобы зарабатывать торговлей на рынке, мало быть хорошим аналитиком — надо быть умелым трейдером. Если вы слышали анекдоты об аналитиках, то их туманные советы действительно очень часто прикрывают неумение дать простую, однозначную и четкую рекомендацию. Трейдеру же

деваться некуда, он вынужден заключать сделки по конкретным, а не абстрактным ценам.

Успешный трейдинг можно выразить известной математической формулой о стремлении к положительному математическому ожиданию:

$$MO = Pw \times Sw - Pl \times Sl,$$

где MO — математическое ожидание трейдинга;

Pw — вероятность получения прибыли;

Sw — средняя сумма прибыли от одной прибыльной сделки;

Pl — вероятность получения убытков;

Sl — средняя сумма убытков от одной убыточной сделки.

Соблюдая как минимум равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку (положительную и отрицательную соответственно), вы получаете возможность работать с денежными средствами, а не играть. Если вы не освоите этот элемент трейдинга, то, даже будучи прекрасным аналитиком, вы обречены на разорение, так как спекулятивный рынок — это рынок профессионалов, а не дилетантов.

Среди всех финансовых инструментов, которые торгуются на рынках, можно отметить обладающие положительным матожиданием при условии стабильности рыночных цен и заведомо убыточные инструменты (табл. 3.1). Ваша задача отделить «зерна от плевел» и стараться торговать «по ветру» положительного матожидания. Это очень важно, учитывая, что абсолютно точно вы можете прогнозировать только один элемент рынка — то, что время течет вперед, от прошлого в будущее. Положительное матожидание позволяет вам использовать это знание. Время в этом случае будет играть на вас.

К тому же для всех инструментов существует валютный риск, если валюта инвестиций отличается от валюты баланса.

Таблица 3.1. Финансовые инструменты с внутренне присущим положительным математическим ожиданием

Наименование	За что получен доход	Риски
Продажа опциона	Премия	Неблагоприятное изменение цены Банкротство биржи
Продажа валютного фьючерса (если процентная ставка по доллару превышает процентную ставку по валюте фьючерса)	Разница процент- ных ставок	Неблагоприятное изменение цены Банкротство биржи
Покупка «дорогой» валюты (процентная ставка которой превышает процентную ставку по контрвалюте)	Своп (разница процентных ставок)	Неблагоприятное изменение цены Банкротство принципала
Продажа «контанго» (календарный спред — покупка дальнего контракта и продажа ближнего)	Стоимость хранения, разница процентных ставок	Неблагоприятное изменение цены Банкротство биржи
Покупка «бэквардейшн» (календарный спред — продажа дальнего контракта и покупка ближнего)	Стоимость хранения, разница процентных ставок	Неблагоприятное изменение цены Банкротство биржи
Покупка акции, по которой выплачивается дивиденд	Дивиденд	Неблагоприятное изменение цены Банкротство эмитента
Продажа акции, по которой не выплачивается дивиденд	Проценты по депозиту	Неблагоприятное изменение цены
Покупка фьючерса на фондовый индекс	Технология расчета фондового индекса	Неблагоприятное изменение цены Падение ВВП Банкротство биржи
Покупка долгового инструмента	Проценты	Неблагоприятное изменение цены Банкротство эмитента

3.2. Риск

Наша жизнь соткана из нитей риска. Недаром говорят: «Не рискует тот, кто ничего не делает» и «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Народ точно подметил — каждое наше действие сопряжено с риском. Более того, бездействие также не обходится без риска, так как мир находится в постоянном движении и быть в абсолютном покое относительно него невозможно. Ведь даже если вы стоите на месте, мир вокруг вас движется, и ваше бездействие разве что уменьшает риск, но никак не спасает от него.

Что же такое риск, без которого немислимо наше существование, в том числе действие и бездействие?

С риском сопряжена вся жизнедеятельность человека, и работа на финансовых рынках — не исключение. Более того, скорость изменения событий на финансовых рынках, калейдоскопическая смена новостей и изменчивость рыночных цен приносят столько риска, что само понятие «рынок» обычно ассоциируется с риском.

Понятие риска многообразно, однако для его предметного изучения нам необходимо сначала точно определиться, что же такое риск.

Прежде всего приведем обывательское определение риска, которое вы можете найти в любом толковом словаре.

Риск (действие по глаг.) — *отвага, смелость, решимость, предприимчивость, действие на авось, наудачу в надежде на счастливый исход.*

Дополняет существительное «риск» глагол «рискнуть», который расширяет понятие риска действиями, сопряженными с риском.

Рисковать (франц.) — *пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось; делать что-то без верного расчета; подвергаться случайности; действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье; ставить на кон (от игры); рисковать (что или чем); подвергаться известной опасности, превратности, неудаче.*

А для лучшего понимания риска можно вспомнить и всем известные фразы, к которым в жизни мы прибегаем довольно часто:

Риск — благородное дело.

Нет дела без риска.

Принял на свой риск, на свой страх.

Риск пополам, барыши и убытки.

Рискнуть, да и закаяться!

Не рискуя, не добудешь.

Дело-то рискованное, сомнительное, опасное и т.д.

Итак, риск в народе ассоциируется с удачей, смелостью и страхом.

Но нас интересует риск, сопряженный с финансовой деятельностью. С этой точки зрения можно разделить риски обычного человека, капитала и спекулянта.

Риски обычного человека — потеря кошелька, инфляция, потеря работы, болезнь, неконтролируемые расходы, стихийные бедствия, пожары и т.п.

Риски капитала — потерять произведенный в процессе производства или хранения товар; продать дешевле, чем потом потратить на производство или закупку такого же количества продукции; падение цен реализации; рост себестоимости (рост цен на сырье и комплектующие); инфляция; рост процентных ставок; рост налоговых ставок; действия органов государственной власти; забастовки; стихийные бедствия и т.п.

Риски спекулянта — изменчивость цен, банкротство брокерской компании, биржи или банка, недостаток информации, кризис личной ликвидности вследствие больших обязательств на фоне недостаточной наличности.

Обычный человек приобретает риск независимо от своего желания, он с ним рождается и умирает. Владельцы капитала риски, как правило, стараются перепродать (захеджировать), а спекулянты — купить и получить прибыль. Таким образом, владельцы капитала в большинстве случаев оплачивают свое избавление от рисков, а спекулянты получают за это плату. Однако не все так просто, ведь покупка риска свыше возможности спекулянта его покрыть [собственным капиталом] увеличивает вероятность банкротства спекулянта, что случается довольно часто.

Здесь открывается один из самых простых секретов торговли — если уж вы спекулянт и зарабатываете на том, что берете на себя чужие риски, то старайтесь делать это на лучших условиях. Ведь продавец «обжигает» свои руки риском, а не вы.

Страховые компании также занимаются «перевариванием» рисков, за что получают соответствующую страховую премию. И делают они это более разумно, чем многие спекулянты. Перед тем как заключить договор страхования и взять на себя риск, страховщики производят сложные актуарные расчеты, согласно которым оценивается вероятность наступления страхового события. А уже после оценки вероятности и исходя из срока страхования производится расчет страховой премии. Естественно, в отдельных случаях страховые случаи будут возникать и страховая компания будет вынуждена выплачивать суммы, в разы превышающие величину страховой премии. Однако правильная оценка вероятности позволяет страховой компании исходить из статистики больших чисел, когда сумма собираемых страховых премий будет превышать суммы выплат и таким образом обеспечивать доходную деятельность компании.

3.2.1. Основные виды риска

Ценовой риск — риск изменения цены. Этот вид риска является наиболее известным и значимым для большинства трейдеров и инвесторов.

Валютный риск — риск изменения курса иностранной валюты. Приобретает значение при инвестировании в иностранные активы либо проведении экспортно-импортных операций.

Процентный риск — риск изменения процентных ставок. Особенно значим для заемных ресурсов, фондовых инструментов. Имеет огромное влияние на экономику в целом.

Риск ликвидности — возможность потерь при выполнении обязательств из-за малых объемов спроса или предложения. Возникает, когда необходимо совершить сделку (например, купить актив), но без значительного изменения цены в худшую сторону (в данном случае — повышения) этого сделать невозможно.

Риск партнерства — возможность потерь вследствие полного или частичного неисполнения контрагентом своих обязательств.

Операционный риск — обычно связан с мошенничеством либо кризисами банковской ликвидности. Иногда проявляется в некачественных бухгалтерских отчетах.

Базисный риск — риск неполного соответствия базиса хеджируемому инструменту. Например, когда ликвидность одного из инструментов недостаточна, но его необходимо захеджировать, в этом качестве используется другой актив. Так, если необходимо защититься от риска возможного резкого роста цен на ячмень, используется другой зерновой актив — пшеница. Однако вследствие неполного соответствия первого и второго инструментов риск не покрывается полностью, и возникает так называемый базисный риск.

Модельный риск — риск того, что модель, на основании которой принимаются инвестиционные решения, неверна. Этот риск характерен для инвесторов, использующих математические модели и механические торговые системы. Однако по большому счету модельный риск присущ всем, кто делает предположения о происходящем на финансовых рынках и принимает инвестиционные решения.

Риск акционерного капитала (залога) — изменение стоимости акционерного капитала или залога, влияющего на кредитоспособность. Например, вследствие падения стоимости акций и капитализации акционерной компании одновременно может проявиться увеличивающаяся потребность в новых средствах (либо заемных, либо от размещения новых акций), а также уменьшение желания кредиторов выдавать новые займы проблемному предприятию.

Риск волатильности — риск, влияющий на торговцев опционами. Рост волатильности негативно влияет на продавцов опционов, а ее падение — на покупателей опционов.

3.2.2. Финансовый риск

Финансовый риск — любое изменение финансового результата, его отличие от ожиданий или средних значений.

В определении финансового риска сознательно говорится именно о финансовом результате (прибыли), а не о доходе, как этого можно было бы ожидать. Говорим мы о финансовом результате потому, что никто не может гарантировать получение прибыли в каждой финансовой операции, даже когда речь идет о приобретении государственных облигаций. Таким образом, любого инвестора должны интересовать не только риск недополучения прибыли, но и риск получения убытков свыше заранее запланированных или ожидающихся. Хотя существует риск превышения

прибыли, на этот риск согласен любой, так что его мы игнорируем. Получение неожиданных убытков бывает обычно результатом проскальзывания цены исполнения ордера стоп-лосс. Этот ценовой риск характерен для интрадей-трейдеров. Для наглядности рассмотрим пример (рис. 3.1).

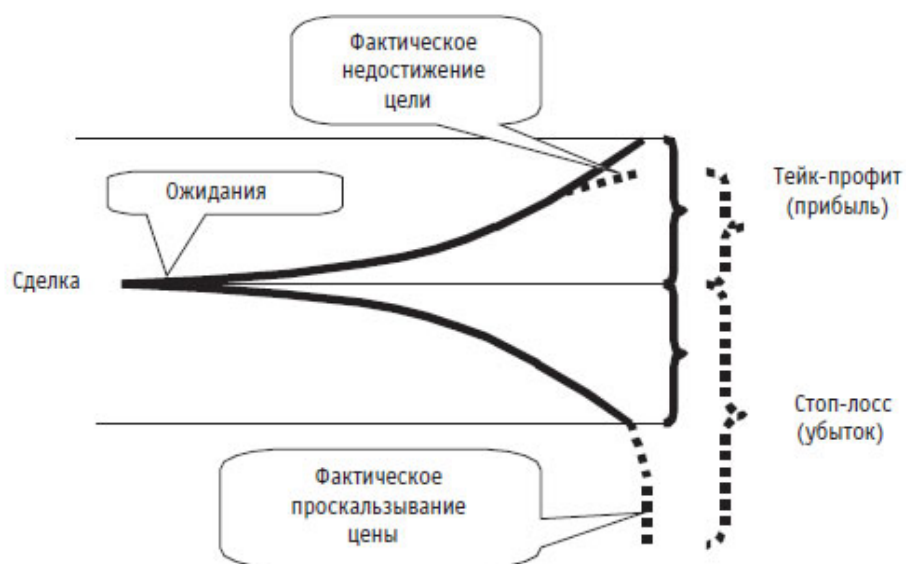


Рис. 3.1. Проскальзывание цены

Именно по этой причине рекомендуется работать только с ликвидными инструментами, где риск проскальзывания цен и их гэпов минимален.

Для долгосрочных инвесторов риск превышения убытков над первоначально ожидавшимися может возникать вследствие политических рисков, риска объявления дефолта, валютного риска и других видов неконтролируемых или слабо контролируемых косвенных рисков, связанных с возможностью потери денег. Кстати, интрадей-трейдеры также подвергаются влиянию подобных рисков, хотя для них это малозначимые риски.

Как вы, может быть, уже догадались, понятие ценового риска тесно связано с теорией вероятностей. Более того, зачастую риск соответствует вероятности получения соответствующего финансового результата — риск получения убытка равен вероятности его получения. Однако это противоречит определению риска, где вероятность соответствует ожиданиям получить соответствующий финансовый результат, а риск, наоборот, оценивает возможность отклонения фактического результата от ожидаемого. Таким образом, риск обратно пропорционален вероятности:

$$\text{Риск} = 1 - \text{Вероятность.}$$

Это дает нам основание заменить в формуле расчета уже знакомого нам математического ожидания сделки (МО) *Вероятность* на *Риск*:

$$MO = P_w \times S_w - P_l \times S_l$$

или

$$MO = S_w \times (1 - \text{Риск}_w) - S_l \times (1 - \text{Риск}_l),$$

где Риск_w — риск получить прибыль;

Риск_l — риск получить убыток.

У ценового риска и вероятности один источник для динамики — изменчивость цен. Изменчивость цен можно измерить при помощи дисперсии и стандартного отклонения, что одинаково применимо для понятий и риска, и вероятности. Взаимосвязь между изменчивостью и риском является прямо пропорциональной — увеличение изменчивости цен ведет к увеличению риска, как это показано на рис. 3.2.



Рис. 3.2. Увеличение изменчивости цен приводит к росту риска

Однако изменчивость цен в значительной степени зависит от ликвидности рынка. Взаимосвязь между этими двумя показателями не линейна. С одной стороны, чем ликвиднее инструмент, тем меньше потенциальная изменчивость, и наоборот, что объясняется более резкими переходами с одного ценового уровня на другой, характерными для рынков с малым количеством участников и зависимых от нескольких крупных сделок или интересов. С другой стороны, изменчивость достигает максимальных значений на высоколиквидных рынках, где количество участников огромно, что порождает постоянную динамику цен (рис. 3.3).



Рис. 3.3. Взаимосвязь ликвидности товара и изменчивости цен

На неликвидных и низколиквидных рынках, обычно характеризующихся мало изменяющимися ценами, ценовой риск так же высок, поэтому следует немного изменить рисунок, приведя его к виду, показанному на рис. 3.4.

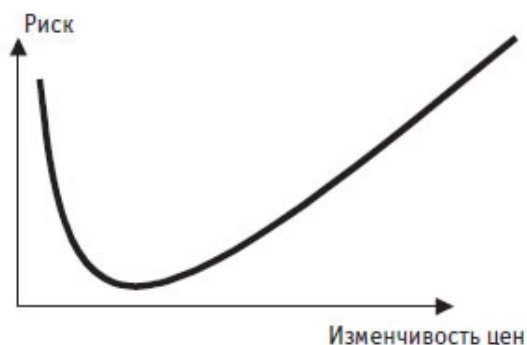


Рис. 3.4. Взаимосвязь риска и изменчивости цен

Таким образом, для количественной оценки ценового риска, который является одним из самых значимых для работающих финансовых рынков, необходимо измерить изменчивость цен и ликвидность рынка.

3.2.3. Торгуем риском

Один из основных постулатов финансовой теории гласит, что люди действуют рационально, а рациональные экономические субъекты не склонны к риску. Однако практика финансовых рынков сплошь и рядом опровергает этот тезис. Более того, само существование финансовых рынков обусловлено тем, что человек склонен к риску. Известная точка зрения о происходящем на рынках гласит, что люди торгуют не только предметами производства и потребления, но и риском. Покупателями риска обычно являются спекулянты, не заинтересованные в физическом приобретении покупаемого актива и получающими соответствующую плату взамен отданных обязательств и взятого на себя риска их выполнения. Продавцами риска выступают владельцы активов, заинтересованные в ценовой

прогнозируемости и готовые за эту прогнозируемость платить. Здесь следует отметить, что ценовому риску подвержены в первую очередь те товары и услуги, которые остались недопотребленными, т.е. излишки производства. Происходит это из-за длительного срока их хранения с момента производства. Иными словами, чем длиннее производственный цикл и дольше срок хранения, тем выше ценовой риск и тем сильнее он влияет на цену товара.

Каждый стремится избавиться от риска, перекладывая (перепродавая) его на плечи других участников рынка. В конце концов все риски ложатся на маркетмейкеров, которые за это получают определенное вознаграждение. Классический пример — деятельность страховых компаний. Если одна из них не может полностью взять на себя риск (например, при запуске дорогостоящего космического аппарата), то обращается к перестраховочной компании, привлекая к страховке другие страховые компании и делясь риском (и страховой премией) с ними.

3.2.4. Психология и риск

Спекулянты, уверенные, что им известно будущее, всегда рискуют ошибиться и проиграть.

Питер Л. Бернстайн.

Против богов: Укрощение риска

Риск сопутствует человеку по жизни, и это неизбежно оказывает влияние на его поведение.

Эмоции — реакция человека на неожиданность и неизвестность — всегда сопровождают риск, поскольку риск представляет собой яркий пример неизвестности. Так, получение хорошего финансового результата, лучше первоначально ожидавшегося, приводит к положительным эмоциям. А получение плохого финансового результата, хуже первоначально ожидавшегося, приводит к отрицательным эмоциям (табл. 3.2). Заметьте, когда мы получаем ожидаемую прибыль, то особо не радуемся, воспринимая ее как нечто само собой разумеющееся.

Таблица 3.2. Доход/убыток — больше или меньше ожидаемого

	Неожиданный доход	Неожиданный убыток
Больше	Положительные эмоции	Отрицательные эмоции
Меньше	Отрицательные эмоции	Положительные эмоции

Психологически отношение к риску выражается в том, что в одних ситуациях трейдеры не имеют склонности рисковать, а в других — предпочитают риск.

Таблица 3.3. Доход/убыток — больше или меньше

	Доход	Убыток
Быстрее	Положительные эмоции	Отрицательные эмоции
Медленнее	Отрицательные эмоции	Положительные эмоции

Предположим, надо сделать выбор из двух вариантов. В первом предлагается выбор из двух альтернатив:

А: с вероятностью 100% лишиться \$50.
Б: с вероятностью 25% лишиться \$200, но с вероятностью 75% не потерять ничего.

Во втором варианте также представлены две альтернативы, однако здесь речь идет уже о потерях, а не доходах:

А: полностью застраховать себя от потери \$100 путем выплаты страховой премии в \$10.
Б: с вероятностью 10% лишиться \$100, но с вероятностью 90% не потерять ничего.

В первом случае большинство выбирает вариант А при отсутствии склонности к риску. Во втором случае люди выберут риск — вариант Б.

Это показывает всю сложность и давление, которое оказывает психология на предпочтения трейдера, в том числе и в таком важном вопросе, как отношение к риску.

3.2.5. Защита от риска

Риск неизбежен, однако его можно минимизировать, а значит, защититься.

Существует три способа защиты от рисков:

- страхование;
- управление активами и пассивами;
- хеджирование.

Страхованию поддаются только страхуемые риски, например стихийные бедствия. Оно производится страховыми компаниями.

Управление активами и пассивами направлено на то, чтобы сохранить неизменной разницу между ними — так называемую чистую стоимость. Иными словами, управление активами и пассивами ставит своей целью создание такого баланса между активами и пассивами, чтобы негативное изменение одной части баланса компенсировалось соответствующим изменением другой части. Управление активами и пассивами в основном используется для защиты от процентного и валютного рисков.

Хеджирование часто используется вместе с управлением активами и пассивами. Хедж — позиция, которую используют в качестве временной замены позиции по другому активу (пассиву). В качестве инструментов

хеджирования наиболее часто используются форварды, фьючерсы, опционы и свопы.

Однако мы не всегда можем контролировать риск. Случается, что возникает так называемый неконтролируемый риск. В первую очередь это гэпы (разрывы) рыночных цен. Они проявляется чаще всего на неликвидных рынках, когда чем выше ликвидность, тем ниже риск потери контроля над ценой и соответственно риск ее неожиданного изменения. Измеряется этот риск достаточно просто: чем ближе цены фактического исполнения ордеров к их ценам, тем ниже риск.

Во время объявления фундаментальных новостей риск потери контроля выше, поэтому интрадей-спекулянтам рекомендуется перед объявлением важных экономических новостей (обычно утром по нью-йоркскому времени) не держать открытых позиций.

3.2.6. Основные принципы управления рисками

Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов.

Первый принцип — соблюдение разумной величины кредитного плеча, маржи

Возможное заключение десяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас «из седла» ни психологически, ни материально.

В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции. Конкретный размер этого залога определяется вашей жадностью и осторожностью. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для его использования в нестандартных ситуациях, а также для продолжения нормальной работы. При этом важно знать не то, что будет, а то, что делать, если что-то произойдет. Кроме того, мы не знаем будущего, но можем предполагать, что будет, если что бы то ни было произойдет.

Поэтому действуем таким образом.

1. Определим сумму, которую вы готовы выделить на спекуляции либо инвестирование (кому как нравится) на срок желательно не менее одного года.

Сумма депозита, маржинального счета = Σ .

2. Определим сумму, с которой вы готовы расстаться в случае неудачной торговли. Эта сумма не должна быть слишком значительной для вас, иначе груз финансовой ответственности неизбежно будет проявляться в повышенной эмоциональности по поводу любой, даже самой незначительной сделки. Ее можно установить как фиксированный процент от суммы, определенной в предыдущем пункте. Если вы работаете на

фьючерсном рынке, то значимым для вас будет соотношение начальной (*initial*) и поддерживающей (*maintenance*) маржи (*margin*). Значимо оно по причине невозможности открыть новый контракт, если будет потеряна определенная сумма средств по итогам продолжительной серии убыточных сделок. Обычно это соотношение колеблется от 25 до 35%.

$$\text{Сумма убытков} = \sum L,$$

$$\text{причем } \sum - \sum L > \text{maintenance}.$$

3. Определим количество убыточных сделок, которое вы можете совершить подряд. Если исходить из нормального распределения и равной вероятности двух исходов любой сделки — убытка и прибыли, то можно использовать правило стандартного отклонения:

при одном стандартном отклонении можно наблюдать подряд две убыточных сделки, т.е. с вероятностью 32% возможны две убыточные сделки подряд;

при двух стандартных отклонениях обычно наблюдается подряд пять убыточных сделок, т.е. вероятность «напороться» на пять подряд убыточных сделок составляет 5%;

при трех стандартных отклонениях, как правило, может наблюдаться подряд 9 убыточных сделок; вероятность этого события составляет 1 на каждые 100 сделок.

Наиболее консервативным вариантом для практического применения будет использование трех стандартных отклонений, что снижает вероятность быстрого «слива счета» до минимума.

Если вас не устраивает рассчитанное по стандартному отклонению значение количества убыточных сделок, которое вы сможете совершить подряд, его вы можете установить самостоятельно, исходя из своего опыта:

$$\text{Количество убыточных сделок подряд} = n.$$

4. Опираясь на определенные в пп. 2 и 3 величины, появляется возможность рассчитать максимально допустимый убыток по одной сделке. Для этого разделим максимально допустимую сумму убытков на количество убыточных сделок:

$$\text{Максимально допустимый убыток по одной сделке} = \sum L / n.$$

5. Определите ваши фактические затраты на совершение одной сделки. Для Forex — это спред между котировками на покупку и продажу валют, а для срочного рынка — кроме спреда еще и комиссия биржи и брокера. Можно также учесть проскальзывание цен при заключении сделки.

$$\text{Средние затраты на одну сделку} = L = (S + pt/p) \text{ или } (C + pt/p),$$

где S — спред;

C — комиссия;

pt — проскальзывание, пункты;

p — стоимость одного пункта, \$.

6. Рассчитаем количество пунктов, которые необходимо закладывать при определении максимального уровня стоп-лосса. Количество пунктов зависит от стоимости одного пункта и для каждого инструмента определяется строго индивидуально.

Количество пунктов = $Pt(L) = L/p$.

Чем выше величина $Pt(L)$, тем более долгосрочными могут быть ваши позиции. Если же величина $Pt(L)$ минимальна, то ваши стопы будут исключительно «узкими», т.е. близкими к ценам открытия. В последнем случае ваша торговля обречена на краткосрочность.

7. Соотнесем сумму, определенную в п. 1, с инструментами, которые можно использовать в работе. При этом следует основываться на выбранном соотношении риска и доходности. Для умеренно рискованных стратегий рекомендуемый кредитный рычаг не должен превышать 5–10. Для агрессивных игроков уровень кредитного рычага может достигать до 20. Высокорискованные инвесторы, фактически все ставящие на кон, могут доводить соотношение заемного и собственного капитала до 50–100. Расчет кредитного рычага:

$\Sigma \times K$ или Σ / M ,

где K — кредитный рычаг (на рынке Forex);

M — начальная маржа (на срочном рынке).

Выбор инструментов будет основываться и на значении $Pt(L)$. Если выбранный вами инструмент слишком дорогой, то значение $Pt(L)$ будет статистически мало. Результатом такого выбора станет или частое срабатывание стопов из-за их нереальной «узости», или очень редкое заключение сделок из-за долгого ожидания необходимой рыночной ситуации.

8. После определения точки выхода в случае убыточной сделки можно рассчитать минимально ожидаемую сумму прибыли. Для этого используем следующие коэффициенты соотношения прибыли и убытков:

1 — минимальный коэффициент, соответствующий нулевому матожиданию заключаемой сделки (если принять равновероятными прибыль и убыток);

1.5 — минимально рекомендуемая величина соотношения для интрадей-трейдеров;

2 — желательная величина для интрадей-трейдеров;

3 — минимально рекомендуемая величина соотношения для дей-трейдеров;

4 — желательная величина для дей-трейдеров.

В качестве примера рассчитаем максимально допустимый убыток по одной сделке (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Пример идентификации счета, а также расчета уровней ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Наименование	Расчетная колонка	Примечание
Сумма депозита	\$10 000	Стартовый капитал
Максимальная сумма убытков	30%, или \$3000	Средняя величина соотношения между <i>initial margin</i> и <i>maintenance</i>
Максимальное количество убыточных сделок подряд	9	Взяли три стандартных отклонения
Максимальный убыток по одной сделке	$\$3000 / 9 = \333	

Наименование	Расчетная колонка	Примечание
Стоимость одного пункта (Futures Corn)	\$12.5	
Стоимость одного пункта (EUR/USD)	\$10	
Стоимость одного пункта (USD/CHF)	\$6.67	Рассчитано как $\$10/1.5 = \6.67
Затраты на одну сделку (Futures Corn)	$\$30 + \$12.5 = \$43$	Комиссия \$30 + проскальзывание 1 пункт
Затраты на одну сделку (EUR/USD)	$(5 + 2) \times \$10 = \70	Спред 5 пунктов + проскальзывание 2 пункта
Затраты на одну сделку (USD/CHF)	$(5 + 2) \times \$6.67 = \47	Спред 5 пунктов + проскальзывание 2 пункта
Чистый убыток для расчета количества пунктов (Futures Corn)	$\$333 - \$43 = \$290$	
Чистый убыток для расчета количества пунктов (EUR/USD)	$\$333 - \$70 = \$263$	
Чистый убыток для расчета количества пунктов (USD/CHF)	$\$333 - \$47 = \$286$	
Расчетное количество пунктов для ордера стоп-лосс (Futures Corn)	$\$290 / \$12.5 = 23$ пункта	Количество пунктов соответствует 5.75 центам (23/4)
Расчетное количество пунктов для ордера стоп-лосс (EUR/USD)	$\$263 / \$10 = 26$ пунктов	
Расчетное количество пунктов для ордера стоп-лосс (USD/CHF)	$\$286 / 6.67 = 43$ пункта	
Проверка реальности суммы убытков к маржинальному депозиту	$(\$10\,000 - \$3000) = \$7000$ > $(\$10000 / 10) = \1000	Реальность соблюдена — поддерживающей маржи хватит на проведение всех 9 операций по счету
Коэффициент соотношения прибыли и убытков	2	Возьмем рекомендуемое значение для интрадей-трейдеров
Минимально требуемая сумма прибыли по одной сделке	$\$333 \times 2 = \666	
Расчетное количество пунктов для ордера тейк-профит (Futures Corn)	$\$666 / \$12.5 = 53$ пункта	Количество пунктов соответствует 13.25 центам (53/4)
Расчетное количество пунктов для ордера тейк-профит (EUR/USD)	$\$666 / \$10 = 66$ пунктов	
Расчетное количество пунктов для ордера тейк-профит (USD/CHF)	$\$666 / \$6.67 = 100$ пунктов	

Из приведенных выше расчетов видно, что для маленьких депозитов единственно возможным вариантом работы является внутридневная торговля — такие стопы для дей-трейдинга слишком узки.

Правда, на внутридневную торговлю по сравнению с долгосрочными позициями большее влияние оказывают всевозможные случайности. Так, рынку намного легче пройти несколько десятков минимальных тиков

движения цены в результате реакции на исполнение каким-нибудь брокером клиентского распоряжения, нежели сотню-две таких тиков.

Еще один минус интрадей-торговли на маленьких счетах — относительная стоимость заключения сделки (плата за сделку — комиссия плюс спред) для них выше, нежели для долгосрочных позиций. Интрадей-трейдеры в процентах относительно сумм депозитов платят за свои сделки намного больше дей-трейдеров.

Таким образом, долгосрочные позиции по сравнению с внутридневной торговлей имеют два очень важных преимущества, реализуемые в большей вероятности заработка. Первое — меньше влияние случайностей. Второе — меньше относительная стоимость заключения сделки.

В то же время работающий по долгосрочным позициям обречен, если он работает со стоп-лоссами, фиксировать гораздо большие убытки на одну сделку, нежели интрадей-трейдер.

Результаты проведенных выше расчетов отражены на рис. 3.5.

Price	Corn	EUR/USD	USD/CHF	
	2.13 1/4 T/P	1.0566 T/P	1.5400 T/P	Take Profit
	2.06 3/4 T/P	1.0533 T/P	1.5350 T/P	Минимальный Take Profit
	2.00 0/4 Buy	1.0500 Buy	1.5300 Buy	Market Price
	1.94 1/4 S/L	1.0474 S/L	1.5257 S/L	Stop Loss
	1.93 1/4 S/L	1.0467 S/L	1.5250 S/L	Реальный Stop Loss

Рис. 3.5. Ценовые уровни ордеров стоп-лосс и тейк-профит относительно цены покупки

Уровни *Market Price*, минимальный *Take Profit* и *Take Profit* могут использоваться при передвигании ордеров стоп-лосс, т.е. при использовании стратегии *trailing stop loss*. К этой стратегии обычно прибегают при работе по тренду. Например, если вы торгуете от средней и средняя естественно передвигается за ценой (вверх на бычьем тренде или вниз на медвежьем), то разумно постепенно передвигать стоп-лосс вслед за средней.

Существует три способа передвигания стоп-лоссов:

1. Например, мы покупаем на бычьем рынке от уровня поддержки, а стоп ставим ниже указанного уровня. Если цена затем ушла вверх и пробила значимый уровень сопротивления, то стоп переносится выше и устанавливается под этим уровнем, который теперь является сильным уровнем поддержки. И так действуем далее, пока не начнется коррекция и не сработает стоп-лосс.

2. Способ аналогичен первому за единственным исключением: стоп первоначально размещается на уровне открытия и только затем переносится под новый уровень сопротивления. В этом случае, правда, необходимо, чтобы рынок сначала пошел в вашу сторону, иначе нет физической возможности использовать предложенную тактику передвигания стоп-лосса. Еще одной особенностью второго способа является постановка первого стоп-лосса относительно цены открытия, а не ключевого уровня. Это снижает аналитическую ценность уровня и увеличивает шансы на сработку стопа (в том числе ложный пробой), но уменьшает убытки.

3. Постановка стоп-лосса в соответствии с некоей суммой, которую вы готовы потерять в результате совершения этой сделки. В дальнейшем стоп тоже передвигается вместе с движением цены в том направлении, куда вы открылись. Если же рынок пошел вниз, то стоп остается на месте, а точкой отсчета при этом будет наибольшая (при покупке на бычьем рынке) или наименьшая (при продаже на медвежьем рынке) цена с момента, когда вы вошли в рынок.

Однако необходимо обратить ваше внимание на то, что любое правило управления денежными средствами (*money management*) нельзя исполнять абсолютно, не привязываясь к реальному рынку. Рынку все равно, сколько вы готовы потерять и какую цель для ордера стоп-лосс или тейк-профит себе поставили. Определенные по *money management* цены исполнения ордеров должны обязательно соотноситься с ключевыми рыночными уровнями сопротивления и поддержки, которые можно определять по итогам проведения технического анализа. Более того, с помощью определенных рыночных ценовых уровней (имеются в виду те же *resistance* и *support*) можно значительно сужать рассчитанные стоп-лоссы. В этом случае уровень стоп-лосса по *money management* будет граничным, дальше которого заходить нельзя.

Второй принцип — еженедельный мониторинг своей трейдинговой деятельности

С этой целью рассчитываются три коэффициента:

коэффициент прибыльных сделок (K_w);

коэффициент безубыточности (K_{nl});

обобщающий показатель деятельности трейдера (K_t).

Коэффициент прибыльных сделок определяет аналитические способности трейдера и не должен опускаться ниже 65%. Более низкое значение коэффициента будет практически гарантией разорения. Формула расчета K_w очень проста:

$$K_w = КП / КС,$$

где КП — количество прибыльных сделок за расчетный период;

КС — общее количество сделок за расчетный период.

Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля. Формула его расчета несколько сложнее:

$$K_{nl} = СП / КП - (СУ - С \times КУ) / КУ,$$

где КУ — количество убыточных сделок за расчетный период;

СП — сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок;

СУ — сумма убытков, полученных от убыточных сделок;

С — стандартный спред (для биржевого рынка вместо спреда применяется пересчитанная в пункты брокерская и биржевая комиссия).

Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, его аналитические и трейдерские способности — способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций. Рассчитывается показатель следующим образом:

$$K_t = K_w \times СП / КП - (1 - K_w) \times (СП / КП - K_{nl}).$$

Значение этого коэффициента должно быть выше 1.

Данные показатели оценки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии как результат его деятельности за определенный момент времени, но и в динамике. Если данные какого-то показателя проявляют тенденцию к ухудшению, необходимо срочно разобраться в причинах этого ухудшения и постараться их исправить до того, как деятельность трейдера приведет его к разорению.

Если вы считаете, что все это глупые, никому не нужные расчеты, то поверьте, они спасли не один счет. А если бы сейчас были горячие деньки, как в первой половине 1990-х гг., и вы работали с не совсем чистыми деньгами не совсем приятных людей, то отслеживание своей деятельности могло бы просто спасти вам жизнь.

Третий принцип — использование хеджирования спотовых и фьючерсных операций на биржевом рынке опционов

Следование этому принципу увеличит ваши издержки, но повысит надежность. И всегда помните:

иногда лучше не заработать, чем потерять.

3.3. Как торговать. Первый подход

В зависимости от анализируемого периода и ваших предпочтений возможны три стратегии работы.

Первая заключается в длительном поддержании открытых позиций (от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет). Такую стратегию под названием «Купи и держи» используют стратегические инвесторы и профессиональные спекулянты. Она максимально эффективна при нарождающемся тренде и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требуется обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов.

Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах длительностью до нескольких недель. Такую стратегию в основном используют полупрофессиональные спекулянты. Она включает преимущества всех стратегий. С одной стороны, эта стратегия достаточно долгосрочна, а с другой — достаточно краткосрочна. В подобных сделках также иногда используется хеджирование с использованием опционов.

Третья стратегия работы состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов — интрадей-торговля. Она применяется профессиональными игроками, которые уже достаточно хорошо знают и чувствуют рынок, а также мелкими спекулянтами, которым в силу недостаточности финансовых средств недоступны первые две стратегии. Положительным моментом этого вида трейдинга является тот факт, что при этой стратегии вы крайне редко подвергаете себя риску неожиданных сообщений и изменений цены. Отрицательным — то, что вы несете большие косвенные издержки из-за частых сделок (в первую очередь комиссионные и спред), хотя профессиональные спекулянты получают возможность платить минимальные проценты комиссионных, так как заключают большое количество сделок. Кроме того, эта стратегия характеризуется большим риском неблагоприятных краткосрочных колебаний цены. Этот вид торговли требует постоянного внимания, напряжения и контроля в течение всего рабочего дня и эмоционально сильнее изматывает, нежели первые две стратегии.

Для начала рекомендуем вам использовать вторую стратегию работы с постепенной реализацией преимуществ первой и последней стратегий при вялых или боковых трендах.

При этом обязательно надо помнить, что

ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЧЕМ ДЕЛАТЬ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ.

Мы имеем в виду, что нельзя заключать сделки только потому, что очень хочется поторговать, когда, как говорят, руки чешутся. Нередко такое неосознанное желание спровоцировано долгим бездействием. *Запомните:* для каждой сделки должна быть причина — фундаментальная или техническая.

3.3.1. Правила открытия, поддержания и закрытия позиций

Правила открытия позиций

1) Открывайте позицию только при наличии одного основного и не менее одного подтверждающего сигналов.

2) При открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на бумаге:

цену, по которой вы готовы закрыться для получения прибыли;

цену, по которой вы будете закрываться при получении убытков;

расчетное время, в течение которого вы готовы поддерживать открытую позицию.

3) Осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда.

4) Осторожно и на короткое время открывайтесь при отсутствии определенного тренда (при боковом тренде).

Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени

1) Поддерживайте или даже наращивайте прибыльную позицию, но только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы.

2) Частично закрывайтесь:

при получении убытков свыше расчетных;

если цена достигла расчетной отметки для получения прибыли.

3) Ждите:

при получении убытков ниже расчетных;

если цена остается на том же уровне;

если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

Правила закрытия позиций

Закрывайте позиции в любом случае (с соблюдением вышеизложенных правил):

по истечении расчетного времени;

при получении расчетной прибыли;

при получении расчетных убытков;

при достижении максимума прибыли.

В заключение отмечу, что и открытие, и закрытие позиций являются стрельбой по движущейся мишени. Попасть точно в сердце (выбранную

вами цену) достаточно сложно, поэтому будьте готовы заключить сделку по цене, близкой к цели — области сердца.

3.3.2. Важное об усреднении. Игры в мартингейл

Термин *мартингейл* (*martingale*) используют карточные игроки в случаях удваивания ставки после проигрыша с целью отыграться.

Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы производите однотипную операцию к совершенной ранее по более выгодной цене (рис. 3.6). Например, покупка в длинной позиции или продажа в короткой. Обычно к тактике усреднения прибегают трейдеры, «поймавшие лося» — оказавшиеся в убыточной позиции. И только профессиональные инвесторы и трейдеры усредняют прибыльные позиции, наращивая их.

Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение каждый раз требует дополнительных залоговых средств, что увеличивает риск постоянно растущей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку — в погоне за высокими прибылями, а затем просто спасаясь от убытков, они «перегружают» свой счет, доводя величину кредитного рычага к собственным деньгам до совершенно фантастических величин, иногда делая ставку на все имеющиеся средства. С моей точки зрения, в обычной ситуации на Forex крайнее значение кредитного рычага не должно превышать 10, при торговле на фьючерсах — 5, а при торговле акциями — 2.

Рассмотрим следующий пример: вы купили 1 млн евро против доллара США по курсу 0.9500, рассчитывая продать по цене выше 0.9550 и заработать 50 пунктов прибыли ($0.9550 - 0.9500$), т.е. заработать \$5000 ($[0.9550 - 0.9500] \times 1\,000\,000$).

Но цена через короткий промежуток времени быстро пошла вниз и достигла 0.9400. Тем самым вы понесли убытки в размере 100 пунктов ($0.9400 - 0.9500$), или \$10 тыс.

Вы принимаете решение купить еще 1 млн евро против доллара по курсу 0.9400, рассчитывая продать теперь уже \$2 млн по цене 0.9475 и заработать те же 50 пунктов прибыли на миллион ($[0.9475 - 0.9500] + [0.9475 - 0.9400]$). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 0.9450 ($[0.9400 + 0.9500] / 2$), и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 0.9550.

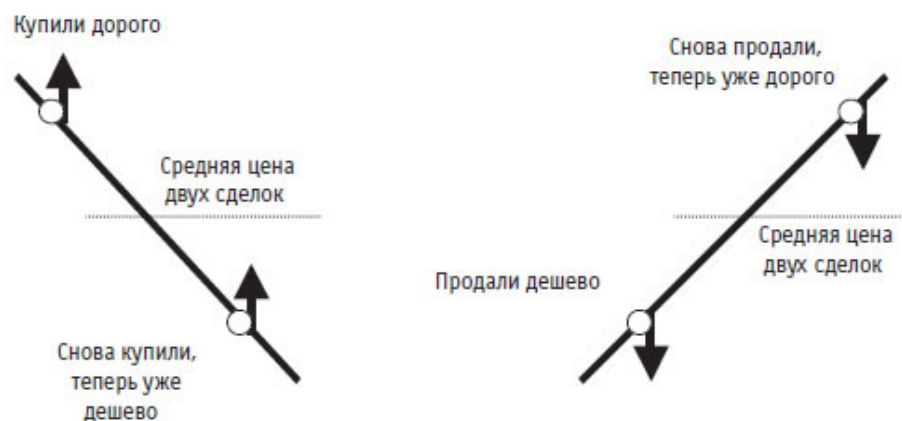


Рис. 3.6. Схема усреднения

Усреднением часто пользуются, когда рынок идет против трейдера и он производит однотипную операцию по более выгодной цене, увеличивая объем открытой позиции.

И я буду прав, если скажу, что к усреднениям чаще всего прибегают:
богатые трейдеры;
глупые трейдеры;
богатые и глупые трейдеры.

3.3.3. Обратим особое внимание

Большинство трейдеров разоряются в периоды сильных движений цен, когда не работают классические приемы анализа и торговли. Большая часть теорий и практических навыков сводятся на нет неумелыми действиями трейдера, когда он попадает в водоворот волатильности котировок. Также следует отметить, что описанные ниже приемы можно применять даже на таких «неразвитых» рынках, как финансовые рынки России и Украины.

Под сильным движением понимается прохождение валютной парой в одном направлении более 0.3% за 15 минут (обычно 50 и более пунктов, так называемые «полфигуры»[19]), а на рынке акций — более чем на 5% за одну торговую сессию.

Для начала теоретически разберем все основные стадии сильного движения цены (рис. 3.7).

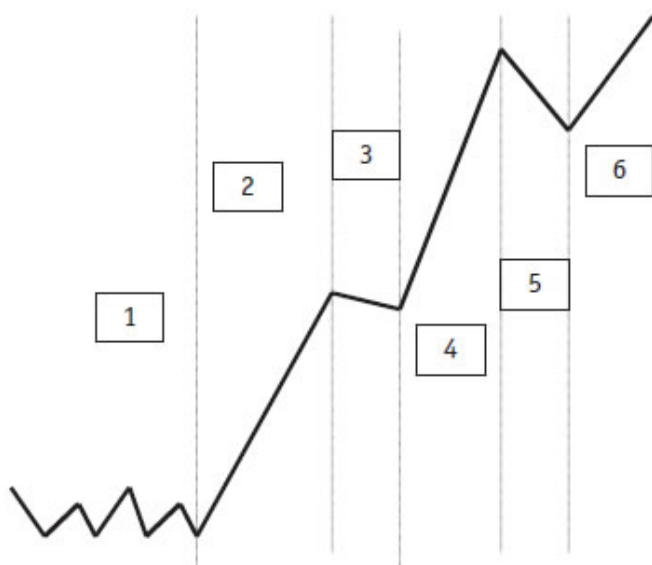


Рис. 3.7. Стадии сильного движения цены

1. Первый период соответствует флэту. Точное определение причин возникновения флэта может объяснить, почему произойдет последующее движение цен. Как правило, скачок цен является следствием публикации новостей. Если рынок ожидает выхода данных, то сначала их рынок отыгрывает, а непосредственно перед выходом обязательно возникает период кратковременной стабилизации цен в узком коридоре. После выхода неожиданной новости рынок часто отыгрывает назад (по принципу «покупай слухи, продавай факты») или же продолжает заданное ранее направление. Если же новость появляется неожиданно, сваливается как снег на голову, то вы увидите сильное движение цены. Его направление будет зависеть от характера новости. На ярком бычьем или медвежьем рынке фундаментальные данные, помогающие этому тренду, усиливают предыдущее движение цены, а данные, вступающие в противоречие с основным трендом, либо приводят к кратковременному его развороту, либо к стабилизации (также краткосрочной). Сильные движения цен также происходят при откате от мощных уровней поддержки и сопротивления после долгих неудачных попыток их прохождения. Это можно объяснить соответствующим ослаблением покупателей (продавцов) после многочисленных попыток пройти уровень сопротивления (поддержки). Тем самым создается постепенный перевес одной стороны трейдеров над другой, накопление которого до определенного предела приводит к взрывному падению (росту) цены. Однако при прохождении этих уровней тоже происходит сильное движение цены, но уже по ходу движения, так как сразу за уровнями сопротивления и поддержки находится полоса размещенных ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Исполнение соответствующих ордеров

приводит к появлению на рынке дополнительной огромной массы средств, усиливающих покупателей (продавцов) при «пробое» линии сопротивления (поддержки).

2. Первое сильное движение цены. Должно сопровождаться соответствующими действиями трейдера (замечу, что действия инвестора могут быть другими, ведь его позиции долгосрочны):

если вы были открыты и рынок пошел против вас, то следует закрыться, не дожидаясь прохождения ценой следующего уровня сопротивления или поддержки. При этом необходимо иметь в виду, что движение рынка после прохождения сильного уровня сопротивления или поддержки может произойти буквально на одном дыхании, поэтому ориентируйтесь при закрытии на факт пробоя рынка. Не бойтесь закрыться с убытками и ни в коем случае не усредняйте-усиливайте убыточные позиции;

если вы были открыты в сторону сильного движения, то не торопитесь закрываться, может быть, даже стоит увеличить прибыльные позиции;

если вы не были открыты ни в сторону движения, ни против него, то можете попробовать войти в движение, но по ценам, ненамного отличающимся от пройденных уровней сопротивления или поддержки.

3. Период первой стабилизации цены. Сопровождается, как правило, незначительным откатом или флэтом. В этот период рекомендуется всем, кто еще не встал в движение, сделать это. Возникновение стабилизации объясняется чисто технико-психологическими факторами — часть трейдеров (самые нетерпеливые/боязливые или очень крупные) берет прибыль. Осцилляторы на суперкоротких графиках (до 5 минут), как правило, отходят к середине, что является сильным сигналом для совершения сделки по движению.

4. Вторая волна роста/падения цены. Продолжается до следующего мощного уровня сопротивления или поддержки. Рекомендуется выжидать до достижения данного уровня. В этот период роста/падения включаются спекулянты, опоздавшие купить/продать раньше. Часто второе движение сильнее первого.

5. Вторая стабилизация рынка. Сопровождается более сильной, чем после первого движения, коррекцией котировок. Следует закрыть все ранее открытые по движению позиции. Возможна краткосрочная продажа на бычьем тренде и покупка на медвежьем. Происходит чисто техническое движение, при анализе которого можно воспользоваться осцилляторами. Цель коррекции — средняя, обычно находящаяся на уровне первой стабилизации цен.

6. Постсильное движение. Еще одна, обычно последняя попытка прохождения ценой очередного мощного уровня сопротивления или поддержки. Вероятность его прохождения следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, внимательно при этом анализируя дневные и 12-часовые графики цен. В это время работать можно по осцилляторам. Дополнительным фактором, который может подтвердить стабилизацию и даже разворот тренда после последней фазы движения цены, является бычье расхождение на сильном росте или медвежье схождение на сильном падении.

Теперь рассмотрим несколько практических примеров (рис. 3.8–3.10).

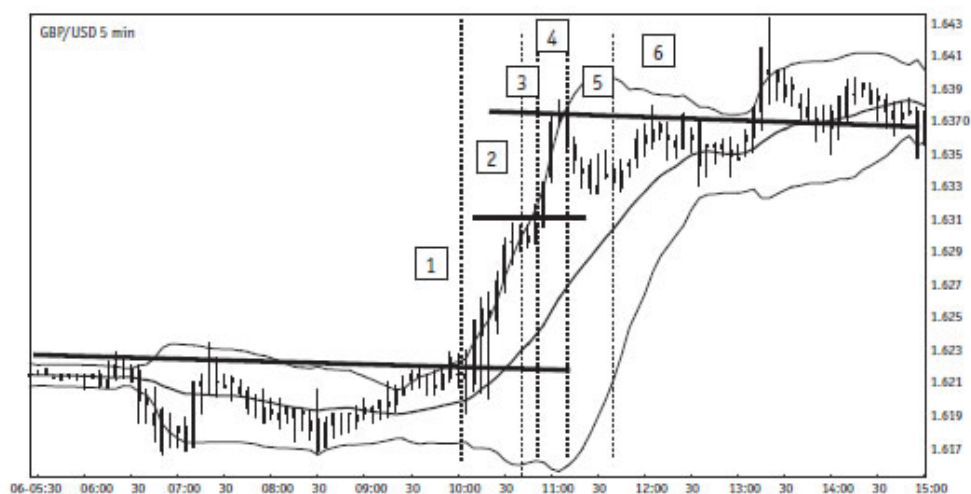


Рис. 3.8. Первый пример торговли на сильном движении

Пример первый

1. Период ожидания фундаментального события — сообщения о поднятии процентной ставки в Великобритании. Курс GBP/USD колеблется в узком коридоре — от 1.6180 до 1.6200.

2. В момент прихода самого сообщения, когда процентные ставки были подняты на 0.25%, как рынок и ожидал, было опубликовано заявление министра финансов Великобритании о наделении Банка Англии дополнительными полномочиями. Рынок расценил эту новость как положительную для фунта стерлингов, в результате чего произошел скачок курса фунта против доллара США. Проход сильного уровня сопротивления в 1.6200 подал сигнал покупки.

3. Первый период стабилизации цен возле 1.6300. Происходит консолидация покупателей с целью последующего движения — до мощного уровня сопротивления 1.6440. Продавать нельзя, покупка производится при первых намеках на повышательное движение.

4. Второй период роста фунта — достигнут уровень сопротивления 1.6440. Следует закрыть все ранее открытые позиции на покупку.

5. Откат до 1.6360, хотя ближний уровень поддержки 1.6380. Столь значительный откат можно объяснить очень сильным, намного выше 1.6400, предыдущим ростом курса. В этот период рекомендуется совершить две короткие сделки: сначала продажа с верхнего уровня отката, а затем покупка внизу.

6. Последнее, третье повышательное движение фунта. При этом был достигнут предыдущий мощный уровень сопротивления 1.6440. Здесь рекомендуется закрыть покупку и проводить торговлю от уровней до момента появления новой сильной тенденции.

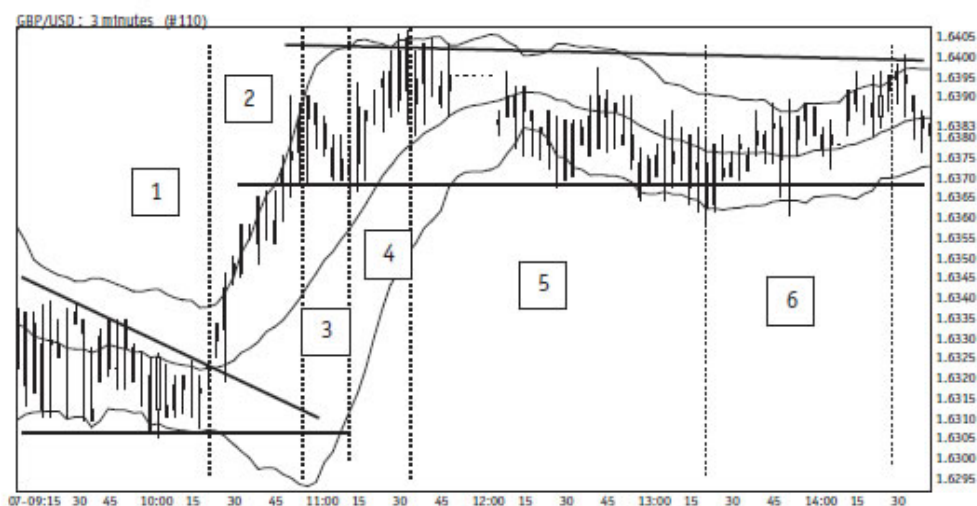


Рис. 3.9. Второй пример торговли на сильном движении
Второй пример

1. Стабилизация курса объяснялась многочисленными и длительными попытками пробоя мощного уровня поддержки GBP/USD в 1.6300. Следует отметить, что выход из сходящегося треугольника является сигналом для возможно сильного движения цены.

2. Выход из треугольника с одновременным пробитием средней снизу вверх означал нарождающийся сильный бычий тренд. В это время рекомендовалась только покупка.

3. Незначительный откат. Если вы еще не успели купить, то следует постараться сделать это в данный момент. Сильный откат после первого движения означает возможность слабого второго основного движения. Ожидается лишь незначительное обновление предыдущего максимума.

4. Второй период роста. Незначительный в силу чрезмерного роста в первой фазе движения и последующей заметной коррекции. Необходимо всегда соотносить величины роста и падения, с тем чтобы определять наиболее вероятные размеры последующего движения цен. Если второе основное движение сильнее первого, то третье, скорее всего, тоже будет

сильным. Если же второе движение слабее первого, то третье также ожидается слабым. Покупаем с целью роста до 1.6400 — мощного уровня сопротивления. После выявления того факта, что рост цены приостановился и не может пройти через 1.6400, появляется возможность для короткой продажи.

5. Период второго отката, в результате которого достигается более низкое значение цены, чем при первом откате. Является сигналом слабости бычьего тренда. Поэтому в последней фазе роста мы можем также попытаться найти момент для короткой продажи. Продажа и покупка производятся по сигналам осцилляторов.

6. Последняя фаза роста, характеризующаяся более слабым движением цены (по длительности и углу наклона). Здесь работаем по осцилляторам.

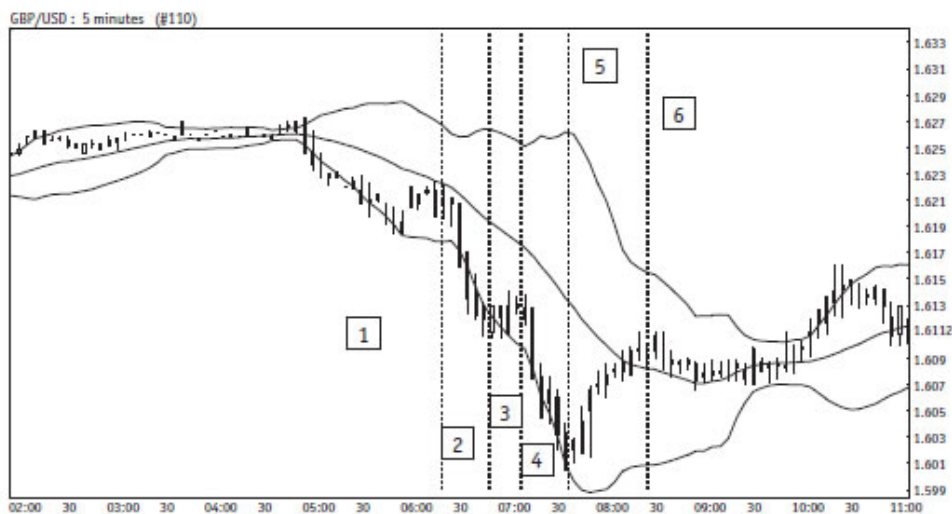


Рис. 3.10. Третий пример торговли на сильном движении
Третий пример

1. Незначительное снижение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США объясняется чисто техническими причинами.

2. Рынок получил окончательные результаты выборов в парламент Великобритании, согласно которым победила лейбористская партия, что, впрочем, все и ожидали. Реакция рынка на данное сообщение была неожиданна — произошло резкое снижение. Проход 1.6200 означал сильное движение вниз, когда необходимо было только продавать.

3. Краткосрочная стабилизация фунта от 1.6120 до 1.6140. В это время необходимо искать моменты для продажи в ожидании продолжения тренда.

4. Второе сильное падение курса после прохода уровня поддержки 1.6120. Фунт прошел до 1.6005, хотя реально хорошую поддержку нашел на уровне 1.6030. Появляется возможность для краткосрочной покупки, а также для покупки с целью закрытия позиций на продажу.

5. Откат до 1.6120. Сила отката такова, что второе движение вниз практически сведено на нет. Это говорит о слабости медвежьего тренда и подготавливает нас к покупке. Но ждем последнего акта этой «драмы». Работаем по осцилляторам.

6. Последнее движение медвежьего курса. Настолько слабое, что подтверждает возможный последующий рост фунта стерлингов.

Таблица 3.5. Основные правила заключения сделок при открытии позиций на сильном движении котировок

	Бычий рынок	Медвежий рынок
Покупка	На несколько пунктов <i>выше</i> при проходе сильного уровня сопротивления	На несколько пунктов <i>выше</i> уровня поддержки
Продажа	На несколько пунктов <i>ниже</i> уровня сопротивления	На несколько пунктов <i>ниже</i> при проходе сильного уровня поддержки

3.4. Как торговать. Системный подход

Время не ждет человека.

Буддийское высказывание

Выиграть не *битву*, а *войну* может только тот, на кого работает *время*...

Вы можете быть великолепным аналитиком, но ни гроша не заработаете, если не научитесь грамотно торговать.

3.4.1. Начальные установки торгового счета

Прежде всего задайте начальные установки своего торгового счета.

Сумма депозита. Она определяется по той сумме средств, которую вы можете заложить для инвестирования, в том числе для маржинальных операций.

Сумма возможных (лимитируемых) потерь. Эту сумму лучше всего ограничить сверху суммой, которую можно компенсировать пассивными доходами, в первую очередь процентами по депозитам. Так, если ваши пассивные доходы составляют \$100 в месяц, то сумма возможных (лимитируемых) потерь за месяц не должна превышать этой величины. И если вы ее достигли, т.е. потеряли вышеуказанные \$100, то торговля на данный месяц прекращается.

Требуемое матожидание. Оно представляет собой заданное отношение числа пунктов ожидаемой прибыли против числа пунктов возможных убытков. Важно, чтобы ожидаемая прибыль всегда превышала возможные убытки, иначе вы рискуете получить отрицательное матожидание. При этом я рекомендую использовать следующие соотношения прибыли к убыткам: 2 пункта ожидаемой прибыли к 1 пункту возможных убытков (код 1L), 3 к 1 (2L), 4 к 1 (3L). Чем выше матожидание, тем больше вероятность получения прибыли, но реже сделки.

Характеристика финансовых инструментов — стандартный спред, ожидаемое проскальзывание, минимальная сделка и залог под нее, комиссионные. Вас в первую очередь должна интересовать так называемая «стоимость участия» — в какую сумму в среднем вам будет обходиться проведение одной сделки.

Ставка безубыточности, проценты годовых. Ставку безубыточности советуем определять по альтернативной доходности финансового инструмента, который удовлетворяет вас по надежности. Это может быть доходность банковского депозита в надежном банке, доходность государственной облигации или любого другого инструмента, гарантирующего получение фиксированного процента на вложенный капитал.

3.4.2. Определение торговых позиций по выбранным финансовым инструментам

Для начала определим направление долгосрочного тренда. Находим тренд по результатам технического анализа, например по направлению средней. И торгуем только по тренду.

Затем составим список доступных для работы инструментов, держа позиции, по которым время будет работать на нас и поэтому интересных. С помощью табл. 3.1. вы можете составить этот список исходя из текущих данных. Например, планируя сделки на валютном рынке, основанием для занятия длинной (в расчете на повышение котировок) или короткой (игра на понижение) позиции будут данные о свопах. При этом необходимо, чтобы свопы были положительны для вас и вы ежедневно получали за открытую [по тренду] позицию прибыль, пусть даже незначительную. Главный принцип положительного матожидания: время должно работать на вас, а не вы на время. Каждый день нахождения в позиции должен приносить вам деньги.

В результате проведенного трендового анализа и выбора подходящих для открытия позиций инструментов и направлений вы сможете занять одну из трех позиций:

длинная — при открытии: только покупка с дальними тейк-профитами;
короткая — при открытии: только продажа с дальними тейк-профитами;

нейтральная (квадратная) — при открытии: возможна и покупка, и продажа с близкими тейк-профитами.

С выбором направления долгосрочного тренда все просто — такой тренд может быть только один, несмотря на возможность других краткосрочных и среднесрочных тенденций. Так, долгосрочный тренд по

EURUSD по состоянию на конец 2003 г. был бычьим (см. тренд по недельным графикам).

Для окончательного выбора, занимать ли в таком случае длинную позицию по EURUSD, необходимо еще удостовериться, что при занятии такой позиции мы будем получать положительные свопы. И действительно, так как процентные ставки по «ночным»[20] межбанковским кредитам в долларах США меньше, чем «ночные» межбанковские депозиты по евро, нам обеспечены положительные свопы в сумме 0.2–0.3 пункта при переходе через ночь. Кажется, что это символическая величина, однако посмотрите на график изменения валютного курса открытой длинной позиции по EURUSD в течение календарного года (рис. 3.11). Этот график будет действительным при условии, что разница процентных ставок по евро и долларам за этот период не изменилась, а своп составлял 0.3 пункта в день.

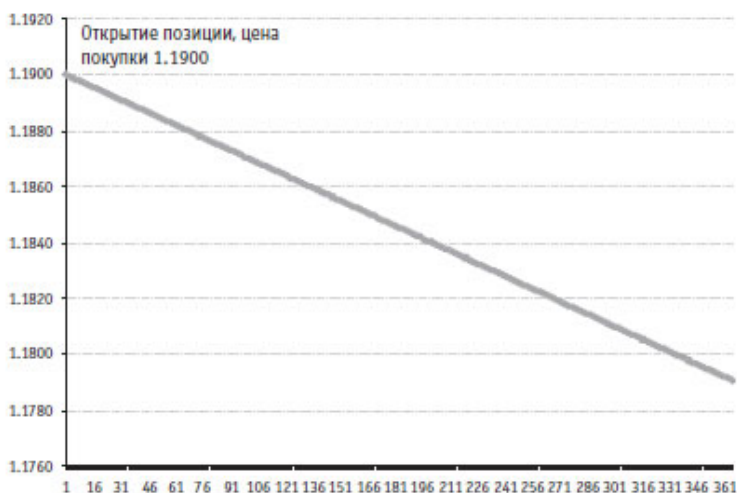


Рис. 3.11. Влияние свопа на открытую позицию за календарный год. В ходе постепенного снижения цен покупатель ежедневно улучшает свою длинную позицию, а продавец ухудшает свою короткую позицию

Как видно из рисунка, в течение срока жизни длинной позиции по EURUSD, открытой по спот-курсу 1.1900, свопы обеспечили нам каждодневное улучшение позиции на 0.3 пункта. Таким образом, через 365 дней сама длинная позиция, без учета изменения собственно рыночного спот-курса, принесет 109 пунктов прибыли. Если мы открыли позицию с плечом 1 к 100, то это более чем 100%-ная прибыль на вложенный капитал. Согласитесь, очень даже неплохо при прочих равных условиях. Даже если мы открыли эту позицию с более разумным плечом 1 к 10, то и в этом случае дополнительные почти 11% годовых помехой не будут.

И совершенно обратная картина у нас получается, если бы мы открыли короткую позицию по EURUSD. В этом случае мы бы платили за

поддержание этой позиции открытой, т.е. платили бы за время. Но помните: время должно работать на вас, а не вы на время.

Мы уж говорили, что свопы максимальны при переходе со среды на четверг, так как сделки на Forex заключаются со сроком исполнения T+2. Так, покупка евро против доллара США в среду исполняется в пятницу. А при переходе открытой позиции в четверг — дата валютирования (поставки) сдвигается на понедельник. При этом свопы будут начислены за три календарных дня, а не за один, как в другие дни.

О наличии положительных свопов обязательно нужно уточнить у вашего брокера, так как некоторые брокеры злоупотребляют незнанием своих клиентов о начислении таких, вроде бы совершенно незначительных сумм и попросту прикарманивают их себе. При выборе Forex-брокера нужно ориентироваться в первую очередь не на минимальный спред, отсутствие комиссионных, быстрое и точное исполнение стоп- и лимит-ордеров, а на максимально приближенные к рынку свопы. Кстати, наилучшие свопы возникают на валютном фьючерсном рынке, где спреда свопов попросту не существует, так как весь спред переходит от покупателя к продавцу фьючерсного контракта (или от продавца к покупателю в зависимости от валюты) без посредничества брокера и биржи. Узнать о рыночных свопах можно также по котировкам долгосрочных (от месяца и больше) биржевых или внебиржевых опционов на выбранную вами валюту.

А теперь, если мы включим три «волшебных орешка» для открытия длинной позиции на 100 000 EURUSD:

- положительный своп — 0.3 пункта в день;

- пассивный доход (от процентов) — при депозитной ставке, например на уровне 9% годовых в долларах США по сумме маржинального депозита;

- лимит потерь — например, на уровне 10% от суммы первоначального маржинального вноса;

- то сможем рассчитать долгосрочный стоп по открытой длинной позиции по EURUSD, динамика которого в пунктах открытой позиции для трех различных вариантов хорошо видна на рис. 3.12.

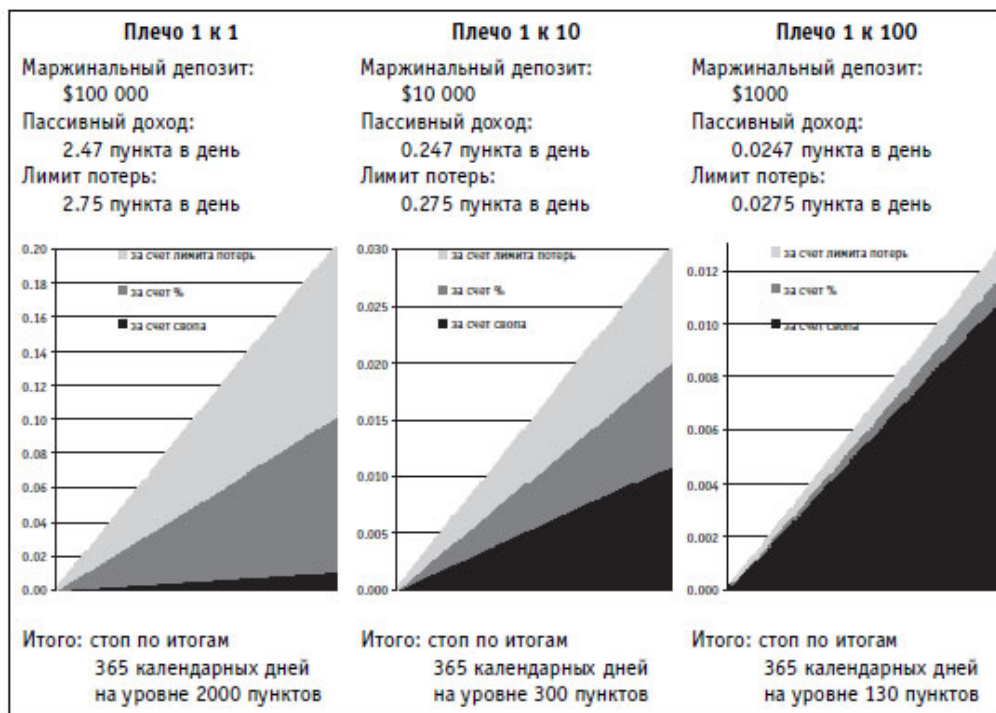


Рис. 3.12. Расчет долгосрочного стопа по открытой длинной позиции по EURUSD

Ясно, что источником дохода в данной позиции могут быть:
 пассивный доход по депозитному вкладу;
 свопы;
 доход от торговли, который должен быть не меньше риска по лимиту потерь.

3.4.3. Определение уровней для заключения сделки

После того как мы выбрали финансовые инструменты, направления трендов по которым совпадают с положительным матожиданием, можно перейти непосредственно к планированию сделки. И базой для сделок будут служить уровни. Для этого определим четыре уровня — уровень распределения, уровень жизни, уровень поддержки и уровень сопротивления.

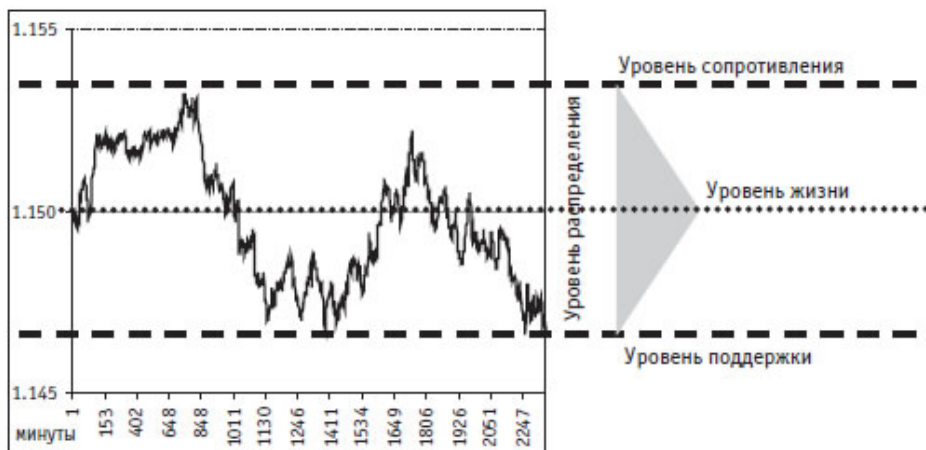


Рис. 3.13. Четыре уровня EURUSD: 10 ноября 2003 г., понедельник

Как показано на рис. 3.13, в понедельник, 10 ноября 2003 г.:

уровень распределения составлял 65 пунктов (1.1530 – 1.1465);

уровень жизни — 1.1500;

уровень поддержки — 1.1465;

уровень сопротивления — 1.1530.

Уровень распределения — ожидаемое стандартное распределение между уровнем поддержки и сопротивления вокруг уровня жизни. С большой долей вероятности будет равен прошлому дню и должен находиться на некотором стандартном расстоянии от уровня жизни (например, на расстоянии 25–40 пунктов по EURUSD). Обычно уровень распределения не выходит за типичные границы (50–80 пунктов для EURUSD).

Исключения из правила:

в выходные дни: например, когда в США выходной, а в Европе рабочий день, уровень может быть более узким (20–40 пунктов для EURUSD);

в преддверии очень важных для рынка новостей может сжиматься (до 40–50 пунктов);

после сжатия рынка до очень малых величин можно ожидать расширения уровня распределения, причем даже до очень высоких величин (например, до 80–100 пунктов).

Последние два случая — вполне обычное явление на финансовых рынках: перед бурей обычно есть период тревожного затишья, а после бури «рыночное море» успокаивается.

Итак, если мы знаем, что в понедельник 10 ноября 2003 г. уровень распределения составлял 65 пунктов, то, скорее всего, во вторник 11 ноября уровень распределения будет близок к этой величине, т.е. будет в интервале 60–70 пунктов.

Уровень жизни текущего дня, скорее всего, будет таким же, как и прошлого, за исключением двух случаев:

перехода из текущего уровня распределения в другое (вверх или вниз);
сдвига уровня жизни на пол-уровня, когда уровнем жизни становится уровень поддержки или сопротивления.

Для вторника 11 ноября можно ожидать:
по первому (базовому) сценарию — повторения старого уровня жизни 1.1500

или

по второму (вспомогательному) сценарию — перехода на один из двух новых уровней 1.1465 или 1.1530, если произойдет сдвиг рынка на пол-уровня вниз или вверх соответственно.

Уровни сопротивления и поддержки определяются на основе стандартных расстояний от уровня жизни и должны быть очень близки к вчерашним фактическим рыночным уровням. Бывает так, что уровень жизни вчерашнего дня переходит в уровень поддержки или сопротивления дня сегодняшнего. Эта особенность рынка на ранней стадии развития текущей торговой сессии редко позволяет стопроцентно определиться с ожидаемым на сегодня уровнем распределения — утром мы имеем два возможных сценария. Первый сценарий, который и является продолжением вчерашнего дня с аналогичными уровнями жизни, в большинстве случаев подтверждается. Второй сценарий соответствует превращению уровней жизни в уровни поддержки или сопротивления, а уровней поддержки и сопротивления — в уровни жизни. Этот сценарий исполняется довольно-таки редко, однако и он возможен.

Уровни сопротивления должны находиться на некотором расстоянии от уровня жизни (например, на расстоянии 25–40 пунктов по EURUSD), что позволяет определять будущие уровни, даже если рынок никогда на этих уровнях не был (или был, но очень давно). Это очень полезное свойство рынка при сильных движениях с обновлением исторических или многолетних максимумов и минимумов.

Исходя из ожидаемого на вторник 11 ноября уровня распределения и двух возможных сценариев для уровней жизни можно ожидать получения следующих уровней сопротивления и поддержки (рис. 3.14):

Сценарий	Уровень жизни	Уровень поддержки	Уровень сопротивления
Первый (базовый)	1.1500	1.1465	1.1530
Второй	1.1465	1.1430	1.1500
	1.1530	1.1500	1.1565

Естественно, нередко эти уровни будут, скорее всего, не просто ценами, а зонами поддержки и сопротивления. Поэтому на этом этапе нам важно понять целевые точки притяжения для рынка.

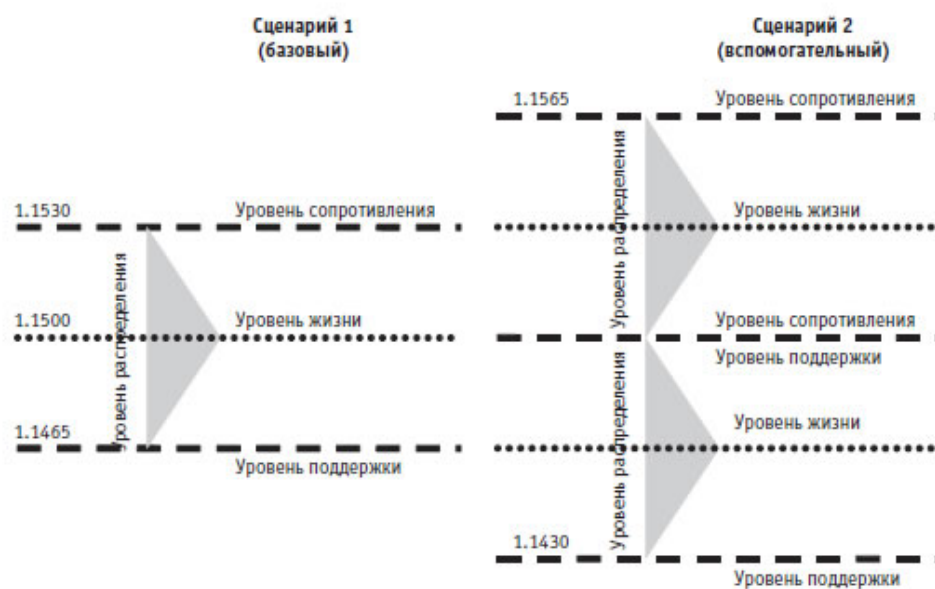


Рис. 3.14. Ожидаемые расчетные уровни

После расчета ожидаемых уровней в рамках старого уровня распределения плюс двух ожидаемых уровней распределения с небольшим сдвигом уровней жизни для второго сценария необходимо будет «расширить» взгляд. Для этого откладывают еще по два аналогичных по размеру распределения сверху и снизу, которые «притягиваются» к старым уровням поддержки, сопротивления и жизни (рис. 3.15).

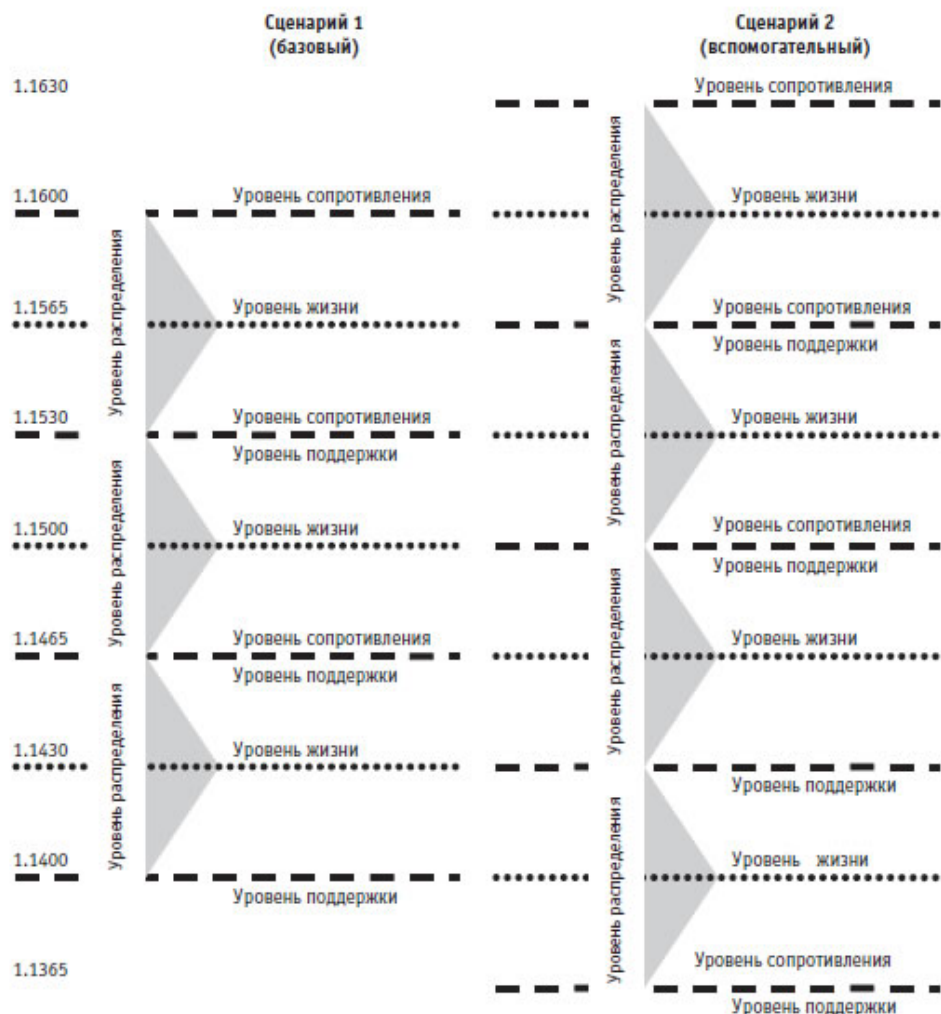


Рис. 3.15. Развернутые ожидаемые расчетные уровни

Естественно, для наилучшего расчета ожидаемых уровней лучше использовать как можно большую базу данных о рыночных ценах и котировках. А еще лучше знать динамику объемов спроса и предложения, в том числе на текущий день, так как на уровнях сопротивления объемы предложения должны намного превышать объемы спроса. В ином случае высока вероятность успешного прохождения этого уровня и переход на более высокий уровень распределения. На уровнях поддержки объемы спроса должны намного превышать объемы предложения. А на уровнях жизни объемы спроса должны быть максимально близкими к объемам предложения, что предопределяет большие объемы торговли на таких уровнях.

После начала торговой сессии необходимо будет определиться со сценарием, какой вы будете использовать: базовый или вспомогательный. Это сделать очень просто. Например, в начале торговой сессии рынок

торговался в интервале от 1.1500 до 1.1530. Это соответствует в базовом сценарии верхней части уровня распределения 1.1465–1.1530, а во вспомогательном — нижней части уровня распределения 1.1500–1.1565.

И если рынок пойдет выше 1.1530, то можно ожидать развития событий по второму сценарию. Если же рынок опустится ниже 1.1500, тогда можно ожидать реализации первого (базового) сценария. Чем раньше удастся определиться со сценарием, тем точнее будет последующая торговля. При этом, напомним, рынок с большей вероятностью пойдет по первому, базовому сценарию. Если трейдер любит риск, он, скорее всего, станет работать одновременно по двум сценариям, а если консервативен — только по одному, уже определившемся в ходе торговой сессии.

Иногда уровни распределения изменяются в течение дня, что, как правило, объясняется новыми новостями фундаментального характера. В этом случае расчет аналогичен тому, каким вы начинаете новую торговую сессию.

3.4.4. Расчет рекомендуемых цен сделок

Итак, мы определили список интересных нам финансовых инструментов и валютных пар для торговли, направление торговли (тренд) и уровни в качестве опорных точек для торговли. Настала пора определить цены планируемых сделок, чтобы завершить составление плана торговли.

Для начала определим цены закрытия позиции — стоп-лосса и тейк-профитов. Далее, исходя из требуемого матожидания (вот когда оно понадобилось), определяются цены открытия позиции по стопам и лимитам.

Определение цены открытия позиции можно произвести по 1L, 2L, 3L. Эти числа аналогичны соответственно одной (68.27% вероятности попадания искомого числа в заданный интервал), двум (вероятность 95.45%) и трем сигмам (самый широкий интервал и самая большая вероятность — 99.73%).

Можно использовать два варианта расчета рекомендуемых цен. При этом желательно, чтобы результаты расчетов были как можно более близкими. Большая разница может быть только при очень высоких значениях «стоимости участия» — спредах, комиссионных и т.п.

1. Метод спреда

Этот метод требует использования знания о типичных спредах по выбранному товару, размерах обычных проскальзываний при исполнении ордеров, а также комиссионных за полную (закрытую) сделку (табл. 3.6).

Таблица 3.6. Расчеты цен сделок по методу спреда

	Покупка	Продажа
Стоп-ордер (Stop Loss)	$\text{Buy Stop} = \text{Resistance} + \text{Spread} + \text{Slippage} + \text{Commission}$	$\text{Sell Stop} = \text{Support} - \text{Spread} - \text{Slippage} - \text{Commission}$
Тейк-профит (Take Profit)	$\text{Buy Limit} = \text{Support} + \text{Spread}$	$\text{Sell Limit} = \text{Resistance} - \text{Spread}$
Цена открытия (Open Price)	$(\text{Sell Limit} - \text{Sell Stop}) / C + \text{Support}$	$\text{Resistance} - (\text{Buy Stop} - \text{Buy Limit}) / C$

Здесь: *Support* — уровень поддержки; *Resistance* — уровень сопротивления; *Spread* — типичный спред; *Slippage* — типичное проскальзывание; *Commission* — комиссионные за полную транзакцию; *C* — требуемое матожидание (при 1L $C = 3$, при 2L $C = 4$, при 3L $C = 5$).

С практической точки зрения наиболее оптимальным представляется использование среднего матожидания (2L), так как ближний уровень открытия дает слишком шаткое статистическое преимущество (матожидание не более 2 к 1), а дальнее — слишком редко для реализации (матожидание 4 к 1).

2. Метод золотого сечения

Для этого метода требуется знать только уровни поддержки и сопротивления. Знать спреды и проскальзывания не обязательно. Так что он проще.



Здесь: A и B — уровни поддержки и сопротивления соответственно; C — первый уровень для открытия позиции, соответствует ближнему матожиданию (1L); D — второй уровень для открытия позиции, соответствует среднему матожиданию (2L); E — третий уровень для открытия позиции, соответствует дальнему матожиданию (3L).

Уровни цен для сделок C, D и E (табл. 3.7) рассчитываются исходя из золотого сечения по следующему правилу:

$$AB / AC = AC / BC = BC / CD = CD / DB = DB / DE = 1.618.$$

Таблица 3.7. Расчеты цен по методу золотого сечения

Цена открытия (Open Price)	Buy Limit = $K + A$	Sell Limit = $B - K$
C (1L)	$K = AB / 2.618$	
D (2L)	$AC / 2.618 = AB / 2.618^2$	
E (3L)	$AD / 2.618 = AC / 2.618^2 = AB / 2.618^3$	

Здесь: AB — разница между уровнем сопротивления (*Resistance*) и уровнем поддержки (*Support*); K — один из рассчитанных уровней цен C , D или E в зависимости от требуемого матожидания.

Приведенные выше два метода расчета цен кажутся сложнее, чем есть на самом деле. Это легко доказать на следующем примере.

Расчет цены предполагаемых сделок для EURUSD

Начальные установки для валютной пары EURUSD:

позиция — длинная, по бычьему тренду;

типичный спред — 3 пункта;

типичное проскальзывание — 2 пункта;

комиссионные — 0 пунктов;

уровень поддержки — 1.1465;

уровень сопротивления — 1.1530;

требуемое матожидание — $2L$.

Метод спреда

Расчет цены стоп-лосса (*Stop Loss*):

$Sell\ Stop = Support - Spread - Slippage - Commission = 1.1465 - 3 - 2 - 0 = 1.1460$.

Расчет цены тейк-профита (*Take Profit*):

$Sell\ Limit = Resistance - Spread = 1.1530 - 3 = 1.1527$.

Расчет цены открытия (*Open Price*):

$Buy\ Limit = (Sell\ Limit - Sell\ Stop) / C + Support = (1.1527 - 1.1460) / 4 + 1.1460 = 1.1477$.

Таким образом, ожидаемая прибыль при покупке EURUSD составляет 50 пунктов ($1.1527 - 1.1477$), а возможный убыток — 17 пунктов ($1.1460 - 1.1477$). Иными словами, 3 пункта ожидаемой прибыли соотносятся с 1 пунктом возможных убытков, что и требовалось при заданном матожидании $2L$.

Метод золотого сечения

$Buy\ Limit = K + Support = D + Support = AC / 2.618 = AB / 2.618^2 + Support = (1.1530 - 1.1465) / 2.618^2 + 1.1465 = 1.1474$.

Таким образом, рекомендуемая цена покупки EURUSD не превышает 1.1474/77 со стопом 1.1460 и тейк-профитом 1.1527.

Вы можете успешно применять на практике предложенные в этом разделе методики расчета рекомендуемых цен сделок, используя таблицы *Excel* (рис. 3.16–3.17).

	A	B	C	D	E
1	1-Jul-07		EURUSD	UP	TREND
2		Проскальзывание		Матожидание	
3		Стоп на сделку, pct	5	Profit	3
4		Лимит на сделку, pct	3	Loss	1
5		Сценарий	1	2	
6		resistance	1.3641	1.3598	
7		lfelevel	1.3598	1.3555	
8		support	1.3555	1.3512	
9		resistance	1.3555	1.3512	
10		lfelevel	1.3512	1.3468	
11		support	1.3468	1.3421	
12		resistance	1.3468	1.3421	
13		lfelevel	1.3421	1.3374	
14		support	1.3374	1.3327	
15		Close Limit SELL	1.3552	1.3509	
16		Open Limit BUY (не выше)	1.3485	1.3439	
17		Close Stop SELL	1.3463	1.3416	
18		Close Limit SELL	1.3638	1.3595	
19		Open Stop BUY (не выше)	1.3572	1.3529	
20		Close Stop SELL	1.3550	1.3507	
21		Close Limit SELL	1.3465	1.3418	
22		Open Limit BUY (не выше)	1.3393	1.3346	
23		Close Stop SELL	1.3369	1.3322	
24		"Золотое сечение" (2L)			
25		Open Limit BUY (не выше)	1.3481	1.3434	
26		Open Stop BUY (не выше)	1.3568	1.3524	
27		Open Limit BUY (не выше)	1.3388	1.3341	
28					

Рис. 3.16. Таблица расчета рекомендуемых цен сделок

	1-Jul-07	EURUSD	UP	TREND
	Проскальзывание		Матожидание	
	Стоп на сделку, pct	5	Profit	3
	Лимит на сделку, pct	3	Loss	1
	Сценарий	1	2	
	resistance	1.3641	=C7	
	lfelevel	= (C6-C8)/2+C8	=C8	
	support	=C9	=C10	
	resistance	1.3555	=C10	
	lfelevel	= (C9-C11)/2+C11	=C11	
	support	1.3468	=C13	
	resistance	=C11	=C13	
	lfelevel	= (C12-C14)/2+C14	=C14	
	support	1.3374	=D13-(D12-D13)	
	Рекомендуемые сделки			
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Close Limit SELL";"Close Stop BUY")	=C9-\$C\$4/10000	=D9-\$C\$4/10000	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Open Limit BUY (не выше)";"Open Limit SELL (не ниже)")	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";(C15-C17)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4+C17;(C15-C15+C17)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4)	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";(D15-D17)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4+D17;(D15-D15+D17)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4)	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Close Stop SELL";"Close Limit BUY")	=C11-\$C\$3/10000	=D11-\$C\$3/10000	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Close Limit SELL";"Close Stop BUY")	=C6-\$C\$4/10000	=D6-\$C\$4/10000	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Open Stop BUY (не выше)";"Open Stop SELL (не ниже)")	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";(C18-C20)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4+C20;(C18-C18+C20)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4)	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";(D18-D20)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4+D20;(D18-D18+D20)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4)	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Close Stop SELL";"Close Limit BUY")	=C8-\$C\$3/10000	=D8-\$C\$3/10000	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Close Limit SELL";"Close Stop BUY")	=C12-\$C\$4/10000	=D12-\$C\$4/10000	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Open Limit BUY (не выше)";"Open Limit SELL (не ниже)")	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";(C21-C23)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4+C23;(C21-C21+C23)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4)	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";(D21-D23)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4+D23;(D21-D21+D23)/(\$E\$3+\$E\$4)*\$E\$4)	
	=ЕСЛИ(\$D\$1="UP";"Close Stop SELL";"Close Limit BUY")	=C14-\$C\$3/10000	=D14-\$C\$3/10000	
	"Золотое сечение" (2L)			
	=B16	=C11+(C9-C11)/(2.618^2)	=D11+(D9-D11)/(2.618^2)	
	=B19	=C8+(C6-C8)/(2.618^2)	=D8+(D6-D8)/(2.618^2)	
	=B22	=C14+(C12-C14)/(2.618^2)	=D14+(D12-D14)/(2.618^2)	

Рис. 3.17. Формулы для расчета рекомендуемых цен сделок в таблице Excel

4. ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Психология определяет поведение людей и является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Все обычные, повседневные чувства и стремления проявляются в жестких рыночных баталиях, как химический раствор на лакмусовой бумажке. Страх, жадность, надежда и другие эмоции и ощущения оказывают определяющее влияние на поведение трейдера в ходе торгов. Слабые и самоуверенные, жадные и медлительные обречены стать жертвами рынка. Воздействие рыночной толпы способно преобразовать трейдера-неудачника в победителя, а удачливого — в побежденного. Выход человека на открытый рынок сродни попыткам португальских и испанских мореплавателей найти новый путь в сказочно богатую Индию в средние века. И там и тут человека поджидают неведомые опасности.

Знание собственных возможностей и своих предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать разорения. Если же вы к этому добавите знание психологии и умение адекватно оценивать поведение рыночной толпы, успех вам гарантирован.

А теперь давайте займемся изучением трех «китов» психологии трейдинга — жадности, надежды и страха.

4.1. Жадность

*Если хочешь быть богатым,
не помышляй увеличить свое имущество,
а только уменьши свою жадность.*

**Клод Адриан Гельвеций,
французский философ**

Движущей силой, заставляющей людей заниматься спекуляцией на финансовых рынках, является *жадность*.

Если ваша жадность невелика, то сделок вы будете заключать мало, упуская много хороших моментов. В этом случае рекомендую вам заняться другим видом бизнеса, более спокойным.

Если же ваша жадность не имеет границ, то вы будете стремиться заключить как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Лучше играйте в казино, это, скорее всего, вам ближе по натуре и дешевле для кошелька.

В первом случае работа трейдера будет напоминать действия трусливого зайца, осторожно выглядывающего из кустов, во втором — действия безрассудного рубака в конном бою.

Жадность должна культивироваться, но не как сорняк, растущий как попало и где попало, а как самое полезное растение. Если вы научитесь

придерживать свою жадность, управлять ею, она не мешает вам принимать разумные решения при заключении сделок. Но под влиянием жадности возникнет *мотивация* к заключению сделок.

Можно выделить два вида мотивации:

рациональная — характерна для молодого трейдера до первого выхода на рынок, а также для профессионального трейдера. Она выражается в холодной расчетливости при принятии решений о заключении сделок;

нерациональная – ею определяются азартные действия «вошедшего в раж» игрока. Однако одни контролируют свой азарт, а другие являются рабами эмоций и фактически обречены на проигрыш.

Выявить, что определяет ваши действия, можно с помощью следующих сигналов. Если трейдер спрашивает у других, что они думают «по этому поводу», если рассказывает другим о своих открытых позициях, если у него нет плана работы, составленного до заключения сделок, — это говорит о том, что его азартными действиями руководит, скорее всего, жадность, а не разум. Лучшим лекарством в этом случае будет составление плана заключения сделок (финансового плана).



Рис. 4.1. Пример проявления жадности

На рис. 4.1 приведен пример проявления жадности. Этот пример условен. Иногда полное отсутствие жадности спасает от возможных убытков, не позволяя заключать сделки в неопределенных ситуациях. Но оно же не позволяет и получить прибыль. Страх потерять капитал полностью «забивает» стремление к наживе, и человек боится начинать какие-либо действия. Однако процесс спекулирования и инвестирования неизбежно сопровождается и порождается жадностью. И вопрос не в том, плоха или хороша жадность для трейдера, а насколько сильно и как влияет она на поведение трейдера. Каждый успешный трейдер находит свою

«золотую середину» на шкале от абсолютной жадности до полного ее отсутствия.

4.2. Надежда и ожидания

Что делает мужчина, когда ставит своей целью, что рынок акций должен заплатить за его экстренные потребности? Он надеется.

Эдвин Лефевр.

Воспоминания биржевого спекулянта

Следующей важнейшей эмоцией, подвигающей трейдера на заключение сделок, является *надежда* на получение прибыли.

Естественно, смысл практически любой работы заключается в зарабатывании денег. Однако, если надежда превалирует над расчетом, вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации и превратить маленькую «муху»-реальность в «слона»-мечту. Надежда должна находиться в подчиненном отношении и к расчету, и к жадности. Именно огромная, непомерная по размерам надежда приводит начинающих трейдеров к разорению. Трейдер, живущий только надеждой, обречен, как динозавр, на вымирание и уход с арены рыночных баталий.

Надежда определяет поведение трейдера, как правило, в двух случаях:

в момент входа в рынок. Только надежда на получение прибыли может заставить человека совершить какое-то действие на финансовом рынке. Жадность без надежды не сможет стать «задотолкателем» в рынок;

в момент получения убытков только надежда греет наши души в ожидании изменения ситуации к лучшему. Здесь надежда проходит три этапа своего развития и существования. На первом этапе, когда убытки еще незначительны, надежда в какой-то мере оправдана, если вы уверены в своих действиях и действуете согласно принятому ранее плану. На втором этапе — при дальнейшем увеличении убытков — надежда восходит к своему пику. В этот момент трейдеру сложнее всего отделить надежду от реальности рынка. Ваше решение возникшей проблемы — закрыть убыточную позицию, оставить все как есть или же нарастить убыточную позицию — по большей части будет зависеть от того, насколько сильно вы как трейдер контролируете свои эмоции и насколько адекватно оцениваете ситуацию. Третий этап влияния надежды на трейдера характеризуется критическими убытками, когда надежда уже оставляет трейдера и на смену ей приходит *отчаяние* (особенно сильно проявляется отчаяние у слабых и начинающих трейдеров). Большинству рыночных игроков знакомо это ощущение пустоты, когда кажется, будто весь мир против вас — стоит вам купить, как рынок тут же падает, а стоит продать, как цена начинает расти.

На самом деле большинство рыночных игроков даже не подозревают о вашем существовании, поэтому зловредность рынка сильно преувеличена. Хотя нельзя не учитывать тот факт, что главная цель любого трейдера заработать прибыль... за счет другого трейдера. Человек, который пережил последний этап проявления надежды, может смело считать себя состоявшимся трейдером. В последующей торговой практике события третьего этапа будут давать о себе знать в виде страха.

В качестве маленькой иллюстрации влияния надежды опишу случай, произошедший со мной в 1995 г. В то время я торговал на валютных фьючерсах рубль/доллар на Московской и Новосибирской срочных биржах. Я два раза входил в долгосрочные позиции и оба раза начинал с потери буквально за месяц до трети счета. Однако я настолько был уверен в собственной правоте (я ставил на укрепление рубля, продавая дальние контракты по долларам, дававшие максимальный эффект), что использовал очередной шаг рынка против меня как возможность открыть новую позицию по еще более выгодной цене. Тут играли роль не столько жадность и надежда, сколько холодный расчет и оценка перспектив динамики рубль/доллар. Результат не заставил себя долго ждать: оба раза после месячного провисания счета я быстро выходил в плюс и продолжал наращивать короткие позиции по доллару. Надо сказать, что валютный рынок российского рубля я анализировал с самого начала его возникновения и поэтому имел четкое представление о том, что в 1995 г. рубль не будет продолжать дешеветь трехкратными темпами [в год], как это было в 1993–1994 гг. На дальних фьючерсах с поставкой в сентябре 1995 г. была и ликвидность, и эффект даже от торможения падения курса рубля был бы максимальным (за счет эффекта «хвоста» фьючерса — когда небольшие колебания спот-курса приводят к гипертрофированным изменениям на производном срочном рынке). Поэтому после многомесячной подготовки к вхождению в рынок я рискнул и выиграл. Но, повторяю, это был холодный расчет.

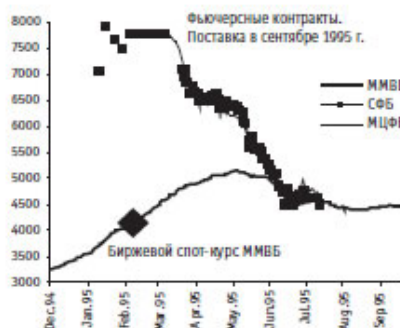


Рис. 4.2. Динамика спот-курса и фьючерсного курса рубль/доллар

Впоследствии на Forex я попытался повторить этот фокус, но еле унес ноги, заработав символическую прибыль. Здесь моя фундаментальная подготовка ко входу в рынок оказалась не настолько обоснованна и хороша. Но это был хороший урок — открывать позиции только после понимания всех фундаментальных причин изменения цен. Если я не знаю и не понимаю финансовый инструмент, я не буду им торговать, даже если перспективы заработка на нем кажутся превосходными.

На практических примерах действие *надежды* и ее «сестры» *ожидания* будет выглядеть следующим образом.

До момента заключения сделки надежда на получение прибыли будет адекватна жадности. Более жадный трейдер попытается войти в рынок, даже если его надежда на успех сравнительно невелика. Нежадный трейдер будет выжидать того момента, пока его надежда на получение прибыли не достигнет определенного критерия, пусть даже завышенного. Таким образом, надежда до момента совершения сделки будет соответствовать жадности, как это отображено на рис. 4.3. Большая жадность соответствует высоким ожиданиям получения прибыли, малая — низким. Умеренная жадность будет подкрепляться умеренной надеждой, что представляется самым разумным решением в психологических играх сознания, его «золотой серединой». Ищите и поддерживайте меру в своих желаниях и действиях.



Рис. 4.3. Пример проявления надежды

Классический пример результата проявления огромной жадности и соответствующей ей надежды был описан Пушкиным в «Пиковой даме». Главный герой сошел с ума, когда «вдруг» проиграл все, что у него было, хотя перед этим удачной игрой дважды удваивал свой капитал.

Надежда на избежание или минимизацию убытков *при их получении* тоже отражена на рис. 4.3.

Несмотря на видимую негативность влияния надежды на действия трейдера, нельзя не отметить, что только надежда дает силы действовать в самых тяжелых ситуациях. Без надежды человечество наверняка не выжило бы.

4.3. Страх

*Страх как огонь: если отступишь — сожжет,
если приглушишь — согреет.*

Восточная мудрость

Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх парализует, в результате они не могут вовремя остановиться и теряют все. Других же страх заставляет двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также обычно только ускоряет разорение.

Существует старая притча, в которой говорится, как Александр Македонский отбирал людей в свою армию. В одну комнату с испытуемым вводили тигра или льва. Если испытуемый краснел, то считалось, что он успешно прошел испытание. Если же проходящий испытание бледнел, то в армию такого человека не брали. С точки зрения психологии и физиологии этот факт можно объяснить следующим образом. В минуту стресса у одних людей кровь приливает к голове, и они краснеют. Прилив крови к голове и мозгу помогает быстро найти выход из сложившейся ситуации. У противоположных им по натуре людей кровь, наоборот, отходит от головы. В критический момент «бледнолицые» не способны адекватно оценить ситуацию, ведь им просто не хватает обогащающей мозг крови.

Здесь уместно вспомнить и о двух лягушках, упавших в молоко. Одна лягушка утонула, думая о неизбежности исхода и злодейке-судьбе. Вторая же настолько активно пыталась выбраться из сосуда, что взбила кусок масла, с помощью которого ей уже не составило труда выбраться из горшка с молоком.

Рассматривая эти притчи на трейдерский лад, с точки зрения рыночных спекуляций можно сделать следующий вывод. В критический момент лучше что-то попытаться сделать, чем сидеть сложа руки и наблюдать, как мечты о прекрасном будущем испаряются с изменением котировок. Но противопоставьте судорожным действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из кризиса, не впадайте в панику.

Самое главное, чтобы чувство страха не влияло на ваш разум и на ваши действия. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции (и, соответственно, до появления страха) плану.

Графически влияние страха на поведение трейдера показано на рис. 4.4.



Рис. 4.4. Пример проявления страха

Очень интересна связка «надежда — страх». Первоначально, если позиция становится убыточной, трейдер надеется (обратите внимание — именно *надеется*), что рынок вернется. В разговоре со многими начинающими трейдерами, терпящими значительные, а иногда и фатальные убытки, первое, что почти каждый из них говорил, это было: «Я надеялся...» В дальнейшем, если ситуация не улучшалась, что обычно и происходит, надежда сменяется страхом. Страхом потерять счет (*слить счет*, как часто говорят брокеры) и оказаться выброшенным из бизнеса. И очень часто я видел, что сделки, совершенные под влиянием этого страха, закрывающие позиции с убытками, происходили в локально худших точках. Не стану приводить статистику, так как ее просто не существует, но такие сделки ловят многие известные максимумы и минимумы цен. При всем желании повторить или сделать их на заказ невозможно. Вот что делает с новичками от спекуляций страх и как он разоряет их.

Неподготовленный человек практически в каждой финансовой сделке испытывает страх. Страх может быть продолжительным и не очень, сильным или слабым. Единственным случаем, когда страх не успевает проявиться, является покупка в самом низу (*low*) и продажа в самом верху (*high*), когда рынок не успевает напугать трейдера.

Перегрузка рыночной позиции (взятие на себя чрезмерных обязательств), как правило, усиливает чувство страха перед рынком. Одним из критериев безопасности вашей позиции является то, насколько спокойно вы спите с открытой позицией. Если ваш сон беспокойный, то наверняка объем открытой позиции завышен для вашего инвестиционного потенциала и было бы неплохо «разгрузиться» — закрыть часть открытых позиций.

Строго говоря, любое беспокойство по поводу того, что может произойти на рынке (а вы всегда должны помнить о том, что на рынке может произойти все что угодно) и как изменится размер вашего инвестиционного портфеля или торгового счета, неизбежно сопровождается страхом.

Старайтесь работать таким образом, чтобы страх был минимальным: приводите соотношение собственных и заемных средств к такому уровню, при котором ваш страх не будет преобладающей эмоцией, а значит, не станет мешать принимать разумные инвестиционные решения. Это условие важно для любой маржинальной торговли, которая построена на максимизации кредитного рычага — использовании как можно больших сумм заемных при минимуме вложения собственного капитала и попытке максимизировать прибыль, даже в ущерб повышенному риску. Адреналин не должен быть целью инвестирования и спекуляции на рынке. Ведь вы все-таки работаете не за страх, а за деньги.

Многие трейдеры выбирают **путь наименьшего страха**. Обычно люди часто принимают решения, ориентируясь на путь наименьшего страха или наименьшей боли. Если человек испытал боль в определенной ситуации, то в следующий раз страх повторения этой боли приводит в действие защитные механизмы. И даже не отдавая себе отчет, человек идет по другому пути.

4.4. Интуиция

Для начала попытаемся понять, что такое интуиция. В философии существует следующее объяснение этого термина: *интуиция* — это способность человека проникать в сущность вещей не путем рассуждения или логического мышления, а путем мгновенного неосознанного озарения.

Если принять это объяснение за аксиому, то применительно к теме данной книги можно сказать, что интуиция есть не что иное, как способность трейдера работать и «видеть рынок не умом, но сердцем».

А теперь предположим, что восприятие трейдером рынка является синтезом деятельности трех основных качеств его тела, ума и души, т.е. трех соответствующих «И» — Инстинкта, Интеллекта и Интуиции.

Как же проявляются эти качества?

Инстинкт проявляется на материальном уровне. Когда человек хочет есть, он добывает еду. При этом если процесс добывания пищи затрудняется наличием хищника или другого сильного противодействия, то человек либо объединяется с заинтересованными в этой же пище людьми (образуя организованную группу-толпу), либо ищет другую, более реальную возможность удовлетворить потребность в еде. У трейдера это выглядит следующим образом. Им движет желание заработать на хлеб насущный (да

еще чтобы на икорку хватило), для чего необходимо заключать сделки — покупать и продавать.

Любое действие трейдера рассматривается именно как его желание удовлетворять разнообразные материальные интересы. Если, совершив какое-либо действие, трейдер потерпел убытки, то это почти то же самое, будто в процессе добывания еды он натолкнулся на непреодолимое препятствие и потерял при этом или левый глаз, или правую ногу. Любой нормальный человек постарается в это место больше один не заходить. Так же поступит и наш среднестатистический трейдер. В данный момент сработает его стоп-лосс.

Если же трейдер заработал, да еще и достаточно легко, то этот факт приравнивается к обнаружению хороших лесных угодий, в которых водится много непуганой дичи. Естественно, в следующий раз трейдер придет на то же место, которое он уже «хорошо знает». Таким видится своеобразный прообраз трендового поведения рынка, когда сильная однонаправленная динамика цены сама себя подкрепляет, разрастаясь как лесной пожар.

Таким образом, можно отметить, что действие инстинкта проявляется в возникновении неосознанного желания трейдера заключать сделки, при этом по возможности избегая «плохих мест» и почаще заглядывая в «хорошие».

Интеллект у трейдера проявляется в его способности логически осмыслить происходящее с ним и окружающей его действительностью и принять самое простое и выгодное решение. Если инстинкт действует неосознанно, пользуясь родовой памятью (это советы учителей и набор простых правил, которых в нашей книге более чем достаточно), то интеллект пытается самостоятельно осмыслить эти советы и правила в соответствии с собственным мировоззрением и изменившимися внешними условиями. Именно интеллект призван помочь найти выход из тупика, в который может вас загнать следование старым правилам. Интеллект предлагает составить собственный образ финансового рынка, что дает возможность выжить в новых условиях.

Интуиция. Считается, что интуиция управляется правым полушарием мозга. Левое же отвечает за сознание. Известно, что интуиция может появляться только с опытом. Так ли это? Ведь опыт — лишь результат накопления знаний и достаточно развитый в данном направлении интеллект. Опыт, конечно же, помогает, но его недостаточно для объяснения, откуда появляется интуиция.

Есть такое поверье, что новичкам везет, и это действительно бывает, но ведь новички совсем не имеют опыта. Впрочем, статистических подтверждений этому правилу ни у меня, ни у кого другого нет.

Единственное, что я могу утверждать, опираясь на свой опыт работы с клиентами: у новичков нет страха потерь. И это может помочь избежать случайных ошибок. К тому же новички более осторожны: в своих первых сделках они выверяют каждый свой шаг. Но с первыми успехами к новичку приходит ощущение собственной непогрешимости и вседозволенности. Следствием чего становятся убытки. Убытки порождают страх, а страх низводит новичка до уровня обычного трейдера. Отсюда можно сделать вывод о том, что новичок действительно может иметь некоторое статистическое преимущество перед ненамного дольше его работающим трейдером. Но в силу хотя бы того простого факта, что невозможно в каждой сделке побеждать, новичок все равно пройдет через цепочку убытков — страх. Так что необходимость получить опыт и обрести эмоциональную устойчивость неизбежна для каждого успешного трейдера. Надежда на случайный успех является призраком, который погубил не одну трейдерскую душу. Более того, я могу с уверенностью утверждать: чем более успешен был трейдер в начале своей карьеры, тем с большей вероятностью он будет подвластен азарту игры, ожидая повторения успехов.

Сегодня существуют различные программы по анализу рынков — от набора простых правил (механические торговые системы) до самообучающихся программ (в том числе использующих нейросетевые решения). Последние представляют собой компьютерную обработку всего опыта предыдущих поколений трейдеров. По сути, любая программа является отображением двух качеств человека — его инстинкта и интеллекта. На сегодня не существует программ, прогнозирующих поведение рынка, которые использовали бы интуитивный метод. Если мы не можем логически объяснить, что такое интуиция (а именно в этом кроется причина неудач в создании подобных программ), то можем ли мы ее применять? Я думаю, можем.

Давайте проведем аналогию между поведением человека и действиями трейдера на рынке. Предположим, нам необходимо определить, будет ли сегодня дождь и брать нам с собой в дорогу зонт или нет. Наш инстинкт подскажет, что так как вчера был дождь, а у нас не было с собой зонта и мы промокли, то лучше зонт взять, независимо от того, будет сегодня идти дождь или нет. Интеллект заставит прослушать прогноз погоды и посмотреть на небо — есть ли там дождевые облака или нет. Можно также просчитать вероятность того, будет ли идти дождь именно в то время, пока мы находимся под открытым небом. Результатом станет логический вывод — взять с собой зонт или нет. Согласитесь, с подобной задачей справится любой, даже не самый мощный персональный компьютер.

Здесь вероятность положительных результатов целиком будет зависеть от того, какие решающие правила мы зададим и насколько точны будем в определении понятия результата. Но решение компьютера никогда не даст стопроцентно точный прогноз. Даже в настоящее время сложнейшие шахматные программы не в состоянии всегда побеждать людей. Неужели люди просчитывают варианты развития событий лучше машины? Может быть. Но разница, скорее всего, в наличии интуиции у живых шахматистов. Вернемся к нашему примеру с дождем и зонтом. Вы можете не смотреть на улицу и не слушать прогноз погоды, но, если у вас развита интуиция, вы гораздо лучше определите, брать с собой сегодня зонт или нет. В любом человеке присутствуют начала интуиции, однако далеко не каждый ее использует на полную катушку. А именно на практике она развивается. И дело тут не только в опыте. Целенаправленно задействуя свои способности чувственного восприятия действительности, трейдер может развить свою интуицию, которая будет не хуже, а может быть, и гораздо лучше любых самых лучших правил и программ подсказывать верные решения.

Как же проверить — есть у вас интуиция или нет? Попробуйте путем одного только взгляда на предмет исследования (например, на график цены) попытаться представить, что произойдет с ним в будущем и зафиксировать это на бумаге. Естественно, ни о каком применении этого опыта на практике в первое время, пока вы не убедитесь в своей способности интуитивного восприятия рынка, не может быть и речи. Желательно проводить эти опыты регулярно, в любом настроении и расположении духа. Только получив положительный результат, близкий к 80%, можно говорить о том, что ваша интуиция заработала. Во всех остальных случаях для практического применения она недостаточна. Но, конечно же, даже при высокоразвитой интуиции нельзя действовать на рынке, опираясь только на нее.

Правда, исследования, проведенные с интуитивными оценками квалифицированных психиатров и статистической оценкой, показали превосходство последней. Статистика тоже не является чем-то абсолютно верным, однако она в большинстве случаев оказывалась более верной, нежели интуиция психиатров. Ключевое слово здесь — *квалифицированные*.

Таким образом, работать исключительно по интуиции — то же самое, что ходить по краю обрыва с завязанными глазами. Это как минимум очень утомительно, а как максимум — можно лишиться всего.

В заключение приведу пример Джорджа Сороса — одного из самых удачливых финансистов нашего времени. Для нас может быть интересен его подход в применении интуиции. Так, он выдвигает гипотезу и проверяет ее своими реальными действиями на рынке, естественно, при этом не рискуя большими суммами. Если гипотеза подтверждается, Сорос применяет ее как

рабочую. В противном случае он проверяет, почему произошло расхождение действительности с гипотезой. Вполне возможно, что это только временное отклонение и гипотеза в целом верна. Но только после проверки гипотезы финансист начинает широкомасштабные операции в изначально выбранном направлении.

Неопытный человек, как правило, говорит о рынке как о чем-то простом — это свойство каждого несведущего человека. Знание дает понимание всей сложности рынка, когда можно повторить слова древнегреческого философа Сократа: *«Я знаю, что ничего не знаю»*.

Получая новые знания, трейдер не только начинает понимать всю сложность происходящего на рынке, но и испытывать перед ним страх. Страх перед неизвестностью, который может уйти только после перехода накопленных знаний через некую невидимую грань в другую ипостась. Однако такой переход совершают очень немногие. И не спутайте свое незнание с интуицией.

4.5. Эмоциональный трейдинг

4.5.1. Я не знаю, что будет, но хочу знать, «что будет, если...»

Поставьте свои эмоции под контроль. Уловите эмоции рынка и держитесь от них подальше. Если вы окажетесь под влиянием рыночных эмоций, «смерть» ваших маржинальных и инвестиционных счетов неизбежна. Зарабатывайте на чужих эмоциях, эмоциях рынка и не дайте заработать на своих.

Рынок более эмоционален, чем можно подумать. И это создает не только опасность быть раздавленным им, но и широчайшие возможности. Конечно же, вы можете быть рациональным и торговать рационально. Но, к сожалению, для сторонников четких математических моделей и МТС рациональность не является кратчайшим путем к успеху — эффективнейшим, с наименьшими временными, материальными и эмоциональными затратами.

Эмоциональный трейдер — не тот, кто убивает свои эмоции и понимает эмоции рынка. Результативность эмоционального трейдинга заложена в его способности возвести эмоции в ранг товара. Например, торговать эмоциями о паре евродоллар, а не парой евродоллар.

Как только вы освоите эмоциональный способ торговли и умело включите его в свой арсенал, ваши способности в заработках на инвестировании и спекуляциях многократно возрастут.

Отвлечемся немного от рынка и обратим свой взор на повседневную жизнь. Посмотрите, кто сегодня зарабатывает больше всех. Естественно, те, кто не занимается физическим трудом. Те же, кто выполняет самую

тяжелую и грязную физическую работу, получают сущие копейки. В самых развитых странах — максимально до \$10 в час.

Далее на «эволюционной лестнице» стоит человек, зарабатывающий умственным трудом, — юристы, доктора, профессора и т.д. Однако и их заработки не максимальны из тех, что мы знаем. Самые образованные специалисты редко зарабатывают больше \$100–200 в час.

Но разница по сравнению с физическим трудом впечатляет. Однако есть заработки в сто и тысячи раз больше, чем у работников умственного труда. Поистине огромные деньги сегодня зарабатывают люди, «торгующие» эмоциями, — актеры, музыканты, спортсмены, художники, супермодели и т.п. Иногда их доходы превышают миллионы долларов в час.

В XXI в. мир вошел в эру эмоциональных трейдеров — людей, торгующих эмоциями. До этого столетия заработки тех же актеров и спортсменов достигали подобных высот только в начале тысячелетия — в Римской империи. Пиарщики и рекламисты также неплохо зарабатывают на чужих эмоциях.

Современный фондовый, валютный, товарный рынок дал нам удивительную возможность торговать чужими эмоциями, а не только своим умом. Кстати, именно по этой причине аналитики зарабатывают намного меньше, чем трейдеры. Ведь первые получают свои деньги только за ум, а вторые — в том числе и за успешную торговлю эмоциями (впечатлениями о товаре).

Кстати, сейчас многие самостоятельно приходят к тому, что нужно продавать именно впечатления о товаре, а не сам товар, хотя это и не вписывается в концепцию индустриального века. Но ведь мы вошли в новый информационный мир.

Посмотрите на рекламу, бомбардирующую нас со всех сторон. Для маркетологов аксиомой стало, что нужно продавать эмоции, а не товар. Только так вы сможете его продать. Например, реклама об автомобиле продает вам мечту о свободе, о красивой жизни, а не набор железяк, способствующих вашему передвижению из пункта А в пункт В.

Современный мир завершает эволюцию человека от *Homo erectus* к *Homo sapiens* и далее к *Homo emotions* — человек прямоходящий, разумный и эмоциональный соответственно. Первый эксплуатирует физическую силу, второй — ум, а последний — конечно же, эмоции. Даже если вы креационист, а не сторонник эволюционной теории, то вряд ли вы будете отрицать факт перерождения современной экономической модели.

Итак, наш мир погрузился в торговлю эмоциями, и тот, кто понял это, зарабатывает легко и непринужденно. Зарабатывает не сотни долларов в час, а тысячи, сотни тысяч и даже миллионы.

Почему же многие трейдеры по-старинке пытаются рисовать карандашом на миллиметровке графики или проводят ночи, строя прогнозы и нещадно эксплуатируя свои физические и умственные способности. Почему же они не задействуют свои способности в эмоциональном трейдинге?

Хотя нет, есть на рынке трейдеры, аналитики и особенно сейлзы — продавцы, которые всю эксплуатируют эмоции рынка. Самым впечатляющим последним примером влияния эмоций на инвесторов был мыльный пузырь раздутых цен интернет-акций на американском фондовом рынке. Аналитики всю расхваливали перспективы интернет-компаний, разогревая жадность спекулянтов и инвесторов. О методах эмоциональной обработки брокеров и сейлзов снят весьма поучительный фильм «Преисподняя», иногда называемый «Уолл-стрит — 2».

Профессиональные сейлзы похлеще хороших актеров умеют эксплуатировать человеческие эмоции и зарабатывают в десятки раз больше дипломированных специалистов.

Жажда заработать и страх потерять — вот две человеческие эмоции, на которые «давят» профессиональные трейдеры. (Под трейдерами здесь я буду понимать и аналитиков, и сейлзов, и брокеров, и дилеров, и других профессионалов рынка со стороны селл-сайд (sell-side — продавцы акций), находящихся от клиентов — инвесторов и спекулянтов — по другую сторону «баррикады»). Жадность и страх заставляют людей расставаться с деньгами точно так же, как желание получить сексуальное наслаждение или жажда приключений.

О рынке часто говорят как о циклической системе, переживающей подъемы и спады. И зачастую эти колебания, а тем более их амплитуда напрямую зависят от эмоциональных волн. Даже на рынке недвижимости, который отличается своей медлительностью, отмечаются циклы — рост, экспансия, пик, кризис и снова рост.

Выше мы уже говорили об эмоциях и психологии трейдинга. Здесь мы внесем только последний штрих, конкретизирующий имеющиеся знания и позволяющий применить его для получения сверхдоходов. Итак, завершим картину человеческой слабости, достигающей своего апогея на финансовых рынках.

Эмоциональный трейдинг дает хорошую прибыль в результате применения всего двух простых правил — покупать в период кризиса и продавать, когда вокруг царит беспечность и эйфория.

Лучшее время для покупки — кризис. Когда люди до одури пессимистичны, когда их души переполнены страхом, они склонны совершать самые безумные поступки и продавать по низам. Действительно,

не до раздумий, когда на кону стоит собственное жилище и уже видна мрачная тень банкротства и нищеты. Боязнь не потерять все, сохранить хотя бы оставшееся толкает многих людей продавать с грандиозными убытками. Я, например, знаю людей, покупавших акции одной компании по цене более доллара, а затем продававших их за центы, в сотни раз дешевле. **Покупаем, когда абсолютно все продают, когда страх буквально выплескивается с экрана телевизора, со страниц газет и из Интернета.**

На пике же рынка, когда эмоции находятся в другой, позитивной крайности, а воображение рисует легкое волшебное богатство пещер из сказок «Тысячи и одной ночи», следует продавать. Так действует эмоциональный трейдер — тот, кто зарабатывает на эмоциях рынка. Жадность, жажда обладания, мечты о быстром обогащении заставляют людей покупать невесть что за баснословные цены. Будь это луковицы тюльпана по цене целого дома или акции *Enron*. **Продаем, когда абсолютно все покупают, когда мы слышим только похвалу и дружные аплодисменты, а заработок в сотни процентов годовых становится обыденным явлением и никого не удивляет.**

Все остальное время мы плывем вместе с толпой. Мы точно копируем ее движения, чтобы ничто нас не выдало. Не сопротивляйтесь толпе, когда она несется, словно стадо бизонов. Наоборот, стремитесь всячески усилить существующие эмоции. Единственное, чем мы будем отличаться от рыночной толпы, — это умением вовремя соскочить с падающего с обрыва поезда, если он действительно несется в пропасть. Вопрос только в том, когда соскочить. Если рано, когда поезд несется еще на полном ходу, — можно разбиться: хорошо если не насмерть, а только покалечиться. Если же соскочить поздно, когда слышен отчаянный скрип тормозов, можно и не успеть. И здесь вам поможет собственное понимание и умение определять справедливую цену товара. Но помните, что цена эта не фиксированная. Она изменчива, хотя меняется и не так быстро, как рыночные котировки. Она уже не женщина, стремящаяся привлечь и поразить внимание окружающих, но и не пирамида, погребенная в пустыне на тысячелетия.

Для реализации этих простейших принципов эмоционального трейдинга необходимо определить, в какой фазе эмоционального цикла находится рынок, и решить извечный русский вопрос «Что делать?».

Начнем по-порядку. Если вы видите экспоненциальное ускорение тренда, значит, рынок вошел в последнюю фазу — фазу экспансии. За ней редко следует сильная коррекция, чаще просто стабилизация на достигнутых уровнях. В этот момент человеческие эмоции отдыхают, релаксируют. Здесь мы можем увидеть отличие эмоционального движения рынка от неэмоционального. Так, эмоциональный рынок всегда

иррационален. И суждения о нем также эмоциональны, а рыночная цена весьма далека от справедливого уровня.

После того как рынок отдохнет, начнется последнее, решающее наступление на цены.

4.5.2. Психоанализ действий трейдера

Экономическая теория эффективных рынков исходит из того, что человек является существом рациональным, который всегда совершает действительно правильный и статистически оправданный выбор. Однако, как мы знаем, это далеко не так. А вернее, далеко *не всегда* так. Реалии человеческой психики и эмоциональности вносят свои коррективы в красивые, но упрощенные теоретические выкладки.

Итак, рассмотрим основные заблуждения экономистов о рыночном поведении людей.

1. Вероятность объединенных событий обычно переоценивается. Объединенные события — это группа событий, только одновременный выигрыш в каждом из которых обеспечивает общий положительный результат. *Тенденция переоценки вероятности объединенных событий* особенно важна при оценке вероятности работоспособности сложных систем. Иными словами, чем сложнее торговая система, тем она менее работоспособна, хотя с психологической точки зрения и является более предпочтительной.

2. Проведем эксперимент, где перед вами стоит выбор между двумя вариантами А и Б:

А. Купить фьючерсный контракт на сахар (*Sugar*) — очень хорошая по потенциальной доходности сделка, но средняя по вероятности получения этой доходности.

Б. Купить фьючерсный контракт на кофе (*Coffee*) — очень хорошая по вероятности получения дохода сделка, но средняя по доходности.

Каждый человек делает свой выбор в зависимости от того, чему он отдает предпочтение — доходности или надежности (вероятности получения этой доходности). Большинство при этом выберут последний вариант — «синицу в руке», предпочтя ее «журавлю в небе». В последнем случае мы увидим сдвиг рынка в пользу варианта Б.

Подобный сдвиг в предпочтениях приводит к тому, что трейдер готов доплатить за свой выбор. Так, если в стандартной ситуации рыночная цена фьючерсного контракта на кофе с поставкой в сентябре составляет \$10, то после сдвига трейдер будет больше заинтересован в покупке товара и соответственно готов заплатить больше (например, \$10.2). Интересно, что опытный трейдер в эксперименте с выбором вариантов с большей вероятностью выберет вариант А, тем самым проявив сдвиг в пользу

последнего. Либо с удовольствием продаст первому трейдеру кофе по завышенной цене.

Проведем второй эксперимент, где к вышеперечисленным вариантам А и Б добавим третий — В:

А. Купить фьючерсный контракт на сахар (Sugar) — очень хорошая по потенциальной доходности сделка, но средняя по вероятности получения этой доходности.

Б. Купить фьючерсный контракт на кофе (Coffee) — очень хорошая по вероятности получения дохода сделка, но средняя по доходности.

В. Купить фьючерсный контракт на пшеницу (Wheat) — просто хорошая по вероятности получения дохода сделка и средняя по доходности.

Здесь вариант В является «ложным объектом», так как если человек предпочитает высокую *доходность*, то он должен ставить на вариант А, а человек, выбирающий высокую *надежность*, — на вариант Б. И действительно, вряд ли кто-то польстится на третий вариант. Однако нельзя сказать, что наличие последнего варианта не окажет на вас никакого влияния. Обычно появление третьего варианта увеличивает число приверженцев варианта Б, как наиболее предпочтительного для большинства. Сравнительно непривлекательный «ложный объект» изменил выбор под воздействием *эффекта контраста*. Контрастное различие становится более зримым. Эффект контраста можно также назвать «вероятностными очками», которые в зависимости от их цвета — розовый или темный — изменяют наш выбор в ту или иную сторону.

3. В зависимости от постановки вопроса — «я хочу заработать» или «я не хочу потерять» — изменятся и ваши действия. Например, перед вами как человеком, принимающим ответственное инвестиционное решение, стоит проблема выбора. Недавно вы заключили сделку, которая в настоящий момент принесла вам убытки, оцениваемые в \$200. В ходе предварительного анализа были разработаны две альтернативные программы дальнейшей работы с открытой позицией.

Если применить программу А, то совершенно точно можно будет спасти \$50.

Если же применить программу Б, то с вероятностью 25% можно будет спасти все \$200, но с вероятностью 75% не спасти ничего.

Сделайте выбор.

Большинство выберет программу А, предпочитая «синицу в руках журавлю в небе».

Первый вывод — когда человек выигрывает, он не расположен рисковать и стремится побыстрее забрать прибыль.

А теперь мы немного изменим постановку вопроса и предложим на выбор две другие программы:

Если применить программу В, то вы потеряете \$150.

Если же применить программу Г, то с вероятностью 25% вы не потеряете ничего, но с вероятностью 75% потеряете \$200.

И теперь тоже сделайте выбор.

Несмотря на то что смысл программ В и Г идентичен смыслу программ А и Б, большинство теперь выберет программу Г и пойдут, таким образом, на риск. В этом случае люди, как правило, предпочитают «журавля в небе». Более того, так как люди делают выбор, то за этот выбор они готовы заплатить.

Второй вывод — когда человеку угрожают убытки, он склонен рисковать. Кстати, это создает психологическую основу для мартингейла.

Например, вы купили фьючерсный контракт на поставку кофе по цене \$10, рассчитывая на будущий рост. Однако цены упали, и, прикидывая дальнейшие шансы на рост, вы уже не так уверены в успехе. Фактически перед вами две альтернативы. Согласно первой вы можете закрыть убыточную сделку по текущим ценам и потерять \$50. Вторая альтернатива заключается в продолжении игры на следующих условиях:

с вероятностью 75% цена вернется на предыдущий уровень, где вы закроете неудачный трейд по полям;

с вероятностью 25% цена упадет еще сильнее, где стоп-лосс фактически отнимет у вас еще \$150 (рис. 4.5).

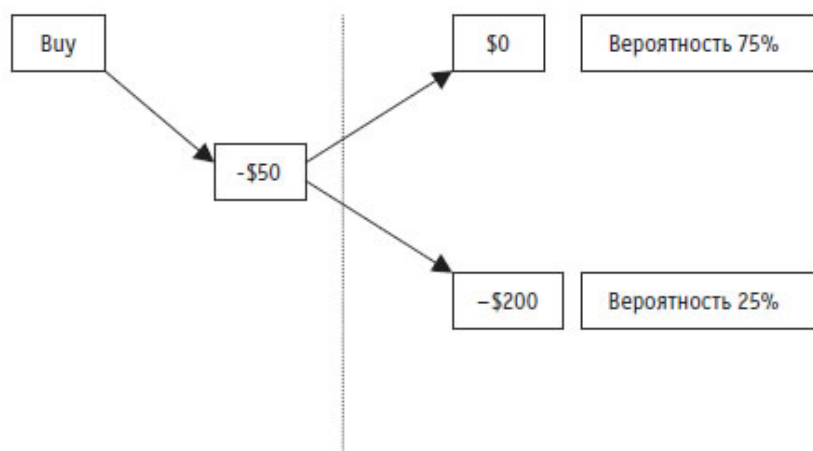


Рис. 4.5. Схематичное соотношение вероятности и финансового результата

Но предположим, что существует и другой человек, который, наоборот, продал, а значит, заработал на текущий момент \$50 (рис. 4.6).

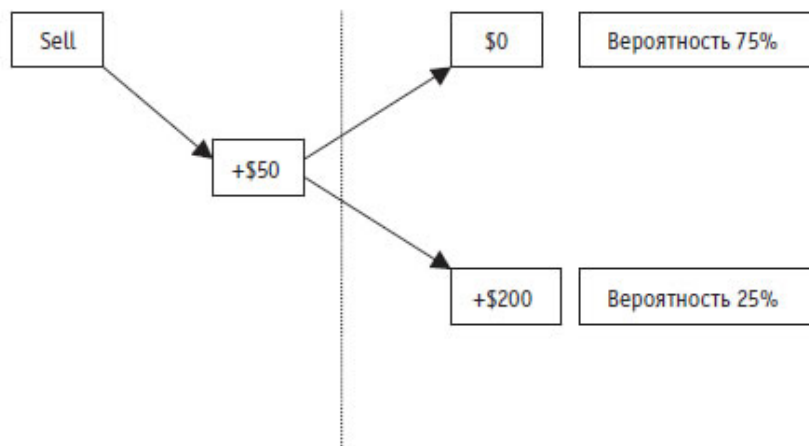


Рис. 4.6. Схематичное соотношение вероятности и финансового результата

Если первый трейдер выберет альтернативу Б, а второй — А, как это в большинстве случаев и происходит, то результат будет следующим. Сначала первый трейдер продолжит «стоять» в позиции, а второй — попытается купить. Затем уже первый трейдер будет выскакивать с рынка и пытаться продать фьючерс на кофе. Таким образом, сначала возникнет перекося в спросе, а затем — в предложении. Значит, кто-то должен будет сначала купить, а потом продать. Чтобы заинтересовать этого *кого-то*, и первый, и второй трейдеры вынуждены будут пойти на уступки в цене. Только в таком случае посторонний трейдер (зачастую им становится маркетмейкер или биржевой специалист) будет заинтересован войти в игру, а перекося в спросе и предложении будет способствовать появлению уступок.

Понятно, что вероятности, приведенные в этих примерах, достаточно условны, так же как и суммы. Необходимо также учитывать проскальзывание цен и брокерские комиссии. Однако общий принцип психологического влияния собственного финансового результата на выбор дальнейших действий несомненен.

Подытоживая, можно заметить, что мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, когда опасность велика.

4. В нас заложен предпочтительный выбор варианта, предлагающего возможность *заработать*. Гораздо реже мы будем выбирать варианты, предлагающие *потерять*. И это несмотря на их финансовую одинаковость. Как объясняет это теория перспективы, когда речь идет о возможных приобретениях, люди склонны уклоняться от риска; когда же речь заходит о потерях, люди предпочитают рисковать.

Выбор из двух равновероятных событий зависит от формы, в которую эти события облечены. Например, если людям предлагается выбрать одну из

двух альтернатив А и Б, то поступают они в соответствии с контекстом.

А: с вероятностью 100% лишиться \$50.

Б: с вероятностью 25% лишиться \$200, но с вероятностью 75% не потерять ничего.

При выборе из этих альтернатив обычно предпочитают альтернативу Б. Если же простые потери заменить на страхование, то люди в большинстве случаев предпочтут страховаться от возможно больших потерь и выберут альтернативу А. Более того, за выбор последней альтернативы человек может даже заплатить. Форма оплаты будет либо меньшей вероятностью (для нашего примера она может быть 99%, а не 100%), либо меньшей суммой (\$49 против \$50). В результате человек, выбравший альтернативу Б, увеличит математическое ожидание дохода. Думается, что именно этот эффект предопределил успех опционов, воспринимающихся страховкой одними (при их покупке и уплате соответствующей премии) и возможностью дополнительного заработка другими.

А: полностью застраховать себя от потери \$100 путем выплаты страховой премии в \$10.

Б: с вероятностью 10% лишиться \$100, но с вероятностью 90% не потерять ничего.

5. Продолжая тему страхования, рассмотрим *эффект убежденности*.

Воспользуетесь ли вы так называемым «вероятностным страхованием», в котором взнос уменьшается в два раза, но существует лишь 50%-ная вероятность получения страховки при наступлении страхового случая?

Большинство предпочтут застраховать себя полностью, нежели уменьшить возможность катастрофы, даже если выплата будет одинаковой в обоих случаях.

Существует еще теория перспективы, которая отмечает, что при расчете вероятности *выигрыша* мы склонны завышать маленькую вероятность и завышать большую.

А: 1 шанс из 1000 выиграть \$5000.

Б: получить \$5.

Большинство выберут высокий риск — альтернативу А.

При расчете вероятности *потерь* мы, наоборот, склонны завышать маленькую вероятность и занижать большую.

А: 1 шанс из 1000 потерять \$5000.

Б: потерять \$5.

Здесь уже большинство людей выберут низкий риск и просто отдадут \$5.

6. Другой проблемой является так называемый *психологический учет*. Следующие две задачи ярко проиллюстрируют этот феномен.

Задача 1. Представьте, что вы решили купить один фьючерсный контракт, комиссия брокеру за который стоит \$30. Однако перед самой покупкой фьючерса вы получаете убытки от сделки с опционом в сумме \$30. Купите ли вы все-таки фьючерсный контракт?

Большинство скажут, что все-таки купят фьючерс, уплатив комиссию в \$30. Они не свяжут потерю \$30 на опционах с покупкой фьючерса, учитывая их отдельно.

Задача 2. Представьте, что вы купили один фьючерсный контракт, уплатив брокеру комиссию в \$30. Однако через несколько мгновений после совершения сделки вы обнаруживаете ошибку — вместо покупки фьючерса вы его продали. Таким образом, если вы все-таки хотите действительно купить один фьючерсный контракт, вам необходимо будет закрыть предыдущий открытый контракт и купить еще один для открытия длинной позиции. При этом необходимо будет заплатить брокеру комиссию в сумме \$60. Купите ли вы все-таки фьючерсный контракт?

В этот раз гораздо меньше людей будут готовы потратить еще \$60 на покупку фьючерсного контракта, так как они складывают цены первого (неправильного) и второго (правильного) фьючерсных контрактов. Стоимость покупки одного фьючерсного контракта, таким образом, как бы оказывалась равной \$60.

Результатом наших психологических слабостей в трейдинге будут абсолютные убытки. Например, действуя в рамках приведенных выше примеров:

в результате покупки некоторого товара в некоторый момент времени первой стороной (покупателем) была получена прибыль в \$85 000. Эта сторона не рискует дальше и берет прибыль, совершая продажу данного товара третьему лицу. Вероятность заработать этим третьим лицом \$15 000 составляет 85%, а вероятность потерять — 15%;

у другой стороны операции (продавца) на этот же момент времени возник убыток \$85 000. Однако эта сторона не закрывает сделку и надеется в лучшем случае остаться при своих;

в дальнейшем цена, как и ожидалось, выросла и обеспечила третьему лицу доход в \$15 000, а второй стороне (продавцу) — аналогичный убыток;

результат таков: первая сторона (покупатель) получила доход в \$85 000, вторая сторона (продавец) — убыток в \$100 000, а третье лицо — \$15 000 дохода.

Существует, правда, и другой вариант развития событий — третье лицо может потерять \$85 000 согласно 15%-ной вероятности. Однако же в действительности реальные потери этого лица значительно меньше из-за

постановки разумного ордера на стоп-лосс, ограничивающего возникающие убытки.

Возникает законный вопрос: кто же это третье лицо?

Как правило, это профессиональный игрок или трейдер. Он использует боязнь выигрывающего человека потерять полученный доход и надежду теряющего деньги на отыгрыш. Профессионал в самый последний момент как бы вклинивается между первым и вторым и с огромной вероятностью на успех (85%) забирает свою долю, ставя на кон сравнительно небольшую сумму. Кстати, именно этот принцип взаимодействия профессиональных и непрофессиональных игроков и был реализован в опционных контрактах. Кто был главным инициатором появления опционов? Естественно, профессионалы.

Таким образом, **наши слабости являются богатой** в прямом смысле слова **пищей для профессионалов.**

Жизнь подтверждает эти теоретические измышления. Все начинающие трейдеры, которых я знаю, выигрывали часто и мало, а проигрывали редко... но очень много. В итоге суммарные убытки новичков обычно намного превышают суммарную прибыль, а их деятельность иначе, как «вредительской», и назвать трудно.

После рассмотрения примера, показывающего наши слабости, можно перейти к выявлению слабостей конкретных трейдеров. Знание своих и чужих слабостей может помочь нам от них избавиться или по крайней мере обезопасить себя. С этой целью применим психоанализ действий трейдера.

Согласно общеизвестным статистическим данным, около 80% трейдеров заканчивают свою карьеру в самом начале, не добившись значимых положительных результатов. А подавляющее большинство из них (более 90%) вообще «уходят» с убытками. В итоге получается, что более 70% (80–90%) всех трейдеров потенциально убыточны. Если верить теории вероятности, эти цифры представляются чересчур большими. Теоретически «убыточных» трейдеров должно быть 50%, ровно столько же, сколько и «прибыльных». В чем же причина столь значительного расхождения теории и практики?

Большинство неудавшихся трейдеров винят в своих убытках недостаток денег, отсутствие качественной по скорости получения и по объему информации, злобность контрагентов-брокеров. Отчасти эти трейдеры правы — перечисленные выше причины явно не помогают зарабатывать. Однако главная причина убытков лежит в нас самих — это наше «Я».

К сожалению, проверить настоящие качества этого «Я» без помощи профессионального психоаналитика можно только в «боевых» условиях

рынка или в других экстремальных ситуациях. Для менеджеров, осуществляющих управление трейдерами, а также частных инвесторов, самих являющихся трейдерами на финансовых рынках, **незнание своего «Я» — самый главный фактор риска**. Очень сложно доверять человеку, которого не знаешь, даже если это вы сами. Выявление настоящих качеств человека, его «Я», в обычных условиях может занять годы. Не зря говорят, чтобы человека узнать, надо пуд соли вместе съесть. У менеджера и частного инвестора этого времени нет, поэтому остается или обратиться за помощью к профессиональному психологу, или выпустить «непознанного» трейдера в рынок, как неопытного матадора к быку на арену. При этом настоятельно рекомендую обезопасить себя от обязательных в таком случае значительных убытков лимитами сумм открытых позиций и стоп-лоссами.

Перед выявлением качеств «Я» трейдера и соотнесением их с одним из основных психотипов приведенной ниже классификации следует знать, что изменить взрослого человека практически *невозможно*, ведь уже к 5 годам формируется костяк нашего «Я». Однако воспитать или немного подправить нужные качества, необходимые трейдеру, не только можно, но и нужно. Поэтому основной задачей психоанализа действий трейдера будет выявление психических недостатков, которые могут привести к убыткам, и их коррекция. Если отрицательные качества трейдера коррекции не поддаются, то рекомендую отлучить данного человека от трейдинга, пока он не навредил ни вам, ни себе.

Классификация и характеристики основных психотипов трейдеров приведены в табл. 4.1.

Таблица

4.1.

Психотипы

трейдеров

Психотип трейдера	Активный (агрессивный) трейдер	Пассивный трейдер
Интеллектуальный	<i>Отрицательные черты</i> — быстро устает, нуждается в продолжительном отдыхе, бурно реагирует на появление сообщений фундаментального характера. <i>Положительные</i> — может быстро принимать объективные решения, способен к самоанализу. <i>Рекомендации:</i> тренировать выносливость, при первых признаках ослабления внимания — отдохнуть.	<i>Отрицательные черты</i> — слишком медлителен, долго думает, склонен к упрямству и самокопанию, проявляет неуверенность, чрезмерно подвержен страху. <i>Положительные</i> — «семь раз отмерит и один отрежет», проявляет упорство в достижении цели. <i>Рекомендации:</i> ускорить темп и успокоиться, осторожно относится к чужим рекомендациям, доверять себе.
Интуитивный	<i>Отрицательные черты</i> — подвержен нервным срывам, нуждается в постоянном контроле. <i>Положительные</i> — имеет хорошее восприятие действительности, способен принимать решения в условиях полной неопределенности. <i>Рекомендации:</i> вести неустанный контроль, относиться ко всему равнодушнее.	<i>Отрицательные черты</i> — сильно переживает неудачи, склонен к накоплению отрицательной энергии и созерцательности. <i>Положительные</i> — не «лезет в бутылку». <i>Рекомендации:</i> отдыхать активно, чаще заключать сделки, обсуждать свои действия с другими, но решения принимать самостоятельно.
Инстинктивный	<i>Отрицательные черты</i> — чрезмерная эмоциональность, сильная подверженность эмоциям — страху, надежде и др. <i>Положительные</i> — может долго не уставать, страх оказывает достаточное влияние. <i>Рекомендации:</i> успокоиться и действовать не торопясь	<i>Отрицательные черты</i> — подавленная эмоциональность, упрямство, скрытность. <i>Положительные</i> — добротность в действиях. <i>Рекомендации:</i> чаще расслабляться, «уходя уходите» (при закрытии сделок)

Давайте посмотрим, как проверить трейдера на способность вести успешную торговлю.

Перед открытием позиции все равны. Но одни настолько уверены в своей правоте, что готовы отстаивать свое мнение с «пенной у рта», другие — «тихие» трейдеры — молча выслушивают чужое мнение, но делают все по-своему. Третьи же готовы обсуждать что угодно и сколько угодно и проводить в разговорах 24 часа в день. На результаты торговли разница в поведении этих трейдеров, как правило, не оказывает сильного влияния. Любой из них одинаково опасен при работе с «живыми» деньгами.

Через некоторое время (5–30 минут для краткосрочной игры или на следующий день для более долгосрочных позиций) после открытия позиции обычно становится ясно, правильно или ошибочно была совершена сделка. Причем «правильно» не только с точки зрения направления открытия позиции, но и цены, и времени ее совершения. Исходов, как мы знаем, может быть только три: прибыль, убыток или нулевой результат. Из них

только первый несет положительные эмоции, а два других заряжены отрицательной энергией. Таким образом, уже через короткий промежуток времени можно определить, как реагирует трейдер при получении положительных и отрицательных эмоций — агрессивно или пассивно. Я намеренно оставляю вам только два варианта ответа, так как двусмысленность на финансовых рынках могут позволить себе только так называемые «аналитики», но никак не управляющие активами. В результате на каждого конкретного трейдера можно заполнить таблицу, отражающую его реакции на событие (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Реакция трейдера на событие

Реакция трейдера на событие	Активная (агрессивная)	Пассивная
При получении прибыли		
При получении убытка		
При нулевом результате		
Итого (сумма реакций)		

Активная реакция трейдера заключается в резкости его движений и подвижности мнения по поводу открытой позиции. Пассивная реакция проявляется в продолжительном бездействии трейдера, своеобразном замирании, что бы ни случилось.

Результатом заполнения данной таблицы будет определение первой составляющей психотипа трейдера — активный или пассивный тип.

Для явно пассивных трейдеров можно порекомендовать обязательное составление планов открытия, закрытия и поддержания позиций, иначе из-за своей созерцательности они будут пропускать не только хорошие моменты при открытии позиций, но и при их закрытии. У пассивных трейдеров часто встречаются попытки усреднения позиций (усиления уже убыточных сделок с целью отыграться). Аналогично, но уже по другой причине рекомендуется придерживаться планов открытия и закрытия позиций явно агрессивным трейдерам. Последний тип трейдеров склонен к непродуманным, поспешным действиям, что им может только навредить. Активные трейдеры склонны к «переворачиванию», т.е. закрывают позицию при одновременном открытии позиции в противоположную сторону — покупка после продажи, и наоборот. Часто встречаются смешанные, активно-пассивные типы трейдеров. После получения определенного опыта таким трейдерам можно разрешить некоторую самостоятельность и отступление от принятых ранее планов.

Перед открытием и закрытием позиции обязательно узнайте, на основании каких данных или выводов совершается данная сделка. Если объективных причин и соответствующего им вразумительного ответа вы не получите, то перед вами инстинктивно или интуитивно ориентированный

трейдер. Для инстинктивного трейдера характерна значительная ориентация на физические причины осуществления сделки, ссылки на предшествующий опыт и поведение рынка. Интуитивно ориентированный трейдер вообще ничего вразумительного сказать не сможет, кроме ссылки на свои предчувствия. Если же факт заключения сделки будет логически объяснен, то это трейдер интеллектуального типа. На первый взгляд интеллектуальный тип трейдера предпочтительней. Однако чрезмерная разумность зачастую служит прикрытием страха перед неизвестностью рынка — страха перед заключением сделок. В связи с этим необходимо выяснить не только причину совершения той или иной сделки, но и проанализировать поведение трейдера во время проведения полной операции — от начала до конца. После определения второй составляющей психотипа трейдера можно заполнить другую таблицу (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Причины поведения трейдера

Причины поведения трейдера	Интеллект	Инстинкт	Интуиция
При открытии позиции			
При поддержании позиции			
При закрытии позиции			
Итого			

После выявления двух основных составляющих психотипа трейдера полученный результат необходимо соотнести с табл. 4.1 и соответствующим образом строить рабочие отношения.

Если вы сами являетесь трейдером, то разберитесь в себе самостоятельно. Это поможет вам спасти не одну сотню долларов.

4.5.3. Психоанализ рынка

Прежде чем перейти к рассмотрению рынка как объекта исследования психологии рыночных масс, приведу один пример из книги известного американского предпринимателя Харви Маккея «Как уцелеть среди акул». Этот пример как нельзя лучше характеризует влияние других на наше поведение.

Слушателям, до отказа заполнившим зал, представляют оратора, которого раньше никто никогда здесь не видел и не слышал. Он начинает свое выступление следующим образом. Достает из кармана 20-долларовую бумажку и говорит: «Это двадцатка продается всего за один доллар. Кто хочет ее купить?»

Теперь давайте будем честными. Вскочите ли вы со своего места с возгласом, чтобы привлечь внимание оратора? Или же несколько секунд подождете, желая посмотреть, как поступят другие, и только после того, как поднимутся одна-две руки, робко присоедините к ним свою?

Если вы один из тех, кто колеблется, — вы обычный человек. Нас учат всю жизнь, что только простофили дают себя обмануть подобными сделками. Но тем не менее едва только кто-то другой готов рискнуть, располагая не лучшей информацией, чем мы, — и наши жадные лапки тянутся вверх, и мы не прочь принять участие. Чем быстрее поднимаются руки других, тем больше увеличивается спрос, а также вероятность того, что без нас не обойдется. Наше представление о ценности чего-либо основывается чаще всего не на действительной ценности данного предмета — будь то 20-долларовая банкнота, продаваемая за доллар, или необыкновенные луковицы тюльпанов, или редкостный драгоценный камень, — а на том спросе, который создан на данный предмет.

Харви Маккей. Как уцелеть среди акул

Приведенная выше выдержка наглядно демонстрирует узость применения фундаментального анализа, главная ценность которого как раз и заключается в определении справедливой стоимости исследуемого товара.

Отмечу следующие риски, которым подвергается индивидуальный трейдер при работе на массовых спекулятивных рынках:

решения, принимаемые толпой, как правило, принимаются на уровне самого неумного ее участника. Таким образом, решения, принятые толпой, неумны;

управляют толпой зачастую слухи, а слухи имеют свойство не оправдываться;

человек имеет свойство поддаваться влиянию толпы и принимать коллективные, чужие решения.

Естественно, нельзя идти против толпы, так как именно толпа формирует основное рыночное движение — тренд. Но, с другой стороны, нельзя и безумно следовать мнению толпы, так как оно, скорее всего, ошибочно. Наблюдая за действиями рыночной толпы, вам необходимо определить — вы присутствуете на митинге победителей (тогда эти люди либо при власти, либо удачливые революционеры) или наблюдаете скопище побежденных (в данном случае это мятежники). Естественно, никто не захочет добровольно пойти на «казнь» как неудачник-мятежник. Поэтому жизненно важно присоединиться к находящимся у руля тренда или наиболее вероятным удачливым революционерам, опровергнувшим старый тренд и начавшим новую тенденцию.

С точки зрения технического анализа победителей можно оценить по нарастающему объему сделок, по повышательной тенденции индикатора ADX. Другие индикаторы технического анализа (MACD, RSI и др.) совершают резкое однонаправленное с динамикой цены движение. У

побежденных все наоборот. И здесь необходимо определить для себя одно очень важное и иногда решающее правило:

ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРЕДАТЬ ПОБЕЖДЕННЫХ

Ложные движения цен очень часто являются порождением сознательного применения маркетмейкерами принципа социального доказательства (или, более узко, фатального подражания) с целью отнятия денег у более слабых участников финансовых спекуляций.

Один из примеров, напрямую не относящихся к финансовым рынкам, но имеющих те же корни, описан в книге Роберта Чалдини «Психология влияния». Думается, что без внимательного ознакомления с описанной там методикой приступать к работе на финансовых рынках губительно. Кратко приведу суть этого примера.

Ставка на ипподроме

Как известно, на ипподроме можно делать ставки на лошадь — победителя конкретного забега. Сумма выигрыша рассчитывается исходя из того, какое соотношение ставок было на победившую лошадь и все остальные лошади, участвовавшие в забеге. При этом выделяются три группы лошадей — фавориты, середняки и аутсайдеры. В случае победы первых выигрыш, как правило, минимален, но зато более вероятен. В случае победы аутсайдера выигрыш достигает огромных величин, иногда превышая сумму ставки в сотни и больше раз. Однако последнее случается крайне редко, поэтому в целом торжествует правило «социальной справедливости», т.е. побеждает действительно сильнейший на момент забега, которым и является фаворит. По этой причине большинство играющих на ипподроме ставят на фаворита забега.

Метод выявления фаворита достаточно прост: достаточно взглянуть на соотношение ставок и выбрать ту лошадь, за победу которой будет дан наименьший выигрыш. Более сложный и трудоемкий процесс выявления фаворита, требующий специальных знаний и многолетнего опыта, простыми непрофессиональными игроками игнорируется.

Профессиональные игроки очень часто используют это правило против основной массы несведущих игроков. В самом начале приема ставок профессионалы от ипподрома изменяют видимые шансы лошадей, когда ставят некую сумму денег на аутсайдера, в реальности практически не имеющего шансов выиграть забег. Прочие игроки, увидев нового «фаворита» забега, начинают ставить на него деньги, тем самым еще больше привлекая к нему внимание. В самом конце приема ставок профессиональный игрок ставит значительную сумму на реального фаворита. Намного больше той, которая была потрачена при

первоначальной ставке на мнимого «фаворита» и «разогрев» ипподромных простофиль. В результате последняя ставка позволяет профессионалу сорвать неплохой куш, конечно же, за счет любителей.

Когда я работал брокером, то давал искренние рекомендации своим клиентам. И при этом постоянно сталкивался с тем, что клиенты искали в моих словах подвох, думая, будто мой интерес — как можно быстрее разорить их своими «неумными» советами. А так как никто из них не вел статистику моих рекомендаций, то вполне естественно, что внимание обращалось только на то, что клиент хотел видеть.

Если человек хотел замечать только мои ошибки (к ошибкам такие клиенты обычно относят рекомендации, при реализации которых возникают убытки, независимо от рыночных условий и осознания того факта, что убытки в любой самой прибыльной стратегии неизбежны), то он их в основном и видел. Как результат, человек «получал подтверждение», что его хотели «надурить».

Если же клиент хотел замечать только прибыльные сделки по итогам моих рекомендаций, то все в его глазах в этих рекомендациях виделось в «розовом свете».

Представьте себе, что вам звонит биржевой брокер и сообщает, какие акции сегодня самые «горячие» и, следовательно, их нужно срочно купить. Последуете ли вы его совету? Трудно ответить со всей уверенностью. С одной стороны, брокер, вероятно, является экспертом, и это может повлиять на ваше решение покупать рекомендованные им акции. С другой стороны, давая вам совет, брокер явно намерен заработать свои комиссионные, и последнее обстоятельство снижает эффективность его совета.

Эллиот Аронсон.

Общественное животное

Как же разобраться в том, стоит ли прислушиваться к советам вашего брокера или нет?

Во-первых, заведите статистику на его высказывания, тщательно фиксируя только точные рекомендации типа «купить акцию компании ABC, если прибыль компании окажется выше 10 центов на акцию, но не дороже \$23.5» или «купить акцию компании ABC по цене не дороже \$25 с целью продажи по \$30 и стоп-ценой для взятия убытков по \$22.4».

Во-вторых, постарайтесь разобраться в технологии торговли вашего брокера. Если он зарабатывает на ваших убытках, то его советы противопоказаны для вас, даже если они и выглядят правдоподобными. Такая ситуация возникает, когда брокерская компания «не кроет» позиции своих клиентов, т.е. «берет все сделки на себя» или «не выводит их на

рынок». Например, при покупке клиентом акций компании ABC брокер не покупает соответствующее количество этих акций в этот же момент на рынке. На всех организованных рынках, контролируемых соответствующими государственными и саморегулирующими организациями (типа CFTC и SEC), подобная деятельность брокерских компаний строго карается, вплоть до лишения лицензии. Если же брокер осуществляет именно те операции, которые от него требуются, т.е. является посредником в сделках между клиентом и рынком, то он явно должен быть заинтересован в вашей прибыльной деятельности. Для этого брокерская компания и содержит штат аналитиков, размещает информацию на сайте, оказывает бесплатные консультации и дает рекомендации по рынку. В этом случае отказываться от помощи брокера, который, как правило, является намного более опытным, нежели клиент, просто глупо.

На эту тему полезно вспомнить классическую загадку про трех гномов: лживого Майкла, правдивого Джона и обычного Алекса. Один из них всегда лжет, второй говорит исключительно правду, а третий же правду говорит в стольких же случаях, в скольких и лжет. В лицо этих гномов вы не знаете, однако требуется определить, кто есть кто, задавая вопросы только про то, кто из них кто.

Так, если вы спросили у одного из гномов, кто он, и этот гном ответил, что он лживый Майкл, то дальше можно рассуждать следующим образом. Если этот гном действительно лживый Майкл, то он всегда должен лгать, в том числе и про то, кто он. Так что он явно не лживый Майкл. Однако если он сказал неправду, то не может являться правдивым Джоном, говорящим всегда правду. Остается последний вариант, что первый ответивший вам гном является обычным Алексом, иногда лгущим, иногда говорящим правду.

Если вы спросили у другого гнома и он ответил, что является обычным Алексом, то значит, что он солгал, так как Алекса вы уже определили. Так что второй ответивший гном является лживым Майклом.

Третий отвечающий гном с неизбежностью должен ответить, что он правдивый Джон, что является правдой.

4.5.4. Психология восприятия — жесты и мимика

После прочтения этого заголовка часто возникает закономерный вопрос: «А это нам надо?»

Но давайте не торопиться с выводами. Рассмотрим один пример, приведенный в книге Роберта Слейтера «Сорос».

«26 августа 1992 г. Утро. 8 часов 26 минут. Лорд-канцлер казначейства Великобритании Норман Ламонт отвечает на вопросы журналистов о

возможной девальвации фунта стерлингов и, соответственно, о выходе страны из Единой валютной системы (ЕВС).

Краткая характеристика того момента. С 1987 г. ведущие европейские валюты были привязаны к курсу немецкой марки. Например, фунт был приравнен к 2.95 марки. В 1992 г. стало ясно, что многие валюты оказались переоцененными (среди них оказался и фунт) по отношению к более сильным валютам (немецкая марка, голландский гульден и французский франк). Депрессия в английской экономике давала мало оснований надеяться, что Великобритания сможет долго поддерживать завышенный курс фунта по отношению к немецкой марке. Спекулянты валютой почуяли запах свежей крови. Они решили, что Англии придется выйти из ЕВС. К указанной дате курс установился на уровне 2.795 марки за фунт, что было близко к предельно допустимой отметке 2.78 марки. В случае пробития данного курса Великобритания вынуждена была бы выйти из ЕВС и девальвировать фунт. Эта мера оживила бы экономику страны, но привела бы к отставке правительства. Последнего и боялся лорд-канцлер. Поэтому он принимал все меры для сдерживания ситуации. Но был ли Норман Ламонт уверен в том, что ему это удастся?

Когда он отвечал на вопросы журналистов 26 августа, Кэтрин Чарлтон (специалист по голосу и произношению) отметила, что: «Этот человек испытывает глубокие сомнения». Тайну канцлера выдала частота миганий. По словам Чарлтон, большинство людей мигают 6–8 раз в минуту. А Ламонт мигнул 64 раза за 45 секунд! Как правило, когда люди говорят правду или то, что думают на самом деле, их глаза спокойны и неподвижны. Язык жестов, частота миганий и склонность не отвечать на вопросы — все признаки налицо. Спекулянты почуяли слабость правительства»[21].

Курс упал не сразу, а только 17 сентября. В день, который Великобритания назовет «черной средой», курс упал до 2.71 марки, затем по итогам свободного падения достигнув рекордно низкой отметки 2.40 марки. На рис. 4.7 можно увидеть, как развивалась ситуация.

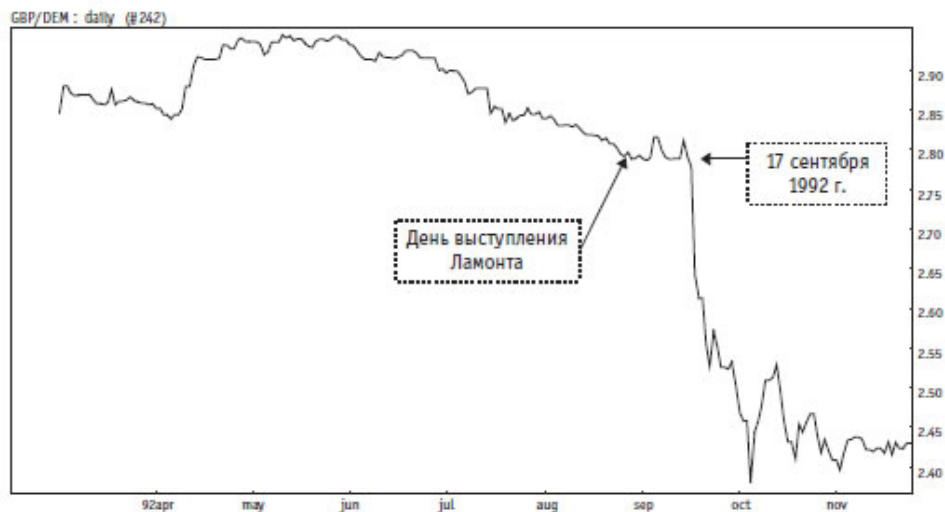


Рис. 4.7. «Черная среда» для британского фунта стерлингов

Внимательные наблюдения за выступлениями ответственных должностных лиц по ключевым вопросам внутренней и внешней политики позволяют судить о том, насколько они искренни. Верят ли они сами в то, о чем говорят.

Я не буду перечислять все жесты и описывать мимику говорящих людей. Для этого существует специальная литература. Важно, чтобы вы по возможности не упускали из виду такой вид анализа, как анализ поведения тех лиц, которые определяют основные направления развития экономики, — глав центральных банков, правительств, министров финансов и президентов.

Здесь мы кратко остановимся только на некоторых жестах. Впрочем, описанное ниже мы рассматриваем только с деловой стороны жизни, ни в коей мере не относя это к жизни личной. Приведенные ниже жесты можно наблюдать у политиков, ответственных административных работников, журналистов, аналитиков и комментаторов. Наблюдения за ними, конечно же, не дадут стопроцентной уверенности в том, правильно вы поняли их жесты или нет. Но это полезная информация, говорящая порой больше, нежели слова. Каждый из описанных жестов необходимо рассматривать только в контексте, так как один и тот же жест в разных ситуациях можно истолковать по-разному.

1) Говорящий о грандиозных планах. Если его руки направлены пальцами внутрь, то будьте осторожны. Так проявляется неосознанное тщеславие или грезы наяву. Кстати, если вы разговариваете с подчиненным вам трейдером или с кем-то еще и руки говорящего (трейдера или иного вашего собеседника) направлены пальцами наружу, то знайте: вы имеете дело с субъектом, который лишь демонстрирует рассудительность.

2) Если руки говорящего направлены вниз, то этот человек боится. Правда, чего он боится, мы узнать по одному этому жесту не сможем.

3) Если руки спрятаны, то этот человек внутренне неуверен.

4) Человек с растопыренными пальцами рук скорее может быть убежден в какой-нибудь идее или деле, чем тот, кто держит свои пальцы большей частью сомкнутыми.

5) Руки говорящего направлены ладонями к себе. Значит, человек что-то скрывает и недоговаривает.

6) Сложенные за спиной руки говорят о смирении человека в данный момент. Если же руки сложены впереди, то такой человек просит о том, чтобы побыстрее все закончилось.

7) Сильно размахивающий руками при разговоре человек, как правило, не верит в то, что он сам говорит. Это мы часто можем наблюдать на восточных базарах.

8) Если слушающий человек играет в руках скрепкой, карандашом, стаканом или другим предметом, то это говорит о его незаинтересованности в разговоре.

9) Если большой палец говорящего направлен вверх, то это говорит о том, что он уверен в своих словах и наполнен желанием претворить их в жизнь. Положение большого пальца вниз говорит о том, что все потеряно. Хотя иногда такое же положение большого пальца сигнализирует и об общей антипатии по отношению к объекту своих слов. Два больших пальца, направленных вверх, говорят о маниакальной пробивной силе человека, зачастую не ведающего, что он творит.

10) Направленный вверх указательный палец показывает скрытую угрозу или глубокое внутреннее убеждение. Это может также символизировать способность верить. Указательный палец, опущенный вниз, однозначно указывает на поражение.

11) Если кто-то во время дискуссии поднес палец ко рту, это означает, что человек осознал, что сказал что-то неправильное.

Перечисленные выше жесты являются эмпирическими наблюдениями многих поколений. При этом всегда необходимо помнить, что из любого правила могут быть исключения.

4.5.5. Память рынка

Память рынка можно охарактеризовать двумя словами — *рынок инерционен*. Почему же на финансовых рынках возникает эффект инерции цены по отношению к предыдущему движению? Этот факт я попытаюсь объяснить, обратившись к психологии человеческой памяти.

Как показали современные исследования в области человеческой памяти, человек ежедневно теряет до 25% информации, полученной ранее.

Под информацией здесь понимается не столько собственно получение каких-либо знаний, сколько психологические переживания, связанные с получением этих знаний.

Применительно к финансовым рынкам приведенное выше утверждение будет выглядеть следующим образом.

Если в понедельник на рынке было сильное повышение цен, трейдер в этот день, естественно, будет помнить полный объем информации, связанной с ростом цен, и находиться под впечатлением этого роста.

Во вторник в памяти трейдера останется около 75% как психологических переживаний вчерашнего дня, так и конкретного информационного наполнения, послужившего причиной роста цен.

В среду процент памяти событий понедельника снизится до 50%, в четверг — до 25%, а в пятницу оставит лишь легкий след воспоминаний.

Реально же процент забывания может варьироваться в зависимости от событий последующих дней.

Если во вторник рост цен продолжится, то впечатления понедельника только усилятся, и в среду в памяти трейдера повышения понедельника и вторника останутся довольно-таки ярким событием. Процент памяти здесь будет явно больше 75%.

Если же во вторник цены, наоборот, снизятся, то события понедельника к среде потеряют в своем весе больше 50%.

Таким образом, необходимо рассматривать память трейдера в непрерывной цепочке событий, где последним событиям будет придаваться больший вес. Кстати, это закладывает основы для преимущественного применения в техническом анализе экспоненциальной средней.

Какой же вывод мы можем сделать в результате всего вышесказанного? Так как на второй и третий день (вторник и среду в нашем примере) трейдер помнит большую часть событий первого дня, то эта память будет накладывать значительный отпечаток на его действия в эти дни. Мало кто отважится продавать на сильном бычьем рынке, если для подобных действий нет достаточных оснований. Но после сильного движения страх продажи будет сказываться еще несколько дней, постепенно ослабляя свою хватку.

В реальности часто сильное движение пятницы продолжается в понедельник, а иногда захватывает и первую половину вторника. Сильные изменения цен во вторник/среду ослабевают к четвергу/пятнице. Зная это и понимая причины такого поведения рынка, можно избежать поспешных действий и вовремя остановиться от продолжения работы по тренду.

Человеческая память имеет замечательное свойство — забывать.

Инерционность рынка позволяет сделать один важный вывод — вы будете гораздо лучше понимать рынок, если научитесь смотреть на него с точки зрения среднего трейдера. А свои действия средний трейдер в значительной мере основывает на предыдущем поведении рынка.

Кстати, один из основополагающих принципов технического анализа — принцип трендовости рынка — основан именно на факте инерции рынка. Самоусиливающийся процесс движения цен является также порождением инерционности рынка.

5. ЗАКОНЫ РЫНКА

Закон вероятности

Состоит в том, что рано или поздно цена пойдет вниз (или вверх). На основании этого предположения работают все осцилляторы.

Закон случая

Вы никогда не знаете, что может произойти в следующий момент, поэтому всегда будьте готовы ко всему — как к неожиданно большим деньгам, так и к убыткам. Все ваши расчеты по рынку корректируйте на возможные случайности.

Закон подлости

Вы могли все прекрасно рассчитать и получить, казалось бы, стопроцентные подтверждения. Но именно тогда, когда вы совершили сделку, кто-то изменил правила игры. Никогда не забывайте о такой возможности. **Будьте готовы к изменению правил игры.**

Закон оптимизма

Состоит в том, что человек склонен к преувеличению своих шансов на выигрыш. Это преувеличение будет подталкивать вас совершить сделку по самой, порой немыслимой и наверняка первой предложенной цене. **Бойтесь себя, самый большой ваш враг — вы сами.**

Закон времени

Сформулировать его можно следующим образом: «Количество времени, которое вы находитесь вне рынка, прямо пропорционально силе вашего желания совершить сделку».

Выглядит это так — чем дольше вы остаетесь «квадратными», тем больше вы склонны к совершению операции и тем менее разборчивы в ценах открытия. Большая доля убытков происходит именно по этой причине. Единственное лекарство от этого — терпение. **Умейте ждать.**

Закон причин и следствий

Если вы наблюдаете какое-либо движение, то постарайтесь найти и причину, его вызвавшую. Без понимания причин,двигающих курс в ту или иную сторону, крайне не рекомендуется совершать любые сделки. **Без причины нет движения.**

6. ДЕСЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

Избегайте небрежности в работе.

Помните, что на рынке может произойти все что угодно.

Не торгуйте против тренда.

Торгуйте по четкому, простому и ясному плану.

Верьте только себе.

Не торгуйте только потому, что хочется торговать.

Умейте ждать, а дождавшись — быстро действовать.

Трейдинг — это борьба со своими слабостями.

Прежде чем начать активную торговлю, познайте себя и свои слабости.

Успеха добиваются только эмоционально устойчивые трейдеры.

Не жалейте о незаработанном.

Будьте готовы к убыткам и не бойтесь их.

Не позволяйте небольшим убыткам превращаться в фатальные.

Легко и быстро берите убытки, а прибыль «доите» до последней капли.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ...

Мы рассмотрели технический и фундаментальный анализ, основы трейдинга и систему управления рисками, а также базовое понимание психологии рынка. Теперь вам надо все это опробовать на практике. Месяц-два работы на игровых счетах, без денег, и несколько месяцев с небольшими деньгами. Вас можно будет назвать трейдером, только если вы проработаете с «живыми» деньгами не меньше года.

В заключение хотелось бы вернуться к вопросу, заданному в начале книги: как вы относитесь к трейдингу — как к работе, игре или инструменту зарабатывания денег?

Практика показывает, что только люди, относящиеся к трейдингу как к работе, желательно любимой, становятся профессионалами и добиваются практического успеха. Поэтому если вы решили поторговать на рынке от нечего делать или желая получить «легкие» деньги, то забудьте о трейдинге, играйте лучше в казино — так будет дешевле и спокойнее.

Также я надеюсь, что приобретенные после прочтения данной книги знания вы сможете применять не только в практической деятельности «заколачивая» денег, но и в повседневной жизни. Человек ежесекундно стоит перед необходимостью выбора — поступить так или иначе, говоря рыночному, «купить» или продать». А может быть, вовсе ничего не делать, т.е. остаться «квадратным».

От каждого конкретного поступка зависит очень много не только в настоящий момент, но и в будущем. Поэтому тщательная подготовка и планирование своих действий — залог вашего успеха.

P.S. В качестве эпилога

Представьте две жизненные ситуации. Либо вы все полученные доходы тратите на текущее потребление, либо вы эти доходы стопроцентно инвестируете, т.е. откладываете на будущее потребление.

В какой из этих ситуаций вы *не* хотели бы оказаться?

Печальным следствием первой будет судьба стрекозы, описанной в известной басне Крылова. «Все лето красное пропела», проела, а когда пришла старость-зима оказалось, что и жить-то не на что. Даже дожить, а не только сохранить достигнутый уровень потребления. Спасти такую «стрекозу» сможет только нежданное весьма внушительное наследство, выигрыш в лотерею или добрый «муравей».

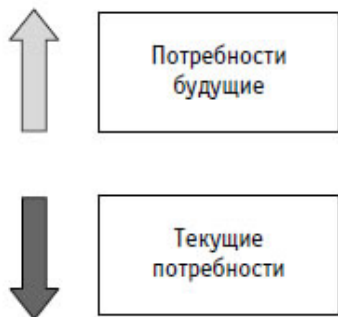
Во втором же случае вы до старости просто не доживете — без еды, питания, одежды и удовлетворения других насущных потребностей.

Ясно, что играть ни первую, ни вторую роль никто не хочет — получить нищую старость или умереть в молодости малоинтересно.

Решение, думаю, вас не удивит — откладывать часть своих доходов на будущее, накапливать и инвестировать. Впрочем, для отъявленных «стрекоз», не способных к сбережению, появилось отличное решение — купить недвижимость хотя бы в кредит. Если нет самодисциплины, то «злой» дядя-банк найдет стимулы для регулярного ежемесячного обслуживания кредита. Но услуги дяди-банка недешевы. Да и получится накопить к старости только квартиру или дом. Доходов же они приносить не будут, разве что вы не переселитесь в квартирку поменьше либо в худшем месте-районе. Или не сдадите часть своей квартиры. Или понадеетесь жить только на государственную пенсию. Думаю, любой из этих вариантов вас вряд ли устроит. Так что в любом случае остается направлять какую-то часть своих доходов на инвестирование-накопление. Сделав такой выбор, мы вынуждены искать ответы на два вопроса: какую часть доходов инвестировать? И как это делать?

Какую часть доходов можно направить на инвестирование и спекуляции?

Доля доходов, направляемых на инвестирование и спекуляции, ограничена снизу текущими потребностями, а сверху потребностями будущими: от минимальных для скупердеев до максимальных для транжир.



Если с текущими потребностями все более-менее понятно — их вы удовлетворяете ежедневно и знаете стандартный уровень, то будущие потребности, если их планировать, являются проекцией текущих, хотя и немного отличных в силу возрастной разницы. Так, с возрастом увеличивается потребность в лекарствах и медицинском обеспечении и снижается потребность в модной одежде. Но в среднем, согласитесь, в старости хочется иметь уровень жизни не хуже достигнутого в зрелые годы. Поэтому вопрос с оценкой будущих доходов можно свести к отношению будущего количества лет, в которые доходы получать не будете (после выхода на пенсию), к количеству лет, в течение которых их будете получать (до выхода на пенсию):

$$\%Д = \frac{ВС - ПВ - Л}{(ПВ - В) \times 2},$$
$$Л = \frac{НА}{ЕМП \times 12}$$

%Д — доля доходов, направляемая на накопление;

ПВ — пенсионный возраст;

В — текущий возраст;

ВС — возраст (возможной) смерти;

Л — количество лет, в течение которых можно продавать накопленные активы после выхода на пенсию без снижения уровня жизни (личная квартира не в счет);

НА — накопленные активы;

ЕМП — ежемесячное потребление (запрашиваемый уровень жизни после выхода на пенсию).

Рассмотрим три варианта:

Пример	Пенсион- ный возраст (ПВ)	Текущий возраст (В)	Возраст (возможной) смерти (ВС)	Накоплен- ные активы (НА)	Ежеме- сячное потребе- ние (ЕМП)	Расчетные	
						Л	%Д
	1	2	3	4	5	$6 = 4/5/12$ мес.	$(3-1-6) /$ $(1-2)$
1	65 лет	35 лет	100 лет	\$100 000	\$1 000	8.3 лет	44%
2	65 лет	50 лет	85 лет	\$10 000	\$500	1.7 лет	61%
3	60 лет	25 лет	100 лет	\$100 000	\$1 000	8.3 лет	45%
Выводы	Рост снижает %Д	Рост увеличи- вает %Д	Рост увеличи- вает %Д	Рост снижает %Д	Рост увеличи- вает %Д	Рост снижает %Д	

Но мало просто инвестировать, надо это делать регулярно. Рынки и цены заметно колеблются. В 2000 г. недвижимость была не в моде и во многих городах мира цены на нее были минимальными. А в начале 2007 г. это был, пожалуй, самый популярный вид инвестиций, и цены взлетели выше объективных справедливых уровней. Однако что будет завтра, никто не знает. Но если инвестировать регулярно, то вы будете иметь активы по средним ценам, которые обычно максимально приближены к справедливым уровням.

Кто-то может спросить: «А что делать с доходами от инвестиций после выхода на пенсию?» Ответ прост — ничего особого не делать. Достаточно уже будет того, что доходность имеющихся накоплений позволит сохранить их от инфляционного обесценения. Рассчитывать сегодня на будущие доходы от инвестиций по меньшей мере некорректно — их главная задача как минимум удерживать текущий уровень потребления.



Расчетная величина доли доходов, которые необходимо направлять на накопление, является только рекомендацией. Если есть возможность инвестировать больше — хорошо. Если нет, тоже неплохо. Нужно только понимать, что жить в старости лучше с деньгами, чем без денег. А еще лучше жить, обладая доходными и надежными активами.

Как инвестировать?

Условно разделите сумму, предназначенную для инвестирования и спекуляций, на формирование двух примерно равных групп активов:

доходные активы, предназначенные для получения регулярных доходов;

надежные активы для защиты от инфляции.

В мире существует не так много доступных активов для спекуляций и инвестирования. В развивающихся странах их и того меньше. Многие из них известны веками — это золото и земля. А другие активы возникли совсем недавно (например, кредитные деривативы). Все эти активы имеют свой типичный уровень доходности и некий уровень надежности. Представленные в таблице, они отсортированы от наименьшего риска к наибольшему.

Актив	Преимущества	Недостатки	Страхи
Золото	«Вечный» металл, не теряющий своих физических свойств	Волатильность цен, что не самое лучшее свойство для надежного актива. Рекомендуемый «вход» — в слитки от 100 г	Покупают золото в опасении войны
Накопительное страхование жизни	Большая выплата при наступлении страхового случая	Низкая доходность	Страхуются, когда боятся потерять трудоспособность или умереть

Актив	Преимущества	Недостатки	Страхи
Депозиты	Хорошая надежность. Возможность ежемесячно получать доход	Доходность не всегда покрывает инфляцию	Банкротство банка
Недвижимость, в том числе земля	Дает уверенность в надежности	Низкая ликвидность	Бояться надо только неожиданного обвала цен
Облигации	Ликвиднее депозитов	Высокие транзакционные издержки	Банкротство эмитента облигаций
Инвестиционные, хеджевые и венчурные фонды	Чужие опыт и информация. Низкие издержки. Доходность более стабильная, чем у акций	Нужно платить за управление	Риск чужого управления
Акции	Можно получить высокую доходность	Высокие издержки	Риски эмитентов и рынка. Операционные риски
Фьючерсы и опционы	Можно получить очень высокую доходность	Очень высокий риск	Риски неликвидности и высокие рыночные риски
Forex	Можно получить очень высокую доходность. Низкие издержки. Большое кредитное плечо	Очень высокий риск	Быть обманутым нечестным брокером

К чему я вам все это рассказал? Ну уж не для того, чтобы запудрить вам мозги. В погоне за быстрой прибылью не забывайте о построении надежных инвестиционных тылов. Помните, что гораздо важнее выиграть не битву, а войну. Не заработать сиюминутную высокую прибыль, а обеспечить как можно более стабильный рост собственной стоимости-капитализации.

ГЛОССАРИЙ

Actuals (physstrongcals) (наличные товары) — товары, которые могут быть куплены и использованы в отличие от товаров, продаваемых и покупаемых по фьючерсным контрактам и представленных лишь документами.

Amerstrongcan Deposstrongtory Recestrongpt (ADR) (расписка на акции, депонированные в банке США) — сертификат, выпускаемый банком США и подтверждающий, что определенное количество акций иностранной компании депонировано в этом банке. Сертификаты имеют номинал, выраженный в американских долларах, и могут свободно обращаться в качестве ценной бумаги на рынках США.

Arbstrongtrage (арбитраж) — неспекулятивное перемещение финансовых средств с одного рынка на другой с целью получить прибыль за

счет разницы в ставках процентов, валютных курсах или ценах на товары. Такие операции не носят спекулятивного характера, так как арбитражер перебрасывает средства с одного рынка на другой только в том случае, если он точно знает ставки, курсы или цены на обоих рынках и если издержки операции меньше ожидаемой прибыли. Например, наличие больших запасов того или иного товара в стране его потребления может обусловить падение цены этого товара до уровня ниже цены в стране его производства; если разница в ценах оказывается больше расходов на перевозку товара в страну, его производящую, открывается хорошая возможность для арбитража. Аналогичные операции можно проводить с векселями или иностранными валютами.

ARBs (арбитражеры) — аббревиатура, обозначающая арбитражеров, т.е. дилеров, специализирующихся на арбитраже.

Ask (предложение) — предложение о продаже банком или брокером (для другой стороны — предложение купить) определенного товара по указанной цене.

At best (рыночный приказ: по наилучшей цене) — команда брокеру покупать или продавать акции, ценные бумаги, товары, валюты и т.д. по наилучшей текущей цене. Это распоряжение должно быть выполнено немедленно вне зависимости от рыночной ситуации.

Averagstrongng (усреднение) — покупка ценных бумаг или товаров при падении цен на них для снижения средней покупной цены всего портфеля или запаса. *Усреднение добавлением* представляет собой покупку в течение определенного периода ценных бумаг или товаров по различным ценам. *Усреднение спросом* — противоположный процесс: продажа в течение длительного времени значительных партий ценных бумаг или товаров по различным ценам.

Balance of payments (платежный баланс) — отчетность, характеризующая участие страны в международном обмене. Она включает в себя различные подразделы, например торговый баланс и баланс движения капиталов. Вообще, сальдо платежного баланса должно всегда быть равным нулю. Пассивное или активное сальдо отражает несбалансированность подразделов баланса и, как правило, показывает ту сумму, на которую сократились или возросли валютные резервы государства. Правила, регулирующие публикации данных платежного баланса, рекомендованы Международным валютным фондом.

Balance of trade (торговый баланс) — отчетность, отражающая результаты участия страны в международной торговле. Торговый баланс является составной частью платежного баланса.

Bank for International Settlements (BIS) (Банк международных расчетов — БМР) — международный банк, учрежденный в 1930 г. первоначально для координирования платежей военных репараций между европейскими центральными банками. После Второй мировой войны многие функции банка перешли к МВФ. С 1986 г. БМР действует как клиринговая палата для межбанковских операций, проводимых в европейских валютных единицах. БМР также устанавливает для банков европейских стран коэффициенты достаточности собственного капитала. Сейчас членами БМР являются центральные банки большинства европейских стран, а также США, Канады и Японии. Великобритания представлена Банком Англии, управляющий которого входит в состав Совета директоров БМР.

Bank of England (Банк Англии) — центральный банк Великобритании. Был учрежден в 1694 г. лондонскими торговцами как частный банк для предоставления ссуд государству и для урегулирования национального долга. В 1946 г. после принятия Закона о Банке Англии стал государственным. Банк Англии действует как государственный банк, предоставляя кредиты и организуя займы путем выпуска первоклассных ценных бумаг. Банк помогает в проведении государственной финансовой и денежно-кредитной политики, так как подчиняется министерству финансов. Он располагает также широкими, закрепленными законодательно полномочиями контроля над банковской системой, в том числе над коммерческими банками, для которых он, оперируя на учетном рынке, является кредитором последней инстанции. Банк управляет национальным долгом, выступая в роли регистратора государственных ценных бумаг. Кроме того, он в случае необходимости осуществляет валютный контроль и управляет фондом выравнивания валютного курса. Руководство банком находится в руках управляющего, заместителя управляющего и суда (совета) 16 директоров, которые назначаются королевской властью на срок 4–5 лет.

Bank of Japan (BOJ) (Банк Японии) — японский центральный банк, который контролирует проведение денежной политики, однако не регулирует деятельность японских банков.

Banque de France (Банк Франции) — центральный банк Франции, который имеет примерно такой же статус, как и Банк Англии. Банк был создан в 1800 г. и национализирован в январе 1946 г.; имеет около 214 отделений.

Bar chart (столбиковый график) — графическое представление движения цен за некий промежуток времени. Максимум и минимум цен за этот промежуток времени являются верхом и низом вертикальной линии. Закрытие обозначается короткой горизонтальной чертой (**bar**),

расположенной справа на вертикальной линии. Открытия отмечаются короткой горизонтальной чертой, расположенной слева от вертикальной линии. Цена отмечается на вертикальной оси, время — на горизонтальной.

Basket of currencstronges (корзина валют) — группа валют, отобранных для оценки стоимости единицы какой-либо другой валюты. Стоимость европейской валютной единицы устанавливается как средневзвешенная величина корзины европейских валют.

Bear (медведь) — дилер на фондовой бирже, валютном или товарном рынке, ожидающий падения цен. Медвежий рынок — это рынок, на котором цены падают или ожидается их падение, т.е. такой рынок, на котором дилер с большей вероятностью будет продавать ценные бумаги, валюту или товары, чем покупать их. Медведь может даже продавать ценные бумаги, валюту или товары, которых у него нет. Такие операции носят название коротких продаж или установления медвежьей позиции. Медведь надеется закрыть (или покрыть) свою короткую позицию путем покупки ценных бумаг, валюты или товаров по более низким по сравнению с теми, по которым он продал, ценам. Разница между ценой покупки и первоначальной ценой продажи представляет собой прибыль медведя. Согласованная попытка одного или нескольких медведей заставить цены падать за счет поддержания продаж называется налетом медведей. Результатом успешного налета является резкое падение цен, которое называют медвежьим скольжением. В ситуации, получившей название вытеснение медведей, продавцы, зная, что кто-то держит медвежью позицию, которую надо закрыть, заставляют цены подниматься.

Bear closstrongng (закрытие позиций медведей) — скупка ценных бумаг, валюты или товаров с целью закрыть открытую медвежью позицию. Закрытие позиций медведей способствует укреплению слабого рынка.

Bear market, bearstrongsh (медвежий рынок) — рынок, на котором цены длительное время снижаются.

Best prstrongce (лучшая цена) — приказ брокеру купить или продать ценные бумаги, товары и т.д. по наилучшей текущей цене на момент отдачи приказа.

Bstrongd (предложение покупателя) — предложение о покупке банком или брокером (для другой стороны — предложение продать) определенного товара по указанной цене.

Bstrongg Board («Большое табло») — разговорное название Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой котируются ценные бумаги крупнейших американских корпораций.

Bstrongllstrongon (биллион) — формально одна тысяча миллионов (10⁹) в США и один миллион миллионов (10¹²) в Великобритании; в

настоящее время почти повсеместно равен одной тысяче миллионов, т.е. миллиарду.

Black Monday («черный понедельник») — один из двух понедельников в этом столетии, когда произошли два крупнейших краха рынков ценных бумаг. Первый «черный понедельник» имел место 28 октября 1929 г., когда на Уолл-стрит индекс Доу–Джонса по акциям 30 ведущих компаний упал сразу на 13%. В понедельник 19 октября 1987 г. падение этого индекса составило 23%. В обоих случаях «черные понедельники» в США стали началом тяжелейших кризисов на фондовых рынках всего мира.

Black Wednesday («черная среда») — среда 16 сентября 1992 г., когда британский фунт стерлингов был выведен из европейского валютного механизма, что стало причиной падения его курса относительно немецкой марки на 15%.

Blow-offs — изменение вершины (**top**) или низа (**bottom**). **Blow-offs** происходит после длительного движения, когда цены резко и быстро идут по направлению предыдущего тренда.

Blue chstrongp («голубая фишка») — разговорное название любой обыкновенной акции компании с высокой репутацией, котирующей свои ценные бумаги на фондовом рынке. Первоначально распространившееся в США название произошло от цвета самых дорогих фишек при игре в покер. Компании — «голубые фишки» широко известны, имеют хорошие показатели роста и крупные активы. Основная часть портфелей инвестиций институциональных инвесторов состоит из «голубых фишек».

Bond (облигация) — долговая расписка, выдаваемая заемщиком кредитору. Облигации обычно выпускаются государством, местными органами власти или компаниями в форме ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой. Существует много разновидностей облигаций: с фиксированными или переменными процентными ставками, с правом досрочного погашения или без него, краткосрочные и долгосрочные, обеспеченные и необеспеченные, обращающиеся и необращающиеся.

Break-forward (брек-форвард) — контракт на денежном рынке, сочетающий в себе черты форвардного валютного контракта и валютного опциона. Форвардный контракт может быть досрочно погашен по ранее согласованному валютному курсу, оставляя за человеком свободу действий на случай, если на рынке сложится благоприятная для него ситуация. В таких контрактах не предусматривается премия на опцион; издержки же включаются в фиксированный валютный курс.

Break-out (пробой) — проход ценой уровня сопротивления (превышение) или поддержки (снижение).

Broad money («широкие деньги») — неофициальное название показателя денежной массы МЗ.

Broker (брокер) — агент, который сводит две стороны (продавца и покупателя) и дает им возможность заключить контракт, по отношению к которому не является принципалом. Его вознаграждение представляет собой комиссию, которая рассчитывается как процент суммы, фигурирующей в контракте, однако может быть и фиксированной, в соответствии с тарифом. Брокеры не только сводят покупателей с продавцами, но и обладают специальным знанием конкретных рынков и могут скрыть личность принципала.

Brokerage (комиссия, куртаж) — комиссия, взимаемая брокером.

Budget defstrongcstrongt (бюджетный дефицит) — превышение государственных расходов над государственными доходами, которое должно покрываться либо за счет займов, либо путем денежной эмиссии.

Bull (бык) — дилер на фондовой бирже, валютном или товарном рынке, ожидающий, что цены поднимутся. Рынок быков — это рынок, на котором цены растут или ожидается их рост, т.е. рынок, на котором дилер с большей вероятностью будет покупать, а не продавать, причем он может покупать даже за собственный счет, открывая позицию быка или длинную позицию. Бык с открытой длинной позицией надеется продать то, что купил, по более высокой цене после повышения конъюнктуры на рынке.

Bull market, bullstrongsh (бычий рынок) — рынок, на котором цены длительное время повышаются.

Bundesbank (Бундесбанк) — немецкий федеральный банк. Ранее он контролировал только 11 региональных банков прежней Западной Германии, а в настоящее время под его надзором находятся все банки Германии.

Buy-back (обратная покупка) — 1. Выкуп компанией своих акций у инвестора, который инвестировал венчурный капитал для формирования компании. Акции выкупаются по удовлетворительной для инвестора цене, которую компания готова заплатить за свою независимость. Обратная покупка имеет место в тех случаях, когда компания собирается начать котировку своих акций на бирже либо поглощается другой компанией. 2. Выкуп своих акций корпорацией, особенно в США, с целью сократить количество акций в обращении, для того чтобы увеличить доход на те акции, которые останутся в обращении, либо устранить враждебно настроенных акционеров. 3. Действия правительства развивающейся страны по уменьшению или погашению своего долга иностранным банкам путем покупки своих долговых обязательств по рыночной цене или с существенной скидкой. Привлекательность такой операции для банков состоит в устранении этого сомнительного долга, что может быть уже

предусмотрено в его балансе. Страна-должник в результате восстанавливает свою кредитоспособность и получает возможность добиться новых займов.

Buyers over (преобладание покупателей) — ситуация на рынке ценных бумаг, товаров и т.д., когда продавцы уже реализовали все, что они хотели продать, однако покупатели все еще находятся. Такой рынок является устойчивым, а цены на нем имеют тенденцию к росту.

Buystrongng forward (форвардная покупка) — покупка товаров, ценных бумаг, иностранной валюты и т.д. с фиксированием срока их поставки на какую-либо дату в будущем, чтобы открыть позицию быка либо закрыть будущую медвежью позицию. В случае с иностранной валютой форвардная покупка может делаться для того, чтобы совершить платеж в иностранной валюте, срок которого еще не наступил.

Buystrongng strongn (дополнительная покупка) — прикуп брокером ценных бумаг, товаров и т.д., если его партнер-продавец не выполнил своих обязательств перед его покупателем. Такое неизбежно случается после подъема цен на рынке. Брокер покупает по лучшей из доступных цене, а его партнер-продавец покрывает разницу между ценой прикупа и первоначальной ценой и издержки брокера на приобретение.

Buyout (выкуп) — 1. Скупка компанией, включенной в листинг фондовой биржи, собственных акций, производимая либо на открытом рынке, либо путем объявления предложения о покупке акций. Целью такой операции является трансформация публичной компании в частную. 2. Выкуп должником собственных долговых обязательств до срока погашения.

Capstrongtal market (рынок капиталов) — рынок, на котором промышленные и торговые компании, а также органы государственной и местной власти привлекают долгосрочный капитал. Деньги поступают от частных инвесторов, страховых компаний, пенсионных фондов и банков и, как правило, перераспределяются эмиссионными домами и торговыми банками. Фондовые биржи также являются частью рынка капиталов, на котором они формируют рынок акций и облигаций, представляющие собой привлеченный капитал. Именно наличие и развитость рынков капиталов отличает промышленно развитые страны от развивающихся стран, в которых возможности привлечения промышленного и торгового капитала либо отсутствуют, либо весьма ограничены.

Capstrongtal movement (перелив капитала) — перемещение капиталов между странами, проводимое компаниями или частными лицами. Перемещение капитала с целью извлечения долгосрочных доходов осуществляется, как правило, компаниями, инвестирующими за границей, например в создание фабрики. Переливы капитала, рассчитанные на получение краткосрочных доходов, часто носят более спекулятивный

характер; таковы, например, переливы с целью извлечения прибыли в результате более высокой процентной ставки в другой стране или ожидаемого изменения курсов валют.

Central bank (центральный банк) — банк, который оказывает финансовые и банковские услуги правительству и коммерческой банковской системе своей страны, а также проводит в жизнь государственную денежно-кредитную политику. Основные функции центрального банка: ведение государственных счетов; принятие депозитных вкладов коммерческих банков и предоставление им займов; контролирование выпуска банкнот; управление государственным долгом; помощь при необходимости в регулировании валютных курсов; влияние на структуру процентных ставок и контроль за денежной массой в обращении; поддержание государственных резервов в золоте и иностранной валюте; ведение дел с другими центральными банками и деятельность в качестве кредитора последней инстанции по отношению к банковской системе.

Central bank discount rate (учетная ставка центрального банка) — ставка процента, взимаемого центральным банком при учете «приемлемых» ценных бумаг.

Channel (канал) — используемое чартистами (см. *Chartist*) изображение двух параллельных ценовых линий, между которыми, как ожидается, будет торговаться выпуск.

Chartist (чартист) — инвестиционный аналитик, использующий в анализе схемы и графики для отражения прошлых колебаний курса акций, отношения рыночной цены акции к чистой прибыли в расчете на одну акцию, оборота и т.д. отдельных компаний в целях прогнозирования движения курсов акций этих компаний в будущем. В настоящее время обычной практикой аналитиков стало использование более широкого набора методов по сравнению с тем, что применяли чартисты.

Cheap (дешевый) — ниже обоснованной, т.е. справедливой, рыночной цены.

Cheap money (easy money) («дешевые деньги» («легкие деньги»)) — денежно-финансовая политика удержания процентных ставок на низком уровне. Обычно проводится в целях стимулирования экономической деятельности путем снижения стоимости кредитов и инвестиций.

Cstrongty (Сити) — финансовый район Лондона, в котором расположены головные отделения банков, денежные рынки, валютные рынки, товарные биржи и Биржа металлов, компании, действующие на страховом рынке, и офисы представительств иностранных финансовых учреждений.

Clean floatstrongng («чистое» плавание валютных курсов) — государственная политика, разрешающая свободное колебание курса валюты данной страны и не предусматривающая проведения прямых интервенций на валютных рынках. На практике «чистое» плавание встречается редко, так как правительства часто испытывают искушение регулировать валютные курсы путем прямых интервенций с использованием государственных резервов. Однако «чистое» плавание не обязательно означает, что обменные курсы не контролируются вообще, так как государство может оказывать на них воздействие путем проведения определенной денежно-кредитной политики.

Close out (закрытие) — закрытие открытой позиции, как правило, на фьючерсных рынках, путем покупки, покрывающей короткую продажу, или продажи длинной покупки.

Close prstrongge («тесная» цена) — цена акции или товара в тех случаях, когда разница между ценами покупателя и продавца невелика.

Closstrongng deal (закрывающая сделка) — операция на товарном рынке или на фондовой бирже, в результате которой происходит закрытие короткой или длинной позиции либо прекращается ответственность владельца опциона.

Closstrongng prstrongges (цены закрытия) — цены покупателя и продавца, зарегистрированные в конце рабочего дня на товарном рынке или на фондовой бирже.

Commstrongsstrongon (комиссия) — плата посреднику, например агенту, брокеру и т.д., обычно рассчитываемая как процент стоимости проданных товаров. Иногда вся сумма комиссии выплачивается продавцом, иногда сумма комиссионных делится в равной пропорции между покупателем и продавцом. Комиссионер — агент, специализирующийся на покупке и продаже товаров для своего принципала за рубежом за плату в форме комиссии.

Commstrongsstrongon broker (комиссионный брокер) — в США дилер, работающий на фондовой бирже, который исполняет приказы о покупке или продаже ценных бумаг и получает за свои услуги плату или комиссию, размер которой зависит от суммы сделки.

Commodstrongty (товар) — сырьевые товары, такие как зерно, кофе, какао, шерсть, хлопок, апельсиновый сок, либо металлы и другие физические активы, которые продаются на товарном рынке.

Commodstrongty market (товарный рынок) — рынок, на котором ведется торговля товарами. Основные товарные рынки находятся в Лондоне и Нью-Йорке. Зачастую главные рынки некоторых товаров расположены в странах происхождения этих товаров.

Confirmation (подтверждение) — ситуация, когда один показатель подтверждает сигнал другого показателя.

Consolidation (консолидация) — период флэтового движения цены в узком торговом коридоре.

Consumer price index (индекс потребительских цен) — индекс розничных цен в США и некоторых других странах.

Contingent commission (скидка с комиссионного вознаграждения, продолжение) — 1. Договор между инвестором и фондовым брокером, по которому брокер снижает свою ставку комиссии, если инвестор в течение определенного периода совершает несколько покупок ценных бумаг одного эмитента. 2. В техническом анализе — фигура продолжения.

Controlling interest (контрольный пакет акций) — пакет акций, который дает его владельцу возможность контролировать компанию. Обычно для того, чтобы акционер получил контроль над компанией, ему должно принадлежать или находится под его контролем более половины всех голосующих акций. Однако на практике акционер может контролировать компанию, имея значительно меньше половины ее акций, если не принадлежащие ему и не находящиеся под его контролем акции разпылены среди большого числа акционеров.

Convergence (схождение) — схождение между показателями.

Corner (угол, корнер) — монополия, которая устанавливается организацией, преуспевающей в контроле объема совокупного предложения какого-либо товара или услуги. Монополия будет заставлять цену расти до тех пор, пока не будут найдены другие поставщики или заменители этого товара. В настоящее время корнеры встречаются редко, так как из-за их нежелательности и антиобщественного эффекта государства предотвращают их появление, опираясь на положения антимонопольных и антитрестовских законодательств.

Corporate bond (корпорационная облигация) — облигация или другая ценная бумага, представляющая собой свидетельство обыкновенного коммерческого займа в фунтах стерлингов, которая в случае возможности конверсии может быть конвертирована только в подобные ей облигации.

Cost-push inflation (инфляция издержек) — рост товарных цен, вызванный увеличением стоимости вводимых в производство ресурсов. Однако теория инфляции издержек была подвергнута серьезной критике, так как она описывает изменения только относительных цен, а не рост цен вообще (который и является определяющим для инфляции), и большинство экономистов в настоящее время соглашается с тем, что рост цен может продолжаться только в том случае, если он сопровождается накачиванием денежной массы.

Cover (покрытие) — инструмент для хеджирования, покупаемый для того, чтобы обезопасить открытую позицию в сделках с товарными фьючерсами или валютой.

Covered bear (protected bear) («защищенный медведь») — лицо, продавшее ценные бумаги, товары или валюту, которых у него нет в наличии, и располагающее при этом инструментом хеджирования, который может быть с прибылью продан, если цены на рынке начнут расти и не удастся закрыть медвежью позицию с прибылью.

Crash (крах) — быстрое и глубокое падение уровня цен на рынке.

Crawlstrongng peg (slstrongdstrongng peg) («скользящая привязка») — метод контроля валютного курса, добивающийся стабильности валютных курсов через их фиксирование (или «привязывание»), но в то же время признающий, что фиксирование курсов имеет тенденцию порождать серьезные нарушения равновесия, которые, в свою очередь, могут стать причиной периодических финансовых потрясений.

Cross-currency strongnterest-rate swap (валютно-процентный своп) — процентный своп, при котором обязательства в одной валюте обмениваются на обязательства в другой валюте; в момент погашения обязательств валюта вновь обменивается на первоначальную. При этом обязательство в одной валюте имеет фиксированную процентную ставку, а обязательство в другой валюте — плавающую процентную ставку.

Crossover (пересечение) — пересечение индикаторов, показателей или цен на графике.

Currency (валюта; средство обмена; обращение) — 1. Любая разновидность денег, находящихся в обращении. 2. Все, что функционирует в качестве средства обращения, включая монеты, банкноты, чеки, переводные векселя, простые векселя и т.д. 3. (Законное средство платежа.) Деньги, имеющие хождение на территории отдельной страны.

Currency future (валютный фьючерс) — финансовый фьючерсный контракт, в соответствии с которым валюта покупается или продается по определенному фиксированному курсу с поставкой ее через определенное время.

Currency strongnterest-rate swap (валютно-процентный своп с однотипной процентной ставкой) — операция, состоящая в обмене обязательствами в двух различных валютах, причем обязательства в обеих валютах имеют либо фиксированную, либо плавающую процентную ставку.

Currency optstrongon (валютный опцион) — контракт, дающий право купить или продать фиксированную сумму валюты по фиксированному курсу в течение определенного периода времени. Курс, зафиксированный в

опционе, называется ценой исполнения. Это тот курс, по которому покупатель опциона имеет право купить или продать валюту.

Currency swap (валютный своп) — финансовая операция, состоящая в обмене фиксированной суммы одной валюты на другую по фиксированному курсу.

Day order (приказ, действительный в течение одного дня) — приказ фондовому, товарному и т.д. брокеру покупать или продавать указанные ценные бумаги или товары по фиксированной цене или по цене, ограниченной сверху или снизу; приказ действует только в течение того дня, когда он был отдан, и автоматически теряет силу сразу после закрытия в этот день биржевых торгов.

Dead-cat bounce («прыжок дохлой кошки») — временный подъем на фондовой бирже, вызванный закрытием коротких позиций после существенного падения цен. Этот подъем не означает перелома тенденции к снижению цен.

Dealer (дилер) — лицо, которое заключает от своего имени сделки, выступая в роли принципала, например маркетмейкер на фондовой бирже, товарный коммерсант и т.д., в отличие от брокера или агента.

Dear money (tight money) («дорогие деньги» («жесткие деньги»)) — кредитно-финансовая политика, предполагающая сдерживание получения займов и высокие процентные ставки по кредитам.

Default (невыполнение условий) — 1. Невыполнение каких-либо требований, установленных законом, особенно невыполнение каких-либо правил юридической процедуры. 2. Невыполнение условий контракта.

Deflation (дефляция) — общее падение уровня цен; противоположность инфляции. Как и в случае с инфляцией, общее изменение уровня цен теоретически не должно оказывать реального эффекта. Однако, если у коммерсантов имеется запас товаров, цены на которые упали, они могут понести столь значительные убытки, что будут вынуждены объявить о банкротстве.

Delivery date (дата поставки) — 1. Один из дней месяца, в который должны быть поставлены товары по фьючерсному контракту. 2. Дата поставки иностранной валюты по форвардному валютному контракту.

Delivery month (месяц поставки) — месяц, в который товары, купленные по форвардному контракту, должны быть доставлены покупателю. Обычно в форвардных контрактах указывается месяц поставки, а сами товары могут поступить в любой из дней этого месяца.

Demand (спрос).

Demand for money (спрос на деньги) — признание существования стабильного спроса на деньги легло в основу теории монетаризма. Если

исходить из этого предположения, можно показать, что фискальная/бюджетная политика является нейтральной, т.е. когда государственные расходы подталкивают процентные ставки к росту, объем инвестиций в частном секторе соответственно падает. Более того, изменения в предложении денег — необходимое и достаточное условие изменений номинальной стоимости валового внутреннего продукта или изменений темпов инфляции. Однако в ходе эконометрических исследований не удалось достоверно установить, является ли в действительности спрос на деньги стабильным.

Demand-pull strongnflatstrongon (инфляция спроса) — рост цен, вызванный превышением спроса над предложением в масштабах всей экономики. При полной занятости в экономике всех трудовых и прочих ресурсов избыточный спрос может исчезнуть только в результате роста цен.

Depresstrongon (депрессия).

Derstrongvatstrongve strongnstrument (derstrongvatstrongve) (производный инструмент (производный)) — финансовый инструмент, стоимость которого устанавливается на основе ожидаемых колебаний цены представляемого им актива, например товара, валюты или ценной бумаги. Производные инструменты могут использоваться для хеджирования позиции или для установления «синтетической» открытой позиции. Примерами производных являются фьючерсы, варранты, опционы, свопы и т.д.

Derstrongvatstrongve market (производный рынок) — рынок опционов и фьючерсов, выросший из наличного рынка.

Devaluatstrongon (девальвация) — падение стоимости валюты относительно стоимости золота или других валют. Задача девальвации состоит в том, чтобы сделать экспортные товары более дешевыми, а импортные товары — более дорогими, хотя, несомненно, отрицательным моментом является потеря доверия к стране, вынужденной девальвировать свою валюту. Девальвация — это мера, на которую вынуждены идти только государства с фиксированным обменным курсом своей валюты.

Dstrongrect quotatstrongon (прямая котировка) — котировка курса иностранной валюты по отношению к единице национальной валюты.

Dstrongrty float («грязное» плавание валютных курсов) — метод регулирования валютных курсов, состоящий в том, что правительство публично отрицает прямые интервенции на валютных рынках, однако продолжает осуществлять тайные интервенции.

Dstrongscout rate (учетная ставка) — ставка процента, под который американские банки, входящие в Федеральную резервную систему, предоставляют кредиты другим банкам.

Dstrongscretstrongonary order (дискреционный приказ) — 1. Приказ фондовому, товарному или какому-то иному брокеру купить или продать определенное количество указанных ценных бумаг или товаров, но оставляющий за брокером свободу выбора времени и цены сделки. 2. Аналогичный приказ фондовому брокеру, в котором указывается определенная сумма денег, на которую может быть совершена сделка, однако брокер сам принимает решение о том, какие именно ценные бумаги покупать для клиента.

Dstrongstrongnflatstrongon (дезинфляция) — мягкая форма дефляции без увеличения уровня безработицы. Среди дезинфляционных мер можно назвать ограничение потребительских расходов путем повышения процентной ставки, установление ограничений на заключение договоров о покупках в рассрочку и введение контроля за ценами на дефицитные товары.

Dstrongversstrongfstrongcatstrongon (диверсификация) — включение в портфель инвестиций ценных бумаг широкого круга компаний с целью избежать серьезных потерь в случае спада, охватившего лишь один из секторов экономики.

Dstrongvergence (расхождение) — расхождение между показателями.

Double bottom (двойное дно) — фигура технического анализа, состоящая из двух близко отстоящих друг от друга низов цены. Является разворотной фигурой, сигнализирующей о коррекции на медвежьем рынке.

Double top (двойная вершина) — фигура технического анализа, состоящая из двух близко отстоящих друг от друга вершин цены. Является разворотной фигурой, сигнализирующей о коррекции на бычьем рынке.

Downtrend (нисходящий тренд) — понижательное направление динамики рынка, показываемое соединением цен закрытия, иногда максимумов или минимумов цен.

Ellstronggott wave (волны Эллиотта) — система анализа и прогноза движения цены, основанная на работах Эллиотта. Главная теория основывается на том, что цена имеет 5 волн, направленных в сторону основного тренда, а также следующие за ними 3 волны — корректирующие.

ERM — аббревиатура, обозначающая курсовой механизм.

Eurobond (еврооблигация) — облигация, выпущенная в евровалюте. Евровалютный рынок в настоящее время является одним из крупнейших рынков мобилизации капиталов. Существуют различные виды еврооблигаций. Обыкновенная облигация, называемая «прямой», представляет собой облигацию с фиксированным процентом со сроком обращения от 3 до 8 лет. Еще существуют облигации с плавающей ставкой, ставка процента по которым меняется в зависимости от ставки предложения

на рынке депозитов, и «вечные» облигации, срок погашения которых не фиксирован.

Eurocurrency (евровалюта) — валюта, размещенная в одной из европейских стран, но не являющаяся национальной валютой этой страны. Например, доллары, депонированные в швейцарском банке, называют евродолларами. Евровалюты используются в предоставлении кредитов и займов.

Eurodollars (евродоллары) — доллары, депонированные в финансовых учреждениях за пределами США.

Euromarket (еврорынок) — 1. Рынок, возникший в 1950-х гг. для финансирования международной торговли. Основными участниками рынка являются коммерческие банки, крупные компании и центральные банки стран — членов ЕС. Операции проводятся главным образом с еврооблигациями, «еврокоммерческими векселями», евронотами и «евроакциями» с номиналами в евраютах. 2. Европейское сообщество, рассматриваемое как единый крупный рынок товаров.

European Currency Unstrongt (ECU) (европейская валютная единица (ЭКЮ)) — средство обращения и счетная единица, созданная в 1979 г. и служившая резервным активом и расчетной единицей Европейской валютной системы. Стоимость ЭКЮ рассчитывалась как средневзвешенная величина корзины валют стран — членов Европейского сообщества. Ее курс периодически пересматривался по мере изменения значения европейских валют и расширения ЕС за счет новых членов. ЭКЮ являлась также счетной единицей во всех операциях ЕС. Была отменена одновременно со вводом в обращение единой европейской валюты (евро) 1 января 1999 г.

Euroyen (евроиена) — японская валюта, вложенная в банк в европейской стране.

Exchange (обмен, биржа) — 1. Торговля готовыми и сырьевыми товарами, ценными бумагами, акциями, бумажными деньгами и т.д. 2. Место, где происходит биржевая торговля, т.е. фондовая или товарная биржа.

Expensstrongve (дорогой) — выше обоснованной, «справедливой» рыночной цены.

Fed (Федеральная резервная система — ФРС) — государственная организация в США, формирующая кредитно-денежную политику. Оказывает наибольшее в мире влияние на макроэкономическую политику.

Federal funds rate (учетная ставка федеральных резервных фондов) — весьма подвижная и чувствительная ко всяким воздействиям процентная ставка, используемая в операциях между банками — членами Федеральной резервной системы. Как однодневная процентная ставка по операциям с

федеральными резервными фондами, она служит основным индикатором процентных ставок на денежном рынке. На ее установившийся уровень может повлиять любая сделка.

Fstrongbonaccstrong (Фибоначчи) — итальянский математик, который сформулировал ряд чисел, каждое из которых представляет собой сумму предыдущих двух чисел (...3, 5, 8, 13...). Соотношение чисел Фибоначчи используется в техническом анализе, в том числе 38, 50 и 62%.

Fstrongllstrongng strongn the gap (заполнение гэпа) — возникает, когда следующая после гэпа цена находится в пустом интервале между ценами, сформированными гэпом.

Fstrongnancstrongal futures (финансовые фьючерсы) — фьючерсные контракты по сделкам с валютой или процентными ставками. В отличие от простых срочных форвардных контрактов фьючерсные контракты могут продаваться или покупаться на специализированных рынках.

Fstrongxed exchange rate (фиксированный обменный курс) — обменный курс между различными валютами, который устанавливается правительством и поддерживается им путем скупки или продажи своей валюты для поддержки или понижения ее курса.

Flat (флэт) — движение цены без определенного тренда. Как правило, горизонтальное по отношению к оси времени.

Floatstrongng exchange rate (плавающий валютный курс) — курс валют относительно друг друга, который может колебаться в зависимости от ситуации на рынке. Плавающий курс сегодня характерен для большинства ведущих валют и стран.

Flurry (кратковременная биржевая паника) — взрыв бурной деятельности на спекулятивном, особенно финансовом, рынке.

FOOTSIE (Футси) — разговорное название FTSE-100 — индекса 100 акций фондового рынка газеты Fstrongnancstrongal Tstrongmes.

Forestronggn exchange (иностранная валюта) — валюта иностранных государств. Она покупается и продается на валютных рынках.

Forestronggn exchange broker (агент по покупке и продаже иностранной валюты) — брокер, специализирующийся на сделках с иностранной валютой на валютных рынках.

Forestronggn-exchange dealer (дилер, торгующий иностранной валютой) — лицо, покупающее и продающее иностранную валюту на валютном рынке (обычно служащий коммерческого банка).

Forestronggn exchange market (валютный рынок) — международный рынок, на котором продаются иностранные валюты. На нем действуют в основном дилеры, торгующие иностранной валютой, нанимаемые

коммерческими банками, и агенты по покупке и продаже иностранной валюты.

Forward dealstrongng (срочная сделка) — сделка с товарами, ценными бумагами, валютой, грузами, предусматривающая их поставку в какой-то день в будущем по цене, согласованной во время заключения контракта, который называется срочным. Такая форма торговли позволяет дилерам и производителям покрывать свои будущие потребности путем хеджирования своих неотложных покупок.

Fundamental analysstrongs (фундаментальный анализ).

Futures (фьючерсы; срочные контракты).

Futures contract (фьючерсный контракт) — договор о покупке или продаже фиксированного количества определенного товара, валюты или ценных бумаг для их поставки в оговоренную дату в будущем по согласованной цене. В отличие от опциона фьючерсный контракт связан с определенной покупкой или продажей, а не с возможностью срочной сделки по покупке или продаже.

Gap (пазрыв) — ценовой разрыв.

Gearstrongng (структура капитала компании) — см. *Leverage*.

Hard currency (твердая валюта) — валюта, которая обычно принимается повсюду в мире. Обычно таковыми являются валюты западных промышленно-развитых стран, хотя подобного статуса добились и другие валюты, особенно внутри торговых блоков.

Hedgstrongng (хеджирование/страхование от потерь) — операция, предпринимаемая торговцем или дилером, который хочет защитить открытую позицию под риском, в первую очередь продажу или покупку товара, валюты, ценной бумаги и т.д., цена на которые должна колебаться в течение периода, пока позиция остается под риском.

Hstronggh (максимум) — самое высокое значение показателя за определенный период времени.

IMM (Internatstrongonal Money Market) — Международный денежный рынок Чикагской товарной биржи (IMM). Самый большой в мире рынок иностранных валют и фьючерсных торгов евродоллара и евровалют.

Interest (процент) — плата, взимаемая за заем суммы денег. Процентная ставка есть плата, выраженная как процент от общей кредитруемой суммы, на определенный период времени, обычно на год.

Interest rate (ставка процента, ссудный процент) — сумма, взимаемая за предоставление займа, которая обычно выражается определенным процентом от объемов кредита. Кроме того, это выплаты, которые делает банк, строительное общество и т.д. владельцу вложенных в

них денег, также выражаемые как определенный процент от вложенной суммы.

Interventstrongon (интервенция) — участие центрального банка в процессе контролирования цен на иностранном биржевом рынке.

Intraday trade (внутридневная торговля) — торговля внутри дня, когда трейдер стремится закрыть все открытые в течение дня позиции перед закрытием рынка.

Jobbstrongng backwards (биржевая игра) — обдумывание прошлой сделки или события и возможных других вариантов поведения, если бы тогда было известно то, что известно сейчас.

Legs («ноги») — жаргон трейдеров, применяемый к отдельным составляющим сложной сделки.

Leverage (левередж; «принцип рычага») — 1. В США это слово употребляется для обозначения соотношения между собственным и заемным капиталом. 2. Использование компанией собственных ограниченных активов для гарантии значительных займов, которые она берет, чтобы финансировать свою деятельность.

Lstrongmstrongt (лимит; ограничение) — 1. Указание, которое дает инвестор биржевому брокеру или брокеру, работающему с товарами, ограничивая определенную покупку указанной максимальной ценой или определенную продажу указанной минимальной ценой. 2. Максимальные колебания, допустимые в определенных рамках в течение оговоренного времени.

Lstrongqustrongd market (рынок ликвидных товаров) — рынок, на котором транзакции многочисленны и делаются легко. Большое число покупателей и продавцов, всегда готовых к торговле, делают рынок ликвидным.

Lombard rate (ломбардная ставка) — 1. Процентная ставка, по которой немецкий центральный банк — Бундесбанк — кредитует немецкие коммерческие банки и которая обычно на 0.5% выше учетной ставки. 2. Процентная ставка, взимаемая немецким коммерческим банком, предоставляющим кредит под залог ценной бумаги.

Long posstrongtstrongon (длинная позиция; позиция по срочным сделкам при игре на повышение) — позиция дилера, занимающегося сделками с ценными бумагами, товарами, валютой и т.д., когда его владения/авуары превышают его продажи, поскольку дилер ожидает повышения цен, что позволит ему прибыльно продать то, что он придерживает.

Low (минимум) — самое низкое (минимальное) значение показателя за определенный период времени.

Managed currency (управляемая валюта) — валюта, используя которую правительство контролирует или по крайней мере воздействует на валютный курс. Этот контроль (известный под названием «управляемый плавающий курс») обычно осуществляется центральным банком, проводящим операции по купле-продаже на валютном рынке.

Margstrongn (маржа; разница; надбавка; предел) — 1. Разница между ценами продажи и покупки ценных бумаг маркетмейкером или товаров дилером. 2. В сделках с товарами и валютой объем аванса, вносимого брокеру или дилеру лицом, играющим на бирже, или инвестором при покупке фьючерсов.

Margstrongn call (требование о дополнительном гарантийном депозите) — требование брокеров, занимающихся сделками с товарами, финансовыми фьючерсами или ценными бумагами, к своему клиенту увеличить маржу, т.е. объем денег или ценных бумаг, депонированных у них в качестве залога.

Market (рынок) — 1. Территория, на которой встречаются продавцы и покупатели, чтобы обменяться тем, что представляет стоимость. 2. Организованное собрание/встреча людей, на которой происходит торговля ценными бумагами, товарами, валютой и т.д. 3. Спрос на определенный товар или услугу, часто измеряемый объемом продаж за определенный период.

Market maker (маркетмейкер — букв. делатель рынка) — дилер, проводящий операции с ценными бумагами на фондовой бирже, который продает и покупает ценные бумаги как принципал от своего имени и потому должен объявлять цену, по которой он будет покупать или продавать конкретную ценную бумагу в определенное время.

Market order (рыночный приказ) — распоряжение брокеру на фондовой или товарной бирже, дилеру и т.д. продать или купить немедленно по рыночной цене определенные ценные бумаги или товары.

Market prstrongce (рыночная цена) — 1. Цена сырья, продукта, услуги, ценной бумаги и т.д. на открытом рынке (среднее арифметическое между покупной и продажной ценой). 2. Экономическая концепция цены, по которой товары обмениваются на рынке или за деньги, или друг на друга.

Momentum (Моментум) — скорость движения цены. С математической точки зрения разница текущей и предыдущей цен.

Money market (денежный рынок) — рынок валют и благородных металлов в дополнение к рынку краткосрочных займов.

Movstrongng average, MA (скользящее среднее) — последовательность чисел, каждый элемент которой является средним всех чисел за предыдущие n дней, где n — параметр скользящего среднего.

Narrow money («узкие» деньги) — неформальное название показателя денежной массы в обращении M0, а иногда и M1, т.е. той части денег в обращении, которые могут непосредственно выполнять функцию средства обращения.

Necklstrongne (линия шеи) — линия, соединяющая низы головы в фигуре технического анализа «голова-плечи» (*Head & Shoulders*) или верхи в перевернутой фигуре «голова-плечи». Движение под линией шеи после вершины H&S показывает, что рынок *медвежий*, движение над линией шеи в перевернутых H&S показывает, что рынок *бычий*.

Nettstrongng (неттинг / взаимная компенсация требований и обязательств) — процесс взаимозачета стоимостей уравнивающих продаж и покупок, в первую очередь продаж и покупок фьючерсов, опционов и форвардных сделок с иностранной валютой.

Numbers («числа») — жаргонное выражение, применяемое трейдерами в отношении информационных выпусков экономических показателей.

Offer (предложение цены; предложение заключить сделку) — цена, по которой продавец хочет что-то продать. Если его предложение принимается, заключается контракт, имеющий юридическую силу.

Offset (офсет) — компенсация за выход из позиции. Обычно говорят, что длинные позиции ликвидируют, а короткие — покрывают.

Old Lady of Threadneedle Street (Старая леди с Треднидл-стрит) — ласковое название Банка Англии, введенное британским политиком и драматургом Р. Шериданом.

Open strongnterest (открытый интерес) — фьючерсные контракты, которые еще не закрыты. Открытый интерес равен общему числу длинных или коротких позиций, но не их сумме.

Openstrongng prstrongces (цены открытия) — цены покупателей и продавцов, которые называются в начале операционного дня на любом рынке ценных бумаг или товаров.

Open posstrongtstrongon (открытая, под риском, позиция) — торговая позиция, показывающая, что дилер имеет товары, ценные бумаги или валюту, которые он приобрел, но не продал или не застраховал их либо что он совершил сделки по продаже, которые не застраховал и не хеджировал.

Optstrongon (опцион, сделка с премией) — право на продажу или покупку биржевого товара, валюты или ценных бумаг в фиксированном объеме к определенной дате по цене использования опциона. В отличие от сделок с фьючерсами в торговле опционами прибегать к цене использования необязательно. Опцион на покупку называется опционом колл; он

приобретается обычно в ожидании роста цены. Опцион на продажу называется опционом пут; он покупается в предвидении падения цены либо с целью защиты прибылей или инвестиций.

Order (приказ, заказ, порядок).

Oscstrongllator (осциллятор) — группа индикаторов технического анализа.

OTC market (внебиржевой рынок) — аббревиатура понятия «внебиржевой рынок ценных бумаг».

Outrstrongght forward (обычная срочная сделка) — контракт на продажу или покупку в будущем какой-то валюты по фиксированной цене без уплаты соответствующих компенсаций.

Overbought (чрезмерная покупка) — 1. Покупка слишком большого количества товара по отношению к необходимому или заказанному количеству. 2. Покупка большого количества ценных бумаг или биржевых товаров, чем это может быть покрыто гарантийным взносом дилеру или брокеру. 3. Слишком быстрое улучшение конъюнктуры за счет чрезмерного роста объемов покупок.

Overshootstrongng («пересол»; чрезмерный рост) — скачкообразное повышение стоимости активов с последующим постепенным восстановлением равновесия, что вызывается изменениями в ожиданиях.

Oversold (чрезмерная продажа) — 1. Продажа товара или услуги сверх имеющихся возможностей производителя или продавца. 2. Резкое ухудшение рыночной конъюнктуры вследствие чрезмерных продаж. Следовательно, можно ожидать последующего ее улучшения.

Parstrongty (паритет) — 1. Равенство между ценами товаров, валют или ценных бумаг на отдельных рынках. 2. Сумма иностранной валюты, равная определенному количеству национальной валюты в соответствии с валютным паритетом.

Par of exchange (валютный паритет) — теоретический курс обмена одной валюты на другую, при котором достигается равновесие предложения и спроса по каждой из этих валют. Паритет валюты занимает промежуточное положение между рыночными курсами покупки и продажи.

Peggstrongng the exchange (фиксация государством валютного курса) — фиксация курса национальной валюты на зарубежных валютных рынках.

Pstrongp (пипс) — разговорное выражение, означающее размер минимального тика цены, иногда используемое на рынке валют и равное одному пункту (**postrongnt**). См. *Tstrongck*.

Posstrongtstrongon (обязательство; позиция) — характеристика того, в какой мере инвестор, дилер или спекулянт связал себя обязательствами,

покупая или продавая на рынке ценные бумаги, валюты, товары и пр.

PPI — аббревиатура понятия «индекс цен производителей».

PPP — аббревиатура понятия «паритет покупательной способности».

Prstrongncstrongpal (доверитель) — лицо, от чьего имени действует агент или брокер.

Probabstronglstrongty dstrongstrstrongbutstrongon (распределение вероятностей) — описание частоты наступления определенных событий.

Profstrongt (прибыль) — 1. По разовой сделке — разница между продажной ценой на реализуемый товар или услугу и затратами на их производство (приобретение). 2. За определенный период производственной деятельности — разница в величине чистых активов на конец и на начало периода, при необходимости скорректированная на суммы, изъятые или добавленные собственниками.

Profstrongt takstrongng (фактическое получение прибыли) — продажа товаров или ценных бумаг с прибылью либо вследствие улучшения рыночной конъюнктуры, либо потому, что их реализация в настоящий момент может принести прибыль, но не принесет ее впоследствии из-за ожидаемого снижения цен.

Punter (биржевой игрок) — спекулянт на фондовой бирже, на рынках финансовых фьючерсов или товаров, в первую очередь такой, который рассчитывает на быстрое получение прибыли.

Rally (рост курсов) — повышение цен на фондовой бирже или на товарном рынке после их падения. Обычно является результатом перемены настроений участников рынка.

Rate of exchange (exchange rate) (обменный курс, валютный курс) — цена одной валюты, выраженная в другой валюте. Обычно показывает, сколько единиц валюты какой-либо страны требуется для покупки одной единицы валюты другой страны.

Reactstrongon (реакция) — изменение господствующей на рынке тенденции на противоположную в результате чрезмерных продаж на переживающем спад рынке (когда некоторые покупатели привлечены низкими ценами) или чрезмерных закупок во время подъема на рынке (когда некоторые покупатели стремятся получить прибыль).

Real-tstrongme operatstrongon (операция в режиме реального времени) — компьютерная операция, в которой большое значение имеет фактор времени, например в тех случаях, когда необходима координация работы компьютера с какими-либо внешними событиями либо когда задержка в получении ответа должна быть сведена к минимуму.

Recessstrongon (рецессия, спад) — замедление или падение темпов роста валового национального продукта. Глубокий спад называется

депрессией. Спад ассоциируется с падением уровня инвестиций, ростом безработицы и иногда снижением цен.

Relatstrongve strength strongdex (RSI — индекс относительной силы) — равен отношению верхних закрытий к нижним закрытиям за определенный период времени.

Resstrongstance (сопротивление) — область максимальных цен. Линия сопротивления строится по не менее чем двум локальным максимумам цены.

Retracement (уровни коррекции) — реакция цены на предыдущее движение за срок, выраженный в процентах. Наиболее общепринятые уровни коррекции — 38, 50 и 62%.

Revaluatstrongon of currency (ревальвация валюты) — повышение стоимости валюты относительно золота или других валют. Ревальвация обычно проводится государством, которое в течение продолжительного времени имеет положительное сальдо платежного баланса. Результатом ревальвации является удешевление импорта при одновременном удорожании экспорта и, следовательно, падение конкурентоспособности страны на внешних рынках.

Rstrongsk (риск) — 1. Возможность пострадать от какой-либо формы убытка или ущерба. 2. Вероятность понести убытки от коммерческой деятельности.

Sensstrongtstrongve market («чуткий» рынок) — рынок биржевых товаров, ценных бумаг и т.д., который весьма чувствителен к внешним воздействиям вследствие своей внутренней нестабильности.

Sell/off (распродажа) — движение цены вниз.

Sharply (остро) — иногда так описывают состояние рынка. Например, **Sharply low**, т.е. сильное, острое падение. Или **Sharply hstronggh** — сильный рост.

Short coverstrongng (закрытие короткой позиции) — покупка товаров, ранее проданных с открытием короткой позиции, в результате чего открытая позиция закрывается. Дилеры обычно закрывают короткие позиции в тех случаях, когда ожидается изменение ценовой тенденции на рынке либо когда на рынке уже наблюдается оживление и рост цен.

Short posstrongtstrongon (короткая позиция) — позиция, занимаемая дилером по ценным бумагам, биржевым товарам, валютам и т.п., при которой объем продаж, совершенных дилером, превышает объем имеющегося у него в наличии товара.

Short sellstrongng (короткая продажа) — продажа биржевых товаров, ценных бумаг, валюты и т.п., которых у продавца в наличии нет.

Spot contract (спот-контракт) — контракт между двумя сторонами, которые согласны на немедленную передачу определенной валюты на сумму по договорной цене. При заключении **spot forex contract** расчеты производятся между двумя банковскими счетами в расчетный день (как правило, два банковских дня с момента заключения контракта).

Spot currency market (рынок наличной валюты) — рынок валют, на котором продается валюта с поставкой в течение двух дней, в отличие от биржевого рынка форвардных сделок, где поставка валюты производится в будущем, через указанное число месяцев.

Spread (спред; разрыв между ценами и доходами) — 1. Разница между ценой покупки и продажи, устанавливаемая маркетмейкером на фондовой бирже. 2. Диверсификация портфельных капиталовложений. Чем больше спред портфеля инвестиций, тем менее непредсказуем весь портфель. 3. Одновременная покупка и продажа товарных фьючерсов в надежде, что движение их относительных цен позволит извлечь прибыль. Такой спред может заключаться в одновременной покупке и продаже одного и того же товара с одинаковым сроком поставки, но на разных товарных биржах или в покупке и продаже одного и того же товара с различными сроками поставки.

Square («квадрат») — человек, который находится ни в длинной, ни в короткой позиции, т.е. не имеет открытых позиций («квадратный»).

Stochaststrongc (стохастик) — индикатор, который измеряет относительные позиции закрытия цен, так как сравнивает колебания цен за выбранный период. Обычно используется %K (несглаженный) и %D (сглаженный).

Stop-loss order (приказ о продаже для ограничения убытков) — приказ, отдаваемый брокеру, действующему на фондовом или товарном рынке, закрыть открытую позицию по определенной цене для того, чтобы ограничить убытки. Эти приказы появляются обычно на быстро меняющемся рынке и отдаются, как правило, спекулянтами в тех случаях, когда есть большая вероятность того, что открытые позиции принесут большие убытки.

Stop order (приказ «стоп») — отдаваемый действующему на фондовом или товарном рынке брокеру приказ покупать, если цены достигнут определенного уровня, или продавать, если цены упадут ниже определенного уровня.

Supply (предложение).

Support (поддержка) — область минимальных цен. Линия поддержки строится по не менее чем двум локальным минимумам цен.

Swap (своп; обмен) — способ, которым заемщик может обменивать один тип средств, который он может легко мобилизовать, на другой тип средств, который ему необходим, как правило, при посредничестве банка.

Tstrongck (тик) — минимально допустимое колебание цены вверх или вниз. То же самое, что и пункт (**postrongnt**).

Tstrongme fstronglter (фильтр времени) — подтверждение временем прорыва важных уровней сопротивления или поддержки, когда цены остаются выше или ниже определенной зоны цен за определенный период времени.

Trade (торговля, коммерция) — купля или продажа на рынке.

Trade balance (торговый баланс) — см. *Balance of trade*.

Tradstrongng range (торговый уровень) — область цен, в которой какое-то время торгуется товар. Обычно торговля ведется между уровнями сопротивления и поддержки.

Trend (тренд, тенденция) — направленное движение показателя.

Trendlstrongne (линия тренда) — линия, которая соединяет ряд максимальных или минимальных цен. Чем больше соединяется максимальных или минимальных цен, тем точнее линия тренда.

Uptrend (восходящий тренд) — повышательное направление динамики рынка, показываемое соединением цен закрытия, иногда максимумов или минимумов цен.

Value date (дата валютирования) — 1. Дата фактического совершения какой-либо операции. 2. Дата поставки иностранной валюты.

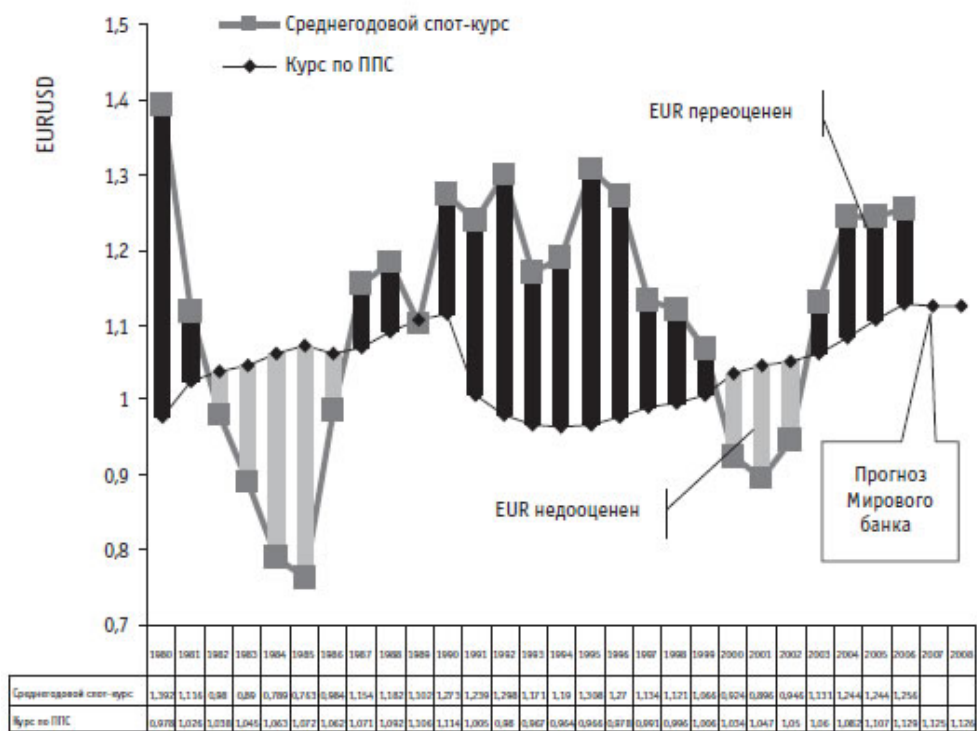
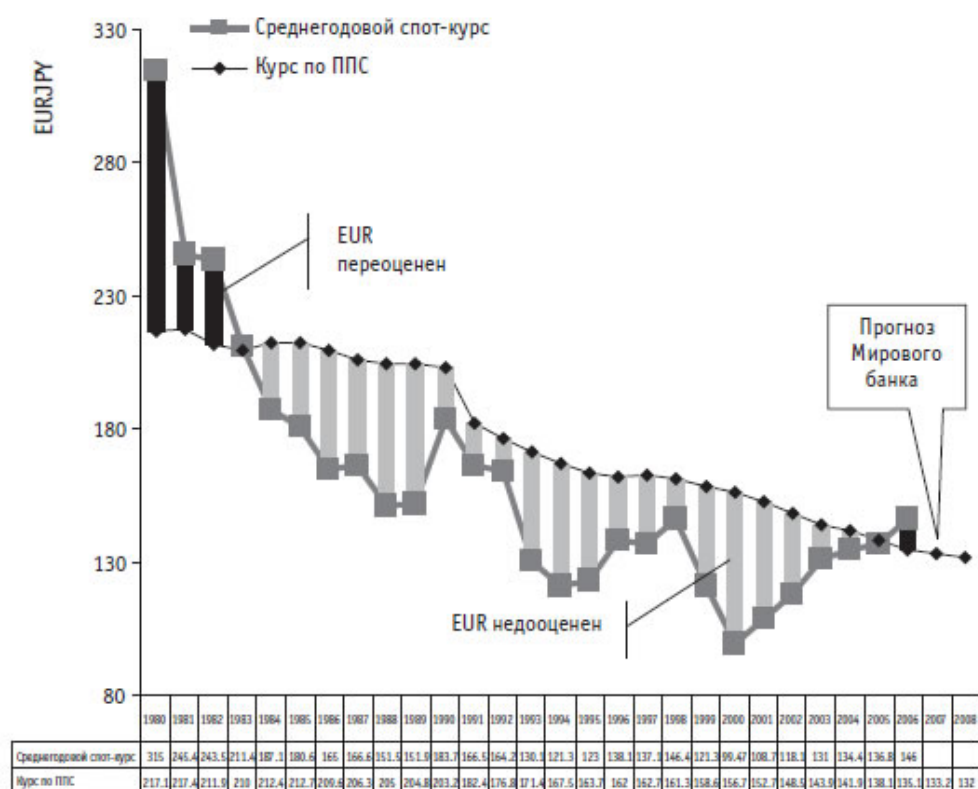
Vstrongew (представление о рынке) — рыночный прогноз трейдера.

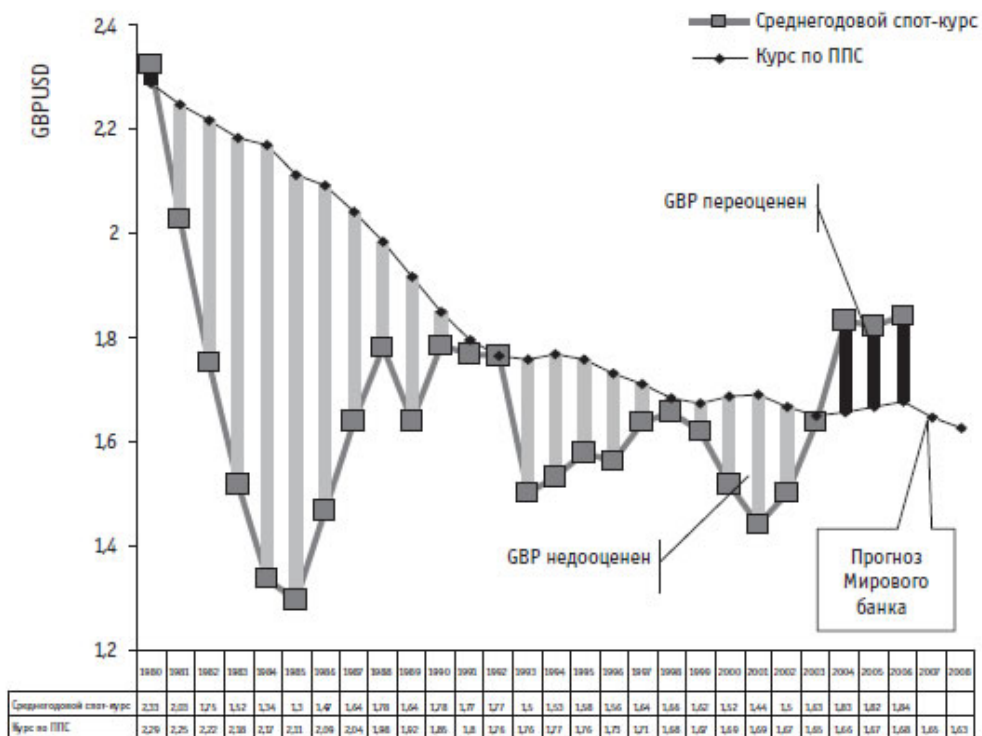
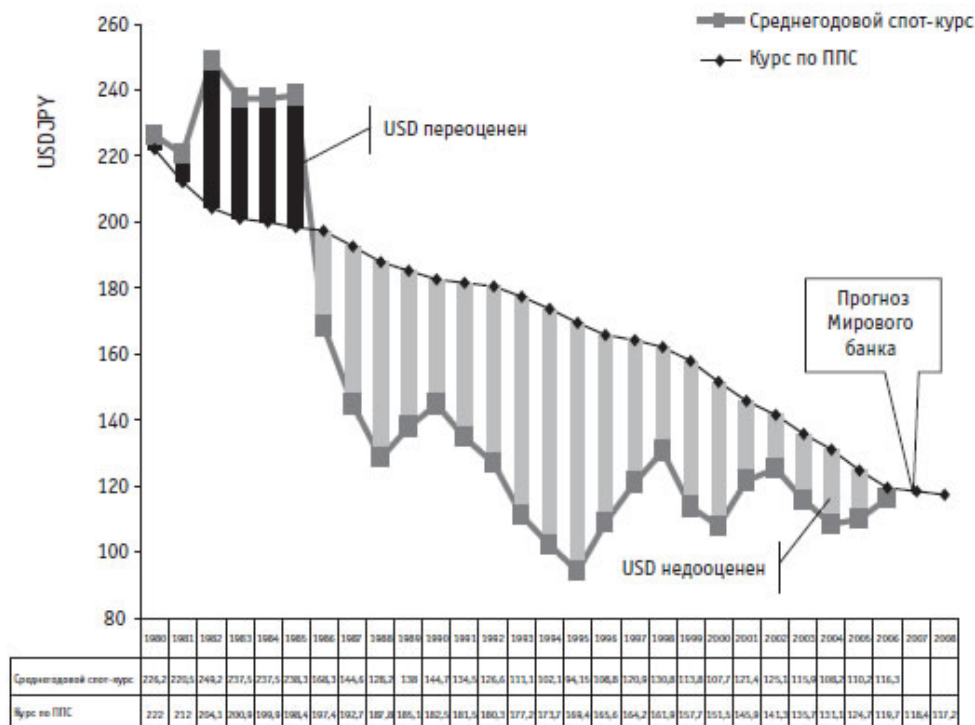
Volatstronglstrongty (изменчивость) — изменчивость показателей; обычно измеряется в стандартных, среднеквадратичных отклонениях.

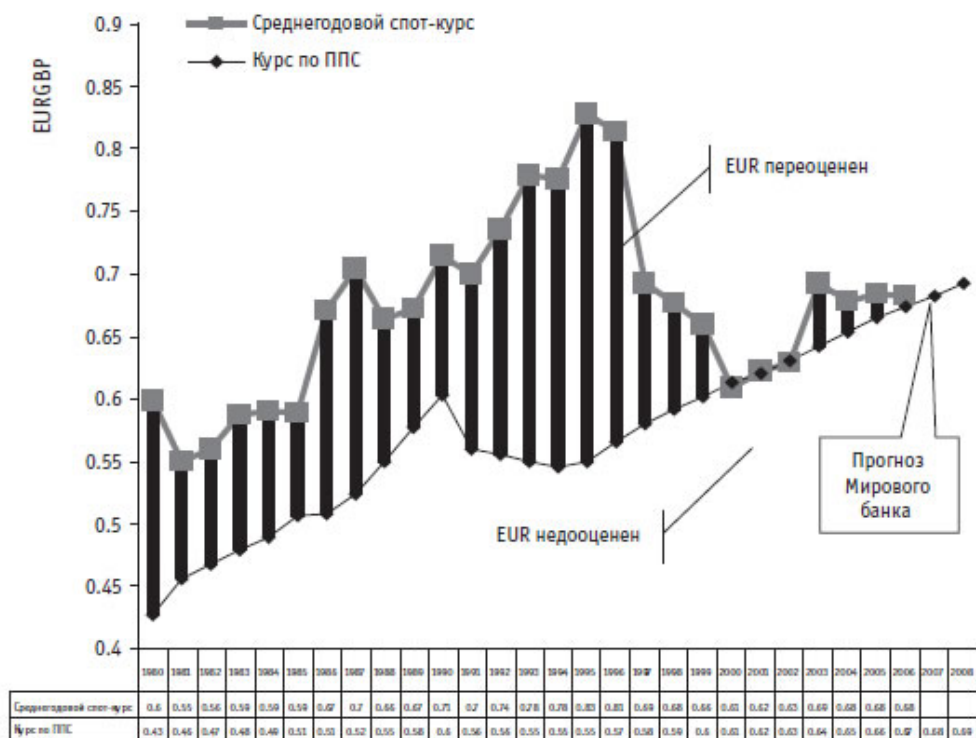
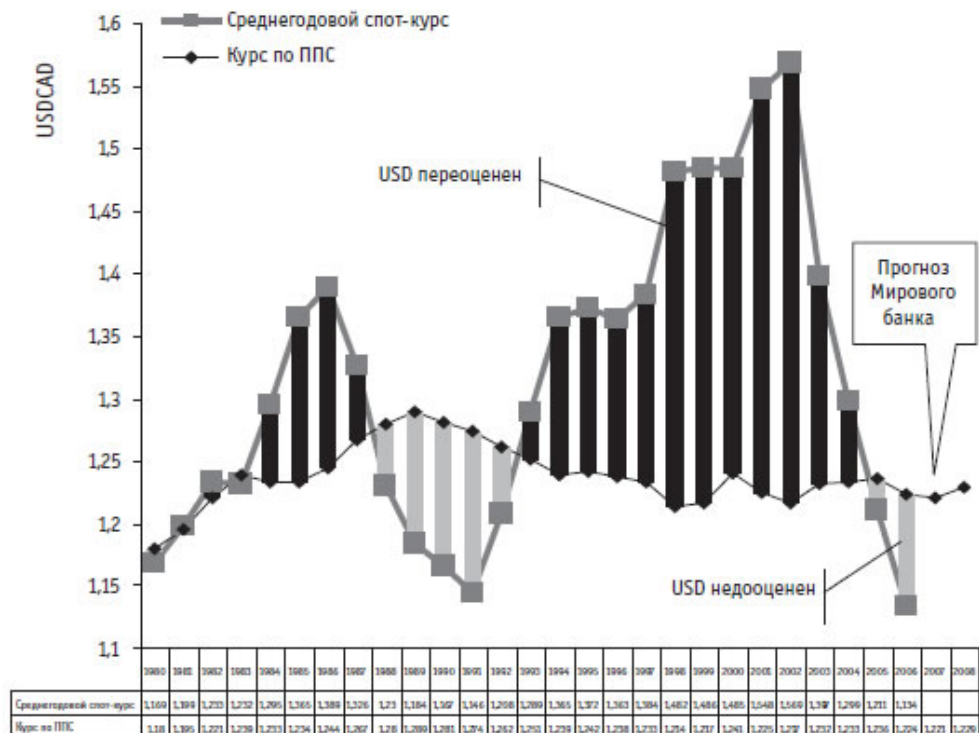
Volume (объем) — показатель активности торговли, как правило, за определенный период. На товарных рынках дневной объем представляет собой чаще всего количество проданных и купленных в течение дня лотов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Справедливые по ППС валютные курсы (1980–2008)







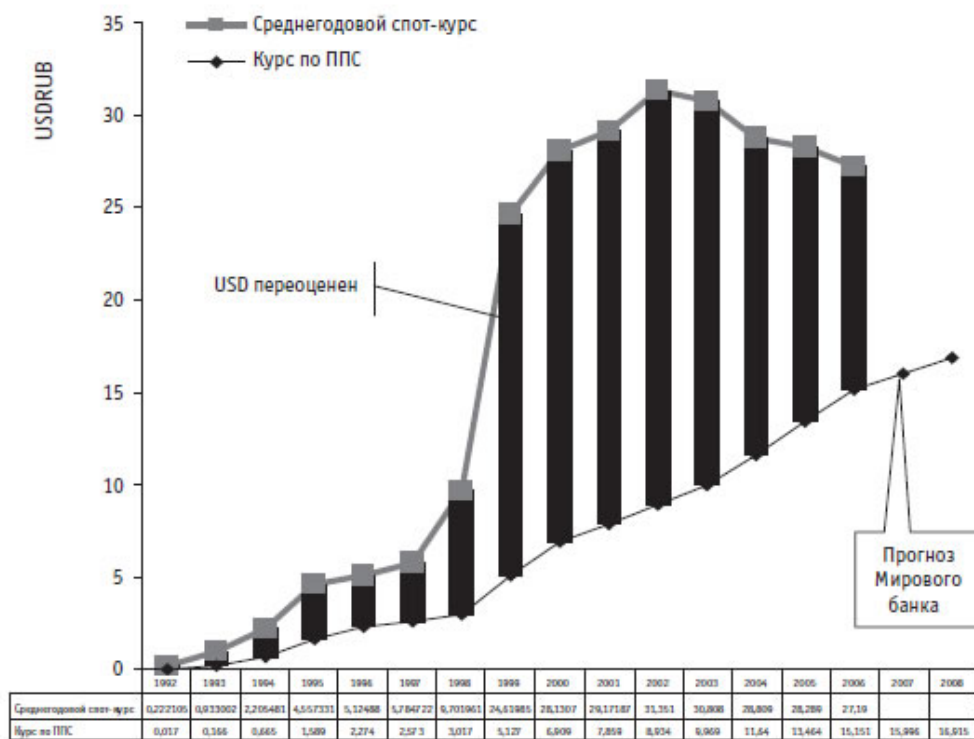
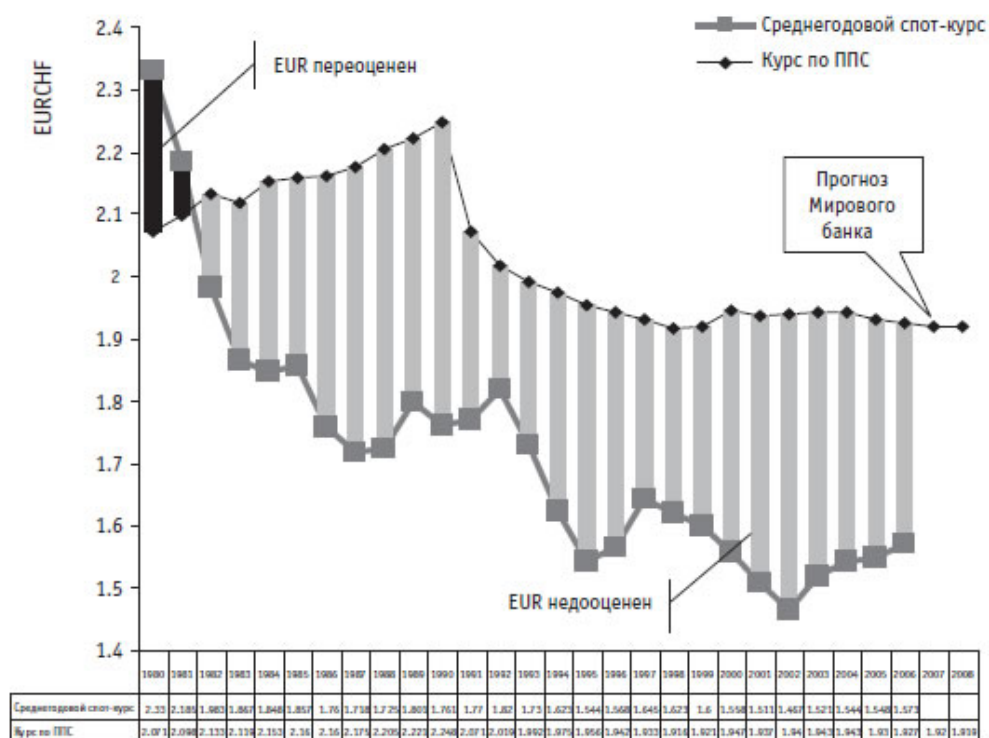
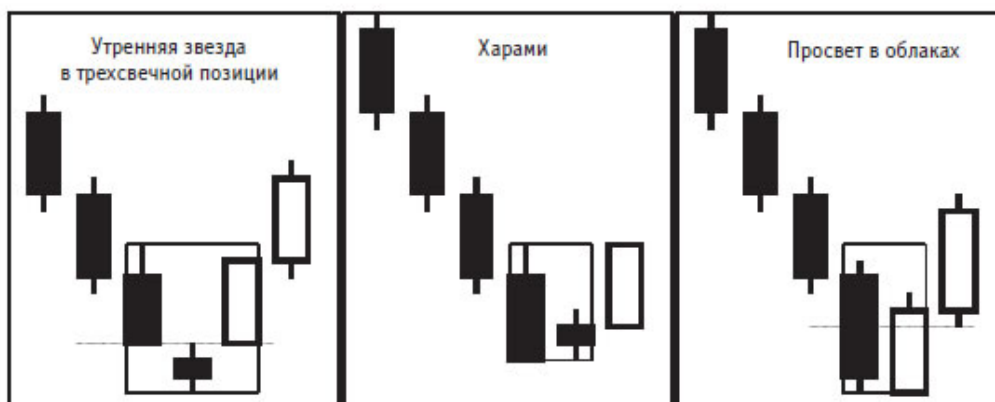
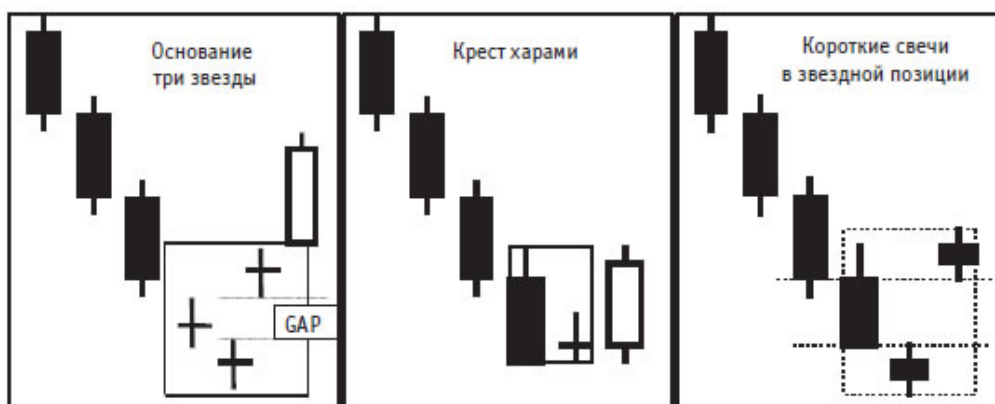


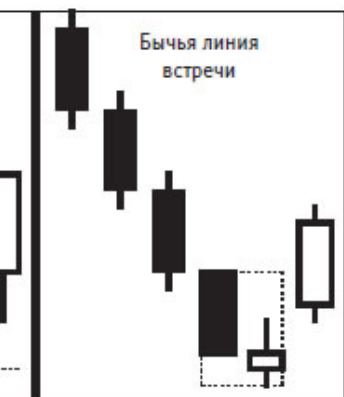
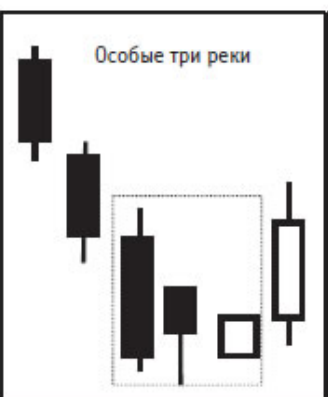
Таблица базовых макроэкономических индикаторов

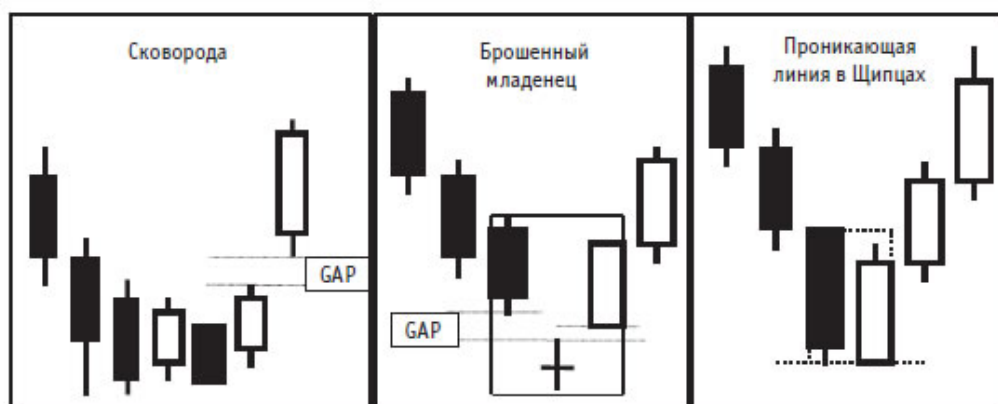
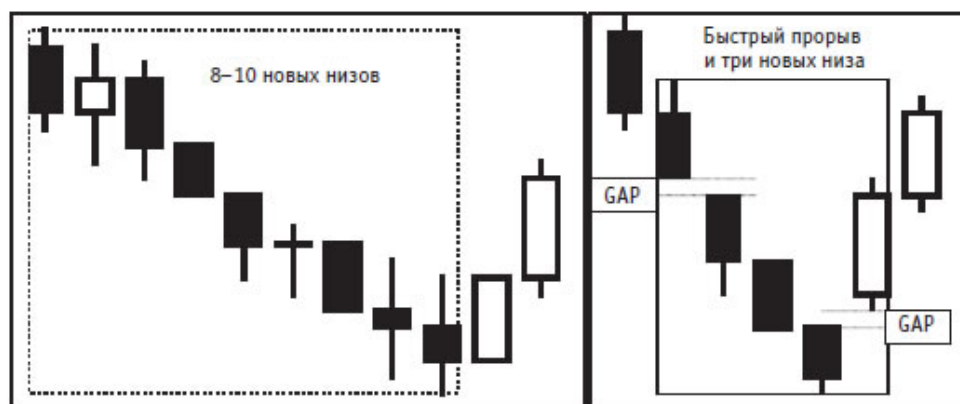
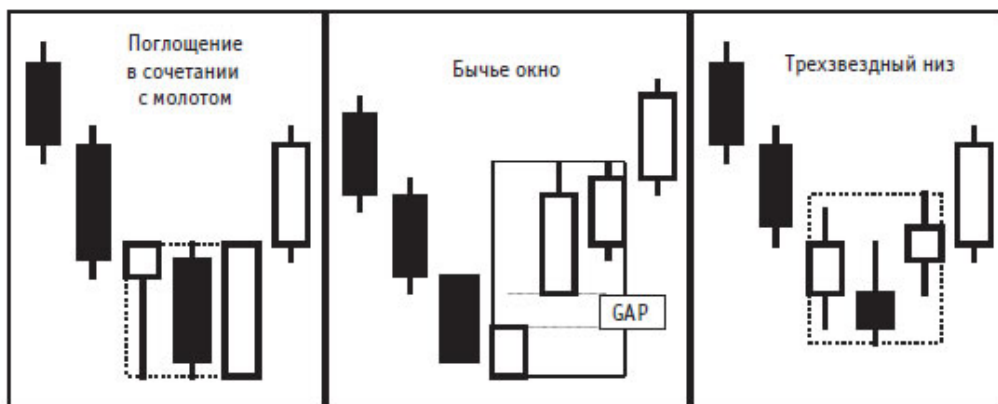
Economy	GDP PPP	GDP	PPP to GDP	Population	PPP per Capita	GDP per Capita
Luxembourg	30 068	41 382	0.73	462	65 082	89 571
Norway	202 820	310 960	0.65	4 644	43 674	66 960
Iceland	11 442	15 854	0.72	299	38 268	53 023
Ireland	174 724	222 650	0.78	4 209	41 512	52 899
Switzerland	280 132	379 758	0.74	7 441	37 647	51 036
Denmark	195 443	275 237	0.71	5 429	36 000	50 698
United States	13 201 819	13 201 819	1.00	298 988	44 155	44 155
Sweden	315 398	384 927	0.82	9 046	34 866	42 552
Finland	183 164	209 445	0.87	5 255	34 855	39 856
Netherlands	564 945	657 590	0.86	16 555	34 125	39 722
Austria	294 436	322 444	0.91	8 240	35 733	39 132
United Kingdom	2 118 130	2 345 015	0.90	60 361	35 091	38 850
Canada	1 140 628	1 251 463	0.91	32 556	35 036	38 440
Australia	681 235	768 178	0.89	20 521	33 197	37 434
Belgium	357 504	392 001	0.91	10 486	34 093	37 383
France	1 941 904	2 230 721	0.87	61 038	31 815	36 546
Germany	2 570 810	2 906 681	0.88	82 411	31 195	35 271
Japan	4 202 524	4 340 133	0.97	127 565	32 944	34 023
Italy	1 753 663	1 844 749	0.95	58 571	29 941	31 496
Kuwait	66 735	80 781	0.83	2 629	25 384	30 727
Singapore	143 807	132 158	1.09	4 393	32 735	30 084
Spain	1 260 949	1 223 988	1.03	43 546	28 957	28 108
UAE	115 657	129 702	0.89	4 636	24 948	27 977
Hong Kong	266 759	189 798	1.41	7 011	38 049	27 071
New Zealand	107 251	103 873	1.03	4 125	26 000	25 181
Greece	278 713	244 951	1.14	11 113	25 080	22 042
Cyprus	16 301	15 418	1.06	765	21 308	20 154
Slovenia	48 259	37 303	1.29	1 998	24 154	18 670
Korea, Rep.	1 152 301	888 024	1.30	48 418	23 799	18 341
Portugal	224 505	192 572	1.17	10 590	21 200	18 184
Israel	179 074	123 434	1.45	7 039	25 440	17 536
Bahrain	15 609	12 914	1.21	740	21 093	17 451
Trinidad & Tobago	22 261	19 911	1.12	1 309	17 006	15 211
Czech Republic	229 455	141 801	1.62	10 218	22 456	13 878
Malta	7 743	5 570	1.39	405	19 119	13 753
Saudi Arabia	383 789	309 778	1.24	23 681	16 207	13 081
Estonia	24 635	16 410	1.50	1 341	18 371	12 237
Antigua	1 191	962	1.24	84	14 179	11 452
Hungary	193 033	112 899	1.71	10 056	19 196	11 227
Slovak Republic	92 229	55 049	1.68	5 385	17 127	10 223
Croatia	62 425	42 653	1.46	4 438	14 066	9 611
Oman	38 377	24 284	1.58	2 623	14 631	9 258
Poland	576 375	338 733	1.70	38 112	15 123	8 888
Chile	208 115	145 841	1.43	16 452	12 650	8 865
Latvia	36 293	20 116	1.80	2 287	15 869	8 796
Lithuania	55 076	29 791	1.85	3 397	16 213	8 770
Seychelles	1 502	750	2.00	86	17 465	8 721
Mexico	1 193 382	839 182	1.42	104 221	11 450	8 052
Russian Federation	1 704 036	986 940	1.73	142 368	11 969	6 932
Gabon	9 486	9 546	0.99	1 406	6 747	6 789

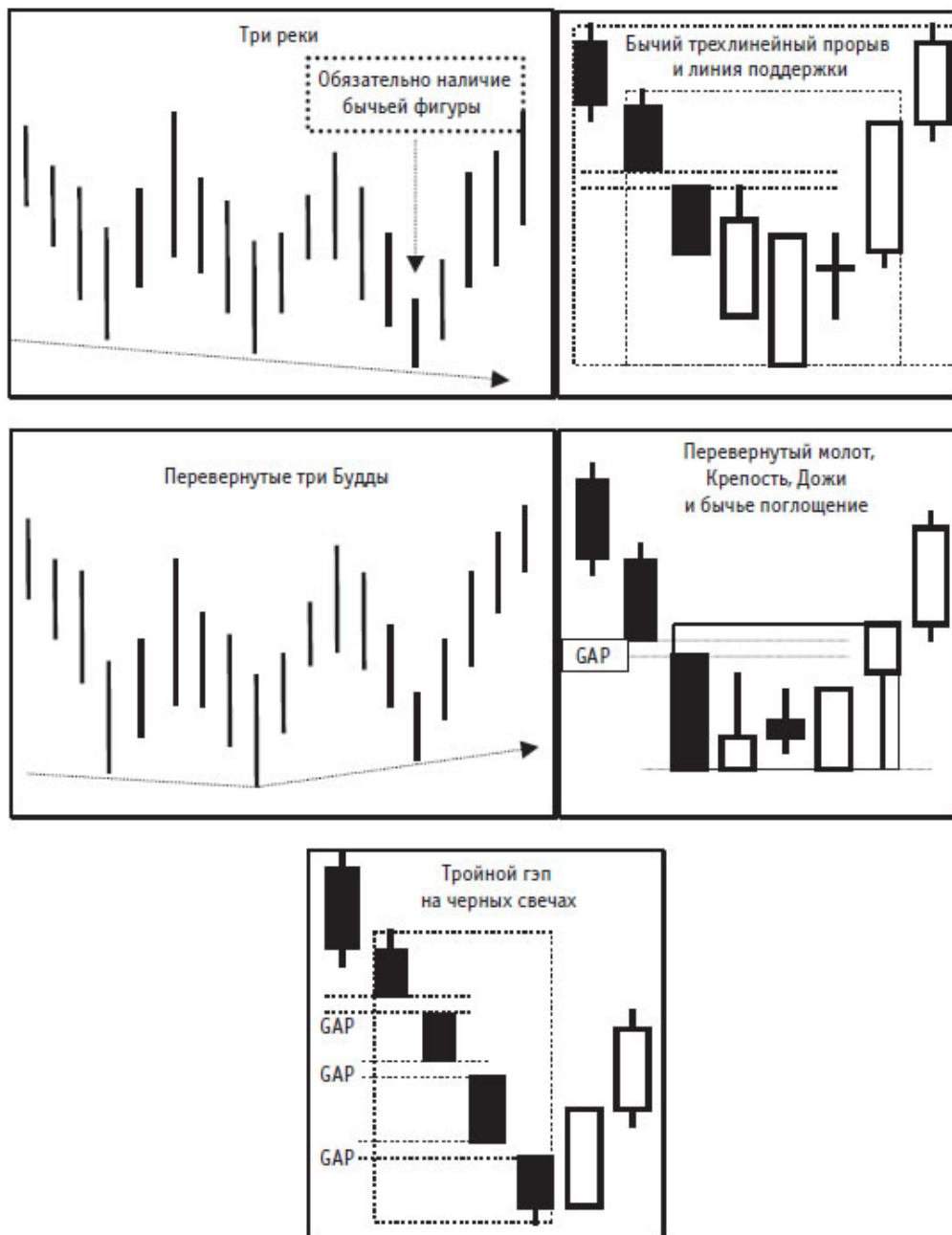
Основные комбинации японских свечей

1. Комбинации японских свечей, подтверждающие разворот медвежьего тренда

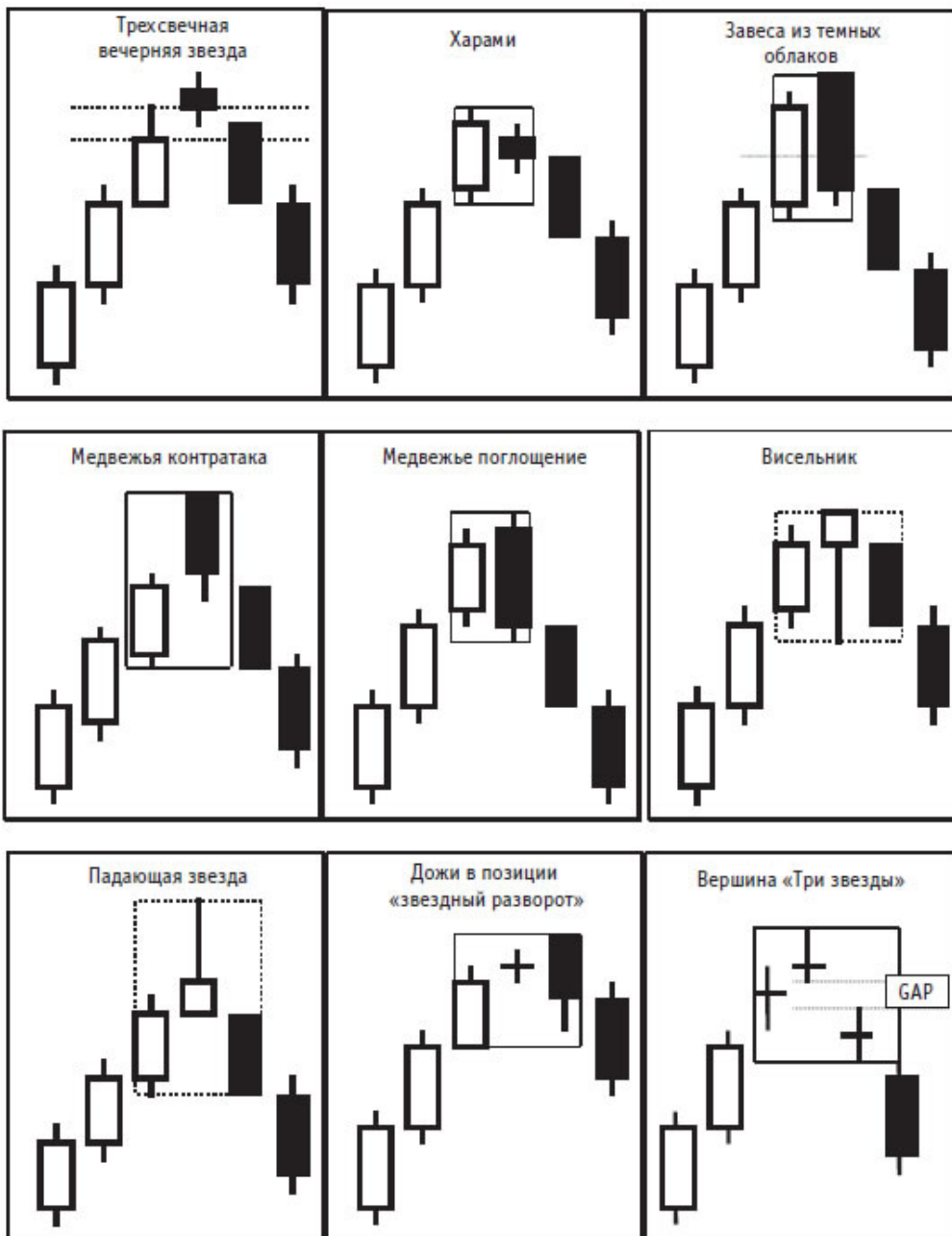


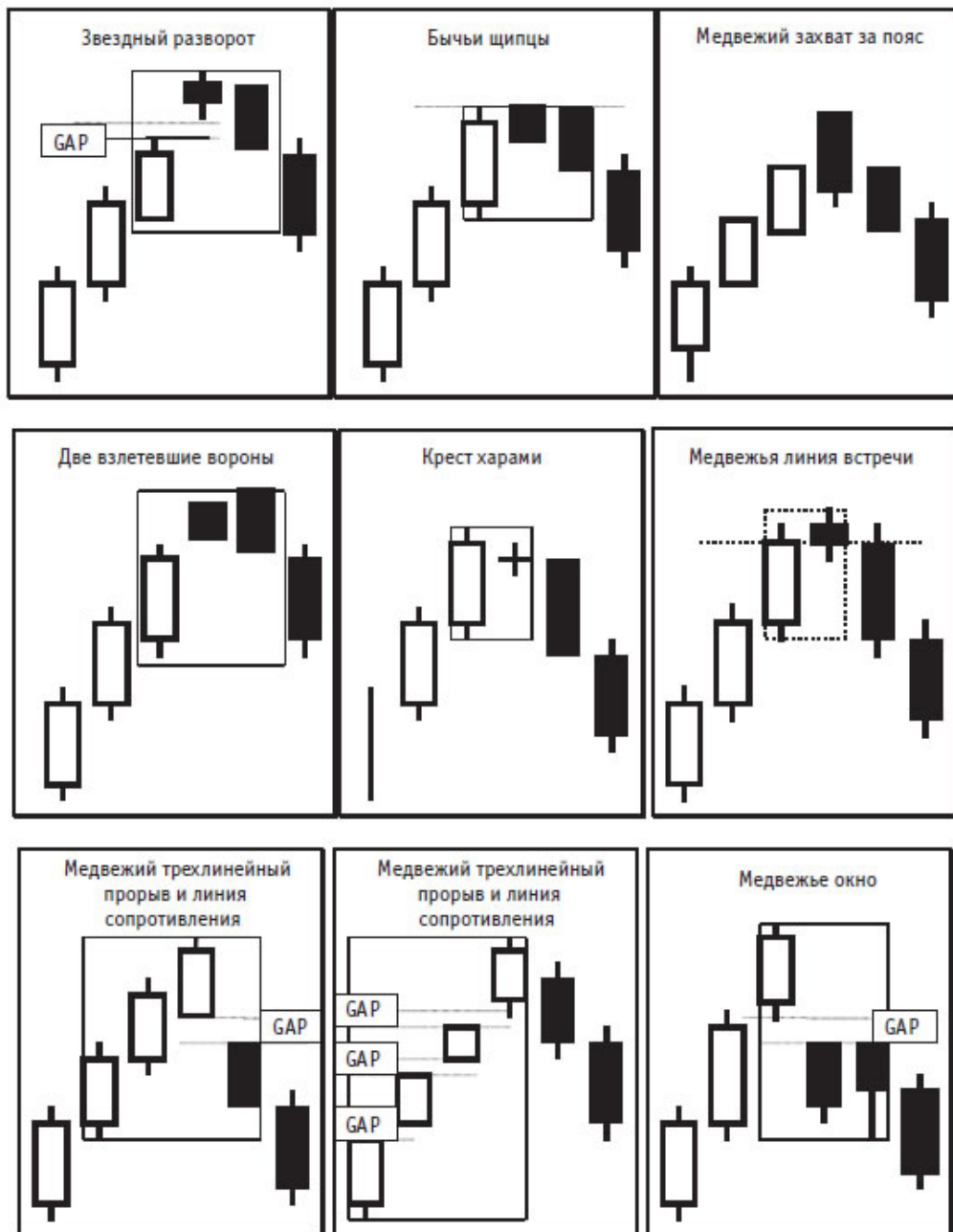


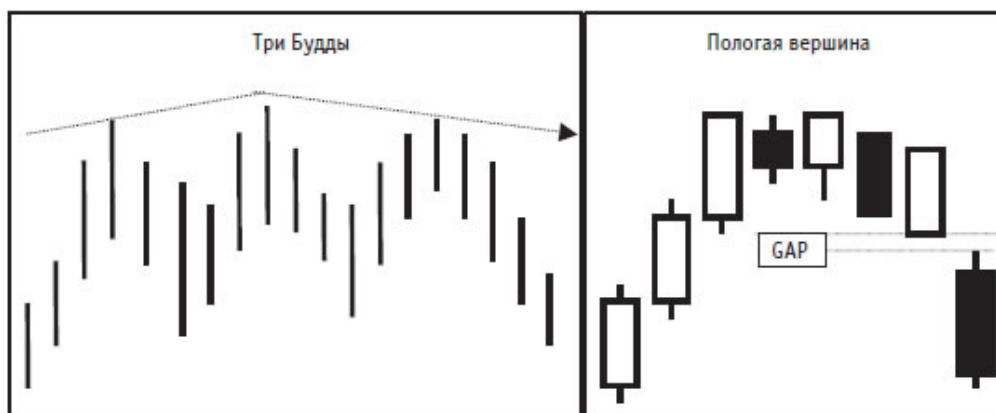
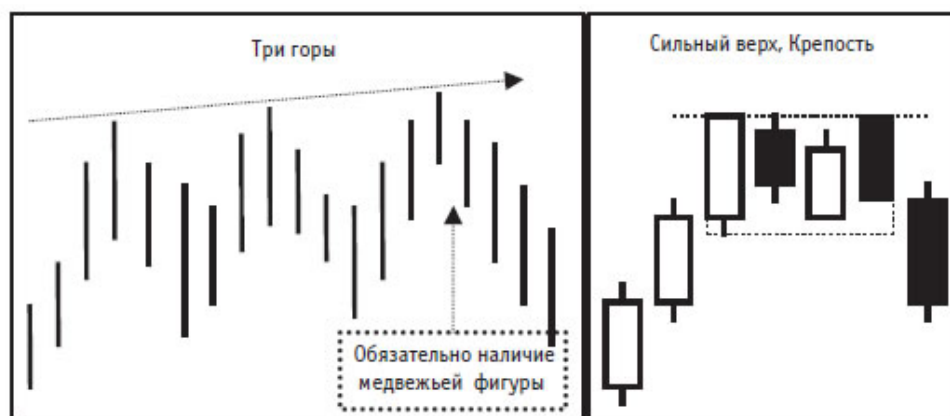
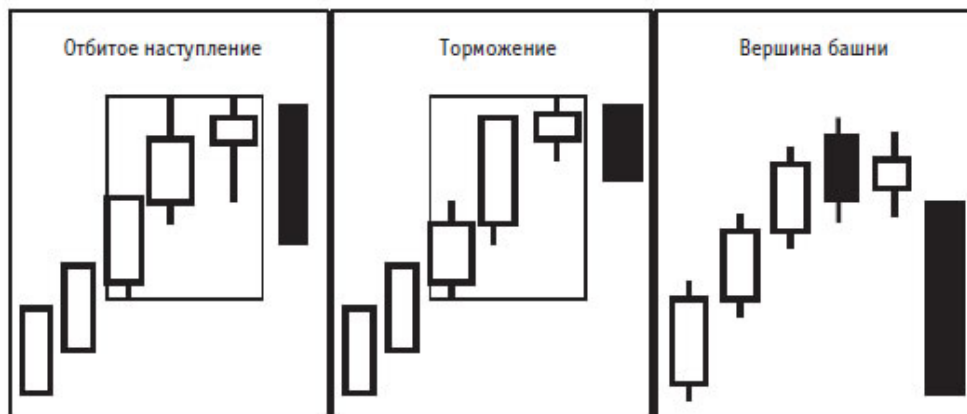


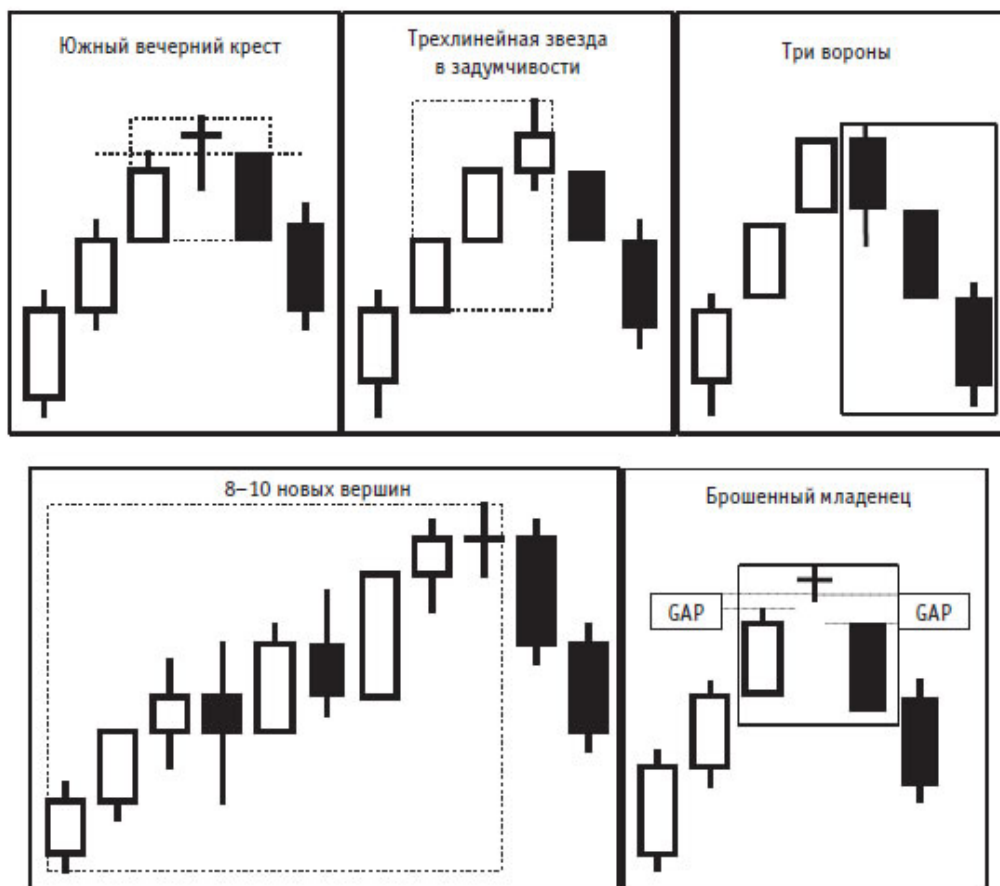


2. Комбинации японских свечей, подтверждающие разворот бычьего тренда

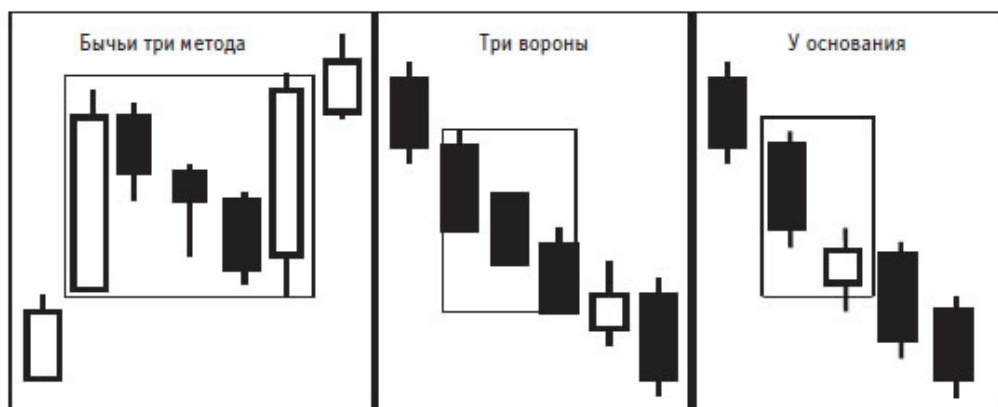
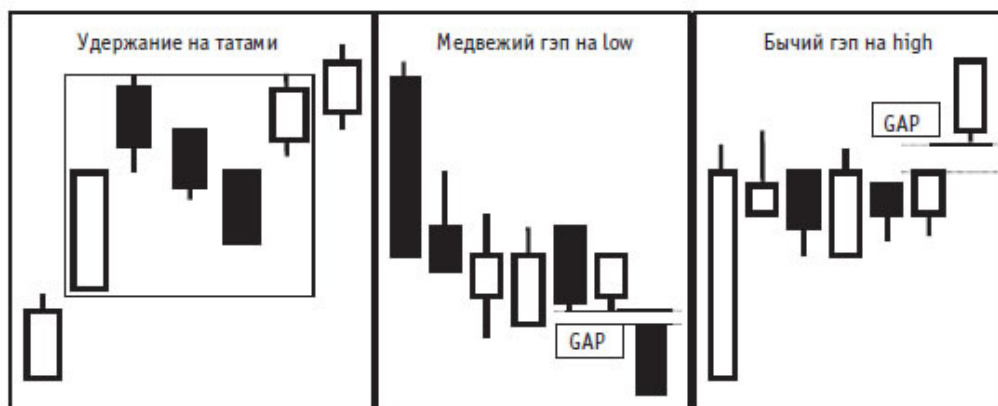
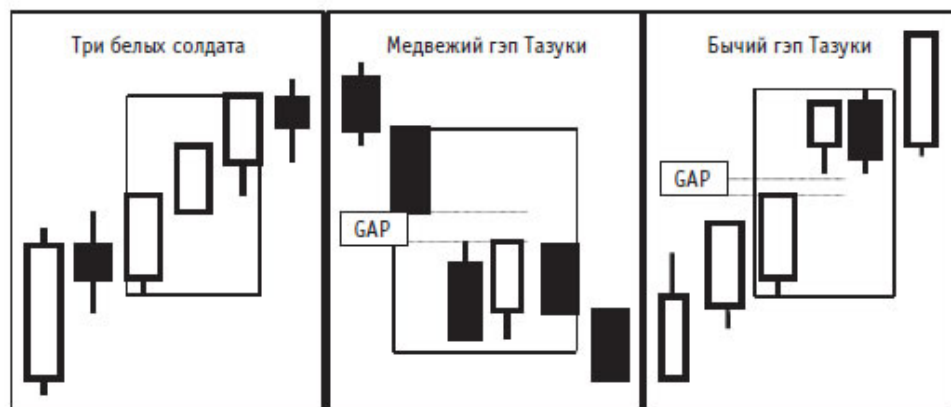


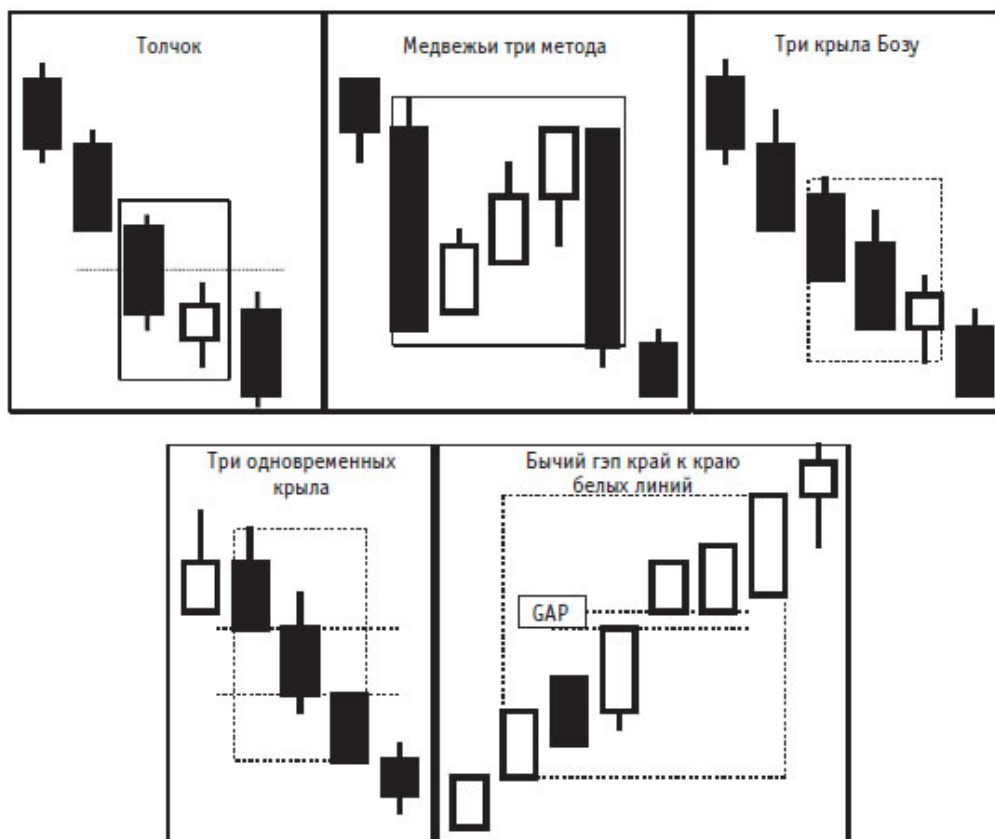






3. Комбинации японских свечей, подтверждающие продолжение тренда





ЛИТЕРАТУРА

Рынки. Фундаментальный анализ

1. Баффетт Уоррен. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями.
2. Бергер Франк, Беер Роберт. Без страха перед «черной пятницей»: Что делать при понижении биржевых курсов?
3. Лефевр Эдвин. Воспоминания биржевого спекулянта.
4. Литтл Джефффри Б., Роудс Люсьен. Как пройти на Уолл-стрит.
5. Льюис Энджел, Брендан Бойд. Как покупать акции.
6. Найман Эрик Л. Трейдер-Инвестор.
7. Нидерхоффер Виктор. Университеты биржевого спекулянта.
8. Петражицкий Л.И. Акции и биржевая игра.
9. Рэй Кристина И. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками.
10. Самуэльсон Пол А., Норхаус Вильям Д. Экономика.
11. Смит Адам. Биржа — игра на деньги.
12. Сорос Джордж. Алхимия финансов.
13. Сорос Джордж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности.

14. Сорос Джордж. Сорос о Соросе. Опережая перемены.
15. Стюарт Джеймс Б. Алчность и слава Уолл-стрит.
16. Фабозци Фрэнк Дж. Управление инвестициями.
17. Финансы. Толковый словарь. Под ред. И.М. Осадчей.
18. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции.
19. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков.
20. Klopfenstein & Stein. Trading Currency Cross-Rates.,
21. Luca Cornepus. Trading in the Global Currency Markets.
22. Ray Christina. The Bond Market.
23. Schwager Jack. Futures Fundamental Analysis.

Технический анализ

24. Акелис Стивен Б. Технический анализ от А до Я.
25. Бэстенс Д.-Э., ван дер Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях.
26. Вильямс Билл. Новые измерения в биржевой торговле.
27. Вильямс Билл. Торговый хаос.
28. Демарк Томас Р. Технический анализ — новая наука.
29. Колби Роберт В., Мейерс Томас А. Энциклопедия технических индикаторов рынка.
30. ЛеБо Чарльз, Лукас Дэвид В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
31. Лука Корнелиус. Технический анализ мировых валютных рынков.
32. Мерфи Джон Дж. Межрыночный технический анализ.
33. Мерфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика.
34. Нисон Стив. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.
35. Aby Carroll. Point & Figure Charting.
36. Acheps Steven. Technical Analysis from A to Z.
37. Balan Robert. Elpott Wave as Appped to Foreign Exchange Markets.
38. Blau Wilpam. Momentum, Direction and Divergence.
39. Colby & Meyers. Encyclopedia of Technical Market Indicators.
40. Edwards & Magee. Technical Analysis of Stock Trends.
41. Ehlers John. MESA & Market Cycles.
42. Elder Alexander. Trading for a Living.
43. Fischer Robert. Fibonacci for Traders.
44. Gann W.D. How to Make Profits in Commodities.
45. Grabbe J. Orpn. International Financial Markets.
46. LeBeau & Lucas. Computer Analysis of the Futures Market.
47. Murphy John J. Intermarket Technical Analysis.

- 48. Murphy John J. Technical Analysis of the Futures Market.
- 49. Nison Steve. Beyond Candlesticks.
- 50. Pardo Robert. Design, Testing and Optimization of Trading Systems.
- 51. Peters Edgar. Fractal Market Analysis.
- 52. Pring Martin. Market Momentum.
- 53. Pring Martin. Technical Analysis Explained.
- 54. Sherry Cpfford. Mathematics of Technical Analysis.

Управление рисками

55. Галиц Лоуренс. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском.

56. Маршалл Джон Ф., Бансон Викул К. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям.

57. Gehm Fred. Quantitative Trading and Money Management.

58. McMillan L. Options as a Strategic Investment.

59. Rotella Robert. The Elements of Successful Trading.

60. Vince Ralph. Portfopo management formulas: mathematical trading methods for the futures, options, and stock markets.

Психология

61. Аронсон Эллиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию.

62. Годфруа Жо. Что такое психология.

63. Зимбардо Филип, Ляйппе Майкл. Социальное влияние.

64. Изард Кэррол Э. Психология эмоций.

65. Лебон Гюстав. Психология толп.

66. Ломброзо Чезаре. Гениальность и помешательство.

67. Майерс Дэвид. Социальная психология.

68. Маккей Харви. Как уцелеть среди акул.

69. Маккей Чарльз. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы.

70. Московичи Серж. Век толп.

71. Московичи Серж. Машина, творящая богов.

72. Плаус Скотт. Психология оценки и принятия решений.

73. Тард Габриэль. Мнение и толпа.

74. Чалдини Роберт. Психология влияния.

75. Plummer Tony. Psihology of Technical Analysis.



FIBO GROUP

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ

Финансовый холдинг FIBO Group (Financial Intermarket Brokerage Online Group) основан в 1998 году. FIBO Group предоставляет полный комплекс услуг интернет-трейдинга на мировых финансовых рынках. Основными партнерами FIBO Group являются такие авторитетные компании и банки, как крупнейший брокерский дом MF Global (Man Financial), Bawag Bank, IG Markets, Альфа-Банк, а в 2010 году мы стали участником электронной торговой сети Integral.

Основные направления деятельности МФХ FIBO Group Forex

1. Качественное исполнение торговых ордеров
2. Конкурентные спрэды
3. Гарантия выплаты собственных и заработанных средств
4. Качественный сервис как до открытия счета, так и после
5. 60 валютных пар с низкими спрэдами
6. Минимальный размер контракта 1000
7. Торговля на ECN или с FIBO Group
8. Современное программное обеспечение: MetaTrader, Power Trader, FX Inside
9. Новости от Dow Jones и Thomson Reuters

Нашим клиентам мы предлагаем на выбор два варианта осуществления торговых операций на рынке Forex: в первом варианте FIBO Group выступает как market maker, во втором — как STP брокер на ECN. Основное отличие между этими технологиями в способе обработки торговых операций клиента. В первом случае FIBO Group будет выступать контрагентом по сделке клиента, во втором случае клиент торгует на ECN-площадке и контрагентом по сделке будет третья сторона.

CFD

CFD – это финансовый инструмент, позволяющий трейдеру зарабатывать вне зависимости от того, дорожает или дешевеет базовый актив, иными словами, вы можете извлекать прибыль как от продажи, так и от покупки, при этом базовым активом может быть все что угодно: акции, фьючерсы, облигации или валюты. Во многом торговля CFD похожа на торговлю валютами, основная разница состоит в базовом активе.

FIBO Group предлагает для торговли 20 CFD на наиболее ликвидные базовые активы: нефть, золото, ведущие фондовые индексы и агрокультуры. Торговля CFD в FIBO Group является альтернативой биржевой торговле, но при этом требует гораздо меньших средств для того, чтобы начать торговлю.

Преимущества торговли CFD

1. Размер сделки от 0,01 лота
2. Комиссия отсутствует
3. Начальный депозит 300 долларов

4. Гарантированное исполнение по заявленной цене ордеров s/l и t/p
5. Открытие ордеров без проскальзывания
6. Торговля на терминале MetaTrader

Futures & Options

Компания FIBO Group предлагает вам значительно расширить свои торговые возможности, получив прямой доступ на ведущие фьючерсные и опционные биржи мира.

Биржевая торговля производными финансовыми инструментами характеризуется высочайшим уровнем защиты клиентов, который обеспечивается следующими факторами:

1. Ваш торговый счет открывается напрямую у нашего партнера – крупнейшего фьючерсного брокера в мире MF Global. Данная компания, история которой уходит корнями в XVIII век, стабильно удерживает первое место по торговому обороту на большинстве основных мировых бирж, специализирующихся на операциях с деривативами.

2. Прозрачность, соответствие жестким требованиям и регулируемость всех участников биржевых торгов гарантируются такими организациями, как CFTC и NFA. Ваши инвестиции будут надежно защищены американским законодательством, а также правилами и уставами национальных саморегулирующихся организаций.

3. Ваши средства размещаются на сегрегированных счетах крупнейших банков США –Harris Trust and Savings Bank / JPMorgan Chase Bank. Сегрегирование счетов – эффективная модель, которая обеспечивает защиту инвесторов и разделяет средства клиентов брокерской компании от средств самой компании.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ

Европейский уровень сервиса FIBO Group и прочные позиции одного из мировых лидеров среди других брокерских компаний подразумевают наилучшие условия торговли, индивидуальный подход к каждому клиенту, достойную аналитическую и техническую поддержку, инновационное программное обеспечение, в том числе собственные разработки специалистов FIBO Group.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С FIBO Group

Широкий выбор финансовых инструментов
Удобное программное обеспечение

Программирование торговых систем и индикаторов
Аналитическая поддержка

КОНТАКТЫ:

Центральный офис:

109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4, корп. А БЦ «Ноев Ковчег»
(м. Китай-город),
Тел./факс: 8 (495) 739-11-34; 739-11-35
8 (800) 505-3426 — на территории РФ звонок бесплатный
E-mail: sales@fibo-forex.ru

Отделение FIBO Group в Санкт-Петербурге:

191002, г. Санкт-Петербург, 7-я линия ВО, д. 76,
бизнес-центр «Сенатор», офис 604 (м. Василеостровская)
Тел./факс: 8 (812) 332-25-01 (многоканальный)
E-mail: sales@fibo-forex.ru

Отделение FIBO Group в Екатеринбурге:

600124, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, этаж 2
Тел./факс: 8 (343) 379-06-69
E-mail: ekat@fibo.ru

Отделение FIBO Group в Украине:

02068, Украина, Киев, проспект Григоренко, д. 20
Тел./факс: +380 (44) 361-66-85; 361-66-58
E-mail: kiev@fibo.ru

Отделение FIBO Group в Казахстане:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева д. 38 (угол Макатаева)
бизнес-центр «Жетысу», этаж 5
Тел./факс: +7 (727) 273-72-70, +7 (727) 273-84-65, 8 800 08-05-777
(звонок на территории Казахстана бесплатный)
г. Астана, Левый берег, ул. Кунаева, д. 29/1, БЦ Дипломат, 11 этаж, офис
№11
Тел.: +7 (7172) 55-00-66, +7 (7172) 55-00-86, +7 (7172) 57-90-85
E-mail: kz@fibo.ru

Сорос Дж. Алхимия финансов. — М.: ИНФРА-М, 1996.
[Вернуться к чтению]

Данные на 2003 г.

[Вернуться к чтению]

Торгово-взвешенное среднее значение. До 1999 г. — 25 стран; после 1999 г. страны — участницы ЕМУ обработаны как единый блок.

[Вернуться к чтению]

Исторически название «кабель» для котировок GBPUSD возникло как сленговое отражение того факта, что первоначально международная торговля валютами была сосредоточена в основном вокруг валют старой (Великобритания) и новой (США) супердержав и физически проходила по телеграфному кабелю, проложенному по дну Атлантического океана. Кстати сказать, этот кабель принадлежал компании Reuters. Так как котировки GBPUSD передавались по телеграфному кабелю, это соотношение стало называться «кабелем».

Разговор двух брокеров много лет назад мог звучать примерно так:

— Что там у нас по «кабелю»?

— 2.125 на 2.137.

[Вернуться к чтению]

Неидентифицированные резервы — нераскрытые отдельными центробанками (в том числе Народным Банком Китая) перед МВФ данные по структуре валютных резервов.

[Вернуться к чтению]

См.: <http://www.petersoninstitute.org>.

[Вернуться к чтению]

Обычно их называют фондами (*funds*).

[Вернуться к чтению]

См.: Сорос Дж. Алхимия финансов. — М.: ИНФРА-М, 1996.

[Вернуться к чтению]

Группа десяти (Group of Ten — G10) была создана в 1962 г. В нее вошли Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Италия, Канада, США, Франция, Швеция и Япония.

[Вернуться к чтению]

Дивиденды (*dividends*) — часть чистой прибыли, подлежащая распределению между акционерами. Решение о размерах и выплате дивидендов принимается на очередном общем собрании акционеров по окончании финансового года компании, на котором право голоса обладают все владельцы обыкновенных акций пропорционально их доле в уставном фонде компании. Размер и порядок выплаты дивидендов для владельцев привилегированных акций определен заранее уставом компании.

[Вернуться к чтению]

Найман Э. Путь к финансовой свободе. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

[Вернуться к чтению]

См.: Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда. — М.: Олимп-Бизнес, 2001.

[Вернуться к чтению]

См., например: Нисон С. Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока. — М.: Диаграмма, 2004; Моррис Г. Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 и др.

[Вернуться к чтению]

Осциллятор — от лат. *oscillo* (колеблющаяся система).

[Вернуться к чтению]

Некоторые рисунки, таблицы и тексты в книге содержат данные о немецкой марке и ее котировках против доллара США (USD/DEM). Это объясняется тем, что первое издание книги (1997) было подготовлено за несколько лет до появления евро, которое сменило немецкую марку. Так как качество книги от этого не страдает, а все те положения, которые относятся к немецкой марке, можно с полной уверенностью соотносить как минимум с евро, автор оставил за собой право сохранить историческую память об этой некогда одной из мощнейших валют мира.

[Вернуться к чтению]

Здесь и далее, если не указано иное, время московское.

[Вернуться к чтению]

Джордж Сорос в книге «Алхимия финансов», на мой взгляд, дал дельный совет: «Хочешь продать — купи, а хочешь купить — продай». Для краткосрочной торговли он не подходит, но для долгосрочной — вполне. Полезно ощутить себя в шкуре быка или медведя, перед тем как совершить продажу или покупку соответственно. И если вам будет комфортно в этой шкуре, значит, совершать запланированные вами сделки еще рано. Если нет, тогда в самый раз. Естественно, по сравнению с основной пробная сделка должна быть небольшой.

[Вернуться к чтению]

Когда говорят «длинная» или «короткая» позиция, имеют в виду не ее срочность, а направление торговли. Так, если трейдер занял длинную позицию, это означает, что он открыл позиции на покупку. Если же о трейдере говорят, что он короткий, значит, он открыл позицию на продажу. Соответственно первый трейдер рассчитывает на рост цен, а второй — на их снижение.

[Вернуться к чтению]

Фигура — 100 пунктов.

[Вернуться к чтению]

«Ночной» (*overnight*) — межбанковский кредит или депозит, выдаваемый в текущий день с обязательным возвратом на следующий день, т.е. через ночь.

[Вернуться к чтению]

Слейтер Р. Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора. — Харьков: Фолио, 1996. — С. 251.

[Вернуться к чтению]